6

费定晖　周学圣　编演
郭大钧　邵品琮　主审

# Б.П.吉米多维奇
# 数学分析
# 习题集题解

第四版

山东科学技术出版社

# 第四版前言

本书自1979年出版发行以来，历经30多个春秋，一直畅销不衰，深得读者厚爱。在郭大钧教授的帮助和指导下，对全书我不断地修订和补充，不断地修正错误，不断地替换更为简洁的解法和证明，力求本书一直保持其先进性、完整性和准确性，以求对读者的高度责任感。读者通过学习该书，对掌握数学分析的基本知识、基础理论和基本技能的训练，感到获益匪浅，赞誉其为学习数学分析“不可替代”之图书，对此我们倍感欣慰，鞭策我们为读者作出更多的奉献。

这次受山东科学技术出版社的约请，并得到郭大钧教授的大力支持，仍由我负责全书第四版的修订、增补和校阅工作，以适应文化建设繁荣发展的需要，更加激发全国广大读者的强烈求知欲。具体主要做了以下几方面的工作：

第一，为全书4462题中的近三成的习题，根据题型的不同，在原题解的前面，分别或给出提示，或给出解题思路，或给出证明思路。冀图启发读者怎样分析该题，怎样下手求解；启发读者怎样总结解题的规律；启发读者怎样正确使用有关的数学公式、概念和理论，开拓视野，活跃思路；帮助读者逐步解决学习中的困难，为他们在学习过程中提供一个良师益友。这是本次修订的主要工作。

第二，根据当前的语言习惯，对全书的文字作了较多的润色，使其表述更加准确，更加简洁凝练。

第三，改正了第三版中的个别印刷错误，修正了函数图像中的个别问题和个别习题的答案。

第四，根据国家相关标准，规范了有关术语和数学式子的表达；并对全书使用的外国人名，按照现在的标准或通用译法重新翻译人名，以求统一标准。

第五，对全书的版面和开本重新进行了调整，使其更富有时代的色彩。

我们殷切期望使用本书的读者，懂得只有通过个人的独立思考，加上勤学苦练才能取得成功，“只看不练假把式”，数学的学习是在个人的独立解题中逐步弄懂有关的概念、公式和理论的，我们编写本书，就是希望能

对数学分析课程的学习起到一个抛砖引玉的作用。读者使用本书最好是不要先看题解，更不要查抄解答和答案，而是自己先对照教材中的有关概念、公式和理论独立进行思考，必要时可参照书中的提示、解题思路或证明思路独立完成解题，然后再查看书中是怎样解答的，比较自己的解答和书中解答的异同，从中找出差距，找出自己的问题所在，甚至找出书中解答的的错误和不足之处，进而找到更为简洁的解答。只有这样才能提高自己的思维能力和创造才能，任何削弱独立思考的做法都是违背我们出版本书的初衷的。

山东科学技术出版社颜秀锦、宋德万、胡新蓉等老一代资深编辑为本书前三版的出版和发行付出了艰辛努力，责任编辑宋涛为本书第四版怎样提高质量倾注了不少心血，在此我们一并表示感谢。同时感谢山东大学、华东交通大学、山东师范大学等兄弟学校对本书出版的支持。感谢社会各界同仁对本书的支持。虽然历经 30 余年的反复修订，面对如此庞大的图书，限于本人水平，书中难免有错误和不当之处，敬请各位专家、同仁和广大读者批评指正，不胜感激，并在新版中改正。

费 定 晖

2012 年 5 月于南昌华东交通大学

# 出版说明

吉米多维奇(Б. П. ДЕМИДОВИЧ)著《数学分析习题集》一书的中译本,自50年代初在我国翻译出版以来,引起了全国各大专院校广大师生的巨大反响。凡从事数学分析教学的师生,常以试解该习题集中的习题,作为检验掌握数学分析基本知识和基本技能的一项重要手段。二十多年来,对我国数学分析的教学工作是甚为有益的。

该书四千多道习题,数量多,内容丰富,由浅入深,部分题目难度大。涉及的内容有函数与极限,一元函数微分学,不定积分,定积分,级数,多元函数微分学,带参数的积分以及多重积分与曲线积分、曲面积分等等,概括了数学分析的全部主题。当前,我国广大读者,特别是肯于刻苦自学的广大数学爱好者,在为四个现代化而勤奋学习的热潮中,迫切需要对一些疑难习题有一个较明确的回答。有鉴于此,我们特约作者,将全书4462题的所有解答汇辑成书,共分六册出版。本书可以作为高等院校的教学参考用书,同时也可作为广大读者在自学微积分过程中的参考用书。

众所周知,原习题集,题多难度大,其中不少习题如果认真习作的话,既可以深刻地巩固我们所学到的基本概念,又可以有效地提高我们的运算能力,特别是有些难题还可以迫使我们学会综合分析的思维方法。正由于这样,我们殷切期望初学数学分析的青年读者,一定要刻苦钻研,千万不要轻易查抄本书的解答,因为任何削弱独立思索的作法,都是违背我们出版此书的本意。何况所作解答并非一定标准,仅作参考而已。如有某些误解、差错也在所难免,一经发觉,恳请指正,不胜感谢。

本书蒙潘承洞教授对部分难题进行了审校。特请郭大钧教授、邵品琮教授对全书作了重要仔细的审校。其中相当数量的难度大的题,都是郭大钧、邵品琮亲自作的解答。

参加编演工作的还有黄春朝同志。

本书在编审过程中,还得到山东大学、山东工学院、山东师范学院和曲阜师范学院的领导和同志们的大力支持,特在此一并致谢。

1979年于济南

# 目录

第八章　多重积分和曲线积分 …… 1
§1.　二重积分 …… 1
§2.　面积的计算法 …… 27
§3.　体积的计算法 …… 35
§4.　曲面面积的计算法 …… 44
§5.　二重积分在力学上的应用 …… 49
§6.　三重积分 …… 58
§7.　利用三重积分计算体积 …… 67
§8.　三重积分在力学上的应用 …… 76
§9.　二重和三重广义积分 …… 86
§10.　多重积分 …… 106
§11.　曲线积分 …… 117
§12.　格林公式 …… 135
§13.　曲线积分在物理学上的应用 …… 146
§14.　曲面积分 …… 155
§15.　斯托克斯公式 …… 165
§16.　奥斯特罗格拉茨基公式 …… 169
§17.　场论初步 …… 182

# 第八章　多重积分和曲线积分

## §1. 二 重 积 分

1° **二重积分的直接计算法**　所谓连续函数 $f(x,y)$ 在有限封闭可求积二维区域 $\Omega$ 上的二重积分，指的是

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{\substack{\max|\Delta x_i|\to 0\\ \max|\Delta y_j|\to 0}}\sum_i\sum_j f(x_i,y_j)\Delta x_i\Delta y_j,$$

其中 $\Delta x_i=x_{i+1}-x_i$，$\Delta y_j=y_{j+1}-y_j$，而求和是对所有使 $(x_i,y_i)\in\Omega$ 的那些 $i,j$ 值进行的.

若区域 $\Omega$ 由以下不等式给出：

$$a\leqslant x\leqslant b,\qquad y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),$$

其中 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，则相应的二重积分可按以下公式来计算：

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

2° **二重积分中的变量代换**　若连续可微函数

$$x=x(u,v),\ y=y(u,v)$$

给出平面 $Oxy$ 上的有限闭区域 $\Omega$ 与平面 $Ouv$ 上的区域 $\Omega'$ 之间的一一映射，且雅可比行列式

$$I=\frac{D(x,y)}{D(u,v)}$$

的符号在 $\Omega$ 内保持不变(可能在零测度集上有例外)，则成立以下公式：

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Omega'} f[x(u,v),y(u,v)]|I|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

例如，根据公式 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$ 变换为极坐标 $r$ 和 $\varphi$ 时，有

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Omega'} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi.$$

**【3901】**　把积分 $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 1}} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当作积分和的极限，用直线

$$x=\frac{i}{n}\quad y=\frac{j}{n}\quad (i,j=1,2,\cdots,n-1)$$

把积分域分为许多正方形，并选取被积函数在这些正方形之右顶点的值，计算此积分.

**解**　由于

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\cdot\frac{j}{n}\cdot\frac{1}{n^2}\right)=\frac{n^2(n+1)^2}{4n^4}\to\frac{1}{4}\quad (n\to\infty),$$

其中

$$\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2},\qquad \sum_{j=1}^{n} j=\frac{n(n+1)}{2},$$

故 $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 1}} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}.$

**【3902】**　用直线

$$x=1+\frac{i}{n},\quad y=1+\frac{2j}{n}\quad (i,j=0,1,\cdots,n)$$

把区域 $1\leqslant x\leqslant 2,1\leqslant y\leqslant 3$ 分为许多矩形. 作出函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在此区域内的下积分和 $\underline{S}$ 与上积分和 $\overline{S}$. 当 $n\to\infty$ 时，上积分和与下积分和的极限等于什么？

**解**　下积分和

$$\underline{S}=\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}\left\{\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right]\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\right\}$$

$$= \frac{2n}{n^2}\left[n+\frac{2}{n}\sum_{i=0}^{n-1} i+\frac{1}{n^2}\sum_{i=0}^{n-1} i^2+n+\frac{4}{n}\sum_{j=0}^{n-1} j+\frac{4}{n^2}\sum_{j=0}^{n-1} j^2\right]=\frac{40}{3}-\frac{11}{n}+\frac{5}{3n^2},$$

其中 $\sum_{i=0}^{n-1} i^2=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$，$\sum_{j=0}^{n-1} j^2=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$；

而上积分和 $\bar{S}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left\{\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right)\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\right\}=\frac{40}{3}+\frac{11}{n}+\frac{5}{3n^2}.$

当 $n\to\infty$ 时，$\underline{S}$ 与 $\bar{S}$ 的极限均等于 $\frac{40}{3}=13\frac{1}{3}$.

**【3903】** 用一组顶点 $A_{ij}$ 位于整数点的正方形作为积分域的近似域，并取被积函数在每个正方形距原点最远的顶点之值，近似地计算积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}$，并与精确值加以比较.

**解** 由题意知，应取的正方形顶点为(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3)，故利用对称性知

$$\frac{1}{4}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}\approx\frac{1}{\sqrt{26}}+\frac{2}{\sqrt{29}}+\frac{2}{\sqrt{34}}+\frac{2}{\sqrt{41}}+\frac{1}{\sqrt{32}}+\frac{2}{\sqrt{37}}+\frac{2}{\sqrt{44}}+\frac{1}{\sqrt{42}}+\frac{2}{\sqrt{49}}$$

$$\approx 0.196+0.371+0.343+0.312+0.177+0.329+0.302+0.154+0.285\approx 2.470,$$

即 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}\approx 9.880.$

下面计算积分的精确值：

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}=4\int_0^5 \ln(y+\sqrt{24+x^2+y^2})\Big|_0^{\sqrt{25-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_0^5\ln(\sqrt{25-x^2}+7)\mathrm{d}x-2\int_0^5\ln(24+x^2)\mathrm{d}x.$$

由于 $\int\ln(24+x^2)\mathrm{d}x=x\ln(24+x^2)-\int\frac{2x^2}{24+x^2}\mathrm{d}x=x\ln(24+x^2)-2x+\frac{24}{\sqrt{6}}\arctan\frac{x}{\sqrt{24}}+C.$

从而，$2\int_0^5\ln(24+x^2)\mathrm{d}x=\left[2x\ln(24+x^2)-4x+\frac{48}{\sqrt{6}}\arctan\frac{x}{\sqrt{24}}\right]\Big|_0^5=20\ln 7-20+8\sqrt{6}\arctan\frac{5}{\sqrt{24}}$；

又 $4\int_0^5\ln(\sqrt{25-x^2}+7)\mathrm{d}x=4\left[x\ln(\sqrt{25-x^2}+7)\right]\Big|_0^5+4\int_0^5\frac{x^2\mathrm{d}x}{(\sqrt{25-x^2}+7)\sqrt{25-x^2}}$

$$=20\ln 7+4\int_0^5\frac{x^2\mathrm{d}x}{(\sqrt{25-x^2}+7)\sqrt{25-x^2}},$$

再令 $x=5\sin t$，有

$$\int_0^5\frac{x^2\mathrm{d}x}{(\sqrt{25-x^2}+7)\sqrt{25-x^2}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{-25\cos^2 t+25}{5\cos t+7}\mathrm{d}t=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(5\cos t-7)\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{24}{5\cos t+7}\mathrm{d}t$$

$$=(7t-5\sin t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-24\left[\frac{1}{\sqrt{6}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\tan\frac{t}{2}\right)\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{7\pi}{2}-5-4\sqrt{6}\arctan\frac{2}{\sqrt{24}},$$

从而，$4\int_0^5\ln(\sqrt{25-x^2}+7)\mathrm{d}x=20\ln 7+14\pi-20-16\sqrt{6}\arctan\frac{2}{\sqrt{24}}.$

注意到 $2\arctan\frac{2}{\sqrt{24}}+\arctan\frac{5}{\sqrt{24}}=\frac{\pi}{2}$，

最后便得到 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}=14\pi-4\sqrt{24}\left(2\arctan\frac{2}{\sqrt{24}}+\arctan\frac{5}{\sqrt{24}}\right)=2\pi(7-\sqrt{24})\approx 13.19.$

将精确值与近似值作比较，显见误差较大，其原因在于有不少不是正方形的区域都被忽略，因而产生较大的绝对误差 4.31 及较大的相对误差 $\frac{4.31}{13.19}\approx 32.7\%$.

**注意** 求 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}$ 的精确值若采用极坐标则较为简单：

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 25}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{24+x^2+y^2}}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^5\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{24+r^2}}=2\pi(7-\sqrt{24}).$$

但按原习题集的安排，似应在3937题以后才开始使用极坐标，故本题仍用直角坐标进行计算.

**【3904】** 用直线 $x=$常数，$y=$常数，$x+y=$常数把积分域 $S$ 分为四个相同的三角形，并取被积函数在每个三角形的质心之值，近似地计算积分

$$\iint\limits_S\sqrt{x+y}\,\mathrm{d}S.$$

其中 $S$ 是以直线 $x=0$，$y=0$ 及 $x+y=1$ 为边的三角形.

**解** 我们只须以 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$ 及 $x+y=\frac{1}{2}$ 分积分域 $S$，即得四个相同的三角形，它们的面积均为 $\frac{1}{8}$，质心为 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right)$，$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$，$\left(\frac{2}{3},\frac{1}{6}\right)$ 及 $\left(\frac{1}{6},\frac{2}{3}\right)$，于是，得此积分的近似值为

$$\iint\limits_S\sqrt{x+y}\,\mathrm{d}S\approx\frac{1}{8}\left(\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}}+\sqrt{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}+2\sqrt{\frac{2}{3}+\frac{1}{6}}\right)\approx\frac{1}{8}(0.577+0.816+2\cdot 0.912)\approx 0.402,$$

其精确值为 $$\iint\limits_S\sqrt{x+y}\,\mathrm{d}S=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\sqrt{x+y}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int_0^1(1-x^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}x=\frac{2}{5}=0.4.$$

**【3905】** 把积分域 $S:\{x^2+y^2\leqslant 1\}$ 分为有限个直径小于 $\delta$ 的可求积的子区域 $\Delta S_i(i=1,2,\cdots,n)$. 怎样的值 $\delta$ 能保证不等式

$$\left|\iint\limits_S\sin(x+y)\mathrm{d}S-\sum_{i=1}^n\sin(x_i+y_i)\Delta S_i\right|<0.001$$

成立？其中 $(x_i,y_i)\in\Delta S_i$.

**解** 记函数 $\sin(x+y)$ 在 $\Delta S_i$ 中的振幅为 $\omega_i$，则

$$\left|\iint\limits_S\sin(x+y)\mathrm{d}S-\sum_{i=1}^n\sin(x_i+y_i)\Delta S_i\right|=\left|\sum_{i-1}^n\iint\limits_{\Delta S_i}[\sin(x+y)-\sin(x_i+y_i)]\mathrm{d}S\right|$$

$$\leqslant\sum_{i=1}^n\iint\limits_{\Delta S_i}|\sin(x+y)-\sin(x_i+y_i)|\mathrm{d}S\leqslant\sum_{i-1}^n\iint\limits_{\Delta S_i}\omega_i\mathrm{d}S=\sum_{i-1}^n\omega_i\Delta S_i.$$

由于积分域 $S:\{x^2+y^2\leqslant 1\}$ 的面积等于 $\pi$，故只要 $\omega_i<\frac{0.001}{\pi}$，便能满足原不等式的要求. 但因为

$$\omega_i=\sup_{\substack{(x_i,y_i)\in\Delta S_i\\(x_i',y_i')\in\Delta S_i}}|\sin(x_i'+y_i')-\sin(x_i+y_i)|\leqslant\sup_{\substack{(x_i,y_i)\in\Delta S_i\\(x_i',y_i')\in\Delta S_i}}|(x_i'+y_i')-(x_i+y_i)|$$

$$\leqslant\sup_{\substack{(x_i,y_i)\in\Delta S_i\\(x_i',y_i')\in\Delta S_i}}[|x_i'-x_i|+|y_i'-y_i|]\leqslant\sup_{\substack{(x_i,y_i)\in\Delta S_i\\(x_i',y_i')\in\Delta S_i}}\sqrt{2[(x_i'-x_i)^2+(y_i'-y_i)^2]}\ ^{*)}=\sqrt{2}\delta_i,$$

故只要取 $$\delta<\frac{1}{\sqrt{2}\pi}\times 0.001\approx 0.00022,$$

即有 $$\left|\iint\limits_S\sin(x+y)\mathrm{d}S-\sum_{i=1}^n\sin(x_i+y_i)\Delta S_i\right|<0.001.$$

*) 对于任意非负实数 $a,b$ 有

$$2ab\leqslant a^2+b^2\quad\text{或}\quad(a+b)^2\leqslant 2(a^2+b^2),$$

从而，$a+b\leqslant\sqrt{2(a^2+b^2)}$.

**计算积分：**

**【3906】** $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x+y)\mathrm{d}y.$

**解** $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x+y)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(x+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=1.$

**【3907】** $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x xy^2\,\mathrm{d}y.$

**解** $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} xy^2 \mathrm{d}y = \int_0^1 \left(\frac{x^4}{3} - \frac{x^7}{3}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{40}.$

**【3908】** $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^a r^2 \sin^2\varphi \mathrm{d}r.$

**解** $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^a r^2 \sin^2\varphi \mathrm{d}r = \frac{a^3}{3}\int_0^{2\pi} \sin^2\varphi \mathrm{d}\varphi = \frac{a^3}{3}\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right)\Big|_0^{2\pi} = \frac{\pi a^3}{3}.$

**【3909】** 设 $R$ 为矩形 $a \leqslant x \leqslant A, b \leqslant y \leqslant B$，函数 $X(x)$ 和 $Y(y)$ 在相应区间上连续，证明等式：

$$\iint_R X(x)Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^A X(x)\mathrm{d}x \int_b^B Y(y)\mathrm{d}y.$$

**证** 根据在矩形域的情况下化二重积分为逐次积分的计算方法，不妨先对 $y$ 后对 $x$ 积分，即得

$$\iint_R X(x)Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^A \mathrm{d}x \int_b^B X(x)Y(y)\mathrm{d}y = \int_a^A X(x)\mathrm{d}x \int_b^B Y(y)\mathrm{d}y.$$

**【3910】** 设 $f(x,y) = F''_{xy}(x,y)$，计算 $I = \int_a^A \mathrm{d}x \int_b^B f(x,y)\mathrm{d}y.$

**解** 不妨按先对 $y$ 后对 $x$ 积分的顺序计算，即得

$$I = \int_a^A [F'_x(x,B) - F'_x(x,b)]\mathrm{d}x = F(x,B)\Big|_a^A - F(x,b)\Big|_a^A = F(A,B) - F(a,B) - F(A,b) + F(a,b).$$

**【3911】** 设 $f(x)$ 为闭区间 $a \leqslant x \leqslant b$ 内的连续函数，证明不等式：

$$\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2 \leqslant (b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x,$$

且仅当 $f(x)$ = 常数时等号成立.

**证明思路** 首先，证明不等式：$\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2 \leqslant (b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$，

事实上，只要在不等式 $\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^b [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y \geqslant 0$ 中将被积函数 $[f(x)-f(y)]^2$ 展开，并注意 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(y)\mathrm{d}y$，即可获证. 当 $f(x)$ = 常数时，显然上式中等号成立.

其次，证明：当 $\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2 = (b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$ 时，则 $f(x)$ = 常数. 事实上，此时有

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^b [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y = 0.$$

对函数 $F(x) = \int_a^b [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y$ 利用 2205 题的结果，即可得 $\int_a^b [f(a)-f(y)]^2 \mathrm{d}y = 0$. 再次对函数 $G(y) = [f(a)-f(y)]^2$ 利用 2205 题的结果，即得 $f(x)$ = 常数.

**证** 因为

$$0 \leqslant \int_a^b \mathrm{d}x \int_a^b [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y = (b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x - 2\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2 + (b-a)\int_a^b f^2(y)\mathrm{d}y,$$

故有 $$\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2 \leqslant (b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.$$

当 $f(x)$ = 常数时，显然上式中等号成立. 反之，设上式中等号成立，则有

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^b [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y = 0.$$

由于函数 $F(x) = \int_a^b [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y$ 是 $a \leqslant x \leqslant b$ 上的非负连续函数，故 $F(x) \equiv 0$ $(a \leqslant x \leqslant b)$. 特别 $F(a) = 0$，即 $\int_a^b [f(a)-f(y)]^2 = 0$. 又由于函数 $G(y) = [f(a)-f(y)]^2$ 是 $a \leqslant y \leqslant b$ 上的非负连续函数，故 $G(y) \equiv 0$ $(a \leqslant y \leqslant b)$. 因此，$f(y) \equiv f(a)$ $(a \leqslant y \leqslant b)$，即 $f(x)$ = 常数. 证毕.

**【3912】** 下列积分有怎样的符号？

(1) $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} \ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(2) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(3) $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ -1\leqslant y\leqslant 1-x}} \arcsin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

**解** (1)由于 $0<x^2+y^2\leqslant(|x|+|y|)^2\leqslant 1$ 及 $\ln(x^2+y^2)\leqslant\ln 1=0$,且当 $|x|+|y|<1$ 时 $\ln(x^2+y^2)<0$,故

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}\ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0.$$

(2)我们有 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_1-I_2-I_3$,其中

$$I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad I_2=\iint\limits_{1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2}\sqrt[3]{x^2+y^2-1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad I_3=\iint\limits_{2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4}\sqrt[3]{x^2+y^2-1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

显然 $0<I_1<\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$, $I_2>0$, $I_3>\iint\limits_{2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi-2\pi=2\pi$,

故 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0.$

(3)我们有

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\-1\leqslant y\leqslant 1-x}}\arcsin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\-1\leqslant y\leqslant 0}}\arcsin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant y\leqslant 1-x}}\arcsin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

上式右端第一个积分由对称性知其值为零,第二个积分因被积函数在积分域上为非负不恒为零的连续函数,因而,积分值是正的.于是,原积分是正的.

**【3913】** 求函数 $f(x,y)=\sin^2 x\sin^2 y$ 在正方形:$0\leqslant x\leqslant\pi$,$0\leqslant y\leqslant\pi$ 内的平均值.

**提示** 所求平均值为积分 $\dfrac{1}{\pi^2}\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\pi}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**解** 平均值 $I_0=\dfrac{1}{\pi^2}\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\pi}}\sin^2 x\sin^2 y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\pi^2}\left[\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x\right]^2=\dfrac{1}{\pi^2}\left[\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^{\pi}\right]^2=\dfrac{1}{4}.$

**【3914】** 利用中值定理估计积分 $I=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 10}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}$.

**解题思路** 注意到积分域的面积为 200,故由积分中值定理知,

$$I=\frac{200}{100+\cos^2\xi+\cos^2\eta},\quad \text{其中}(\xi,\eta)\in\text{区域}|x|+|y|\leqslant 10.$$

显然有 $0\leqslant\cos^2\xi+\cos^2\eta\leqslant 2$,可以证明必有 $0<\cos^2\xi+\cos^2\eta<2$.

于是,可知 $1.96<I<2$.

**解** 由于积分域的面积为 200,故由积分中值定理知,

$$I=\frac{1}{100+\cos^2\xi+\cos^2\eta}\cdot 200=\frac{200}{100+\cos^2\xi+\cos^2\eta},\tag{1}$$

其中$(\xi,\eta)$为区域$|x|+|y|\leqslant 10$ 中的某点.

显然 $0\leqslant\cos^2\xi+\cos^2\eta\leqslant 2$,我们证明必有

$$0<\cos^2\xi+\cos^2\eta<2.\tag{2}$$

由于函数 $\cos^2 x+\cos^2 y$ 在有界闭区域 $|x|+|y|\leqslant 10$ 上的最大值为 2,最小值为 0.从而,连续函数 $\dfrac{1}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}$在有界闭区域$|x|+|y|\leqslant 10$ 上的最小值为$\dfrac{1}{102}$,最大值为$\dfrac{1}{100}$.如果 $\cos^2\xi+\cos^2\eta=2$,则由(1)式知,

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 10}\left(\frac{1}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}-\frac{1}{102}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I-I=0.$$

但 $f(x,y)=\dfrac{1}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}-\dfrac{1}{102}$是非负连续函数,从而,必有 $f(x,y)\equiv 0$ (在区域$|x|+|y|\leqslant 10$ 上),即 $\cos^2 x+\cos^2 y\equiv 2$ (在区域$|x|+|y|\leqslant 10$ 上).这显然是错误的.由此可知,$\cos^2\xi+\cos^2\eta<2$.同理可证 $\cos^2\xi+\cos^2\eta>0$.于是,(2)式成立.从而,得 $\dfrac{200}{102}<I<\dfrac{200}{100}$, 即 $1.96<I<2$.

**【3915】** 求圆$(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2$上的点到原点的距离之平方的平均值.

**解题思路** 平均值$I_0=\dfrac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 可以求得

$$\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=b^2+\frac{R^2}{4},\qquad\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a^2+\frac{R^2}{4}.$$

从而,$I_0=a^2+b^2+\dfrac{R^2}{2}$.

**解** 平均值$I_0=\dfrac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 由于

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi R^2}\int_{a-R}^{a+R}\mathrm{d}x\int_{b-\sqrt{R^2-(x-a)^2}}^{b+\sqrt{R^2-(x-a)^2}}y^2\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{3\pi R^2}\left\{6b^2\int_{a-R}^{a+R}\sqrt{R^2-(x-a)^2}\,dx+2\int_{a-R}^{a+R}[R^2-(x-a)^2]^{\frac{3}{2}}dx\right\}\\
&=\frac{2b^2}{\pi R^2}\left[\frac{x-a}{2}\sqrt{R^2-(x-a)^2}+\frac{R^2}{2}\arcsin\frac{x-a}{R}\right]\Bigg|_{a-R}^{a+R}+\frac{2}{3\pi R^2}\left\{\frac{x-a}{8}[5R^2-2(x-a)^2]\sqrt{R^2-(x-a)^2}\right.\\
&\left.+\frac{3R^4}{8}\arcsin\frac{x-a}{R}\right\}\Bigg|_{a-R}^{a+R}\\
&=\frac{2b^2}{\pi R^2}\cdot\frac{\pi R^2}{2}+\frac{1}{3\pi R^2}\cdot\frac{3\pi R^4}{8}=b^2+\frac{R^2}{4}.
\end{aligned}$$

同理,有 $\dfrac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a^2+\dfrac{R^2}{4}$.

于是,$I_0=a^2+b^2+\dfrac{R^2}{2}$.

**在问题3916～3922中,对二重积分$\iint\limits_{\Omega}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$内按所给区域$\Omega$依两个不同的顺序安置积分的上下限.**

**【3916】** $\Omega$—以$O(0,0)$,$A(1,0)$,$B(1,1)$为顶点的三角形.

**解** 为方便起见,将二重积分$\iint\limits_{\Omega}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$记作$I$. 于是,

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1 f(x,y)\mathrm{d}x.$$

**【3917】** $\Omega$—以$O(0,0)$,$A(2,1)$,$B(-2,1)$为顶点的三角形.

**提示** 注意直线$OA$的方程为$y=\dfrac{1}{2}x$,$OB$的方程为$y=-\dfrac{1}{2}x$及$AB$的方程为$y=1$.

**解** 如图8.1所示,$OA$的方程为$y=\dfrac{1}{2}x$,$OB$的方程为$y=-\dfrac{1}{2}x$,

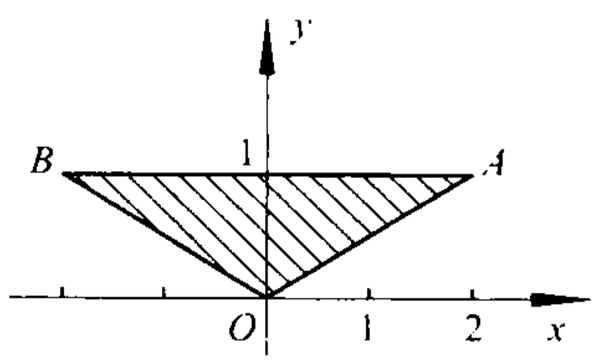


图 8.1

$AB$的方程为$y=1$. 于是,

$$\begin{aligned}
I&=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-2y}^{2y}f(x,y)\mathrm{d}x\\
&=\int_{-2}^0\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y\\
&=\int_{-2}^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

**【3918】** $\Omega$—以$O(0,0)$,$A(1,0)$,$B(1,2)$,$C(0,1)$为顶点的梯形.

**解** 如图8.2所示,$BC$的方程为$y-1=x$. 于是,

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1+x}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_{y-1}^1 f(x,y)\mathrm{d}x.$$

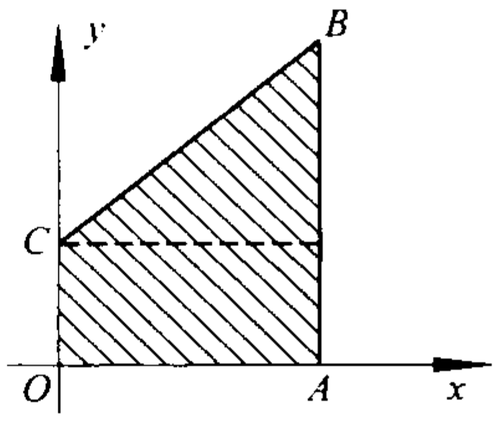



图 8.2

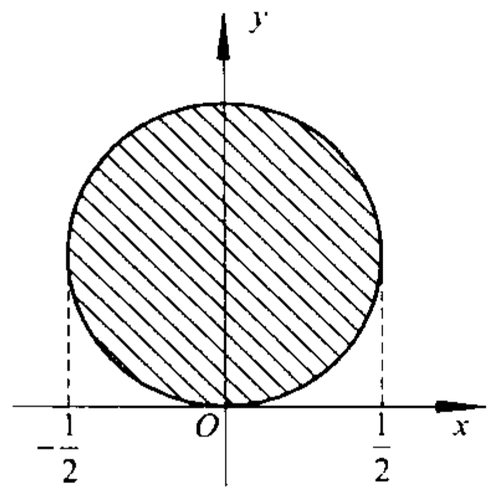



图 8.3

**【3919】** $\Omega$—圆 $x^2+y^2\leqslant 1$.

**解** $I=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x.$

**【3920】** $\Omega$—圆 $x^2+y^2\leqslant y$.

**提示** 积分域 $\Omega$ 为 $x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^2$.

**解** 如图 8.3 所示. 积分域 $\Omega$ 为 $x^2+(y-\frac{1}{2})^2\leqslant(\frac{1}{2})$,其围线为

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

于是,

$$I=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

**【3921】** $\Omega$—被曲线 $y=x^2$ 和直线 $y=1$ 所包围的区域.

**解** 曲线 $y=x^2$ 及 $y=1$ 的交点为(1,−1),(1,1). 于是,

$$I=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

**【3922】** $\Omega$—圆环 $1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$.

**解** 如图 8.4 所示. 若先对 $y$ 后对 $x$ 积分,则

$$I=\int_{-2}^{-1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\left\{\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y\right\}+\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

若先对 $x$ 后对 $y$ 积分,则

$$I=\int_{-2}^{-1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\left\{\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{-\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x\right\}+\int_{1}^{2}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

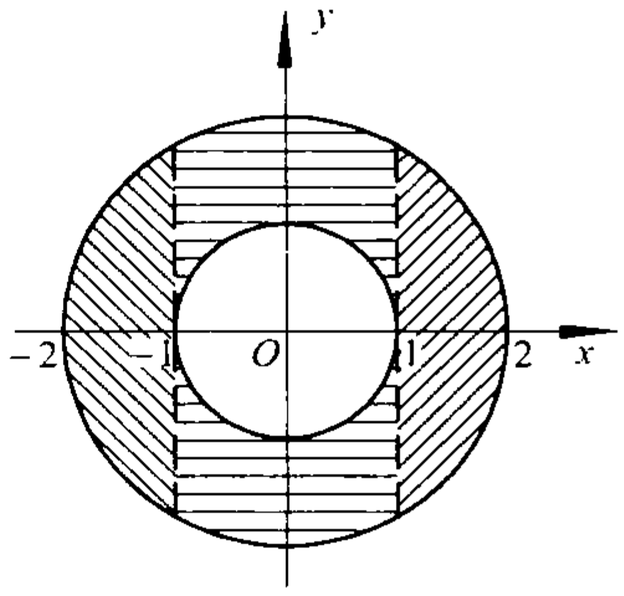



图 8.4

**【3923】** 证明狄利克雷公式:

$$\int_{0}^{a}\mathrm{d}x\int_{0}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{a}\mathrm{d}y\int_{y}^{a}f(x,y)\mathrm{d}x\quad(a>0).$$

**证明思路** 注意公式左端的逐次积分,等于积分

$$\iint_{\Omega}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\Omega$ 为三角形域 $OAB$:$O(0,0)$,$A(a,0)$,$B(a,a)$,改变积分的顺序,公式即可获证.

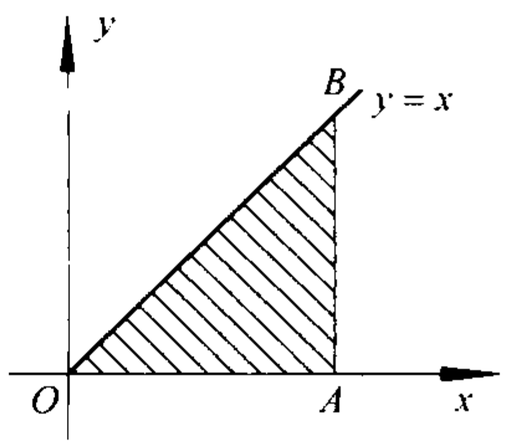



图 8.5

**证** 公式左端的逐次积分,等于积分 $\iint_{\Omega}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $\Omega$ 为三角形域 $OAB$(图 8.5):$O(0,0)$,$A(a,0)$,

$B(a,a)$. 对于该积分，若化为先对 $x$ 后对 $y$ 的逐次积分，即为公式的右端. 于是，本题获证.

**在下列积分中改变积分的顺序：**

**【3924】** $\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

**提示** 注意积分域的围线为 $y=x$，$y=2x$ 及 $x=2$，它是一个三角形域，其顶点为(0,0)，(2,2)及(2,4).

**解** 积分域的围线为：$y=x$，$y=2x$ 及 $x=2$，如图 8.6 所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^2 \mathrm{d}y \int_{\frac{y}{2}}^{y} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_2^4 \mathrm{d}y \int_{\frac{y}{2}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

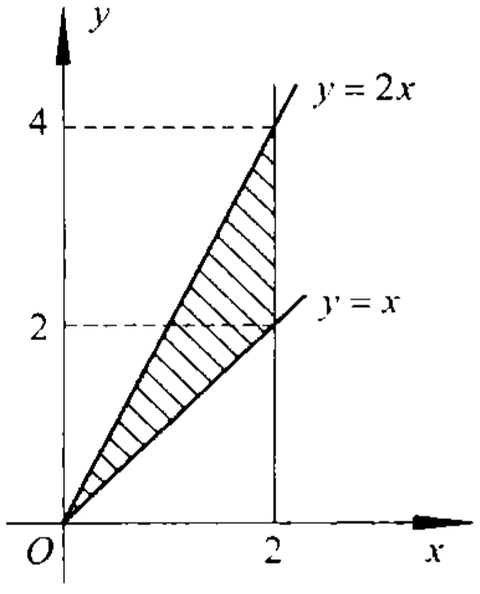



图 8.6

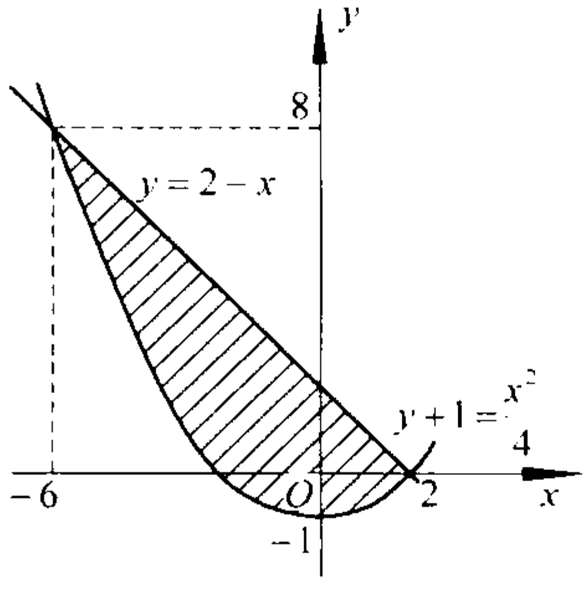



图 8.7

**【3925】** $\int_{-6}^{2} \mathrm{d}x \int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

**提示** 注意积分域的围线为 $y=2-x$ 及 $y+1=\frac{x^2}{4}$，其交点为(2,0)及(−6,8).

**解** 积分域的围线为：$y=2-x$ 及 $y+1=\frac{x^2}{4}$，其交点为(2,0)，(−6,8)，如图 8.7 所示. 改变积分的顺序，即得 $\int_{-6}^{2} \mathrm{d}x \int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_{-1}^{0} \mathrm{d}y \int_{2\sqrt{1+y}}^{2\sqrt{1+y}} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_0^8 \mathrm{d}y \int_{-2\sqrt{1+y}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}x$.

**【3926】** $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^3}^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$.

**提示** 注意积分域的围线为 $y=x^2$ 及 $y=x^3$，其交点为(0,0)及(1,1).

**解** 积分域的围线为：$y=x^2$ 及 $y=x^3$，其交点为(0,0)，(1,1)，如图 8.8 所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^3}^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

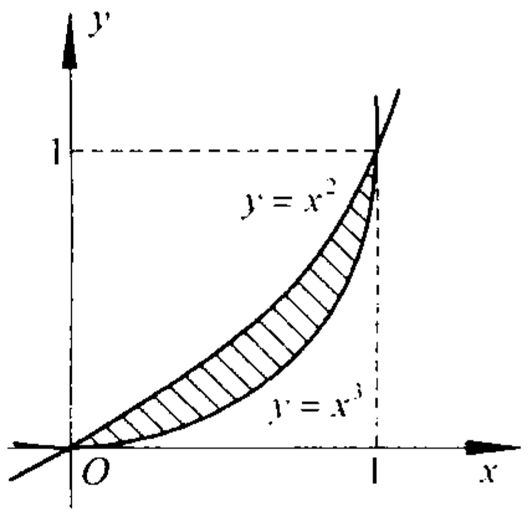



图 8.8

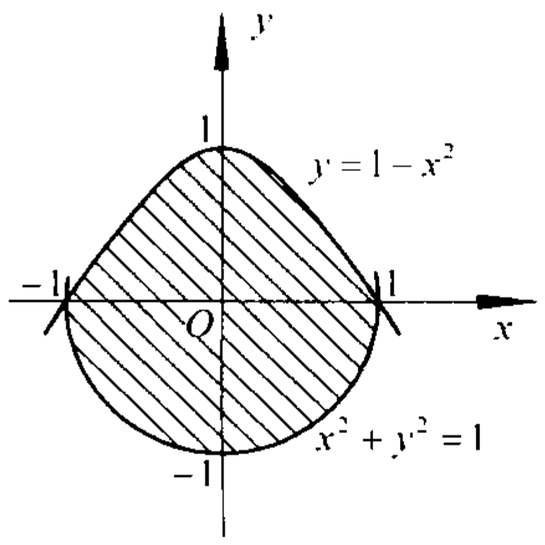



图 8.9

**【3927】** $\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$.

**提示** 注意积分域的围线为圆 $x^2+y^2=1$ 的下半部分及抛物线 $y=1-x^2$，其交点为(−1,0)及(1,0).

**解** 积分域的围线为圆 $x^2+y^2=1$ 的下半部分及抛物线 $y=1-x^2$，如图 8.9 所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_{-1}^{0} \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

**【3928】** $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy.$

**提示** 注意积分域的围线为圆 $x^2+y^2=2x$ 或 $(x-1)^2+y^2=1$ 及直线 $y=2-x$，其交点为(2,0)及(1,1).

**解** 积分域的围线为圆 $x^2+y^2=2x$ 或 $(x-1)^2+y^2=1$ 及直线 $y=2-x$，其交点为(2,0)，(1,1)，如图 8.10 中阴影部分所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_{2-y}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx.$$

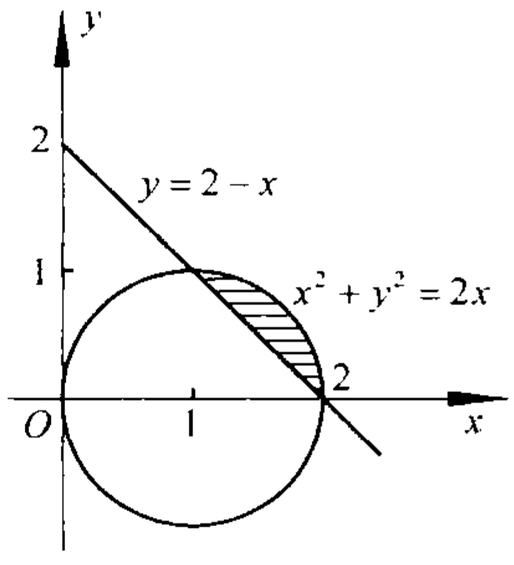



图 8.10

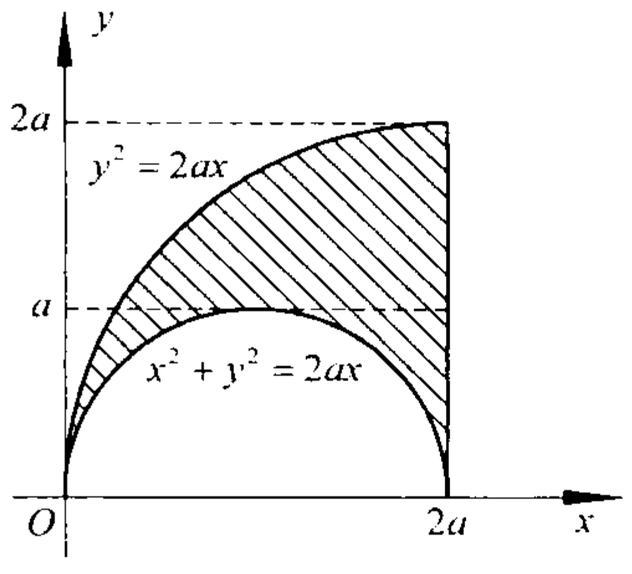



图 8.11

**【3929】** $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy \quad (a>0).$

**提示** 注意积分域的围线由圆 $(x-a)^2+y^2=a^2\ (y\geqslant 0)$，抛物线 $y^2=2ax\ (y\geqslant 0)$ 及直线 $x=2a$ 组成，其交点为(0,0)及(2a,0).

**解** 积分域由围线 $(x-a)^2+y^2=a^2\ (y\geqslant 0)$，$y^2=2ax\ (y\geqslant 0)$ 及 $x=2a$ 组成. 如图 8.11 中阴影部分所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy = \int_0^a dy\left\{\int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx + \int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x,y)dx\right\} + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y)dx.$$

**【3930】** $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y)dy.$

**解** 积分域如图 8.12 中阴影部分所示. 改变积分的顺序，即得

$$\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x,y)dx.$$

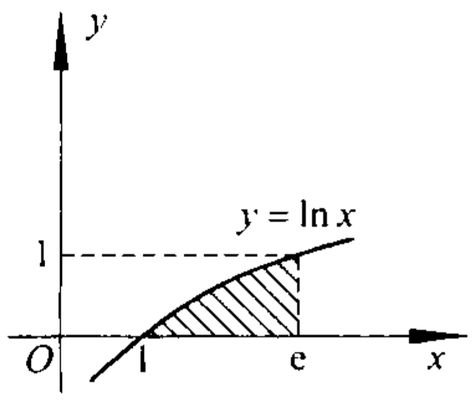



图 8.12

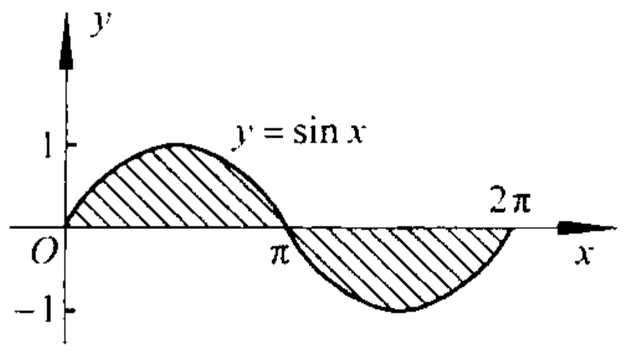



图 8.13

**【3931】** $\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x,y)dy.$

**解** 积分域如图 8.13 中阴影部分所示. 由于 $y=\sin x$ 的反函数，当 $y$ 从 0 变到 1 时为 $x=\arcsin y$，当 $y$ 从 1 变到 $-1$ 时 $x=\pi-\arcsin y$，当 $y$ 从 $-1$ 变到 0 时为 $x=2\pi+\arcsin y$，故改变积分的顺序，即得

$$\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)dx - \int_{-1}^0 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{2\pi+\arcsin y} f(x,y)dx.$$

## 计算下列积分：

**【3932】** $\iint\limits_{\Omega} xy^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，设 $\Omega$ 是被抛物线 $y^2=2px$ 和直线 $x=\frac{p}{2}$（$p>0$）所包围的区域.

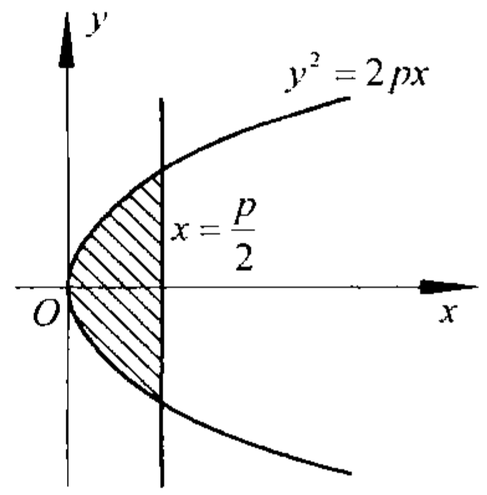


图 8.14

**解** 积分域如图 8.14 所示. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} xy^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{p}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}}xy^2\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{p}{2}}\frac{2}{3}x\sqrt{(2px)^3}\,\mathrm{d}x=\frac{p^5}{21}.$$

**【3933】** $\iint\limits_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{2a-x}}$（$a>0$），其中 $\Omega$ 是以圆心在点$(a,a)$半径为 $a$ 的圆周（它与坐标轴相切）的较短弧和坐标轴为界的区域.

**提示** 注意积分域 $\Omega$ 的围线为圆$(x-a)^2+(y-a)^2=a^2$ 与两坐标轴相切的较短弧及直线 $x=0$，$y=0$，因而，当 $x$ 从 0 变到 $a$ 时，对于每一个固定的 $x$，$y$ 从 0 变到 $a-\sqrt{2ax-x^2}$.

**解** 如图 8.15 所示. 当 $x$ 从 0 变到 $a$ 时，对于每一固定的 $x$，$y$ 从 0 变到 $a-\sqrt{2ax-x^2}$. 于是，

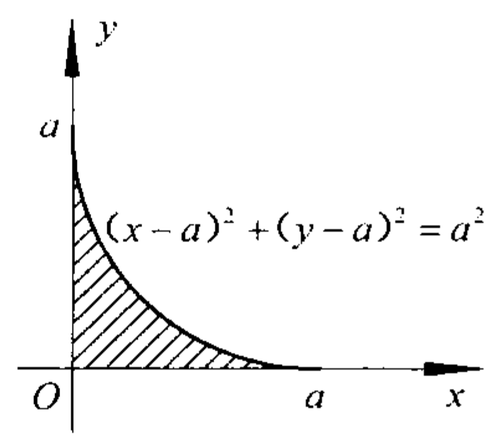


图 8.15

$$\iint\limits_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{2a-x}}=\int_0^a\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2a-x}}\int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^a\frac{a\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2a-x}}-\int_0^a\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\left(2\sqrt{2}-\frac{8}{3}\right)a\sqrt{a}.$$

**【3934】** $\iint\limits_{\Omega}|xy|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Omega$ 是以 $a$ 为半径，坐标原点为圆心的圆.

**提示** 原式$=\int_{-a}^{a}|x|\,\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}|y|\,\mathrm{d}y$. 并注意被积函数均为偶函数及积分区间的对称性.

**解** $\iint\limits_{\Omega}|xy|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}|xy|\,\mathrm{d}y=\int_{-a}^{a}(a^2-x^2)|x|\,\mathrm{d}x=2\int_0^a(a^2-x^2)x\,\mathrm{d}x=\frac{a^4}{2}.$

**【3935】** $\iint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Omega$ 是以 $y=x$，$y=x+a$，$y=a$和 $y=3a$（$a>0$）为边的平行四边形.

**提示** 宜选择先对 $x$ 后对 $y$ 积分较好.

**解** 如图 8.16 所示. 当 $y$ 从 $a$ 变到 $3a$ 时，对于每一固定的 $y$，$x$ 从 $y-a$变到 $y$. 于是，

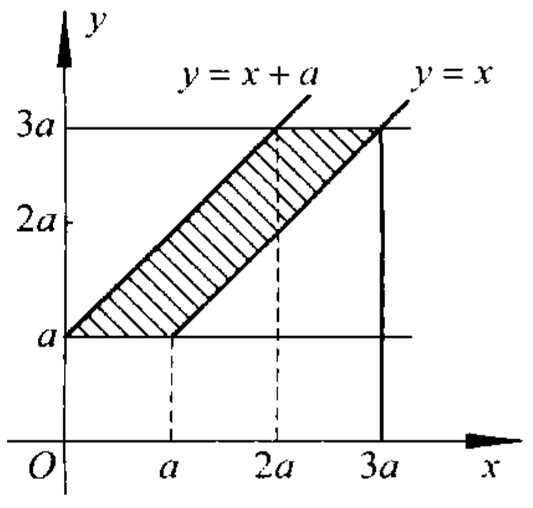


图 8.16

$$\iint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^{3a}\mathrm{d}y\int_{y-a}^{y}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^{3a}\left[\frac{y^3}{3}+ay^2-\frac{(y-a)^3}{3}\right]\mathrm{d}y=\frac{168a^4}{12}=14a^4.$$

**【3936】** $\iint\limits_{\Omega}y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Omega$ 是被横轴和摆线

$$x=a(t-\sin t),\quad y=a(1-\cos t)\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$

的第一拱所包围的区域.

**提示** 利用 2281 题及 2282 题的结果.

**解** $$\iint\limits_{\Omega}y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi a}\mathrm{d}x\int_0^{y}y^2\,\mathrm{d}x=\frac{a^4}{3}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^4\,\mathrm{d}t=\frac{2^4a^4}{3}\int_0^{2\pi}\sin^8\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=\frac{2^5a^4}{3}\int_0^{\pi}\sin^8u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{2^5a^4}{3}\left\{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8u\,\mathrm{d}u+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^8u\,\mathrm{d}u\right\}=\frac{2^5a^4}{3}\left\{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8u\,\mathrm{d}u+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8u\,\mathrm{d}u\right\}=\frac{2^5a^4}{3}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8u\,\mathrm{d}u^{*)}$$

$$=\frac{2^5a^4}{3}\cdot 2\cdot\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7}{2\cdot4\cdot6\cdot8}\cdot\frac{\pi}{2}^{**)}=\frac{35}{12}\pi a^4.$$

*） 利用 2282 题的结果.

* *） 利用 2281 题的结果.

**在二重积分** $\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

**中，令** $x=r\cos\varphi$ **和** $y=r\sin\varphi$，**变换为极坐标** $r$ **和** $\varphi$，**并配置积分的限，设：**

**【3937】** $\Omega$—圆 $x^2+y^2\leqslant a^2$.

**解** 雅可比行列式 $I=r$，以下各题不再写出. $\varphi$ 从 0 变到 $2\pi$，$r$ 从 0 变到 $a$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r.$$

**【3938】** $\Omega$—圆 $x^2+y^2\leqslant ax$ $(a>0)$.

**解** 圆 $x^2+y^2\leqslant ax$ 即 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2\leqslant\left(\frac{a}{2}\right)^2$，其围线的极坐标方程为 $r=a\cos\varphi$. 当 $\varphi$ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $a\cos\varphi$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\cos\varphi} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r.$$

**【3939】** $\Omega$—环 $a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant b^2$.

**提示** 注意当 $\varphi$ 从 0 变到 $2\pi$ 时，$r$ 从 $|a|$ 变到 $|b|$.

**解** $\varphi$ 从 0 变到 $2\pi$，$r$ 从 $|a|$ 变到 $|b|$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{|a|}^{b} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r.$$

**【3940】** $\Omega$—三角形 $0\leqslant x\leqslant 1;0\leqslant y\leqslant 1-x$.

**提示** 注意直线 $x+y=1$ 的极坐标方程为 $r=\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{2}\right)$ 及 $\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$.

**解** 由于直线 $x+y=1$ 的极坐标方程为

$$r=\frac{1}{\sin\varphi+\cos\varphi}=\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right),$$

因而当 $\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r.$$

**【3941】** $\Omega$—区域 $-a\leqslant x\leqslant a;\ \frac{x^2}{a}\leqslant y\leqslant a$.

**解题思路** 注意抛物线 $y=\frac{x^2}{a}$ 及直线 $y=a$ 的极坐标方程分别为 $r=\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 及 $r=\frac{a}{\sin\varphi}$. 又 $\varphi$ 的积分范围 $[0,\pi]$ 应分为 $[0,\frac{\pi}{4}]$，$[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$ 及 $[\frac{3\pi}{4},\pi]$.

**解** 如图 8.17 所示. 区域 $\Omega$ 可分为三部分：

(1) 当 $\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$，其中 $r=\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 为抛物线 $y=\frac{x^2}{a}$ 的极坐标方程；

(2) 当 $\varphi$ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{3\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $\frac{a}{\sin\varphi}$；

(3) 当 $\varphi$ 从 $\frac{3\pi}{4}$ 变到 $\pi$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$.



图 8.17

于是，

$$\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\frac{a}{\sin\varphi}}f(r\cos\varphi,r\cos\varphi)r\mathrm{d}r$$

$$+\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\frac{a\sin\varphi}{\cos^2\varphi}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r.$$

**【3942】** 在怎样的情况下，当变换为极坐标之后，积分的上下限是常数？

**提示** 当且仅当积分域为由中心在原点的两同心圆和由原点引出的两条射线所围成.

**解** 若变换为极坐标，积分 $\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\varphi\int_{a}^{b}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r$，

其中 $\alpha$、$\beta$、$a$、$b$ 均为常数，则表明积分域 $\Omega$ 为 $\alpha\leqslant r\leqslant b$，$\alpha\leqslant\varphi\leqslant\beta$. 它表示圆环面 $a\leqslant r\leqslant b$ 被射线 $\varphi=\alpha$，$\varphi=\beta$ 截出的部分，且只有积分域是这种情况，变换为极坐标后积分的上下限才是常数. 如 3937 题及 3939 题即为其特例.

**在下列积分中，令 $x=r\cos\varphi$ 和 $y=r\sin\varphi$，变换为极坐标 $r$ 和 $\varphi$，并依两种不同的顺序配置积分的上下限：**

**【3943】** $\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y.$

**解** 如图 8.18 所示. 若先对 $r$ 积分，则当 $\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $\sec\varphi$；当 $\varphi$ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $\csc\varphi$.

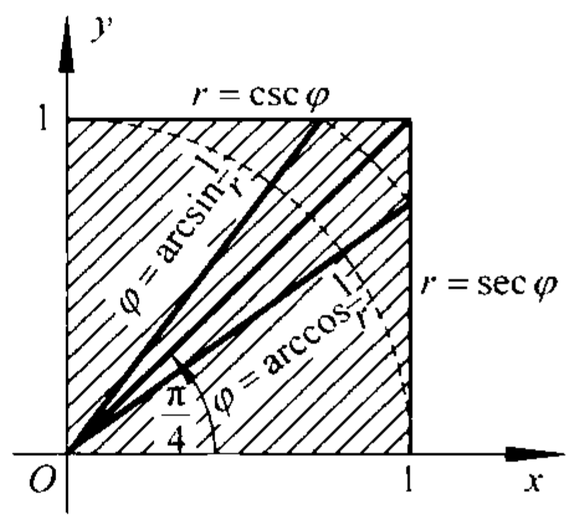



图 8.18

若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 0 变到 1 时，$\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$；当 $r$ 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\arcsin\frac{1}{r}$. 于是，

$$\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\sec\varphi}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\csc\varphi}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r$$

$$=\int_{0}^{1}r\mathrm{d}r\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi+\int_{1}^{\sqrt{2}}r\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi.$$

下面的 3944 题～3950 题均可仿本题的思路来求解.

**【3944】** $\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y.$

**解** 如图 8.19 所示. 若先对 $r$ 积分，则当 $\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 $\frac{1}{\sqrt{2}}\csc(\varphi+\frac{\pi}{4})$ 变到 1. 若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 变到 1 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 $\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}$ 变到 $\frac{\pi}{4}+\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}$，其中直线 $x+y=1$ 的极坐标方程为 $r\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})=\frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $\cos(\frac{\pi}{4}-\varphi)=\frac{1}{r\sqrt{2}}$ 或 $\frac{\pi}{4}-\varphi=\pm\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}$.

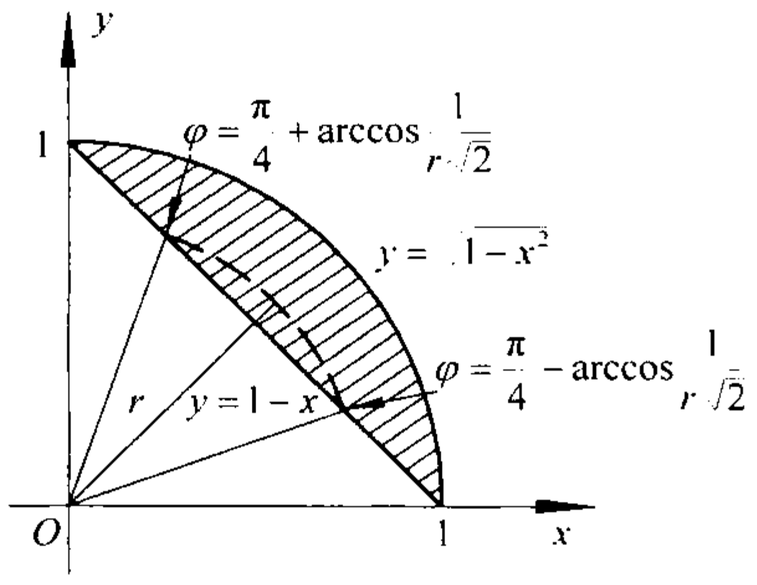



图 8.19

于是，

$$\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}\csc(\varphi-\frac{\pi}{4})}^{1}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}r=\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}r\mathrm{d}r\int_{\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}}^{\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{r\sqrt{2}}}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi.$$

**【3945】** $\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^{x\sqrt{3}} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y$.

**解** 如图 8.20 所示. 若先对 $r$ 积分，则当 $\varphi$ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{3}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$、$r$ 从 0 变到 $\frac{2}{\cos\varphi}$.

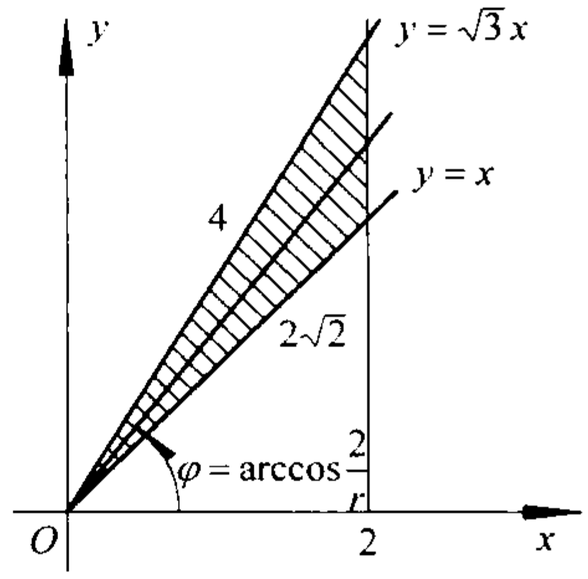


图 8.20

若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 0 变到 $2\sqrt{2}$ 时，$\varphi$ 从 $\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{3}$；当 $r$ 从 $2\sqrt{2}$ 变到 4 时，对于每一固定的 $r$、$\varphi$ 从 $\arccos\frac{2}{r}$ 变到 $\frac{\pi}{3}$. 于是，

$$\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^{x\sqrt{3}} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\frac{2}{\cos\varphi}} rf(r)\mathrm{d}r$$

$$= \frac{\pi}{12}\int_0^{2\sqrt{2}} rf(r)\mathrm{d}r + \int_{2\sqrt{2}}^4 \left(\frac{\pi}{3} - \arccos\frac{2}{r}\right) rf(r)\mathrm{d}r.$$

**【3946】*** $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$.

**解** 如图 8.21 所示. 若先对 $r$ 积分，则当 $\varphi$ 从 0 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 $\frac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 变到 $\frac{1}{\cos\varphi}$，其中 $r=\frac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 为抛物线 $y=x^2$ 的极坐标方程.

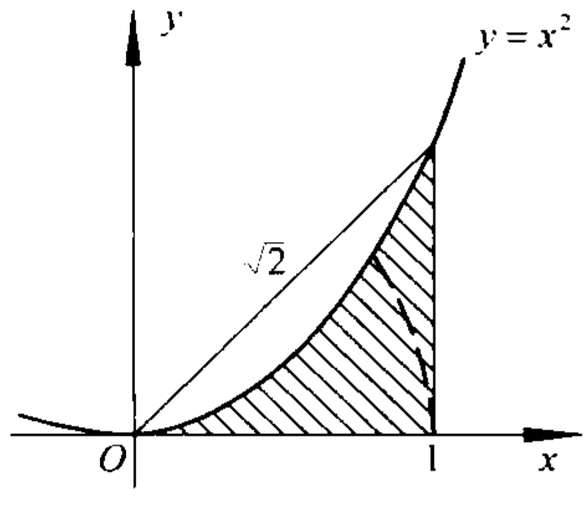


图 8.21

若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 0 变到 1 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 0 变到 $\arcsin\frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}$（由 $r=\frac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}$ 解出 $\varphi$）；当 $r$ 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\arcsin\frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}$. 于是，

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\varphi \int_{\frac{\sin\varphi}{\cos^2\varphi}}^{\frac{1}{\cos\varphi}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r\mathrm{d}r = \int_0^1 r\mathrm{d}r \int_0^{\arcsin\frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$+ \int_1^{\sqrt{2}} r\mathrm{d}r \int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi.$$

**【3947】** $\iint\limits_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 $\Omega$ 由曲线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(x\geqslant 0)$ 围成.

**解** 令 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，则曲线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(x\geqslant 0)$ 的极坐标方程为 $r^2=a^2\cos 2\varphi$，其图像是双纽线的右半部分，如图 8.22 所示.

若先对 $r$ 积分，则当 $\varphi$ 从 $-\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，对于每一固定的 $\varphi$，$r$ 从 0 变到 $a\sqrt{\cos 2\varphi}$.

若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 0 变到 $a$ 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 $-\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}$ 变到 $\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}$. 于是，

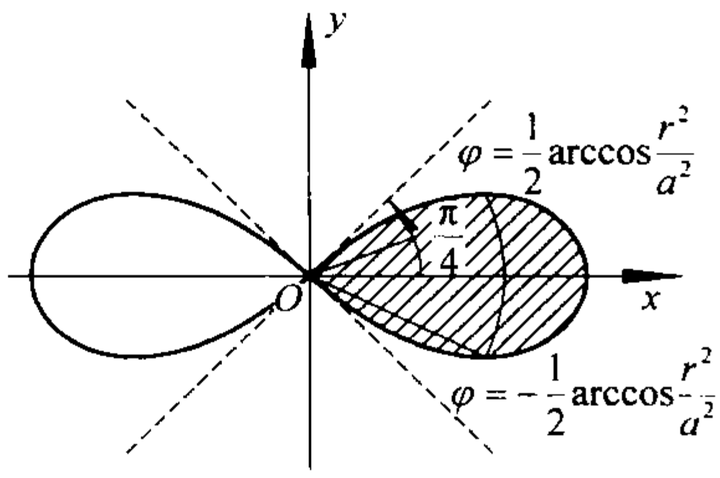


图 8.22

$$\iint\limits_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^a r\mathrm{d}r \int_{-\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}}^{\frac{1}{2}\arccos\frac{r^2}{a^2}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r\mathrm{d}r.$$

---

* 题号右上角带“+”号表示题解答案与原习题集中译本所附答案不一致，以后不再说明. 中译本基本是按俄文第二版翻译的. 俄文第二版中有一些错误已在俄文第三版中改正.

## 令 $r$ 和 $\varphi$ 为极坐标，在下列积分中变更积分的顺序：

**【3948】** $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\cos\varphi} f(\varphi,r)dr \quad (x\geqslant 0)$.

**解** 积分域为由圆 $r=a\cos\varphi$ 或 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$ 所围成的圆域.

若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 0 变到 $a$ 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 $-\arccos\frac{r}{a}$ 变到 $\arccos\frac{r}{a}$（图 8.23）. 于是，

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\cos\varphi} f(\varphi,r)dr=\int_0^a dr \int_{-\arccos\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}} f(\varphi,r)d\varphi.$$

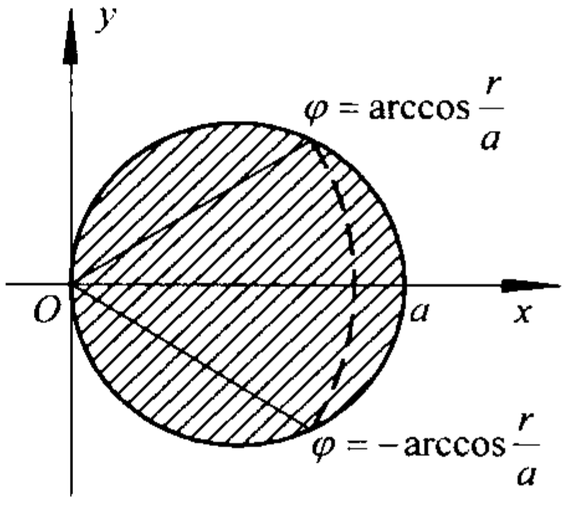



图 8.23

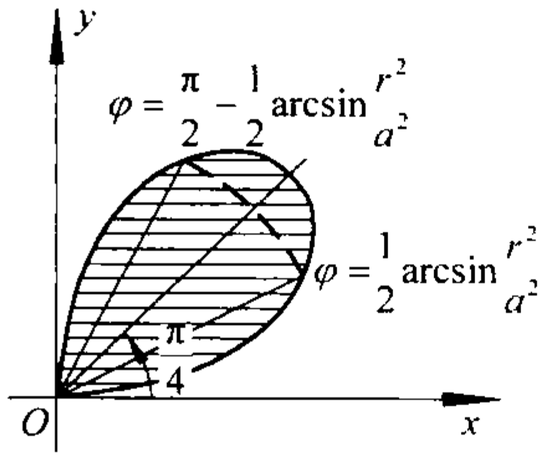



图 8.24

**【3949】** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} f(\varphi,r)dr \quad (a>0)$.

**解** 积分域由双纽线 $r^2=a^2\sin 2\varphi$ 的右上部分围成（图8.24）.

若先对 $\varphi$ 积分，则当 $r$ 从 0 变到 $a$ 时，对于每一固定的 $r$，$\varphi$ 从 $\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}$. 于是，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} f(\varphi,r)dr=\int_0^a dr \int_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin\frac{r^2}{a^2}} f(\varphi,r)d\varphi.$$

**【3950】** $\int_0^a d\varphi \int_0^{\varphi} f(\varphi,r)dr. \quad (0<a<2\pi)$.

**解** 积分域由曲线 $r=\varphi$（阿基米德螺线）与射线 $\varphi=a$ 围成（图 8.25）.

改变积分顺序，即得

$$\int_0^a d\varphi \int_0^{\varphi} f(\varphi,r)dr=\int_0^a dr \int_r^a f(\varphi,r)d\varphi.$$

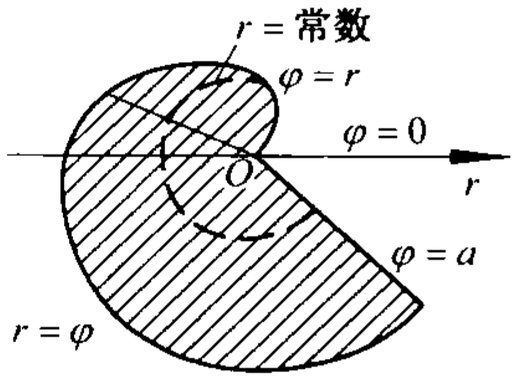



图 8.25

## 变换成极坐标，把二重积分化为一重积分：

**【3951】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy$.

**提示** 注意先对 $r$ 再对 $\varphi$ 积分，即易获解.

**解** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy=\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 f(r)rdr=2\pi\int_0^1 rf(r)dr$.

**【3952】** $\iint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，其中 $\Omega=\{|y|\leqslant|x|;|x|\leqslant 1\}$.

**解题思路** 注意先对 $\varphi$ 后对 $r$ 积分，当 $r$ 从 0 变到 1 时，对于每一个固定的 $r$，$\varphi$ 从 $-\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$；当 $r$ 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时，对于每一个固定的 $r$，$\varphi$ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$.

注意到积分域 $\Omega$ 关于 $x$ 轴及 $y$ 轴的对称性，故当 $\varphi$ 从 $-\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，应在所得的积分表达式前面乘以常数 2，而当 $\varphi$ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$ 时，则应在所得的积分表达式前面乘以常数 4. 这一点务请读者注意，否

则就会产生错误.

**解** 积分域 $\Omega$ 如图 8.26 所示. 先对 $\varphi$ 积分,则当 $r$ 从 0 变到 1 时,$\varphi$ 从 $-\frac{\pi}{4}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$;当 $r$ 从 1 变到 $\sqrt{2}$ 时,对于每一固定的 $r$,$\varphi$ 从 $\arccos\frac{1}{r}$ 变到 $\frac{\pi}{4}$. 于是,

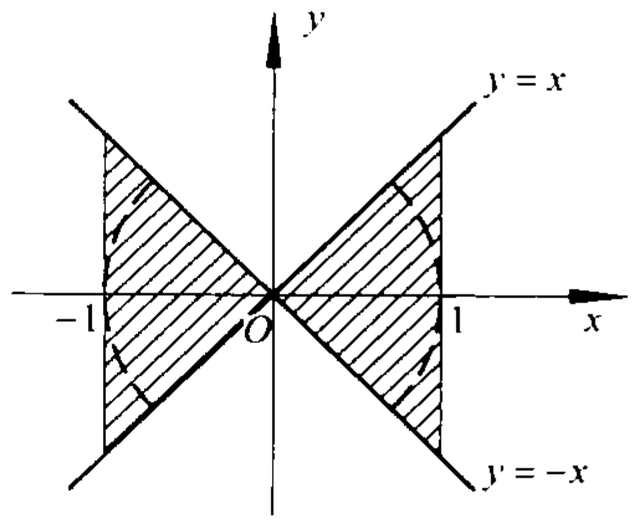


图 8.26

$$\iint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi+4\int_1^{\sqrt{2}} rf(r)\,\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\pi\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r+\int_1^{\sqrt{2}}\left(\pi-4\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r.$$

**【3953】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant r} f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示** 注意先对 $r$ 再对 $\varphi$ 积分,当 $r$ 从 0 变到 $\cos\varphi$ 时,对于每一个固定的 $r$,$\varphi$ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$,问题即可获解.

**解** $$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant r} f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi} f(\tan\varphi)r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\tan\varphi)\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi.$$

**变换成极坐标,计算下列二重积分:**

**【3954】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示** 注意积分域 $\Omega$ 为 $\{0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,0\leqslant r\leqslant a\}$.

**解** $$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi a^3}{3}.$$

**【3955】** $\iint\limits_{\pi^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\pi^2}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示** 注意积分域 $\Omega$ 为 $\{0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,\pi\leqslant r\leqslant 2\pi\}$.

**解** $$\iint\limits_{\pi^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\pi^2}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_\pi^{2\pi} r\sin r\,\mathrm{d}r=2\pi\int_\pi^{2\pi} r\sin r\,\mathrm{d}r=-6\pi^2.$$

**【3956】** 利用函数组

$$u=\frac{y^2}{x},\qquad v=\sqrt{xy}$$

把正方形 $S\{a<x<a+h,b<y<b+h\}(a>0,b>0)$ 变换为区域 $S'$. 求区域 $S'$ 的面积与区域 $S$ 的面积之比. 当 $h\to 0$ 时,此比值的极限等于什么?

**解** 正方形的角点 $A(a,b),B(a+h,b),C(a+h,b+h),D(a,b+h)$ 对应于 $Ouv$ 平面上的点

$$A'\left(\frac{b^2}{a},\sqrt{ab}\right),\qquad B'\left(\frac{b^2}{(a+h)^2},\sqrt{(a+h)b}\right),$$

$$C'\left(\frac{(b+h)^2}{a+h},\sqrt{(a+h)(b+h)}\right),\qquad D'\left(\frac{(b+h)^2}{a},\sqrt{a(b+h)}\right).$$

正方形的四边 $y=b,x=a+h,y=b+h,x=a$ 对应于 $Ouv$ 平面上的四条曲线,即

$$A'B':u=\frac{b^3}{v^2};\quad B'C':u=\frac{v^4}{(a+h)^3};\quad C'D':u=\frac{(b+h)^3}{v^2};\quad D'A':u=\frac{v^4}{a^3}.$$

由这四条曲线围成的区域即为 $S'$(图 8.27).

于是,区域 $S'$ 的面积为

$$S'=\iint_{S'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_{\sqrt{ab}}^{\sqrt{a(b+h)}}\frac{v^4}{a^3}\mathrm{d}v+\int_{\sqrt{a(b+h)}}^{\sqrt{(a+h)(b+h)}}\frac{(b+h)^3}{v^2}\mathrm{d}v-\int_{\sqrt{ab}}^{\sqrt{(a+h)b}}\frac{b^3}{v^2}\mathrm{d}v$$

$$-\int_{\sqrt{(a+h)b}}^{\sqrt{(a+h)(b+h)}}\frac{v^4}{(a+h)^3}\mathrm{d}v=\frac{1}{5a^3}\left[\sqrt{a^5(b+h)^5}-\sqrt{a^5b^5}\right]$$

$$+(b+h)^3\left[\frac{1}{\sqrt{a(b+h)}}-\frac{1}{\sqrt{(a+h)(b+h)}}\right]-b^3\left[\frac{1}{\sqrt{ab}}-\frac{1}{\sqrt{(a+h)b}}\right]$$

$$-\frac{1}{5(a+h)^3}\left[\sqrt{(a+h)^5(b+h)^5}-\sqrt{(a+h)^5b^5}\right]$$

$$=\frac{6}{5}\left[\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}\right].$$

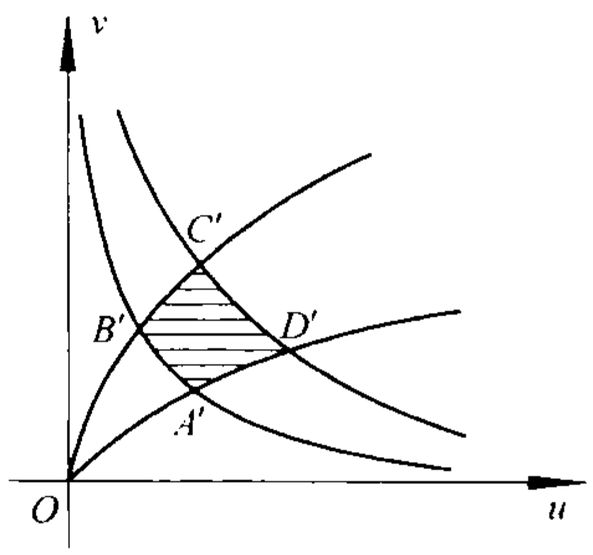



图 8.27

从而，区域 $S'$ 的面积与区域 $S$ 的面积之比为

$$\frac{S'}{S}=\frac{6}{5h^2}\left[\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}\right]=\frac{6}{5}\cdot\frac{\left[\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right](\sqrt{a+h}-\sqrt{a})}{h^2\sqrt{a(a+h)}}$$

$$=\frac{6}{5}\cdot\frac{\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}}{\sqrt{a(a+h)}(\sqrt{a+h}+\sqrt{a})(\sqrt{b+h}+\sqrt{b})(\sqrt{b+h}-\sqrt{b})}$$

$$=\frac{6}{5}\cdot\frac{b^2+b(b+h)+(b+h)^2+(2b+h)\sqrt{b(b+h)}}{\sqrt{a(a+h)}(\sqrt{a+h}+\sqrt{a})(\sqrt{b+h}+\sqrt{b})}.$$

上述比式是 $h$ 的函数，并且在 $h=0$ 点连续. 于是，

$$\lim_{h\to0}\frac{S'}{S}=\frac{6}{5}\cdot\frac{5b^2}{4\sqrt{a^3}\cdot\sqrt{b}}=\frac{3}{2}\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

事实上，应用洛必达法则求此极限更简单些，这是因为

$$\lim_{h\to0}\frac{\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}}{h}=\lim_{h\to0}\frac{5}{2}\sqrt{(b+h)^3}=\frac{5}{2}b^{\frac{3}{2}}.$$

$$\lim_{h\to0}\frac{\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}}{h}=\lim_{h\to0}\frac{1}{2}(a+h)^{-\frac{3}{2}}=\frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}.$$

于是，
$$\lim_{h\to0}\frac{S'}{S}=\frac{6}{5}\cdot\frac{5}{2}b^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}=\frac{3}{2}\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

**注意** 若利用二重积分的变量代换，则计算 $S'$ 较为简单，容易算得

$$\frac{D(u,v)}{D(x,y)}=-\frac{3}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{3}{2}},$$

故 $S'=\iint_{S'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{S}\left|\frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\int_a^{a+h}x^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\int_b^{b+h}y^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}y=\frac{6}{5}\left(\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}\right)\left(\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right)$

与上述结果一致. 但是，从原习题集的安排来看，似乎应从 3965 题以后才开始用一般的变量代换来计算二重积分.

**引入新的变量 $u,v$ 来代替 $x,y$ 并确定下列二重积分中的积分限：**

**【3957】** $\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\alpha x}^{\beta x}f(x,y)\mathrm{d}y$ $(0<a<b;\ 0<\alpha<\beta)$，令

$$u=x,\qquad v=\frac{y}{x}.$$

**提示** 注意在所给变换 $u=x,v=\frac{y}{x}$ 下，积分域由 $a\leqslant x\leqslant b,\alpha x\leqslant y\leqslant\beta x$ 变为 $a\leqslant u\leqslant b,\alpha\leqslant v\leqslant\beta$，且变换的雅可比行列式

$$I=\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=\begin{vmatrix}1&0\\v&u\end{vmatrix}=u>0.$$

**解**　在变换 $u=x, v=\dfrac{y}{x}$ 下，区域 $\Omega=\{a\leqslant x\leqslant b, \alpha x\leqslant y\leqslant \beta x\}$ 变为 $\Omega'=\{a\leqslant u\leqslant b, \alpha\leqslant v\leqslant\beta\}$. 变换的雅可比行列式

$$I=\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=\begin{vmatrix}1 & 0\\ v & u\end{vmatrix}=u>0.$$

于是

$$\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\alpha x}^{\beta x} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_a^b u\mathrm{d}u\int_\alpha^\beta f(u,uv)\mathrm{d}v.$$

**【3958】**　$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{1-x}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$，令 $u=x+y, v=x-y$.

**提示**　在变换 $u=x+y$，$v=x-y$ 下，积分域由 $0\leqslant x\leqslant 2, 1-x\leqslant y\leqslant 2-x$ 变为 $1\leqslant u\leqslant 2$，$-u\leqslant v\leqslant 4-u$，且变换的雅可比行列式 $I=-\dfrac{1}{2}$，$x=\dfrac{u+v}{2}$，$y=\dfrac{u-v}{2}$.

**解**　在变换 $u=x+y$，$v=x-y$ 下，区域 $\Omega=\{0\leqslant x\leqslant 2, 1-x\leqslant y\leqslant 2-x\}$ 变为 $\Omega'=\{1\leqslant u\leqslant 2, -u\leqslant v\leqslant 4-u\}$. 事实上，$u+v=2x$，$u-v=2y$，故 $0\leqslant u+v\leqslant 4$，即 $-u\leqslant v\leqslant 4-u$. 变换的雅可比行列式 $I=-\dfrac{1}{2}$，从而，$|I|=\dfrac{1}{2}$，且 $x=\dfrac{y+v}{2}$，$y=\dfrac{y=v}{2}$. 于是，

$$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{1-x}^{2\quad x} f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_1^2 \mathrm{d}u\int_{-u}^{4\quad u} f\left(\frac{u+v}{2},\frac{u-v}{2}\right)\mathrm{d}v.$$

**【3959】**　$\iint\limits_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Omega$ 是被曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$，$x=0$，$y=0(a>0)$ 所包围的区域，令

$$x=u\cos^4 v,\qquad y=u\sin^4 v.$$

**提示**　注意 $\Omega$ 的界线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ 的参数方程为

$$x=a\cos^4 v,\quad y=a\sin^4 v\quad \left(0\leqslant v\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

对于所给变换，有 $|I|=4|u\cos^3 v\cdot\sin^3 v|$，且积分域 $\Omega$ 变为 $\Omega'=\left\{0\leqslant u\leqslant a, 0\leqslant v\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$.

**解**　$\Omega$ 的界线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ 的参数方程为

$$x=a\cos^4 v,\qquad y=a\sin^4 v\quad \left(0\leqslant v\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

对于变换 $x=u\cos^4 v, y=u\sin^4 v$，有 $|I|=4|u\cos^3 v\sin^3 v|$，且区域 $\Omega$ 变为 $\Omega'=\left\{0\leqslant u\leqslant a, 0\leqslant v\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$. 于是，

$$\begin{aligned}\iint\limits_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=4\int_0^a u\mathrm{d}u\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 v\sin^3 v f(u\cos^4 v, v\sin^4 v)\mathrm{d}v\\&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 v\sin^3 v\mathrm{d}v\int_0^a u f(u\cos^4 v, u\sin^4 v)\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

**【3960】**　证明：变量代换 $x+y=\xi$，$y=\xi\eta$ 把三角形 $0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1-x$ 变为单位正方形 $0\leqslant\xi\leqslant 1$，$0\leqslant\eta\leqslant 1$.

**证**　由 $0\leqslant y\leqslant 1-x$ 及 $0\leqslant x\leqslant 1$ 得 $0\leqslant x+y\leqslant 1$，即 $0\leqslant\xi\leqslant 1$. 又 $\eta=\dfrac{y}{\xi}\leqslant\dfrac{y}{0+y}=1$，且 $\eta\geqslant 0$，故 $0\leqslant\eta\leqslant 1$.

反之，从 $0\leqslant\xi\leqslant 1, 0\leqslant\eta\leqslant 1$，得 $0\leqslant x+y\leqslant 1$，$y=\xi\eta$，$x=\xi(1-\eta)$，故 $0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1-x$. 因此，三角形域 $\{0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1-x\}$ 变为正方形域 $\{0\leqslant\xi\leqslant 1, 0\leqslant\eta\leqslant 1\}$.

**【3961】**　在怎样的变量代换下，由曲线 $xy=1$，$xy=2$，$x-y+1=0$，$x-y-1=0(x>0, y>0)$ 围成的曲线四边形被变换成矩形，且其边平行于坐标轴？

**提示**　宜作变换 $xy=u$，$x-y=v$.

**解**　原四条曲线为 $xy=1$，$xy=2$，$x-y=-1$，$x-y=1(x>0, y>0)$，故显然应作变换 $xy=u$，$x-y=v$. 这时 $u$ 从 1 变到 2，$v$ 从 $-1$ 变到 1，故原积分域变为区域：$1\leqslant u\leqslant 2$，$-1\leqslant v\leqslant 1$.

**进行适当的变量代换，把二重积分化为一重积分：**

**【3962】** $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示** 作变换 $x+y=u, x-y=v$ 或 $x=\dfrac{u+v}{2}, y=\dfrac{u-v}{2}$. 则有 $|I|=\dfrac{1}{2}$，且 $u$ 从 $-1$ 变到 $1$，$v$ 也从 $-1$ 变到 $1$.

**解** 作变换 $x+y=u, x-y=v$ 或 $x=\dfrac{u+v}{2}, y=\dfrac{u-v}{2}$，则有 $|I|=\dfrac{1}{2}$，且 $u$ 从 $-1$ 变到 $1$，$v$ 从 $-1$ 变到 $1$. 于是，

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u=\int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u.$$

**【3963】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(ax+by+c)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (a^2+b^2\neq 0).$

**提示** 作变换 $\dfrac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}=u, \dfrac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}}=v$，则有 $x=\dfrac{au+bv}{\sqrt{a^2+b^2}}, y=\dfrac{bu-av}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 及 $x^2+y^2=u^2+v^2$. 故区域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 变为 $u^2+v^2\leqslant 1$，且有 $|I|=1$.

**解** 作变换 $\dfrac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}=u, \dfrac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}}=v$，则有 $x=\dfrac{au+bv}{\sqrt{a^2+b^2}}, y=\dfrac{bu-av}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 及 $x^2+y^2=u^2+v^2\leqslant 1$，故区域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 变为 $u^2+v^2\leqslant 1$，且有 $|I|=1$. 于是，

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(ax+by+c)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f(\sqrt{a^2+b^2}\,u+c)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(\sqrt{a^2+b^2}\,u+c)\mathrm{d}v$$

$$=\int_{-1}^{1} f(\sqrt{a^2+b^2}\,u+c)\mathrm{d}u\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}v=2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-u^2}\,f(\sqrt{a^2+b^2}\,u+c)\mathrm{d}u.$$

**【3964】** $\iint\limits_{\Omega} f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 其中区域 $\Omega$ 由曲线 $xy=1, xy=2, y=x, y=4x(x>0, y>0)$ 围成.

**提示** 作变换 $xy=u, \dfrac{y}{x}=v$，即 $x=\sqrt{\dfrac{u}{v}}, y=\sqrt{uv}$. 则区域 $\Omega$ 变为区域

$$\Omega'=\{1\leqslant u\leqslant 2, 1\leqslant v\leqslant 4\}, \quad \text{且}|I|=\frac{1}{2v}.$$

**解** 作变换 $xy=u, \dfrac{y}{x}=v$，则区域 $\Omega$ 变为区域 $\Omega'=\{1\leqslant u\leqslant 2, 1\leqslant v\leqslant 4\}$，且 $|I|=\dfrac{1}{2v}$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega} f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{1}^{4}\frac{\mathrm{d}v}{2v}\int_{1}^{2} f(u)\mathrm{d}u=\ln 2\int_{1}^{2} f(u)\mathrm{d}u.$$

**计算下列二重积分：**

**【3965】** $\iint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 $\Omega$ 由曲线 $x^2+y^2=x+y$ 围成.

**提示** 作变换 $x=\dfrac{1}{2}+r\cos\varphi, y=\dfrac{1}{2}+r\sin\varphi$. 则区域 $\Omega$ 变为区域

$$\Omega'=\left\{0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}, \quad \text{且}|I|=r.$$

**解** 区域 $\Omega$ 即圆 $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2\leqslant\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$. 作变换：$x=\dfrac{1}{2}+r\cos\varphi, y=\dfrac{1}{2}+r\sin\varphi$，则区域 $\Omega$ 变区域 $\Omega'=\left\{0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right\}$，且 $|I|=r$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\left[r+r^2(\sin\varphi+\cos\varphi)\right]\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

**【3966】** $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}(|x|+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示**　注意积分域的对称性.

**解**　$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}(|x|+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x+y)\mathrm{d}y=\frac{4}{3}.$$

**【3967】**　$\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其积分域 $\Omega$ 是椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$.

**提示**　作变换 $x=a\cos\varphi,y=b\sin\varphi$，则区域 $\Omega$ 变为区域 $\Omega'=\{0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\}$，且有 $|I|=abr$.

**解**　作变换 $x=a\cos\varphi,y=b\sin\varphi$，则区域 $\Omega$ 变为区域 $\Omega'=\{0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\}$，且 $|I|=abr$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 ab\sqrt{1-r^2}\,r\mathrm{d}r=2\pi ab\int_0^1\sqrt{1-r^2}\,r\mathrm{d}r=\frac{2\pi ab}{3}.$$

**【3968】**　$\iint\limits_{x^4+y^4\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示**　作变换 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$，利用对称性及 1712 题的结果.

**解**　作变换 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$，并利用对称性，则有

$$\iint\limits_{x^4+y^4\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\left(\frac{1}{\cos^4\varphi+\sin^4\varphi}\right)^{\frac{1}{4}}}r^3\mathrm{d}r=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\cos^4\varphi+\sin^4\varphi}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\varphi\mathrm{d}\tan\varphi}{1+\tan^4\varphi}$$

$$=2\int_0^1\frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t=\frac{2}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t^2-1}{t\sqrt{2}}\Bigg|_0^{1*)}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

*）　利用 1712 题的结果.

**【3969】**　$\iint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其积分域 $\Omega$ 由曲线 $y^2=2x,x+y=4,x+y=12$ 围成.

**解**　由解方程组 $\begin{cases}x+y=4,\\y^2=2x\end{cases}$ 及 $\begin{cases}x+y=12,\\y^2=2x\end{cases}$

求得两条直线与抛物线的交点为 $A(2,2),B(8,4),C(18,-6),D(8,-4)$（图 8.28）. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-6}^{4}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{2}}^{12-y}(x+y)\mathrm{d}x+\int_{-4}^{2}\mathrm{d}y\int_{4-y}^{12-y}(x+y)\mathrm{d}x$$

$$+\int_{2}^{4}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{2}}^{12-y}(x+y)\mathrm{d}x=79\frac{13}{15}+384+79\frac{13}{15}$$

$$=543\frac{11}{15}.$$

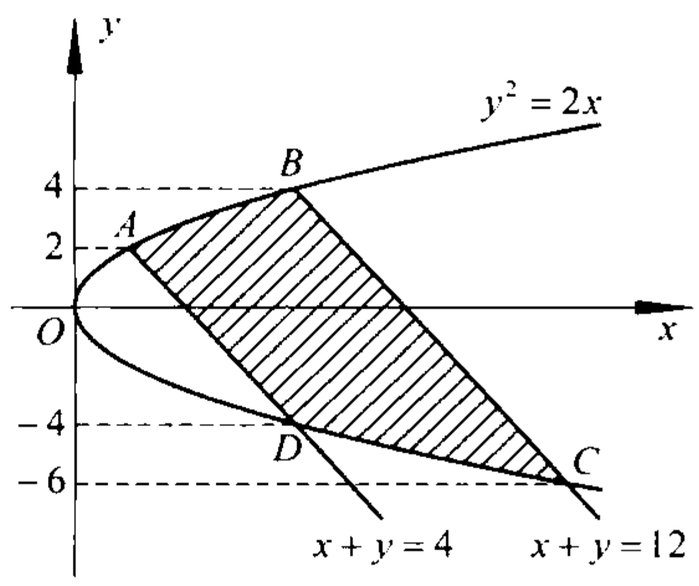



图 8.28

**【3970】**　$\iint\limits_{\Omega}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Omega$ 是由曲线 $xy=1,x+y=\frac{5}{2}$ 围成的区域.

**解**　曲线 $xy=1$ 与直线 $x+y=\frac{5}{2}$ 的交点为 $(\frac{1}{2},2),(2,\frac{1}{2})$. 于是，

$$\iint\limits_{\Omega}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{2}x\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{\frac{5}{2}-x}y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(\frac{25}{4}x-5x^2+x^3-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=1\frac{37}{128}-\ln 2.$$

**【3971】**　$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\pi}}|\cos(x+y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解**　$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\pi}}|\cos(x+y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}|\cos(x+y)|\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}|\cos(x+y)|\mathrm{d}y+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}|\cos(x+y)|\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}-x}\cos(x+y)\mathrm{d}y-\int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\pi}\cos(x+y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x.+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left[-\int_0^{\frac{3\pi}{2}-x}\cos(x+y)\mathrm{d}y+\int_{\frac{3\pi}{2}-x}^{\pi}\cos(x+y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \left( \sin\frac{\pi}{2} - \sin x \right) - \left[ \sin(x+\pi) - \sin\frac{\pi}{2} \right] \right\} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left\{ -\left( \sin\frac{3\pi}{2} - \sin x \right) + \left[ \sin(x+\pi) - \sin\frac{3\pi}{2} \right] \right\} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 2dx = 2\pi.$$

**【3972】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dxdy.$

**解** 积分域如图 8.29 所示，由 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ 和 $\Omega_4$ 所组成，其中 $\Omega_1$ 为由圆 $\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 = 0$，即圆 $\left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 围成的区域，该圆的极坐标方程为 $r = \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right)$，而圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的极坐标方程为 $r = 1$. 于是，各区域分别为

$$\Omega_1: -\frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{3\pi}{4},\ 0 \leqslant r \leqslant \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right);$$

$$\Omega_2: \frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{3\pi}{4},\ \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \leqslant r \leqslant 1;$$

$$\Omega_3: \frac{3\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{7\pi}{4},\ 0 \leqslant r \leqslant 1;$$

$$\Omega_4: -\frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{4},\ \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \leqslant r \leqslant 1.$$

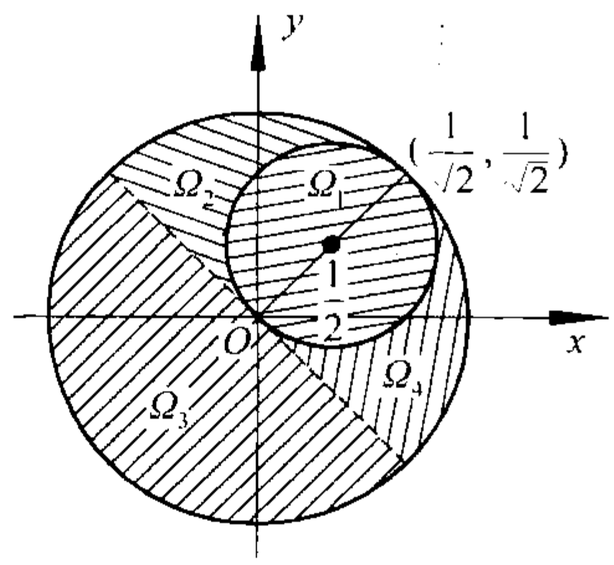


图 8.29

当点在 $\Omega_1$ 中时，由于 $\left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 \leqslant \frac{1}{4}$，

即 $\frac{x+y}{\sqrt{2}} - (x^2 + y^2) \geqslant 0$，故

$$\left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| = \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 = r\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) - r^2;$$

当点在 $\Omega_2$、$\Omega_3$ 和 $\Omega_4$ 中时，

$$\left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| = x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} = r^2 - r\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right).$$

于是，注意到利用对称性即得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dxdy$$

$$= 2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})} \left[ r\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) - r^2 \right] r dr + 2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})}^1 \left[ r^2 - r\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \right] r dr$$

$$+ \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \left[ r^2 - r\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \right] r dr$$

$$= \frac{1}{6}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^4\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) d\varphi + \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left[ \frac{1}{2} - \frac{2}{3}\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{6}\sin^4\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \right] d\varphi$$

$$+ \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \left[ \frac{1}{4} - \frac{1}{3}\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \right] d\varphi$$

$$= \frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 u du + \left( \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 u du \right) + \left( \frac{2}{3} + \frac{\pi}{4} \right)^{*)}$$

$$= \frac{\pi}{32} + \left( \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} + \frac{\pi}{32} \right) + \left( \frac{2}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{9\pi}{16}.$$

*) 利用 2281 题的结果.

**【3973】**$^+$ $\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1 \\ 0\leqslant y\leqslant 2}} \sqrt{|y - x^2|}\, dxdy.$

**提示** 注意 $\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 2}} \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant x^2}} \sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ x^2\leqslant y\leqslant 2}} \sqrt{y-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

并在积分过程中作代换 $x=\sqrt{2}\sin t$ 及利用 1750 题的结果.

**解** $\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 2}} \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant x^2}} \sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ x^2\leqslant y\leqslant 2}} \sqrt{y-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x^2}\sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}y+\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{2}\sqrt{y-x^2}\,\mathrm{d}y=\frac{4}{3}\int_{0}^{1}x^3\,\mathrm{d}x+\frac{4}{3}\int_{0}^{1}(2-x^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}+\frac{16}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{3}+\frac{16}{3}\left(\frac{3\pi}{32}+\frac{1}{4}\right)^{*)}=\frac{5}{3}+\frac{\pi}{2}.$$

*) 参看 1750 题的结果.

**计算不连续函数的积分：**

**【3974】** $\iint\limits_{x^2-y^2\leqslant 1}\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解题思路** 注意：当 $y^2-x^2<2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=1$；当 $y^2-x^2>2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=-1$；当 $y^2-x^2=2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=0$.

现将区域 $x^2+y^2\leqslant 4$ 分成 $\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3,\Omega_4$ 及 $\Omega_5$ 五个子域，其中每一个子域的围线为

$\Omega_1: x^2+y^2=4, y^2-x^2=2, y>0$；　　$\Omega_2: y^2-x^2=2, x=-1, x=1$；

$\Omega_3: x^2+y^2=4, x=-1$；　　$\Omega_4: x^2+y^2=4, x=1$；

$\Omega_5: x^2+y^2=4, y^2-x^2=2, y<0$.

当点在 $\Omega_1$ 及 $\Omega_5$ 时，$y^2-x^2>2$，故 $\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=-1$；

当点在 $\Omega_2,\Omega_3$ 及 $\Omega_4$ 中时，$y^2-x^2<2$，故 $\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=1$.

从而，问题可获解.

**解** 当 $y^2-x^2<2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=1$；当 $y^2-x^2>2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=-1$；当 $y^2-x^2=2$ 时，$\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=0$.

现将区域 $x^2+y^2\leqslant 4$ 分成 $\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3,\Omega_4$ 和 $\Omega_5$ 五部分，其界线分别为 $x^2+y^2=4, y^2-x^2=2, x=\pm 1$（图 8.30）. 当点在 $\Omega_1$ 和 $\Omega_5$ 中时，$y^2-x^2>2$，故 $\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=-1$；当点在 $\Omega_2$、$\Omega_3$ 和 $\Omega_4$ 中时，$y^2-x^2<2$，故 $\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)=1$. 于是，

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}\operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint\limits_{\Omega_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Omega_5}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\Omega_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\Omega_3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\Omega_4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-4\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}y+4\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{2-x^2}}\mathrm{d}y+4\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}y$$

$$=8\int_{0}^{1}\sqrt{2+x^2}\,\mathrm{d}x+4\left(\int_{1}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x-\int_{0}^{1}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{4\pi}{3}+8\ln\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$$

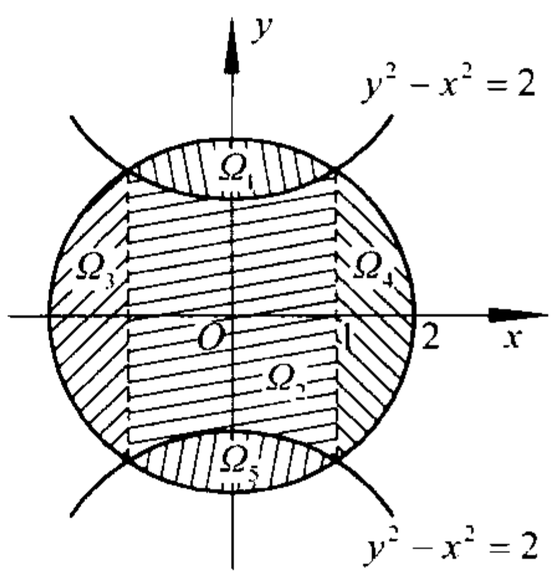



图 8.30

**【3975】** $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 2\\ 0\leqslant y\leqslant 2}}[x+y]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解题思路** 注意：

当 $0\leqslant x+y<1$ 时，$[x+y]=0$；当 $1\leqslant x+y<2$ 时，$[x+y]=1$；当 $2\leqslant x+y<3$ 时，$[x+y]=2$；当 $3\leqslant x+y<4$ 时，$[x+y]=3$；当 $x+y=4$ 时，$[x+y]=4$.

现将区域 $0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2$ 分成四个子域 $\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3$ 及 $\Omega_4$，它们依次为

$\Omega_1: x+y\leqslant 1,\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0$；　　$\Omega_2: 1\leqslant x+y\leqslant 2,\ x=0,\ y=0$；

$\Omega_3: 2\leqslant x+y\leqslant 3,\ x=2,\ y=2$；　　$\Omega_4: x+y\geqslant 3,\ x\leqslant 2,\ y\leqslant 2$.

当点属于 $\Omega_1$ 的内部时，$[x+y]=0$；当点属于 $\Omega_2$ 的内部时，$[x+y]=1$；当点属于 $\Omega_3$ 的内部时，$[x+y]=2$；当点属于 $\Omega_4$ 的内部时，$[x+y]=3$.

注意 $\iint\limits_{\Omega_i}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为区域 $\Omega_i$ 的面积$(i=1,2,3,4)$，问题即易获解.

**解**　当 $0\leqslant x+y<1$ 时，$[x+y]=0$；　当 $1\leqslant x+y<2$ 时，$[x+y]=1$；

当 $2\leqslant x+y<3$ 时，$[x+y]=2$；　当 $3\leqslant x+y<4$ 时，$[x+y]=3$；

当 $x+y=4$ 时，$[x+y]=4$.

如图 8.31 所示，区域 $0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2$ 可分为下列四部分：

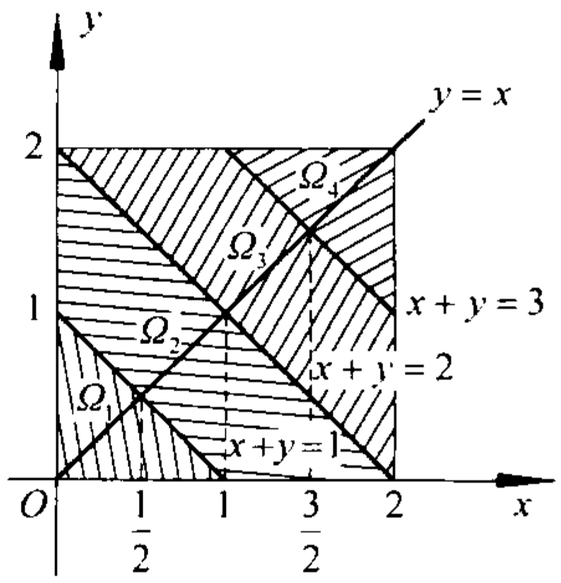


图 8.31

$\Omega_1: x+y\leqslant 1,\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0$；　　$\Omega_2: 1\leqslant x+y\leqslant 2,\ x=0,\ y=0$；

$\Omega_3: 2\leqslant x+y\leqslant 3,\ x=2,\ y=2$；　　$\Omega_4: x+y\geqslant 3,\ x\leqslant 2,\ y\leqslant 2$.

当点属于 $\Omega_1$ 的内部时，$[x+y]=0$；当点属于 $\Omega_2$ 的内部时，$[x+y]=1$；当点属于 $\Omega_3$ 的内部时，$[x+y]=2$；当点属于 $\Omega_4$ 的内部时，$[x+y]=3$. 于是，

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 2\\ 0\leqslant y\leqslant 2}}[x+y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Omega_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint\limits_{\Omega_3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+3\iint\limits_{\Omega_4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\left[\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{x}\mathrm{d}y+\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{0}^{2-x}\mathrm{d}y\right]+4\left[\int_{1}^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\int_{2-x}^{x}\mathrm{d}y+\int_{\frac{3}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{2-x}^{3-x}\mathrm{d}y\right]+6\int_{\frac{3}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{3-x}^{x}\mathrm{d}y$$

$$=2\left[\int_{\frac{1}{2}}^{1}(2x-1)\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}(2-x)\mathrm{d}x\right]+4\left[\int_{1}^{\frac{3}{2}}(2x-2)\mathrm{d}x+\int_{\frac{3}{2}}^{2}\mathrm{d}x\right]+6\int_{\frac{3}{2}}^{2}(2x-3)\mathrm{d}x=6.$$

**【3976】**　$\iint\limits_{x^2\leqslant y\leqslant 4}\sqrt{[y-x^2]}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**解题思路**　注意：

当 $x^2\leqslant y<x^2+1$ 时，$[y-x^2]=0$；当 $x^2+1\leqslant y<x^2+2$ 时，$[y-x^2]=1$；当 $x^2+2\leqslant y<x^2+3$ 时，$[y-x^2]=2$；当 $x^2+3\leqslant y<4$ 时，$[y-x^2]=3$.

又抛物线 $y=x^2+3, y=x^2+2, y=x^2+1$ 及 $y=x^2$ 与直线 $y=4$ 在第一象限内的交点依次为 $(1,4)$，$(\sqrt{2},4)$，$(\sqrt{3},4)$及$(2,4)$，与 $Oy$ 轴对称的位置还有四个交点.

从而，问题可获解.

**解**　如图 8.32 所示.

当 $x^2\leqslant y<x^2+1$ 时，$[y-x^2]=0$；当 $1+x^2\leqslant y<x^2+2$ 时，$[y-x^2]=1$；当 $2+x^2\leqslant y<x^2+3$ 时，$[y-x^2]=2$；当 $3+x^2\leqslant y<4$ 时，$[y-x^2]=3$.

抛物线 $y=x^2+3, y=x^2+2, y=x^2+1$ 及 $y=x^2$ 与直线 $y=4$ 在第一象限内的交点为 $A(1,4)$，$B(\sqrt{2},4)$，$C(\sqrt{3},4)$及 $D(2,4)$，与 $Oy$ 轴对称的位置还有四个交点. 于是，

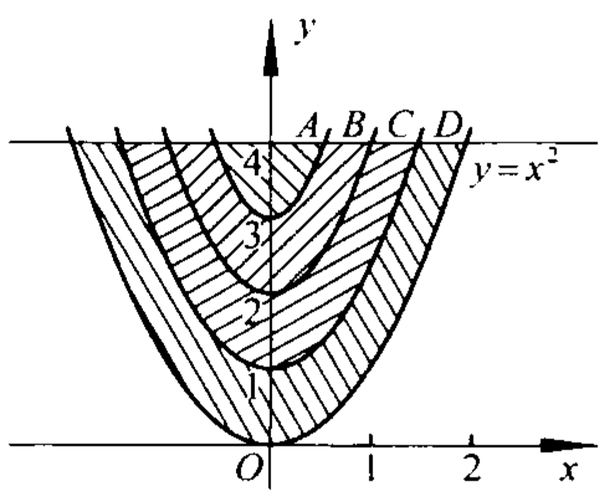


图 8.32

$$\iint\limits_{x^2\leqslant y\leqslant 4}\sqrt{[y-x^2]}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\left[\int_{0}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{x^2+1}^{x^2+2}\mathrm{d}y+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}\mathrm{d}x\int_{x^2+1}^{4}\mathrm{d}y\right]+2\sqrt{2}\left[\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2+2}^{x^2+3}\mathrm{d}y+\int_{1}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{x^2+2}^{4}\mathrm{d}y\right]+2\sqrt{3}\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2+3}^{4}\mathrm{d}y$$

$$=2\left[\sqrt{2}+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}(3-x^2)\mathrm{d}x\right]+2\sqrt{2}\left[1+\int_{1}^{\sqrt{2}}(2-x^2)\mathrm{d}x\right]+2\sqrt{3}\int_{0}^{1}(1-x^2)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}(4+4\sqrt{3}-3\sqrt{2}).$$

**【3977】**　设 $m$ 及 $n$ 为正整数且其中至少有一个是奇数，证明：

$$\iint\limits_{x^2+y^2<a^2} x^m y^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

**证明思路** 作变换 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$，并注意 $\cos\varphi$ 及 $\sin\varphi$ 均为以 $2\pi$ 为周期的周期函数，即可得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} x^m y^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_0^{2\pi}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi\right].$$

若在上式右端的第二个积分中令 $\varphi=\pi+t$，即得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} x^m y^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[1+(-1)^{m+n}]\cos^m t\sin^n t\,\mathrm{d}t.$$

从而，命题易获证.

**证** 作变换 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$，则得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} x^m y^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant a\\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi}} r^{m+n+1}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_0^{2\pi}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{a^{m+n+2}}{m+n+2}\left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi\right]. \tag{1}$$

若在上式右端的第二个积分中令 $\varphi=\pi+t$，即得

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi=(-1)^m(-1)^n\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m t\ \sin^n t\,\mathrm{d}t.$$

当 $m$ 及 $n$ 中有且仅有一个为奇数时，$(-1)^m(-1)^n=-1$，因而，(1)式为零，当 $m$ 和 $n$ 均为奇数时，$(-1)^m(-1)^n=1$，因而，(1)式等于 $\frac{2a^{m+n+2}}{m+n+2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi$. 但此被积函数在对称区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为奇函数，故积分仍然为零.

总之，当 $m$ 和 $n$ 中至少有一个为奇数时，

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} x^m y^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

**【3978】** 求 $$\lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中 $f(x,y)$ 为连续函数.

**提示** 利用积分中值定理及函数 $f(x,y)$ 的连续性.

**解** 利用积分中值定理，即得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=f(\xi,\eta)\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\rho^2 f(\xi,\eta),$$

其中点 $(\xi,\eta)$ 为圆域 $x^2+y^2\leqslant\rho^2$ 内的一点. 显然，当 $\rho\to 0$ 时，点 $(\xi,\eta)\to O(0,0)$. 于是，根据函数 $f(x,y)$ 的连续性知，

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{1}{\pi\rho^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{\rho\to 0} f(\xi,\eta)=f(0,0).$$

**【3979】** 设 $F(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\ 0\leqslant y\leqslant t}} \mathrm{e}^{\frac{tx}{y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $F'(t)$.

**解** 令 $x=ut, y=vt$，则 $$F(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\ 0\leqslant y\leqslant t}} \mathrm{e}^{\frac{tx}{y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\ 0\leqslant v\leqslant 1}} t^2\mathrm{e}^{\frac{u}{v^2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{1}$$

于是，似乎应该有

$$F'(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\ 0\leqslant v\leqslant 1}} 2t\,\mathrm{e}^{\frac{u}{v^2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{2}{t}\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\ 0\leqslant v\leqslant 1}} t^2\mathrm{e}^{\frac{u}{v^2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{2}{t}F(t)\quad(t>0).$$

但这是错误的. 实际上本题有问题，因为(1)式中的二重积分都是广义二重积分. 当 $t>0$ 时，在 $x>0, y=0$ 上(即 $u>0, v=0$ 上)被积函数成为无穷，而且这个广义二重积分是发散的. 这是因为，根据被积函数的非负性，有(参看本书 §9)

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\ 0\leqslant v\leqslant 1}} \mathrm{e}^{\frac{u}{v^2}}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_0^1 \mathrm{d}v\int_0^1 \mathrm{e}^{\frac{u}{v^2}}\,\mathrm{d}u=\int_0^1 v^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{v^2}}-1\right)\mathrm{d}v. \tag{2}$$

对此积分，$v=0$ 是瑕点，由于被积函数 $v^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{v^2}}-1\right)$ 在 $0\leqslant v\leqslant 1$ 上非负，且(令 $\frac{1}{v^2}=t$)

$$\lim_{v\to+0} v^2\left[v^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{v^2}}-1\right)\right]=\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^t-1}{t^2}=+\infty,$$

故瑕积分 $\int_0^1 v^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{v^2}}-1\right)\mathrm{d}v$ 发散，且 $\int_0^1 v^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{v^2}}-1\right)\mathrm{d}v=+\infty$. 由此，再根据(1)式与(2)式，得

$$F(t)\equiv+\infty \qquad (\text{当 } t>0 \text{ 时}).$$

因此，提出求 $F'(t)$ 的问题是无意义的.

注意，若本题换为：设

$$F(t)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\ 0\leqslant y\leqslant t}} \mathrm{e}^{-\frac{tx}{y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

求 $F'(t)$. 这时得(作代换 $x=ut, y=vt$)

$$F(t)=t^2\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\ 0\leqslant v\leqslant 1}} \mathrm{e}^{-\frac{u}{v^2}}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

从而，右端积分是收敛的，(实际上可视为常义积分). 于是，

$$F'(t)=2t\iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 1\\ 0\leqslant v\leqslant 1}} \mathrm{e}^{\frac{u}{v^2}}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{2}{t}F(t)\quad (t>0).$$

**【3980】** 设 $F(t)=\iint\limits_{(x-t)^2+(y-t)^2\leqslant 1}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $F'(t)$.

**解** 作变量代换 $x=u+t, y=v+t$ ($t$ 固定)，则

$$F(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{1}$$

今在积分号下求导数*)，得

$$F'(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}\frac{u+t+v+t}{\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint\limits_{(x-t)^2+(y-t)^2\leqslant 1}\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad (-\infty<t<+\infty).$$

*) 积分号下求导数的合理性，证明如下：令

$$f(u,v,t)=\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2},$$

则

$$f'_t(u,v,t)=\frac{u+t+v+t}{\sqrt{(u+t)^2+(v+t)^2}}\quad ((u,v)\neq(-t,-t)).$$

当 $(u,v)=(-t,-t)$ 时，易知 $f'_t(u,v,t)$ 不存在，但右导数存在且等于 $\sqrt{2}$，左导数也存在且等于 $-\sqrt{2}$. 由于对任何数 $a,b$，有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，故 $2(a^2+b^2)\geqslant(a+b)^2$，从而，$\frac{|a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}\leqslant\sqrt{2}$. 于是，

$$|f'_t(u,v,t)|\leqslant\sqrt{2}\quad ((u,v)\neq(-t,-t)). \tag{2}$$

如果 $|t|>\frac{1}{\sqrt{2}}$，这时 $f(u,v,t)$，$f'_t(u,v,t)$ ($t$ 固定)都是区域 $u^2+v^2\leqslant 1$ 上的连续函数，当然可在积分号下求导数，得

$$F'(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,t)\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{3}$$

但如果 $|t|\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}$，则(3)式右端积分的被积函数 $f'_t(u,v,t)$ 在积分域 $u^2+v^2\leqslant 1$ 中的点 $(u,v)=(-t,-t)$ 不

连续. 因此，不能立即断定(3)式的正确性. 下面不论 $t$ 为何值($-\infty<t<+\infty$)，直接证明(3)式成立. 令

$$g(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,t)\mathrm{d}u\mathrm{d}v \quad (-\infty<t<+\infty). \tag{4}$$

由(2)式知 $f'_t(u,v,t)$是有界的，且在区域 $u^2+v^2\leqslant 1$ 上至多有一个不连续点($t$ 固定)，故(4)式右端的积分存在. 实际上，利用(2)式以及 $f'_t(u,v,t)$ 当$(u,v)\neq(-t,-t)$时的连续性，用(必要时，即$|t|\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}$时)挖掉以点$(-t,-t)$为中心的小圆域的方法，不难证明 $g(t)$是$-\infty<t<+\infty$上的连续函数(详细证明留给读者). 令

$$G(t)=\int_0^t g(s)\mathrm{d}s \quad (-\infty<t<+\infty),$$

则

$$G'(t)=g(t) \quad (-\infty<t<+\infty). \tag{5}$$

但

$$G(t)=\int_0^t \mathrm{d}s\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,s)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\substack{u^2+v^2\leqslant 1\\ 0\leqslant s\leqslant t}} f'_t(u,v,s)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}s=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\int_0^t f'_t(u,v,s)\mathrm{d}s. \tag{6}$$

注意，(6)式中的运算是合理的，因为三维区域 $u^2+v^2\leqslant 1$，$0\leqslant s\leqslant t$($t$ 固定)中，三元函数 $f'_t(u,v,s)$有界且只在直线 $u=v=-s$的一段上不连续，从而，(6)式中的三重积分及两个累次积分都存在，故它们相等.

下证恒有

$$\int_0^t f'_t(u,v,s)\mathrm{d}s=f(u,v,t)-f(u,v,0). \tag{7}$$

事实上，若$(u,v)\neq(-t_1,-t_1)(t_1\in[0,t])$，则 $f'_t(u,v,t)$是$0\leqslant s\leqslant t$上的连续函数($u,v$ 固定)，从而，(7)式成立；若$(u,v)=(-t_1,-t_1)$($t_1$ 是属于$[0,t]$的某数)，则由 $f(u,v,s)$对任何 $u,v,s$ 的连续性，有

$$\begin{aligned}\int_0^t f'_t(u,v,s)\mathrm{d}s&=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_0^{t_1-\varepsilon} f'_t(u,v,s)\mathrm{d}s+\lim_{\varepsilon'\to 0}\int_{t_1+\varepsilon'}^t f'_t(u,v,s)\mathrm{d}s\\&=\lim_{\varepsilon\to+0}[f(u,v,t_1-\varepsilon)-f(u,v,0)]+\lim_{\varepsilon'\to 0}[f(u,v,t)-f(u,v,t_1+\varepsilon')]\\&=f(u,v,t_1)-f(u,v,0)+f(u,v,t)-f(u,v,t_1)\\&=f(u,v,t)-f(u,v,0),\end{aligned}$$

故(7)式恒成立. 代入(6)式，得 $G(t)=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}[f(u,v,t)-f(u,v,0)]\mathrm{d}u\mathrm{d}v=F(t)-F(0)$ $(-\infty<t<+\infty)$.

由此，再注意到(5)式，即知 $F'(t)$存在，且

$$F'(t)=G'(t)=g(t)=\iint\limits_{u^2-v^2\leqslant 1} f'_t(u,v,t)\mathrm{d}u\mathrm{d}v \quad (-\infty<t<+\infty),$$

即(3)式成立.

**【3981】** 设 $F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ $(t>0)$，求 $F'(t)$.

**解题思路** 令 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$，则积分域 $x^2+y^2\leqslant t^2$ 变为

$$\Omega'=\{0\leqslant r\leqslant t,0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\} \quad 且 \quad F(t)=\int_0^t\mathrm{d}r\int_0^{2\pi} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}\varphi,$$

利用 2302 题的结果即易获解.

**解** 令 $x=r\cos\varphi,y=r\sin\varphi$，则

$$F(t)=\int_0^t\mathrm{d}r\int_0^{2\pi} f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\mathrm{d}\varphi,$$

故得

$$F'(t)=\int_0^{2\pi} f(t\cos\varphi,t\sin\varphi)t\mathrm{d}\varphi.$$

注意，此题中应假定 $f(x,y)$是连续函数.

**【3982】** 证明：若 $f(x,y)$连续，则函数

$$u(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_{\xi-x+y}^{x+y-\xi} f(\xi,\eta)\mathrm{d}\eta$$

满足方程 $$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y).$$

**证明思路** 利用含参变量的常义积分求导数的公式，可得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi,x+y-\xi)+f(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi$$

及 $$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi,x+y-\xi)-f'_y(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi+f(x,y).$$

同法可求得 $$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi,x+y-\xi)-f(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi,$$

及 $$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi,x+y-\xi)-f'_y(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi.$$

于是，命题易获证.

**证** 利用含参变量的常义积分求导数的公式，得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi,x+y-\xi)-(-1)f(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi+\frac{1}{2}\int_{x-x+y}^{x+y-x} f(x,\eta)\mathrm{d}\eta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi,x+y-\xi)+f(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi\ ,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi,x+y-\xi)-f'_y(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi+\frac{1}{2}[f(x,x+y-x)+f(x,x-x+y)]$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi,x+y-\xi)-f'_y(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi+f(x,y).$$

同理，有

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\int_0^x [f(\xi,x+y-\xi)-f(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi,\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{2}\int_0^x [f'_y(\xi,x+y-\xi)-f'_y(\xi,\xi-x+y)]\mathrm{d}\xi.$$

于是，得 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y)$，证毕.

**注意** 显然本题还应假定 $f'_y(x,y)$ 存在且连续.

**【3983】** 设函数 $f(x,y)$ 的等值线是简单封闭曲线，区域 $S(v_1,v_2)$ 由曲线 $f(x,y)=v_1$ 及 $f(x,y)=v_2$ 围成. 证明：

$$\iint\limits_{S(v_1,v_2)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{v_1}^{v_2} vF'(v)\mathrm{d}v,$$

其中 $F(v)$ 为曲线 $f(x,y)=v_1$ 与 $f(x,y)=v_2$ 所包围的面积.

**提示** 用函数的无限接近的等值线把积分域 $S(v_1,v_2)$ 分为许多子域，并利用积分中值定理及微分中值定理，即可获证.

**证** 作 $[v_1,v_2]$ 的任一分划 $T$：$v_1=v'_0<v'_1<\cdots<v'_i<\cdots<v'_n=v_2$.

令 $\mathrm{d}(T)=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\Delta v_i$，这里 $\Delta v_i=v'_i-v'_{i-1}(i=1,2,\cdots,n)$. 于是，由积分中值定理（这里假定了 $f(x,y)$ 在 $S(v_1,v_2)$ 上连续）知，

$$\iint\limits_{S(v_1,v_2)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{n}\iint\limits_{S(v'_{i-1},v'_i)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i,\bar{y}_i)\Delta S_i,$$

其中 $\Delta S_i$ 表小环形域 $S(v'_{i-1},v'_i)$（如图 8.33 阴影部分所示）的面积，$\bar{P}(\bar{x}_i,\bar{y}_i)\in S(v'_{i-1},v'_i)$.

令 $v_i^*=f(\bar{x}_i,\bar{y}_i)$，则 $v'_{i-1}\leqslant v_i^*\leqslant v'_i$. 又显然（利用微分中值定理）有

$$\Delta S_i=F(v'_i)-F(v'_{i-1})=F'(\bar{v}_i)(v'_i-v'_{i-1})=F'(\bar{v}_i)\Delta v_i\quad (i=1,2,\cdots,n),$$

其中 $v'_{i-1}\leqslant\bar{v}_i\leqslant v'_i$. 这里我们假定了 $F'(v)$ 在 $[v_1,v_2]$ 上存在且可积，于是它有界，即

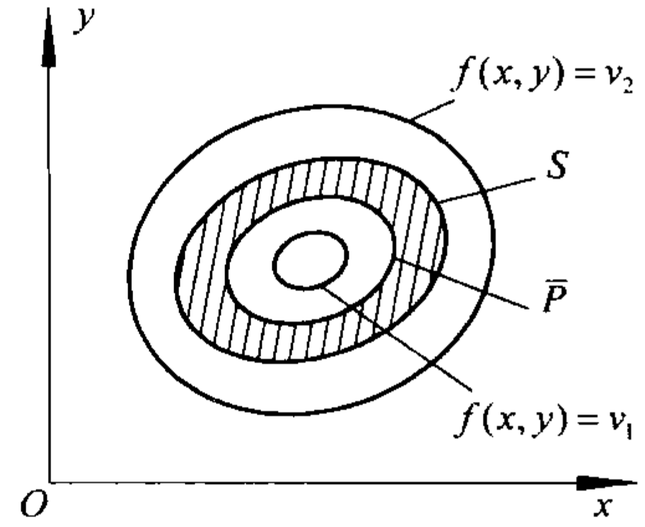


图 8.33

$$|F'(v)|\leqslant M=\text{常数}\quad (v_1\leqslant v\leqslant v_2). \tag{1}$$

我们有
$$\iint\limits_{S(v_1,v_2)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{n} v_i^* F'(\bar{v}_i)\Delta v_i=I_1+I_2, \tag{2}$$

其中
$$I_1=\sum_{i=1}^{n}\bar{v}_i F'(\bar{v}_i)\Delta v_i,\quad I_2=\sum_{i=1}^{n}(v_i^*-\bar{v}_i)F'(\bar{v}_i)\Delta v_i.$$

由于 $F'(v)$在$[v_1,v_2]$上可积，故 $vF'(v)$也在$[v_1,v_2]$上可积. 因此，

$$\lim_{\mathrm{d}(T)\to 0} I_1=\lim_{\mathrm{d}(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}\bar{v}_i F'(\bar{v}_i)\Delta v_i=\int_{v_1}^{v_2} vF'(v)\mathrm{d}v. \tag{3}$$

另一方面，由(1)式知
$$|I_2|\leqslant M\mathrm{d}(T)\sum_{i=1}^{n}\Delta v_i=M(v_2-v_1)\mathrm{d}(T),$$

故
$$\lim_{\mathrm{d}(T)\to 0} I_2=0. \tag{4}$$

现在(2)式两端令 $\mathrm{d}(T)\to 0$ 取极限(注意(2)式左端是常数)，并注意到(3)式与(4)式，即得

$$\iint\limits_{S(v_1,v_2)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{v_1}^{v_2} vF'(v)\mathrm{d}v.$$

证毕.

应当指出，正如上面所说的，本题应假定 $f(x,y)$在 $S(v_1,v_2)$上连续，而 $F'(v)$在$[v_1,v_2]$上存在并且可积.

## §2. 面积的计算法

$Oxy$ 平面上区域 $S$ 的面积由以下公式给出： $S=\iint\limits_S \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**求下列曲线所界的面积：**

**【3984】** $xy=a^2, x+y=\dfrac{5a}{2}\quad (a>0).$

**解** 两曲线的交点为 $A(\dfrac{a}{2},2a)$和 $B(2a,\dfrac{a}{2})$(图 8.34)，故所求面积为

$$S=\int_{\frac{a}{2}}^{2a}\mathrm{d}x\int_{\frac{a^2}{x}}^{\frac{5a}{2}-x}\mathrm{d}y=\frac{15}{8}a^2-2a^2\ln 2.$$

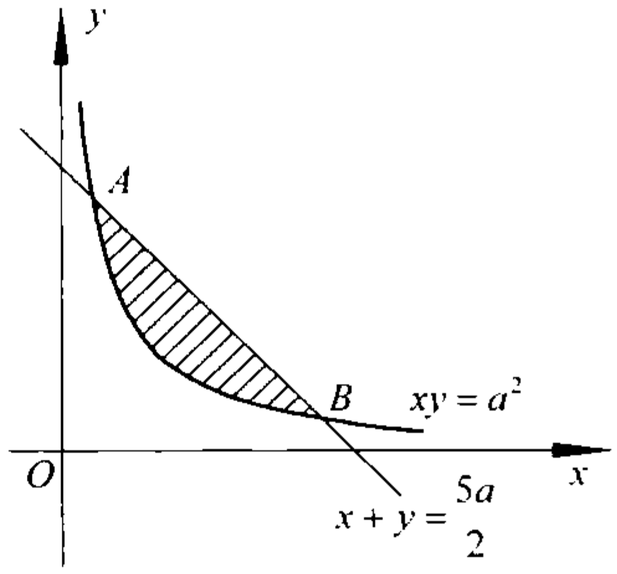


图 8.34

**【3985】** $y^2=2px+p^2, y^2=-2qx+q^2\quad (p>0,q>0).$

**解** 曲线的交点为 $A(\dfrac{q-p}{2},\sqrt{pq})$和 $B(\dfrac{q-p}{2},-\sqrt{pq})$(图 8.35)，故所求面积为 $S=2\int_0^{\sqrt{pq}}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2-p^2}{2p}}^{\frac{q^2-y^2}{2q}}\mathrm{d}x=\dfrac{2}{3}(p+q)\sqrt{pq}.$

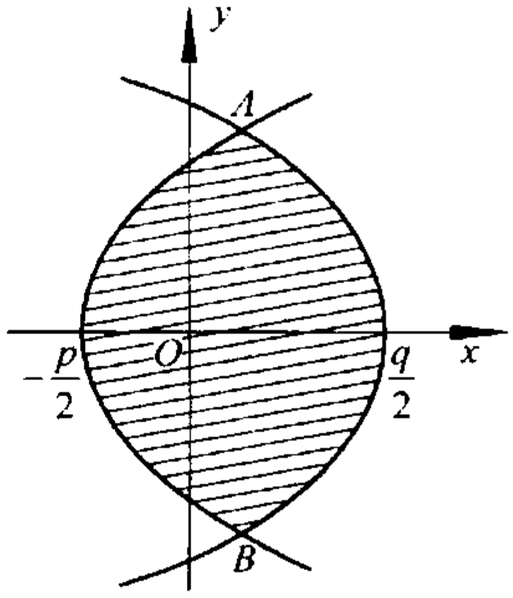


图 8.35

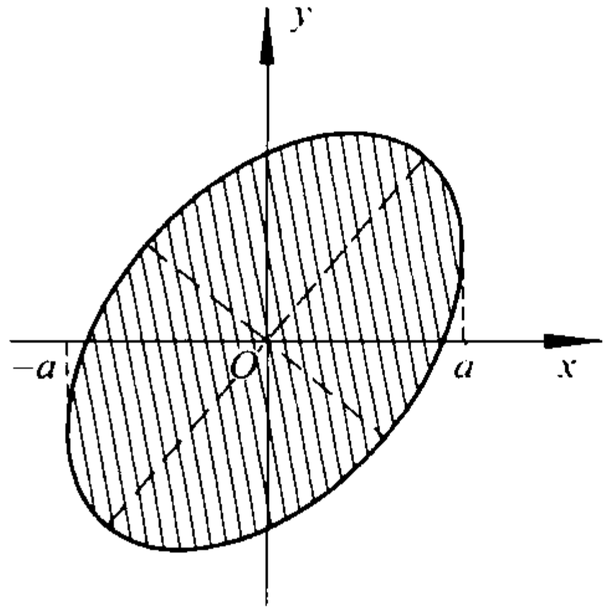


图 8.36

**【3986】** $(x-y)^2+x^2=a^2 \quad (a>0)$.

**解** 如图 8.36 所示. 所求面积的区域为：

$$-a\leqslant x\leqslant a,\quad x-\sqrt{a^2-x^2}\leqslant y\leqslant x+\sqrt{a^2-x^2}.$$

于是，所求的面积为

$$S=\int_{-a}^{a}dx\int_{x-\sqrt{a^2-x^2}}^{x+\sqrt{a^2-x^2}}dy=4\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\pi a^2.$$

**变换为极坐标，计算下列曲线所围的面积：**

**【3987】** $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$； $x^2+y^2\geqslant a^2$.

**解** 曲线的极坐标方程为 $r^2=2a^2\cos2\varphi$； $r\geqslant a$.

它们的交点在第一象限内为$(a,\frac{\pi}{6})$，如图 8.37 所示. 利用对称性，得所求面积为

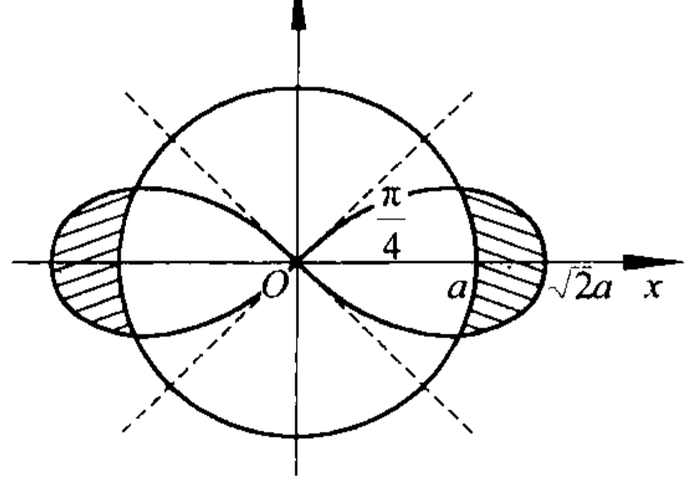


图 8.37

$$S=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\varphi\int_a^{\sqrt{2a^2\cos2\varphi}}r\,dr=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}(2a^2\cos2\varphi-a^2)\,d\varphi=\frac{3\sqrt{3}-\pi}{3}a^2.$$

**【3988】** $(x^3+y^3)^2=x^2+y^2$； $x\geqslant0$，$y\geqslant0$.

**解** 将方程化为极坐标方程，得 $(r^3\cos^3\theta+r^3\sin^3\theta)^2=r^2$，

即
$$r^2=\frac{1}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}\quad(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}).$$

曲线所围的面积为
$$S=\iint_S r\,dr\,d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\,d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta},$$

由于
$$\frac{1}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{\sin\theta+\cos\theta}+\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}\right),$$

又

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sin\theta+\cos\theta}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\tan\frac{\theta+\frac{\pi}{4}}{2}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\ln\tan\frac{3\pi}{8}-\ln\tan\frac{\pi}{8}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\ln\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}-\ln\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}\right)=\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2}),$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\left(\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right)}{2\left(\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right)^2+\frac{1}{2}}\overset{*)}{=}2\arctan(\sin\theta-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

于是，所求的面积为 $S=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sin\theta+\cos\theta}+\frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}d\theta=\frac{\sqrt{2}}{3}\ln(1+\sqrt{2})+\frac{\pi}{6}$.

*) 利用 2053 题的结果，其中 $\lambda_1=\frac{1}{2}$， $\lambda_2=\frac{3}{2}$， $A=2$， $B=0$.

**【3989】** $(x^2+y^2)^2=a(x^3-3xy^2) \quad (a>0)$.

**解** 显然曲线关于 $Ox$ 轴对称，故只要求出 $y\geqslant0$ 的部分. 化为极坐标，方程为

$$r=a\cos\theta(4\cos^2\theta-3).$$

由于必须 $x^3-3xy\geqslant0$，故 $\cos\theta(4\cos^2\theta-3)\geqslant0$. 因此，$\cos\theta\geqslant0$ 且 $\cos\theta\geqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $\cos\theta\leqslant0$ 且 $\cos\theta\geqslant-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $-\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi-\frac{\pi}{6}$，$-\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant-\frac{\pi}{2}$. 于是，在 $Ox$ 轴的上方部分($y\geqslant0$)为

$$0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\quad\text{和}\quad\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi-\frac{\pi}{6}.$$

由此可知

$$S=\iint_S r\,dr\,d\theta=2\left(\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}r^2\,d\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\frac{\pi}{6}}r^2\,d\theta\right)=\int_0^{\frac{\pi}{6}}a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta-3)^2\,d\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta-3)^2\,d\theta.$$

在上式右端第二个积分中作代换 $\theta=\pi-\varphi$，则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta-3)^2\,d\theta=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta-3)^2\,d\theta,$$

故

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^2\theta(4\cos^2\theta-3)^2\,d\theta=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(16\cos^6\theta-24\cos^4\theta+9\cos^2\theta)\,d\theta$$

$$=a^2\left(16\cdot\frac{5\cdot3\cdot1}{6\cdot4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}-24\cdot\frac{3\cdot1}{4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}+9\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi a^2}{4}.$$

**【3990】** $(x^2+y^2)^2=8a^2xy$；　$(x-a)^2+(y-a)^2\leqslant a^2$　$(a>0)$.

**解**　将方程化为极坐标方程，得（双纽线）

$$r^4=8a^2r^2\cos\theta\sin\theta,\quad 即\quad r=2a\sqrt{\sin2\theta};$$

与圆周 $(r\cos\theta-a)^2+(r\sin\theta-a)^2=a^2$，即　$r=a(\cos\theta+\sin\theta)\pm a\sqrt{\sin2\theta}$.

显然，两条曲线关于射线 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 是对称的. 令

$$2a\sqrt{\sin2\theta}=a(\cos\theta+\sin\theta)-a\sqrt{\sin2\theta},$$

解得交点的极角 $\theta=\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}$. 于是，所求的面积为

$$S=\iint_S r\,dr\,d\theta=\int_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}}^{\frac{\pi}{4}}\left\{(2a\sqrt{\sin2\theta})^2-[a(\cos\theta+\sin\theta)-a\sqrt{\sin2\theta}]^2\right\}d\theta$$

$$=\int_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}}^{\frac{\pi}{4}}[2a^2\sin2\theta+2a^2(\sin\theta+\cos\theta)\sqrt{\sin2\theta}-a^2]\,d\theta.$$

注意到　$\int(\sin\theta+\cos\theta)\sqrt{\sin2\theta}\,d\theta=\frac{1}{2}(\sin\theta-\cos\theta)\sqrt{\sin2\theta}+\frac{1}{2}\arcsin(\sin\theta-\cos\theta)+C^{*)}$. 即得

$$S=a^2[-\cos2\theta+(\sin\theta-\cos\theta)\sqrt{\sin2\theta}+\arcsin(\sin\theta-\cos\theta)-\theta]\Big|_{\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}}^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=a^2\left[-\frac{\pi}{4}+\frac{3\sqrt{7}}{8}+\frac{\sqrt{14}}{4}\sqrt{\frac{1}{8}}+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{4}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{8}\right]=a^2\left(\frac{\sqrt{7}}{2}+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{4}-\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)$$

$$=a^2\left(\frac{\sqrt{7}}{2}+\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}\right)^{**)}.$$

*）　利用三角恒等式

$$\sqrt{\sin2x}\sin x=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2\tan x}{1+\tan^2x}\right)\sqrt{\tan x},\quad \sqrt{\sin2x}\cos x=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2\tan x}{1+\tan^2x}\right)\sqrt{\cot x}$$

化为二项微分式的积分，参看 А. Ф. Тимофеев《ИНТЕГРИРОВАНИЕ　ФУНКЦИИ》第五章 §15.

**）容易证明：$\arcsin\frac{\sqrt{14}}{4}-\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}=\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}$. 事实上，我们有

$$\sin\left(\arcsin\frac{\sqrt{14}}{8}+\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)=\frac{3\sqrt{14}}{32}+\frac{5\sqrt{14}}{32}=\frac{\sqrt{14}}{4}.$$

根据以下公式引入广义极坐标 $r$ 和 $\varphi$：

$$x=ar\cos^\alpha\varphi,\qquad y=br\sin^\alpha\varphi\quad(r\geqslant0),$$

其中 $a,b$ 和 $\alpha$ 为以适当的方法选出的常数，且考虑到 $\frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)}=\alpha abr\cos^{\alpha-1}\varphi\sin^{\alpha-1}\varphi$，求由下列曲线所围的面积（假定参数是正的）：

**【3991】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{h}+\frac{y}{k}$.

**解**　不失一般性，设 $k>0, h>0$. 令 $x=a r\cos\varphi, y=br\sin\varphi$，则方程化为

$$r=\frac{a}{h}\cos\varphi+\frac{b}{k}\sin\varphi.$$

由于 $r\geqslant 0$，故有

$$\frac{a}{h}\cos\varphi+\frac{b}{k}\sin\varphi\geqslant 0,$$

因此，首先必须 $-\frac{\pi}{2}\leqslant\varphi\leqslant\pi$. 同时，应有 $\cos\varphi\geqslant 0$ 且 $\tan\varphi\geqslant-\frac{ak}{bh}$ 或者 $\cos\varphi<0$ 且 $\tan\varphi\leqslant-\frac{ak}{bh}$.

从而，极角 $\varphi$ 应满足不等式 $-\arctan\frac{ak}{bh}\leqslant\varphi\leqslant\pi-\arctan\frac{ak}{bh}$. 于是，曲线所围的面积为

$$S=\iint\limits_S abr\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\frac{ab}{2}\int_{-\arctan\frac{ak}{bh}}^{\pi-\arctan\frac{ak}{bh}}\left(\frac{a}{h}\cos\varphi+\frac{b}{k}\sin\varphi\right)^2\mathrm{d}\varphi=\frac{ab}{2}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right)\int_{-\arctan\frac{ak}{bh}}^{\pi-\arctan\frac{ak}{bh}}\sin^2(\varphi+\alpha_0)\mathrm{d}\varphi,$$

其中 $\alpha_0=\arctan\frac{ak}{bh}$. 从而，我们有

$$S=\frac{ab}{2}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right)\left[\frac{\varphi+\alpha_0}{2}-\frac{1}{4}\sin 2(\varphi+\alpha_0)\right]\Bigg|_{-\arctan\frac{ak}{bh}}^{\pi-\arctan\frac{ak}{bh}}=\frac{ab}{2}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{\pi ab}{4}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

**【3992】**　$\frac{x^3}{a^3}+\frac{y^3}{b^3}=\frac{x^2}{h^2}+\frac{y^2}{k^2}$；　$x=0$，$y=0$.

**解**　令 $x=a r\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则方程化为

$$r=\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi+\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{\cos^3\varphi+\sin^3\varphi}.$$

于是，曲线所围的面积为

$$S=\iint\limits_S abr\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\,\mathrm{d}\varphi=\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^4\cos^4\varphi+\left(\frac{b}{k}\right)^4\sin^4\varphi+2\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}\mathrm{d}\varphi.$$

根据 И. М. 雷日克、И. С. 格拉德什坦编著的《函数表与积分表》2.125、2.126 知：

$$\begin{aligned}\int\frac{\cos^4\varphi\mathrm{d}\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}&=\int\frac{1}{(1+\tan^3\varphi)}\mathrm{d}(\tan\varphi)\\&=\frac{\tan\varphi}{3(1+\tan^3\varphi)}+\frac{2}{9}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{(\tan\varphi+1)^2}{\tan^2\varphi-\tan\varphi+1}+\sqrt{3}\arctan\frac{2\tan\varphi-1}{\sqrt{3}}\right]+C.\end{aligned}$$

从而，

$$\begin{aligned}&\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^4\cos^4\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^4\left\{\frac{\tan\varphi}{3(1+\tan^3\varphi)}+\frac{2}{9}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{(\tan\varphi+1)^2}{\tan^2\varphi-\tan\varphi+1}+\sqrt{3}\arctan\frac{2\tan\varphi-1}{\sqrt{3}}\right]\right\}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}\\&=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^4\cdot\frac{2\sqrt{3}}{9}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{a}{h}\right)^4;\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}\int\frac{\sin^4\varphi\mathrm{d}\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}&=\int\frac{\tan^4\varphi}{(1+\tan^3\varphi)^2}\mathrm{d}(\tan\varphi)=\frac{\tan^5\varphi}{3(1+\tan^3\varphi)}-\frac{2}{3}\int\frac{\tan^4\varphi}{1+\tan^3\varphi}\mathrm{d}(\tan\varphi)\\&=\frac{\tan^5\varphi}{3(1+\tan^3\varphi)}-\frac{2}{3}\left\{\frac{\tan^2\varphi}{2}+\frac{1}{3}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{(\tan\varphi+1)^2}{\tan^2\varphi-\tan\varphi+1}-\sqrt{3}\arctan\frac{2\tan\varphi-1}{\sqrt{3}}\right]\right\}+C,\end{aligned}$$

从而，

$$\begin{aligned}&\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{b}{k}\right)^4\sin^4\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^4\left\{\frac{\tan^5\varphi}{3(1+\tan^3\varphi)}-\frac{\tan^2\varphi}{3}-\frac{2}{9}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{(\tan\varphi+1)^2}{\tan^2\varphi-\tan\varphi+1}-\sqrt{3}\arctan\frac{2\tan\varphi-1}{\sqrt{3}}\right]\right\}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}\\&=\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^4\cdot\frac{2\sqrt{3}}{9}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{b}{k}\right)^4;\end{aligned}$$

此外，还有

$$\int \frac{\cos^2\varphi\sin^2\varphi \mathrm{d}\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}=\int \frac{\tan^2\varphi}{(1+\tan^3\varphi)^2}\mathrm{d}(\tan\varphi)=-\frac{1}{3(1+\tan^3\varphi)}+C,$$

从而，

$$\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi}{(\cos^3\varphi+\sin^3\varphi)^2}\mathrm{d}\varphi=ab\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[-\frac{1}{3(1+\tan^3\varphi)}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}=\frac{ab}{3}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2.$$

于是，曲线所围的面积为

$$S=\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{a}{h}\right)^4+\frac{2\pi ab}{9\sqrt{3}}\left(\frac{b}{k}\right)^4+\frac{ab}{3}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left(\frac{b}{k}\right)^2=\frac{ab}{3}\left[\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\left(\frac{a^4}{h^4}+\frac{b^4}{k^4}\right)+\frac{a^2b^2}{h^2k^2}\right].$$

**【3993】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^4=\frac{x^2}{h^2}+\frac{y^2}{k^2}$ $(x>0,y>0)$.

**解** 解法 1：

令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则方程化为

$$r^2=\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi+\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4} \qquad \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

于是，曲线所围的面积为 $S=\iint\limits_S abr\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi+\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}\mathrm{d}\varphi.$

注意到

$$\int \frac{\cos^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}\mathrm{d}\varphi=\int \frac{1}{(1+\tan\varphi)^4}\mathrm{d}(\tan\varphi)=-\frac{1}{3(1+\tan\varphi)^3}+C,$$

$$\int \frac{\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}\mathrm{d}\varphi=\int \frac{\tan^2\varphi}{(1+\tan\varphi)^4}\mathrm{d}(\tan\varphi)=\int \frac{(\tan\varphi-1)(\tan\varphi+1)+1}{(1+\tan\varphi)^4}\mathrm{d}(\tan\varphi)$$

$$=\int \frac{1}{(1+\tan\varphi)^2}\mathrm{d}(\tan\varphi)-2\int \frac{1}{(1+\tan\varphi)^3}\mathrm{d}(\tan\varphi)+\int \frac{1}{(1+\tan\varphi)^4}\mathrm{d}(\tan\varphi)$$

$$=-\frac{1}{1+\tan\varphi}+\frac{1}{(1+\tan\varphi)^2}-\frac{1}{3}\frac{1}{(1+\tan\varphi)^3}+C,$$

于是，所求的面积为

$$S=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left[-\frac{1}{3(1+\tan\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}+\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[-\frac{1}{1+\tan\varphi}+\frac{1}{(1+\tan\varphi)^2}-\frac{1}{3(1+\tan\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}-0}$$

$$=\frac{ab}{6}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

解法 2：

令 $x=hr\cos\varphi$，$y=kr\sin\varphi$，则方程化为

$$r^2=\frac{1}{\left(\frac{h}{a}\cos\varphi+\frac{k}{b}\sin\varphi\right)^4}=\left[\frac{a^2b^2}{(hb)^2+(ka)^2}\right]^2\frac{1}{\sin^4(\varphi+\alpha)} \qquad \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right),$$

其中 $\tan\alpha=\frac{hb}{ka}$. 于是，曲线所围的面积为

$$S=\iint\limits_S hkr\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sin^4(\varphi+\alpha)}$$

$$=\frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\left[-\frac{1}{6}\frac{\cos(\varphi+\alpha)}{\sin(\varphi+\alpha)}-\frac{1}{3}\frac{\cos(\varphi+\alpha)}{\sin(\varphi+\alpha)}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}*)}$$

$$=\frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\left[\frac{1}{6}\left(\frac{\sin\alpha}{\cos^3\alpha}+\frac{\cos\alpha}{\sin^3\alpha}\right)+\frac{1}{3}(\tan\alpha+\cot\alpha)\right]$$

$$=\frac{hka^4b^4}{[(hb)^2+(ka)^2]^2}\cdot\frac{1}{6}\frac{[(hb)^2+(ka)^2]^3}{(hbka)^3}\overset{**)}{=}\frac{ab}{6}\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

*） 利用 2012 题的结果.

* *） 由 $\tan\alpha=\frac{hb}{ka}$ 知：$\cot\alpha=\frac{ka}{hb}$，$\sin\alpha=\frac{hb}{\sqrt{(hb)^2+(ka)^2}}$，$\cos\alpha=\frac{ka}{\sqrt{(hb)^2+(ka)^2}}$.

**【3994】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^4=\frac{x^2}{h^2}-\frac{y^2}{k^2}$ $(x>0,y>0)$.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则方程化为

$$r^2=\frac{\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi-\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}.$$

由于 $\left(\frac{a}{h}\right)^2\cos^2\varphi-\left(\frac{b}{k}\right)^2\sin^2\varphi\geqslant 0$，$\left(\frac{ak}{bh}\right)^2\geqslant\tan^2\varphi$，

注意到 $0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，可知极角的变化区间为 $0\leqslant\varphi\leqslant\arctan\frac{ak}{bh}$.

于是，注意利用上题中两个不定积分的结果，即得曲线所围的面积为

$$S=\iint\limits_S abr\,dr\,d\varphi=\frac{ab}{2}\int_0^{\arctan\frac{ak}{bh}}r^2\,d\varphi=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^2\int_0^{\arctan\frac{ak}{bh}}\frac{\cos^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi-\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^2\int_0^{\arctan\frac{ak}{bh}}\frac{\sin^2\varphi}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^4}d\varphi$$

$$=\frac{ab}{2}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left[-\frac{1}{3(1+\tan\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\arctan\frac{ak}{bh}}-\frac{ab}{2}\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[-\frac{3\tan^2\varphi+3\tan\varphi+1}{3(1+\tan\varphi)^3}\right]\Bigg|_0^{\arctan\frac{ak}{bh}}$$

$$=\frac{ab}{6}\left(\frac{a}{h}\right)^2\left[\frac{-1}{\left(1+\frac{ak}{bh}\right)^3}+1\right]+\frac{ab}{6}\left(\frac{b}{k}\right)^2\left[\frac{3\left(\frac{ak}{bh}\right)^2+3\left(\frac{ak}{bh}\right)+1}{\left(1+\frac{ak}{bh}\right)^3}-1\right]$$

$$=\frac{ab}{6}\left(\frac{a}{h}\right)^2\frac{(ak)^3+3(ak)^2bh+3ak(bh)^2}{(ak+bh)^3}+\frac{ab}{6}\left(\frac{b}{k}\right)^2\frac{-(ak)^3}{(ak+bh)^3}$$

$$=\frac{a^4bk}{6h^2(ak+bh)^3}(a^2k^2+3akbh+2b^2h^2)=\frac{a^4bk(ak+2bh)}{6h^2(ak+bh)^2}.$$

**【3995】** $\sqrt[4]{\frac{x}{a}}+\sqrt[4]{\frac{y}{b}}=1$；$x=0$，$y=0$.

**提示** 作变换 $x=ar\cos^8\varphi$，$y=br\sin^8\varphi$，则方程化为 $r=1$ $\left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$.

**解** 令 $x=ar\cos^8\varphi$，$y=br\sin^8\varphi$，则方程化为

$$r=1\qquad\left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

于是，曲线所围的面积为

$$S=\iint\limits_S 8abr\cos^7\varphi\sin^7\varphi\,d\varphi=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin^7\varphi\,d\varphi=4ab\int_0^1 u^7(1-u^2)^3\,du$$

$$=4ab\int^1(u^7-3u^9+3u^{11}-u^{13})\,du=4ab\left(\frac{1}{8}-\frac{3}{10}+\frac{1}{4}-\frac{1}{14}\right)=\frac{ab}{70}.$$

**进行适当的变量代换，求下列曲线所围的面积：**

**【3996】** $x+y=a$，$x+y=b$，$y=\alpha x$，$y=\beta x$ $(0<a<b;0<\alpha<\beta)$.

**提示** 作变换 $x+y=u$，$\frac{y}{x}=v$，则 $a\leqslant u\leqslant b$，$\alpha\leqslant v\leqslant\beta$，且有 $|I|=\frac{u}{(1+v)^2}$.

**解** 作变换 $x+y=u$，$\frac{y}{x}=v$，则 $a\leqslant u\leqslant b$，$\alpha\leqslant v\leqslant\beta$，且有 $|I|=\frac{u}{(1+v)^2}$.

于是，所求的面积为 $S=\int_a^b u\,du\int_\alpha^\beta\frac{dv}{(1+v)^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{(\beta-\alpha)(b^2-a^2)}{(1+\alpha)(1+\beta)}$.

**【3997】** $xy=a^2$，$xy=2a^2$，$y=x$，$y=2x$ $(x>0;y>0)$.

**提示** 作变换 $xy=u$，$\frac{y}{x}=v$，则 $a^2\leqslant u\leqslant 2a^2$，$1\leqslant v\leqslant 2$，且有 $|I|=\frac{1}{2v}$.

**解**　作变换 $xy=u$，$\dfrac{y}{x}=v$，则 $a^2\leqslant u\leqslant 2a^2$，$1\leqslant v\leqslant 2$，且有 $|I|=\dfrac{1}{2v}$.

于是，所求的面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_{a^2}^{2a^2}\mathrm{d}u\int_1^2\frac{\mathrm{d}v}{v}=\frac{1}{2}a^2\ln 2.$$

**【3998】**　$y^2=2px$，$y^2=2qx$，$x^2=2ry$，$x^2=2sy(0<p<q;0<r<s)$.

**提示**　作变换 $\dfrac{y^2}{x}=u$，$\dfrac{x^2}{y}=v$，则 $2p\leqslant u\leqslant 2q$，$2r\leqslant v\leqslant 2s$，且有 $|I|=\dfrac{1}{3}$.

**解**　作变换 $\dfrac{y^2}{x}=u$，$\dfrac{x^2}{y}=v$，则 $2p\leqslant u\leqslant 2q$，$2r\leqslant v\leqslant 2s$，且有 $|I|=\dfrac{1}{3}$.

于是，所求的面积为

$$S=\frac{1}{3}\int_{2p}^{2q}\mathrm{d}u\int_{2r}^{2s}\mathrm{d}v=\frac{4}{3}(q-p)(s-r).$$

**【3999】**　$\sqrt{\dfrac{x}{a}}+\sqrt{\dfrac{y}{b}}=1$，$\sqrt{\dfrac{x}{a}}+\sqrt{\dfrac{y}{b}}=2$，$\dfrac{x}{a}=\dfrac{y}{b}$，$\dfrac{4x}{a}=\dfrac{y}{b}$ $(a>0,b>0)$.

**提示**　作变换 $\sqrt{\dfrac{x}{a}}+\sqrt{\dfrac{y}{b}}=u$，$\dfrac{x}{y}=v$，即

$$x=\frac{u^2v}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^2},\qquad y=\frac{u^2}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^2},$$

则 $1\leqslant u\leqslant 2$，$\dfrac{a}{4b}\leqslant v\leqslant\dfrac{a}{b}$，且有 $|I|=\dfrac{2u^3}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}$.

**解**　作变换 $\sqrt{\dfrac{x}{a}}+\sqrt{\dfrac{y}{b}}=u$，$\dfrac{x}{y}=v$，即

$$x=\frac{u^2v}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^2},\qquad y=\frac{u^2}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^2},$$

则 $1\leqslant u\leqslant 2$，$\dfrac{a}{4b}\leqslant v\leqslant\dfrac{a}{b}$，且有

$$|I|=\frac{2u^3}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}.$$

于是，所求的面积为

$$S=\int_1^2 2u^3\,\mathrm{d}u\int_{\frac{a}{4b}}^{\frac{a}{b}}\frac{\mathrm{d}v}{\left(\sqrt{\dfrac{v}{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}=\frac{15}{2}\int_{\frac{1}{2\sqrt{b}}}^{\frac{1}{\sqrt{b}}}\frac{2at\mathrm{d}t}{\left(t+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^4}\quad *)$$

$$=15a\int_{\frac{1}{2\sqrt{b}}}^{\frac{1}{\sqrt{b}}}\left[\frac{1}{\left(t+\dfrac{1}{\sqrt{b}}\right)^3}-\frac{1}{\sqrt{b}}\cdot\frac{1}{\left(\sqrt{\dfrac{1}{b}}+t\right)^4}\right]\mathrm{d}t=15a\left(\frac{7b}{72}-\frac{37b}{648}\right)=\frac{65ab}{108}.$$

*）　作代换 $v=at^2$.

**【4000】**　$\dfrac{x^2}{\lambda}+\dfrac{y^2}{\lambda-c^2}=1$，其中 $\lambda$ 取下列各值：

$$\frac{1}{3}c^2,\quad\frac{2}{3}c^2,\quad\frac{4}{3}c^2,\quad\frac{5}{3}c^2\quad(x>0,y>0).$$

**解**　方程 $\dfrac{x^2}{\lambda}+\dfrac{y^2}{\lambda-c^2}=1$ 可变为　$\lambda^2-(x^2+y^2+c^2)\lambda+c^2x^2=0$.

将 $\lambda$ 作为未知量解方程，不妨记方程的两个解为 $\lambda$ 及 $\mu$，则

$$\lambda=\frac{x^2+y^2+c^2+\sqrt{(x^2+y^2+c^2)^2-4c^2x^2}}{2},\qquad \mu=\frac{x^2+y^2+c^2-\sqrt{(x^2+y^2+c^2)^2-4c^2x^2}}{2},$$

今设按上式作变量代换，将$(x,y)$变为$(\lambda,\mu)$. 易知

$$\left|\frac{D(\lambda,\mu)}{D(x,y)}\right|=\frac{4c^2xy}{\sqrt{(x^2+y^2+c^2)^2-4c^2x^2}}=\frac{4\sqrt{\lambda\mu(c^2-\mu)(\lambda-c^2)}}{\lambda-\mu},$$

从而，

$$\frac{D(x,y)}{D(\lambda,\mu)}=\frac{1}{\dfrac{D(\lambda,\mu)}{D(x,y)}}=\frac{\lambda-\mu}{4\sqrt{\lambda\mu(c^2-\mu)(\lambda-c^2)}}.$$

于是，所求的面积为

$$S=\iint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{\frac{4c^2}{3}\leqslant\lambda\leqslant\frac{5c^2}{3}\\ \frac{c^2}{3}\leqslant\mu\leqslant\frac{2c^2}{3}}}\frac{\lambda-\mu}{4\sqrt{\lambda\mu(c^2-\mu)(\lambda-c^2)}}\,\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\mu=\frac{c^2}{4}\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{u-v}{\sqrt{uv(1-v)(u-1)}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\frac{c^2}{4}\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{\sqrt{u}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{u-1}}\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{v(1-v)}}-\frac{c^2}{4}\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u(u-1)}}\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{\sqrt{v}\,\mathrm{d}v}{\sqrt{1-v}}.$$

由于

$$\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{\sqrt{u}}{\sqrt{u-1}}\mathrm{d}u=\frac{\sqrt{10}}{3}-\frac{2}{3}+\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}},\qquad\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u(u-1)}}=2\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}},$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{v(1-v)}}=2\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-2\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}},\qquad\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}\frac{\sqrt{v}}{\sqrt{1-v}}\mathrm{d}v=\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}},$$

故最后得

$$S=\frac{c^2}{4}\left[\left(\frac{\sqrt{10}}{3}-\frac{2}{3}+\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}\right)\left(2\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-2\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}}\right)\right]-\frac{c^2}{4}\left[\left(2\lg\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}\right)\right.$$

$$\left.\cdot\left(\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}-\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}}\right)\right]$$

$$=\frac{c^2}{6}(\sqrt{10}-2)\arcsin\frac{1}{3}.$$

**【4001】** 求椭圆$(a_1x+b_1y+c_1)^2+(a_2x+b_2y+c_2)^2=1$（其中$\delta=a_1b_2-a_2b_1\neq0$）的面积.

**提示** 作变换$a_1x+b_1y+c_1=u$，$a_2x+b_2y+c_2=v$，则椭圆所围区域变为$u^2+v^2\leqslant1$，且有$|I|=\dfrac{1}{|\delta|}$.

**解** 作变换$a_1x+b_1y+c_1=u$，$a_2x+b_2y+c_2=v$，则椭圆所围区域变为$u^2+v^2\leqslant1$，且有$|I|=\dfrac{1}{|\delta|}$.

于是，所求的面积为

$$S=\frac{1}{|\delta|}\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant1}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{\pi}{|\delta|}.$$

**【4002】** 求椭圆

$$\frac{x^2}{\mathrm{ch}^2u}+\frac{y^2}{\mathrm{sh}^2u}=c^2\quad(u=u_1,u_2)$$

和双曲线

$$\frac{x^2}{\cos^2v}-\frac{y^2}{\sin^2v}=c^2\qquad(v=v_1,v_2)\quad(0<u_1<u_2;0<v_1<v_2;x>0,y>0)$$

所围的面积.

**提示** 作变换$x=c\mathrm{ch}u\cos v$，$y=c\mathrm{sh}u\sin v$，则有$|I|=|c^2\mathrm{ch}^2u-c^2\cos^2v|$.

**解** 作变换$x=c\mathrm{ch}u\cos v$，$y=c\mathrm{sh}u\sin v$，则有$|I|=|c^2\mathrm{ch}^2u-c^2\cos^2v|$.

因为$\mathrm{ch}^2u\geqslant1\geqslant\cos^2v$，故所求的面积为

$$S=c^2\int_{u_1}^{u_2}\int_{v_1}^{v_2}(\mathrm{ch}^2u-\cos^2v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=c^2\left[(v_2-v_1)\int_{u_1}^{u_2}\frac{1+\mathrm{ch}2u}{2}\mathrm{d}u-(u_2-u_1)\int_{v_1}^{v_2}\cos^2v\mathrm{d}v\right]$$

$$=\frac{c^2}{4}[(v_2-v_1)(\mathrm{sh}2u_2-\mathrm{sh}2u_1)-(u_2-u_1)(\sin2v_2-\sin2v_1)].$$

**【4003】** 求平面$x+y+z=b$与曲面$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz=a^2$相截所得截断面之面积.

**解** 为简化平面和曲面的方程，作变量代换

$$x'=\frac{1}{\sqrt{2}}x-\frac{1}{\sqrt{2}}z,\quad y'=\frac{1}{\sqrt{6}}x-\frac{2}{\sqrt{6}}y+\frac{1}{\sqrt{6}}z,\quad z'=\frac{1}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}}y+\frac{1}{\sqrt{3}}z,$$

这是一个正交变换，故 $Ox'y'z'$ 成为一新的直角坐标系. 在新的坐标系下，平面方程为

$$z'=\frac{1}{\sqrt{3}}(x+y+z)=\frac{b}{\sqrt{3}}.$$

由于 $$x=\frac{1}{\sqrt{2}}x'+\frac{1}{\sqrt{6}}y'+\frac{1}{\sqrt{3}}z', \qquad y=\frac{-\sqrt{6}}{3}y'+\frac{1}{\sqrt{3}}z', \qquad z=-\frac{1}{\sqrt{2}}x'+\frac{1}{\sqrt{6}}y'+\frac{1}{\sqrt{3}}z',$$

故有 $$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz=\frac{1}{2}[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]=\frac{3}{2}(x'^2+y'^2).$$

从而，曲面方程变为 $x'^2+y'^2=\frac{2}{3}a^2$. 于是，所求的面积为

$$S=\iint\limits_{x'^2+y'^2\leqslant\frac{2}{3}a^2}\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'=\frac{2}{3}\pi a^2.$$

**【4004】** 求平面 $z=1-2(x+y)$ 与曲面 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0$ 相截所得截断面之面积.

**解** 平面被曲面所截部分记为 $S$，它在 $Oxy$ 平面上的投影记为 $D$. 由于平面 $z=1-2(x+y)$ 的法线之方向余弦为 $\cos\alpha=\cos\beta=\frac{2}{3}$，$\cos\gamma=\frac{1}{3}$，故 $D=S\cos\gamma=\frac{1}{3}S$，从而，$S=3D$，显然 $D$ 为 $Oxy$ 平面上由曲线 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{1-2(x+y)}=0$（也即 $2x^2+2y^2+3xy-x-y=0$）所围的区域. 作变量代换

$$x=u+v+\frac{1}{7}, \qquad y=u-v+\frac{1}{7}.$$

于是，$\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=-2$，且曲线 $2x^2+2y^2+3xy-x-y=0$ 变为 $7u^2+v^2-\frac{1}{7}=0$，这是一个椭圆（在 $uv$ 平面上）. 从而，即得

$$D=\iint\limits_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{49u^2+7v^2\leqslant1}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=2\pi\left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)=\frac{2\pi}{7\sqrt{7}}.$$

由此，最后得 $$S=3D=\frac{6\pi}{7\sqrt{7}}.$$

## §3. 体积的计算法

如图 8.38 所示，设柱体顶面位于连续曲面 $z=f(x,y)$，底面位于平面 $z=0$，侧面垂直于底面，且底面在平面 $Oxy$ 上所占区域 $\Omega$ 是可求积的，则. 柱体的体积等于

$$V=\iint\limits_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

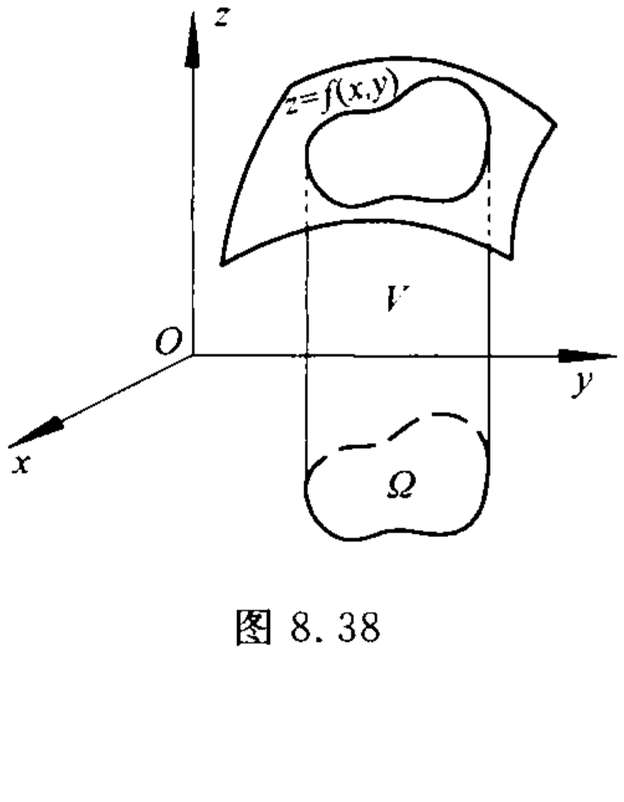



图 8.38




图 8.39

**【4005】** 试绘出一物体，其体积等于积分

$$V=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x^2+y^2)\mathrm{d}y.$$

**解** 积分域为三角形 $0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1-x$.

柱体上顶为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$. 物体的形状如图 8.39 所示.

**【4006】** 绘出下列二重积分所表示的体积：

(1) $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x+y\leqslant 1\\ x\geqslant 0,\,y\geqslant 0}}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(2) $\iint\limits_{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leqslant 1}\sqrt{1-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(3) $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

(4) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant x}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(5) $\iint\limits_{\substack{1\leqslant x\leqslant 2\\ x\leqslant y\leqslant 2x}}\sqrt{xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(6) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\sin\pi\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**解** (1) 积分域为三角形 $0\leqslant x+y\leqslant 1$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$. 柱体的上顶为平面 $z=x+y$（图 8.40）.

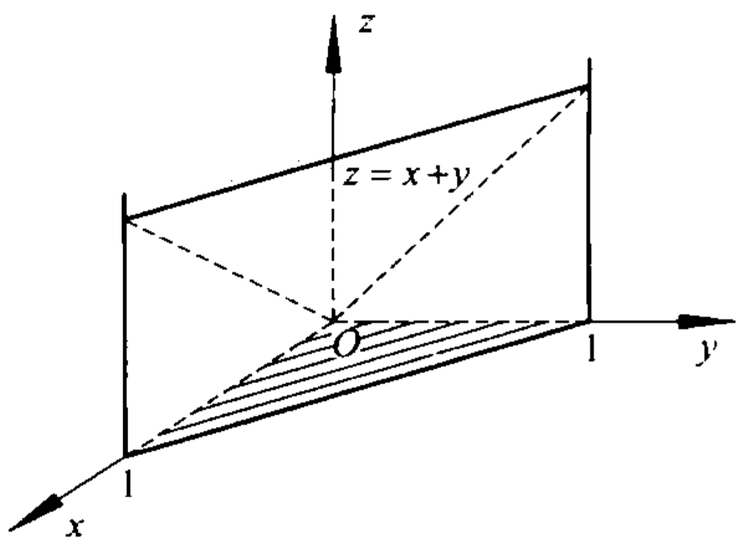



图 8.40

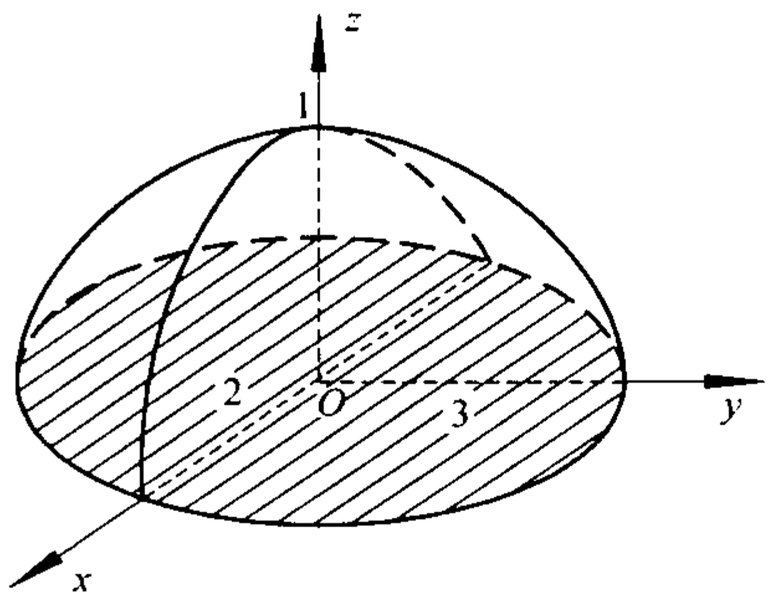



图 8.41

(2) 积分域为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leqslant 1$，即立体的底面，顶面为椭球面 $z=\sqrt{1-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}}$（图 8.41）.

(3) 积分域为由直线 $x+y=1$，$x+y=-1$，$x-y=1$，$y-x=1$ 围成的正方形. 柱体的顶面为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$. 图 8.42 仅画了第一卦限部分的体积.

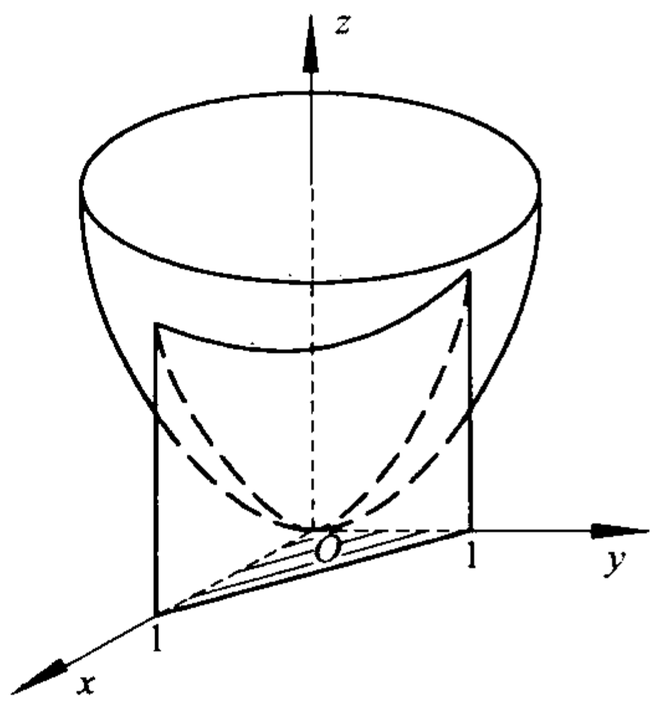



图 8.42

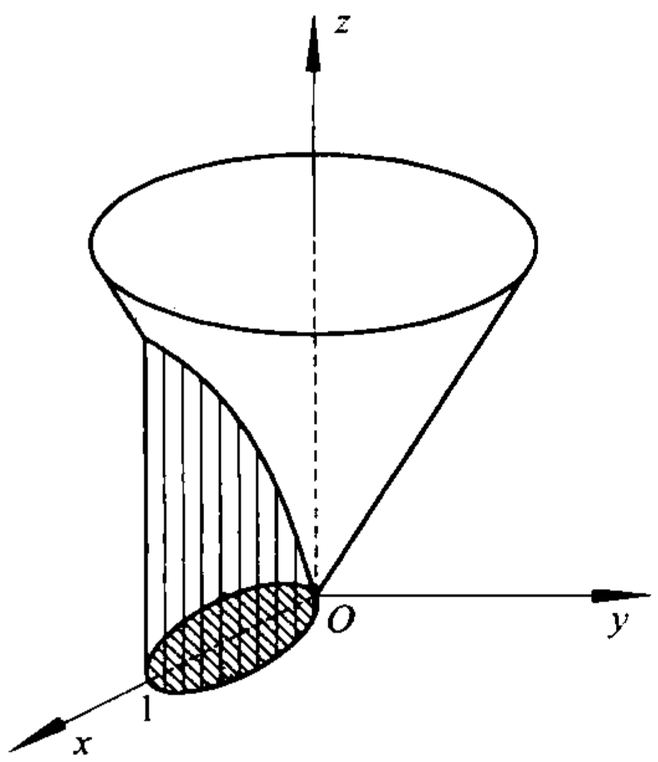



图 8.43

(4) 积分域为圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2\leqslant\frac{1}{4}$. 柱体的顶面为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$（图 8.43）.

(5) 积分域为梯形 $1\leqslant x\leqslant 2$，$x\leqslant y\leqslant 2x$. 柱体的顶面为双曲抛物面 $z=\sqrt{xy}$（图 8.44）.

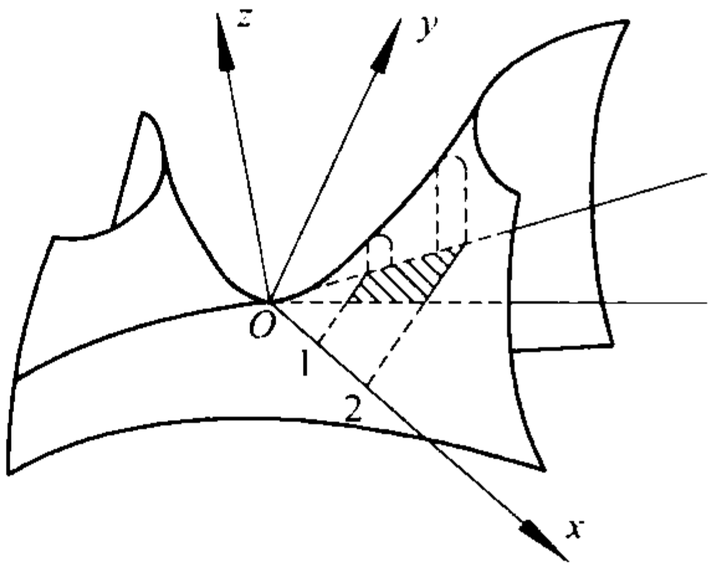



图 8.44

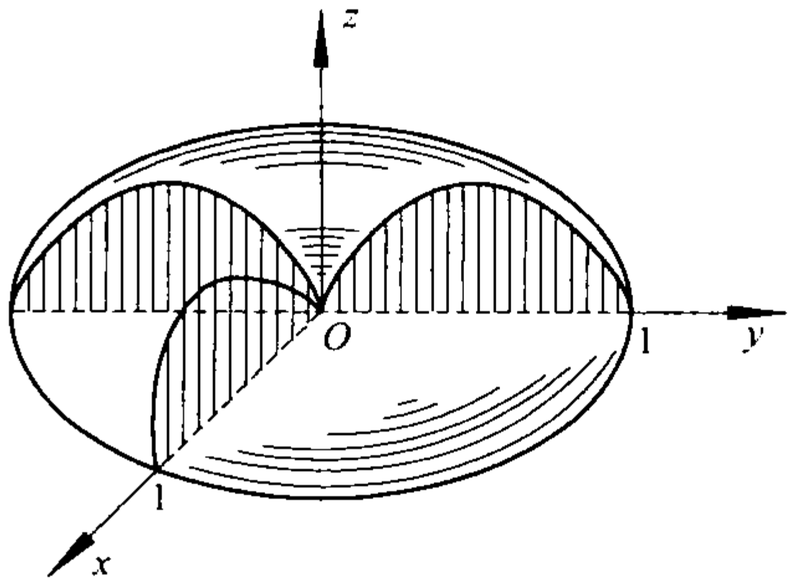



图 8.45

(6) 积分域为圆 $x^2+y^2\leqslant 1$. 即立体的底面，顶面是由正弦曲线 $z=\sin\pi x$ 绕 $Oz$ 轴旋转一周而得的旋转曲面(图 8.45).

**求下列曲面所围区域的体积：**

**【4007】** $z=1+x+y$, $z=0$, $x+y=1$, $x=0$, $y=0$.

**解** $V=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(1+x+y)dy=\int_0^1\left(\frac{3}{2}-x-\frac{x^2}{2}\right)dx=\frac{5}{6}$.

**【4008】** $x+y+z=a$, $x^2+y^2=R^2$, $x=0$, $y=0$, $z=0$ $(a\geqslant R\sqrt{2})$.

**解** $V=\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}(a-x-y)dy=\int_0^R\left[(a-x)\sqrt{R^2-x^2}-\frac{R^2-x^2}{2}\right]dx$

$=\int_0^R a\sqrt{R^2-x^2}\,dx-\int_0^R\left(x\sqrt{R^2-x^2}+\frac{R^2-x^2}{2}\right)dx=\frac{\pi aR^2}{4}-\frac{2R^3}{3}$.

**【4009】** $z=x^2+y^2$, $y=x^2$, $y=1$, $z=0$.

**解** $V=\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1(x^2+y^2)dy=\frac{88}{105}$.

**【4010】** $z=\cos x\cos y$, $z=0$, $|x+y|\leqslant\frac{\pi}{2}$, $|x-y|\leqslant\frac{\pi}{2}$.

**提示** 注意函数 $z=\cos x\cos y$ 的图像关于 $Oyz$ 平面对称，而积分域关于 $Oy$ 轴对称.

**解** 因函数 $z=\cos x\cos y$ 的图像关于 $Oyz$ 平面对称，而积分域(图 8.46)关于 $Oy$ 轴对称，故所求的体积为

$$V=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{x-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}-x}\cos x\cos y\,dy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,dx=4\left(\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

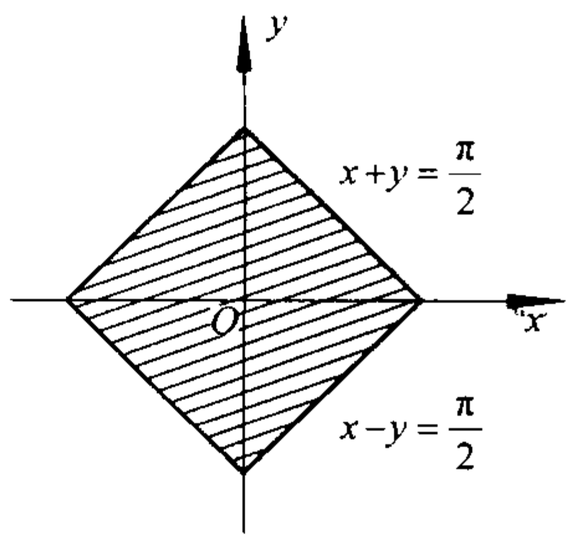



图 8.46

**【4011】** $z=\sin\frac{\pi y}{2x}$, $z=0$, $y=x$, $y=0$, $x=\pi$.

**解** $V=\int_0^\pi dx\int_0^x\sin\frac{\pi y}{2x}dy=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\,dx=\pi$.

**【4012】** $z=xy$, $x+y+z=1$, $z=0$.

**提示** 注意所求的体积 $V$ 由两部分组成：

$V_1$: $0\leqslant x\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant\frac{1-x}{1+x}$, $z=xy$.

$V_2$: $0\leqslant x\leqslant 1$, $\frac{1-x}{1+x}\leqslant y\leqslant 1-x$, $z=1-x-y$.

**解** 体积 $V$ 由两部分组成：

$V_1$: $0\leqslant x\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant\frac{1-x}{1+x}$, $z=xy$.

$V_2$: $0\leqslant x\leqslant 1$, $\frac{1-x}{1+x}\leqslant y\leqslant 1-x$, $z=1-x-y$.

它们在 $Oxy$ 平面上的投影域 $\Omega_1$ 及 $\Omega_2$ 如图 8.47 所示. 于是,所求的体积为

$$V=V_1+V_2$$

$$=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1-x}{1+x}} y\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x}(1-x-y)\mathrm{d}y=\left(-\frac{11}{4}+4\ln 2\right)+\left(\frac{25}{6}-6\ln 2\right)=\frac{17}{12}-2\ln 2.$$

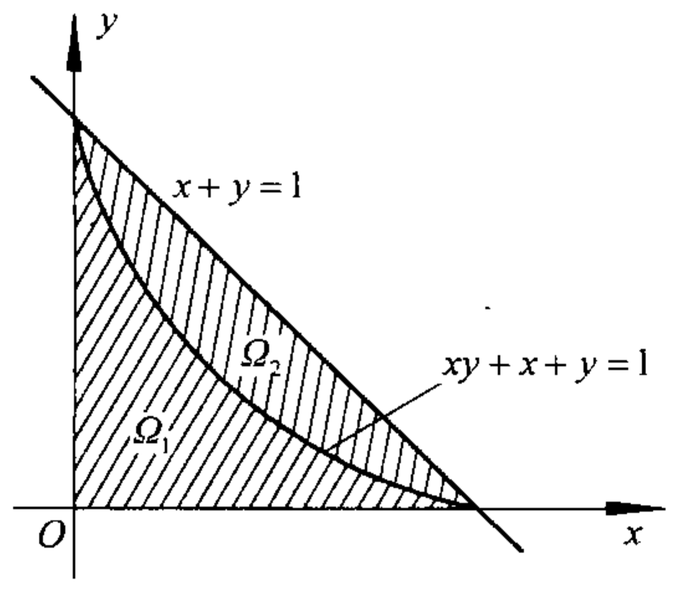



图 8.47

**变换成极坐标,求下列曲面所围区域的体积:**

**【4013】** $z^2=xy$, $x^2+y^2=a^2$.

**提示** 注意对称性,令 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$,并利用 3856 题的结果.

**解** 因为 $z=\sqrt{xy}$,故所求的体积为

$$V=4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant a^2\\ x\geqslant 0,\,y\geqslant 0}}\sqrt{xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^a \mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos\varphi\sin\varphi}\,r^2\,\mathrm{d}\varphi=\frac{4}{3}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{1}{2}}\varphi\sin^{\frac{1}{2}}\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{4}{3}a^3\ \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{3}{4},\frac{3}{4}\right)^{*)}=\frac{2}{3}a^3\ \frac{\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}=\frac{2}{3}a^3\ \frac{\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)}{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{4}{3}a^3\frac{\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)}{\sqrt{\pi}}.$$

*) 利用 3856 题的结果.

**【4014】** $z=x+y$, $(x^2+y^2)^2=2xy$, $z=0(x>0,y>0)$.

**提示** 令 $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$,并利用 3856 题的结果.

**解** 令 $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$,则方程 $(x^2+y^2)^2=2xy$ 及 $z=x+y$ 变为

$$r^2=2\sin\varphi\cos\varphi=\sin 2\varphi \quad 及 \quad z=r(\cos\varphi+\sin\varphi).$$

于是,所求的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{\sin 2\varphi}} r^2(\cos\varphi+\sin\varphi)\mathrm{d}r=\frac{2\sqrt{2}}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^{\frac{5}{2}}\varphi\cos^{\frac{3}{2}}\varphi+\cos^{\frac{5}{2}}\varphi\sin^{\frac{3}{2}}\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{2\sqrt{2}}{3}\mathrm{B}\left(\frac{5}{4},\frac{7}{4}\right)^{*)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\ \frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)}{\Gamma(3)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\ \frac{\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{2!}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{16}\ \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{8}.$$

*) 利用 3856 题的结果.

**【4015】** $z=x^2+y^2$, $x^2+y^2=x$, $x^2+y^2=2x$, $z=0$.

**解** 令 $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$,则方程 $x^2+y^2=x$, $x^2+y^2=2x$ 及 $z=x^2+y^2$ 变为

$$r=\cos\varphi, \quad r=2\cos\varphi \quad 及 \quad z=r^2.$$

于是,所求的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{\cos\varphi}^{2\cos\varphi} r^3\,\mathrm{d}r=\frac{2}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(16\cos^4\varphi-\cos^4\varphi)\mathrm{d}\varphi=\frac{15}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{15}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{45}{32}\pi.$$

**【4016】** $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x^2+y^2\geqslant a|x|$ $(a>0)$.

**解** 只需计算由下列曲面所围区域的体积：

$$x^2+y^2+z^2=a^2,\quad x^2+y^2\leqslant a|x|.$$

若引用极坐标，则 $r^2+z^2=a^2$，$r^2\leqslant a|r\cos\varphi|$，其体积为

$$V_1=8\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant ax\\ x\geqslant 0,\,y\geqslant 0}}\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\cos\varphi}r\sqrt{a^2-r^2}\,\mathrm{d}r=-\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{a\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{8a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\varphi)\mathrm{d}\varphi=\frac{4\pi a^3}{3}-\frac{16a^3}{9}.$$

于是，所求的体积为 $$V=\frac{4\pi a^3}{3}-\left(\frac{4\pi a^3}{3}-\frac{16a^3}{9}\right)=\frac{16a^3}{9}.$$

**【4017】** $x^2+y^2-az=0$，$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$，$z=0$ $(a>0)$.

**解** 若引用极坐标，则有 $$z=\frac{r^2}{a},\qquad r^2=a^2\cos 2\varphi\quad (a>0).$$

于是，利用对称性知，所求的体积为

$$V=4\iint\limits_{\Omega}\frac{1}{a}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}}\frac{r^2}{a}\,r\mathrm{d}r=a^3\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi a^3}{8}.$$

**【4018】** $z=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$，$z=0$，$x^2+y^2=R^2$.

**解** 利用对称性，得所求的体积为

$$V=4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant R^2\\ x\geqslant 0,\,y\geqslant 0}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^R\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r=\pi(1-\mathrm{e}^{-R^2}).$$

**【4019】** $z=c\cos\frac{\pi\sqrt{x^2+y^2}}{2a}$，$x^2+y^2=a^2$，$y=x\tan\alpha$，$y=x\tan\beta$ $(a>0,c>0,0\leqslant\alpha<\beta\leqslant 2\pi)$.

**解** 所求的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}c\cos\frac{\pi\sqrt{x^2+y^2}}{2a}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\varphi\int_0^a cr\cos\frac{\pi r}{2a}\mathrm{d}r=c(\beta-\alpha)\left[\frac{2ar}{\pi}\sin\frac{\pi r}{2a}+\frac{4a^2}{\pi^2}\cos\frac{\pi r}{2a}\right]\Big|_0^a$$

$$=2a^2c(\beta-\alpha)\left(\frac{1}{\pi}-\frac{2}{\pi^2}\right)=\frac{2a^2c(\beta-\alpha)(\pi-2)}{\pi^2}.$$

**【4020】** $z=x^2+y^2$，$z=x+y$.

**提示** 注意两曲面的交线在 $Oxy$ 平面上的投影域的围线为圆

$$x^2+y^2=x+y\quad 或\quad \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}.$$

故令 $x=\frac{1}{2}+r\cos\varphi$，$y=\frac{1}{2}+r\sin\varphi$，则曲面方程化为

$$z=r^2+\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)\quad 及\quad z=1+r(\cos\varphi+\sin\varphi)\quad \left(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,\ 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

**解** 立体的投影域的围线为 $x^2+y^2=x+y$ 或 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$. 若引用代换 $x=\frac{1}{2}+r\cos\varphi$，$y=\frac{1}{2}+r\sin\varphi$，则有

$$z=r^2+\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi),\quad z=1+r(\cos\varphi+\sin\varphi)\ \left(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,\ 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

于是，所求的体积为

$$V=\iint\limits_{(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{1}{2})^2\leqslant\frac{1}{2}}[(x+y)-(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left\{ [1+r(\cos\varphi+\sin\varphi)] - [r^2+\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)] \right\} r dr$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\frac{1}{2}-r^2\right) r dr = \frac{\pi}{8}.$$

**求下列曲面所围区域的体积(假定参数是正的):**

**【4021】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$ $(z>0)$.

**提示** 注意两曲面的交线在 $Oxy$ 平面上的投影域的围线为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$,故令 $x=a\cos\varphi$, $y=b r\sin\varphi$,则曲面方程化为

$$z=c\sqrt{1-r^2} \quad 及 \quad z=cr \quad (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

**解** 两曲面的交线在 $Oxy$ 平面上的投影为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$. 令 $x=a\cos\varphi$, $y=b r\sin\varphi$,则方程化为

$$z=c\sqrt{1-r^2} \quad 及 \quad z=cr \quad (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

于是,曲面所围区域的体积为

$$V = \iint_{\Omega} \left[ c\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)} - c\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}} \right] dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} abr(c\sqrt{1-r^2}-cr) dr$$

$$= abc\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (r\sqrt{1-r^2}-r^2) dr = -\frac{1}{3}abc\int_0^{2\pi} \left[ r^3+(1-r^2)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} d\varphi$$

$$= \frac{1}{3}\pi abc(2-\sqrt{2}).$$

**【4022】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

**提示** 令 $x=a\cos\varphi$, $y=b r\sin\varphi$,则曲面方程化为

$$z=\pm c\sqrt{1+r^2} \quad (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant 1).$$

**解** 若令 $x=a\cos\varphi$, $y=b r\sin\varphi$,则曲面方程化为

$$z=\pm c\sqrt{1+r^2} \quad (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant 1).$$

于是,曲面所围区域的体积为

$$V = \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} 2c\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\, dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 2abcr\sqrt{1+r^2}\, dr = 2abc\int_0^{2\pi} d\int_0^1 r\sqrt{1+r^2}\, dr$$

$$= \frac{4\pi}{3}abc(2\sqrt{2}-1).$$

**【4023】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$, $z=0$.

**提示** 注意立体在 $Oxy$ 平面上的投影域的围线为椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{a}+\frac{y}{b} \quad 或 \quad \left(\frac{x}{a}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{b}-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2},$$

故令 $\frac{x}{a}=\frac{1}{2}+r\cos\varphi$, $\frac{y}{b}=\frac{1}{2}+r\sin\varphi$,则曲面方程化为

$$z=c\left[\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)+r^2\right] \quad (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

**解** 立体在 $Oxy$ 平面上的投影域的围线为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$,即 $\left(\frac{x}{a}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{b}-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$.

若令 $\frac{x}{a}=\frac{1}{2}+r\cos\varphi$，$\frac{y}{b}=\frac{1}{2}+r\sin\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c\left[\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)+r^2\right]\quad(0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\left(\frac{x}{a}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{b}-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{2}}c\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=abc\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}r\left[\frac{1}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)+r^2\right]\mathrm{d}r$$

$$=abc\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{8}+\frac{1}{6\sqrt{2}}(\cos\varphi+\sin\varphi)+\frac{1}{16}\right]\mathrm{d}\varphi=abc\,\frac{3\cdot2\pi}{16}=\frac{3}{8}\,\pi abc.$$

**【4024】** $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2+\frac{z}{c}=1$，$z=0$.

**提示** 令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c(1-r^4)\quad(0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,0\leqslant r\leqslant1).$$

**解** 若令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c(1-r^4)\quad(0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,0\leqslant r\leqslant1).$$

于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant1}c\left[1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1abcr(1-r^4)\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi abc.$$

**【4025】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^2+\frac{z^2}{c^2}=1$，$x=0$，$y=0$，$z=0$.

**提示** 计算位于第一卦限(即 $x\geqslant0,y\geqslant0,z\geqslant0$)部分的体积. 令 $x=ar\cos^2\varphi$，$y=br\sin^2\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c\sqrt{1-r^2}\quad(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant1).$$

**解** 下面计算位于第一卦限部分的体积. 令 $x=ar\cos^2\varphi$，$y=br\sin^2\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c\sqrt{1-r^2}\quad(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant1).$$

于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}c\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1abcr\sin2\varphi\sqrt{1-r^2}\,r\mathrm{d}r$$

$$=abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2\varphi\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^1r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r\right)=\frac{abc}{3}.$$

**【4026】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则方程化为

$$z=\pm c\sqrt{1-r^2},\qquad r^2=\cos^2\varphi-\sin^2\varphi=\cos2\varphi$$

(因 $r^2=\cos2\varphi\geqslant0$，故 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}$，$\frac{3\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{5\pi}{4}$). 于是，利用对称性知，曲面所围区域的体积为

$$V=8c\iint\limits_{\Omega}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8abc\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\sqrt{\cos2\varphi}}\sqrt{1-r^2}\,r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$$

$$=8abc\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{3}(1-\sqrt{8}\sin^3\varphi)\mathrm{d}\varphi=\frac{8abc}{3}\left(\varphi+\sqrt{8}\cos\varphi-\frac{\sqrt{8}}{3}\cos^3\varphi\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{8abc}{3}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{5}{3}-\frac{4\sqrt{2}}{3}\right)=\frac{2abc}{9}(3\pi+20-16\sqrt{2}).$$

**【4027】** $z^2=xy$，$x+y=a$，$x+y=b$ $(0<a<b)$.

**解** 由于 $z=\pm\sqrt{xy}$，又所界立体在 $Oxy$ 平面上的投影域 $\Omega$ 由直线 $x+y=a$，$x+y=b$，$x=0$ 及 $y=0$ 围成. 利用对称性知，曲面所围区域的体积为

$$V=2\iint_{\Omega}\sqrt{xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\left(\int_0^a\mathrm{d}x\int_{a-x}^{b-x}\sqrt{xy}\,\mathrm{d}y+\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{b-x}\sqrt{xy}\,\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^a\left[\sqrt{x(b-x)^3}-\sqrt{x(a-x)^3}\right]\mathrm{d}x+\frac{4}{3}\int_a^b\sqrt{x(b-x)^3}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^b(b-x)\sqrt{x(b-x)}\,\mathrm{d}x-\frac{4}{3}\int_0^a(a-x)\sqrt{a(a-x)}\,\mathrm{d}x.$$

令 $x=b\sin^2 t$，可得

$$\int_0^b(b-x)\sqrt{x(b-x)}\,\mathrm{d}x=2b^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\sin^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=2b^3\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 t\,\mathrm{d}t\right)=2b^3\left(\frac{3\cdot1}{4\cdot2}-\frac{5\cdot3\cdot1}{6\cdot4\cdot2}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{1}{16}\pi b^3;$$

同理，有 $$\int_0^a(a-x)\sqrt{x(a-x)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{16}\pi a^3.$$

于是，所求的体积为 $$V=\frac{4}{3}\left(\frac{\pi b^3}{16}-\frac{\pi a^3}{16}\right)=\frac{\pi}{12}(b^3-a^3).$$

**【4028】** $z=x^2+y^2$，$xy=a^2$，$xy=2a^2$，$y=\frac{x}{2}$，$y=2x$，$z=0$.

**提示** 注意曲面所围区域的立体在 $()xy$ 平面上的投影域由曲线 $xy=a^2$，$xy=2a^2$ 及直线 $y=\frac{x}{2}$，$y=2x$ 围成，故令 $xy=ua^2$，$y=vx$，则积分域变为长方形域

$$1\leqslant u\leqslant 2,\ \frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 2,\quad \text{且}\ |I|=\frac{a^2}{2v},\ z=x^2+y^2=a^2\left(\frac{u}{v}+uv\right).$$

再利用对称性.

**解** 曲面所界的立体在 $()xy$ 平面上的投影域 $\Omega$ 由曲线 $xy=a^2$，$xy=2a^2$ 和直线 $y=\frac{x}{2}$，$y=2x$ 围成. 利用对称性知，曲面所围区域的体积为 $V=2\iint_{\Omega}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

作变量代换 $xy=ua^2$，$y=vx$，则积分域变为长方形域 $1\leqslant u\leqslant 2$，$\frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 2$，且 $|I|=\frac{a^2}{2v}$，$z=x^2+y^2=a^2\left(\frac{u}{v}+uv\right)$.

于是，所求的体积为

$$V=2\iint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{\substack{1\leqslant u\leqslant 2\\ \frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 2}}a^2\left(\frac{u}{v}+uv\right)\frac{a^2}{2v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=a^4\int_1^2 u\,\mathrm{d}u\int_{\frac{1}{2}}^2\left(1+\frac{1}{v^2}\right)\mathrm{d}v=\frac{9}{2}a^4.$$

**【4029】** $z=xy$，$x^2=y$，$x^2=2y$，$y^2=x$，$y^2=2x$，$z=0$.

**提示** 仿 4028 题，令 $x=uy^2$，$y=vx^2$，则积分域 $\Omega$ 变为正方形域 $\frac{1}{2}\leqslant u\leqslant 1$，$\frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 1$，且 $|I|=\frac{1}{3}u^{-2}v^{-2}$.

**解** 曲面所围区域的立体在 $Oxy$ 平面上的投影域 $\Omega$ 由曲线 $x^2=y$，$x^2=2y$，$y^2=x$ 及 $y^2=2x$ 围成. 我们有

$$V=\iint_{\Omega}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Omega}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

作变量代换

$$x=uy^2,\quad y=vx^2,\quad 或\ x=u^{-\frac{1}{3}}v^{-\frac{2}{3}},\quad y=u^{-\frac{2}{3}}v^{-\frac{1}{3}},$$

则积分域 $\Omega$ 变为正方形域 $\frac{1}{2}\leqslant u\leqslant 1$，$\frac{1}{2}\leqslant v\leqslant 1$，且 $|I|=\frac{1}{3}u^{-2}v^{-2}$. 于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_{\frac{1}{2}}^{1}u^{-3}v^{-3}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\left(\int_{\frac{1}{2}}^{1}u^{-3}\mathrm{d}u\right)^2=\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{4}=\frac{3}{4}.$$

**【4030】** $z=c\sin\frac{\pi xy}{a^2}$，$z=0$，$xy=a^2$，$y=\alpha x$，$y=\beta x$ $(0<\alpha<\beta;x>0)$.

**解** 曲面所界的立体在 $Oxy$ 平面上的投影域 $\Omega$ 由曲线 $xy=a^2$ 和直线 $y=\alpha x$，$y=\beta x$ $(x>0)$ 围成. 于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=c\iint\limits_{\Omega}\sin\frac{\pi xy}{a^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

作变量代换 $x=ar\cos\varphi$，$y=ar\sin\varphi$，则 $|I|=a^2r$. 于是，

$$V=\iint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=c\iint\limits_{\Omega}\sin\frac{\pi xy}{a^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a^2c\int_{\arctan\alpha}^{\arctan\beta}\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{\sin\varphi\cos\varphi}}}\sin(\pi r^2\sin\varphi\cos\varphi)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{a^2c}{\pi}\int_{\arctan\alpha}^{\arctan\beta}\frac{1}{\sin\varphi\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi=\frac{a^2c}{\pi}\ln\tan\varphi\Big|_{\arctan\alpha}^{\arctan\beta}=\frac{a^2c}{\pi}\ln\frac{\beta}{\alpha}.$$

**【4031】** $z=x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}$，$z=0$，$x+y=1$，$x=0$，$y=0$.

**解** 曲面所界的立体在 $Oxy$ 平面上的投影域 $\Omega$ 由直线 $x+y=1$，$x=0$，$y=0$ 围成. 于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Omega}(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\int_0^{1-x}(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\left[x^{\frac{3}{2}}(1-x)+\frac{2}{5}(1-x)^{\frac{5}{2}}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{5}{2}x^{\frac{5}{2}}\Big|_0^1-\frac{7}{2}x^{\frac{7}{2}}\Big|_0^1-\frac{4}{35}(1-x)^{\frac{7}{2}}\Big|_0^1=\frac{2}{5}-\frac{2}{7}+\frac{4}{35}=\frac{8}{35}.$$

**【4032】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z}{c}=1$，$\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}=1$，$z=0$.

**提示** 令 $x=ar\cos^3\varphi$，$y=br\sin^3\varphi$，则曲面方程化为

$$z=c[1-r^2(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)],r=1\quad(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,0\leqslant r\leqslant 1),$$

注意对称性，并利用 3856 题的结果.

**解** 令 $x=ar\cos^3\varphi$，$y=br\sin^3\varphi$，则方程化为

$$z=c[1-r^2(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)],\qquad r=1\quad(0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi,0\leqslant r\leqslant 1).$$

于是，利用对称性知，曲面所围区域的体积为

$$V=4\iint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=12abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1[1-r^2(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)]r\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$$

$$=12abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^6\varphi+\sin^6\varphi)\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\right)$$

$$=6abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\varphi\cos^2\varphi\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\right)$$

$$=6abc\left[\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right)-\frac{1}{10}\cdot\frac{7\cdot5\cdot3\cdot1}{8\cdot6\cdot4\cdot2}\ \frac{\pi}{2}\right]$$

$$=\frac{3\pi abc}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{105}{1920}\right)=\frac{75}{256}\ \pi abc.$$

**【4033】** $z=c\arctan\frac{y}{x}$，$z=0$，$\sqrt{x^2+y^2}=a\arctan\frac{y}{x}$ $(y\geqslant 0)$.

**解** 令 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，则方程化为 $z=c\varphi$，$r=a\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2})$，于是，曲面所围区域的体积为

$$V=\iint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{a\varphi}c\varphi r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\frac{a^2c}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\varphi^3\mathrm{d}\varphi=\frac{a^2c}{8}\varphi^4\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^4a^2c}{128}.$$

**【4034】** $\frac{x^n}{a^n}+\frac{y^n}{b^n}+\frac{z^n}{c^n}=1$，$x=0$，$y=0$，$z=0$ $(n>0)$

**提示** 令 $x=ar\cos^{\frac{2}{n}}\varphi$，$y=br\sin^{\frac{2}{n}}\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2})$，则曲面方程化为

$$z=c\sqrt[n]{1-r^n}\quad(0\leqslant r\leqslant 1).$$

在求体积 $V$ 的过程中，先后令 $r^n=t$ 及 $\sin^2\varphi=z$，并利用 B 函数的定义及计算公式.

**解** 曲面方程可表示为

$$z=c\sqrt[n]{1-\left(\frac{x^n}{a^n}+\frac{y^n}{b^n}\right)}.$$

若令 $x=ar\cos^{\frac{2}{n}}\varphi$，$y=br\sin^{\frac{2}{n}}\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2})$，则曲所围区域的体积为

$$V=c\iint_{\Omega}\sqrt[n]{1-\left(\frac{x^n}{a^n}+\frac{y^n}{b^n}\right)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2abc}{n}\int_0^1\sqrt[n]{1-r^n}\,r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{2-n}{n}}\varphi\sin^{\frac{2-n}{n}}\varphi\,\mathrm{d}\varphi.$$

若令 $r^n=t$ 可得

$$\int_0^1\sqrt[n]{1-r^n}\,r\,\mathrm{d}r=\int_0^1(1-t)^{\frac{1}{n}}t^{\frac{2}{n}-1}\,\mathrm{d}t=\mathrm{B}\left(\frac{1}{n}+1,\frac{2}{n}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}+1\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(1+\frac{3}{n}\right)}=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{3\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)};$$

令 $\sin^2\varphi=t$ 可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{2-n}{n}}\varphi\sin^{\frac{2-n}{n}}\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2n}\int_0^1(1-t)^{\frac{1}{n}-1}t^{\frac{1}{n}-1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2n}\,\mathrm{B}\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{2n}\,\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}.$$

于是，所求的体积为 $$V=\frac{abc}{n^2}\,\frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{3\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}\,\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}=\frac{abc}{3n^2}\,\frac{\Gamma^3\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}.$$

**【4035】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^n+\left(\frac{z}{c}\right)^m=1$，$x=0$，$y=0$，$z=0$ $(n>0,m>0)$.

**提示** 令 $x=ar\cos^2\varphi$，$y=br\sin^2\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2})$.

**解** 令 $x=ar\cos^2\varphi$，$y=br\sin^2\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2})$，则曲面所围区域的体积为

$$V=c\iint_{\Omega}\sqrt[m]{1-\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^n}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2abc\int_0^1\sqrt[m]{1-r^n}\,r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=abc\int_0^1\sqrt[m]{1-r^n}\,r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{abc}{n}\,\mathrm{B}\left(\frac{1}{m}+1,\frac{2}{n}\right)=\frac{abc}{n}\,\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}+1\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{n}+1\right)}=\frac{abc}{n+2m}\,\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{n}\right)}.$$

## §4. 曲面面积的计算法

1° **曲面由显函数给出的情形** 光滑曲面 $z=z(x,y)$ 的面积由以下积分表示：

$$S=\iint_{\Omega}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\Omega$ 为该曲面在 $Oxy$ 平面上的投影.

2° **曲面由参数方程给出的情形** 若曲面是由参数方程给出的：

$$x=x(u,v),\quad y=y(u,v),\quad z=z(u,v),$$

其中$(u,v)\in\Omega$，$\Omega$ 为封闭可求积的有限区域，且函数 $x,y$ 和 $z$ 在区域 $\Omega$ 内连续可微，则对于曲面的面积有公式

$$S=\iint_{\Omega}\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

其中

$$E=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2,\quad G=\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2,\quad F=\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial z}{\partial v}.$$

**【4036】** 求曲面 $az=xy$ 包含在圆柱 $x^2+y^2=a^2$ 内那部分的面积.

**解** 所求的面积为

$$S=\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{1+\left(\frac{y}{a}\right)^2+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{\frac{a^2+(x^2+y^2)}{a^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{a}\iint_{x^2-y^2\leqslant a^2}\sqrt{a^2+(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{4}{a}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\sqrt{a^2+r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi a^2}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

**【4037】** 求以曲面 $x^2+z^2=a^2$ 和 $y^2+z^2=a^2$ 为界的物体的表面积.

**解** 如图 8.48 所示，两曲面的交线在 $Oyz$ 平面上的投影为圆 $y^2+z^2=a^2$，$x=0$.

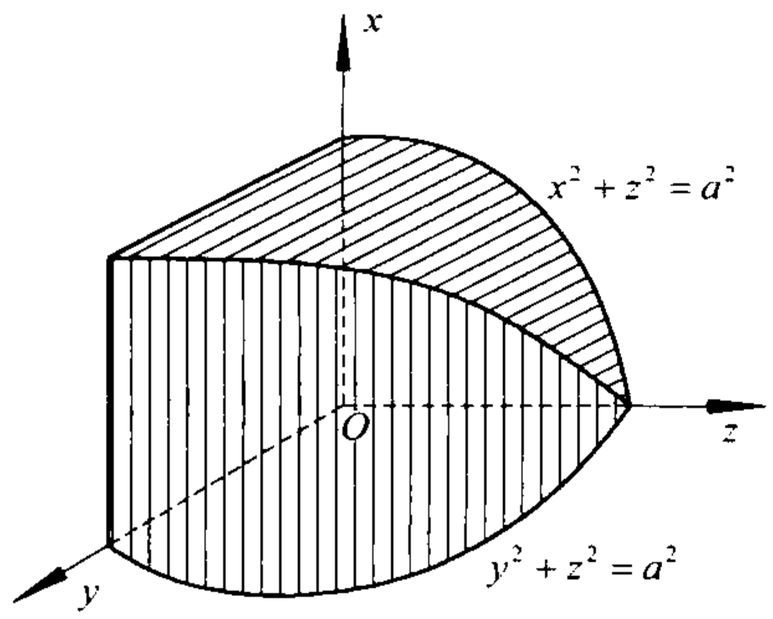



图 8.48

于是，利用对称性知，所求的面积为

$$S=4\iint_{z^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\cdot4\int_0^a\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{1+0^2+\left(-\frac{z}{x}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=16\int_0^a\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{\frac{x^2+z^2}{x^2}}\,\mathrm{d}y=16a\int_0^a\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{a^2-z^2}}$$

$$=16a\int_0^a\frac{1}{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{a^2-z^2}\,\mathrm{d}z=16a^2.$$

**【4038】** 求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(b\leqslant a)$ 内那部分的面积.

**解** 因为 $\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{z^2}+\frac{y^2}{z^2}}=\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{z^2}}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，

又积分域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant1$ 位于第一象限部分为

$$0\leqslant x\leqslant a,\quad 0\leqslant y\leqslant\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\ .$$

于是，利用对称性知，所求的面积为

$$S=2\cdot4\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}y=8a\int_0^a\arcsin\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2}}\Bigg|^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=8a^2\arcsin\frac{b}{a}.$$

**【4039】** 求曲面 $z^2=2xy$ 被平面 $x+y=1$，$x=0$，$y=0$ 所截部分的面积.

**解** 因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{y^2}{z^2}+\frac{x^2}{z^2}}=\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{z^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{x^2+y^2+2xy}{xy}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{x+y}{\sqrt{xy}},$$

于是,所求的面积为

$$S=\frac{2}{\sqrt{2}}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{x+y}{\sqrt{xy}}dy=\frac{2}{\sqrt{2}}\int_0^1\left[2\sqrt{x(1-x)}+\frac{2}{3\sqrt{x}}(1-x)\sqrt{1-x}\right]dx$$

$$=\sqrt{2}\int_0^1\frac{2\sqrt{1-x}(1+2x)}{3\sqrt{x}}dx=\frac{4\sqrt{2}}{3}\int_0^1\sqrt{1-x}(1+2x)d(\sqrt{x})$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}\int_0^1\sqrt{1-t^2}(1+2t^2)dt=\frac{4\sqrt{2}}{3}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{8}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

**【4040】** 求曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在圆柱 $x^2+y^2=\pm ax$ 内那部分的面积(维维亚尼问题).

**解** 只须求出球面被圆柱面割出部分的面积.因为

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{z^2}+\frac{y^2}{z^2}}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

于是,利用对称性知,割出部分的面积为

$$S=8\iint_\Omega\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{a\cos\varphi}\frac{ar}{\sqrt{a^2-r^2}}dr=8a^2\left(\frac{\pi}{2}-1\right).$$

于是,所求的面积为 $$A=4\pi a^2-S=4\pi a^2-8a^2\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=8a^2.$$

**【4041】** 求曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 包含在圆柱 $x^2+y^2=2x$ 内那部分的面积.

**解** 注意到 $$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}=\sqrt{2},$$

又积分域为:$-\frac{\pi}{2}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$,$0\leqslant r\leqslant 2\cos\varphi$.于是,所求的面积为

$$S=\iint_\Omega\sqrt{2}dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\sqrt{2}rdr=2\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi d\varphi=\sqrt{2}\pi.$$

**【4042】** 求曲面 $z=\sqrt{x^2-y^2}$ 包含在柱面 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 内那部分的面积.

**解** 注意到 $$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{x^2-y^2}}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{x^2-y^2}},$$

又积分域由双纽线 $r^2=a^2\cos 2\varphi$ 所围成.于是,利用对称性知,所求的面积为

$$S=\iint_\Omega\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{x^2-y^2}}dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}}\sqrt{2}r\frac{r\cos\varphi}{r\sqrt{\cos 2\varphi}}dr=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}d\varphi$$

$$=2a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1-2\sin^2\varphi}d(\sqrt{2}\sin\varphi)=2a^2\left[\frac{\sqrt{2}\sin\varphi}{2}\sqrt{1-2\sin^2\varphi}+\frac{1}{2}\arcsin(\sqrt{2}\sin\varphi)\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi a^2}{2}.$$

**【4043】** 求曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2-y^2)$ 被平面 $x-y=\pm 1$,$x+y=\pm 1$ 所截部分的面积.

**解** 因为 $\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+x^2+y^2}$,故所求的面积为

$$S=\iint_\Omega\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy,$$

其中 $\Omega$ 为由直线 $x-y=\pm 1$,$x+y=\pm 1$ 围成的正方形域.为便于计算,作变换

$$x=\frac{\sqrt{2}}{2}u-\frac{\sqrt{2}}{2}v,\quad y=\frac{\sqrt{2}}{2}u+\frac{\sqrt{2}}{2}v,$$

从而积分域变为由方程 $u=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$,$v=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 围成的正方形,且 $I=1$.于是,注意利用对称性,即得所求的面

积为

$$S=\iint_{\Omega}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}u\int_{-u}^{u}\sqrt{1+u^2+v^2}\,\mathrm{d}v$$

$$=4\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left\{u\sqrt{1+2u^2}+\frac{1+u^2}{2}[\ln(\sqrt{1+2u^2}+u)-\ln(\sqrt{1+2u^2}-u)]\right\}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{2}{3}(1+2u^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}+2\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}[\ln(\sqrt{1+2u^2}+u)-\ln(\sqrt{1+2u^2}-u)]\mathrm{d}\left(u+\frac{u^3}{3}\right)$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln 3-\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}4\left(u+\frac{u^3}{3}\right)\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+2u^2}(1+u^2)}$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln 3-\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1+\frac{u^3}{3}}{1+u^2}\frac{\mathrm{d}(1+2u^2)}{\sqrt{1+2u^2}}=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln 3-\frac{2}{3}\int_1^{\sqrt{2}}\frac{t^2+5}{t^2+1}\mathrm{d}t^{*)}$$

$$=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{2}{3}+\frac{7\sqrt{2}}{6}\ln 3-\frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)-\frac{8}{3}\int_1^{\sqrt{2}}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\left(1+\frac{7}{4}\ln 3\right)+\frac{2\pi}{3}-\frac{8}{3}\arctan\sqrt{2}$$

$$=-\frac{2\pi}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\left(1+\frac{7\ln 3}{4}\right)+\frac{8}{3}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

*) 作代换 $1+2u^2=t^2$.

**【4044】** 求曲面 $x^2+y^2=2az$ 包含在柱面 $(x^2+y^2)^2=2a^2xy$ 内那部分的面积.

**解** 注意到 $\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{a}\right)^2}=\frac{1}{a}\sqrt{a^2+(x^2+y^2)}$,

又积分域由双纽线 $r^2=a^2\sin 2\varphi$ 围成. 于是,利用对称性,即得所求的面积为

$$S=\iint_{\Omega}\frac{1}{a}\sqrt{a^2+(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}}\frac{1}{a}\sqrt{a^2+r^2}\,r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4}{3a}\int_0^{\frac{\pi}{4}}[a^3(1+\sin 2\varphi)^{\frac{3}{2}}-a^3]\mathrm{d}\varphi=\frac{4a^2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\sin 2\varphi)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}\varphi-\frac{\pi a^2}{3}.$$

由于

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\sin 2\varphi)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}\varphi=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[1+\cos 2\left(\frac{\pi}{4}-\varphi\right)\right]^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}\varphi=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^3\left(\frac{\pi}{4}-\varphi\right)\mathrm{d}\varphi$$

$$=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^3 t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\left(\sin t-\frac{\sin^3 t}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{5}{3},$$

故最后得 $$S=\frac{4a^2}{3}\cdot\frac{5}{3}-\frac{\pi a^2}{3}=\frac{a^2}{9}(20-3\pi).$$

**【4045】** 求曲面 $x^2+y^2=a^2$ 被平面 $x+z=0$, $x-z=0$ $(x>0, y>0)$ 所截部分的面积.

**解** 因为 $$\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}},$$

于是,所求的面积为 $S=\iint_{\Omega}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\int_0^a\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}z=\int_0^a\frac{2ax}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=2a^2.$

**【4046】** 求以曲面 $x^2+y^2=\frac{1}{3}z^2$ 和 $x+y+z=2a$ $(a>0)$ 为界的物体的表面积和体积.

**解** 曲面的交线在 $Oxy$ 平面上的投影为

$$3x^2+3y^2=(2a-x-y)^2,$$

即 $$x^2+y^2-xy+2a(x+y)=2a^2.$$

令 $x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}$, $y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}$, 则方程变为 $\frac{\left(x'+\frac{4a}{\sqrt{2}}\right)^2}{(2\sqrt{3}a)^2}+\frac{y'^2}{(2a)^2}=1.$

由此可见,曲面所界的物体在 $Oxy$ 平面上的投影域为以 $2a$ 为短半轴、$2\sqrt{3}a$ 为长半轴的椭圆.

物体的表面积由截面和截出的锥面两部分组成. 对于$z=2a-x-y$, $z=\sqrt{3x^2+3y^2}$分别有

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{3},\quad \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=2.$$

于是,物体的表面积 $S=\iint\limits_{\Omega}\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\Omega}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(\sqrt{3}+2)\cdot\pi\cdot 2a\cdot 2\sqrt{3}a=4\pi(3+2\sqrt{3})a^2.$

又所截圆锥之高为 $$H=\left|\frac{-2a}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}\right|=\frac{2a}{\sqrt{3}}$$

(即坐标原点到平面 $x+y+z=2a$ 的距离). 于是,物体的体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot A\cdot\frac{2a}{\sqrt{3}},$$

其中 $A$ 为截圆锥的底面积: $A=\iint\limits_{\Omega}\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\cdot\pi\cdot 2a\cdot 2\sqrt{3}a=12\pi a^2.$

因此,所求物体的体积为 $V=\frac{1}{3}\cdot 12\pi a^2\cdot\frac{2a}{\sqrt{3}}=\frac{8}{\sqrt{3}}\pi a^3.$

**【4047】** 求球面在两条纬线和两条经线之间那部分的面积.

**解题思路** 球面的参数方程为

$$x=R\cos\varphi\cos\psi,\quad y=R\sin\varphi\cos\psi,\quad z=R\sin\psi,$$

其中 $R$ 为球的半径. $\sqrt{EG-F^2}=R^2\cos\psi$, 又 $\varphi_1\leqslant\varphi\leqslant\varphi_2$, $\psi_1\leqslant\psi\leqslant\psi_2$, 其中 $\varphi_1$ 及 $\varphi_2$ 为经线的经度, $\psi_1$ 及 $\psi_2$ 为纬线的纬度.

**解** 球面的参数方程为 $x=R\cos\varphi\cos\psi,\quad y=R\sin\varphi\cos\psi,\quad z=R\sin\psi,$

其中 $R$ 为球的半径. 因为

$$E=\left(\frac{\partial x}{\partial\varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial\varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial\varphi}\right)^2=R^2\sin^2\varphi\cos^2\psi+R^2\cos^2\varphi\cos^2\psi=R^2\cos^2\psi,$$

$$G=\left(\frac{\partial x}{\partial\psi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial\psi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial\psi}\right)^2=R^2\cos^2\varphi\sin^2\psi+R^2\sin^2\varphi\sin^2\psi+R^2\cos^2\psi=R^2,$$

$$F=\frac{\partial x}{\partial\varphi}\frac{\partial x}{\partial\psi}+\frac{\partial y}{\partial\varphi}\frac{\partial y}{\partial\psi}+\frac{\partial z}{\partial\varphi}\frac{\partial z}{\partial\psi}=R^2\sin\varphi\cos\psi\cos\varphi\sin\psi-R^2\sin\varphi\cos\varphi\sin\psi\cos\psi+0=0,$$

故 $\sqrt{EG-F^2}=R^2\cos\psi$. 于是,所求的面积为

$$S=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2}\mathrm{d}\varphi\int_{\psi_1}^{\psi_2}R^2\cos\psi\mathrm{d}\psi=(\varphi_2-\varphi_1)(\sin\psi_2-\sin\psi_1)R^2,$$

其中 $\varphi_1$ 及 $\varphi_2$ 为经线的经度, $\psi_1$ 及 $\psi_2$ 为纬线的纬度.

**【4048】** 求螺旋面 $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$, $z=h\varphi$ 在 $0<r<a$, $0<\varphi<2\pi$ 那部分的面积.

**解** 因为

$$E=\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2=1,\qquad G=\left(\frac{\partial x}{\partial\varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial\varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial\varphi}\right)^2=r^2+h^2,$$

$$F=\frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial x}{\partial\varphi}+\frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial y}{\partial\varphi}+\frac{\partial z}{\partial r}\frac{\partial z}{\partial\varphi}=0,$$

故 $\sqrt{EG-F^2}=\sqrt{r^2+h^2}$. 于是,所求的面积为

$$S=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\sqrt{r^2+h^2}\,\mathrm{d}r=2\pi\left[\frac{r}{2}\sqrt{r^2+h^2}+\frac{h^2}{2}\ln(r+\sqrt{r^2+h^2})\right]\Bigg|_0^a$$

$$=\pi a\sqrt{a^2+h^2}+\pi h^2\ln\frac{a+\sqrt{a^2+h^2}}{h}.$$

**【4049】** 求环面 $x=(b+a\cos\psi)\cos\varphi,\quad y=(b+a\cos\psi)\sin\varphi,\quad z=a\sin\psi\ (0<a\leqslant b)$

在两条经线 $\varphi=\varphi_1$, $\varphi=\varphi_2$ 和两条纬线 $\psi=\psi_1$, $\psi=\psi_2$ 之间那部分的面积. 整个环的表面积等于什么?

**解** 因为

$$E=\left(\frac{\partial x}{\partial\varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial\varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial\varphi}\right)^2=(b+a\cos\psi)^2,$$

$$G=\left(\frac{\partial x}{\partial\psi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial\psi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial\psi}\right)^2=a^2,\qquad F=\frac{\partial x}{\partial\varphi}\frac{\partial x}{\partial\psi}+\frac{\partial y}{\partial\varphi}\frac{\partial y}{\partial\psi}+\frac{\partial z}{\partial\varphi}\frac{\partial z}{\partial\psi}=0$$

故 $\sqrt{EG-F^2}=a(b+a\cos\psi)$. 于是，所求的面积为

$$S=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2}\mathrm{d}\varphi\int_{\psi_1}^{\psi_2}a(b+a\cos\psi)\mathrm{d}\psi=a(\varphi_2-\varphi_1)[b(\psi_2-\psi_1)+a(\sin\psi_2-\sin\psi_1)].$$

整个环的表面积为

$$A=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\pi}^{\pi}a(b+a\cos\psi)\mathrm{d}\psi=4\pi^2ab.$$

**【4050】** 求矩形 $x=a>0$，$0\leqslant y\leqslant b$，$0\leqslant z\leqslant c$ 对坐标原点的立体角 $\omega$. 若 $a$ 很大，推出 $\omega$ 的近似公式.

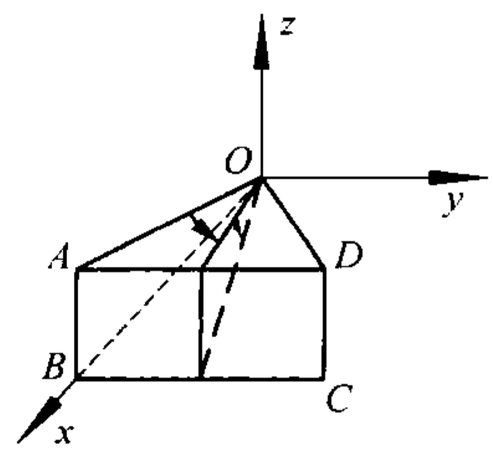


图 8.49

**解** 以原点为球心作单位球，则 $\omega$ 即为该球面含于四面体 $O-ABCD$ 内的面积，其中 $ABCD$ 是以 $b$、$c$ 为边长的矩形(图 8.49).

取球坐标系，由 4047 题知：$\sqrt{EG-F^2}=\cos\psi$，

又 $\varphi$ 和 $\psi$ 的变化域为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\arcsin\frac{c\cos\varphi}{\sqrt{a^2+c^2\cos^2\varphi}}.$$

于是，立体角

$$\omega=\int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\arcsin\frac{c\cos\varphi}{\sqrt{a^2+c^2\cos^2\varphi}}}\cos\psi\mathrm{d}\psi=\int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}\frac{c\cos\varphi}{\sqrt{a^2+c^2\cos^2\varphi}}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\sin\varphi\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\sin\varphi\right)^2}}$$

$$=\arcsin\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}\sin\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)=\arcsin\frac{bc}{\sqrt{(a^2+c^2)(a^2+b^2)}}.$$

当 $a$ 很大时，有

$$\frac{bc}{\sqrt{(a^2+c^2)(a^2+b^2)}}=\frac{bc}{a^2\sqrt{\left(1+\frac{c^2}{a^2}\right)\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)}}\approx\frac{bc}{a^2},$$

于是，得 $\omega$ 的近似公式 $\omega\approx\frac{bc}{a^2}$.

## §5. 二重积分在力学上的应用

1° **质心** 若薄板 $\Omega$ 位于平面 $Oxy$ 内，$x_0$，$y_0$ 为其质心坐标，$\rho=\rho(x,y)$ 为其面密度，则

$$x_0=\frac{1}{M}\iint_\Omega\rho x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\qquad y_0=\frac{1}{M}\iint_\Omega\rho y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\tag{1}$$

其中 $M=\iint_\Omega\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为薄板的质量.

若薄板是均质的，则在公式(1)中应令 $\rho=1$.

2° **转动惯量** $I_x$ 和 $I_y$ 分别为平面 $Oxy$ 内薄板 $\Omega$ 对坐标轴 $Ox$ 和 $Oy$ 的转动惯量，可表示为以下公式：

$$I_x=\iint_\Omega\rho y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\qquad I_y=\iint_\Omega\rho x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\tag{2}$$

其中 $\rho=\rho(x,y)$ 为薄板的面密度.

还可研究惯性积

$$I_{xy}=\iint_\Omega\rho xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

在公式(2)中取 $\rho=1$，我们就得到平面图形的几何转动惯量.

**【4051】** 求边长为 $a$ 的正方形薄板的质量，设薄板上每一点的面密度与该点到正方形顶点之一的距离成正比，且在正方形的中心等于 $\rho_0$.

**解** 取坐标系如图 8.50 所示，则面密度 $\rho=k\sqrt{x^2+y^2}$. 由于

$$\rho_0=k\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2},$$

故 $k=\frac{\rho_0}{a}\sqrt{2}$. 从而，$\rho=\frac{\rho_0\sqrt{2}}{a}\sqrt{x^2+y^2}$.

若引用极坐标，即得质量

$$M=\iint_{\Omega}\frac{\rho_0\sqrt{2}}{a}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\rho_0}{a}\sqrt{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{a}{\cos\varphi}}r^2\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{a}{\sin\varphi}}r^2\,\mathrm{d}r\right]$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}\sqrt{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\cos^3\varphi}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sin^3\varphi}\right]=\frac{\rho_0 a^2}{3}2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\cos^3\varphi}$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2\varphi}\,\mathrm{d}(\tan\varphi)$$

$$=\frac{\rho_0 a^2}{3}2\sqrt{2}\left[\frac{\tan\varphi}{2}\sqrt{1+\tan^2\varphi}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\varphi+\sqrt{1+\tan^2\varphi}\right|\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\rho_0 a^2}{3}[2+\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2})].$$

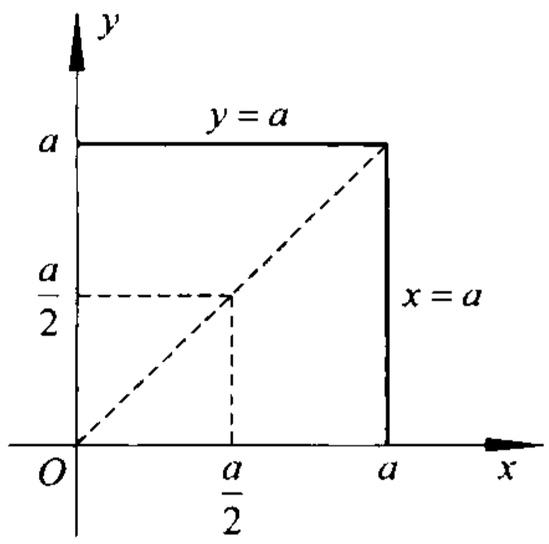


图 8.50

**求以下列曲线为界的均匀薄板的质心坐标：**

**【4052】** $ay=x^2$，$x+y=2a$ $(a>0)$.

**解** 面密度 $\rho$ 为常数. 积分域如图 8.51 所示. 质量

$$M=\rho\int_{-2a}^{a}\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}\mathrm{d}y=\frac{9}{2}\rho a^2.$$

对于坐标轴的一次矩为

$$M_y=\rho\int_{-2x}^{a}x\,\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}\mathrm{d}y=-\frac{9}{4}\rho a^3,$$

$$M_x=\rho\int_{-2a}^{a}\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}y\,\mathrm{d}y=\frac{36}{5}\rho a^3.$$

于是，质心 $(x_0,y_0)$ 为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=-\frac{a}{2},\qquad y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{8}{5}a.$$

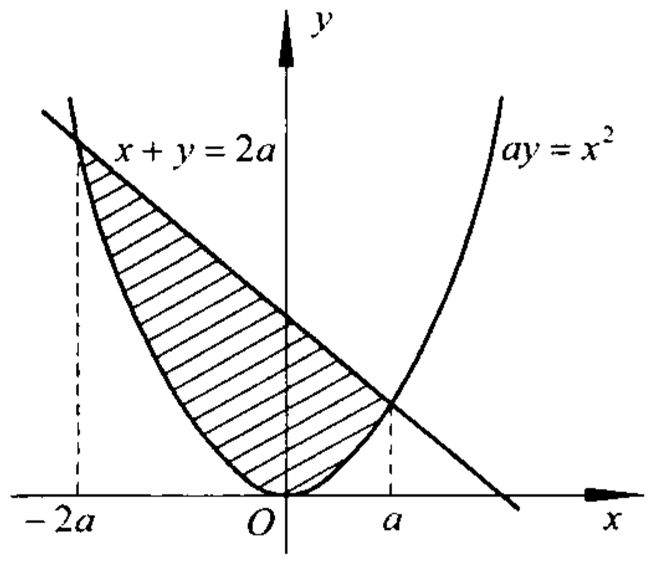


图 8.51

**【4053】** $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$，$x=0$，$y=0$.

**解** 质量和对 $Oy$ 轴的一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\rho a^2,\qquad M_y=\rho\int_0^a x\,\mathrm{d}x\int_0^{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{30}\rho a^3.$$

于是，质心的横坐标为 $x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{a}{5}$.

由关于直线 $y=x$ 的对称性知，$x_0=y_0=\frac{a}{5}$.

**【4054】** $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ $(x>0,y>0)$.

**解** 质量和对 $Oy$ 轴的一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y=\rho\int_0^a(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=3a^2\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cos^2t\,\mathrm{d}t^{*)}=3a^2\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4t-\sin^6t)\,\mathrm{d}t$$

$$=3a^2\rho\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi a^2\rho}{32},$$

$$M_y=\rho\int_0^a x\,\mathrm{d}x\int_0^{(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y=\rho\int_0^a x(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=3a^3\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cos^5t\,\mathrm{d}t=\frac{8a^3\rho}{105}.$$

于是，质心的横坐标为 $$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{256a}{315\pi}.$$

由关于直线 $y=x$ 的对称性知，$x_0=y_0=\frac{256a}{315\pi}$.

*） 作代换 $x=a\cos^3 t$.

**【4055】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^3=\frac{xy}{c^2}$ （线圈）.

**解** 此曲线在第一象限部分是一封闭曲线，围成一图形 $\Omega$. 作变量代换

$$x=\frac{a^2b}{c^2}r\cos^4\theta\sin^2\theta,\quad y=\frac{ab^2}{c^2}r\cos^2\theta\sin^4\theta,\quad (0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2})$$

则原曲线方程变为 $r=1$. 又容易算得

$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=\frac{2a^3b^3}{c^4}r(\sin^5\theta\cos^7\theta+\sin^7\theta\cos^5\theta),$$

故（利用 3856 题的结果）

$$M=\iint\limits_{\Omega}\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2a^3b^3}{c^4}\rho\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^5\theta\cos^7\theta+\sin^7\theta\cos^5\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{a^3b^3}{c^4}\rho\left[\frac{1}{2}\mathrm{B}(3,4)+\frac{1}{2}\mathrm{B}(4,3)\right]=\frac{a^3b^3}{c^4}\rho\mathrm{B}(3,4),$$

$$M_y=\iint\limits_{\Omega}\rho x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2a^5b^4}{c^6}\rho\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\sin^2\theta(\sin^5\theta\cos^7\theta+\sin^7\theta\cos^5\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{a^5b^4}{c^6}\rho\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta\cos^{11}\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9\theta\cos^9\theta\mathrm{d}\theta\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^5b^4}{c^6}\rho[\mathrm{B}(4,6)+\mathrm{B}(5,5)].$$

于是， $$x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{a^2b}{3c^2}\,\frac{\mathrm{B}(4,6)+\mathrm{B}(5,5)}{\mathrm{B}(3,4)}.$$

由于 $\mathrm{B}(4,6)=\frac{\Gamma(4)\Gamma(6)}{\Gamma(10)}=\frac{3!\cdot5!}{9!}$，$\mathrm{B}(5,5)=\frac{[\Gamma(5)]^2}{\Gamma(10)}=\frac{(4!)^2}{9!}$，$\mathrm{B}(3,4)=\frac{\Gamma(3)\Gamma(4)}{\Gamma(7)}=\frac{2!\cdot3!}{6!}$，

代入，化简得 $$x_0=\frac{a^2b}{3c^2}\cdot\frac{6![3!\cdot5!+(4!)^2]}{2!\cdot3!\cdot9!}=\frac{a^2b}{14c^2}.$$

同理，可求得质心的纵坐标为 $$y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{\iint\limits_{\Omega}\rho y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_{\Omega}\rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}=\frac{ab^2}{14c^2}.$$

**【4056】** $(x^2+y^2)^2=2a^2xy$ $(x>0,y>0)$.

**解** 曲线的极坐标方程为 $r^2=a^2\sin2\varphi$，质量和对 $Oy$ 轴的一次矩分别为

$$M=\iint\limits_{\Omega}\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt{\sin2\varphi}}r\mathrm{d}r=\frac{\rho a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{\rho a^2}{2},$$

$$M_y=\iint\limits_{\Omega}\rho x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt{\sin2\varphi}}r\cdot r\cos\varphi\mathrm{d}r=\frac{\rho a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin^{\frac{3}{2}}2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{5}{2}}\varphi\sin^{\frac{3}{2}}\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{7}{4},\frac{5}{4}\right)^{*)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3\,\frac{\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{2\Gamma(3)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\rho a^3\,\frac{\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{2\cdot2}$$

$$=\frac{1}{8\sqrt{2}}\rho a^3\,\frac{\pi}{2\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{16}\pi\rho a^3.$$

于是，质心的横坐标为 $x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{\pi a}{8}$. 由关于直线 $y=x$ 的对称性知，$x_0=y_0=\frac{\pi a}{8}$.

*） 利用 3856 题的结果.

**【4057】** $r=a(1+\cos\varphi)$，$\varphi=0$.

**解** 质量和对 $Oy$ 轴、$Ox$ 轴的一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a(1+\cos\varphi)}r\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\rho a^2\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^2\mathrm{d}\varphi=\frac{3}{4}\pi\rho a^2,$$

$$M_y=\rho\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a(1-\cos\varphi)}r\cdot r\cos\varphi\mathrm{d}r=\frac{\rho a^3}{3}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^3\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{\rho a^3}{3}\left[\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^4\mathrm{d}\varphi-\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^3\mathrm{d}\varphi\right]$$

$$=\frac{\rho a^3}{3}\left[32\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8 t\mathrm{d}t-16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 t\mathrm{d}t\right]=\frac{\rho a^3}{3}\left[32\cdot\frac{7\cdot5\cdot3\cdot1}{8\cdot6\cdot4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}-16\cdot\frac{5\cdot3\cdot1}{6\cdot4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}\right]$$

$$=\frac{5\pi\rho a^3}{8},$$

$$M_x=\rho\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a(1+\cos\varphi)}r\cdot r\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{\rho a^3}{3}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^3\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=-\frac{\rho a^3}{3}\cdot\frac{(1+\cos\varphi)^4}{4}\Big|_0^{\pi}=\frac{4\rho a^3}{3}.$$

于是，质心的坐标为 $x_0=\dfrac{M_y}{M}=\dfrac{5}{6}a,\qquad y_0=\dfrac{M_x}{M}=\dfrac{16}{9\pi}a.$

**【4058】** $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)\ (0\leqslant t\leqslant 2\pi),y=0.$

**解** 质量和对 $Ox$ 轴的一次矩分别为

$$M=\rho\int_0^{2\pi a}\mathrm{d}x\int_0^{y}\mathrm{d}y=\rho\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}t=3\pi\rho a^2,$$

$$M_x=\rho\int_0^{2\pi a}\mathrm{d}x\int_0^{y}y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\rho\int_0^{2\pi a}y^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\rho a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\mathrm{d}t=\frac{5}{2}\pi\rho a^3.$$

于是，质心的纵坐标为 $y_0=\dfrac{M_x}{M}=\dfrac{5}{6}a.$

由对称性知，$x_0=\pi a.$

**【4059】** 求圆形薄板 $x^2+y^2\leqslant a^2$ 的质心坐标. 设它在点 $M(x,y)$ 的面密度与点 $M$ 到点 $A(a,0)$ 的距离成正比.

**解** 按题设，面密度 $\rho=k\sqrt{(x-a)^2+y^2}$（$k$ 为常数）. 于是，质量为

$$M=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}k\sqrt{(x-a)^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=k\int_{-a}^{a}\left[y\sqrt{(x-a)^2+y^2}+(x-a)^2\ln\left(y+\sqrt{(x-a)^2+y^2}\right)\right]\Big|_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=k\int_{-a}^{a}\sqrt{2a}(a-x)\sqrt{a+x}\mathrm{d}x-k\int_{-a}^{a}\left[\frac{1}{2}\ln(a-x)\right](a-x)^2\mathrm{d}x+k\int_{-a}^{a}(a-x)^2\ln\left(\sqrt{a+x}+\sqrt{2a}\right)\mathrm{d}x$$

$$=I_1-I_2+I_3.$$

由于

$$I_1=k\int_{-a}^{a}\sqrt{2a}\left[-(a+x)^{\frac{3}{2}}+2a(x+a)^{\frac{1}{2}}\right]\mathrm{d}x=\sqrt{2a}k\left[-\frac{2}{5}(a+x)^{\frac{5}{2}}+\frac{4a}{3}(x+a)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_{-a}^{a}=\frac{32}{15}ka^3,$$

$$I_2=\frac{k}{2}\int_0^{2a}t^2\ln t\mathrm{d}t=\frac{k}{6}t^3\ln t\Big|_0^{2a}-\frac{k}{6}\int_0^{2a}t^3\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\frac{4}{3}ka^3\ln 2a-\frac{4}{9}ka^3,$$

$$I_3=k\cdot2\int_0^{\sqrt{2a}}t(2a-t^2)^2\ln\left(t+\sqrt{2a}\right)\mathrm{d}t=8a^2k\int_0^{\sqrt{2a}}t\ln\left(t+\sqrt{2a}\right)\mathrm{d}t-8ka\int_0^{\sqrt{2a}}t^3\ln\left(t+\sqrt{2a}\right)\mathrm{d}t$$

$$+2k\int_0^{\sqrt{2a}}t^5\ln\left(t+\sqrt{2a}\right)\mathrm{d}t=8ka^2\left(\frac{a}{2}+a\ln\sqrt{2a}\right)-8ka\left(\frac{7}{12}a^2+a^2\ln\sqrt{2a}\right)$$

$$+2k\left(\frac{37}{45}a^3+\frac{4}{3}a^3\ln\sqrt{2a}\right)=\frac{44}{45}ka^3+\frac{8}{3}ka^3\ln\sqrt{2a}=\frac{44}{45}ka^3+\frac{4}{3}ka^3\ln 2a.$$

因而最后得 $M=\dfrac{32}{15}ka^3-\left(\dfrac{4}{3}ka^3\ln 2a-\dfrac{4}{9}ka^3\right)+\left(\dfrac{44}{45}ka^3+\dfrac{4}{3}ka^3\ln 2a\right)=\dfrac{32}{9}ka^3.$

仿照上述方法可求得一次矩 $M_y=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}kx\sqrt{(x-a)^2+y^2}\mathrm{d}y=-\dfrac{32}{45}ka^4.$

而由对称性得：$M_x=0$. 于是，质心的坐标为

$$x_0=\frac{M_y}{M}=-\frac{a}{5},\qquad y_0=\frac{M_x}{M}=0.$$

**【4060】** 求曲线 $y=\sqrt{2px}$，$y=0$，$x=X$ 所围图形的质心在参数 $X$ 变化时所描绘的曲线.

**解** 变动面积的质量为 $M=\rho\int_0^X \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2px}}\mathrm{d}y=\rho\frac{2\sqrt{2p}}{3}X^{\frac{3}{2}}$，

而一次矩 $M_y=\rho\int_0^X x\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2px}}\mathrm{d}y=\rho\frac{2\sqrt{2p}}{5}X^{\frac{5}{2}}$，$M_x=\rho\int_0^X \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2px}}y\mathrm{d}y=\rho\frac{1}{2}pX^2$.

于是，变动面积的质心为 $x_0=\frac{M_y}{M}=\frac{3}{5}X$，$y_0=\frac{M_x}{M}=\frac{3\sqrt{pX}}{4\sqrt{2}}$.

因此，质心的轨迹方程为 $y_0=\frac{3}{4\sqrt{2}}\sqrt{p\cdot\frac{5}{3}x_0}=\frac{1}{8}\sqrt{30px_0}$，

此即所求的曲线方程，其图形是抛物线的一半.

求由下列曲线所围的面积($\rho=1$)对坐标轴 $Ox$ 和 $Oy$ 的转动惯量 $I_x$ 和 $I_y$：

**【4061】** $\frac{x}{b_1}+\frac{y}{h}=1$，$\frac{x}{b_2}+\frac{y}{h}=1$，$y=0$ $(b_1>0,b_2>0,h>0)$.

**解** 若设 $b_2>b_1$，则

$$I_x=\int_0^h y^2\mathrm{d}y\int_{(1-\frac{y}{h})b_1}^{(1-\frac{y}{h})b_2}\mathrm{d}x=(b_2-b_1)\int_0^h y^2\left(1-\frac{y}{h}\right)\mathrm{d}y=\frac{(b_2-b_1)h^3}{12},$$

$$I_y=\int_0^h \mathrm{d}y\int_{(1-\frac{y}{h})b_1}^{(1-\frac{y}{h})b_2}x^2\mathrm{d}x=\frac{b_2^3-b_1^3}{3}\int_0^h\left(1-\frac{y}{h}\right)^3\mathrm{d}y=\frac{h(b_2^3-b_1^3)}{12};$$

若设 $b_1>b_2$，则 $I_x=\frac{(b_1-b_2)h^3}{12}$，$I_y=\frac{h(b_1^3-b_2^3)}{12}$.

**【4062】** $(x-a)^2+(y-a)^2=a^2$，$x=0$，$y=0$ $(0\leqslant x\leqslant a)$.

**解** $I_x=\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}}y^2\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{3}\int_0^a\left[a^3-3a^2\sqrt{2ax-x^2}+3a(2ax-x^2)-(2ax-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\left[a^3x-3a^2\left(\frac{x-a}{2}\sqrt{2ax-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x-a}{2}\right)+3a^2x^2-ax^3\right]\Bigg|_0^a-\frac{1}{3}\int_0^a(2ax-x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=a^4\left(1-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 a^4\cos^4 t\mathrm{d}t^{*)}=a^4\left(1-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^4\cos^4 t\mathrm{d}t$$

$$=a^4\left(1-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{a^4}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{a^4}{16}(16-5\pi).$$

利用图形的对称性，即得 $I_y=I_x=\frac{a^4}{16}(16-5\pi)$.

*) 作代换 $x-a=a\sin t$.

**【4063】** $r=a(1+\cos\varphi)$.

**解** 曲线所围的平面域可表示为 $-\pi\leqslant\varphi\leqslant\pi$，$0\leqslant r\leqslant a(1+\cos\varphi)$.

于是，

$$I_x=\int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{a(1+\cos\varphi)}r^2\sin^2\varphi\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{4}a^4(1+\cos\varphi)^4\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=2\cdot\frac{1}{4}a^4\int_0^{\pi}(1+4\cos\varphi+6\cos^2\varphi+4\cos^3\varphi+\cos^4\varphi)\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}\pi a^4\cdot\frac{21}{16}=\frac{21}{32}\pi a^{4*)}.$$

$$I_y=\int_{\pi}^{\pi}\int_0^{a(1+\cos\varphi)}r^2\cos^2\varphi\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}a^4\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^4\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{2}a^4\int_0^{\pi}(\cos^2\varphi+4\cos^3\varphi+6\cos^4\varphi+4\cos^5\varphi+\cos^6\varphi)\mathrm{d}\varphi=\frac{49}{32}\pi a^4.$$

*) 对于任意正整数 $n$，有 $\int_0^{\pi}\cos^n\varphi\mathrm{d}\varphi=\begin{cases}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n\varphi\mathrm{d}\varphi, & n\text{ 为偶数};\\ 0, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$

为算出 $I_x$、$I_y$ 的值，也可变换被积函数的形式，直接用换元法计算，这样较简单. 事实上，我们有

$$I_x=\frac{a^4}{2}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^4\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi=2^6a^4\int_0^{\pi}\cos^{10}\frac{\varphi}{2}\sin^2\frac{\varphi}{2}\mathrm{d}\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$=2^6a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{10}x(1-\cos^2x)\mathrm{d}x=2^6a^4\frac{9\cdot7\cdot5\cdot3\cdot1}{10\cdot8\cdot6\cdot4\cdot2}\left(1-\frac{11}{12}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{21}{32}\pi a^4.$$

$$I_y=\frac{a^4}{2}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^4\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{a^4}{2}\int_0^{\pi}(1+\cos\varphi)^4\mathrm{d}\varphi-\frac{21}{32}\pi a^4$$

$$=2^4a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8x\mathrm{d}x-\frac{21}{32}\pi a^4=\frac{70}{32}\pi a^4-\frac{21}{32}\pi a^4=\frac{49}{32}\pi a^4.$$

**【4064】** $x^4+y^4=a^2(x^2+y^2)$.

**解** 曲线的图像关于两坐标轴和直线 $y=x$ 是对称的，参看 1542 题的图像. 曲线的极坐标方程为

$$r^2=\frac{a^2}{\cos^4\varphi+\sin^4\varphi}\quad(0\leqslant\varphi\leqslant2\pi).$$

根据对称性，只要算出从 $\varphi=0$ 到 $\varphi=\frac{\pi}{4}$ 那部分面积的转动惯量再八倍起来即得结果，并且显然有 $I_x=I_y$.

于是，我们有

$$I_x=I_y=4\iint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{\frac{a^2}{\cos^4\varphi+\sin^4\varphi}}}r^3\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{a^4\mathrm{d}\varphi}{(\cos^4\varphi+\sin^4\varphi)^2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{a^4\mathrm{d}\varphi}{(1-2\sin^2\varphi\cos^2\varphi)^2}$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{a^4\mathrm{d}\varphi}{\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos4\varphi\right)^2}=16a^4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}\varphi}{(3+\cos4\varphi)^2}=\frac{4a^4}{9}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\left(1+\frac{1}{3}\cos x\right)^2}\text{ *)}$$

$$=\frac{4a^4}{9}\left[-\frac{\frac{1}{3}\sin x}{\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1+\frac{1}{3}\cos x\right)}+\frac{2}{\left(1-\frac{1}{9}\right)^{\frac{3}{2}}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}}\tan\frac{x}{2}\right)\right]\Bigg|_0^{\pi}\text{ **)}$$

$$=\frac{4a^4}{9}\cdot2\left(\frac{9}{8}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi a^4}{4\sqrt{2}}.$$

*） 作代换 $x=4\varphi$.

**） 利用 2063 题的结果.

**【4065】** $xy=a^2$，$xy=2a^2$，$x=2y$，$2x=y$ $(x>0,y>0)$.

**解** 作代换 $xy=u$，$\frac{y}{x}=v$，则 $x=\sqrt{\frac{u}{v}}$，$y=\sqrt{uv}$，且雅可比行列式的绝对值 $|I|=\frac{1}{2v}$，曲线所围的面积即积分域变为

$$a^2\leqslant u\leqslant2a^2,\quad\frac{1}{2}\leqslant v\leqslant2.$$

于是，$$I_x=\iint_{\Omega}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}v\int_{a^2}^{2a^2}\frac{uv}{2v}\mathrm{d}u=\frac{9a^4}{8},\quad I_y=\iint_{\Omega}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}v\int_{a^2}^{2a^2}\frac{u}{2v^2}\mathrm{d}u=\frac{9a^4}{8}.$$

**【4066】** 求曲线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 所围区域 $S$ 的极转动惯量

$$I_0=\iint_S(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**解** 引用极坐标，则图形 $S$ 的界线的极坐标方程为

$$r^2=a^2\cos2\varphi,$$

这是双纽线. 利用对称性，得 $$I_0=\iint_S(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt{\cos2\varphi}}r^3\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^4\cos^2 2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi a^4}{8}.$$

**【4067】** 证明公式：

$$I_l=I_{l_0}+Sd^2,$$

其中 $I_l$，$I_{l_0}$ 是图形 $S$ 对于二平行轴 $l$ 和 $l_0$ 的转动惯量，其中 $l_0$ 是通过图形的质心，而 $d$ 为两轴间的距离.

**证明思路** 取 $l_0$ 轴为 $Ox$ 轴，图形 $S$ 的质心为坐标原点，则 $I_l=\iint\limits_S (y-d)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 由题设即易获证.

**证** 取 $l_0$ 轴为 $Ox$ 轴，图形的质心为坐标原点，则

$$I_l=\iint\limits_S (y-d)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_S y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2d\iint\limits_S y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+d^2\iint\limits_S \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因为 $l_0$ 通过图形 $S$ 的质心，故 $y_0=\dfrac{1}{S}\iint\limits_S y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，即 $\iint\limits_S y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

又

$$\iint\limits_S y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_{l_0},\qquad \iint\limits_S \mathrm{d}x\mathrm{d}y=S,$$

于是，$I_l=I_{l_0}+Sd^2$.

**【4068】** 证明：平面图形 $S$ 对通过其质心 $O(0,0)$ 并与 $Ox$ 轴成 $\alpha$ 角的直线的转动惯量等于

$$I=I_x\cos^2\alpha-2I_{xy}\sin\alpha\cos\alpha+I_y\sin^2\alpha,$$

其中 $I_x$ 和 $I_y$ 为图形 $S$ 对于 $Ox$ 轴和 $Oy$ 轴的转动惯量及 $I_{xy}$ 为惯性积：

$$I_{xy}=\iint\limits_S \rho xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**证明思路** 取直角坐标系 $Ox'y'$，使 $Ox'$ 轴与 $Ox$ 轴的夹角为 $\alpha$，则有

$$x'=x\cos\alpha+y\sin\alpha,\quad y'=-x\sin\alpha+y\cos\alpha.\quad \text{且}\quad |I|=\left|\frac{D(x',y')}{D(x,y)}\right|=1.$$

于是，所求的转动惯量为 $I=\iint\limits_S y'^2\rho\,\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'$. 由题设即易获证.

**证** 今取直角坐标系 $Ox'y'$，使 $Ox'$ 轴与 $Ox$ 轴的夹角为 $\alpha$，则有

$$x'=x\cos\alpha+y\sin\alpha,\quad y'=-x\sin\alpha+y\cos\alpha.$$

这就是旋转变换，雅可比行列式的绝对值 $|I|=\left|\dfrac{D(x',y')}{D(x,y)}\right|=1$.

于是，

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_S y'^2\rho\,\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'=\iint\limits_S(-x\sin\alpha+y\cos\alpha)^2\rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\cos^2\alpha\iint\limits_S\rho y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\sin\alpha\cos\alpha\iint\limits_S\rho xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\sin^2\alpha\iint\limits_S\rho x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=I_x\cos^2\alpha-2I_{xy}\sin\alpha\cos\alpha+I_y\sin^2\alpha.\end{aligned}$$

**【4069】** 求以 $a$ 为边的正三角形对通过三角形质心并与它的高成 $\alpha$ 角的直线的转动惯量.

**解** 利用 4068 题的结果，取质心为坐标原点. 不妨取 $Ox$ 轴平行于三角形的一条边，则过质心与高成 $\alpha$ 角的直线，即为过坐标原点与 $Ox$ 轴成 $\alpha$ 角的直线. 于是，所求的转动惯量为

$$I_\alpha=I_x\cos^2\alpha-2I_{xy}\sin\alpha\cos\alpha+I_y\sin^2\alpha.$$

由于三角形三边所在的直线方程分别为

$$y=-\frac{a}{2\sqrt{3}},\quad y=-\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}},\quad y=\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}},$$

所以，根据对称性知：

$$\begin{aligned}I_x&=2\int_0^{\frac{a}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\frac{a}{2\sqrt{3}}}^{-\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}}}y^2\,\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{a}{2}}\frac{1}{3}\left[\left(-\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^3-\left(-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)^3\right]\mathrm{d}x\\&=2\int_0^{\frac{a}{2}}\left(-\sqrt{3}x^3+\sqrt{3}ax^2-\frac{\sqrt{3}}{3}a^2x+\frac{\sqrt{3}}{24}a^3\right)\mathrm{d}x=2\sqrt{3}a^4\left(\frac{1}{48}-\frac{1}{64}\right)=\frac{a^4}{32\sqrt{3}};\end{aligned}$$

$$I_{xy}=\iint\limits_S xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0;$$

$$I_y=2\int_0^{\frac{a}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{a}{2\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}}}x^2\,\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{a}{2}}x^2\left[\left(-\sqrt{3}x+\frac{a}{\sqrt{3}}\right)+\frac{a}{2\sqrt{3}}\right]\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^{\frac{a}{2}}\left(-\sqrt{3}x^3+\frac{\sqrt{3}a}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=\sqrt{3}a^4\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{32}\right)=\frac{a^4}{32\sqrt{3}}.$$

于是，
$$I_\alpha=\frac{a^4}{32\sqrt{3}}\cos^2\alpha+\frac{a^4}{32\sqrt{3}}\sin^2\alpha=\frac{a^4}{32\sqrt{3}}.$$

**【4070】** 设圆柱形容器 $x^2+y^2=a^2$，$z=0$ 内盛有水，水平面为 $z=h$，求水对容器侧壁 $x\geqslant 0$ 的压力.

**解** 用 $X$ 和 $Y$ 分别表示压力在 $Ox$ 与 $Oy$ 轴上的投影. 由对称性，显然有 $Y=0$. 下面求 $X$. 由于 $\mathrm{d}S=a\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$ $\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，而在面元 $\mathrm{d}S$ 上的压力在 $Ox$ 轴上的投影 $\mathrm{d}X$ 为 $(z\mathrm{d}S)\cos\theta$. 于是，

$$X=\iint_S z\cos\theta\mathrm{d}S=\iint_S az\cos\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z=a\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^h z\mathrm{d}z\right)=ah^2.$$

**【4071】** 半径为 $a$ 的球体沉入密度为 $\delta$ 的液体中深度为 $h$（由球心算起）的地方，这里 $h\geqslant a$. 求液体对球的上表面和下表面的压力.

**解** 设球面方程为 $x^2+y^2+z^2=a^2$，则在球面上的点 $(x,y,z)$ 处沉入液体的深度 $d$ 为

$$d=h-z\quad(-a\leqslant z\leqslant h).$$

于是，上半球面 $S_1$ 的点和下半球面 $S_2$ 的点的深度分别为

$$d=h-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)},\quad d=h+\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}.$$

根据对称性知，压力在 $Ox$ 轴上和 $Oy$ 轴的投影均为零，故只要计算压力在 $Oz$ 轴上的投影，液体作用于球的上表面和下表面的压力分别记以 $p_1$ 和 $p_2$，并设 $\gamma$ 为球上各点处压力的方向（即内法线方向）与 $Oz$ 轴正向的夹角，则

$$p_1=\iint_{S_1}d\delta\cos\gamma\mathrm{d}S=-\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}\delta[h-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-h\pi a^2\delta+\delta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$$

$$=-h\pi a^2\delta+\left[\frac{-2\pi\delta}{3}\sqrt{(a^2-r^2)^3}\right]\Bigg|_0^a=-\pi a^2\delta\left(h-\frac{2a}{3}\right)\quad(p_1<0\text{ 表示压力向下}).$$

同理，我们有

$$p_2=\iint_{S_2}d\delta\cos\gamma\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}\delta[h+\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi a^2\delta\left(h+\frac{2a}{3}\right)\quad(p_2>0\text{ 表示压力向上}).$$

**【4072】** 底半径为 $a$ 高为 $b$ 的直圆柱体完全沉入密度为 $\delta$ 的液体中，其中心在液面下的深度为 $h$，而圆柱的轴与竖直方向成 $\alpha$ 角，求液体对圆柱上底和下底的压力.

**解** 取圆柱的中心为坐标原点，取 $Oxy$ 平面是水平的，再取圆柱的轴（朝上的方向）在 $Oxy$ 平面上的投影所在的方向为 $Ox$ 轴，取 $Oz$ 轴垂直向上，最后取 $Oy$ 轴使 $Ox$ 轴、$Oy$ 轴和 $Oz$ 轴构成右手系.

于是，液面方程为 $z=h$. 设圆柱上底为 $S_1$，下底为 $S_2$，则 $S_1$ 所在平面的方程为

$$x\sin\alpha+z\cos\alpha=\frac{b}{2},\tag{1}$$

$S_2$ 所在平面的方程为

$$x\sin\alpha+z\cos\alpha=-\frac{b}{2}.\tag{2}$$

在点 $(x,y,z)$ 处（$z\leqslant h$）液体的深度为 $h-z$. 用 $X_1$，$Y_1$ 和 $Z_1$ 分别表示液体在圆柱上底 $S_1$ 上的压力在 $Ox$ 轴，$Oy$ 轴和 $Oz$ 轴上的投影. 同样，用 $X_2$，$Y_2$ 和 $Z_2$ 分别表示在 $S_2$ 上的压力在 $Ox$ 轴，$Oy$ 轴和 $Oz$ 轴上的投影. 显然，$Y_1=Y_2=0$. 我们有

$$X_1=-\iint_{S_1}\delta(h-z)\sin\alpha\mathrm{d}S=-\delta\sin\alpha\iint_{S_1}(h-z)\mathrm{d}S,\tag{3}$$

$$Z_1=-\iint_{S_1}\delta(h-z)\cos\alpha\mathrm{d}S=-\delta\cos\alpha\iint_{S_1}(h-z)\mathrm{d}S.\tag{4}$$

由(1)式知，在 $S_1$ 上有 $z=\frac{1}{\cos\alpha}\left(\frac{b}{2}-x\sin\alpha\right)$. 于是，注意到 $S_1$ 的面积为 $\pi a^2$，可知

$$\iint_{S_1}(h-z)\mathrm{d}S=\iint_{S_1}\left[h-\frac{1}{\cos\alpha}\left(\frac{b}{2}-x\sin\alpha\right)\right]\mathrm{d}S=\left(h-\frac{b}{2}\frac{1}{\cos\alpha}\right)\iint_{S_1}\mathrm{d}S+\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\iint_{S_1}x\mathrm{d}S$$

$$=\left(h-\frac{b}{2}\frac{1}{\cos\alpha}\right)\pi a^2+\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\iint_{S_1}x\mathrm{d}S.$$

由于$\frac{1}{\pi a^2}\iint_{S_1}x\mathrm{d}S$是$S_1$的质心的$x$坐标，也即$\frac{b}{2}\sin\alpha$，故$\iint_{S_1}x\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\pi a^2 b\sin\alpha$. 代入即得

$$\iint_{S_1}(h-z)\mathrm{d}S=\left(h-\frac{b}{2\cos\alpha}\right)\pi a^2+\frac{1}{2}\pi a^2 b\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}=\left(h-\frac{b}{2}\cos\alpha\right)\pi a^2.$$

以此代入(3)式与(4)式，得 $X_1=-\pi a^2\delta\left(h-\frac{b}{2}\cos\alpha\right)\sin\alpha$， $Z_1=-\pi a^2\delta\left(h-\frac{b}{2}\cos\alpha\right)\cos\alpha$.

同理，我们有 $X_2=\iint_{S_2}\delta(h-z)\sin\alpha\mathrm{d}S=\delta\sin\alpha\iint_{S_2}(h-z)\mathrm{d}S$， $Z_2=\iint_{S_2}\delta(h-z)\cos\alpha\mathrm{d}S=\delta\cos\alpha\iint_{S_2}(h-z)\mathrm{d}S$.

再注意到(2)式，类似地可计算得

$$\iint_{S_2}(h-z)\mathrm{d}S=\iint_{S_2}\left[h+\frac{1}{\cos\alpha}\left(\frac{b}{2}+x\sin\alpha\right)\right]\mathrm{d}S=\left(h+\frac{b}{2}\cos\alpha\right)\pi a^2.$$

于是，
$$X_2=\pi a^2\delta\left(h+\frac{b}{2}\cos\alpha\right)\sin\alpha,\quad Z_2=\pi a^2\delta\left(h+\frac{b}{2}\cos\alpha\right)\cos\alpha.$$

**【4073】** 求均匀的圆柱体$x^2+y^2\leqslant a^2$，$0\leqslant z\leqslant h$对质点$P(0,0,b)$的引力，设圆柱的质量等于$M$，而质点的质量等于$m$.

**解** 根据对称性知，引力在$Ox$轴和$Oy$轴上的投影等于零，故只要计算引力在$Oz$轴上的投影$F_z$. 今取圆环，其体积为

$$\mathrm{d}V=2\pi r\mathrm{d}r\mathrm{d}z,$$

则相应的质量为
$$\mathrm{d}M=\frac{2\pi rM\mathrm{d}r\mathrm{d}z}{\pi a^2 h}=\frac{2Mr}{a^2 h}\mathrm{d}r\mathrm{d}z,$$

吸引质点$P$的引力
$$\mathrm{d}F_z=-\frac{2krmM(b-z)}{a^2 h\sqrt{[r^2+(b-z)^2]^3}}\mathrm{d}r\mathrm{d}z.$$

于是，所求的引力为

$$F_z=-\frac{2kmM}{a^2 h}\int_0^h\int_0^a\frac{r(b-z)}{\sqrt{[r^2+(b-z)^2]^3}}\mathrm{d}r\mathrm{d}z=-\frac{2kmM}{a^2 h}\left[\int_0^h\operatorname{sgn}(b-z)\mathrm{d}z-\int_0^h\frac{b-z}{\sqrt{a^2+(b-z)^2}}\mathrm{d}z\right]$$

$$=-\frac{2kmM}{a^2 h}[|b|-|b-h|+\sqrt{a^2+(b-h)^2}-\sqrt{a^2+b^2}],$$

其中$k$为引力常数.

**【4074】** 物体对挤压面
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$$

的压强分布由公式
$$p=p_0\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)$$

给出. 求物体对此面的平均压强.

**解** 物体在椭圆面上的平均压强为

$$p_{cp}=\frac{1}{\pi ab}\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}p_0\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{4}{\pi ab}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 p_0(1-r^2)abr\mathrm{d}r=\frac{4}{\pi ab}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{p_0 ab}{4}=\frac{p_0}{2}.$$

**【4075】** 以$a$和$b$为边的矩形草地上均匀地覆盖有已收割的干草，其面密度为$p$. 若运送质量为$M$的货物到距离为$r$的地方所需的功为$kMr(0<k<1)$，则为了把所有的干草集中在草地的中心，至少应消耗多少功？

**解** 不妨将坐标原点取在矩形的中心，$Ox$轴平行于$a$边，$Oy$轴平行于$b$边. 由于将面积$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$上的干草移到中心要消耗的功为$\mathrm{d}W=kp\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，并利用对称性，即知所要求的功为

$$W=4kp\int_0^{\frac{b}{2}}\int_0^{\frac{a}{2}}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=4kp\left[\int_0^{\arctan\frac{b}{a}}\int_0^{\frac{a}{2\cos\varphi}}r^2\,drd\varphi+\int_{\arctan\frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{b}{2\sin\varphi}}r^2\,drd\varphi\right]$$

$$=\frac{kp}{6}\left[a^3\int_0^{\arctan\frac{b}{a}}\frac{1}{\cos^3\varphi}d\varphi+b^3\int_{\arctan\frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin^3\varphi}d\varphi\right].$$

但是，

$$\int_0^{\arctan\frac{b}{a}}\frac{1}{\cos^3\varphi}d\varphi=\left[\frac{\sin\varphi}{2\cos^2\varphi}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right|\right]\Bigg|_0^{\arctan\frac{b}{a}}{}^{*)}=\frac{b\sqrt{a^2+b^2}}{2a^2}+\frac{1}{2}\ln\frac{b+\sqrt{a^2+b^2}}{a},$$

$$\int_{\arctan\frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin^3\varphi}d\varphi=\left[-\frac{\cos\varphi}{2\sin^2\varphi}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{\varphi}{2}\right|\right]\Bigg|_{\arctan\frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2}}{}^{**)}=\frac{a\sqrt{a^2+b^2}}{2b^2}+\frac{1}{2}\ln\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{b},$$

于是，我们有 $$W=\frac{kp}{12}\left(2ab\sqrt{a^2+b^2}+a^3\ln\frac{b+\sqrt{a^2+b^2}}{a}+b^3\ln\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{b}\right).$$

*) 利用2000题的结果.

**) 利用1999题的结果.

## §6. 三重积分

1° **三重积分的直接计算法** 函数 $f(x,y,z)$ 是连续的，且有界区域 $V$ 由下列不等式给出：

$$x_1\leqslant x\leqslant x_2,\quad y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),\quad z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),$$

其中 $y_1(x),y_2(x),z_1(x,y),z_2(x,y)$ 皆为连续函数，则函数 $f(x,y,z)$ 在区域 $V$ 内的三重积分可按公式

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\int_{x_1}^{x_2}dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)dz$$

来计算. 有时采用下面的公式也很方便：

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\int_{x_1}^{x_2}dx\iint_{S(x)}f(x,y,z)dydz,$$

其中 $S(x)$ 是用平面 $x=$常数截区域 $V$ 所得的截面.

2° **三重积分中的变量代换** 若连续可微函数

$$x=x(u,v,w),\quad y=y(u,v,w),\quad z=z(u,v,w)$$

给出 $Oxyz$ 空间的有界可求积的三维闭区域 $V$ 与 $O'uvw$ 空间的区域 $V'$ 之间的一一映射，并且当 $(u,v,w)\in V'$ 时，

$$I=\frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}\neq 0,$$

则成立公式

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\iiint_V f[x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)]\,|I|\,dudvdw.$$

在特殊情况下，有：1) 圆柱坐标系 $\varphi,r,h$，其中

$$x=r\cos\varphi,\quad y=r\sin\varphi,\quad z=h,\quad \frac{D(x,y,z)}{D(\varphi,r,h)}=r.$$

2) 球坐标系 $\varphi,\psi,r$，其中

$$x=r\cos\varphi\cos\psi,\quad y=r\sin\varphi\cos\psi,\quad z=r\sin\psi,\quad \frac{D(x,y,z)}{D(\varphi,\psi,r)}=r^2\cos\psi.$$

**计算下列三重积分：**

**【4076】** $\iiint_V xy^2z^3dxdydz$，其中 $V$ 是曲面 $z=xy,y=x,x=1,z=0$ 所围的区域.

**解** $$\iiint_V xy^2z^3dxdydz=\int_0^1 xdx\int_0^x y^2dy\int_0^{xy}z^3dz=\frac{1}{364}.$$

**【4077】** $\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$，其中 $V$ 是曲面 $x+y+z=1, x=0, y=0, z=0$ 所围的区域.

**解** $$\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int_0^{1-x-y} \frac{\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$$

$$= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \left[ -\frac{1}{2(1+x+y+z)^2} \right] \Big|_0^{1-x-y} \mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \left[ -\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2} \right] \mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 \left[ -\frac{1}{8}y - \frac{1}{2(1+x+y)} \right] \Big|_0^{1-x} \mathrm{d}x = \int_0^1 \left[ -\frac{3}{8} + \frac{x}{8} + \frac{1}{2(1+x)} \right] \mathrm{d}x$$

$$= \left[ -\frac{3}{8}x + \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{2}\ln(1+x) \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{5}{16}.$$

**【4078】** $\iiint\limits_V xyz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V$ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=1, x=0, y=0, z=0$ 所围的区域.

**解** $$\iiint\limits_V xyz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 x\mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y\mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y(1-x^2-y^2)\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{8}\int_0^1 x(1-x^2)^2\mathrm{d}x = \frac{1}{48}.$$

**【4079】** $\iiint\limits_V \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V$ 是曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

所围的区域.

**解题思路** 设 $P_x, Q_y, R_z$ 分别表示区域 $V$ 与平面 $x=$常数，$y=$常数，$z=$常数所截部分在 $Oyz, Ozx, Oxy$ 平面上的投影，则有

$$\text{原式} = \int_a^a \frac{x^2}{a^2}\mathrm{d}x \iint\limits_{P_x} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \int_b^b \frac{y^2}{b^2}\mathrm{d}y \iint\limits_{Q_y} \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \int_c^c \frac{z^2}{c^2}\mathrm{d}z \iint\limits_{R_z} \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**解** 设 $P_x, Q_y, R_z$ 分别表示区域 $V$ 与平面 $x=$常数，$y=$常数，$z=$常数所截部分在 $Oyz, Ozx, Oxy$ 平面上的投影，则有

$$\iiint\limits_V \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-a}^a \frac{x^2}{a^2}\mathrm{d}x \iint\limits_{P_x} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \int_{-b}^b \frac{y^2}{b^2}\mathrm{d}y \iint\limits_{Q_y} \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \int_{-c}^c \frac{z^2}{c^2}\mathrm{d}z \iint\limits_{R_z} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{\pi bc}{a^2}\int_a^a x^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)\mathrm{d}x^{*)} + \frac{\pi ac}{b^2}\int_{-b}^b y^2\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}y + \frac{\pi ab}{c^2}\int_c^c z^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}z = 3\cdot\frac{4\pi abc}{15} = \frac{4\pi abc}{5}.$$

*) $P_x$ 在平面 $x=$常数上的方程为

$$\frac{y^2}{b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)} = 1,$$

故其面积为

$$\pi b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\cdot c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} = \pi bc\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right).$$

$Q_y$ 及 $R_z$ 的面积类推.

**【4080】** $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V$ 是曲面 $x^2+y^2=z^2, z=1$ 所围的区域.

**解题思路** 注意曲面在 $Oxy$ 平面上的投影 $Q$ 为圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$. 则有

$$\text{原式} = \iint\limits_Q \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}z.$$

**解** 曲面在 $Oxy$ 平面上的投影 $Q$ 为圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$. 于是，

$$\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}z = \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} [\sqrt{x^2+y^2}-(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 (r-r^2)r\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}.$$

在下列三重积分内，用不同方法配置积分的上下限：

**【4081】** $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int_0^{x+y} f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

**解** 有界区域 $V$ 如图 8.52 所示.

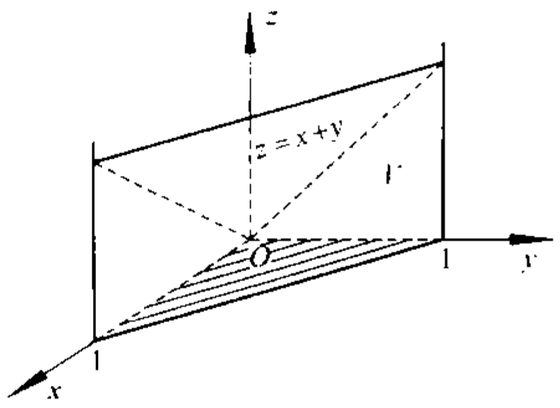



图 8.52

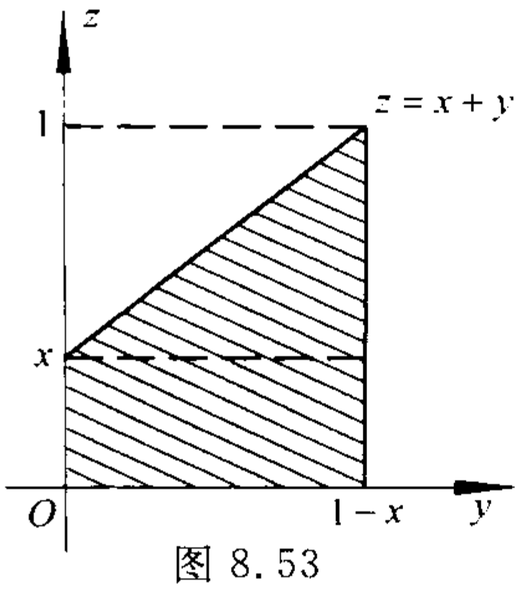



图 8.53

如果先对 $y$ 积分，再对 $z,x$ 积分，如图 8.53 所示，则积分域在 $Oyz$ 平面上的投影域由诸直线

$$z=0,\quad z=x+y,\quad y=0,\quad y=1-x \quad (x \text{ 固定})$$

围成. 于是，我们有

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int_0^{x+y} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$= \int_0^1 \mathrm{d}x \left\{ \int_0^x \mathrm{d}z \int_0^{1-x} f(x,y,z)\mathrm{d}y + \int_x^1 \mathrm{d}z \int_{z-x}^{1-x} f(x,y,z)\mathrm{d}y \right\} \text{*)},$$

如果先对 $x$ 积分，再对 $y$、$z$ 积分，如图 8.54 所示，则有

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int_0^{x+y} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$= \int_0^1 \mathrm{d}z \left\{ \int_0^z \mathrm{d}y \int_{z-y}^{1-y} f(x,y,z)\mathrm{d}x + \int_z^1 \mathrm{d}y \int_0^{1-y} f(x,y,z)\mathrm{d}x \right\}.$$

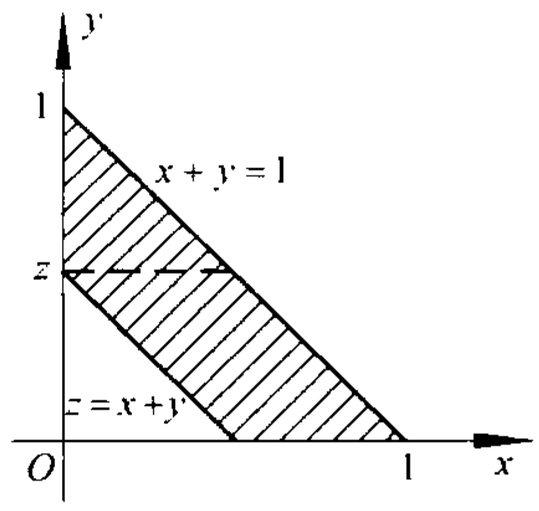



图 8.54

*) 这里用的公式为

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}x \iint_{S(x)} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

**【4082】** $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

**解** 有界区域 $V$ 如图 8.55 所示.

如果先对 $y$ 积分，再对 $z,x$ 积分，如图 8.56 所示，则积分域在 $Oyz$ 平面上的投影域由不等式

$$|x| \leqslant z \leqslant 1,\quad -\sqrt{z^2-x^2} \leqslant y \leqslant \sqrt{z^2-x^2},$$

($x$ 固定)给出. 于是，我们有

$$\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$= \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{|x|}^1 \mathrm{d}z \int_{-\sqrt{z^2-x^2}}^{\sqrt{z^2-x^2}} f(x,y,z)\mathrm{d}y.$$

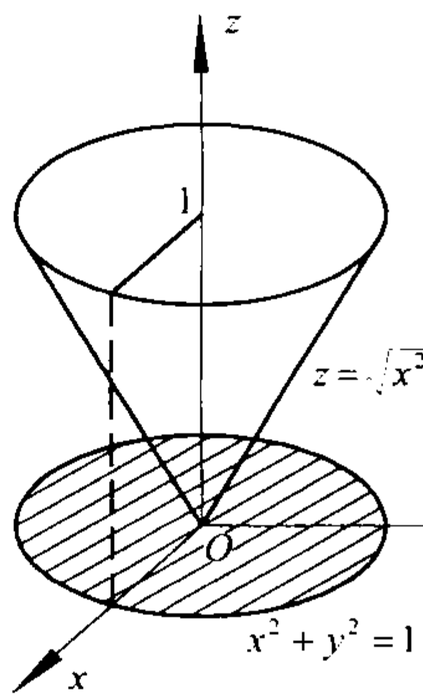



图 8.55

如果先对 $x$ 积分，再对 $y$、$z$ 积分，如图 8.57 所示，则有

$$\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}z \int_{-z}^{z} \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x,y,z)\mathrm{d}x.$$

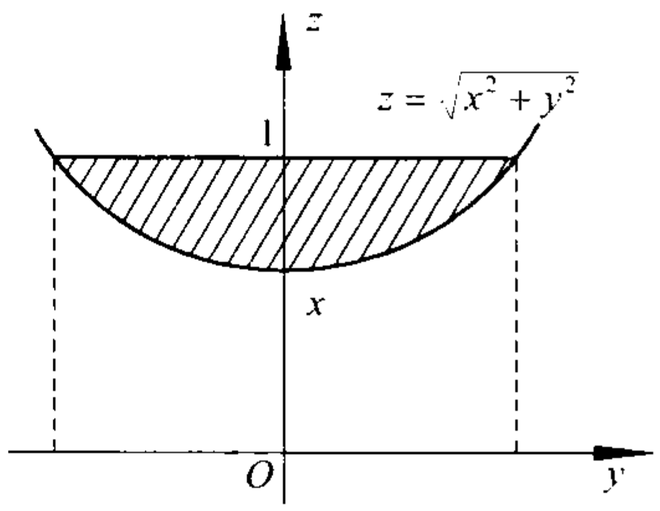



图 8.56

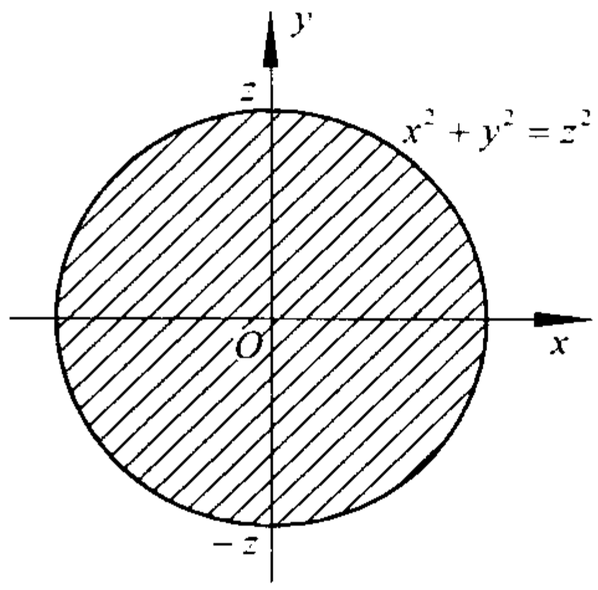



图 8.57

**【4083】** $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{x^2+y^2} f(x,y,z)dz.$

**解** 如果先对 $y$ 积分，再对 $z$、$x$ 积分，则积分域在 $Oxy$ 平面上的投影域*）由方程

$$x=1,\ z=0,\ z=x^2 \quad 及 \quad x=0,\ x=1,\ z=x^2,\ z=x^2+1$$

所表示的曲线围成. 于是，我们有

$$\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{x^2+y^2} f(x,y,z)dz=\int_0^1 dx\left[\int_0^{x^2} dz\int_0^1 f(x,y,z)dy+\int_{x^2}^{x^2+1} dz\int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x,y,z)dy\right].$$

如果先对 $x$ 积分，再对 $z$、$y$ 积分，不难由轮换对称关系得出结果.

如果先对 $x$ 积分，再对 $y$、$z$ 积分，则积分域在 $Oyz$ 平面上的投影域由方程

$$y=1,\ z=0,\ y=\sqrt{z} \quad 及 \quad y=0,\ y=1,\ y=\sqrt{z},\ y=\sqrt{z-1}$$

所表示的曲线围成. 于是，我们有

$$\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{x^2+y^2} f(x,y,z)dz$$

$$=\int_0^1 dz\left[\int_0^{\sqrt{z}} dy\int_{\sqrt{z-y^2}}^1 f(x,y,z)dx+\int_{\sqrt{z}}^1 dy\int_0^1 f(x,y,z)dx\right]+\int_1^2 dz\int_{\sqrt{z-1}}^1 dy\int_{\sqrt{z-y^2}}^1 f(x,y,z)dx.$$

*） 这里采用的投影方式与前两题不同，系用结果

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\iint_S dxdz\int_{y_1}^{y_2} f(x,y,z)dy.$$

**以一重积分代替三重积分：**

**【4084】** $\int_0^x d\xi\int_0^\xi d\eta\int_0^\eta f(\zeta)d\zeta$

**解** $\int_0^x d\xi\int_0^\xi d\eta\int_0^\eta f(\zeta)d\zeta=\int_0^x d\xi\int_0^\xi d\zeta\int_\zeta^\xi f(\zeta)d\eta=\int_0^x d\xi\int_0^\xi f(\zeta)(\xi-\zeta)d\zeta=\int_0^x d\zeta\int_\zeta^x f(\zeta)(\xi-\zeta)d\xi$

$$=\frac{1}{2}\int_0^x f(\zeta)(x-\zeta)^2 d\zeta.$$

**【4085】** $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{x-y} f(z)dz.$

**解** 化为先对 $y$ 积分，再对 $x$、$z$ 积分，可将原积分表示成如下两部分：

$$\int_0^1 dz\left[\int_z^1 dx\int_0^1 f(z)dy+\int_0^z dx\int_{z-x}^1 f(z)dy\right]=\int_0^1 dz\int_z^1 f(z)dx+\int_0^1 dz\int_0^z f(z)(1-z+x)dx$$

$$=\int_0^1 f(z)(1-z)dz+\int_0^1 f(z)(1-z)zdz+\frac{1}{2}\int_0^1 f(z)z^2 dz$$

$$=\int_0^1 f(z)\left(1-\frac{z^2}{2}\right)dz=\frac{1}{2}\int_0^1 f(z)(2-z^2)dz;$$

$$\int_1^2 dz\int_{z-1}^1 dx\int_{z-x}^1 f(z)dy=\int_1^2 dz\int_{z-1}^1 f(z)(1-z+x)dx=\int_1^2\left[f(z)(1-z)x+\frac{1}{2}f(z)x^2\right]\Big|_{z-1}^1 dz$$

$$=\int_1^2 f(z)\left[1-z+(z-1)^2+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(z-1)^2\right]dz=\frac{1}{2}\int_1^2 f(z)(z-2)^2 dz,$$

于是，$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{x+y}f(z)\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_{0}^{1}f(z)(2-z^2)\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\int_{1}^{2}f(z)(2-z)^2\mathrm{d}z.$

**【4086】** 设 $f(x,y,z)=F'''_{xyz}(x,y,z)$，且 $a,b,c,A,B,C$ 为常数，求

$$\int_{a}^{A}\mathrm{d}x\int_{b}^{B}\mathrm{d}y\int_{c}^{C}f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

**解** $\int_{a}^{A}\mathrm{d}x\int_{b}^{B}\mathrm{d}y\int_{c}^{C}f(x,y,z)\mathrm{d}z=\int_{a}^{A}\mathrm{d}x\int_{b}^{B}[F''_{xy}(x,y,C)-F''_{xy}(x,y,c)]\mathrm{d}y$

$=\int_{a}^{A}[F'_{x}(x,B,C)-F'_{x}(x,b,C)-F'_{x}(x,B,c)+F'_{x}(x,b,c)]\mathrm{d}x$

$=F(A,B,C)-F(a,B,C)-F(A,b,C)+F(a,b,C)-F(A,B,c)+F(a,B,c)+F(A,b,c)-F(a,b,c).$

变换为球坐标，计算积分：

**【4087】** $\iiint_{V}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V$ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=z$ 所围的区域.

**提示** 注意积分域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}$，$0\leqslant r\leqslant\sin\psi$，且 $|I|=r^2\cos\psi$.

**解** 令 $x=r\cos\varphi\cos\psi$，$y=r\sin\varphi\cos\psi$，$z=r\sin\psi$，则曲面 $x^2+y^2+z^2=z$ 化为 $r=\sin\psi$. 从而，

$$V:\ 0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant r\leqslant\sin\psi,\ |I|=r^2\cos\psi.$$

于是，

$$\iiint_{V}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_{0}^{\sin\psi}r\cdot r^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\psi\cos\psi\mathrm{d}\psi=\frac{\pi}{10}.$$

**【4088】** $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}z^2\mathrm{d}z.$

**提示** 注意积分域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{4}\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}$，$0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}$.

**解** 变换为球坐标，积分域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{4}\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}.$$

于是，

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}z^2\mathrm{d}z=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_{0}^{\sqrt{2}}r^2\cos\psi\cdot r^2\sin^2\psi\mathrm{d}r=\frac{1}{5}4\sqrt{2}\cdot\frac{\pi}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\sin^2\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{\pi}{5}2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{3}\sin^3\psi\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{15}(2\sqrt{2}-1).$$

**【4089】** 在积分中变换为球坐标：

$$\iiint_{V}f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $V$ 是曲面 $z=x^2+y^2$，$x=y$，$x=1$，$y=0$，$z=0$ 所围的区域.

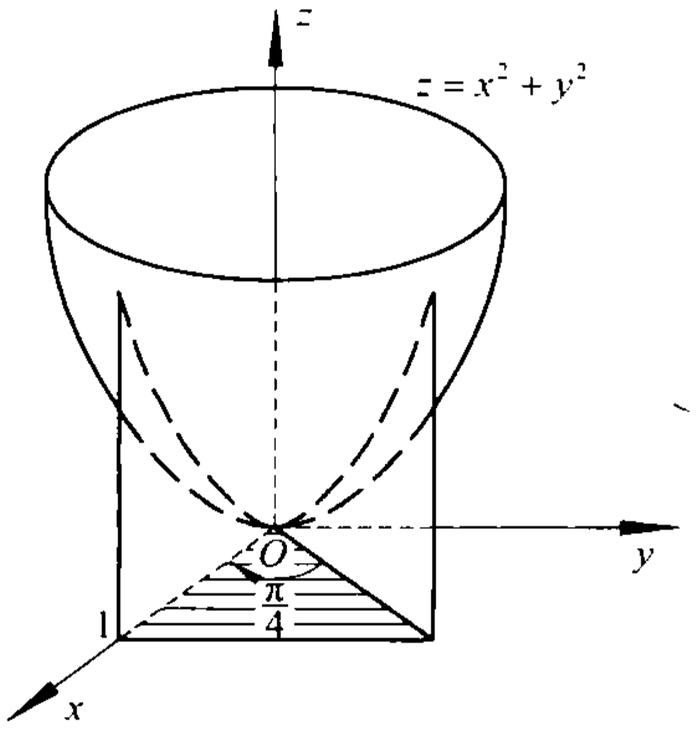


图 8.58

**解** 引用球坐标，由 $x=y$，$x=1$，$y=0$ 知：$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}$（图 8.58）.

又从原点引半射线，由曲面 $z=x^2+y^2$ 穿进，平面 $x=1$ 穿出，于是，得 $r$ 的下限为 $r=\frac{\sin\psi}{\cos^2\psi}$，$r$ 的上限为 $r=\frac{1}{\cos\varphi\cos\psi}$. 而 $\psi$ 的变化域由 $z=0$ 到 $z=x^2+y^2$，$x=1$ 所决定，即

$$0\leqslant\psi\leqslant\arctan\frac{1}{\cos\varphi}.$$

于是，

$$\iiint_V f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\arctan\frac{1}{\cos\varphi}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_{\frac{\sin\psi}{\cos^2\psi}}^{\frac{1}{\cos\varphi\cos\psi}}r^2f(r)\mathrm{d}r.$$

*) 因为 $x=1$ 对应 $r=\dfrac{1}{\cos\varphi\cos\psi}$，$z=x^2+y^2$ 对应 $r=\dfrac{\sin\psi}{\cos^2\psi}$，故 $\dfrac{1}{\cos\varphi\cos\psi}=\dfrac{\sin\psi}{\cos^2\psi}$，即 $\psi=\arctan\dfrac{1}{\cos\varphi}$.

**【4090】** 进行适当的变量代换，计算三重积分

$$\iiint_S\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $V$ 为椭球 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$.

**解题思路** 作变量代换 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，

则有 $|I|=abcr^2\cos\psi$，且对于 $V$ 的 $\dfrac{1}{8}$ 部分（第一卦限）有 $0\leqslant\varphi\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$0\leqslant\psi\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$0\leqslant r\leqslant1$.

**解** 作变量代换 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，

则有 $|I|=abcr^2\cos\psi$，且对于 $V$ 的 $\dfrac{1}{8}$ 部分有

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant1.$$

于是，

$$\iiint_V\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1abcr^2\cos\psi\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r=4\pi\int_0^1abcr^2\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=4\pi abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cos^2t\mathrm{d}t=\frac{\pi abc}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos4t)\mathrm{d}t=\frac{\pi^2abc}{4}.$$

**【4091】** 变换为圆柱坐标，计算积分 $\iiint_V(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V$ 是曲面 $x^2+y^2=2z$，$z=2$ 所围的区域.

**提示** 注意积分域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$0\leqslant r\leqslant2$，$\dfrac{r^2}{2}\leqslant z\leqslant2$，且 $|I|=r$.

**解** 令 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，$z=z$，则 $x^2+y^2=2z$ 化为 $r^2=2z$. 积分域

$$V:\ 0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,\ 0\leqslant r\leqslant2,\ \frac{r^2}{2}\leqslant z\leqslant2.\quad |I|=r.$$

于是，
$$\iiint_V(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2r^2\cdot r\mathrm{d}r\int_{\frac{r^2}{2}}^2\mathrm{d}z=\frac{16\pi}{3}.$$

**【4092】** 计算积分
$$\iiint_V x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 $V$ 是曲面 $z=ay^2$，$z=by^2$，$y>0$ $(0<a<b)$，$z=\alpha x$，$z=\beta x$ $(0<\alpha<\beta)$，$x=h$ $(h>0)$ 所围的区域.

**解题思路** 作变量代换 $\dfrac{z}{y^2}=u$，$\dfrac{z}{x}=v$，$z=w$，则有 $x=\dfrac{w}{v}$，$y=\sqrt{\dfrac{w}{u}}$，$z=w$ 及 $|I|=\dfrac{w\sqrt{w}}{2u\sqrt{u}v^2}$，且区域 $V$ 为 $a\leqslant u\leqslant b$，$\alpha\leqslant v\leqslant\beta$，$0\leqslant w\leqslant h$，且 $|I|=\dfrac{\omega\sqrt{\omega}}{2u\sqrt{u}v^2}$.

**解** 作变换 $\dfrac{z}{y^2}=u$，$\dfrac{z}{x}=v$，$z=w$，则 $x=\dfrac{w}{v}$，$y=\sqrt{\dfrac{w}{u}}$，$z=w$. 从而，积分域变为

$$V:\ a\leqslant u\leqslant b,\ \alpha\leqslant v\leqslant\beta,\ 0\leqslant w\leqslant h,$$

且雅可比行列式

$$I=\begin{vmatrix}0 & -\dfrac{w}{v^2} & \dfrac{1}{v}\\ \dfrac{-\sqrt{w}}{2u\sqrt{u}} & 0 & \dfrac{1}{2\sqrt{uw}}\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=\frac{-w\sqrt{w}}{2u\sqrt{u}v^2}.$$

于是，$\iiint_V x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^h w^{\frac{7}{2}}\,\mathrm{d}w\int_\alpha^\beta\frac{1}{v^4}\mathrm{d}v\int_a^b\frac{1}{2u\sqrt{u}}\mathrm{d}u=\frac{2}{27}\left(\frac{1}{\alpha^3}-\frac{1}{\beta^3}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{b}}\right)h^{\frac{7}{2}}\sqrt{h}$.

**【4093】** 求积分 $\iiint_V xyz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，

其中 $V$ 位于 $x>0,y>0,z>0$ 这一卦限内且由下列曲面围成：

$$z=\frac{x^2+y^2}{m},\ z=\frac{x^2+y^2}{n},\quad xy=a^2,\ xy=b^2,\ y=\alpha x,\ y=\beta x\quad(0<a<b,0<\alpha<\beta,0<m<n).$$

**解题思路** 作变量代换 $\frac{z}{x^2+y^2}=u,xy=v,\frac{y}{x}=w$，则有 $x=\sqrt{\frac{v}{w}},y=\sqrt{vw},z=uv\left(w+\frac{1}{w}\right)$ 及 $|I|=\frac{v}{2w}\left(w+\frac{1}{w}\right)$，且区域 $V$ 变为 $\frac{1}{n}\leqslant u\leqslant\frac{1}{m},a^2\leqslant v\leqslant b^2,\alpha\leqslant w\leqslant\beta$.

**解** 作变换 $\frac{z}{x^2+y^2}=u,xy=v,\frac{y}{x}=w$，则 $x=\sqrt{\frac{v}{w}},y=\sqrt{vw},z=uv\left(w+\frac{1}{w}\right)$，且

$$I=\begin{vmatrix}0 & \frac{1}{2\sqrt{vw}} & -\frac{\sqrt{v}}{2w\sqrt{w}}\\ 0 & \frac{\sqrt{w}}{2\sqrt{v}} & \frac{\sqrt{v}}{2\sqrt{w}}\\ v\left(w+\frac{1}{w}\right) & u\left(w+\frac{1}{w}\right) & uv\left(1-\frac{1}{w^2}\right)\end{vmatrix}=\frac{v}{2w}\left(w+\frac{1}{w}\right),$$

$$V:\ \frac{1}{n}\leqslant u\leqslant\frac{1}{m},\ a^2\leqslant v\leqslant b^2,\ \alpha\leqslant w\leqslant\beta.$$

于是，

$$\iiint_V xyz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{m}}\frac{u}{2}\mathrm{d}u\int_{a^2}^{b^2}v^3\,\mathrm{d}v\int_\alpha^\beta\left(w+\frac{1}{w^3}+\frac{2}{w}\right)\mathrm{d}w$$

$$=\frac{1}{32}\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right)(b^8-a^8)\left[(\beta^2-\alpha^2)\left(1+\frac{1}{\alpha^2\beta^2}\right)+4\ln\frac{\beta}{\alpha}\right].$$

**【4094】** 求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant x+y+z$ 内的平均值.

**解** 区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant x+y+z$ 即

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{3}{4},$$

其体积 $V=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$. 作变换：$x=r\cos\varphi\cos\psi+\frac{1}{2},\ y=r\sin\varphi\cos\psi+\frac{1}{2},\ z=\frac{1}{2}+r\sin\psi$，

则有 $f_{平均}=\frac{1}{V}\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$=\frac{1}{V}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}r^2\cos\psi\left(\frac{3}{4}+r^2+r\sin\psi+r\cos\varphi\cos\psi+r\sin\varphi\cos\psi\right)\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{V}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}r^2\cos\psi\left(\frac{3}{4}+r^2\right)\mathrm{d}r=\frac{1}{V}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{3\sqrt{3}}{20}\cos\psi\mathrm{d}\psi=\frac{1}{V}\int_0^{2\pi}\frac{3\sqrt{3}}{20}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{V}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{5}\pi=\frac{2}{\sqrt{3}\pi}\cdot\frac{3\sqrt{3}\pi}{5}=\frac{6}{5}.$$

**【4095】** 求函数 $f(x,y,z)=\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}}}$ 在区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant1$ 内的平均值.

**解** 由于区域 $V:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant1$ 为椭球，其体积等于 $\frac{4}{3}\pi abc$，故平均值为

$$f_{平均}=\frac{3}{4\pi abc}\iiint_V\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

若作变换 $x=ar\cos\varphi\cos\psi,y=br\sin\varphi\cos\psi,z=cr\sin\psi$，并利用对称性，则有

$$f_{平均}=\frac{3}{4\pi abc}\cdot 8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1 abc\mathrm{e}^r r^2\cos\psi\mathrm{d}r=3\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\right)\left(\int_0^1 r^2\mathrm{e}^r\mathrm{d}r\right)=3(\mathrm{e}-2).$$

**【4096】** 利用中值定理，估计积分

$$u=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant R^2}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}},$$

其中 $a^2+b^2+c^2>R^2$.

**解** 由积分中值定理，有

$$u=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant R^2}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}}=\frac{1}{\sqrt{(\xi-a)^2+(\eta-b)^2+(\zeta-c)^2}}\cdot\frac{4}{3}\pi R^3,\qquad(1)$$

其中 $\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R^2$. 由于函数

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$$

代表点$(x,y,z)$与点$(a,b,c)$之间的距离，显然在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 中此距离的最小值是 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}-R$，最大值是 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}+R$，并且只在一个点达到最小值，也只在一个点达到最大值. 因此，函数

$$\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}}$$

在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 中的最大值是 $\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}-R}$，最小值是 $\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}+R}$，并且只在一个点达到最大值，也只在一个点达到最小值. 我们证明(1)式中的中值不可能是函数的最大值，也不可能是函数的最小值. 事实上，例如，若是最大值，即

$$\frac{1}{\sqrt{(\xi-a)^2+(\eta-b)^2+(\zeta-c)^2}}=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}-R},$$

则由(1)式知

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant R^2}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,\qquad(2)$$

其中

$$f(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}-R}-\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}}.$$

显然，在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 上 $f(x,y,z)\geqslant 0$ 且 $f(x,y,z)$为连续函数. 于是，由(2)式知在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 上必有 $f(x,y,z)\equiv 0$，这显然是不可能的. 因此，

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}+R}<\frac{1}{\sqrt{(\xi-a)^2+(\eta-b)^2+(\zeta-c)^2}}<\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}-R},$$

即

$$\sqrt{a^2+b^2+c^2}-R<\sqrt{(\xi-a)^2+(\eta-b)^2+(\zeta-c)^2}<\sqrt{a^2+b^2+c^2}+R,$$

故

$$\sqrt{(\xi-a)^2+(\eta-b)^2+(\zeta-c)^2}=\sqrt{a^2+b^2+c^2}+\theta R,$$

其中 $|\theta|<1$. 于是，由(1)式得

$$u=\frac{4\pi}{3}\frac{R^3}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}+\theta R}.$$

**【4097】** 证明：若函数 $f(x,y,z)$在区域 $V$ 内是连续的，且对于任何区域 $\omega\subset V$ 有

$$\iiint\limits_{\omega}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,$$

则当$(x,y,z)\in V$ 时，$f(x,y,z)\equiv 0$.

**提示** 用反证法及积分中值定理.

**证** 用反证法. 若当$(x,y,z)\in V$ 时，$f(x,y,z)\not\equiv 0$. 不失一般性，设对于 $V$ 的某内点$(x_0,y_0,z_0)$，有 $f(x_0,y_0,z_0)>0$，则由于 $f(x,y,z)$的连续性，故存在点$(x_0,y_0,z_0)$的某个闭邻域 $\omega'\subset V$，使当$(x,y,z)\in\omega'$ 时，$f(x,y,z)>0$. 这样一来，利用中值定理，即有

$$\iiint\limits_{\omega}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=f(\xi,\eta,\zeta)\cdot V_{\omega'}>0,$$

其中$(\xi,\eta,\zeta)\in\omega'\subset V$. 这与假设 $\iiint\limits_{\omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\equiv 0$ 矛盾. 因此，当$(x,y,z)\in V$ 时，$f(x,y,z)\equiv 0$.

**【4098】** 求 $F'(t)$，设：

(1) $F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $f$ 为可微函数；

(2) $F(t)=\iiint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\0\leqslant y\leqslant t\\0\leqslant z\leqslant t}} f(xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $f$ 为可微函数.

**提示** (1)作球坐标变换；(2)作变量代换 $x=t\xi$，$y=t\eta$，$z=t\zeta$.

**解** (1)作球坐标变换得

$$F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_0^t f(r^2)r^2\mathrm{d}r=4\pi\int_0^t f(r^2)r^2\mathrm{d}r,$$

于是，$F'(t)=4\pi t^2 f(t^2)$.

(2)作变换 $x=t\xi$，$y=t\eta$，$z=t\zeta$ 得

$$F(t)=\iiint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\0\leqslant y\leqslant t\\0\leqslant z\leqslant t}} f(xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\substack{0\leqslant\xi\leqslant 1\\0\leqslant\eta\leqslant 1\\0\leqslant\zeta\leqslant 1}} f(t^3\xi\eta\zeta)t^3\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,$$

于是，

$$F'(t)=3\iiint\limits_{\substack{0\leqslant\xi\leqslant 1\\0\leqslant\eta\leqslant 1\\0\leqslant\zeta\leqslant 1}} t^2 f(t^3\xi\eta\zeta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta+3\iiint\limits_{\substack{0\leqslant\xi\leqslant 1\\0\leqslant\eta\leqslant 1\\0\leqslant\zeta\leqslant 1}} f'(t^3\xi\eta\zeta)t^5\xi\eta\zeta\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta=\frac{3}{t}\left[F(t)+\iiint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant t\\0\leqslant y\leqslant t\\0\leqslant z\leqslant t}} f'(xyz)xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right].$$

**【4099】** 求 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $m,n,p$ 为非负整数.

**解** 分两种情况：

(1) 设 $m,n,p$ 中至少有一个是奇数. 例如，设 $p$ 为奇数. 于是，

$$I=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\substack{x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\z\geqslant 0}} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iiint\limits_{\substack{x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\z\leqslant 0}} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=I_1+I_2.$$

今在积分 $I_2$ 中作变量代换 $x=u,y=v,z=-w$，则 $\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}=-1$，从而，注意到 $p$ 为奇数，可知

$$I_2=-\iiint\limits_{\substack{u^2+v^2+w^2\leqslant 1\\w\geqslant 0}} u^m v^n w^p\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=-I_1,$$

于是，$I=I_1-I_1=0$.

(2) 设 $m,n,p$ 均为偶数. 此时被积函数 $x^m y^n z^p$ 关于三个坐标平面皆对称. 于是，

$$I=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=8\iiint\limits_{\substack{x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0}} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

引用球坐标，$x=r\cos\varphi\cos\psi$，$y=r\sin\varphi\cos\psi$，$z=r\sin\psi$，得

$$\iiint\limits_{\substack{x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0}} x^m y^n z^p\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\varphi\sin^n\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{m+n+1}\psi\sin^p\psi\mathrm{d}\psi\int_0^1 r^{m+n+p+2}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{m+n+p+3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m+n+2}{2}\right)}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{m+n+2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m+n+p+3}{2}\right)}\quad{}^{*)}$$

$$=\frac{1}{4(m+n+p+3)}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m+n+p+3}{2}\right)}$$

$$=\frac{1}{4(m+n+p+3)}\cdot\frac{\frac{(m-1)!!}{2^{\frac{m}{2}}}\cdot\frac{(n-1)!!}{2^{\frac{n}{2}}}\cdot\frac{(p-1)!!}{2^{\frac{p}{2}}}\cdot\pi\sqrt{\pi}}{\frac{(m+n+p+1)!!}{2^{\frac{m-n-p-2}{2}}}\cdot\sqrt{\pi}}$$

$$=\frac{\pi}{2(m+n+p+3)}\cdot\frac{(m-1)!!\,(n-1)!!\,(p-1)!!}{(m+n+p+1)!!},$$

故 $I=\iiint\limits_{x^2+y^2-z^2\leqslant 1}x^m y^n z^p\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{4\pi}{m+n+p+3}\cdot\frac{(m-1)!!(n-1)!!(p-1)!!}{(m+n+p+1)!!}$.

*) 利用 3856 题的结果.

**【4100】** 令 $x+y+z=\xi$, $y+z=\xi\eta$, $z=\xi\eta\zeta$,计算狄利克雷积分

$$\iiint\limits_V x^p y^q z^r(1-x-y-z)^s\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\quad(p>0,q>0,r>0,s>0),$$

其中 $V$ 是平面 $x+y+z=1$,$x=0$,$y=0$,$z=0$ 所围的区域.

**解** 由假设知 $x=\xi(1-\eta)$, $y=\xi\eta(1-\zeta)$, $z=\xi\eta\zeta$.

在此变换下可求得 $|I|=\xi^2\eta$,并且积分域 $V$ 变为:

$$0<\xi<1,\ 0<\eta<1,\ 0<\zeta<1.$$

于是,

$$\iiint\limits_V x^p y^q z^r(1-x-y-z)^s\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\xi^{p+q+r+2}(1-\xi)^s\,\mathrm{d}\xi\int_0^1\eta^{q+r+1}(1-\eta)^p\,\mathrm{d}\eta\int_0^1\zeta^r(1-\zeta)^q\,\mathrm{d}\zeta$$

$$=\mathrm{B}(p+q+r+3,s+1)\mathrm{B}(q+r+2,p+1)\mathrm{B}(r+1,q+1)$$

$$=\frac{\Gamma(p+q+r+3)\Gamma(s+1)\Gamma(q+r+2)\Gamma(p+1)\Gamma(r+1)\Gamma(q+1)}{\Gamma(p+q+r+s+4)\Gamma(p+q+r+3)\Gamma(q+r+2)}$$

$$=\frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+1)\Gamma(s+1)\Gamma(r+1)}{\Gamma(p+q+r+s+4)}.$$

## §7. 利用三重积分计算体积

**区域的体积** $V$ 可表示为以下公式: $V=\iiint\limits_V\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

**求以下列曲面为界的物体的体积:**

**【4101】** $z=x^2+y^2$, $z=2x^2+2y^2$, $y=x$, $y=x^2$.

**解** 区域 $V$ 为 $0\leqslant x\leqslant 1$, $x^2\leqslant y\leqslant x$, $x^2+y^2\leqslant z\leqslant 2x^2+2y^2$,

故体积为

$$V=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{2x^2+2y^2}\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\frac{4}{3}x^3-x^4-\frac{1}{3}x^6\right)\mathrm{d}x$$

$$=\left(\frac{1}{3}x^4-\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{21}x^7\right)\Big|_0^1=\frac{3}{35}.$$

**【4102】** $z=x+y$, $z=xy$, $x+y=1$, $x=0$, $y=0$.

**解** 区域 $V$ 为 $0\leqslant x\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant 1-x$, $xy\leqslant z\leqslant x+y$*),

故体积为 $V=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_{xy}^{x+y}\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x+y-xy)\mathrm{d}y=\int_0^1\left[x(1-x)+\frac{(1-x)^3}{2}\right]\mathrm{d}x=\frac{7}{24}$.

*) 因为 $0\leqslant y\leqslant 1$,故有 $xy\leqslant z\leqslant x+y$.

**【4103】** $x^2+z^2=a^2$, $x+y=\pm a$, $x-y=\pm a$.

**解** $V=8\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}z=8\int_0^a(a-x)\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$

$$=8a\left[\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right]\Bigg|_0^a+\frac{8}{3}(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}\Bigg|_0^a=\frac{2a^3}{3}(3\pi-4).$$

**【4104】** $az=x^2+y^2$，$z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$.

**解** 对区域 $V$ 在 $Oxy$ 平面上的投影作极坐标变换

$$x=r\cos\varphi,\qquad y=r\sin\varphi,$$

则区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,\quad 0\leqslant r\leqslant a,\quad \frac{r^2}{a}\leqslant z\leqslant r,$$

且有 $|I|=r$. 于是，体积为

$$V=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\frac{x^2+y^2}{a}}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{\frac{r^2}{a}}^r\mathrm{d}z=2\pi\int_0^a\left(r^2-\frac{r^3}{a}\right)\mathrm{d}r=\frac{\pi a^3}{6}.$$

**【4105】** $az=a^2-x^2-y^2$，$z=a-x-y$，$x=0$，$y=0$，$z=0$ $(a>0)$.

**解** 由 $az=a^2-x^2-y^2$，$x=0$，$y=0$，$z=0$ 为界的物体体积为

$$V_1=\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant a^2\\ x\geqslant0,\,y\geqslant0}}\left(\int_0^{\frac{a^2-x^2-y^2}{a}}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\frac{a^2-r^2}{a}r\mathrm{d}r=\frac{\pi a^3}{8}.$$

由 $z=a-x-y$，$x=0$，$y=0$，$z=0$ 为界的物体体积为

$$V_2=\iiint\limits_{\substack{x+y+z\leqslant a\\ x\geqslant0,\,y\geqslant0,\,z\geqslant0}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\mathrm{d}y\int_0^{a-x-y}\mathrm{d}z=\frac{a^3}{6}.$$

于是，所求的体积为 $V=V_1-V_2=\frac{a^3}{24}(3\pi-4)$.

**【4106】** $z=6-x^2-y^2$，$z=\sqrt{x^2+y^2}$.

**提示** 利用圆柱坐标，则区域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$0\leqslant r\leqslant2$，$r\leqslant z\leqslant6-r^2$.

**解** 引用圆柱坐标，则区域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$0\leqslant r\leqslant2$，$r\leqslant z\leqslant6-r^2$.

于是，体积为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r\mathrm{d}r\int_r^{6-r^2}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^2(6r-r^3-r^2)\mathrm{d}r=\frac{32\pi}{3}.$$

**变换为球坐标或圆柱坐标，计算以下曲面所围的体积：**

**【4107】** $x^2+y^2+z^2=2az$，$x^2+y^2\leqslant z^2$.

**解题思路** 变换为圆柱坐标，则有

$$r^2+z^2=2az\quad\text{及}\quad r^2\leqslant z^2,$$

且区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,\ 0\leqslant r\leqslant a,\ r\leqslant z\leqslant a+\sqrt{a^2-r^2},$$

这里要注意，球面方程应该是 $z=a\pm\sqrt{a^2-r^2}$，但因体积 $V$ 的一部分为球 $x^2+y^2+z^2=2az$ 的上半部，故取 $z=a+\sqrt{a^2-r^2}$.

**解** 变换为圆柱坐标，则有 $r^2+z^2=2az$ 及 $r^2\leqslant z^2$.

因而区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,\ 0\leqslant r\leqslant a,\ r\leqslant z\leqslant a+\sqrt{a^2-r^2}\ ^{*)}.$$

于是，体积为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_r^{a+\sqrt{a^2-r^2}}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^a r(a+\sqrt{a^2-r^2}-r)\mathrm{d}r=2\pi\left[\frac{ar^2}{2}-\frac{1}{3}(a^2-r^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{r^3}{3}\right]\Bigg|_0^a=\pi a^3.$$

*) 球面的方程应该是 $z=a\pm\sqrt{a^2-r^2}$，但因体积 $V$ 的一部分为球 $x^2+y^2+z^2=2az$ 的上半部，故取 $z=a+\sqrt{a^2-r^2}$.

**【4108】** $(x^2+y^2+z^2)^2=a^2(x^2+y^2-z^2)$.

**提示** 变换为球坐标，则区域 $V$ 的 $\frac{1}{8}$ 部分（第一卦限内）为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{4},\ 0\leqslant r\leqslant a\sqrt{\cos2\psi}.$$

**解** 变换为球坐标，则区域 $V$ 的 $\frac{1}{8}$ 部分为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{1},\ 0\leqslant r\leqslant a\sqrt{\cos2\psi}.$$

于是，体积为

$$V=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{1}}\mathrm{d}\psi\int_0^{a\sqrt{\cos2\psi}}r^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{4\pi a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{1}}\cos\psi(\cos2\psi)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}\psi=\frac{4\pi a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{1}}(1-2\sin^2\psi)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}(\sin\psi)$$

$$=\frac{4\pi a^3}{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}(1-2x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=\frac{4\pi a^3}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4t\mathrm{d}t^{*)}=\frac{4\pi a^3}{3\sqrt{2}}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2a^3}{4\sqrt{2}}.$$

*) 作代换 $\sqrt{2}x=\sin t$.

**【4109】** $(x^2+y^2+z^2)^3=3xyz$.

**解** 立体在第一，第三，第六及第八卦限内，对于这些卦限分别有：

$x\geqslant0,\ y\geqslant0,\ z\geqslant0;\quad x\leqslant0,\ y\leqslant0,\ z\geqslant0;\quad x\leqslant0,\ y\geqslant0,\ z\leqslant0;\quad x\geqslant0,\ y\leqslant0,\ z\leqslant0.$

立体在这四个卦限内的各部分，一对一对地对称于坐标轴之一. 这是因为左端及右端当 $x,y,z$ 中的任何两个同时变号时等号不变.

变换为球坐标，计算得体积

$$V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\sqrt[3]{3\cos^2\varphi\cos\varphi\sin\varphi\sin\psi}}r^2\cos\psi\mathrm{d}r=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\psi\sin\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=4\left(\frac{\sin^2\varphi}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)\left(-\frac{1}{4}\cos^4\psi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)=\frac{1}{2}.$$

**【4110】** $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x^2+y^2+z^2=b^2$，$x^2+y^2=z^2\ (z\geqslant0)\ (0<a<b)$.

**提示** 变换为球坐标，则区域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$\frac{\pi}{4}\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}$，$a\leqslant r\leqslant b$.

**解** 变换为球坐标，得区域 $V$ 为 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$\frac{\pi}{4}\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}$ $a\leqslant r\leqslant b$.

于是，体积为 $V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_a^b r^2\cos\psi\mathrm{d}r=2\pi\left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\right)\left(\int_a^b r^2\mathrm{d}r\right)=\frac{\pi(2-\sqrt{2})(b^3-a^3)}{3}$.

**在下列各题中最好利用广义球坐标 $r,\varphi,\psi\left(r\geqslant0;\ 0\leqslant\varphi\leqslant2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，它们由以下公式引入：**

$$x=ar\cos^\alpha\varphi\cos^\beta\psi,\quad y=br\sin^\alpha\varphi\cos^\beta\psi,\quad z=cr\sin^\beta\psi\quad(a,b,c,\alpha,\beta\text{ 为常数}),$$

并且

$$\frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,\psi)}=\alpha\beta abcr^2\cos^{\alpha-1}\varphi\sin^{\alpha-1}\varphi\cos^{2\beta-1}\psi\sin^{\beta-1}\psi.$$

**求以下列曲面为界的物体的体积：**

**【4111】** $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)^2=\frac{x}{h}$.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，则区域的 $\frac{1}{4}$ 部分（第一卦限内）为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant r\leqslant\sqrt[3]{\frac{a}{h}\cos\varphi\cos\psi}.$$

于是，体积为 $V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{h}\cos\varphi\cos\psi}}abcr^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{4a^2bc}{3h}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\psi\mathrm{d}\psi\right)=\frac{\pi a^2bc}{3h}$.

**【4112】** $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)^2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，并利用对称性，即得体积

$$V=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\cos\psi}abcr^2\cos\psi\mathrm{d}r=8\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{abc}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\psi\mathrm{d}\psi=\frac{4\pi abc}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{4}abc.$$

**【4113】** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z}{c}$.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，$z=z$，则 $r$ 满足方程 $r^4+r^2-1=0$. 解得 $r=\sqrt{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}}$. 于是，体积为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}}abr\mathrm{d}r\int_{cr^2}^{c\sqrt{1-r^2}}\mathrm{d}z=2\pi abc\int_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}}r(\sqrt{1-r^2}-r^2)\mathrm{d}r$$

$$=2\pi abc\left[-\frac{1}{3}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{4}r^4\right]\Bigg|_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}}=\frac{5\pi abc(3-\sqrt{5})}{12}.$$

**【4114】** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^4}{c^4}=1$.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，$z=z$，则得体积

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 abr\mathrm{d}r\int_{-c(1-r^2)^{\frac{1}{4}}}^{c(1-r^2)^{\frac{1}{4}}}\mathrm{d}z=4\pi abc\int_0^1 r(1-r^2)^{\frac{1}{4}}\mathrm{d}r=4\pi abc\left[-\frac{2}{5}(1-r^2)^{\frac{5}{4}}\right]\Bigg|_0^1=\frac{8}{5}\pi abc.$$

**【4115】** $\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)^2+\dfrac{z^4}{c^4}=1$.

**解题思路** 作变量代换 $x=ar\cos\varphi\cos^{\frac{1}{2}}\psi$，$y=br\sin\varphi\cos^{\frac{1}{2}}\psi$，$z=cr\sin^{\frac{1}{2}}\psi$，则有 $|I|=\dfrac{1}{2}abcr^2\sin^{-\frac{1}{2}}\psi$，且 $V$ 的 $\dfrac{1}{8}$ 部分（第一卦限内）为 $0\leqslant\varphi\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$0\leqslant\psi\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$0\leqslant r\leqslant1$，并利用 3856 题的结果及延拓公式.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi\cos^{\frac{1}{2}}\psi$，$y=br\sin\varphi\cos^{\frac{1}{2}}\psi$，$z=cr\sin^{\frac{1}{2}}\psi$，则有 $|I|=\dfrac{1}{2}abcr^2\sin^{-\frac{1}{2}}\psi$ 且 $\dfrac{1}{8}$ 区域 $V$（第一卦限内）为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant1.$$

于是，体积为

$$V=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1\frac{1}{2}abcr^2\sin^{-\frac{1}{2}}\psi\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{-\frac{1}{2}}\psi\mathrm{d}\psi=\frac{2}{3}\pi abc\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)^{*)}$$

$$=\frac{2}{3}\pi abc\,\frac{1}{2}\,\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}=\frac{1}{3}\pi abc\,\frac{\sqrt{\pi}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}=\frac{1}{3}\pi abc\,\frac{\sqrt{\pi}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)}{\sqrt{2}\pi}^{**)}$$

$$=\frac{1}{3}abc\sqrt{\frac{\pi}{2}}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).$$

*） 利用 3856 题的结果.

**） 利用延拓公式：$\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\dfrac{\pi}{\sin\pi x}$.

**利用适当的变量代换，计算以下列曲面为界的物体的体积（假定参数是正的）：**

**【4116】** $\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}\right)^2=\dfrac{x}{h}+\dfrac{y}{k}(x>0,y>0,z>0)$.

**解题思路** 作变量代换 $x=ar\cos^2\varphi\cos^2\psi$，$y=br\sin^2\varphi\cos^2\psi$，$z=cr\sin^2\psi$，则有 $|I|=4abcr^2\cos\varphi\sin\varphi\cos^3\psi\sin\psi$，且区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant\left(\frac{a}{h}\cos^2\varphi+\frac{b}{k}\sin^2\varphi\right)\cos^2\psi,$$

并利用 3856 题的结果.

**解** 令 $x=ar\cos^2\varphi\cos^2\psi$，$y=br\sin^2\varphi\cos^2\psi$，$z=cr\sin^2\psi$，则有 $|I|=4abcr^2\cos\varphi\sin\varphi\cos^3\psi\sin\psi$，且区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}.\quad 0\leqslant r\leqslant\left(\frac{a}{h}\cos^2\varphi+\frac{b}{k}\sin^2\varphi\right)\cos^2\psi.$$

于是,体积为

$$V=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\left(\frac{a}{h}\cos^2\varphi-\frac{b}{k}\sin^2\varphi\right)\cos^2\psi}4abcr^2\cos\varphi\sin\varphi\cos^3\psi\sin\psi\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4}{3}abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\left(\frac{a}{h}\cos^2\varphi+\frac{b}{k}\sin^2\varphi\right)^3\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^9\psi\sin\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{2}{15}abc\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^3}{h^3}\cos^7\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{b^3}{k^3}\cos\varphi\sin^7\varphi\mathrm{d}\varphi+3\cdot\frac{a^2b}{h^2k}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\sin^3\varphi\mathrm{d}\varphi+3\cdot\frac{ab^2}{hk^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\varphi\sin^5\varphi\mathrm{d}\varphi\right)$$

$$=\frac{2}{15}abc\left(\frac{a^3}{8h^3}+\frac{b^3}{8k^3}+3\cdot\frac{a^2b}{h^2k}\cdot\frac{1}{24}+3\cdot\frac{ab^2}{hk^2}\cdot\frac{1}{24}\right)^{*)}=\frac{1}{60}abc\left(\frac{a}{h}+\frac{b}{k}\right)\left(\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}\right).$$

*) 利用 3856 题的结果.

**【4117】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right)^4=\frac{xyz}{abc}$ $(x>0,y>0,z>0)$.

**提示** 仿 4116 题的解法.

**解** 令 $x=ar\cos^2\varphi\cos^2\psi$, $y=br\sin^2\varphi\cos^2\psi$, $z=cr\sin^2\psi$, 则有 $|I|=4abcr^2\cos\varphi\sin\varphi\cos^3\psi\sin\psi$, 且区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant r\leqslant\cos^2\varphi\sin^2\varphi\cos^4\psi\sin^2\psi.$$

于是,体积为

$$V=4abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\cos^2\varphi\sin^2\varphi\cos^4\psi\sin^2\psi}r^2\cos\varphi\sin\varphi\cos^3\psi\sin\psi\mathrm{d}r=\frac{4}{3}abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin^7\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{15}\psi\sin^7\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{4}{3}abc\cdot\frac{1}{2}\frac{\Gamma(4)\Gamma(4)}{\Gamma(8)}\cdot\frac{1}{2}\frac{\Gamma(8)\Gamma(4)}{\Gamma(12)}^{*)}=\frac{1}{3}abc\frac{3!\ 3!}{7!}\cdot\frac{7!\ 3!}{11!}=\frac{abc}{554400}.$$

*) 利用 3856 题的结果.

**【4118】** $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^2+\left(\frac{z}{c}\right)^2=1$ $(x>0,y>0,z>0)$.

**解题思路** 作变量代换 $x=ar\cos^2\varphi\cos\psi$, $y=br\sin^2\varphi\cos\psi$, $z=cr\sin\psi$, 则有 $|I|=2abcr^2\cos\varphi\sin\varphi\cos\psi$, 且区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant1.$$

**解** 令 $x=ar\cos^2\varphi\cos\psi$, $y=br\sin^2\varphi\cos\psi$, $z=cr\sin\psi$, 则有 $|I|=2abcr^2\cos\varphi\sin\varphi\cos\psi$, 且区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant1.$$

于是,体积为

$$V=2abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1r^2\cos\varphi\sin\varphi\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{2}{3}abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi=\frac{1}{3}abc.$$

**【4119】** $z=x^2+y^2$, $z=2(x^2+y^2)$, $xy=a^2$, $xy=2a^2$, $x=2y$, $2x=y$ $(x>0,y>0)$.

**解题思路** 作变量代换 $z=u(x^2+y^2)$, $xy=v$, $x=yw$, 则

$$x=\sqrt{vw},\ y=\sqrt{\frac{v}{w}},\ z=u\left(vw+\frac{v}{w}\right)\quad 及\quad |I|=\frac{v}{2}+\frac{v}{2w^2},$$

且区域 $V$ 为 $1\leqslant u\leqslant2$, $a^2\leqslant v\leqslant2a^2$, $\frac{1}{2}\leqslant w\leqslant2$.

**解** 令 $z=u(x^2+y^2)$, $xy=v$, $x=yw$, 则

$$x=\sqrt{vw},\quad y=\sqrt{\frac{v}{w}},\quad z=u\left(vw+\frac{v}{w}\right).$$

变换的雅可比行列式为

$$I=\begin{vmatrix} 0 & \frac{\sqrt{w}}{2\sqrt{v}} & \frac{\sqrt{v}}{2\sqrt{w}} \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{vw}} & -\frac{\sqrt{v}}{2\sqrt{w^3}} \\ vw+\frac{v}{w} & u\left(w+\frac{1}{w}\right) & u\left(v-\frac{v}{w^2}\right) \end{vmatrix}=-\left(\frac{v}{2}+\frac{v}{2w^2}\right),$$

而区域 $V$ 为　　$1\leqslant u\leqslant 2,\quad a^2\leqslant v\leqslant 2a^2,\quad \frac{1}{2}\leqslant w\leqslant 2.$

于是,体积为

$$V=\int_1^2 \mathrm{d}u\int_{a^2}^{2a^2}\mathrm{d}v\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(\frac{v}{2}+\frac{v}{2w^2}\right)\mathrm{d}w=\frac{3a^4}{4}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(1+\frac{1}{w^2}\right)\mathrm{d}w=\frac{9a^4}{4}.$$

**【4120】**$^+$　$x^2+z^2=a^2, x^2+z^2=b^2, x^2-y^2-z^2=0\ (x>0)$.

**解**　令 $x=r\cos\varphi,\ y=y, z=r\sin\varphi$,则区域 $V$ 为

$$a\leqslant r\leqslant b,\quad -\frac{\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},\quad -r\sqrt{\cos 2\varphi}\leqslant y\leqslant r\sqrt{\cos 2\varphi}.$$

于是,体积为

$$V=\int_a^b r\mathrm{d}r\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{-r\sqrt{\cos 2\varphi}}^{r\sqrt{\cos 2\varphi}}\mathrm{d}y=\frac{4}{3}(b^3-a^3)\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2}{3}(b^3-a^3)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos\varphi}\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{3}(b^3-a^3)\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}\ ^{*)}=\frac{2}{3}(b^3-a^3)\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma^2\left(\frac{3}{4}\right)\ ^{**)}.$$

*)　利用 3856 题的结果.

**)　利用延拓公式有 $\Gamma(\frac{1}{4})\ \Gamma(\frac{3}{4})=\sqrt{2}\pi$.

**【4121】**　$(x^2+y^2+z^2)^3=\dfrac{a^6z^2}{x^2+y^2}$.

**解**　采用球坐标 $x=r\cos\varphi\cos\psi,\ y=r\sin\varphi\cos\psi,\ z=r\sin\psi$,则区域 $V$ 的 $\frac{1}{8}$ 部分(第一卦限内)为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant a\tan^{\frac{1}{3}}\psi.$$

于是,体积为　$V=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{a\tan^{\frac{1}{3}}\psi}r^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{4\pi a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\psi\mathrm{d}\psi=\frac{4\pi a^3}{3}.$

**【4122】**　$\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\right)^2=\dfrac{z}{h}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{\frac{z^2}{c^2}}{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}}}$.

**解**　令 $x=ar\cos\varphi\cos\psi, y=br\sin\varphi\cos\psi, z=cr\sin\psi$,则区域 $V$ 的 $\frac{1}{4}$ 部分(第一卦限内)为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant\left(\frac{c}{h}\sin\psi\mathrm{e}^{-\sin^2\psi}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

这是由于 $z\geqslant 0$,故区域 $V$ 在 $Oxy$ 平面的上方.

于是,体积为

$$V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\left(\frac{c}{h}\sin\psi\mathrm{e}^{-\sin^2\psi}\right)^{\frac{1}{3}}}abcr^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{4c^2ab}{3h}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\psi\cos\psi\mathrm{e}^{-\sin^2\psi}\mathrm{d}\psi$$

$$=-\frac{\pi abc^2}{3h}\mathrm{e}^{-\sin^2\psi}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi abc^2}{3h}(1-\mathrm{e}^{-1}).$$

**【4123】** $\dfrac{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}}{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}}=\dfrac{2}{\pi}\arcsin\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right),\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1,x=0,x=a.$

**解题思路** 作变量代换 $\frac{x}{a}=u,\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=v,\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=w,$

则有 $|I|=abc\ \left(\dfrac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}=\dfrac{1}{abc}\right)$，且区域 $V$ 为 $0\leqslant u\leqslant 1,\ -1\leqslant w\leqslant 1,\ \dfrac{2}{\pi}w\arcsin w\leqslant v\leqslant 1.$

**解** 令 $u=\dfrac{x}{a},v=\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b},w=\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}$，则

$$\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}=\begin{vmatrix}\frac{1}{a} & 0 & 0\\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & 0\\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c}\end{vmatrix}=\frac{1}{abc},$$

且区域 $V$ 变为 $0\leqslant u\leqslant 1,\quad \dfrac{2}{\pi}w\arcsin w\leqslant v\leqslant 1,\quad -1\leqslant w\leqslant 1.$

于是，$\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}=abc$，且体积为

$$V=abc\int_0^1 du\int_{-1}^1 dw\int_{\frac{2}{\pi}w\arcsin w}^1 dv=2abc\int_0^1\left[1-\frac{2}{\pi}w\arcsin w\right]dw=2abc-\frac{2abc}{\pi}\int_0^1\arcsin w\,d(w^2)$$

$$=abc+\frac{2abc}{\pi}\int_0^1 w^2(1-w^2)^{-\frac{1}{2}}dw=abc+\frac{abc}{\pi}\int_0^1 t^{\frac{1}{2}}(1-t)^{\frac{1}{2}}dt=abc+\frac{abc}{\pi}B\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}abc.$$

**【4124】** $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=\ln\dfrac{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}}{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}},x=0,z=0,\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=0,\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1.$

**提示** 仿 4123 题的解法.

**解** 令 $u=\dfrac{x}{a},v=\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b},w=\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}$，则 $\dfrac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}=\dfrac{1}{abc}$，

且区域 $V$ 变为

$$0\leqslant u\leqslant w,\quad we^{-w}\leqslant v\leqslant w,\quad 0\leqslant w\leqslant 1.$$

于是，$\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}=abc$，且体积为

$$V=abc\int_0^1 dw\int_0^w du\int_{we^{-w}}^w dv=abc\int_0^1(w^2-w^2e^{-w})dw=abc\left(\frac{1}{3}-2+5e^{-1}\right)=5abc\left(\frac{1}{e}-\frac{1}{3}\right).$$

**【4125】** 曲面 $x^2+y^2+az=4a^2$ 将球 $x^2+y^2+z^2=4az$ 分成两部分，求这两部分的体积之比.

**解** 曲面 $x^2+y^2+az=4a^2$ 与球面 $x^2+y^2+(z-2a)^2=4a^2$ 的交线为圆周

$$\begin{cases}x^2+y^2=3a^2\\ z=a,\end{cases}$$

且有公共的顶点 $(0,0,4a)$. 球内位于曲面 $x^2+y^2+az=4a^2$ 下方部分的体积为

$$V_1=\int_0^a dz\iint_{x^2+y^2\leqslant 4az-z^2}dxdy+\int_a^{4a}dz\iint_{x^2+y^2\leqslant 4a^2-az}dxdy=\int_0^a\pi(4az-z^2)dz+\int_a^{4a}\pi(4a^2-az)dz$$

$$=2\pi a^3-\frac{1}{3}\pi a^3+12\pi a^3-\frac{15}{2}\pi a^3=\frac{37}{6}\pi a^3.$$

从而，另一部分的体积 $V_2=\dfrac{4}{3}\pi(2a)^3-\dfrac{37}{6}\pi a^3=\dfrac{27}{6}\pi a^3.$

于是，球被曲面所分的两部分体积之比为 $\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{37}{27}.$

**【4126】** 求以曲面 $x^2+y^2=az$，$z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$为界的物体的体积和表面积.

**解** 两曲面的交线为圆周 $\begin{cases}x^2+y^2=a^2,\\ z=a,\end{cases}$

又曲面 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ 的顶点为$(0,0,2a)$. 于是，体积为

$$V=\int_0^a \mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant az} \mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_a^{2a} \mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant(2a-z)^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^a \pi az\mathrm{d}z+\int_a^{2a} \pi(2a-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi a^3}{2}+\frac{\pi a^3}{3}=\frac{5\pi a^3}{6}.$$

由两曲面方程分别可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{a},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{a},\quad \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\frac{1}{a}\sqrt{a^2+4x^2+4y^2};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{2}.$$

于是，曲面的表面积为

$$S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} \frac{1}{a}\sqrt{a^2+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} \sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 \sqrt{1+4r^2}\,a^2 r\mathrm{d}r+\sqrt{2}\pi a^2$$

$$=\frac{\pi a^2}{6}(6\sqrt{2}+5\sqrt{5}-1).$$

**【4127】** 求以平面 $a_1x+b_1y+c_1z=\pm h_1$，$a_2x+b_2y+c_2z=\pm h_2$，$a_3x+b_3y+c_3z=\pm h_3$，为界的平行六面体的体积，设

$$\Delta=\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}\neq 0.$$

**解题思路** 作变量代换

$$a_1x+b_1y+c_1z=u,\quad a_2x+b_2y+c_2z=v,\quad a_3x+b_3y+c_3z=w,$$

则有 $|I|=\dfrac{1}{|\Delta|}$，且区域 $V$ 为 $-h_1\leqslant u\leqslant h_1$，$-h_2\leqslant v\leqslant h_2$，$-h_3\leqslant w\leqslant h_3$.

**解** 令 $a_1x+b_1y+c_1z=u$，$a_2x+b_2y+c_2z=v$，$a_3x+b_3y+c_3z=w$，

则有 $\dfrac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}=\Delta$. 于是 $\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}=\dfrac{1}{\Delta}$，且体积为

$$V=\int_{-h_1}^{h_1}\mathrm{d}u\int_{-h_2}^{h_2}\mathrm{d}v\int_{-h_3}^{h_3}\frac{1}{|\Delta|}\mathrm{d}w=\frac{8h_1h_2h_3}{|\Delta|}.$$

**【4128】** 求以曲面 $(a_1x+b_1y+c_1z)^2+(a_2x+b_2y+c_2z)^2+(a_3x+b_3y+c_3z)^2=h^2$ 为界的物体的体积，设

$$\Delta=\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}\neq 0.$$

**提示** 仿 4127 题的解法.

**解** 令 $a_1x+b_1y+c_1z=u$，$a_2x+b_2y+c_2z=v$，$a_3x+b_3y+c_3z=w$，

则有 $\dfrac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}=\Delta$. 于是，$\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}=\dfrac{1}{\Delta}$，且体积为

$$V=\frac{1}{|\Delta|}\iiint\limits_{u^2+v^2+w^2\leqslant h^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{4\pi h^3}{3|\Delta|}.$$

**【4129】** 求以曲面 $\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)^n+\dfrac{z^{2n}}{c^{2n}}=\dfrac{z}{h}\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)^{n-2}$ $(n>1)$

为界的物体的体积.

**解** 令 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，则有 $|I|=abcr^2\cos\psi$，且区域 $V$ 的 $\dfrac{1}{4}$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant\sqrt[3]{\frac{c}{h}\cdot\frac{\sin\psi\cos^{2n-4}\psi}{\cos^{2n}\psi+\sin^{2n}\psi}}.$$

于是,体积为

$$V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\sqrt[3]{\frac{c}{h}\cdot\frac{\sin\psi\cos^{2n-4}\psi}{\cos^{2n}\psi+\sin^{2n}\psi}}}abcr^2\cos\varphi\mathrm{d}r=\frac{2}{3h}\pi abc^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\psi\cos^{2n-3}\psi}{\cos^{2n}\psi+\sin^{2n}\psi}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{2}{3h}\pi abc^2\int_0^1\frac{t^{2n-3}\mathrm{d}t}{t^{2n}+(1-t^2)^n}=-\frac{1}{3h}\pi abc^2\int_0^1\frac{t^{2n-4}\mathrm{d}(1-t^2)}{t^{2n}+(1-t^2)^n}$$

$$=\frac{1}{3h}\pi abc^2\int_0^1\frac{(1-x)^{n-2}\mathrm{d}x}{(1-x)^n+x^n}=\frac{1}{3h}\pi abc^2\int_0^1\frac{\frac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x}{1+\left(\frac{x}{1-x}\right)^n}$$

$$=\frac{1}{3h}\pi abc^2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^n}\overset{*)}{=}\frac{1}{3h}\pi abc^2\frac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{n}}\overset{**)}{=}\frac{\pi^2}{3n\sin\frac{\pi}{n}}\frac{abc^2}{h}.$$

*) 作代换 $t=\dfrac{x}{1-x}$.

**) 利用 3851 题的结果.

**【4130】** 一物体位于正卦限 $Oxyz$ ($x>0,y>0,z>0$),并以曲面

$$\frac{x^m}{a^m}+\frac{y^n}{b^n}+\frac{z^p}{c^p}=1\quad(m>0,n>0,p>0),x=0,y=0,z=0$$

为界,求其体积.

**提示** 作变量代换 $x=ar^{\frac{2}{m}}\cos^{\frac{2}{m}}\varphi\cos^{\frac{2}{m}}\psi$, $y=br^{\frac{2}{n}}\sin^{\frac{2}{n}}\varphi\cos^{\frac{2}{n}}\psi$, $z=cr^{\frac{2}{p}}\sin^{\frac{2}{p}}\psi$,则有

$$I=\frac{8abc}{mnp}r^{\frac{2}{m}+\frac{2}{n}+\frac{2}{p}-1}\cos^{\frac{2}{m}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{2}{m}+\frac{2}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{p}-1}\psi.$$

**解** 令

$$x=ar^{\frac{2}{m}}\cos^{\frac{2}{m}}\varphi\cos^{\frac{2}{m}}\psi,\quad y=br^{\frac{2}{n}}\sin^{\frac{2}{n}}\varphi\cos^{\frac{2}{n}}\psi,\quad z=cr^{\frac{2}{p}}\sin^{\frac{2}{p}}\psi,$$

则

$$\frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,\psi)}=\frac{8abc}{mnp}r^{\frac{2}{m}-\frac{2}{n}-\frac{2}{p}-1}\cos^{\frac{2}{m}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{2}{m}-\frac{2}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{p}-1}\psi.$$

于是,体积为

$$V=\frac{8abc}{mnp}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{2}{m}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\mathrm{d}\varphi\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{2}{m}\cdot\frac{2}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{p}-1}\psi\mathrm{d}\psi\cdot\int_0^1 r^{\frac{2}{m}-\frac{2}{n}-\frac{2}{p}-1}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8abc}{mnp}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{m},\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n},\frac{1}{p}\right)\frac{1}{\frac{2}{m}+\frac{2}{n}+\frac{2}{p}}\overset{*)}{}$$

$$=\frac{8abc}{mnp}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}+\frac{1}{p}\right)}\frac{mnp}{2(mn+np+mp)}$$

$$=\frac{abc}{mn+np+mp}\frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}+\frac{1}{p}\right)}.$$

*) 利用 3856 题的结果.

## §8. 三重积分在力学上的应用

1° **物体的质量** 若一物体占有区域 $V$，$\rho=\rho(x,y,z)$ 为它在点 $(x,y,z)$ 的密度，则该物体的质量等于

$$M=\iiint_V \rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \tag{1}$$

2° **物体的质心** 物体的质心坐标 $(x_0,y_0,z_0)$ 按下列公式来计算

$$\begin{cases} x_0=\dfrac{1}{M}\iiint_V \rho x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \\ y_0=\dfrac{1}{M}\iiint_V \rho y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \\ z_0=\dfrac{1}{M}\iiint_V \rho z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \end{cases} \tag{2}$$

若物体是均匀的，则在公式(1)和(2)中可令 $\rho=1$.

3° **转动惯量** 积分

$$I_{xy}=\iiint_V \rho z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad I_{yz}=\iiint_V \rho x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad I_{zx}=\iiint_V \rho y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

分别称为物体对坐标平面的转动惯量.

积分

$$I_l=\iiint_V \rho r^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

(其中 $r$ 为物体各点 $(x,y,z)$ 与轴 $l$ 的距离)称为物体对于某轴 $l$ 的转动惯量. 特别是，对于坐标轴 $Ox$，$Oy$，$Oz$ 分别有

$$I_x=I_{xy}+I_{xz},\quad I_y=I_{yx}+I_{yz},\quad I_z=I_{zx}+I_{zy}.$$

积分

$$I_0=\iiint_V \rho(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

称为物体对坐标原点的转动惯量.

显然有

$$I_0=I_{xy}+I_{yz}+I_{zx}.$$

4° **引力势** 积分

$$u(x,y,z)=\iiint_V \rho(\xi,\eta,\zeta)\,\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}$$

称为物体在点 $P(x,y,z)$ 的牛顿引力势. 式中 $V$ 为物体所占区域，$\rho=\rho(\xi,\eta,\zeta)$ 为物体的密度，且

$$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2}\,).$$

质量为 $m$ 的质点吸引物体的力在坐标轴 $Ox$，$Oy$，$Oz$ 上的投影 $X$，$Y$，$Z$ 分别等于

$$X=cm\frac{\partial u}{\partial x}=cm\iiint_V \rho\frac{\xi-x}{r^3}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,\quad Y=cm\frac{\partial u}{\partial y}=cm\iiint_V \rho\frac{\eta-y}{r^3}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,\quad Z=cm\frac{\partial u}{\partial z}=cm\iiint_V \rho\frac{\zeta-z}{r^3}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,$$

其中 $c$ 为引力常量.

**【4131】** 设物体在点 $M(x,y,z)$ 的密度由公式 $\rho=x+y+z$ 给出，求占有单位体积 $0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$，$0\leqslant z\leqslant 1$ 之物体的质量.

**解** 质量以 $M$ 表示，则按题设有 $M=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 (x+y+z)\mathrm{d}z=\frac{3}{2}$.

**【4132】** 若物体的密度按规律 $\rho=\rho_0\,\mathrm{e}^{-k\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$（其中 $\rho_0>0$ 及 $k>0$ 为常数）而变化，求占有无限区域 $x^2+y^2+z^2\geqslant 1$ 的物体的质量.

**解** 若令 $x=r\cos\varphi\cos\psi$，$y=r\sin\varphi\cos\psi$，$z=r\sin\psi$，则质量为

$$M=\iiint_{x^2+y^2+z^2\geqslant 1} \rho_0\,\mathrm{e}^{-k\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_1^{+\infty} r^2\rho_0\,\mathrm{e}^{-kr}\cos\psi\,\mathrm{d}r=4\pi\rho_0\int_1^{+\infty} r^2\,\mathrm{e}^{-kr}\,\mathrm{d}r$$

$$=-\frac{4\pi\rho_0}{k}\int_1^{+\infty}r^2\,\mathrm{d}e^{-kr}=-\frac{4\pi\rho_0}{k}r^2e^{-kr}\Big|_1^{+\infty}+\frac{4\pi\rho_0}{k}\int_1^{+\infty}2re^{-kr}\,\mathrm{d}r=\frac{4\pi\rho_0}{k}e^{-k}-\frac{8\pi\rho_0}{k^2}\int_1^{+\infty}r\mathrm{d}e^{-kr}$$

$$=\frac{4\pi\rho_0}{k}e^{-k}-\frac{8\pi\rho_0}{k^2}re^{-kr}\Big|_1^{+\infty}+\frac{8\pi\rho_0}{k^2}\int_1^{+\infty}e^{-kr}\,\mathrm{d}r=4\pi\rho_0e^{-k}\left(\frac{1}{k}+\frac{2}{k^2}+\frac{2}{k^3}\right).$$

求以下列曲面为界的均匀物体的质心坐标：

**【4133】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$，　$z=c$.

**提示**　作变量代换 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，$z=z$.

**解**　若令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，$z=z$，则质量为

$$M=ab\int_0^c\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{z}{c}}r\mathrm{d}r=\frac{\pi abc}{3}.$$

设质心坐标为 $x_0$，$y_0$，$z_0$，由对称性知 $x_0=y_0=0$，而

$$z_0=\frac{ab}{M}\int_0^c z\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{z}{c}}r\mathrm{d}r=\frac{3}{\pi abc}\cdot\frac{\pi abc^2}{4}=\frac{3c}{4}.$$

于是，质心为点 $\left(0,0,\frac{3c}{4}\right)$.

**【4134】** $z=x^2+y^2$，$x+y=a$，$x=0$，$y=0$，$z=0$.

**解**　物体的质量为　$M=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\mathrm{d}y\int_0^{x^2+y^2}\mathrm{d}z=\frac{1}{6}a^4$.

质心的横坐标为　$x_0=\frac{1}{M}\int_0^a x\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\mathrm{d}y\int_0^{x^2+y^2}\mathrm{d}z=\frac{6}{a^4}\cdot\frac{a^5}{15}=\frac{2a}{5}$.

同理可求得 $y_0=\frac{2a}{5}$，而

$$z_0=\frac{1}{M}\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\mathrm{d}y\int_0^{x^2+y^2}z\mathrm{d}z=\frac{1}{M}\int_0^a\left(\frac{a^5}{10}-\frac{1}{2}a^4x+\frac{4}{3}a^3x^2-2a^2x^3+2ax^4-\frac{14}{15}x^5\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{6}{a^4}\cdot\frac{7}{180}a^6=\frac{7}{30}a^2.$$

于是，质心的坐标为 $x_0=y_0=\frac{2}{5}a$，$z_0=\frac{7}{30}a^2$.

**【4135】** $x^2=2pz$，$y^2=2px$，$x=\frac{p}{2}$，$z=0$.

**解**　物体的质量为　$M=\int_0^{\frac{p}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}}\mathrm{d}y\int_0^{\frac{x^2}{2p}}\mathrm{d}z=\sqrt{\frac{2}{p}}\int_0^{\frac{p}{2}}x^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x=\frac{p^3}{28}$.

质心的坐标为

$$x_0=\frac{1}{M}\int_0^{\frac{p}{2}}x\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}}\mathrm{d}y\int_0^{\frac{x^2}{2p}}\mathrm{d}z=\frac{p^4}{72}\cdot\frac{28}{p^3}=\frac{7}{18}p.\qquad y_0=\frac{1}{M}\int_0^{\frac{p}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}}y\mathrm{d}y\int_0^{\frac{x^2}{2p}}\mathrm{d}z=0.$$

$$z_0=\frac{1}{M}\int_0^{\frac{p}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}}\mathrm{d}y\int_0^{\frac{x^2}{2p}}z\mathrm{d}z=\frac{p^4}{704}\cdot\frac{28}{p^3}=\frac{7}{176}p.$$

**【4136】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$x\geqslant0$，$y\geqslant0$，$z\geqslant0$.

**提示**　作变量代换 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，并利用对称性.

**解**　若令　$x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，

则质量为　$M=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1abcr^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{1}{6}\pi abc$.

于是，

$$x_0=\frac{1}{M}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1abcr^2\cos\psi\cdot ar\cos\varphi\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{1}{M}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\psi\mathrm{d}\psi\int_0^1a^2bcr^3\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{16}\pi a^2 bc\cdot\frac{6}{\pi abc}=\frac{3}{8}a.$$

利用对称性知，质心的坐标为 $x_0=\frac{3}{8}a, y_0=\frac{3}{8}b, z_0=\frac{3}{8}c.$

**【4137】** $x^2+z^2=a^2$，$y^2+z^2=a^2(z>0)$.

**解** 物体的质量为 $M=\int_0^a \mathrm{d}z\int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}}\mathrm{d}x=4\int_0^a(a^2-z^2)\mathrm{d}z=\frac{8a^3}{3}.$

于是，$$x_0=\frac{1}{M}\int_0^a \mathrm{d}z\int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}}x\mathrm{d}x=0.$$

同理可得 $y_0=0$，而 $$z_0=\frac{1}{M}\int_0^a z\mathrm{d}z\int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-z^2}}^{\sqrt{a^2-z^2}}\mathrm{d}x=a^4\cdot\frac{3}{8a^3}=\frac{3}{8}a.$$

于是，质心的坐标为 $x_0=y_0=0$，$z_0=\frac{3}{8}a.$

**【4138】** $x^2+y^2=2z$，$x+y=z$.

**解** 由 $x^2+y^2=2z$，$x+y=z$ 所围成的区域在平面 $z=0$ 上的投影为圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$.

若引用代换 $$x=1+r\cos\theta,\ y=1+r\sin\theta,$$

则质量为 $$M=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\mathrm{d}r\int_{1-r(\cos\theta+\sin\theta)+\frac{r^2}{2}}^{2-r(\cos\theta+\sin\theta)}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}\left(1-\frac{r^2}{2}\right)r\mathrm{d}r=\pi.$$

于是，

$$x_0=\frac{1}{M}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\mathrm{d}r\int_{1-r(\cos\theta-\sin\theta)-\frac{r^2}{2}}^{2-r(\cos\theta-\sin\theta)}(1+r\cos\theta)\mathrm{d}z=\frac{1}{M}\left[\pi+\int_0^{2\pi}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\left(1-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r\right]=\frac{\pi}{M}=1.$$

同理可得 $y_0=1$，而

$$z_0=\frac{1}{M}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\mathrm{d}r\int_{1+r(\cos\theta+\sin\theta)-\frac{r^2}{2}}^{2-r(\cos\theta+\sin\theta)}z\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\left[3+(\sin\theta+\cos\theta)(2r-r^3)-\frac{1}{4}r^4-r^2\right]r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{10\pi}{3}=\frac{5}{3}.$$

于是，质心的坐标为 $x_0=y_0=1$，$z_0=\frac{5}{3}.$

**【4139】** $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)^2=\frac{xyz}{abc}$ $(x>0,y>0,z>0)$.

**解** 作代换 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，则物体的质量为

$$M=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\cos\varphi\sin\varphi\cos^2\psi\sin\psi}abcr^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{1}{3}abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\varphi\sin^3\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\psi\sin^3\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{1}{3}abc\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}(2,2)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}(4,2)=\frac{1}{12}abc\cdot\frac{\Gamma(2)\Gamma(2)}{\Gamma(4)}\cdot\frac{\Gamma(4)\Gamma(2)}{\Gamma(6)}=\frac{abc}{1440}.$$

于是，

$$x_0=\frac{1}{M}a^2bc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{\cos\varphi\sin\varphi\cos^2\psi\sin\psi}r^3\cos^2\psi\cos\varphi\mathrm{d}r=\frac{a^2bc}{4M}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\sin^4\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{10}\psi\sin^1\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{a^2bc}{4M}\cdot\frac{1}{4}\mathrm{B}\left(3,\frac{5}{2}\right)\mathrm{B}\left(\frac{11}{2},\frac{5}{2}\right)=\frac{a^2bc}{4M}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{\Gamma(3)\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{11}{2}\right)}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{11}{2}\right)\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma(8)}$$

$$=\frac{18a^2bc\pi}{16\cdot16\cdot7!}\cdot\frac{1440}{abc}=\frac{9\pi}{448}a.$$

由对称性知，质心的坐标为 $x_0=\frac{9\pi}{448}a$，$y_0=\frac{9\pi}{448}b$，$z_0=\frac{9\pi}{448}c.$

**【4140】** $z=x^2+y^2$，$z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$，$x+y=\pm1$，$x-y=\pm1$.

**解** 作代换：$x-y=u$，$x+y=v$，则有

$$x=\frac{u+v}{2},\quad y=\frac{v-u}{2},\quad z=\frac{u^2+v^2}{4}\quad 及\quad z=\frac{u^2+v^2}{2},$$

且 $|I|=\frac{1}{2}$ 及区域 $V$ 为：$-1\leqslant u\leqslant 1,-1\leqslant v\leqslant 1,\frac{u^2+v^2}{4}\leqslant z\leqslant\frac{u^2+v^2}{2}$. 于是，

$$M=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{\frac{u^2+v^2}{4}}^{\frac{u^2+v^2}{2}}\mathrm{d}z=\frac{1}{3}.$$

$$x_0=\frac{1}{4M}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{\frac{u^2+v^2}{4}}^{\frac{u^2+v^2}{2}}(u+v)\mathrm{d}z=0,$$

$$y_0=\frac{1}{4M}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{\frac{u^2+v^2}{4}}^{\frac{u^2+v^2}{2}}(v-u)\mathrm{d}z=0,$$

$$z_0=\frac{1}{2M}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{\frac{u^2+v^2}{4}}^{\frac{u^2+v^2}{2}}z\mathrm{d}z=\frac{3}{64}\cdot\frac{1}{M}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}(u^4+2u^2v^2+v^4)\mathrm{d}v$$

$$=\frac{3}{64M}\int_{-1}^{1}\left(2u^4+\frac{4u^2}{3}+\frac{2}{5}\right)\mathrm{d}u=\frac{7}{20},$$

于是，质心的坐标为 $x_0=y_0=0$，$z_0=\frac{7}{20}$.

**【4141】** $\frac{x^n}{a^n}+\frac{y^n}{b^n}+\frac{z^n}{c^n}=1,x=0,y=0,z=0$ $(n>0,x>0,y>0,z>0)$.

**解** 作代换 $x=ar\cos^{\frac{2}{n}}\varphi\cos^{\frac{2}{n}}\psi$，$y=br\sin^{\frac{2}{n}}\varphi\cos^{\frac{2}{n}}\psi,z=cr\sin^{\frac{2}{n}}\varphi$，

则有 $|I|=\frac{4}{n^2}abcr^2\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{1}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{n}-1}\psi$. 于是，

$$M=\frac{4}{n^2}abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1 r^2\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{1}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{n}-1}\psi\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4}{n^2}abc\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{2}{n},\frac{1}{n}\right)=\frac{abc}{3n^2}\cdot\frac{\Gamma^3\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}.$$

于是，质心的坐标为

$$x_0=\frac{1}{M}\cdot\frac{4}{n^2}a^2bc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1 r\cos^{\frac{2}{n}}\varphi\cos^{\frac{2}{n}}\psi r^2\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{1}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{n}-1}\psi\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{M}\cdot\frac{a^2bc}{n^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\cos^{\frac{4}{n}-1}\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\frac{6}{n}-1}\psi\sin^{\frac{2}{n}-1}\psi\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{1}{M}\cdot\frac{a^2bc}{n^2}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{n},\frac{2}{n}\right)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{3}{n},\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{M}\cdot\frac{a^2bc}{4n^2}\cdot\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{4}{n}\right)}$$

$$=\frac{3n^2}{abc}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}{\Gamma^3\left(\frac{1}{n}\right)}\cdot\frac{a^2bc}{4n^2}\cdot\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{4}{n}\right)}=\frac{3}{4}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{4}{n}\right)}a,$$

同理可求得

$$y_0=\frac{3}{4}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{4}{n}\right)}b,\qquad z_0=\frac{3}{4}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{4}{n}\right)}c.$$

**【4142】** 求形状为立方体 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1$ 的物体的质心坐标，设此物体在点 $(x,y,z)$ 的密度等于

$$\rho=x^{\frac{2\alpha-1}{1-\alpha}}y^{\frac{2\beta-1}{1-\beta}}z^{\frac{2\gamma-1}{1-\gamma}},$$

其中 $0<\alpha<1,0<\beta<1,0<\gamma<1$.

**解** 物体的质量为

$$M=\int_0^1 x^{\frac{2\alpha-1}{1-\alpha}}\mathrm{d}x\int_0^1 y^{\frac{2\beta-1}{1-\beta}}\mathrm{d}y\int_0^1 z^{\frac{2\gamma-1}{1-\gamma}}\mathrm{d}z=\frac{1-\alpha}{\alpha}x^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\Big|_0^1\cdot\frac{1-\beta}{\beta}y^{\frac{\beta}{1-\beta}}\Big|_0^1\cdot\frac{1-\gamma}{\gamma}z^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}\Big|_0^1$$

$$=\frac{(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)}{\alpha\beta\gamma}.$$

于是，质心的坐标为

$$x_0=\frac{1}{M}\int_0^1 x^{\frac{2\alpha-1}{1-\alpha}-1}\mathrm{d}x\int_0^1 y^{\frac{2\beta-1}{1-\beta}}\mathrm{d}y\int_0^1 z^{\frac{2\gamma-1}{1-\gamma}}\mathrm{d}z=\frac{\alpha\beta\gamma}{(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)}(1-\alpha)\frac{(1-\beta)(1-\gamma)}{\beta\gamma}=\alpha.$$

同理可求得 $y_0=\beta$，$z_0=\gamma$.

求以下列曲面(参变量是正的)为界的均匀物体对于坐标平面的转动惯量：

**【4143】** $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，$x=0$，$y=0$，$z=0$.

**解** $I_{xy}=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{b\left(1-\frac{x}{a}\right)}\mathrm{d}y\int_0^{c\left(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)}z^2\mathrm{d}z=\frac{c^3}{3}\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{b\left(1-\frac{x}{a}\right)}\left(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)^3\mathrm{d}y$

$$=-\frac{bc^3}{12}\int_0^a\left(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)^4\Big|_0^{b\left(1-\frac{x}{a}\right)}\mathrm{d}x=\frac{bc^3}{12}\int_0^a\left(1-\frac{x}{a}\right)^4\mathrm{d}x=\frac{abc^3}{60}.$$

利用对称性可得 $I_{yz}=\frac{a^3bc}{60}$，$I_{zx}=\frac{ab^3c}{60}$.

**【4144】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$.

**提示** 作代换 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，并利用对称性.

**解** 若令 $x=ar\cos\varphi\cos\psi$，$y=br\sin\varphi\cos\psi$，$z=cr\sin\psi$，则有

$$I_{xy}=abc^3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1 r^3\cos\psi\sin^2\psi\mathrm{d}r=\frac{abc^3}{5}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\sin^2\psi\mathrm{d}\psi=\frac{abc^3}{15}2\pi\sin^3\psi\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{15}\pi abc^3.$$

利用对称性可得 $I_{yz}=\frac{4}{15}\pi a^3bc$，$I_{zx}=\frac{4}{15}\pi ab^3c$.

**【4145】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$，$z=c$.

**解** 若令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则有

$$I_{xy}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 abr\mathrm{d}r\int_{cr}^c z^2\mathrm{d}z=\frac{1}{5}\pi abc^3,$$

$$I_{yz}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 abr\mathrm{d}r\int_{cr}^c(ar\cos\varphi)^2\mathrm{d}z=a^3bc\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1(1-r)r^3\mathrm{d}r=\frac{1}{20}\pi a^3bc.$$

利用对称性可得 $I_{zx}=\frac{1}{20}\pi ab^3c$.

**【4146】** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x}{a}$.

**解** 若令 $x=ar\cos\varphi$，$y=br\sin\varphi$，则得区域 $V$ 为

$$-\frac{\pi}{2}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant r\leqslant\cos\varphi,\quad -c\sqrt{1-r^2}\leqslant z\leqslant c\sqrt{1-r^2}.$$

于是，

$$I_{xy}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi}abr\mathrm{d}r\int_{-c\sqrt{1-r^2}}^{c\sqrt{1-r^2}}z^2\mathrm{d}z=\frac{2}{3}abc^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{15}abc^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[1-(\sin^2\varphi)^{\frac{5}{2}}]\mathrm{d}\varphi=\frac{4}{15}abc^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^5\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{4}{15}abc^3\left(\varphi+\cos\varphi-\frac{2}{3}\cos^3\varphi+\frac{1}{5}\cos^5\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2abc^3}{225}(15\pi-16).$$

$$I_{yz}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\cos\varphi}abr\mathrm{d}r\int_{c\sqrt{1-r^2}}^{c\sqrt{1-r^2}}(a r\cos\varphi)^2\mathrm{d}z=2a^3bc\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\cos\varphi}\sqrt{1-r^2}\ r^3\mathrm{d}r$$

$$=2a^3bc\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_{\varphi}^{\frac{\pi}{2}}|\sin t|\sin t\cos^3 t\mathrm{d}t=2a^3bc\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\left\{\int_{\varphi}^{0}|\sin t|\sin t\cos^3 t\mathrm{d}t\right.$$

$$\left.+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}|\sin t|\sin t\cos^3 t\mathrm{d}t\right\}\mathrm{d}\varphi=2a^3bc\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left\{\frac{2}{15}+\int_{\varphi}^{0}|\sin t|\sin t\cos^3 t\mathrm{d}t\right\}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=2a^3bc\left\{\frac{\pi}{15}+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\left(-\int_{\varphi}^{0}\sin^2 t\cos^3 t\mathrm{d}t\right)\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_{\varphi}^{0}\sin^2 t\cos^3 t\mathrm{d}t\right)\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\right\}$$

$$=2a^3bc\left\{\frac{\pi}{15}+\int_{0}^{-\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{5}\sin^5\varphi-\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{5}\sin^5\varphi-\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\right\}$$

$$=2a^3bc\left(\frac{\pi}{15}-\frac{92}{1575}\right)=\frac{2a^3bc}{1575}(105\pi-92),$$

$$I_{zx}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\cos\varphi}abr\mathrm{d}r\int_{c\sqrt{1-r^2}}^{c\sqrt{1-r^2}}(br\sin\varphi)^2\mathrm{d}z=2ab^3c\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\cos\varphi}\sqrt{1-r^2}\ r^3\sin^2\varphi\mathrm{d}r$$

$$=2ab^3c\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_{\varphi}^{\frac{\pi}{2}}|\sin t|\sin t\cos^3 t\mathrm{d}t=2ab^3c\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left\{\frac{2}{15}+\int_{\varphi}^{0}|\sin t|\sin t\cos^3 t\mathrm{d}t\right\}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=2ab^3c\left\{\frac{\pi}{15}+\int_{0}^{-\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{5}\sin^5\varphi-\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{5}\sin^5\varphi-\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\right\}$$

$$=2ab^3c\left(\frac{\pi}{15}-\frac{272}{1575}\right)=\frac{2ab^3c}{1575}(105\pi-272).$$

**【4147】** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=2\dfrac{z}{c}$，$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=\dfrac{z}{c}$.

**解** 两曲面在 $Oxy$ 平面上的投影为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-2\dfrac{x}{a}-2\dfrac{y}{b}=0$，即 $\left(\dfrac{x}{a}-1\right)^2+\left(\dfrac{y}{b}-1\right)^2=2$. 若令

$$\frac{x}{a}=1+r\cos\varphi,\quad \frac{y}{b}=1+r\sin\varphi,$$

则得区域 $V$ 为

$$0\leqslant\varphi\leqslant2\pi,\quad 0\leqslant r\leqslant\sqrt{2},\quad c\left[1+\frac{r^2}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)\right]\leqslant z\leqslant c[2+r(\cos\varphi+\sin\varphi)].$$

于是，

$$I_{xy}=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\sqrt{2}}abr\mathrm{d}r\int_{c\left[1+\frac{r^2}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)\right]}^{c[2+r(\cos\varphi+\sin\varphi)]}z^2\mathrm{d}z=\frac{1}{3}abc^3\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\sqrt{2}}r\left[8+12r(\cos\varphi+\sin\varphi)+6r^2(\cos\varphi+\sin\varphi)^2\right.$$

$$\left.-\left(1+\frac{r^2}{2}\right)^3-3\left(1+\frac{r^2}{2}\right)^2r(\cos\varphi+\sin\varphi)-3\left(1+\frac{r^2}{2}\right)r^2(\cos\varphi+\sin\varphi)^2\right]\mathrm{d}r=\frac{7}{2}\pi abc^3.$$

$$I_{yz}=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\sqrt{2}}a^3br(1+r\cos\varphi)^2\mathrm{d}r\int_{c\left[1+\frac{r^2}{2}+r(\cos\varphi+\sin\varphi)\right]}^{c[2+r(\cos\varphi+\sin\varphi)]}\mathrm{d}z=a^3bc\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\sqrt{2}}r(1+2r\cos\varphi+r^2\cos^2\varphi)\left(1-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4}{3}\pi a^3bc.$$

利用对称性得 $I_{zx}=\dfrac{4}{3}\pi ab^3c$.

**求以下列曲面为界的均匀物体对于 $Oz$ 轴的转动惯量：**

**【4148】** $z=x^2+y^2$，$x+y=\pm1$，$x-y=\pm1$，$z=0$.

**提示** 注意 $I_z=I_{zx}+I_{zy}$，并令 $x+y=u$，$x-y=v$.

**解** 曲面所界的均匀物体对于 $Oz$ 轴的转动惯量记作 $I_z$，则 $I_z=I_{zx}+I_{zy}$.

若令 $x+y=u$，$x-y=v$，则有 $x=\dfrac{u+v}{2}$，$y=\dfrac{u-v}{2}$，$z=\dfrac{u^2+v^2}{2}$，且 $|I|=\dfrac{1}{2}$. 于是，

$$I_z=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{0}^{\frac{u^2-v^2}{2}}\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{u-v}{2}\right)^2+\left(\frac{u+v}{2}\right)^2\right\}\mathrm{d}z=\int_{1}^{1}\mathrm{d}u\int_{1}^{1}\frac{(u^2+v^2)^2}{8}\mathrm{d}v=\frac{14}{45}.$$

**【4149】** $x^2+y^2+z^2=2$，$x^2+y^2=z^2$　$(z>0)$.

**解**　若令 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，则有 $0\leqslant\varphi\leqslant2\pi$，$0\leqslant r\leqslant1$，$r\leqslant z\leqslant\sqrt{2-r^2}$.

于是，$$I_z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{2-r^2}}r^2\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1(r^3\sqrt{2-r^2}-r^4)\mathrm{d}r=\int_0^{2\pi}\left(\frac{8\sqrt{2}-7}{15}-\frac{1}{5}\right)\mathrm{d}\varphi^{*)}$$

$$=\frac{4\pi}{15}(4\sqrt{2}-5).$$

*）　作代换 $r=\sqrt{2}\sin t$.

**【4150】** 求质量为 $M$ 的非均匀球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 对于其直径的转动惯量. 设球内各点 $P(x,y,z)$ 的密度与该点至球心距离成正比.

**解**　不失一般性，取 $Oz$ 轴在球内的一段作为直径. 若令

$$x=r\cos\varphi\cos\psi,\ y=r\sin\varphi\cos\psi,z=r\sin\psi,$$

则质量为 $$M=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^R r^2\cos\psi\cdot kr\mathrm{d}r=k\pi R^4,$$

由此得 $k=\dfrac{M}{\pi R^4}$. 从而，密度 $\rho=\dfrac{Mr}{\pi R^4}$. 于是，所求的转动惯量为

$$I_z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^R r^2\cos^2\psi\cdot\frac{Mr^3}{\pi R^4}\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{2M}{R^4}\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\psi\mathrm{d}\psi\right)\left(\int_0^R r^5\mathrm{d}r\right)=\frac{4MR^2}{9}.$$

**【4151】** 证明等式：　$$I_l=I_{l_0}+Md^2.$$

其中 $I_l$ 为物体对某轴 $l$ 的转动惯量，$I_{l_0}$ 为对平行于 $l$ 并通过物体质心的轴 $l_0$ 的转动惯量，$d$ 为此二轴之间的距离及 $M$ 为物体的质量.

**证**　取质心为坐标原点 $O$，$z$ 轴与 $l_0$ 重合，$l$ 与 $Oxy$ 平面的交点为 $(\zeta,\eta,0)$，如图 8.59 所示，则

$$I_l=\iiint_V[(x-\zeta)^2+(y-\eta)^2]\rho\mathrm{d}v$$

$$=\iiint_V(x^2+y^2)\rho\mathrm{d}v+(\zeta^2+\eta^2)\iiint_V\rho\mathrm{d}v-2\zeta\iiint_V x\rho\mathrm{d}v-2\eta\iiint_V y\rho\mathrm{d}v\quad(1)$$

由于质心在原点，故 $x_0=y_0=0$，即

$$x_0=\frac{1}{M}\iiint_V x\rho\mathrm{d}v=0\quad\text{及}\quad y_0=\frac{1}{M}\iiint_V y\rho\mathrm{d}v=0,$$

并且 $M=\iiint_V\rho\mathrm{d}v$，$d^2=\zeta^2+\eta^2$，代入(1)式，最后得

$$I_l=I_{l_0}+Md^2.$$

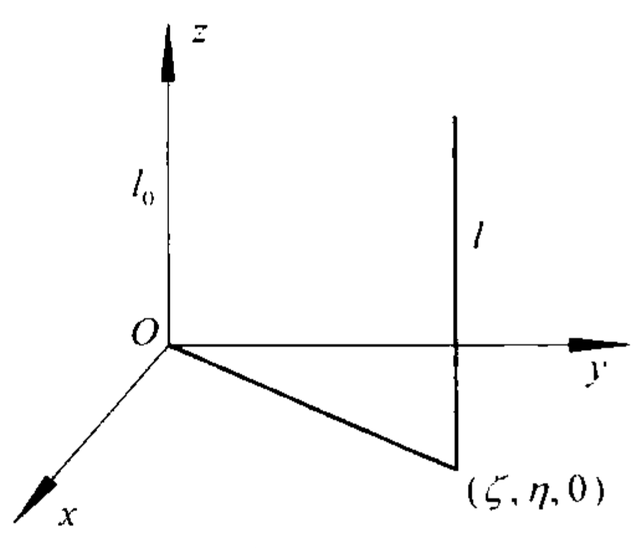


图 8.59

**【4152】** 证明：占有区域 $V$ 的物体对过其质心 $O(0,0,0)$ 并与坐标轴成角 $\alpha,\beta,\gamma$ 的轴 $l$ 的转动惯量等于：　$I_l=I_x\cos^2\alpha+I_y\cos^2\beta+I_z\cos^2\gamma-2K_{xy}\cos\alpha\cos\beta-2K_{yz}\cos\beta\cos\gamma-2K_{zx}\cos\alpha\cos\gamma$，

其中 $I_x,I_y,I_z$ 为物体对坐标轴的转动惯量，而

$$K_{xy}=\iiint_V\rho xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad K_{xz}=\iiint_V\rho xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad K_{yz}=\iiint_V\rho yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

为惯性积.

**证**　如图 8.60 所示. 距离

$$d=\frac{|\overrightarrow{OM}\times\overrightarrow{OM'}|}{|\overrightarrow{OM'}|}$$

$$=\frac{1}{r}\sqrt{\begin{vmatrix}y & z\\ r\cos\beta & r\cos\gamma\end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix}z & x\\ r\cos\gamma & r\cos\alpha\end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix}x & y\\ r\cos\alpha & r\cos\beta\end{vmatrix}^2}$$

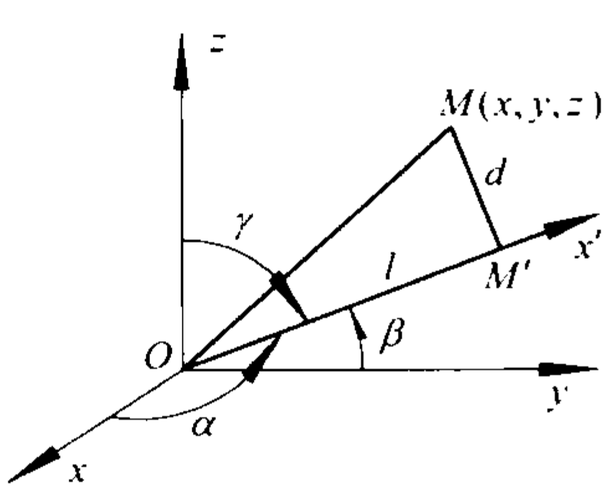


图 8.60

其中 $r=|\overrightarrow{OM}|$. 由于 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$, 故有

$$d^2=(x^2+y^2)\cos^2\gamma+(y^2+z^2)\cos^2\alpha+(z^2+x^2)\cos^2\beta-2xy\cos\alpha\cos\beta-2yz\cos\beta\cos\gamma-2xz\cos\alpha\cos\gamma.$$

于是,

$$\begin{aligned}I_l&=\iiint_V\rho d^2\cdot\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=\cos^2\gamma\iiint_V\rho\cdot(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\cos^2\alpha\iiint_V\rho\cdot(y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\cos^2\beta\iiint_V\rho\cdot(x^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&\quad-2\cos\alpha\cos\beta\iiint_V\rho xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2\cos\beta\cos\gamma\iiint_V\rho yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2\cos\gamma\cos\alpha\iiint_V\rho xz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=I_x\cos^2\alpha+I_y\cos^2\beta+I_z\cos^2\gamma-2K_{xy}\cos\alpha\cos\beta-2K_{yz}\cos\beta\cos\gamma-2K_{zx}\cos\gamma\cos\alpha.\end{aligned}$$

证毕.

**【4153】** 求密度为 $\rho_0$ 的均匀圆柱体 $x^2+y^2\leqslant a^2$, $-h\leqslant z\leqslant h$ 对直线 $x=y=z$ 的转动惯量.

**提示** 利用 4152 题的结果.

**解** 直线 $x=y=z$ 通过圆柱体的质心 $O(0,0,0)$ 且具有方向余弦 $\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 若取极坐标,

则有
$$I_x=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^h\rho_0(r^2\sin^2\varphi+z^2)\mathrm{d}z=\left(\frac{1}{2}\pi a^4h+\frac{2}{3}\pi a^2h^3\right)\rho_0,$$

$$I_y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^h\rho_0(r^2\cos^2\varphi+z^2)\mathrm{d}z=\left(\frac{1}{2}\pi a^4h+\frac{2}{3}\pi a^2h^3\right)\rho_0,$$

$$I_z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^h\rho_0r^2\mathrm{d}z=\pi ha^4\rho_0,\qquad K_{xy}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^h\rho_0r^2\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}z=0,$$

$$K_{yz}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^h\rho_0r\sin\varphi z\mathrm{d}z=0,\qquad K_{zx}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^h\rho_0r\cos\varphi z\mathrm{d}z=0,$$

于是,利用 4152 题结果即得

$$\begin{aligned}I_l&=I_x\cos^2\alpha+I_y\cos^2\beta+I_z\cos^2\gamma-2K_{xy}\cos\alpha\cos\beta-2K_{yz}\cos\beta\cos\gamma-2K_{zx}\cos\alpha\cos\gamma\\&=\frac{\rho_0}{3}\left(\frac{1}{2}\pi a^4h+\frac{2}{3}\pi a^2h^3+\frac{1}{2}\pi a^4h+\frac{2}{3}\pi a^2h^3+\pi a^4h\right)=\frac{2}{3}\pi\rho_0a^2h\left(a^2+\frac{2}{3}h^2\right)=\frac{M}{3}\left(a^2+\frac{2}{3}h^2\right),\end{aligned}$$

其中 $M=2\pi\rho_0a^2h$ 为圆柱体的质量.

**【4154】** 求密度为 $\rho_0$, 以曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=a^2(x^2+y^2)$

为界的均匀物体对坐标原点的转动惯量.

**解** 若令 $x=r\cos\varphi\cos\psi$, $y=r\sin\varphi\cos\psi$, $z=r\sin\psi$, 则对坐标原点的转动惯量为

$$I_0=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^{a\cos\psi}\rho_0\cdot r^2\cdot r^2\cos\psi\mathrm{d}r=\frac{4\pi\rho_0a^5}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\psi\mathrm{d}\psi=\frac{4\pi\rho_0a^5}{5}\cdot\frac{5\pi}{32}{}^{*)}=\frac{\pi^2a^5\rho_0}{8}.$$

*) 利用 2282 题的结果.

**【4155】** 求密度为 $\rho_0$ 的均匀球体 $\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R^2$ 在点 $(x,y,z)$ 的牛顿引力势.

**提示** 取 $O\xi$ 轴通过点 $P(x,y,z)$, 即易获解.

**解** 由对称性显然可知,所求的牛顿引力势与 $\xi,\eta,\zeta$ 轴取的方向无关. 今取 $O\zeta$ 轴通过点 $P(x,y,z)$, 即得牛顿引力势

$$u(x,y,z)=\iiint_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R^2}\rho_0\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{\xi^2+\eta^2+(\zeta-r)^2}}=\rho_0\int_R^R\mathrm{d}\zeta\iint_{\xi^2+\eta^2\leqslant R^2-\zeta^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta}{\sqrt{\xi^2+\eta^2+(\zeta-r)^2}},$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 积分之,得

$$u(x,y,z)=2\pi\rho_0\int_R^R\left(\sqrt{R^2-2r\zeta+r^2}-|\zeta-r|\right)\mathrm{d}\zeta.$$

由于
$$\int_R^R\sqrt{R^2-2r\zeta+r^2}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{3r}[(R+r)^3-|R-r|^3]=\begin{cases}\frac{2}{3}R^3\ \frac{1}{r}+2rR, & r>R,\\ \frac{2}{3}r^2+2R^2, & r\leqslant R,\end{cases}$$

及
$$\int_{-R}^{R}|\zeta-r|\mathrm{d}\zeta=\begin{cases}2Rr, & r>R,\\ r^2+R^2, & r\leqslant R.\end{cases}$$

因而，最后得
$$u(x,y,z)=\begin{cases}\dfrac{4}{3r}\pi R^3\rho_0, & r>R,\\ 2\pi\rho_0\left(R^2-\dfrac{1}{3}r^2\right), & r\leqslant R.\end{cases}$$

由以上结果可以得到下面两个推论：

(1)在球外一点上的牛顿引力势，与将球的全部质量集中在它的中心处时一样；

(2)如考察一个内半径为 $R_1$ 而外半径为 $R_2$ 的空心球，则它在位于其空隙处的一点($r<R$)上的牛顿引力势可表示成差
$$u(x,y,z)=u_2(x,y,z)-u_1(x,y,z)=\left(R_2^2-\frac{1}{3}r^2\right)2\pi\rho_0-\left(R_1^2-\frac{1}{3}r^2\right)2\pi\rho_0=2\pi(R_2^2-R_1^2)\rho_0.$$
它与 $r$ 无关，故空心球体在其空隙范围内的引力势保持一个常数值.

**【4156】** 求球壳层 $R_1^2\leqslant\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R_2^2$ 在点 $P(x,y,z)$的牛顿引力势. 设密度 $\rho=f(R)$，其中 $f$ 为已知函数，而 $R=\sqrt{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}$.

**提示** 仿 4155 题.

**解** 取 $O\zeta$ 轴通过点 $P(x,y,z)$，即得牛顿引力势
$$u(x,y,z)=\iiint\limits_{R_1^2\leqslant\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R_2^2}f(\sqrt{\xi^2+\eta^2+\zeta^2})\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{\xi^2+\eta^2+(\zeta-r)^2}},$$
其中 $r=x^2+y^2+z^2$.

若引入球坐标，即得
$$u(x,y,z)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_{R_1}^{R_2}\rho^2f(\rho)\cos\psi\frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{\rho^2+r^2-2\rho r\sin\psi}}=2\pi\int_{R_1}^{R_2}\mathrm{d}\rho\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\rho^2f(\rho)\frac{\cos\psi\mathrm{d}\psi}{\sqrt{\rho^2+r^2-2\rho r\sin\psi}}$$
$$=2\pi\int_{R_1}^{R_2}\rho^2f(\rho)\left(-\frac{1}{\rho r}\sqrt{\rho^2+r^2-2\rho r\sin\psi}\right)\Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\rho=2\pi\int_{R_1}^{R_2}\rho^2f(\rho)\left\{-\frac{1}{\rho r}[|\rho-r|-(\rho+r)]\right\}\mathrm{d}\rho$$
$$=\begin{cases}4\pi\displaystyle\int_{R_1}^{R_2}\rho f(\rho)\mathrm{d}\rho, & \rho>r,\\ 4\pi\displaystyle\int_{R_1}^{R_2}\frac{\rho^2}{r}f(\rho)\mathrm{d}\rho, & \rho\leqslant r.\end{cases}$$

合并之，最后得
$$u(x,y,z)=4\pi\int_{R_1}^{R_2}f(\rho)\min\left(\frac{\rho^2}{r},\rho\right)\mathrm{d}\rho.$$

**【4157】** 求密度 $\rho_0$ 恒定的圆柱体 $\xi^2+\eta^2\leqslant a^2$，$0\leqslant\zeta\leqslant h$ 在点 $P(0,0,z)$的牛顿引力势.

**解** 若引用柱坐标，即得
$$u(x,y,z)=\rho_0\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^h\mathrm{d}\zeta\int_0^a\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2+(\zeta-z)^2}}=2\pi\rho_0\int_0^h\sqrt{r^2+(\zeta-z)^2}\Big|_0^a\mathrm{d}\zeta$$
$$=2\pi\rho_0\int_0^h[\sqrt{a^2+(\zeta-z)^2}-|\zeta-z|]\mathrm{d}\zeta$$
$$=2\pi\rho_0\left[\frac{\zeta-z}{2}\sqrt{a^2+(\zeta-z)^2}+\frac{a^2}{2}\ln|(\zeta-z)|+\sqrt{a^2+(\zeta-z)^2}-\frac{(\zeta-z)|\zeta-z|}{2}\right]\Bigg|_0^h$$
$$=\pi\rho_0\left\{(h-z)\sqrt{a^2+(h-z)^2}+z\sqrt{a^2+z^2}-[(h-z)|h-z|+z|z|]+a^2\ln\left|\frac{h-z+\sqrt{a^2+(h-z)^2}}{-z+\sqrt{a^2+z^2}}\right|\right\}.$$

**【4158】** 半径为 $R$ 质量为 $M$ 的均匀球体 $\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R^2$ 以怎样的力吸引质量为 $m$ 的质点 $P(0,0,a)$?

**解** 引力在 $Ox$ 轴和 $Oy$ 轴上的投影为零，即 $X=Y=0$，而在 $Oz$ 轴上的投影为
$$Z=k\rho_0m\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leqslant R^2}\frac{(\zeta-a)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{[\xi^2+\eta^2+(\zeta-a)^2]^{\frac{3}{2}}}=km\rho_0\int_{-R}^{R}(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta\iint\limits_{\xi^2+\eta^2\leqslant R^2-\zeta^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta}{[\xi^2+\eta^2+(\zeta-a)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$=km\rho_0\int_R^R(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{R^2-\zeta^2}}\frac{r\mathrm{d}r}{[r^2+(\zeta-a)^2]^{\frac{3}{2}}}=2\pi km\rho_0\int_{-R}^{R}(\zeta-a)\left(\frac{1}{|\zeta-a|}-\frac{1}{\sqrt{R^2-2a\zeta+a^2}}\right)\mathrm{d}\zeta$$

$$=2\pi km\rho_0\int_R^R\operatorname{sgn}(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta-2\pi km\rho_0\int_{-R}^{R}\frac{(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{R^2-2a\zeta+a^2}},$$

其中 $\rho_0=\dfrac{3M}{4\pi R^3}$.

分别求上述两个积分：

当 $a\geqslant R$ 时，$\displaystyle\int_{-R}^{R}\operatorname{sgn}(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta=-\int_{-R}^{R}\mathrm{d}\zeta=-2R$，

当 $a<R$ 时，$\displaystyle\int_{-R}^{R}\operatorname{sgn}(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta=-\int_{-R}^{a}\mathrm{d}\zeta+\int_a^R\mathrm{d}\zeta=-2a$；

而

$$\int_R^R\frac{(\zeta-a)\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{R^2-2a\zeta+a^2}}=-\frac{1}{2a}\int_R^R\frac{R^2+a^2-2a\zeta-(R^2+a^2)}{\sqrt{R^2-2a\zeta+a^2}}\mathrm{d}\zeta-a\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{R^2-2a\zeta+a^2}}$$

$$=-\frac{1}{2a}\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2+a^2-2a\zeta}\,\mathrm{d}\zeta+\left(\frac{R^2+a^2}{2a}-a\right)\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{R^2+a^2-2a\zeta}}$$

$$=-\frac{1}{2a}\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2+a^2-2a\zeta}\mathrm{d}\zeta+\frac{R^2-a^2}{2a}\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{R^2+a^2-2a\zeta}},$$

当 $a\geqslant R$ 时，将上式右端分别积分，得结果：

$$\left[\frac{1}{4a^2}(R^2+a^2-2a\zeta)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2}{3}+\frac{R^2-a^2}{2a}\left(-\frac{1}{2a}\right)\cdot2\sqrt{R^2+a^2-2a\zeta}\right]\Bigg|_{-R}^{R}$$

$$=\frac{1}{6a^2}[(a-R)^3-(a+R)^3]-\frac{R^2-a^2}{2a^2}[(a-R)-(a+R)]=\frac{2R^3}{3a^2}-2R;$$

当 $a<R$ 时，积分得结果：

$$\frac{1}{6a^2}[(R-a)^3-(a+R)^3]-\frac{R^2-a^2}{2a^2}[(R-a)-(R+a)]=-\frac{4a}{3}.$$

于是，当 $a\geqslant R$ 时，则 $\quad Z=2\pi km\rho_0\left(-2R-\dfrac{2R^3}{3a^2}+2R\right)=-\dfrac{4}{3a^2}\pi km\rho_0R^3=-\dfrac{kMm}{a^2}$；

当 $a<R$ 时，则 $\quad Z=2\pi km\rho_0\left(-2a+\dfrac{4a}{3}\right)=-\dfrac{4}{3}\pi akm\rho_0=-\dfrac{kMm}{R^3}a.$

从以上结果可以得到下面两个推论：

(1) 位于球外的一点($a\geqslant R$)因球体而受到的引力相当于将球体的全部质量 $M=\dfrac{4}{3}\pi R^3\rho_0$ 集中在它的中心处时受到的引力，引力的方向朝向球心；

(2) 对于在球里面的一点($a<R$)来说，引力与 $R$ 无关，其大小与 $R=a$ 时的情况一样，即在点 $P$ 外面的球壳部分对 $P$ 点的引力为零.

**【4159】** 求密度为 $\rho_0$ 的均匀圆柱体 $\xi^2+\eta^2\leqslant a^2$，$0\leqslant\zeta\leqslant h$ 对单位质量质点 $P(0,0,z)$ 的引力.

**解** 由对称性知，引力在 $Ox$ 轴和 $Oy$ 轴上的投影为零，即 $X=Y=0$. 若引用柱坐标，即得引力在 $Oz$ 轴上的投影为

$$Z=k\rho_0\iint\limits_{\xi^2+\eta^2\leqslant a^2}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\int_0^h\frac{(\zeta-z)\mathrm{d}\zeta}{[\xi^2+\eta^2+(\zeta-z)^2]^{\frac{3}{2}}}=k\rho_0\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\mathrm{d}r\int_0^h\frac{(\zeta-z)\mathrm{d}\zeta}{[r^2+(\zeta-z)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$=2\pi k\rho_0\int_0^a r\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{r^2+(h-z)^2}}\right]\mathrm{d}r=2\pi k\rho_0[\sqrt{a^2+z^2}-\sqrt{a^2+(h-z)^2}-|z|+|h-z|].$$

易知.

当 $0\leqslant z<\dfrac{h}{2}$ 时，$Z>0$，此时吸引力朝着向上的铅垂线；

当 $\dfrac{h}{2}<z\leqslant h$ 时，$Z<0$，此时吸引力朝着向下的铅垂线；

当 $z=\frac{h}{2}$ 时，$Z=0$，引力为零.

**【4160】** 求密度为 $\rho_0$ 的均匀球锥体对位于其顶点的单位质量质点的引力，设球面半径为 $R$，而轴截面的扇形的角等于 $2\alpha$.

**解** 由对称性知，引力在 $Ox$ 轴和 $Oy$ 轴上的投影为零，即 $X=Y=0$. 若引用球坐标，即得引力在 $Oz$ 轴上的投影为

$$Z=\iiint_V \frac{k\rho_0 z}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=k\rho_0\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{2}-\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\sin\psi\mathrm{d}\int_0^R\mathrm{d}r=k\pi R\rho_0\sin^2\alpha.$$

## §9. 二重和三重广义积分

1° **无界区域的情形** 若二维区域 $\Omega$ 是无界的，函数 $f(x,y)$ 在区域 $\Omega$ 上连续，则定义：

$$\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{n\to\infty}\iint_{\Omega_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{1}$$

其中 $\Omega_n$ 是可求积有界封闭区域，并且它们组成 $\Omega$ 的任意一个竭尽递增序列*. 若右端的极限存在且与序列 $\Omega_n$ 的选择无关，则相应积分称为收敛的；否则称为发散的.

类似地定义出连续函数在无界三维区域上的三重广义积分.

2° **不连续函数的情形** 若函数 $f(x,y)$ 在有界封闭区域 $\Omega$ 内除了点 $P(a,b)$ 而外处处是连续的，则定义：

$$\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{\varepsilon\to 0}\iint_{\Omega-U_\varepsilon} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{2}$$

其中 $U_\varepsilon$ 是包含点 $P$ 的以 $\varepsilon$ 为直径的区域，并且当极限存在时，所研究的积分称为收敛的；否则称为发散的.

假定在点 $P(a,b)$ 的邻近有等式

$$f(x,y)=\frac{\varphi(x,y)}{r^\alpha},$$

其中函数 $\varphi(x,y)$ 的绝对值是介于二正数 $m$ 和 $M$ 之间，且

$$r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2},$$

则 1) 当 $\alpha<2$ 时，积分(2)收敛；2) 当 $\alpha\geqslant 2$ 时，积分(2)发散.

若函数 $f(x,y)$ 有不连续的线，也可类似地定义出广义积分(2).

不连续函数的广义积分的概念易于引伸到三重积分的情形.

**研究下列具有无界积分域的广义积分的收敛性 $(0<m\leqslant|\varphi(x,y)|\leqslant M)$：**

**【4161】** $\displaystyle\iint_{x^2+y^2>1}\frac{\varphi(x,y)}{(x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解题思路** 注意到广义重积分收敛必绝对收敛.

由题设知，所给积分与积分 $\displaystyle\iint_{x^2+y^2>1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^p}$ 同时收敛或同时发散. 由于 $\frac{1}{(x^2+y^2)^p}$ 是正的，从而引用极坐标，即可知所给积分当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

**解** 由于

$$\frac{m}{(x^2+y^2)^p}\leqslant\frac{|\varphi(x,y)|}{(x^2+y^2)^p}\leqslant\frac{M}{(x^2+y^2)^p},$$

再注意到广义重积分收敛必绝对收敛，即知积分

$$\iint_{x^2+y^2>1}\frac{\varphi(x,y)}{(x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

---

* 区域 $\Omega$ 的竭尽递增序列是指这样的序列 $\Omega_n$，对任意正整数 $n$ 有 $\Omega_n\subset\Omega_{n-1}$，且 $\bigcup_{n=1}\Omega_n=\Omega$.

与积分 $\iint\limits_{x^2+y^2>1}\frac{1}{(x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 同时收敛或同时发散. 由于 $\frac{1}{(x^2+y^2)^p}$ 是正的，故引用极坐标，得

$$\iint\limits_{x^2+y^2>1}\frac{1}{(x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_1^{+\infty}\frac{r}{r^{2p}}\mathrm{d}r=\begin{cases}\dfrac{\pi}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\leqslant 1.\end{cases}$$

由此可知，原积分 $\iint\limits_{x^2+y^2>1}\frac{\varphi(x,y)}{(x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

**【4162】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}$.

**解** 由于被积函数是正的，并且关于 $Ox$ 轴和 $Oy$ 轴都对称，故

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}=4\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}=4\left(\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^p}\right)\left(\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+y^q}\right).$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p\frac{1}{1+x^p}=1$，故积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，$p<1$ 时发散，$p=1$ 时显然也发散 $\left(\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=+\infty\right)$.

因此，
$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^p}=\begin{cases}\text{有限数}, & p>1,\\ +\infty, & p\leqslant 1.\end{cases}$$

同理有
$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{1+y^q}=\begin{cases}\text{有限数}, & q>1,\\ +\infty, & q\leqslant 1.\end{cases}$$

由此可知，$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}$ 仅当 $p>1$ 且 $q>1$ 时收敛，其他情形均发散.

**【4163】** $\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(1+x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**解** 仿 4161 题，可知积分 $\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(1+x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 与积分 $\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^p}$ 同时收敛或同时发散.

由于被积函数是正的，故

$$\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^p}=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2+y^2)^p}=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2+y^2)^p};$$

由于，当 $0\leqslant y\leqslant 1$ 时，有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(2+x^2)^p}\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2+y^2)^p}\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^p}\quad(\text{若 }p\geqslant 0),$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(2+x^2)^p}\geqslant\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2+y^2)^p}\geqslant\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^p}\quad(\text{若 }p<0),$$

故
$$2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(2+x^2)^p}\leqslant\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^p}\leqslant 2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^p}\quad(p\geqslant 0),$$

若 $p<0$，则有相反的不等式.

对于 $a>0$，由于
$$\lim_{x\to+\infty}x^{2p}\frac{1}{(a^2+x^2)^p}=1,$$

故积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^p}$ 当 $p>\frac{1}{2}$ 时收敛，$p<\frac{1}{2}$ 时发散. 实际上，此积分当 $p=\frac{1}{2}$ 时也发散，因为

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}=\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})\Big|_0^{+\infty}=+\infty.$$

由此可知：积分 $\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^p}$，从而，积分 $\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(1+x^2+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当 $p>\frac{1}{2}$ 时收敛，当 $p\leqslant\frac{1}{2}$ 时发散.

**【4164】** $\iint\limits_{|x|^p+|y|^q\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}\quad(p>0,q>0)$.

**解** 由对称性及被积函数的非负性，有

$$\iint\limits_{|x|+|y|\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}=4\iint\limits_{\substack{x\geqslant 0,y\geqslant 0\\ x+1\geqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}=4\iint\limits_{\Omega_1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}+4\iint\limits_{\Omega_2}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q},$$

其中 $\Omega_1=\left\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\geqslant 1,x^p+y^q\leqslant 2\right\}$，$\Omega_2=\left\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\geqslant 1,x^p+y^q\geqslant 2\right\}$，令 $\Omega_3=\left\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0,x^p+y^q\geqslant 2\right\}$，易知，当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0,x^p+y^q\geqslant 2$ 时必有 $x+y\geqslant 1$（因若 $x+y<1$，则必有 $0\leqslant x<1,0\leqslant y<1$，从而，$0\leqslant x^p<1,0\leqslant y^q<1$，这就会得出 $x^p+y^q<2$），故 $\Omega_2=\Omega_3$. 由于 $\Omega_1$ 是有界闭区域，故(1)式右端第一个积分为常义积分，因此，广义积分

$$\iint\limits_{|x|+|y|\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}$$

的敛散性取决于广义积分 $\iint\limits_{\Omega_3}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}$ 的敛散性，在此积分中作变量代换 $x=r^{\frac{2}{p}}\cos^{\frac{2}{p}}\theta$，$y=r^{\frac{2}{q}}\sin^{\frac{2}{q}}\theta$，

则易知
$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=\frac{4}{pq}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-1}\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta.$$

于是，注意到被积函数是非负的，得

$$\iint\limits_{\Omega_3}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}=\frac{4}{pq}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta\,\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3}\mathrm{d}r.$$

由 3856 题的结果知，右端第一个积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta\mathrm{d}\theta\quad(p>0,q>0)$$

恒收敛，且其值为 $\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{q},\frac{1}{p}\right)$；而第二个积分

$$\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3}\mathrm{d}r$$

当 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3<-1$（即 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}<1$）时收敛，当 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3\geqslant -1$（即 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\geqslant 1$）时发散.

综上所述，可知广义积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}$ 仅当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}<1$ 时收敛.

**【4165】** $\iint\limits_{x+y\geqslant 1}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解** 设此积分收敛，以 $I$ 表其值. 先设 $p<1$. 令

$$\Omega_n=\left\{(x,y)\,|\,1\leqslant x+y\leqslant 2n\pi,-2n\pi\leqslant x-y\leqslant 2n\pi\right\},$$

$$\Omega_n'=\left\{(x,y)\,|\,1\leqslant x+y\leqslant 2n\pi-\frac{\pi}{4},-2n\pi\leqslant x-y\leqslant 2n\pi\right\},$$

$$\omega_n=\left\{(x,y)\,|\,2n\pi-\frac{\pi}{4}\leqslant x+y\leqslant 2n\pi,-2n\pi\leqslant x-y\leqslant 2n\pi\right\},$$

其中 $n=1,2,3,\cdots$，则显然有

$$\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{\Omega_n}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I,\quad\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{\Omega_n'}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I.$$

从而，

$$\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{\omega_n}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{n\to\infty}\left[\iint\limits_{\Omega_n}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Omega_n'}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]=I-I=0.\tag{1}$$

由于 $\sin x\sin y=\frac{1}{2}[\cos(x-y)-\cos(x+y)]$，今在(1)式左端的积分中作变量代换 $x+y=u,x-y=v$（即 $x=\frac{u+v}{2},y=\frac{u-v}{2}$），并注意到 $\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=-\frac{1}{2}$，得

$$\iint\limits_{\omega_n}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\int_{2n\pi-\frac{\pi}{4}}^{2n\pi}\mathrm{d}u\int_{-2n\pi}^{2n\pi}\frac{\cos v-\cos u}{u^p}\mathrm{d}v=-n\pi\int_{2n\pi-\frac{\pi}{4}}^{2n\pi}\frac{\cos u}{u^p}\mathrm{d}u;$$

而 $$\int_{2n\pi-\frac{\pi}{4}}^{2n\pi}\frac{\cos u}{u^p}\mathrm{d}u\geqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{2n\pi-\frac{\pi}{4}}^{2n\pi}\frac{\mathrm{d}u}{u^p}\geqslant\begin{cases}\dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}\cdot\dfrac{1}{(2n\pi)^p}, & p>0,\\ \dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}, & p\leqslant 0.\end{cases}$$

由此可知(注意前面假定 $p<1$), $$\lim_{n\to\infty}\iint_{\omega_n}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\infty,$$

此显然与(1)式矛盾.

现设 $p\geqslant 1$. 令

$$\omega_n'=\{(x,y)\mid 2n\pi-\frac{\pi}{4}\leqslant x+y\leqslant 2n\pi,-2\pi n^{[p]-2}\leqslant x-y\leqslant 2\pi n^{[p]-2}\},$$

仿上,应有

$$\lim_{n\to\infty}\iint_{\omega_n'}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0. \tag{2}$$

但另一方面,和上面一样,作代换 $x+y=u$, $x-y=v$ 后,有

$$\iint_{\omega_n'}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi n^{[p]+2}\int_{2n\pi-\frac{\pi}{4}}^{2n\pi}\frac{\cos u}{u^p}\mathrm{d}u.$$

同样,由 $$\int_{2n\pi-\frac{\pi}{4}}^{2n\pi}\frac{\cos u}{u^p}\mathrm{d}u\geqslant\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{(2n\pi)^p},$$

即得 $$\lim_{n\to\infty}\iint_{\omega_n'}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\infty,$$

此显然与(2)式矛盾.

综上所述,可知:不论 $p$ 为何值,积分 $\iint\limits_{x-y\geqslant 1}\frac{\sin x\sin y}{(x+y)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 都发散.

**【4166】** 证明:若连续函数 $f(x,y)$不为负及 $S_n(n=1,2,\cdots)$为有界闭区域,并且组成区域 $S$ 的任意一个竭尽递增序列. 则

$$\iint_S f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{n\to\infty}\iint_{S_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

这里左端与右端同时有意义或同时无意义.

**证** 取定一有界闭区域的序列 $S_n'(n=1,2,\cdots)$, $S_1'\subset S_2'\subset\cdots\subset S_n'\subset\cdots\subset S$,且 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}S_n'=S$ 由于 $f(x,y)$在 $S$ 上非负,故积分序列 $\iint\limits_{S_n'}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是递增的,从而,极限

$$I=\lim_{n\to\infty}\iint_{S_n'} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{1}$$

存在(是有限数或是 $+\infty$). 我们要证 $$\lim_{n\to\infty}\iint_{S_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I. \tag{2}$$

先设 $I$ 为有限数. 任给 $\varepsilon>0$,由(1)式知,存在 $N$,使当 $n\geqslant N$ 时,恒有

$$I-\varepsilon<\iint_{S_n'} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<I+\varepsilon. \tag{3}$$

又存在 $n_0$,使当 $n\geqslant n_0$ 时, $S_n\supset S_N'$. 从而,根据 $f(x,y)$的非负性以及(3)式,得

$$\iint_{S_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\iint_{S_N'} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>I-\varepsilon.$$

另一方面,对每个固定的 $n\geqslant n_0$ 又必存在某个充分大的 $k_n(\geqslant N)$使 $S_{k_n}'\supset S_n$. 于是,再由(3)式得

$$\iint_{S_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\iint_{S_{k_n}'} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<I+\varepsilon.$$

由此可知，当 $n\geqslant n_0$ 时，恒有 $$I-\varepsilon<\iint\limits_{S_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<I+\varepsilon,$$

故(2)式成立.

次设 $I=+\infty$. 任给 $M>0$，由(1)式知，存在 $N_1$，使

$$\iint\limits_{S'_{N_1}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>M.$$

又存在 $n_1$，使当 $n\geqslant n_1$ 时，恒有 $S_n\supset S'_{N_1}$，从而，此时有

$$\iint\limits_{S_n} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\iint\limits_{S'_{N_1}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>M,$$

故(2)式成立. 证毕.

**【4167】** 证明： $$\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant n\\|y|\leqslant n}}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi,$$

然而 $$\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 2n\pi}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0\quad(n\text{ 为正整数}).$$

**证** 利用极坐标，我们有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 2n\pi}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2\pi n}} r\sin r^2\,\mathrm{d}r=\pi(1-\cos 2n\pi)=0\qquad(n=1,2,\cdots),$$

故 $$\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 2n\pi}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

但由对称性，有

$$\iint\limits_{|x|\leqslant n}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant n\\0\leqslant y\leqslant n}}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^n\mathrm{d}y\int_0^n(\sin x^2\cos y^2+\cos x^2\sin y^2)\mathrm{d}x$$

$$=4\left(\int_0^n\cos y^2\,\mathrm{d}y\right)\left(\int_0^n\sin x^2\,\mathrm{d}x\right)+4\left(\int_0^n\cos x^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^n\sin y^2\,\mathrm{d}y\right)=8\left(\int_0^n\cos x^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^n\sin x^2\,\mathrm{d}x\right).$$

根据 3830 题的结果，可知 $$\int_0^{+\infty}\sin x^2\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\cos x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

故 $$\lim_{n\to\infty}\int_0^n\sin x^2\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^n\cos x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

从而，得 $$\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant n\\|y|\leqslant n}}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

**【4168】** 证明：尽管累次积分

$$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y\quad\text{及}\quad\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x$$

收敛，但积分 $$\iint\limits_{x\geqslant 1,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

发散.

**证** 先证两个累次积分收敛. 我们有

$$\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y=\int_1^{+\infty}\frac{x^2}{2y}\cdot\frac{2y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^2}-\int_1^{+\infty}\frac{y}{2}\cdot\frac{2y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^2}$$

$$=-\frac{x^2}{2y(x^2+y^2)}\Bigg|_{y=1}^{y=+\infty}-\int_1^{+\infty}\frac{x^2\,\mathrm{d}y}{2y^2(x^2+y^2)}+\frac{y}{2(x^2+y^2)}\Bigg|_{y=1}^{y=+\infty}-\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{2(x^2+y^2)}$$

$$=\frac{x^2}{2(x^2+1)}-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{y^2}-\frac{1}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y-\frac{1}{2(x^2+1)}-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{x^2-1}{2(x^2+1)}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{x^2+1},$$

故 $$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y=-\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}=-\frac{\pi}{4};$$

同理(利用已算得的结果)

$$\int_1^{-\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{-\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\left(-\frac{1}{y^2+1}\right)\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4},$$

故两个累次积分都收敛.

次证积分

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{1}$$

发散.为此只要证积分

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,1\leqslant y\leqslant x}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{2}$$

发散即可(因为如果积分(1)收敛,则绝对值积分

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,y\geqslant 1}\left|\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{3}$$

必收敛.从而,在小一点的区域上的积分

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,1\leqslant y\leqslant x}\left|\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

更收敛.由此可知,积分(2)收敛).由于

$$I_n=\iint\limits_{\substack{1\leqslant x\leqslant n\\1\leqslant y\leqslant x}}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^n\mathrm{d}x\int_1^x\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y,$$

仿上,利用部分积分法,容易算得

$$\begin{aligned}\int_1^x\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y&=-\frac{x^2}{2y(x^2+y^2)}\Big|_{y=1}^{y=x}-\int_1^x\frac{x^2\mathrm{d}y}{2y^2(x^2+y^2)}+\frac{y}{2(x^2+y^2)}\Big|_{y=1}^{y=x}-\int_1^x\frac{\mathrm{d}y}{2(x^2+y^2)}\\&=-\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{2x},\end{aligned}$$

故 $$I_n=\int_1^n\left(-\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\arctan n+\frac{1}{2}\ln n\to+\infty\quad(n\to\infty),$$

由此可知积分(2)发散.

注意,也可用反证法证明积分(1)发散.假定积分(1)收敛.于是,积分(3)收敛.但恒有

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,y\geqslant 1}\left|\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{-\infty}\left|\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right|\mathrm{d}y=\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\left|\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right|\mathrm{d}x, \tag{4}$$

故(4)式中两个累次积分都收敛.又由前面已证不取绝对值的两个累次积分

$$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{-\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y\quad\text{与}\quad\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x$$

都收敛,故知

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{4},$$

$$\iint\limits_{x\geqslant 1,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4},$$

这是不可能的.证毕.

**计算下列积分(参数是正的):**

**【4169】** $\iint\limits_{\substack{xy\geqslant 1\\x\geqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^py^q}$.

**解** 由于被积函数非负,故 $$I=\iint\limits_{\substack{xy\geqslant 1\\x\geqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^py^q}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{y^q}.$$

而当 $q>1$ 时,

$$\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{y^q}=\frac{x^{q-1}}{q-1}.$$

(注意,当 $q\leqslant 1$ 时,此积分发散,从而,$I=+\infty$);又当 $p>q$ 时,

$$I=\frac{1}{q-1}\int_1^{+\infty}x^{q-p-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{(p-q)(q-1)}.$$

(注意,当 $p\leqslant q$ 时,此积分发散,$I=+\infty$)

综上所述,可知:当 $p>q>1$ 时, $\iint\limits_{\substack{xy\geqslant 1\\ x\geqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p y^q}=\frac{1}{(p-q)(q-1)}$.

**【4170】** $\iint\limits_{\substack{x+y\geqslant 1\\ 0\leqslant x\leqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x+y)^p}$.

**解** 由于被积函数非负,故 $I=\iint\limits_{x+y\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x+y)^p}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{(x+y)^p}$.

当 $p>1$ 时, $\int_{1-x}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{(x+y)^p}=-\frac{1}{p-1}\cdot\frac{1}{(x+y)^{p-1}}\Big|_{y=1-x}^{y=+\infty}=\frac{1}{p-1}$.

(注意,当 $p\leqslant 1$ 时,积分发散,$I=+\infty$),故

$$I=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{p-1}=\frac{1}{p-1}\quad(p>1).$$

**【4171】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$.

**解** 采用极坐标,由于被积函数非负,故有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}\mathrm{d}r=2\pi(-\sqrt{1-r^2})\Big|_{r=0}^{r=1}=2\pi.$$

**【4172】** $\iint\limits_{x^2+y^2\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^p}$.

**提示** ,注意到被积函数非负,采用极坐标即可获解.

**解** 采用极坐标,由于被积函数非负,故有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\geqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-1}}=\begin{cases}\dfrac{\pi}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\leqslant 1.\end{cases}$$

**【4173】** $\iint\limits_{y\geqslant x^2+1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$.

**解** 由于被积函数非负,故

$$I=\iint\limits_{y\geqslant x^2+1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{x^2+1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=2\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{x^2+1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{x^4+y^2}.$$

由于 $\int_{x^2+1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=\frac{1}{x^2}\arctan\frac{y}{x^2}\Big|_{y=x^2+1}^{y=+\infty}=\frac{1}{x^2}\left[\frac{\pi}{2}-\arctan\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\right]$,

故

$$I=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}\left[\frac{\pi}{2}-\arctan\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{x}\left[\frac{\pi}{2}-\arctan\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\right]\Big|_{x=0}^{x=+\infty}+2\int_0^{+\infty}\frac{\frac{1}{x}\cdot\frac{2}{x^3}}{1+\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+x^2+\frac{1}{2}},$$

其中 $\lim\limits_{x\to+0}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x}=\lim\limits_{x\to+0}\frac{\frac{-\frac{2}{x^3}}{1+\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^2}}{1}=\lim\limits_{x\to+0}\left(-\frac{x}{x^4+x^2+\frac{1}{2}}\right)=0.$

下面计算积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+x^2+\frac{1}{2}}$. 为简单计，记 $a=\sqrt{\sqrt{2}-1}$，$b=\frac{1}{\sqrt{2}}$，则

$$\frac{1}{x^4+x^2+\frac{1}{2}}=\frac{1}{\left(x^2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2-(\sqrt{2}-1)x^2}=\frac{1}{(x^2+b)^2-(ax)^2}$$

$$=\frac{1}{(x^2+ax+b)(x^2-ax+b)}=\frac{1}{2ab}\left[\frac{x+a}{x^2+ax+b}-\frac{x-a}{x^2-ax+b}\right]$$

$$=\frac{1}{4ab}\left[\frac{2x+a}{x^2+ax+b}+\frac{a}{x^2+ax+b}-\frac{2x-a}{x^2-ax+b}+\frac{a}{x^2-ax+b}\right].$$

于是，

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+x^2+\frac{1}{2}}=\frac{1}{4ab}\int_0^{+\infty}\left[\frac{2x+a}{x^2+ax+b}-\frac{2x-a}{x^2-ax+b}\right]\mathrm{d}x+\frac{1}{4b}\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{x^2+ax+b}+\frac{1}{x^2-ax+b}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4ab}\left(\ln\frac{x^2+ax+b}{x^2-ax+b}\right)\Bigg|_{x=0}^{x=+\infty}+\frac{1}{4b}\left(\frac{2}{\sqrt{4b-a^2}}\arctan\frac{2x+a}{\sqrt{4b-a^2}}+\frac{2}{\sqrt{4b-a^2}}\arctan\frac{2x-a}{\sqrt{4b-a^2}}\right)\Bigg|_{x=0}^{x=+\infty}$$

$$=0+\frac{1}{4b}\cdot\frac{2\pi}{\sqrt{4b-a^2}}=\frac{\pi}{2b\sqrt{4b-a^2}}=\frac{\pi}{2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{4}{\sqrt{2}}-(\sqrt{2}-1)}}=\frac{\pi}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{\sqrt{2}+1}}$$

$$=\frac{\pi\sqrt{\sqrt{2}-1}}{\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{2}+1}\sqrt{\sqrt{2}-1}}=\frac{\pi\sqrt{\sqrt{2}-1}\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}}{2},$$

故

$$I=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+x^2+\frac{1}{2}}=\pi\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}.$$

**【4174】** $\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y}\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解** 由于被积函数非负，故

$$\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y}\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

**变换为极坐标，计算下列积分：**

**【4175】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示** 注意到被积函数非负，采用极坐标即可获解.

**解** 由于被积函数非负，故采用极坐标就有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}r\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=2\pi\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-r^2}\right)\Bigg|_{r=0}^{r=+\infty}=\pi.$$

**【4176】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**提示** 由于 $|\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\cos(x^2+y^2)|\leqslant\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$，利用 4175 题的结果知所给积分收敛，对它采用极坐标即可获解.

**解** 由于 $|\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\cos(x^2+y^2)|\leqslant\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$，而

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

收敛(参看 4175 题)，故

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

收敛. 从而，采用极坐标就有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\cos(x^2+y^2)\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\cos r^2\,dr=\pi\int_0^{+\infty} e^{-t}\cos t\,dt$$

$$=\pi\left(\frac{\sin t-\cos t}{(-1)^2+1^2}\,e^{-t}\right)\Bigg|_{t=0}^{t=+\infty}=\frac{\pi}{2}.$$

**【4177】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)\,dxdy.$

**提示** 仿 4176 题的解法.

**解** 由于$|e^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)|\leqslant e^{-(x^2+y^2)}$，而积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy$收敛(参看 4175 题)，故积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)\,dxdy$收敛.从而，采用极坐标就有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\sin r^2\,dr=\pi\int_0^{+\infty} e^{-t}\sin t\,dt$$

$$=\pi\left(\frac{-\sin t-\cos t}{(-1)^2+1^2}\,e^{-t}\right)\Bigg|_{t=0}^{t=+\infty}=\frac{\pi}{2}.$$

**计算下列积分：**

**【4178】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ax^2+2bxy+cy^2+2dx+2ey+f}\,dxdy$，其中 $a<0$，$ac-b^2>0$.

**解** 我们有(令 $\delta=ac-b^2>0$，$t=x+\frac{b}{a}y$)

$$\varphi(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2+2dx+2ey+f$$

$$=a\left(x^2+\frac{2b}{a}xy+\frac{b^2}{a^2}y^2\right)+\frac{ac-b^2}{a}y^2+2dx+2ey+f$$

$$=a\left(x+\frac{b}{a}y\right)^2+\frac{\delta}{a}y^2+2dx+2ey+f=at^2+\frac{\delta}{a}y^2+2d\left(t-\frac{b}{a}y\right)+2ey+f$$

$$=a\left(t^2+\frac{2d}{a}t+\frac{d^2}{a^2}\right)-\frac{d^2}{a}+\frac{\delta}{a}\left[y^2+\frac{2}{\delta}(ae-bd)y+\frac{(ae-bd)^2}{\delta^2}\right]-\frac{(ae-bd)^2}{a\delta}+f$$

$$=a\left(t+\frac{d}{a}\right)^2+\frac{\delta}{a}\left(y+\frac{ae-bd}{\delta}\right)^2+\beta,$$

其中 $\beta=f-\frac{d^2}{a}-\frac{(ae-bd)^2}{a\delta}=\frac{1}{a\delta}[af(ac-b^2)-d^2(ac-b^2)-(ae-bd)^2]$

$$=\frac{1}{\delta}(acf-b^2f-cd^2-ae^2+2bde)=\frac{\Delta}{\delta},$$

这里

$$\Delta=\begin{vmatrix} a & b & d\\ b & c & e\\ d & e & f\end{vmatrix}.$$

今作变量代换

$$\begin{cases} u=\sqrt{-a}\,x+\dfrac{b\sqrt{-a}}{a}y+\dfrac{d\sqrt{-a}}{a}\\[2ex] v=\sqrt{-\dfrac{\delta}{a}}\,y+\sqrt{-\dfrac{\delta}{a}}\,\dfrac{ae-bd}{\delta}, \end{cases}\tag{1}$$

则 $\varphi(x,y)=-u^2-v^2+\beta$. 又

$$\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=\frac{1}{\dfrac{D(u,v)}{D(x,y)}}=\frac{1}{\begin{vmatrix}\sqrt{-a} & \dfrac{b}{a}\sqrt{-a}\\ 0 & \sqrt{-\dfrac{\delta}{a}}\end{vmatrix}}=\frac{1}{\sqrt{\delta}}>0.$$

故线性变换(1)是非退化的，它将$(x,y)$平面的点与$(u,v)$平面的点一一对应.于是，利用 4175 题的结果，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\varphi(x,y)}\,dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2-v^2+\beta}\frac{1}{\sqrt{\delta}}dudv=\frac{1}{\sqrt{\delta}}e^{\frac{\Delta}{\delta}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(u^2+v^2)}\,dudv=\frac{\pi}{\sqrt{\delta}}e^{\frac{\Delta}{\delta}}.$$

**【4179】** $\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\geqslant 1} e^{-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}\,dxdy.$

**提示** 注意到被积函数非负，采用广义极坐标 $x=ar\cos\varphi, y=br\sin\varphi$ 即可获解.

**解** 作广义极坐标变换 $x=ar\cos\theta, y=br\sin\theta$，由于被积函数非负，故

$$\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\geqslant 1} e^{-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty} abre^{-r^2}\,dr=2\pi ab\left(-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right)\Big|_{r=1}^{r=+\infty}=\frac{\pi}{e}ab.$$

**【4180】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xye^{-\left(\frac{x^2}{a^2}+2\varepsilon\frac{x}{a}\cdot\frac{y}{b}+\frac{y^2}{b^2}\right)}\,dxdy\ (0<|\varepsilon|<1).$

**解** 作广义极坐标变换 $x=ar\cos\theta, y=br\sin\theta$，则有

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xye^{-\left(\frac{x^2}{a^2}+2\varepsilon\frac{x}{a}\cdot\frac{y}{b}+\frac{y^2}{b^2}\right)}\,dxdy=\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1}{2}a^2b^2r^3\sin 2\theta e^{-r^2(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\,drd\theta. \tag{1}$$

由于 $|r^3\sin 2\theta e^{-r^2(1+\varepsilon\sin 2\theta)}|\leqslant r^3e^{-r^2(1-|\varepsilon|)}$，而积分

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} r^3e^{-r^2(1-|\varepsilon|)}\,drd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty} r^3e^{-r^2(1-|\varepsilon|)}\,dr=2\pi\int_0^{+\infty} r^3e^{-r^2(1-|\varepsilon|)}\,dr<+\infty,$$

故(1)式中的二重广义积分收敛. 于是，

$$I=\frac{1}{2}a^2b^2\int_0^{2\pi}\sin 2\theta d\theta\int_0^{+\infty} r^3e^{-r^2(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\,dr. \tag{2}$$

但是，

$$\int_0^{+\infty} r^3e^{-r^2(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\,dr=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} te^{-t(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\,dt=-\frac{1}{2(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\left[te^{-t(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\Big|_{t=0}^{t=+\infty}-\int_0^{+\infty} e^{-t(1-\varepsilon\sin 2\theta)}\,dt\right]$$

$$=\frac{1}{2(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\int_0^{+\infty} e^{-t(1+\varepsilon\sin 2\theta)}\,dt=\frac{1}{2(1+\varepsilon\sin 2\theta)^2},$$

故

$$I=\frac{1}{4}a^2b^2\int_0^{2\pi}\frac{\sin 2\theta}{(1+\varepsilon\sin 2\theta)^2}d\theta=\frac{1}{2}a^2b^2\int_0^{\pi}\frac{\sin 2\theta}{(1+\varepsilon\sin 2\theta)^2}d\theta=\frac{1}{4}a^2b^2\int_0^{2\pi}\frac{\sin u}{(1+\varepsilon\sin u)^2}du$$

$$=\frac{1}{4}a^2b^2\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u}{(1+\varepsilon\sin u)^2}du+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin u}{(1+\varepsilon\sin u)^2}du+\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\frac{\sin u}{(1+\varepsilon\sin u)^2}du+\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\frac{\sin u}{(1+\varepsilon\sin u)^2}du\right]$$

$$=\frac{1}{2}a^2b^2\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u du}{(1+\varepsilon\sin u)^2}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u du}{(1-\varepsilon\sin u)^2}\right]. \tag{3}$$

但是(作代换 $u=\frac{\pi}{2}-v$)，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u du}{(1+\varepsilon\sin u)^2}=\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{1+\varepsilon\sin u}-\frac{1}{(1+\varepsilon\sin u)^2}\right]du=\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{1+\varepsilon\cos v}-\frac{1}{(1+\varepsilon\cos v)^2}\right]dv,$$

同理，有 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u du}{(1-\varepsilon\sin u)^2}=-\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{1-\varepsilon\cos v}-\frac{1}{(1-\varepsilon\cos v)^2}\right]dv.$$

根据 2028 题(1)和 2063 题的结果，可知(当 $0<|\varepsilon|<1$ 时)

$$\int\frac{dx}{1+\varepsilon\cos x}=\frac{2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}\tan\frac{x}{2}\right)+C, \tag{4}$$

$$\int\frac{dx}{(1+\varepsilon\cos x)^2}=-\frac{\varepsilon\sin x}{(1-\varepsilon^2)(1+\varepsilon\cos x)}+\frac{2}{(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}\tan\frac{x}{2}\right)+C. \tag{5}$$

(注意，2028 题(1)和 2063 题中假定 $0<\varepsilon<1$，但从其推导过程可以看出公式(4)、(5)当 $-1<\varepsilon<0$ 时也成立).

于是，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u\,du}{(1+\varepsilon\sin u)^2}=\frac{1}{\varepsilon}\left[\frac{2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\arctan\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}+\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon^2}-\frac{2}{(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}}\arctan\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}\right],$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u\,du}{(1-\varepsilon\sin u)^2}=-\frac{1}{\varepsilon}\left[\frac{2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\arctan\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}-\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon^2}-\frac{2}{(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}}\arctan\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}\right].$$

从而，由(3)式得 $I=\frac{1}{\varepsilon}a^2b^2\left[\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}-\frac{1}{(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}}\right]\left[\arctan\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}+\arctan\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}\right]$.

但对任何的 $x>0$，有 $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$，

故最后得 $I=\frac{1}{\varepsilon}a^2b^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}-\frac{1}{(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}}\right)\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi\varepsilon a^2b^2}{2(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}}$.

**研究下列不连续函数的二重广义积分的收敛性** $(0<m\leqslant|\varphi(x,y)|\leqslant M)$：

**【4181】** $\iint\limits_{\Omega}\frac{dxdy}{x^2+y^2}$，式中区域 $\Omega$ 由条件 $|y|\leqslant x^2$；$x^2+y^2\leqslant 1$ 确定.

**解** 显然，$\Omega$ 为图 8.61 中的阴影部分. 由于对称性以及被积函数的非负性，采用极坐标就有

$$\iint\limits_{\Omega}\frac{dxdy}{x^2+y^2}=4\int_0^{\delta}d\theta\int_{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}}^{1}\frac{dr}{r}=4\int_0^{\delta}\ln\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}d\theta,$$

其中 $\delta$ 表图 8.61 中射线 $OA$ 与 $Ox$ 轴之间的夹角，抛物线 $y=x^2$ 的极坐标方程为 $r=\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}$.

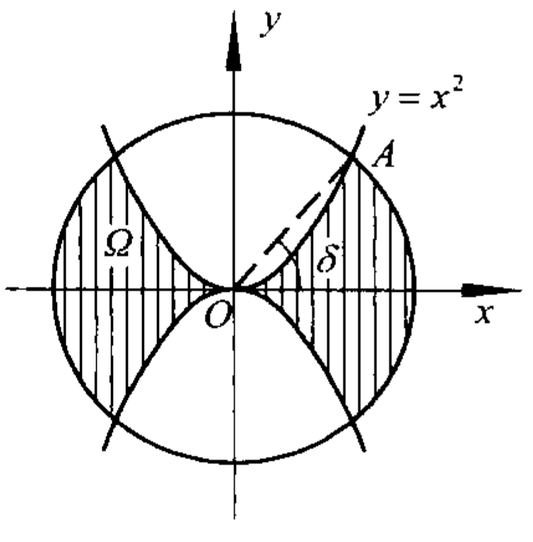


图 8.61

由于

$$\lim_{\theta\to+0}\theta^{\frac{1}{2}}\ln\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}=\lim_{\theta\to+0}\left[\left(\frac{\theta}{\sin\theta}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\cos\theta\cdot\frac{\ln\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}}{\left(\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}\right)^{\frac{1}{2}}}\right]=0,$$

故积分 $\int_0^{\delta}\ln\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}d\theta$ 收敛，从而，原积分 $\iint\limits_{\Omega}\frac{dxdy}{x^2+y^2}$ 收敛.

**【4182】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(x^2+xy+y^2)^p}dxdy.$

**解** 由于 $x^2+xy+y^2=\frac{1}{2}(x^2+y^2)+\frac{1}{2}(x+y)^2>0$ （当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时），

故 $\frac{m}{(x^2+xy+y^2)^p}\leqslant\frac{|\varphi(x,y)|}{(x^2+xy+y^2)^p}\leqslant\frac{M}{(x^2+xy+y^2)^p}$ （当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时），

再注意到广义重积分收敛必绝对收敛，即知积分

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{x^2+xy+y^2}dxdy \quad 与积分 \quad \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{dxdy}{(x^2+xy+y^2)^p}$$

同时收敛或同时发散. 由于 $\frac{1}{(x^2+xy+y^2)^p}>0$（当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时），采用极坐标即得

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{dxdy}{(x^2+xy+y^2)^p}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{\left(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)^p}\int_0^1\frac{dr}{r^{2p-1}},$$

$\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{\left(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)^p}$ 为常义积分，其值为有限数，而

$$\int_0^1\frac{dr}{r^{2p-1}}=\begin{cases}\frac{1}{2(1-p)}, & p<1;\\ +\infty, & p\geqslant 1.\end{cases}$$

由此可知：原积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(x^2+xy+y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当 $p<1$ 时收敛，当 $p\geqslant 1$ 时发散.

**【4183】** $\iint\limits_{|x|^p+|y|^q\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}\quad(p>0,q>0)$.

**解** 由对称性及被积函数的非负性，有

$$\iint\limits_{|x|^p+|y|^q<1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}=4\iint\limits_{\substack{x\geqslant 0,y\geqslant 0\\ x^p+y^q\leqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}=4\iint\limits_{\Omega_1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}+4\iint\limits_{\Omega_2}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q},\tag{1}$$

其中 $\Omega_1=\left\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 1,x^p+y^q\geqslant 2^{-p-q}\right\}$，$\Omega_2=\left\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 1,x^p+y^q\leqslant 2^{-p-q}\right\}$. 令 $\Omega_3=\left\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x^p+y^q\leqslant 2^{-p-q}\right\}$，易知，当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0,x^p+y^q\leqslant 2^{-p-q}$ 时，必有 $x+y\leqslant 1$（因为 $x\geqslant 0,y\geqslant 0,x^p+y^q\leqslant\frac{1}{2^{p+q}}$，故 $x^p\leqslant\frac{1}{2^{p+q}}\leqslant\frac{1}{2^p}$，$y^q\leqslant\frac{1}{2^{p+q}}\leqslant\frac{1}{2^q}$，从而，$x\leqslant\frac{1}{2}$，$y\leqslant\frac{1}{2}$，由此知 $x+y\leqslant 1$）.

故 $\Omega_3=\Omega_2$. 由于函数 $\frac{1}{x^p+y^q}$ 在有界闭区域 $\Omega_1$ 上连续，故(1)式右端第一个积分为常义积分. 因此，广义积分 $\iint\limits_{|x|^p+|y|^q\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}$ 的敛散性取决于广义积分 $\iint\limits_{\Omega_3}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}$ 的敛散性. 在此积分中作变量代换

$$x=r^{\frac{2}{p}}\cos^{\frac{2}{p}}\theta,\qquad y=r^{\frac{2}{q}}\sin^{\frac{2}{q}}\theta,$$

则易知

$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=\frac{4}{pq}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-1}\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta.$$

于是，注意到被积函数是非负的，得

$$\iint\limits_{\Omega_3}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p+y^q}=\frac{4}{pq}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{(\sqrt{2})^{-p-q}}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3}\mathrm{d}r.$$

由 3856 题的结果知，右端第一个积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta\mathrm{d}\theta\quad(p>0,q>0)$$

恒收敛，且其值为 $\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{q},\frac{1}{p}\right)$；而第二个积分

$$\int_0^{(\sqrt{2})^{-p-q}}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3}\mathrm{d}r$$

当 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3>-1$（即 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}>1$）时收敛，当 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3\leqslant -1$（即 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}\leqslant 1$）时发散.

综上所述，可知原积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}$ 当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}>1$ 时收敛，当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\leqslant 1$ 时发散.

**【4184】** $\int_0^a\int_0^a\frac{\varphi(x,y)}{|x-y|^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**解** 由于 $\frac{m}{|x-y|^p}\leqslant\frac{|\varphi(x,y)|}{|x-y|^p}\leqslant\frac{M}{|x-y|^p}$，并注意到广义重积分收敛必绝对收敛，可知

积分 $\int_0^a\int_0^a\frac{\varphi(x,y)}{|x-y|^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 与积分 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}$

同时收敛或同时发散. 由对称性及被积函数的非负性可知，

$$\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}=2\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}.\tag{1}$$

当 $p<1$ 时，

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\int_0^a\frac{x^{1-p}}{1-p}\mathrm{d}x=\frac{a^{2-p}}{(1-p)(2-p)}.$$

从而，由(1)式知 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}=\frac{2a^{2-p}}{(1-p)(2-p)}$. 因此，当 $p<1$ 时积分 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}$ 收敛.

现设 $p\geqslant 1$. 首先，我们有

$$\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\lim_{\varepsilon\to+0}\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}. \tag{2}$$

若 $p=1$，则

$$\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\int_\varepsilon^a\mathrm{d}x\int_0^{x-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}y}{x-y}=\int_\varepsilon^a(\ln x-\ln\varepsilon)\mathrm{d}x$$

$$=a\ln a-a+\varepsilon-a\ln\varepsilon,$$

故

$$\lim_{\varepsilon\to+0}\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\lim_{\varepsilon\to+0}(a\ln a-a+\varepsilon-a\ln\varepsilon)=+\infty.$$

由此可知，此时 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}$ 发散；若 $p=2$，则

$$\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\int_\varepsilon^a\mathrm{d}x\int_0^{x-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}y}{(x-y)^2}=\int_\varepsilon^a\left(\frac{1}{\varepsilon}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{\varepsilon}-1-\ln a+\ln\varepsilon,$$

故

$$\lim_{\varepsilon\to+0}\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\lim_{\varepsilon\to+0}\left(\frac{a+\varepsilon\ln\varepsilon}{\varepsilon}-1-\ln a\right)=+\infty.$$

由此可知，此时积分 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}$ 发散；最后，若 $p>1$，$p\neq 2$，则

$$\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\int_\varepsilon^a\mathrm{d}x\int_0^{x-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=\frac{1}{p-1}\int_\varepsilon^a(\varepsilon^{1-p}-x^{1-p})\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{(p-1)\varepsilon^{p-1}}\left(a-\frac{p-1}{p-2}\varepsilon\right)+\frac{1}{(p-1)(p-2)a^{p-2}}.$$

从而，

$$\lim_{\varepsilon\to+0}\iint\limits_{\substack{\varepsilon\leqslant x\leqslant a\\ 0\leqslant y\leqslant x-\varepsilon}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x-y)^p}=+\infty.$$

由此可知，此时积分 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}$ 发散.

综上所述，可知积分 $\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^p}$ 当 $p<1$ 时收敛，$p\geqslant 1$ 时发散.

**【4185】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(1-x^2-y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解** 由于

$$\frac{m}{(1-x^2-y^2)^p}\leqslant\frac{|\varphi(x,y)|}{(1-x^2-y^2)^p}\leqslant\frac{M}{(1-x^2-y^2)^p},$$

再注意到广义重积分收敛必绝对收敛，即知

积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(1-x^2-y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 与积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1-x^2-y^2)^p}$

同时收敛或同时发散. 采用极坐标，由于被积函数 $\frac{1}{(1-x^2-y^2)^p}$ 是正的，故

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1-x^2-y^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r}{(1-r^2)^p}\mathrm{d}r=2\pi\int_0^1\frac{r\mathrm{d}r}{(1-r)^p(1+r)^p}.$$

由于

$$\lim_{r\to 1-0}(1-r)^p\frac{r}{(1-r)^p(1+r)^p}=2^{-p},$$

故积分 $\int_0^1\frac{r\mathrm{d}r}{(1-r)^p(1+r)^p}$ 当 $p<1$ 时收敛，$p>1$ 时发散；当 $p=1$ 时，有

$$\int_0^1\frac{r\mathrm{d}r}{1-r^2}=-\frac{1}{2}\ln(1-r^2)\Big|_0^1=+\infty,$$

故积分也发散. 由此可知，积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y)}{(1-x^2-y^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当 $p<1$ 时收敛；当 $p\geqslant 1$ 时发散.

**【4186】** 证明：若 1) 函数 $\varphi(x,y)$ 在有界区域 $a\leqslant x\leqslant A$，$b\leqslant y\leqslant B$ 内连续；2) 函数 $f(x)$ 在闭区间 $a\leqslant x\leqslant$

$A$ 上连续；3）$p<1$，则积分 $\int_a^A \mathrm{d}x \int_b^B \frac{\varphi(x,y)}{|f(x)-y|^p}\mathrm{d}y$ 收敛.

**证** 首先注意，由于 $p<1$，故积分 $\int_b^B \frac{\mathrm{d}y}{|f(x)-y|^p}$ 对每个固定的 $x\in[a,A]$ 恒收敛，（若 $f(x)\in[b,B]$ 此为瑕积分，点 $f(x)$ 是瑕点，由于 $p<1$，它收敛；若 $f(x)\overline{\in}[b,B]$，则为常义积分，当然收敛）. 再根据 $\varphi(x,y)$ 的有界性，即知：对每个固定的 $x\in[a,A]$，积分 $\int_b^B \frac{\varphi(x,y)}{|f(x)-y|^p}\mathrm{d}y$ 都收敛. 令

$$F(x)=\int_b^B \frac{\varphi(x,y)}{|f(x)-y|^p}\mathrm{d}y \quad (a\leqslant x\leqslant A).$$

下面我们证明 $F(x)$ 是 $a\leqslant x\leqslant A$ 上的连续函数. 若已获证，则积分

$$\int_a^A \mathrm{d}x \int_b^B \frac{\varphi(x,y)}{|f(x)-y|^p}\mathrm{d}y=\int_a^A F(x)\mathrm{d}x$$

显然是收敛的（右端为常义积分），于是本题获证. 令 $c=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant A}|f(x)|$. 今将函数 $\varphi(x,y)$ 连续地延拓到有界闭矩形 $R(a\leqslant x\leqslant A, b-2c\leqslant y\leqslant B+2c)$ 上（只要规定

$$\varphi(x,y)=\begin{cases}\varphi(x,B), a\leqslant x\leqslant A, B<y\leqslant B+2c,\\ \varphi(x,b), a\leqslant x\leqslant A, b-2c\leqslant y<b\end{cases}$$

即可）. 延拓后的函数仍记为 $\varphi(x,y)$. 由于 $\varphi(x,y)$ 及 $|f(x)-y|^{1-p}$ 都在 $R$ 上连续，故有界且一致连续：存在常数 $M$，使对一切 $(x,y)\in R$，有

$$|\varphi(x,y)|\leqslant M,\quad |f(x)-y|^{1-p}\leqslant M. \tag{1}$$

任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta_1>0$（取 $\delta_1<\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{\frac{1}{1-p}}$），使当 $|x_1-x_2|<\delta_1$，$|y_1-y_2|<\delta_1$（$(x_1,y_1)\in R, (x_2,y_2)\in R$）时，恒有

$$|\varphi(x_1,y_1)-\varphi(x_2,y_2)|<\varepsilon, \tag{2}$$

$$\left||f(x_1)-y_1|^{1-p}-|f(x_2)-y_2|^{1-p}\right|<\varepsilon. \tag{3}$$

又由 $f(x)$ 在 $[a,A]$ 上的一致连续性可知，存在 $\delta_2>0$，使当 $|x_1-x_2|<\delta_2$ $(x_1,x_2\in[a,A])$，恒有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\delta_1. \tag{4}$$

令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$. 于是，由(2)式可知：当 $|x_1-x_2|<\delta$ $(x_1,x_2\in[a,A])$ 时，对一切 $b-c\leqslant y\leqslant B+c$，恒有

$$|\varphi(x_1,y+f(x_1))-\varphi(x_2,y+f(x_2))|<\varepsilon. \tag{5}$$

现设 $|x_1-x_2|<\delta$，$(x_1,x_2\in[a,A])$. 不失一般性，设 $f(x_1)\geqslant f(x_2)$，我们有

$$\begin{aligned}F(x_1)-F(x_2)&=\int_b^B \frac{\varphi(x_1,y)}{|f(x_1)-y|^p}\mathrm{d}y-\int_b^B \frac{\varphi(x_2,y)}{|f(x_2)-y|^p}\mathrm{d}y\\&=\int_{b\ f(x_1)}^{B-f(x_1)} \frac{\varphi(x_1,u+f(x_1))}{|u|^p}\mathrm{d}u-\int_{b\ f(x_2)}^{B-f(x_2)} \frac{\varphi(x_2,u+f(x_2))}{|u|^p}\mathrm{d}u\\&=\int_{b-f(x_1)}^{B-f(x_2)} \frac{\varphi(x_1,u+f(x_1))-\varphi(x_2,u+f(x_2))}{|u|^p}\mathrm{d}u-\int_{B-f(x_1)}^{B-f(x_2)} \frac{\varphi(x_1,u+f(x_1))}{|u|^p}\mathrm{d}u\\&\quad+\int_{b-f(x_1)}^{b\ f(x_2)} \frac{\varphi(x_2,u+f(x_2))}{|u|^p}\mathrm{d}u\\&=I_1-I_2+I_3,\end{aligned} \tag{6}$$

其中 $I_1, I_2, I_3$ 分别表上式中的三个积分. 易知（$p<1$）

$$\int_\alpha^\beta \frac{\mathrm{d}u}{|u|^p}=\begin{cases}\frac{1}{1-p}[\beta^{1-p}-\alpha^{1-p}], & 0\leqslant\alpha\leqslant\beta,\\ \frac{1}{1-p}[(-\alpha)^{1-p}-(-\beta)^{1-p}], & \alpha\leqslant\beta\leqslant 0,\\ \frac{1}{1-p}[\beta^{1-p}+(-\alpha)^{1-p}], & \alpha<0<\beta.\end{cases}$$

从而，在任何情形下均有

$$\int_{\alpha}^{\beta}\frac{\mathrm{d}u}{|u|^{p}}\leqslant\frac{1}{1-p}(|\beta|^{1-p}+|\alpha|^{1-p});\tag{7}$$

而当 $\alpha,\beta$ 同号时，有

$$\int_{\alpha}^{\beta}\frac{\mathrm{d}u}{|u|^{p}}=\frac{1}{1-p}\left||\beta|^{1-p}-|\alpha|^{1-p}\right|.\tag{8}$$

于是，由(5)式、(1)式及(7)式，得

$$|I_1|<\varepsilon\int_{b-f(x_1)}^{B-f(x_2)}\frac{\mathrm{d}u}{|u|^{p}}\leqslant\frac{\varepsilon}{1-p}(|B-f(x_2)|^{1-p}+|b-f(x_1)|^{1-p})\leqslant\frac{2M\varepsilon}{1-p}.\tag{9}$$

下面估计 $I_2$：若 $B-f(x_2)$ 与 $B-f(x_1)$ 同号，则由(1)式、(8)式及(3)式，有

$$|I_2|\leqslant M\int_{B-f(x_1)}^{B-f(x_2)}\frac{\mathrm{d}u}{|u|^{p}}=\frac{M}{1-p}\left||B-f(x_2)|^{1-p}-|B-f(x_1)|^{1-p}\right|<\frac{M\varepsilon}{1-p};$$

若 $B-f(x_2)$ 与 $B-f(x_1)$ 异号，即 $B-f(x_1)<0<B-f(x_2)$. 由于 $[B-f(x_2)]-[B-f(x_1)]=f(x_1)-f(x_2)<\delta_1$，故有 $|B-f(x_1)|<\delta_1$，$|B-f(x_2)|<\delta_1$. 于是，由(7)式并注意到 $\delta_1<\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{\frac{1}{1-p}}$，即得

$$|I_2|\leqslant M\int_{B-f(x_1)}^{B-f(x_2)}\frac{\mathrm{d}u}{|u|^{p}}\leqslant\frac{M}{1-p}(|B-f(x_2)|^{1-p}+|B-f(x_1)|^{1-p})<\frac{M}{1-p}(\delta_1^{1-p}+\delta_1^{1-p})<\frac{M\varepsilon}{1-p}.$$

所以，在任何情况下均有

$$|I_2|<\frac{M\varepsilon}{1-p}.\tag{10}$$

同理，可得(在任何情况下)

$$|I_3|<\frac{M\varepsilon}{1-p}.\tag{11}$$

于是，由(6)式、(9)式、(10)式及(11)式，即得

$$|F(x_1)-F(x_2)|<|I_1|+|I_2|+|I_3|<\frac{4M\varepsilon}{1-p}.$$

由此可知，$F(x)$ 在 $a\leqslant x\leqslant A$ 上(一致)连续，证毕.

**计算下列积分：**

**【4187】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解** 采用极坐标，由于被积函数非负，故有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\ln\frac{1}{r}\mathrm{d}r=-2\pi\int_0^1 r\ln r\mathrm{d}r=-2\pi\left(\frac{r^2}{2}\ln r\Big|_0^1-\int_0^1\frac{r}{2}\mathrm{d}r\right)=\frac{\pi}{2}.$$

**【4188】** $\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}\quad(a>0).$

**解** $\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}=\int_0^a\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{a-x}}\mathrm{d}x.$

作变量代换 $x=au$，则

$$\int_0^a\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{a-x}}\mathrm{d}x=2a\int_0^1 u^{\frac{1}{2}}(1-u)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=2a\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)=2a\frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(2)}=2a\cdot\frac{1}{2}\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2=\pi a.$$

**【4189】** $\iint\limits_{\Omega}\ln\sin(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 $\Omega$ 是由直线 $y=0$，$y=x$，$x=\pi$ 围成的.

**解** 作变量代换 $x=u+v$，$y=u-v$，则 $Oxy$ 平面上的区域 $\Omega$ 变为 $uv$ 平面上的区域 $\Omega'$. 显然 $\Omega'$ 由直线 $u=v$，$v=0$，$u+v=\pi$ 所界. 又有 $\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=-2$. 于是，再注意到被积函数非正，即有

$$\iint\limits_{\Omega}\ln\sin(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{\Omega'}\ln\sin 2v\mathrm{d}u\mathrm{d}v=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}v\int_v^{\pi-v}\ln\sin 2v\mathrm{d}u$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\pi-2v)\ln\sin 2v\mathrm{d}v=2\ln 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\pi-2v)\mathrm{d}v+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\pi-2v)\ln\sin v\mathrm{d}v+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\pi-2v)\ln\cos v\mathrm{d}v$$

$$=\pi^2\ln 2-\frac{\pi^2}{2}\ln 2+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\pi-2v)\ln\sin v\mathrm{d}v+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}2t\ln\sin t\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{2}\ln 2+2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin v\mathrm{d}v$$

$$=\frac{\pi^2}{2}\ln 2+2\pi\left(-\frac{\pi}{2}\ln 2\right)^{*)}=-\frac{\pi^2}{2}\ln 2.$$

*) 利用 2353 题(1)的结果.

**【4190】** $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant x}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

**提示** 由关于 $Ox$ 轴的对称性与被积函数的非负性,采用极坐标即可获解.

**解** 由关于 $Ox$ 轴的对称性与被积函数的非负性,采用极坐标,有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant x}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=2\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant x\\ y\geqslant 0}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}\mathrm{d}r=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta=2.$$

## 研究下列三重积分的收敛性:

**【4191】** $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\varphi(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 $0<m\leqslant|\varphi(x,y,z)|\leqslant M$.

**解题思路** 仿 4161 题,所给积分与积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^p}$ 同时收敛或同时发散.注意到 $\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^p}$ 是正的,采用球坐标 $x=r\cos\varphi\cos\psi$, $y=r\sin\varphi\cos\psi$, $z=r\sin\psi$,即可知当 $p>\frac{3}{2}$ 时收敛,当 $p\leqslant\frac{3}{2}$ 时发散.

**解** 由于 $$\frac{m}{(x^2+y^2+z^2)^p}\leqslant\frac{|\varphi(x,y,z)|}{(x^2+y^2+z^2)^p}\leqslant\frac{M}{(x^2+y^2+z^2)^p},$$

再注意到广义重积分收敛必绝对收敛,可知

积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\varphi(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 与 积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^p}$

同时收敛或同时发散.由于被积函数 $\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^p}$ 是正的,采用球坐标 $x=r\cos\varphi\cos\psi$, $y=r\sin\varphi\cos\psi$, $z=r\sin\psi$,得

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-2}}=4\pi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-2}}.$$

显然,$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-2}}$ 当 $p>\frac{3}{2}$ 时收敛,$p\leqslant\frac{3}{2}$ 时发散;由此可知,$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\varphi(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 当 $p>\frac{3}{2}$ 时收敛,当 $p\leqslant\frac{3}{2}$ 时发散.

**【4192】** $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 其中 $0<m\leqslant|\varphi(x,y,z)|\leqslant M$.

**提示** 仿 4191 题,并采用球坐标.

**解** 和 4191 题完全类似(请参看 4191 题的解题过程),易得

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_0^1\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-2}}=4\pi\int_0^1\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-2}}.$$

显然,$\int_0^1\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-2}}$ 当 $p<\frac{3}{2}$ 时收敛.当 $p\geqslant\frac{3}{2}$ 时发散;故 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}\frac{\varphi(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 当 $p<\frac{3}{2}$ 时收敛,当 $p\geqslant\frac{3}{2}$ 时发散.

**【4193】** $\iiint\limits_{|x|+|y|+|z|>1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x|^p+|y|^q+|z|^r}$ $(p>0,q>0,r>0)$.

**解** 由对称性及被积函数的非负性，有

$$\iiint\limits_{|x|+|y|+|z|>1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x|^p+|y|^q+|z|^r}=8\iiint\limits_{\substack{x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\\ x+y+z>1}} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}=8\iiint\limits_{\Omega_1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}+8\iiint\limits_{\Omega_2} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}.$$

其中，令

$$\Omega_1=\{(x,y,z)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0,x+y+z>1,x^p+y^q+z^r\leqslant 3\},$$

$$\Omega_2=\{(x,y,z)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0,x+y+z>1,x^p+y^q+z^r>3\}.$$

令 $\Omega_3=\{(x,y,z)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0,x^p+y^q+z^r>3\}$，由于当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0,x^p+y^q+z^r>3$ 时必有 $x+y+z>1$（否则，$x+y+z\leqslant 1$，就有 $x\leqslant 1,y\leqslant 1,z\leqslant 1$，从而，$x^p\leqslant 1,y^q\leqslant 1,z^r\leqslant 1$，于是 $x^p+y^q+z^r\leqslant 3$），故 $\Omega_2=\Omega_3$. 显然，$\iiint\limits_{\Omega_1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}$ 为常义积分，故积分 $\iiint\limits_{|x|+|y|+|z|>1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x|^p+|y|^q+|z|^r}$ 的敛散性取决于 $\iiint\limits_{\Omega_3} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}$ 的敛散性. 对此积分，作变量代换

$$x=R^{\frac{2}{p}}\cos^{\frac{2}{p}}\varphi\cos^{\frac{2}{p}}\psi,\quad y=R^{\frac{2}{q}}\sin^{\frac{2}{q}}\varphi\cos^{\frac{2}{q}}\psi,\quad z=R^{\frac{2}{r}}\sin^{\frac{2}{r}}\psi.$$

则易知

$$\frac{D(x,y,z)}{D(R,\varphi,\psi)}=\frac{8}{pqr}R^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-1}\cos^{\frac{2}{p}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{q}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{r}-1}\psi\cos^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-1}\psi.$$

于是，由被积函数的非负性，并利用 3856 题的结果，得

$$\iiint\limits_{\Omega_3} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}=\frac{8}{pqr}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{r}-1}\psi\cos^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-1}\psi\mathrm{d}\psi\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{2}{q}-1}\psi\cos^{\frac{2}{p}-1}\varphi\mathrm{d}\varphi\cdot\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}R^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-3}\mathrm{d}R$$

$$=\frac{8}{pqr}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{r},\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{q},\frac{1}{p}\right)\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}R^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-3}\mathrm{d}R$$

$$=\frac{2}{pqr}\mathrm{B}\left(\frac{1}{r},\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)\mathrm{B}\left(\frac{1}{q},\frac{1}{p}\right)\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}R^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-3}\mathrm{d}R.$$

由于积分 $\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}R^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-3}\mathrm{d}R$ 当 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-3<-1$（即 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}<1$）时收敛，当 $\frac{2}{p}+\frac{2}{q}+\frac{2}{r}-3\geqslant -1$ 时发散，故积分 $\iiint\limits_{\Omega_3} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^p+y^q+z^r}$（从而，积分 $\iiint\limits_{|x|+|y|+|z|>1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x|^p+|y|^q+|z|^r}$）当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}<1$ 时收敛，当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}\geqslant 1$ 时发散.

**【4194】** $\int_0^a\int_0^a\int_0^a \frac{f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}$，其中 $0<m\leqslant|f(x,y,z)|\leqslant M$，而 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 是闭区间 $[0,a]$ 上的连续函数.

**解** 由于

$$\frac{m}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}\leqslant\frac{|f(x,y,z)|}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}\leqslant\frac{M}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p},$$

并注意到广义重积分收敛必绝对收敛，即知积分

$$\int_0^a\int_0^a\int_0^a \frac{f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}$$

与积分

$$\int_0^a\int_0^a\int_0^a \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}$$

同时收敛或同时发散. 由被积函数 $\frac{1}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}$ 的非负性，我们有

$$\int_0^a\int_0^a\int_0^a \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}=\int_0^a F(x)\mathrm{d}x,$$

其中

$$F(x)=\int_0^a\int_0^a \frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}\quad(0\leqslant x\leqslant a).$$

作变量代换 $$u=y-\varphi(x),\quad v=z-\psi(x)\quad (x\text{ 固定}),$$

则 $$\frac{D(y,z)}{D(u,v)}=\frac{1}{\dfrac{D(u,v)}{D(y,z)}}=1.$$

从而,有

$$F(x)=\iint\limits_{\substack{-\varphi(x)\leqslant u\leqslant a-\varphi(x)\\ -\psi(x)\leqslant v\leqslant a-\psi(x)}}\frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^p}. \tag{1}$$

先设 $p<1$. 令 $c=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant a}(|\varphi(x)|+|\psi(x)|)$,则由(1)式知,

$$0<F(x)\leqslant\iint\limits_{\substack{-c\leqslant u\leqslant a-c\\ -c\leqslant v\leqslant a-c}}\frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^p}<\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 2(a-c)^2}\frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}(a+c)}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-1}}=\frac{\pi}{1-p}[\sqrt{2}(a+c)]^{2-2p},$$

即 $F(x)$有界(实际上,仿 4186 题的证明过程还可证明 $F(x)$在 $0\leqslant x\leqslant a$ 上连续),从而,$\int_0^a F(x)\mathrm{d}x$ 是常义积分,显然收敛. 由此可知,此时积分

$$\int_0^a\int_0^a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p} \tag{2}$$

收敛.

次设 $p\geqslant 1$,这时积分(2)可能收敛也可能发散,分两种情况讨论:

(ⅰ) 若不存在这样的 $x\in[0,a]$使 $0\leqslant\varphi(x)\leqslant a,0\leqslant\psi(x)\leqslant a$ 同时成立(例如,$\varphi(x)$或 $\psi(x)$的值完全位于$[0,a]$之外;这时,对一切 $0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a,0\leqslant z\leqslant a$,均有:连续函数 $\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p>0$. 从而,积分(2)收敛(这时是常义积分).

(ⅱ) 若存在这样的点 $x\in[0,a]$使 $0<\varphi(x)<a,0<\psi(x)<a$ 同时成立;由 $\varphi(x)$与 $\psi(x)$的连续性,必存在正数 $\epsilon$ 及闭区间 $I_0\subset[0,a]$,使当 $x\in I_0$ 时,恒有 $\epsilon\leqslant\varphi(x)\leqslant a-\epsilon,\epsilon\leqslant\psi(x)\leqslant a-\epsilon$,从而由(1)式知:当 $x\in I_0$ 时,有

$$F(x)\geqslant\iint\limits_{\substack{-\epsilon\leqslant u\leqslant\epsilon\\ -\epsilon\leqslant v\leqslant\epsilon}}\frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^p}\geqslant\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant\epsilon^2}\frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\epsilon}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-1}}=2\pi\int_0^{\epsilon}\frac{\mathrm{d}r}{r^{2p-1}}=+\infty\quad(\text{注意 }p\geqslant 1),$$

即当 $x\in I_0$ 时恒有 $F(x)=+\infty$,由此可知,积分 $\int_0^a F(x)\mathrm{d}x$ 发散. 于是,积分(2)发散.

综上所述,可知:积分

$$\int_0^a\int_0^a\int_0^a\frac{f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\{[y-\varphi(x)]^2+[z-\psi(x)]^2\}^p}$$

当 $p<1$ 时收敛;当 $p\geqslant 1$ 时,若不存在 $x\in[0,a]$使 $0\leqslant\varphi(x)\leqslant a,0\leqslant\psi(x)\leqslant a$,则收敛;若存在 $x\in[0,a]$,使 $0<\varphi(x)<a,0<\psi(x)<a$,则发散.

**【4195】** $\iiint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ |y|\leqslant 1\\ |z|\leqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x+y-z|^p}$.

**解** 我们有(注意被积函数的非负性)

$$\iiint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\ |y|\leqslant 1\\ |z|\leqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x+y-z|^p}=2\iiint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1,|z|\leqslant 1\\ x-y-z\geqslant 0}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x+y-z)^p}$$

$$=2\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1\\ 1\leqslant x+y\leqslant 1}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{-1}^{x+y}\frac{\mathrm{d}z}{(x+y-z)^p}+2\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 1\\ x+y\geqslant 1}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}z}{(x+y-z)^p}=2I_1+2I_2,$$

其中 $I_1$ 表第一个积分,$I_2$ 表第二个积分.

若 $p<1$,则

$$\int_{-1}^{x+y}\frac{\mathrm{d}z}{(x+y-z)^p}=\frac{(x+y+1)^{1-p}}{1-p},$$

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}z}{(x+y-z)^p}=\frac{(x+y+1)^{1-p}-(x+y-1)^{1-p}}{1-p}\quad(x+y\geqslant 1),$$

故
$$I_1=\frac{1}{1-p}\iint\limits_{\substack{x\leqslant 1,y\leqslant 1\\-1\leqslant x+y\leqslant 1}}(x+y+1)^{1-p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$I_2=\frac{1}{1-p}\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\\x+y\geqslant 1}}[(x+y+1)^{1-p}-(x+y-1)^{1-p}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

显然，$I_1$ 与 $I_2$ 均为常义(二重)积分，当然收敛. 因此，当 $p<1$ 时，积分 $\iiint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\|y|\leqslant 1\\|z|\leqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x+y-z|^p}$ 收敛.

若 $p\geqslant 1$，则当 $x+y>-1$ 时，$\int_{-1}^{x+y}\frac{\mathrm{d}z}{|x+y-z|^p}=+\infty$，故 $I_1=+\infty$，又显然有 $I_2>0$，故此时积分 $\iiint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\|y|\leqslant 1\\|z|\leqslant 1}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x+y-z|^p}$ 发散.

**计算下列积分：**

**【4196】** $\int_0^1\int_0^1\int_0^1\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^py^qz^r}$.

**解** 由于被积函数非负，故

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^py^qz^r}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y^q}\int_0^1\frac{\mathrm{d}z}{z^r}=\frac{1}{(1-p)(1-q)(1-r)}\quad(\text{若 }p<1,q<1,r<1).$$

注意，若 $p\geqslant 1$ 或 $q\geqslant 1$ 或 $r\geqslant 1$，则 $\int_0^1\int_0^1\int_0^1\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^py^qz^r}=+\infty$.

**【4197】** $\iiint\limits_{x^2-y^2-z^2>1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^3}$.

**提示** 注意到被积函数非负，采用球坐标即可获解.

**解** 采用球坐标，由于被积函数的非负性，有

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2>1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^3}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^4}=2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{3}=\frac{4\pi}{3}.$$

**【4198】** $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1-x^2-y^2-z^2)^p}$.

**解** 采用球坐标，由于被积函数的非负性，有

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1-x^2-y^2-z^2)^p}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_0^1\frac{r^2}{(1-r^2)^p}\mathrm{d}r=4\pi\int_0^1\frac{r^2}{(1-r^2)^p}\mathrm{d}r.$$

作代换 $t=r^2$，则当 $p<1$ 时，有

$$\int_0^1\frac{r^2}{(1-r^2)^p}\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_0^1 t^{\frac{1}{2}}(1-t)^{-p}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},1-p\right).$$

从而，当 $p<1$ 时，有 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1-x^2-y^2-z^2)^p}=2\pi\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},1-p\right)$.

注意，若 $p\geqslant 1$，则 $\int_0^1 t^{\frac{1}{2}}(1-t)^{-p}\mathrm{d}t=+\infty$，故此时

$$\iiint\limits_{x^2-y^2-z^2\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1-x^2-y^2-z^2)^p}=+\infty.$$

**【4199】** $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

**解** 采用球坐标，由被积函数的非负性，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_0^{+\infty}r^2\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=4\pi\int_0^{+\infty}r^2\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r.$$

作代换 $r^2=t$,则 $\int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2}\,dr=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t}\,dt=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{4}$.

于是, $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2+z^2)}\,dx\,dy\,dz=\pi^{\frac{3}{2}}$.

**【4200】** 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-P(x_1,x_2,x_3)}\,dx_1\,dx_2\,dx_3$,

其中 $P(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j$ $(a_{ij}=a_{ji})$为正定二次型.

**解** 用 $A$ 表矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$

由于二次型 $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j$ 是正定的,故由高等代数中关于二次型的理论知:存在正交矩阵

$$B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13}\\ b_{21} & b_{22} & b_{23}\\ b_{31} & b_{32} & b_{33}\end{pmatrix},\tag{1}$$

使

$$B^{-1}AB=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix},\tag{2}$$

其中 $\lambda_1>0,\lambda_2>0,\lambda_3>0$;也即在线性(正交)变换

$$\begin{cases} x_1=b_{11}x_1'+b_{12}x_2'+b_{13}x_3'\\ x_2=b_{21}x_1'+b_{22}x_2'+b_{23}x_3'\\ x_3=b_{31}x_1'+b_{32}x_2'+b_{33}x_3'\end{cases}\tag{3}$$

之下,二次型 $P(x_1,x_2,x_3)$化为平方和:

$$P(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j=\lambda_1 x_1'^2+\lambda_2 x_2'^2+\lambda_3 x_3'^2.\tag{4}$$

注意,由于 $B$ 是正交矩阵,故 $B^{-1}=B'$($B'$表 $B$ 的转置矩阵),从而,$|B|=|b_{ij}|=\pm 1$. 显然,

$$\frac{D(x_1,x_2,x_3)}{D(x_1',x_2',x_3')}=|b_{ij}|=\pm 1.$$

由(4)式,有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-P(x_1,x_2,x_3)}\,dx_1\,dx_2\,dx_3=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_1 x_1'^2-\lambda_2 x_2'^2-\lambda_3 x_3'^2}\,dx_1'\,dx_2'\,dx_3'.\tag{5}$$

再作变量代换 $x_1'=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}u_1$, $x_2'=\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}u_2$, $x_3'=\frac{1}{\sqrt{\lambda_3}}u_3$,则 $\frac{D(x_1',x_2',x_3')}{D(u_1,u_2,u_3)}=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}}$. 于是(注意 4199 题的结果),

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_1 x_1'^2-\lambda_2 x_2'^2-\lambda_3 x_3'^2}\,dx_1'\,dx_2'\,dx_3'=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(u_1^2+u_2^2+u_3^2)}\,du_1\,du_2\,du_3=\frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}}.\tag{6}$$

但由(2)式知(记 $\Delta=|a_{ij}|=|A|$,注意,由于 $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j$ 是正定的,故 $\Delta>0$)

$$\Delta=|A|=|B^{-1}|\cdot|A|\cdot|B|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3.\tag{7}$$

于是,根据(5)、(6)、(7)诸式,最后得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-P(x_1,x_2,x_3)}\,dx_1\,dx_2\,dx_3=\sqrt{\frac{\pi^3}{\Delta}}.$$

# §10. 多重积分

1° **多重积分的直接计算法** 若函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在由下列不等式确定的有界区域 $\Omega$ 内是连续的：

$$\begin{cases} x_1'\leqslant x_1\leqslant x_1'', \\ x_2'(x_1)\leqslant x_2\leqslant x_2''(x_1) \\ \qquad\qquad\vdots \\ x_n'(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})\leqslant x_n\leqslant x_n''(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}), \end{cases}$$

其中 $x_1'$ 和 $x_1''$ 为常数，$x_2'(x_1),x_2''(x_1),\cdots,x_n'(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}),x_n''(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})$ 为连续函数，则相应的多重积分可按下列公式来计算：

$$\iint_{\Omega}\cdots\int f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\int_{x_1'}^{x_1''}\mathrm{d}x_1\int_{x_2'(x_1)}^{x_2''(x_1)}\mathrm{d}x_2\cdots\int_{x_n'(x_1,\cdots,x_{n-1})}^{x_n''(x_1,\cdots,x_{n-1})}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_n.$$

2° **多重积分中的变量代换** 若

1)函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在有界可测区域 $\Omega$ 内是一致连续的；

2)连续可微函数 $x_i=\varphi_i(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)(i=1,2,\cdots,n)$，把 $Ox_1,x_2,\cdots,x_n$ 空间内的区域 $\Omega$ 一一映射成 $O'\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 空间内的有界区域 $\Omega'$；

3)在区域 $\Omega'$ 内雅可比行列式 $I=\dfrac{D(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{D(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)}\neq 0$，

则成立公式

$$\iint_{\Omega}\cdots\int f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\iint_{\Omega'}\cdots\int f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)|I|\mathrm{d}\xi_1\mathrm{d}\xi_2\cdots\mathrm{d}\xi_n.$$

特别是，根据公式

$$\begin{aligned} x_1&=r\cos\varphi_1, \\ x_2&=r\sin\varphi_1\cos\varphi_2, \\ &\vdots \\ x_{n-1}&=r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}\cos\varphi_{n-1}, \\ x_n&=r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}\sin\varphi_{n-1} \end{aligned}$$

变换成极坐标 $(r,\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_{n-1})$ 时，有

$$I=\frac{D(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{D(r,\varphi_1,\cdots,\varphi_{n-1})}=r^{n-1}\sin^{n-2}\varphi_1\sin^{n-3}\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}.$$

**【4201】** 设 $K(x,y)$ 为区域 $R[a\leqslant x\leqslant b,a\leqslant y\leqslant b]$ 内的连续函数，且

$$K_n(x,y)=\int_a^b\int_a^b\cdots\int_a^b K(x,t_1)K(t_1,t_2)\cdots K(t_n,y)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n,$$

证明：

$$K_{n+m+1}(x,y)=\int_a^b K_n(x,t)K_m(t,y)\mathrm{d}t.$$

**证**

$$\begin{aligned} &K_{n+m+1}(x,y) \\ &=\int_a^b\int_a^b\cdots\int_a^b K(x,t_1)K(t_1,t_2)\cdots K(t_n,t)K(t,z_1)K(z_1,z_2)\cdots K(z_m,y)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n\mathrm{d}t\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2\cdots\mathrm{d}z_m \\ &=\int_a^b\left\{\left[\int_a^b\int_a^b\cdots\int_a^b K(x,t_1)K(t_1,t_2)\cdots K(t_n,t)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n\right]\right. \\ &\quad\left.\cdot\left[\int_a^b\int_a^b\cdots\int_a^b K(t,z_1)K(z_1,z_2)\cdots K(z_m,y)\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2\cdots\mathrm{d}z_m\right]\right\}\mathrm{d}t \\ &=\int_a^b K_n(x,t)K_m(t,y)\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

**【4202】** 设 $f=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为区域 $0\leqslant x_i\leqslant x(i=1,2,\cdots,n)$ 内的连续函数，证明等式：

$$\int_0^x \mathrm{d}x_1 \int_0^{x_1} \mathrm{d}x_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f \mathrm{d}x_n = \int_0^x \mathrm{d}x_n \int_{x_n}^x \mathrm{d}x_{n-1} \cdots \int_{x_2}^x f \mathrm{d}x_1 \quad (n \geqslant 2).$$

**证** 考虑下面三个有界闭区域：

$$\Omega = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) \,\middle|\, 0 \leqslant x_i \leqslant x, i = 1, 2, \cdots, n \right\},$$

$$\Omega_1 = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) \,\middle|\, 0 \leqslant x_1 \leqslant x, 0 \leqslant x_2 \leqslant x_1, \cdots, 0 \leqslant x_n \leqslant x_{n-1} \right\},$$

$$\Omega_2 = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) \,\middle|\, 0 \leqslant x_n \leqslant x, x_n \leqslant x_{n-1} \leqslant x, \cdots, x_2 \leqslant x_1 \leqslant x \right\}.$$

由假定 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 在区域 $\Omega$ 上连续，显然，$\Omega_1 \subset \Omega, \Omega_2 \subset \Omega$，故 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 在 $\Omega_1$ 与 $\Omega_2$ 上连续. 根据化 $n$ 重积分为累次积分的公式，我们有

$$\iint_{\Omega_1} \cdots \int f \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n = \int_0^x \mathrm{d}x_1 \int_0^{x_1} \mathrm{d}x_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f \mathrm{d}x_n, \tag{1}$$

$$\iint_{\Omega_2} \cdots \int f \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n = \int_0^x \mathrm{d}x_n \int_{x_n}^x \mathrm{d}x_{n-1} \cdots \int_{x_2}^x f \mathrm{d}x_1. \tag{2}$$

下证 $\Omega_1 = \Omega_2$，事实上，若 $(x_1, \cdots, x_n) \in \Omega_1$，则

$$0 \leqslant x_1 \leqslant x, 0 \leqslant x_2 \leqslant x_1, \cdots, 0 \leqslant x_n \leqslant x_{n-1}, \tag{3}$$

从而，

$$0 \leqslant x_n \leqslant x_{n-1} \leqslant x_{n-2} \leqslant \cdots \leqslant x_2 \leqslant x_1 \leqslant x. \tag{4}$$

于是，

$$0 \leqslant x_n \leqslant x, x_n \leqslant x_{n-1} \leqslant x, \cdots, x_2 \leqslant x_1 \leqslant x. \tag{5}$$

由此可知 $(x_1, \cdots, x_n) \in \Omega_2$. 反之，若 $(x_1, \cdots, x_n) \in \Omega_2$，则(5)式成立. 从而，(4)式显然成立，由此又知(3)式成立，故 $(x_1, \cdots, x_n) \in \Omega_1$，于是，$\Omega_1 = \Omega_2$ 获证. 由此，再根据(1)式与(2)式，即得

$$\int_0^x \mathrm{d}x_1 \int_0^{x_1} \mathrm{d}x_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f \mathrm{d}x_n = \int_0^x \mathrm{d}x_n \int_{x_n}^x \mathrm{d}x_{n-1} \cdots \int_{x_2}^x f \mathrm{d}x_1.$$

证毕.

**【4203】** 证明：$\int_0^t \mathrm{d}t_1 \int_0^{t_1} \mathrm{d}t_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} f(t_1) f(t_2) \cdots f(t_n) \mathrm{d}t_n = \frac{1}{n!} \left\{ \int_0^t f(\tau) \mathrm{d}\tau \right\}^n$，其中 $f$ 为连续函数.

**提示** 利用数学归纳法.

**证** 证法 1：

我们有

$$\int_0^t \mathrm{d}t_1 \int_0^{t_1} \mathrm{d}t_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} f(t_1) f(t_2) \cdots f(t_n) \mathrm{d}t_n$$

$$= \int_0^t f(t_1) \mathrm{d}t_1 \int_0^{t_1} f(t_2) \mathrm{d}t_2 \cdots \int_0^{t_{n-2}} f(t_{n-1}) \mathrm{d}t_{n-1} \int_0^{t_{n-1}} f(t_n) \mathrm{d}t_n.$$

令 $F(s) = \int_0^s f(\tau) \mathrm{d}\tau$. 由于 $f$ 是连续函数，故 $F'(s) = f(s)$. 我们有(注意到 $F(0) = 0$)

$$\int_0^{t_{n-2}} f(t_{n-1}) \mathrm{d}t_{n-1} \int_0^{t_{n-1}} f(t_n) \mathrm{d}t_n = \int_0^{t_{n-2}} F(t_{n-1}) f(t_{n-1}) \mathrm{d}t_{n-1} = \int_0^{t_{n-2}} F(t_{n-1}) \, F'(t_{n-1}) \mathrm{d}t_{n-1}$$

$$= \frac{1}{2} [F(t_{n-1})]^2 \Big|_{t_{n-1}=0}^{t_{n-1}=t_{n-2}} = \frac{1}{2} [F(t_{n-2})]^2,$$

由此

$$\int_0^{t_{n-3}} f(t_{n-2}) \mathrm{d}t_{n-2} \int_0^{t_{n-2}} f(t_{n-1}) \mathrm{d}t_{n-1} \int_0^{t_{n-1}} f(t_n) \mathrm{d}t_n = \int_0^{t_{n-3}} \frac{1}{2} [F(t_{n-2})]^2 F'(t_{n-2}) \mathrm{d}t_{n-2}$$

$$= \frac{1}{3!} [F(t_{n-3})]^3,$$

$$\vdots$$

这样继续下去，显然有

$$\int_0^{t_1} f(t_2) \mathrm{d}t_2 \cdots \int_0^{t_{n-2}} f(t_{n-1}) \mathrm{d}t_{n-1} \int_0^{t_{n-1}} f(t_n) \mathrm{d}t_n = \frac{1}{(n-1)!} [F(t_1)]^{n-1}.$$

于是，

$$\int_0^t f(t_1) \mathrm{d}t_1 \int_0^{t_1} f(t_2) \mathrm{d}t_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} f(t_n) \mathrm{d}t_n = \int_0^t \frac{1}{(n-1)!} [F(t_1)]^{n-1} f(t_1) \mathrm{d}t_1$$

$$=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^t [F(t_1)]^{n-1}F'(t_1)\mathrm{d}t_1=\frac{1}{n!}[F(t)]^n=\frac{1}{n!}\left\{\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}^n.$$

从而，
$$\int_0^t \mathrm{d}t_1\int_0^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_0^{t_{n-1}} f(t_1)f(t_2)\cdots f(t_n)\mathrm{d}t_n=\frac{1}{n!}\left\{\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}^n.$$

证毕.

证法 2：

用数学归纳法证明所述公式. 当 $n=1$ 时此公式显然成立. 今设 $n=k$ 时公式成立，要证 $n=k+1$ 时公式也成立. 我们有

$$\int_0^t \mathrm{d}t_1\int_0^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_0^{t_k} f(t_1)f(t_2)\cdots f(t_{k+1})\mathrm{d}t_{k+1}=\int_0^t f(t_1)\left[\int_0^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_0^{t_k} f(t_2)\cdots f(t_{k+1})\mathrm{d}t_{k+1}\right]\mathrm{d}t_1.$$

由于假定公式当 $n=k$ 时成立，故

$$\int_0^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_0^{t_k} f(t_2)\cdots f(t_{k+1})\mathrm{d}t_{k+1}=\frac{1}{k!}\left\{\int_0^{t_1} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}^k.$$

从而(令 $F(s)=\int_0^s f(\tau)\mathrm{d}\tau$，则 $F'(s)=f(s)$)，

$$\int_0^t \mathrm{d}t_1\int_0^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_0^{t_k} f(t_1)f(t_2)\cdots f(t_{k+1})\mathrm{d}t_{k+1}=\int_0^t f(t_1)\cdot\frac{1}{k!}\left\{\int_0^{t_1} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}^k\mathrm{d}t_1=\frac{1}{k!}\int_0^t [F(t_1)]^kF'(t_1)\mathrm{d}t_1$$

$$=\frac{1}{(k+1)!}[F(t_1)]^{k+1}=\frac{1}{(k+1)!}\left\{\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}^{k+1},$$

因此，所述公式当 $n=k+1$ 时成立. 于是，由数学归纳法知，所述公式对一切正整数 $n$ 均成立. 证毕.

**计算下列多重积分：**

**【4204】** (1) $\int_0^1\int_0^1\cdots\int_0^1(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$；

(2) $\int_0^1\int_0^1\cdots\int_0^1(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$.

**提示** (1)化成累次积分即可获解；

(2)将被积函数展开，化成累次积分并利用本题(1)的结果.

**解** (1) $\int_0^1\int_0^1\cdots\int_0^1(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^1\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^1(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)\mathrm{d}x_n$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^1\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^1\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2+\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}x_{n-1}$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^1\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^1\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-2}^2+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}x_{n-2}$$

$$=\cdots=\frac{n}{3}.$$

(2) $\int_0^1\int_0^1\cdots\int_0^1(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^1\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^1[(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)+2(x_1x_2+x_1x_3+\cdots+x_1x_n+x_2x_3+\cdots+x_2x_n+x_3x_4$$

$$+\cdots+x_3x_n+\cdots+x_{n-1}x_n)]\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{n}{3}{}^{*)}+2\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^1\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^1[(x_1x_2+\cdots x_1x_n)+(x_2x_3+\cdots+x_2x_n)+\cdots+x_{n-1}x_n]\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{n}{3}+2\left(\frac{n-1}{4}+\frac{n-2}{4}+\cdots+\frac{1}{4}\right)=\frac{n(3n+1)}{12}.$$

*) 利用本题(1)的结果.

**【4205】** $I_n=\iint\cdots\int_{\substack{x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,\cdots,x_n\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant a}}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$

**解** 解法 1：

化为累次积分，有 $I_n=\int_0^a \mathrm{d}x_1\int_0^{a-x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-2}}\mathrm{d}x_{n-1}\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-1}}\mathrm{d}x_n$，

我们又知

$$\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-2}}\mathrm{d}x_{n-1}\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-1}}\mathrm{d}x_n=\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-2}}(a-x_1-\cdots-x_{n-2}-x_{n-1})\mathrm{d}x_{n-1}$$

$$=-\frac{1}{2}(a-x_1-\cdots-x_{n-2}-x_{n-1})^2\Big|_{x_{n-1}=0}^{x_{n-1}=a-x_1-\cdots-x_{n-2}}=\frac{1}{2}(a-x_1-\cdots-x_{n-2})^2,$$

$$\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-3}}\mathrm{d}x_{n-2}\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-2}}\mathrm{d}x_{n-1}\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-1}}\mathrm{d}x_n=\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-3}}\frac{1}{2}(a-x_1-\cdots-x_{n-2})^2\mathrm{d}x_{n-2}$$

$$=\frac{1}{3!}(a-x_1-\cdots-x_{n-3})^3,$$

$$\vdots$$

这样继续下去，显然有

$$\int_0^{a-x_1}\mathrm{d}x_2\int_0^{a-x_1-x_2}\mathrm{d}x_3\cdots\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-2}}\mathrm{d}x_{n-1}\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-1}}\mathrm{d}x_n=\frac{1}{(n-1)!}(a-x_1)^{n-1}.$$

于是，
$$I_n=\int_0^a\frac{1}{(n-1)!}(a-x_1)^{n-1}\mathrm{d}x_1=\frac{a^n}{n!}.$$

解法 2：

我们有
$$I_n=\int_0^a\mathrm{d}x_1\int_0^{a-x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{a-x_1-\cdots-x_{n-1}}\mathrm{d}x_n.$$

在右端的逐次积分中作代换：
$$x_1=a\xi_1,x_2=a\xi_2,\cdots,x_n=a\xi_n,$$

即得

$$I_n=a^n\int_0^1\mathrm{d}\xi_1\int_0^{1-\xi_1}\mathrm{d}\xi_2\int_0^{1-\xi_1-\cdots-\xi_{n-1}}\mathrm{d}\xi_n=a^n\iint\cdots\int_{\substack{\xi_1\geqslant0,\xi_2\geqslant0,\cdots,\xi_n\geqslant0\\ \xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n\leqslant1}}\mathrm{d}\xi_1\mathrm{d}\xi_2\cdots\mathrm{d}\xi_n=a^n\,I_n(1),$$

其中 $I_n(1)$表示当 $a=1$ 时积分 $I_n$ 的值.

另一方面，我们有

$$I_n(1)=\int_0^1\mathrm{d}\xi_n\iint\cdots\int_{\substack{\xi_1\geqslant0,\xi_2\geqslant0,\cdots,\xi_n\geqslant0\\ \xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_{n-1}\leqslant1-\xi_n}}\mathrm{d}\xi_1\mathrm{d}\xi_2\cdots\mathrm{d}\xi_{n-1}=I_{n-1}(1)\int_0^1(1-\xi_n)^{n-1}\mathrm{d}\xi_n=\frac{I_{n-1}(1)}{n}.$$

反复运用上述循环公式，可得
$$I_n(1)=\frac{1}{n!},$$

于是，最后得 $I_n=\frac{a^n}{n!}$.

**【4206】** $\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}x_1x_2\cdots x_n\mathrm{d}x_n.$

**提示** 化成累次积分或利用 4203 题的结果，均可获解.

**解** $\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}x_1x_2\cdots x_n\mathrm{d}x_n=\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-2}}\frac{1}{2}x_1x_2\cdots x_{n-1}^3\mathrm{d}x_{n-1}$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-3}}\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}x_1x_2\cdots x_{n-2}^5\mathrm{d}x_{n-2}$$

$$=\cdots=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdots\frac{1}{2(n-1)}\int_0^1x_1^{2n-1}\mathrm{d}x_1=\frac{1}{2\cdot4\cdots2n}=\frac{1}{2^nn!}.$$

*） 也可利用 4203 题的结果直接得

$$\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}x_1x_2\cdots x_n\mathrm{d}x_n=\frac{1}{n!}\left(\int_0^1\tau\mathrm{d}\tau\right)^n=\frac{1}{2^nn!}.$$

**【4207】** $\iint\cdots\int_{\substack{x_1\geqslant0,x_2\geqslant0,\cdots,x_n\geqslant0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant1}}\sqrt{x_1+x_2+\cdots+x_n}\,\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$

**解** 作代换
$$x_1=u_1(1-u_2),$$

$$x_2 = u_1 u_2 (1-u_3)$$
$$\vdots$$
$$x_{n-1} = u_1 u_2 \cdots u_{n-1}(1-u_n),$$
$$x_n = u_1 u_2 \cdots u_n,$$

则由 $x_1 \geqslant 0, x_2 \geqslant 0, \cdots, x_n \geqslant 0, x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant 1$ 知 $0 \leqslant u_i \leqslant 1$ $(i=1,2,\cdots,n)$，且有

$$I = \begin{vmatrix} 1-u_2 & u_2(1-u_3) & \cdots u_2 u_3 \cdots u_{n-1}(1-u_n) & u_2 u_3 \cdots u_n \\ -u_1 & u_1(1-u_3) & \cdots u_1 u_3 \cdots u_{n-1}(1-u_n) & u_1 u_3 \cdots u_n \\ 0 & -u_1 u_2 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots u_1 u_2 \cdots u_{n-2}(1-u_n) & u_1 \cdots u_{n-2} u_n \\ 0 & 0 & \cdots -u_1 \cdots u_{n-1} & u_1 \cdots u_{n-1} \end{vmatrix}$$

如在每一列的元素上加上所有以后各列相应的元素，则在对角线下面的全部元素都等于零，而在对角线上的元素就等于 $1, u_1, u_1 u_2, \cdots, u_1 \cdots u_{n-1}$. 因此，得

$$I = u_1^{n-1} u_2^{n-2} \cdots u_{n-1}.$$

于是，最后得

$$\iint\cdots\int_{\substack{x_1 \geqslant 0, x_2 \geqslant 0, \cdots, x_n \geqslant 0 \\ x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant 1}} \sqrt{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}\, \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n = \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 u_1^{n-\frac{1}{2}} u_2^{n-2} \cdots u_{n-1} \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2 \cdots \mathrm{d}u_{n-1} \mathrm{d}u_n$$
$$= \frac{2}{(n-1)!\,(2n+1)}.$$

**【4208】** 求以平面 $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{in} x_n = \pm h_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 为界的 $n$ 维平行 $2n$ 面体的体积，这里设 $\Delta = |a_{ij}| \neq 0$.

**解** 令 $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{in} x_n = \xi_i (i=1,2,\cdots,n)$，即得 $2n$ 面体的体积

$$V = \int_{-h_1}^{h_1} \int_{-h_2}^{h_2} \cdots \int_{-h_n}^{h_n} \frac{1}{|\Delta|} \mathrm{d}\xi_1 \mathrm{d}\xi_2 \cdots \mathrm{d}\xi_n = \frac{2^n h_1 \cdots h_n}{|\Delta|}.$$

**【4209】** 求 $n$ 维角锥 $\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \cdots + \frac{x_n}{a_n} \leqslant 1, x_i \geqslant 0$ $(i=1,2,\cdots,n)$ $(a_i > 0, i=1,2,\cdots,n)$ 的体积.

**提示** 令 $x_i = a_i \xi_i (i=1,2,\cdots,n)$，并利用 4205 题的结果.

**解** 令 $x_i = a_i \xi_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$，即得体积

$$V = a_1 a_2 \cdots a_n \iint\cdots\int_{\substack{\xi_1 \geqslant 0, \xi_2 \geqslant 0, \cdots, \xi_n \geqslant 0 \\ \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n \leqslant 1}} \mathrm{d}\xi_1 \mathrm{d}\xi_2 \cdots \mathrm{d}\xi_n = \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{n!}\ ^{*)}.$$

*) 利用 4205 题的结果.

**【4210】** 求以曲面 $\frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{a_{n-1}^2} = \frac{x_n^2}{a_n^2}$, $x_n = a_n$ 为界的 $n$ 维圆锥的体积.

**解** 作代换

$$x_1 = a_1 r\cos\varphi_1,$$
$$x_2 = a_2 r\sin\varphi_1 \cos\varphi_2,$$
$$\vdots$$
$$x_{n-2} = a_{n-2} r\sin\varphi_1 \sin\varphi_2 \cdots \sin\varphi_{n-3} \cos\varphi_{n-2},$$
$$x_{n-1} = a_{n-1} r\sin\varphi_1 \sin\varphi_2 \cdots \sin\varphi_{n-3} \sin\varphi_{n-2},$$
$$x_n = a_n x'_n,$$

则域 $V$ 为

$$0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \varphi_1 \leqslant \pi, 0 \leqslant \varphi_2 \leqslant \pi, \cdots, 0 \leqslant \varphi_{n-3} \leqslant \pi, 0 \leqslant \varphi_{n-2} \leqslant 2\pi, r \leqslant x'_n \leqslant 1,$$

并且

$$|I| = a_1 a_2 \cdots a_n r^{n-2} \sin^{n-3}\varphi_1 \sin^{n-4}\varphi_2 \cdots \sin\varphi_{n-3}.$$

于是，所求的体积为

$$V=a_1a_2\cdots a_n\int_0^1 r^{n-2}\,dr\int_0^{\pi}\sin^{n-3}\varphi_1\,d\varphi_1\cdots\int_0^{\pi}\sin\varphi_{n-3}\,d\varphi_{n-3}\int_0^{2\pi}d\varphi_{n-2}\int_r^1 dx_n'$$

$$=\frac{2\pi a_1a_2\cdots a_n}{n(n-1)}\int_0^{\pi}\sin^{n-3}\varphi_1\,d\varphi_1\cdots\int_0^{\pi}\sin\varphi_{n-3}\,d\varphi_{n-3}$$

$$=\frac{2\pi a_1a_2\cdots a_n}{n(n-1)}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-3}\varphi_1\,d\varphi_1\cdots 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi_{n-3}\,d\varphi_{n-3}\ *)$$

$$=\frac{2\pi a_1a_2\cdots a_n}{n(n-1)}\mathrm{B}\left(\frac{n-2}{2},\frac{1}{2}\right)\mathrm{B}\left(\frac{n-3}{2},\frac{1}{2}\right)\cdots\mathrm{B}\left(\frac{2}{2},\frac{1}{2}\right)\ **)$$

$$=\frac{2\pi a_1a_2\cdots a_n}{n(n-1)}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{n-2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{n-3}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-2}{2}\right)}\cdots\frac{\Gamma\left(\frac{2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}$$

$$=\frac{2\pi a_1a_2\cdots a_n}{n(n-1)}\cdot\frac{\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^{n-3}}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}=\frac{2\pi a_1a_2\cdots a_n}{n(n-1)}\cdot\frac{\pi^{\frac{n-3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}$$

$$=\frac{a_1a_2\cdots a_n\pi^{\frac{n-1}{2}}}{n}\cdot\frac{1}{\frac{n-1}{2}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}=\frac{a_1a_2\cdots a_n\pi^{\frac{n-1}{2}}}{n}\cdot\frac{1}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}+1\right)}=\frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{n\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}a_1a_2\cdots a_n.$$

*） 利用等式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{a-1}\varphi d\varphi=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{a-1}\varphi d\varphi\ (a>0)$，即得

$$\int_0^{\pi}\sin^{a-1}\varphi d\varphi=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{a-1}\varphi d\varphi+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^{a-1}\varphi d\varphi=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{a-1}\varphi d\varphi+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{a-1}\varphi d\varphi=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{a-1}\varphi d\varphi.$$

**） 利用 3856 题的结果.

**【4211】** 求 $n$ 维球体 $x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leqslant a^2$ 的体积.

**解** 令 $x_i=a\xi_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，即得体积

$$V_n=\iint\cdots\int_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leqslant a^2}dx_1\,dx_2\cdots dx_n=a^nV_n(1),$$

其中 $V_n(1)$ 表示 $a=1$ 时的 $n$ 维球体的体积. 但是

$$V_n(1)=\iint\cdots\int_{\xi_1^2+\xi_2^2+\cdots+\xi_n^2\leqslant 1}d\xi_1\,d\xi_2\cdots d\xi_n=\int_{-1}^1 d\xi_n\iint\cdots\int_{\xi_1^2+\cdots+\xi_{n-1}^2\leqslant 1-\xi_n^2}d\xi_1\,d\xi_2\cdots d\xi_{n-1}$$

$$=V_{n-1}(1)\int_{-1}^1(1-\xi_n^2)^{\frac{n-1}{2}}d\xi_n=2V_{n-1}(1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\varphi d\varphi$$

$$=2V_{n-1}(1)\cdot\frac{1}{2}\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}=V_{n-1}(1)\sqrt{\pi}\,\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)},$$

因为 $V_1(1)=2$，故由上述循环公式可得 $\quad V_n(1)=\dfrac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}.$

因此，所求的体积为 $\quad V_n=\dfrac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}a^n.$

对于 $n$ 为偶数及奇数，分别可得公式

$$V_{2m}=\frac{\pi^m}{m!}a^{2m},\qquad V_{2m+1}=\frac{2\cdot(2\pi)^m}{(2m+1)!!}a^{2m+1}.$$

特别是，对于 $V_1,V_2,V_3$ 可求得熟知的值：$2a,\pi a^2,\dfrac{4}{3}\pi a^3$.

**【4212】** 求 $\iint\limits_{\Omega}\cdots\int x_n^2\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$，其中区域 $\Omega$ 是由下列不等式确定的：

$$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2\leqslant a^2,\quad -\frac{h}{2}\leqslant x_n\leqslant\frac{h}{2}.$$

**提示** 利用 4211 题的结果.

**解** $$\iint\limits_{\Omega}\cdots\int x_n^2\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}x_n^2\,\mathrm{d}x_n\iint\limits_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2\leqslant a^2}\cdots\int\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_{n-1}=\frac{h^3}{12}\cdot\frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}a^{n-1}.$$

*) 利用 4211 题的结果.

**【4213】** 计算 $$\iint\limits_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leqslant 1}\cdots\int\frac{\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n}{\sqrt{1-x_1^2-x_2^2-\cdots-x_n^2}}.$$

**提示** 利用 4211 题的结果.

**解**
$$\iint\limits_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leqslant 1}\cdots\int\frac{\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n}{\sqrt{1-x_1^2-x_2^2-\cdots-x_n^2}}$$
$$=\iint\limits_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2\leqslant 1}\cdots\int\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_{n-1}\int_{-\sqrt{1-x_1^2-\cdots-x_{n-1}^2}}^{\sqrt{1-x_1^2-\cdots-x_{n-1}^2}}\frac{\mathrm{d}x_n}{\sqrt{1-x_1^2-x_2^2-\cdots-x_n^2}}$$
$$=\pi\iint\limits_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2\leqslant 1}\cdots\int\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_{n-1}=\pi\cdot\frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}+1\right)}\overset{*)}{=}\frac{\pi^{\frac{n+1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}.$$

*) 利用 4211 题的结果.

**【4214】** 证明等式：$$\int_0^x\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}f(x_n)\mathrm{d}x_n=\int_0^x f(u)\frac{(x-u)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}u.$$

**提示** 利用 4202 题的结果.

**证**
$$\int_0^x\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}f(x_n)\mathrm{d}x_n$$
$$=\int_0^x f(x_n)\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x\mathrm{d}x_{n-1}\int_{x_{n-1}}^x\mathrm{d}x_{n-2}\cdots\int_{x_2}^x\mathrm{d}x_1\overset{*)}{=}\int_0^x f(x_n)\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x\mathrm{d}x_{n-1}\int_{x_{n-1}}^x\mathrm{d}x_{n-2}\cdots\int_{x_3}^x(x-x_2)\mathrm{d}x_2$$
$$=\int_0^x f(x_n)\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x\mathrm{d}x_{n-1}\int_{x_{n-1}}^x\mathrm{d}x_{n-2}\cdots\int_{x_4}^x\frac{1}{2}(x-x_3)^2\mathrm{d}x_3$$
$$=\int_0^x f(x_n)\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x\mathrm{d}x_{n-1}\int_{x_{n-1}}^x\mathrm{d}x_{n-2}\cdots\int_{x_5}^x\frac{1}{2\cdot 3}(x-x_4)^3\mathrm{d}x_4$$
$$=\cdots$$
$$=\int_0^x f(x_n)\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x\frac{1}{(n-2)!}(x-x_{n-1})^{n-2}\mathrm{d}x_{n-1}=\int_0^x\frac{(x-x_n)^{n-1}}{(n-1)!}f(x_n)\mathrm{d}x_n.$$

在上述积分中，将 $x_n$ 代之以 $u$，不影响积分的值，故得

$$\int_0^x\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}f(x_n)\mathrm{d}x=\int_0^x f(u)\frac{(x-u)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}u.$$

*) 利用 4202 题的结果.

**【4215】** 证明等式：$$\int_0^x x_1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}x_2\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_n}f(x_{n+1})\mathrm{d}\,x_{n+1}=\frac{1}{2^n n!}\int_0^x(x^2-u^2)^n f(u)\mathrm{d}u.$$

**证** 利用 4202 题的结果，即得

$$\int_0^x x_1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}x_2\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_n}f(x_{n+1})\mathrm{d}\,x_{n+1}=\int_0^x f(x_{n+1})\mathrm{d}x_{n+1}\int_{x_{n+1}}^x x_n\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x x_{n-1}\mathrm{d}x_{n-1}\cdots\int_{x_2}^x x_1\mathrm{d}x_1$$
$$=\int_0^x f(x_{n-1})\mathrm{d}x_{n+1}\int_{x_{n+1}}^x x_n\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x x_{n-1}\mathrm{d}x_{n-1}\cdots\int_{x_3}^x\frac{1}{2}(x^2-x_2^2)x_2\mathrm{d}x_2$$
$$=\int_0^x f(x_{n+1})\mathrm{d}x_{n+1}\int_{x_{n+1}}^x x_n\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^x x_{n-1}\mathrm{d}x_{n-1}\cdots\int_{x_4}^x\frac{1}{2^2\cdot 2}(x^2-x_3^2)^2x_3\mathrm{d}x_3$$

$$=\cdots$$

$$=\int_0^x f(x_{n-1})\mathrm{d}x_{n-1}\int_{x_{n-1}}^x \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}(x^2-x_n^2)^{n-1}x_n\mathrm{d}x_n=\int_0^x \frac{1}{2^n n!}f(x_{n-1})(x^2-x_{n-1}^2)^n\mathrm{d}x_{n-1}.$$

在上述积分中，将 $x_{n-1}$ 代之以 $u$，不影响积分的值，故得

$$\int_0^x x_1\mathrm{d}x_1\int_{x_0}^{x_1}x_2\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_n}f(x_{n-1})\mathrm{d}x_{n-1}=\frac{1}{2^n n!}\int_0^x (x^2-u^2)^n f(u)\mathrm{d}u.$$

**【4216】** 证明狄利克雷公式：

$$\iint\cdots\int_{\substack{x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant 1}} x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\cdots x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_n+1)}\quad(p_1,p_2,\cdots,p_n>0).$$

**提示** 用数学归纳法证明.

**证** 我们应用数学归纳法证明之.

当 $n=1$ 时，公式显然成立，即 $\int_{0\leqslant x_1\leqslant 1} x_1^{p_1-1}\mathrm{d}x_1=\frac{1}{p_1}=\frac{\Gamma(p_1)}{\Gamma(p_1+1)}$.

其次，设公式对 $n-1$ 成立，今证公式对 $n$ 也成立. 为此，将公式左端写为

$$\int_0^1 x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_n\iint\cdots\int_{\substack{x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_{n-1}\leqslant 1-x_n}} x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\cdots x_{n-1}^{p_{n-1}-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_{n-1}.$$

在里面的 $n-1$ 重积分中作代换

$$x_1=(1-x_n)\xi_1,x_2=(1-x_n)\xi_2,\cdots,x_{n-1}=(1-x_n)\xi_{n-1},$$

即得

$$\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1}+1)}\int_0^1 x_n^{p_n-1}(1-x_n)x^{p_1+p_2+\cdots+p_{n-1}}\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+\cdots+p_{n-1}+1)}\mathrm{B}(p_n,p_1+\cdots+p_{n-1}+1)$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+\cdots+p_{n-1}+1)}\cdot\frac{\Gamma(p_n)\Gamma(p_1+\cdots+p_{n-1}+1)}{\Gamma(p_1+\cdots+p_n+1)}$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_n+1)}.$$

这样一来，我们得知公式对 $n$ 重积分也正确. 从而，对 $n$ 为任意的正整数时，狄利克雷公式均成立.

**【4217】** 证明刘维耳公式：

$$\iint\cdots\int_{\substack{x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant 1}} f(x_1+x_2+\cdots+x_n)x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\cdots x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_n)}\int_0^1 f(u)u^{p_1+p_2+\cdots+p_n-1}\mathrm{d}u\quad(p_1,p_2,\cdots,p_n>0),$$

式中 $f(u)$ 为连续函数.

**提示** 用数学归纳法证明.

**证** 我们应用数学归纳法证明之.

当 $n=1$ 时，公式显然成立. 当 $n=2$ 时，公式也成立，即

$$\iint_{\substack{x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0\\ x_1+x_2\leqslant 1}} f(x_1+x_2)x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)}{\Gamma(p_1+p_2)}\int_0^1 f(u)u^{p_1+p_2-1}\mathrm{d}u.$$

事实上，令 $\Omega$ 表区域：$x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_1+x_2\leqslant 1$. 作代换 $x_1=\xi_1$，$x_1+x_2=\xi_2$，及 $t=\frac{\xi_1}{\xi_2}$，

则有 $$\iint_\Omega f(x_1+x_2)x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=\int_0^1 f(\xi_2)\mathrm{d}\xi_2\int_0^{\xi_2}\xi_1^{p_1-1}(\xi_2-\xi_1)^{p_2-1}\mathrm{d}\xi_1$$

$$=\int_0^1 f(\xi_2)\mathrm{d}\xi_2\int_0^1 t^{p_1-1}(1-t)^{p_2-1}\xi_2^{p_1-p_2-1}\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)}{\Gamma(p_1+p_2)}\int_0^1 f(\xi_2)\xi_2^{p_1-p_2-1}\mathrm{d}\xi_2$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)}{\Gamma(p_1+p_2)}\int_0^1 f(u)u^{p_1+p_2-1}\mathrm{d}u.$$

其次，设公式对于 $n-1$ 成立，今证对于 $n$ 公式也成立. 为此，将公式左端写为

$$\iint\cdots\int_{\substack{x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_{n-1}\leqslant 1}} x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\cdots x_{n-1}^{p_{n-1}-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_{n-1}\int_0^{1-(x_1+x_2\cdots+x_{n-1})} f(x_1+x_2+\cdots+x_n)x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_n.$$

令

$$\psi(t)=\int_0^t f(t+x_n)x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_n$$

代入上式，并利用公式对 $n-1$ 成立的假定，得知上式为

$$\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1})}\int_0^1\psi(t)t^{p_1+p_2+\cdots+p_{n-1}-1}\mathrm{d}t.$$

利用上面已证的 $n=2$ 时的公式，于是即得

$$\iint\cdots\int_{\substack{x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant 1}} f(x_1+x_2+\cdots+x_n)x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\cdots x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1})}\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^{1-t} f(t+x_n)t^{p_1+p_2+\cdots+p_{n-1}-1}x_n^{p_n-1}\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1})}\iint_{\substack{t,x_n\geqslant 0\\ t-x_n\leqslant 1}} f(t+x_n)t^{p_1+p_2+\cdots+p_{n-1}-1}x_n^{p_n-1}\mathrm{d}t\mathrm{d}x_n$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_{n-1})}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1})}\cdot\frac{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1})\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_n)}\int_0^1 f(u)u^{p_1+p_2+\cdots+p_n-1}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_n)}\int_0^1 f(u)u^{p_1+p_2+\cdots+p_n-1}\mathrm{d}u,$$

即公式对于 $n$ 成立. 从而，公式对于 $n$ 为任意正整数均成立.

**【4218】** 将区域 $x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leqslant R^2$ 上的 $n$ 重积分 $(n\geqslant 2)$

$$\iint\cdots\int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2})\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$$

化为一重积分，其中 $f(u)$ 为连续函数.

**解** 作代换

$$\begin{aligned}
x_1&=Rr\cos\varphi,\\
x_2&=Rr\sin\varphi_1\cos\varphi_2,\\
&\vdots\\
x_{n-1}&=Rr\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}\cos\varphi_{n-1},\\
x_n&=Rr\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}\sin\varphi_{n-1},
\end{aligned}$$

则有

$$I=R^n r^{n-1}\sin^{n-2}\varphi_1\sin^{n-3}\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}.$$

于是，

$$\iint\cdots\int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2})\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$$

$$=R^n\int_0^1 r^{n-1}f(Rr)\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^{n-2}\varphi_1\mathrm{d}\varphi_1\int_0^{\pi}\sin^{n-3}\varphi_2\mathrm{d}\varphi_2\cdots\int_0^{\pi}\sin\varphi_{n-2}\mathrm{d}\varphi_{n-2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi_{n-1}$$

$$=2\pi R^n\frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{n-2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdots\frac{\Gamma\left(\frac{2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}\int_0^1 r^{n-1}f(Rr)\mathrm{d}r^{*)}$$

$$=R^n\frac{2\pi\cdot\pi^{\frac{n-2}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^1 r^{n-1}f(Rr)\mathrm{d}r=R^n\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^1(r^2)^{\frac{n}{2}-1}f(Rr)\mathrm{d}(r^2)$$

$$=R^n\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^1 u^{\frac{n}{2}-1}f(R\sqrt{u})\mathrm{d}u.$$

*) 参看 4210 题的计算过程.

**【4219】** 计算半径为 $R$,密度为 $\rho_0$ 的均质球对自身的引力势,即求积分

$$u=\frac{\rho_0^2}{2}\iiint\limits_{\substack{x_1^2+y_1^2+z_1^2\leqslant R^2\\ x_2^2+y_2^2+z_2^2\leqslant R^2}}\frac{\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}z_1\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}y_2\,\mathrm{d}z_2}{r_{1,2}},$$

式中 $r_{1,2}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$.

**解** 我们有

$$u=\frac{\rho_0^2}{2}\iiint\limits_{x_1^2+y_1^2+z_1^2\leqslant R^2}\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}z_1\iiint\limits_{x_2^2+y_2^2+z_2^2\leqslant R^2}\frac{\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}y_2\,\mathrm{d}z_2}{r_{1,2}}.$$

由 4155 题的结果可知

$$\iiint\limits_{x_2^2+y_2^2+z_2^2\leqslant R^2}\frac{\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}y_2\,\mathrm{d}z_2}{r_{1,2}}=2\pi R^2-\frac{2}{3}\pi r_1^2,$$

其中 $r_1=\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$. 于是(利用球坐标),

$$u=\frac{\rho_0^2}{2}\iiint\limits_{x_1^2+y_1^2+z_1^2\leqslant R^2}\left(2\pi R^2-\frac{2}{3}\pi r_1^2\right)\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}z_1=\frac{\rho_0}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\psi\mathrm{d}\psi\int_0^R\left(2\pi R^2-\frac{2}{3}\pi r^2\right)r^2\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{16}{15}\pi^2\rho_0^2R^5.$$

**【4220】** 设 $\sum\limits_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j(a_{ij}=a_{ji})$ 为正定二次型,计算 $n$ 重积分

$$\int_{\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left\{\sum\limits_{i,j-1}^{n}a_{ij}x_ix_j+2\sum\limits_{i=1}^{n}b_ix_j+c\right\}}\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$$

**解** 作变量代换

$$x_i=y_i+\alpha_i\quad(i=1,2,\cdots,n),\tag{1}$$

其中诸常数 $a_i$ 以下再确定. 于是,易得(注意到 $a_{ij}=a_{ji}$)

$$\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,x_i\,x_j+2\sum_{i=1}^{n}b_i\,x_j+c$$

$$=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,y_i\,y_j+2\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,\alpha_j\right)+b_i\right]y_i+\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,\alpha_i\,\alpha_j+2\sum_{i=1}^{n}b_i\,\alpha_i+c.$$

由于 $\sum\limits_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,x_i\,x_j$ 是正定形,故必有 $\delta=|a_{ij}|>0$,从而,线性方程组

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,\alpha_j+b_i=0\quad(i=1,2,\cdots,n)\tag{2}$$

有唯一的一组解 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$,今取变换(1)式中的诸 $\alpha_i$ 即为方程组(2)的解. 于是,

$$\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,x_i\,x_j+2\sum_{i=1}^{n}b_i\,x_i+c=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,y_i\,y_j+c',\tag{3}$$

其中

$$c'=\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,\alpha_j\right)\alpha_i+2\sum_{i=1}^{n}b_i\,\alpha_i+c=-\sum_{i=1}^{n}b_i\,\alpha_i+2\sum_{i=1}^{n}b_i\,\alpha_i+c=\sum_{i=1}^{n}b_i\,\alpha_i+c.\tag{4}$$

下面我们用诸 $a_{ij}$ 和 $b_i$ 及 $c$ 来表示 $c'$,令

$$\Delta=\begin{vmatrix}a_{ij}&\vdots&b_i\\ \cdots\cdots&&\\ b_j&\vdots&c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}&b_1\\ \vdots&&\vdots&\vdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{nn}&b_n\\ b_1&\cdots&b_n&c\end{vmatrix}$$

($n+1$ 阶行列式,即 $|a_{ij}|$ 的加边行列式). 将此行列式的第一列乘上 $\alpha_1$,第二列乘上 $\alpha_2$,…,第 $n$ 列乘上 $\alpha_n$ 都加到第 $n+1$ 列上去,并注意到(2)式与(4)式,得

$$\Delta=\begin{vmatrix} a_{ij} & \vdots & b_i \\ \cdots\cdots & & \\ b_j & \vdots & c \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{ij} & \vdots & \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_j+b_i \\ \cdots\cdots & & \\ b_j & \vdots & \sum_{j=1}^{n} b_j\alpha_j+c \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{ij} & \vdots & 0 \\ \cdots\cdots & & \\ b_j & \vdots & c' \end{vmatrix}=c'|a_{ij}|=c'\delta,$$

故

$$c'=\frac{\Delta}{\delta}. \tag{5}$$

由于 $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}y_iy_j$ 是正定二次型，故由高等代数中二次型的理论知，存在正交矩阵

$$P=(p_{ij})=\begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix},$$

使在线性变换

$$y_i=\sum_{j=1}^{n} p_{ij}z_j \quad (i=1,2,\cdots,n) \tag{6}$$

下，二次型变为平方和：

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}y_iy_j=\sum_{i=1}^{n} \lambda_i z_i^2, \tag{7}$$

其中 $\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$；也即

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \tag{8}$$

其中 $A=(a_{ij})=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$. 由于 $P$ 为正交矩阵，故 $P^{-1}=P'$（$P'$表 $P$ 的转置矩阵），且$|P|=|p_{ij}|=\pm 1$.

由(8)式又知

$$\delta=|a_{ij}|=|P^{-1}|\cdot|A|\cdot|P|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n. \tag{9}$$

根据(1)式与(6)式，可知

$$\frac{D(x_1,\cdots,x_n)}{D(y_1,\cdots,y_n)}=1, \quad \frac{D(y_1,\cdots,y_n)}{D(z_1,\cdots,z_n)}=|p_{ij}|=|P|=\pm 1.$$

于是，利用广义 $n$ 重积分的变量代换公式，并注意到被积函数的非负性，得(注意(3)式、(5)式与(7)式)

$$\begin{aligned} I&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left\{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j+2\sum_{i=1}^{n} b_ix_i+c\right\}}\,dx_1\,dx_2\cdots dx_n \\ &=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left\{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}y_iy_j+c'\right\}}\left|\frac{D(x_1,\cdots,x_n)}{D(y_1,\cdots,y_n)}\right|dy_1\,dy_2\cdots dy_n \\ &=e^{-\frac{\Delta}{\delta}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left\{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}y_iy_j\right\}}\,dy_1\,dy_2\cdots dy_n \\ &=e^{-\frac{\Delta}{\delta}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i z_i^2}\left|\frac{D(y_1,\cdots,y_n)}{D(z_1,\cdots,z_n)}\right|dz_1\,dz_2\cdots dz_n \\ &=e^{-\frac{\Delta}{\delta}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i z_i^2}\,dz_1\,dz_2\cdots dz_n \\ &=e^{-\frac{\Delta}{\delta}}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_1 z_1^2}\,dz_1\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_2 z_2^2}\,dz_2\right)\cdots\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_n z_n^2}\,dz_n\right). \end{aligned}$$

作代换 $z_i=\frac{u}{\sqrt{\lambda_i}}$（$i$ 固定），得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_i z_i^2}\,dz_i=\frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}\,du=\frac{2}{\sqrt{\lambda_i}}\int_{0}^{+\infty} e^{-u^2}\,du=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\lambda_i}} \quad (i=1,2,\cdots,n).$$

以此代入上式，并注意到(9)式，最后得

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\cdots\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left\{\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j+2\sum_{i=1}^{n}b_ix_i+c\right\}}dx_1dx_2\cdots dx_n=e^{-\frac{\Delta}{\delta}}\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}}=\sqrt{\frac{\pi^n}{\delta}}\ e^{-\frac{\Delta}{\delta}}.$$

## §11. 曲线积分

1° **第一型曲线积分** 若函数 $f(x,y,z)$ 在平滑曲线 $C$

$$x=x(t),\quad y=y(t),\quad z=z(t)\ (t_0\leqslant t\leqslant T) \tag{1}$$

的各点上有定义并且连续，$ds$ 为弧长的微分，则

$$\int_C f(x,y,z)ds=\int_{t_0}^{T}f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt.$$

这个积分的特征在于它与曲线 $C$ 的方向无关.

2° **第一型曲线积分在力学上的应用** 若 $\rho=\rho(x,y,z)$ 为曲线 $C$ 在点 $(x,y,z)$ 的线密度，则曲线 $C$ 的质量等于：

$$M=\int_C\rho(x,y,z)ds.$$

此曲线的质心坐标 $(x_0,y_0,z_0)$ 由以下公式来表示：

$$x_0=\frac{1}{M}\int_C x\rho(x,y,z)ds,\quad y_0=\frac{1}{M}\int_C y\rho(x,y,z)ds,\quad z_0=\frac{1}{M}\int_C z\rho(x,y,z)ds.$$

3° **第二型曲线积分** 若函数 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$，$R=R(x,y,z)$ 在曲线(1)上的各点是连续的，且曲线的方向是使参数 $t$ 增加的方向，则

$$\int_C P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$$
$$=\int_{t_0}^{T}\{P[x(t),y(t),z(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t),z(t)]y'(t)+R[x(t),y(t),z(t)]z'(t)\}dt. \tag{2}$$

当沿曲线 $C$ 的方向变更时，此积分的符号也变更. 在力学上积分(2)是当其作用点描绘出曲线 $C$ 时变力 $\{P,Q,R\}$ 所作的功.

4° **全微分的情形** 若

$$P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz=du,$$

式中 $u=u(x,y,z)$ 为区域 $V$ 内的单值函数，则积分值与完全位于区域 $V$ 内的曲线 $C$ 的形状无关：

$$\int_C Pdx+Qdy+Rdz=u(x_2,y_2,z_2)-u(x_1,y_1,z_1),$$

式中 $(x_1,y_1,z_1)$ 为积分路径的始点，$(x_2,y_2,z_2)$ 为其终点. 最简单的情况下，若区域 $V$ 是单联通的，而函数 $P,Q,R$ 有连续的一阶偏导数，则上式成立的充分必要条件为：在区域 $V$ 内，下列条件恒满足：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},\quad \frac{\partial Q}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial y},\quad \frac{\partial R}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial z}.$$

这时，在区域 $V$ 是标准长方体这种简单情形下，函数 $u$ 可按下面的公式来求得

$$u(x,y,z)=\int_{x_0}^{x}P(x,y,z)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y,z)dy+\int_{z_0}^{z}R(x_0,y_0,z)dz+c,$$

其中 $(x_0,y_0,z_0)$ 为区域 $V$ 内某一固定的点，而 $c$ 是任意常数.

**计算下列第一型曲线积分：**

**【4221】** $\int_C(x+y)ds$，其中 $C$ 为以 $O(0,0)$，$A(1,0)$ 和 $B(0,1)$ 为顶点的三角形围线.

**解**
$$\int_C(x+y)ds=\int_{OA}(x+y)ds+\int_{AB}(x+y)ds+\int_{BO}(x+y)ds$$
$$=\int_0^1 xdx+\int_0^1\sqrt{2}dx+\int_0^1 ydy=1+\sqrt{2}.$$

**【4222】** $\int_C y^2\,\mathrm{d}s$，其中 $C$ 为摆线 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的一拱.

**解** 弧长的微分为 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t$.

于是，$\int_C y^2\,\mathrm{d}s=2a^3\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t=8a^3\int_0^{2\pi}\sin^5\frac{t}{2}\mathrm{d}t=32a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 u\,\mathrm{d}u=\frac{256}{15}a^3$.

**【4223】** $\int_C (x^2+y^2)\mathrm{d}s$ 其中 $C$ 为曲线 $x=a(\cos t+t\sin t)$，$y=a(\sin t-t\cos t)(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

**解** 弧长的微分为 $\mathrm{d}s=\sqrt{a^2t^2\cos^2 t+a^2t^2\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=at\mathrm{d}t$.

于是，$\int_C (x^2+y^2)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}[a^2(\cos t+t\sin t)^2+a^2(\sin t-t\cos t)^2]at\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}a^3t(1+t^2)\mathrm{d}t=2\pi^2a^3(1+2\pi^2)$.

**【4224】** $\int_C xy\mathrm{d}s$ 其中 $C$ 为双曲线 $x=a\mathrm{ch}t$，$y=a\mathrm{sh}t$ $(0\leqslant t\leqslant t_0)$ 的弧.

**解** 弧长的微分为 $\mathrm{d}s=\sqrt{a^2\mathrm{sh}^2t+a^2\mathrm{ch}^2t}\,\mathrm{d}t=a\sqrt{\mathrm{ch}2t}\,\mathrm{d}t$.

于是，$\int_C xy\mathrm{d}s=a^3\int_0^{t_0}\mathrm{ch}t\mathrm{sh}t\sqrt{\mathrm{ch}2t}\,\mathrm{d}t=\frac{a^3}{2}\int_0^{t_0}\mathrm{sh}2t\sqrt{\mathrm{ch}2t}\,\mathrm{d}t=\frac{a^3}{4}\int_0^{t_0}\sqrt{\mathrm{ch}2t}\,\mathrm{d}(\mathrm{ch}2t)=\frac{a^3}{6}(\sqrt{\mathrm{ch}^3 2t_0}-1)$.

**【4225】** $\int_C (x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s$，其中 $C$ 为星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 的弧.

**解** 解法 1：

按直角坐标方程计算，弧长的微分为 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\frac{a^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}}\mathrm{d}x$.

于是，$\int_C (x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s=4\int_0^a[x^{\frac{4}{3}}+(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}})^2]\frac{a^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}}\mathrm{d}x=4a^{\frac{1}{3}}\int_0^a(2x+a^{\frac{4}{3}}x^{-\frac{1}{3}}-2a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}})\mathrm{d}x=4a^{\frac{7}{3}}$.

解法 2：

按参数方程计算. 若令 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$，则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{9a^2\cos^4 t\sin^2 t+9a^2\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=3a\cos t\sin t\mathrm{d}t\quad(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}).$$

于是，$\int_C (x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s=4a^{\frac{4}{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^4 t+\sin^4 t)3a\cos t\sin t\mathrm{d}t=24a^{\frac{7}{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\mathrm{d}(\sin t)=4a^{\frac{7}{3}}$.

**【4226】** $\int_C \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s$ 其中 $C$ 为由曲线 $r=a$，$\varphi=0$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$（$r$ 和 $\varphi$ 为极坐标）给出的凸围线.

**解** 凸围线由三段组成，分别是：直线段 $\varphi=0$ $(0\leqslant r\leqslant a)$；圆弧段 $r=a$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4})$；直线段 $\varphi=\frac{\pi}{4}$ $(0\leqslant r\leqslant a)$. 弧长的微分相应地是：$\mathrm{d}s=\mathrm{d}r$；$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\varphi=a\mathrm{d}\varphi$；$\mathrm{d}s=\mathrm{d}r$. 于是，

$$\int_C \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s=\int_0^a \mathrm{e}^r\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^a a\,\mathrm{d}\varphi+\int_C \mathrm{e}^r\mathrm{d}r=2(\mathrm{e}^a-1)+\frac{\pi a\mathrm{e}^a}{4}.$$

**【4227】** $\int_C |y|\mathrm{d}s$ 其中 $C$ 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 的弧.

**解** 双纽线的极坐标方程为 $r^2=a^2\cos 2\varphi$，弧长的微分为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}}\,\mathrm{d}\varphi.$$

于是，$\int_C |y|\mathrm{d}s=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}a\sqrt{\cos 2\varphi}\sin\varphi\frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}}\mathrm{d}\varphi=4a^2(-\cos\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2a^2(2-\sqrt{2})$.

**【4228】** $\int_C x\mathrm{d}s$，其中 $C$ 为对数螺线 $r=a\mathrm{e}^{k\varphi}$ $(k>0)$ 在圆 $r=a$ 内的部分.

**解** 弧长的微分为 $\mathrm{d}s=a\mathrm{e}^{k\varphi}\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{d}\varphi$ $(-\infty<\varphi<0)$.

于是，$\int_C x\mathrm{d}s=\int_{-\infty}^0 a\mathrm{e}^{k\varphi}\cos\varphi\cdot a\mathrm{e}^{k\varphi}\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{d}\varphi=a^2\sqrt{1+k^2}\frac{2k\cos\varphi+\sin\varphi}{1+4k^2}\mathrm{e}^{2k\varphi}\Big|_{-\infty}^0=\frac{2ka^2\sqrt{1+k^2}}{1+4k^2}$.

**【4229】** $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,ds$，其中 $C$ 为圆周 $x^2+y^2=ax$.

**解** 对于上半圆周，弧长的微分为

$$ds=\sqrt{1+\left(\frac{a-2x}{2y}\right)^2}\,dx=\frac{a}{2y}dx=\frac{a}{2\sqrt{ax-x^2}}dx\ \cdot(0\leqslant x\leqslant a).$$

于是，
$$\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,ds=2\int_0^a \sqrt{ax}\,\frac{a}{2\sqrt{ax-x^2}}dx=a\sqrt{a}\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a-x}}=2a^2.$$

**【4230】** $\int_C \frac{ds}{y^2}$，其中 $C$ 为悬链线 $y=a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$.

**解** 弧长的微分为
$$ds=\sqrt{1+\operatorname{sh}^2\frac{x}{a}}\,dx=\operatorname{ch}\frac{x}{a}dx.$$

于是，
$$\int_C \frac{ds}{y^2}=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{ch}\frac{x}{a}}{a^2\operatorname{ch}^2\frac{x}{a}}dx=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\left(\operatorname{sh}\frac{x}{a}\right)}{1+\operatorname{sh}^2\frac{x}{a}}=\frac{1}{a}\arctan\left(\operatorname{sh}\frac{x}{a}\right)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{\pi}{a}.$$

## 求下列空间曲线的弧长(参数是正的)：

**【4231】** $x=3t,y=3t^2,z=2t^3$，从 $O(0,0,0)$ 到 $A(3,3,2)$.

**解** 弧长的微分为
$$ds=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,dt=3(2t^2+1)dt.$$

于是，弧长为
$$s=\int_0^1 3(2t^2+1)dt=5.$$

**【4232】** $x=e^{-t}\cos t,y=e^{-t}\sin t,z=e^{-t}$，当 $0<t<+\infty$.

**解** 弧长的微分为 $ds=\sqrt{e^{-2t}(\cos t-\sin t)^2+e^{-2t}(\cos t+\sin t)^2+e^{-2t}}\,dt=\sqrt{3}e^{-t}dt.$

于是，弧长为
$$s=\sqrt{3}\int_0^{+\infty} e^{-t}dt=\sqrt{3}.$$

**【4233】** $y=a\arcsin\frac{x}{a},z=\frac{a}{4}\ln\frac{a-x}{a+x}$，从 $O(0,0,0)$ 到 $A(x_0,y_0,z_0)$.

**解** 弧长的微分为 $ds=\sqrt{1+\frac{a^2}{a^2-x^2}+\frac{a^4}{4(a^2-x^2)^2}}=\frac{3a^2-2x^2}{2(a^2-x^2)}dx\quad(|x_0|<a).$

于是，当 $x_0\geqslant 0$ 时，有
$$s=\int_0^{x_0}\frac{3a^2-2x^2}{2(a^2-x^2)}dx=\frac{a}{4}\ln\frac{a+x_0}{a-x_0}+x_0=|z_0|+|x_0|;$$

当 $x_0<0$ 时，有
$$s=\int_{x_0}^{0}\frac{3a^2-2x^2}{2(a^2-x^2)}dx=-\frac{a}{4}\ln\frac{a+x_0}{a-x_0}-x_0=|z_0|+|x_0|.$$

总之，当 $|x_0|<a$，有 $s=|z_0|+|x_0|$.

**【4234】** $(x-y)^2=a(x+y),x^2-y^2=\frac{9}{8}z^2$，从 $O(0,0,0)$ 到 $A(x_0,y_0,z_0)$.

**解** 由 $(x-y)^2=a(x+y),x^2-y^2=\frac{9}{8}z^2$ 可解得

$$x=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{a}\sqrt{\left(\frac{9a}{8}\right)^2}\sqrt[3]{z^4}+\sqrt{\frac{9a}{8}}\sqrt[3]{z^2}\right],\qquad y=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{a}\sqrt{\left(\frac{9a}{8}\right)^2}\sqrt[3]{z^4}-\sqrt{\frac{9a}{8}}\sqrt[3]{z^2}\right].$$

注意到
$$\left(\frac{dx}{dz}\right)^2+\left(\frac{dy}{dz}\right)^2=\frac{8}{9a^2}\sqrt{\left(\frac{9a}{8}\right)^4}\sqrt[3]{z^2}+\frac{2}{9}\sqrt{\left(\frac{9a}{8}\right)^2}\sqrt[3]{z^{-2}}=\frac{\sqrt[3]{9a}}{2a}\sqrt[3]{z^2}+\frac{\sqrt[3]{3a^2}}{6}\sqrt[3]{z^{-2}},$$

于是，弧长为
$$s=\int_0^{z_0}\sqrt{\frac{\sqrt[3]{9a}}{2a}\sqrt[3]{z^2}+\frac{\sqrt[3]{3a^2}}{6}\sqrt[3]{z^{-2}}+1}\,dz=\int_0^{\sqrt[3]{z_0^2}}\sqrt{\frac{\sqrt[3]{9a}}{2a}t+\frac{\sqrt[3]{3a^2}}{6}\frac{1}{t}+1}\,\frac{3\sqrt{t}}{2}\,dt$$

$$=\frac{3}{2}\int_0^{\sqrt[3]{z_0^2}}\sqrt{\frac{\sqrt[3]{9a}}{2a}t^2+t+\frac{\sqrt[3]{3a^2}}{6}}\,\mathrm{d}t=\frac{3}{2}\int_0^{\sqrt[3]{z_0^2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt[3]{\frac{3}{a}}t+\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt[3]{\frac{a}{3}}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{4\sqrt{2}}\left(\sqrt[3]{\frac{3z_0^4}{a}}+2\sqrt[3]{\frac{az_0^2}{3}}\right).$$

**【4235】** $x^2+y^2=cz,\frac{y}{x}=\tan\frac{z}{c}$，从 $O(0,0,0)$ 到 $A(x_0,y_0,z_0)$.

**提示** 取曲线的参数方程为 $x=\sqrt{cz}\cos\frac{z}{c}$，$y=\sqrt{cz}\sin\frac{z}{c}$，$z=z$.

**解** 取曲线的参数方程为 $x=\sqrt{cz}\cos\frac{z}{c}$，$y=\sqrt{cz}\sin\frac{z}{c}$，$z=z$，则弧长的微分为

$$\mathrm{d}s=\left[\left(\frac{\sqrt{c}}{2\sqrt{z}}\cos\frac{z}{c}-\sqrt{\frac{z}{c}}\sin\frac{z}{c}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{c}}{2\sqrt{z}}\sin\frac{z}{c}-\sqrt{\frac{z}{c}}\cos\frac{z}{c}\right)^2+1\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}z=\sqrt{\frac{c}{4z}+\frac{z}{c}+1}\,\mathrm{d}z$$

$$=\frac{2z+c}{\sqrt{4cz}}\,\mathrm{d}z.$$

于是，弧长为

$$s=\int_0^{z_0}\frac{2z+c}{\sqrt{4cz}}\mathrm{d}z=\int_0^{z_0}\sqrt{\frac{z}{c}}\,\mathrm{d}z+\int_0^{z_0}\frac{\sqrt{c}}{2\sqrt{z}}\mathrm{d}z=\sqrt{cz_0}\left(1+\frac{2z_0}{3c}\right).$$

**【4236】** $x^2+y^2+z^2=a^2$，$\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{ch}\left(\arctan\frac{y}{x}\right)=a$，从点 $(a,0,0)$ 到点 $B(x,y,z)$.

**解** 令 $x=\sqrt{a^2-z^2}\cos\varphi$，$y=\sqrt{a^2-z^2}\sin\varphi$，不妨设 $z>0$，则有

$$z=\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}=\sqrt{a^2\left(1-\frac{1}{\mathrm{ch}^2\varphi}\right)}=a\mathrm{th}\varphi.$$

而 $\sqrt{a^2-z^2}=\sqrt{a^2(1-\mathrm{th}^2\varphi)}=\frac{a}{\mathrm{ch}\varphi}$，故 $x=\frac{a\cos\varphi}{\mathrm{ch}\varphi}$，$y=\frac{a\sin\varphi}{\mathrm{ch}\varphi}$，$z=a\mathrm{th}\varphi$ 为曲线的参数方程，弧长的微分为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2}\,\mathrm{d}\varphi=a\sqrt{\frac{\mathrm{ch}^2\varphi+\mathrm{sh}^2\varphi+1}{\mathrm{ch}^4\varphi}}\,\mathrm{d}\varphi=\sqrt{2}a\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{ch}\varphi}.$$

于是，弧长为

$$s=\int_0^{\varphi}\sqrt{2}a\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{ch}\varphi}=\sqrt{2}a\int_0^{\varphi}\frac{2}{\mathrm{e}^{\varphi}+\mathrm{e}^{-\varphi}}\mathrm{d}\varphi=2\sqrt{2}a\int_0^{\varphi}\frac{1}{1+(\mathrm{e}^{\varphi})^2}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\varphi})$$

$$=2\sqrt{2}a\arctan\mathrm{e}^{\varphi}\Big|_0^{\varphi}=2\sqrt{2}a\left(\arctan\frac{a+z}{\sqrt{a^2-z^2}}-\frac{\pi}{4}\right)^{*)}=\sqrt{2}a\arctan\frac{z}{\sqrt{a^2-z^2}}^{**)}.$$

容易推证，当 $z<0$ 时，弧长为 $s=\sqrt{2}a\arctan\frac{-z}{\sqrt{a^2-z^2}}$.

总之，最后得 $s=\sqrt{2}a\arctan\frac{|z|}{\sqrt{a^2-z^2}}$.

*) 由 $z=a\tan\varphi$ 知：$z(\mathrm{e}^{\varphi}+\mathrm{e}^{-\varphi})=a(\mathrm{e}^{\varphi}-\mathrm{e}^{-\varphi})$，$z(\mathrm{e}^{2\varphi}+1)=a(\mathrm{e}^{2\varphi}-1)$，

从而，$\mathrm{e}^{2\varphi}=\frac{a+z}{a-z}$ 或 $\mathrm{e}^{\varphi}=\frac{a+z}{\sqrt{a^2-z^2}}$.

**) 由于 $\tan\left(\arctan\frac{a+z}{\sqrt{a^2-z^2}}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{a-\sqrt{a^2-z^2}}{z}$，$\tan\frac{1}{2}\left(\arctan\frac{z}{\sqrt{a^2-z^2}}\right)=\frac{a-\sqrt{a^2-z^2}}{z}$，

故在主值范围内有 $\arctan\frac{a+z}{\sqrt{a^2-z^2}}-\frac{\pi}{4}=\frac{1}{2}\arctan\frac{z}{\sqrt{a^2-z^2}}$.

**计算沿空间曲线的第一型曲线积分：**

**【4237】** $\int_C(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s$ 其中 $C$ 为螺线 $x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=bt$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的一段.

**解**　弧长的微分为 $ds=\sqrt{a^2+b^2}\,dt$. 于是，

$$\int_C (x^2+y^2+z^2)ds=\sqrt{a^2+b^2}\int_0^{2\pi}(a^2+b^2t^2)dt=\frac{2\pi}{3}(3a^2+4\pi^2b^2)\sqrt{a^2+b^2}.$$

**【4238】**　$\int_C x^2ds$，其中 $C$ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x+y+z=0$.

**提示**　由对称性知：$\int_C x^2ds=\int_C y^2ds=\int_C z^2ds$.

**解**　解法 1：

由对称性知：$\int_C x^2ds=\int_C y^2ds=\int_C z^2ds$. 于是，

$$\int_C x^2ds=\frac{1}{3}\int_C (x^2+y^2+z^2)ds=\frac{a^2}{3}\int_C ds=\frac{2\pi a^3}{3}.$$

解法 2：

作代换 $u=\frac{x-y}{\sqrt{2}}$，$v=\frac{x+y-2z}{\sqrt{6}}$，$w=\frac{x+y+z}{\sqrt{3}}$. 则圆周 $C$ 化为 $u^2+v^2+w^2=a^2$，$w=0$. 于是，

$$\int_C x^2ds=\int_C\left(\frac{u}{\sqrt{2}}+\frac{v}{\sqrt{6}}+\frac{w}{\sqrt{3}}\right)^2ds=\int_C\left(\frac{u}{\sqrt{2}}+\frac{v}{\sqrt{6}}\right)^2ds=\frac{1}{6}\int_C(3u^2+v^2)ds+\frac{1}{\sqrt{3}}\int_C uvds$$

$$=\frac{1}{6}\int_C a^2ds+\frac{1}{3}\int_C u^2ds+\frac{1}{\sqrt{3}}\int_C uvds=\frac{1}{3}\pi a^3+\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}a^3\cos^2\varphi d\varphi+\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi}a^3\cos\varphi\sin\varphi d\varphi$$

$$=\frac{1}{3}\pi a^3+\frac{1}{3}\pi a^3=\frac{2}{3}\pi a^3.$$

**【4239】**　$\int_C zds$，其中 $C$ 为圆锥螺旋线 $x=t\cos t$，$y=t\sin t$，$z=t$ $(0\leqslant t\leqslant t_0)$.

**解**　弧长的微分为　$ds=\sqrt{(\cos t-t\sin t)^2+(\sin t+t\cos t)^2+1}\,dt=\sqrt{2+t^2}\,dt$.

于是，
$$\int_C zds=\int_0^{t_0}t\sqrt{2+t^2}\,dt=\frac{1}{3}[(2+t_0^2)^{\frac{3}{2}}-2^{\frac{3}{2}}].$$

**【4240】**　$\int_C zds$，其中 $C$ 为曲线 $x^2+y^2=z^2$，$y^2=ax$ 上从点 $O(0,0,0)$ 到点 $A(a,a,a\sqrt{2})$ 的弧.

**解**　由曲线方程得　$z=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\frac{y^4}{a^2}+y^2}=\frac{y}{a}\sqrt{y^2+a^2}$.

从而，曲线的参数方程可取为　$x=\frac{y^2}{a}$，　$y=y$，　$z=\frac{y}{a}\sqrt{y^2+a^2}$.

弧长的微分为　$ds=\sqrt{\left(\frac{2y}{a}\right)^2+1+\left(\frac{2y^2+a^2}{a\sqrt{y^2+a^2}}\right)^2}\,dy=\sqrt{\frac{8y^4+9a^2y^2+2a^4}{a^2(y^2+a^2)}}\,dy$.

于是，

$$\int_C zds=\int_0^a\frac{y}{a}\sqrt{y^2+a^2}\sqrt{\frac{8y^4+9a^2y^2+2a^4}{a^2(y^2+a^2)}}\,dy=\frac{\sqrt{8}}{a^2}\int_0^a y\sqrt{y^4+\frac{9}{8}a^2y^2+\frac{1}{4}a^4}\,dy$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{a^2}\int_0^a\sqrt{\left(y^2+\frac{9a^2}{16}\right)^2-\frac{17a^4}{16^2}}\,d\left(y^2+\frac{9a^2}{16}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{a^2}\left[\frac{y^2+\frac{9a^2}{16}}{2}\sqrt{y^4+\frac{9}{8}a^2y^2+\frac{1}{4}a^4}-\frac{17a^4}{2\cdot16^2}\ln\left(y^2+\frac{9a^2}{16}+\sqrt{y^4+\frac{9}{8}a^2y^2+\frac{1}{4}a^4}\right)\right]\Bigg|_0^a$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{a^2}\left[\left(\frac{25a^4}{64}\sqrt{\frac{19}{2}}-\frac{17a^4}{2\cdot16^2}\ln\frac{25a^2+8\sqrt{\frac{19}{2}}a^2}{16}\right)-\left(\frac{9a^4}{64}-\frac{17a^4}{2\cdot16^2}\ln\frac{17a^2}{16}\right)\right]$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{a^2}\,\frac{25a^4\sqrt{38}-18a^4}{128}+\frac{\sqrt{2}}{a^2}\,\frac{17a^4}{2\cdot16^2}\ln\frac{\frac{17a^2}{16}}{\frac{25a^2+8\sqrt{\frac{19}{2}}\,a^2}{16}}$$

$$=\frac{a^2}{256\sqrt{2}}\left[100\sqrt{38}-72-17\ln\frac{25+4\sqrt{38}}{17}\right].$$

**【4241】**$^+$ 设曲线 $x=a\cos t, y=b\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$在点$(x,y)$的线密度等于 $\rho=|y|$,求其质量.

**解** 质量 $M=\int_C |y|\,ds$,其中 $C$ 为椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

先设 $a>b$. 这时

$$ds=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,dt=a\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,dt$$

其中 $\varepsilon=\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$. 于是,

$$M=\int_0^{\pi} ab\sin t\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,dt+\int_{\pi}^{2\pi} a(-b\sin t)\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,dt$$

$$=-ab\int_0^{\pi}\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,d(\cos t)+ab\int_{\pi}^{2\pi}\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,d(\cos t)$$

$$=ab\int_{-1}^{1}\sqrt{1-\varepsilon^2u^2}\,du+ab\int_{-1}^{1}\sqrt{1-\varepsilon^2u^2}\,du=4ab\int_0^1\sqrt{1-\varepsilon^2u^2}\,du$$

$$=\frac{4ab}{\varepsilon}\left[\frac{1}{2}\varepsilon u\sqrt{1-\varepsilon^2u^2}+\frac{1}{2}\arcsin(\varepsilon u)\right]\Bigg|_{u=0}^{u=1}=2b^2+2ab\frac{\arcsin\varepsilon}{\varepsilon}.$$

次设 $a<b$. 这时 $ds=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,dt=a\sqrt{1+\varepsilon_1^2\cos^2 t}\,dt$,

其中 $\varepsilon_1=\dfrac{\sqrt{b^2-a^2}}{a}$. 仿前,有

$$M=\int_0^{\pi} ab\sin t\sqrt{1+\varepsilon_1^2\cos^2 t}\,dt+\int_{\pi}^{2\pi} a(-b\sin t)\sqrt{1+\varepsilon_1^2\cos^2 t}\,dt=4ab\int_0^1\sqrt{1+\varepsilon_1^2u^2}\,du$$

$$=\frac{4ab}{\varepsilon_1}\left[\frac{1}{2}\varepsilon_1 u\sqrt{1+\varepsilon_1^2u^2}+\frac{1}{2}\ln(\varepsilon_1u+\sqrt{1+\varepsilon_1^2u^2})\right]\Bigg|_{u=0}^{u=1}=2b^2+2ab\frac{\ln(\varepsilon_1+\sqrt{1+\varepsilon_1^2})}{\varepsilon_1}.$$

最后,若 $a=b$,则椭圆退化成圆,这时 $ds=a\,dt$,故

$$M=\int_0^{\pi} a^2\sin t\,dt+\int_{\pi}^{2\pi}(-a\sin t)a\,dt=4a^2.$$

综上所述,可知:

$$M=\begin{cases}2b^2+2ab\dfrac{\arcsin\varepsilon}{\varepsilon}, & a>b,\\[2ex] 2b^2+2ab\dfrac{\ln(\varepsilon_1+\sqrt{1+\varepsilon_1^2})}{\varepsilon_1}, & a<b,\\[2ex] 4a^2, & a=b,\end{cases}$$

其中 $\varepsilon=\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$ $(a>b)$, $\varepsilon_1=\dfrac{\sqrt{b^2-a^2}}{a}$ $(a<b)$,

**【4242】** 求曲线 $x=at, y=\dfrac{a}{2}t^2, z=\dfrac{a}{3}t^3$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$的弧的质量,其密度按规律 $\rho=\sqrt{\dfrac{2y}{a}}$ 而变化.

**解** 弧长的微分为 $ds=\sqrt{a^2+a^2t^2+a^2t^4}\,dt=a\sqrt{1+t^2+t^4}\,dt$,

而密度 $\rho=\sqrt{\dfrac{2y}{a}}=t$. 于是,质量为(作代换 $u=t^2$)

$$M=\int_C\sqrt{\frac{2y}{a}}\,ds=a\int_0^1 t\sqrt{1+t^2+t^4}\,dt=\frac{a}{2}\int_0^1\sqrt{1+u+u^2}\,du$$

$$=\frac{a}{2}\left[\frac{u+\frac{1}{2}}{2}\sqrt{1+u+u^2}+\frac{3}{8}\ln\left(u+\frac{1}{2}+\sqrt{1+u+u^2}\right)\right]\Bigg|_0^1$$

$$=\frac{a}{8}\left[(3\sqrt{3}-1)+\frac{3}{2}\ln\frac{3+2\sqrt{3}}{3}\right].$$

**【4243】** 计算均匀曲线 $y=a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$ 从点 $A(0,a)$ 到点 $B(b,h)$ 的弧的质心的坐标.

**解** 弧长的微分为 $$ds=\sqrt{1+\operatorname{sh}^2\frac{x}{a}}\,dx=\operatorname{ch}\frac{x}{a}dx.$$

质量为 $$M=\rho_0\int_0^b\operatorname{ch}\frac{x}{a}dx=a\rho_0\operatorname{sh}\frac{b}{a}=\rho_0\sqrt{h^2-a^2}\ ^{*)}.$$

于是,质心的坐标为

$$x_0=\frac{\rho_0}{M}\int_0^b x\operatorname{ch}\frac{x}{a}dx=\frac{\rho_0}{M}\left[ab\operatorname{sh}\frac{b}{a}-a^2\left(\operatorname{ch}\frac{b}{a}-1\right)\right]=\frac{1}{\sqrt{h^2-a^2}}\left[b\sqrt{h^2-a^2}-a^2\left(\frac{h}{a}-1\right)\right]$$

$$=b-a\sqrt{\frac{h-a}{h+a}};$$

$$y_0=\frac{\rho_0}{M}\int_0^b y\operatorname{ch}\frac{x}{a}dx=\frac{a\rho_0}{M}\int_0^b\operatorname{ch}^2\frac{x}{a}dx=\frac{a\rho_0}{M}\int_0^b\frac{1+\operatorname{ch}2x}{2}dx=\frac{a\rho_0}{M}\left[\frac{x}{2}+\frac{a}{4}\operatorname{sh}\frac{2x}{a}\right]\Bigg|_0^b$$

$$=\frac{a\rho_0}{M}\left(\frac{b}{2}+\frac{a}{4}\operatorname{sh}\frac{2b}{a}\right)=\frac{a}{\sqrt{h^2-a^2}}\left(\frac{b}{2}+\frac{h}{2}\,\frac{\sqrt{h^2-a^2}}{a}\right)=\frac{h}{2}+\frac{ab}{2\sqrt{h^2-a^2}}.$$

*) 由 $h=a\operatorname{ch}\frac{b}{a}$ 知:$\operatorname{ch}\frac{b}{a}=\frac{h}{a}$. 从而,$\operatorname{sh}\frac{b}{a}=\sqrt{\operatorname{ch}^2\frac{b}{a}-1}=\frac{\sqrt{h^2-a^2}}{a}$.

**【4244】** 求摆线 $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$ $(0\leqslant t\leqslant\pi)$ 的弧的质心.

**解** 弧长的微分为 $$ds=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\,dt=2a\sin\frac{t}{2}dt.$$

质量为 $M=2a\rho_0\int_0^\pi\sin\frac{t}{2}dt=4a\rho_0$. 于是,质心的坐标为

$$x_0=\frac{1}{M}\int_0^\pi\rho_0 a(t-\sin t)\cdot 2a\sin\frac{t}{2}dt=\frac{a}{2}\int_0^\pi t\sin\frac{t}{2}dt-\frac{a}{2}\int_0^\pi\sin t\sin\frac{t}{2}dt$$

$$=-at\cos\frac{t}{2}\Bigg|_0^\pi+a\int_0^\pi\cos\frac{t}{2}dt+\frac{a}{4}\int_0^\pi\left(\cos\frac{3t}{2}-\cos\frac{t}{2}\right)dt=\frac{4a}{3};$$

$$y_0=\frac{1}{M}\int_0^\pi\rho_0 a(1-\cos t)\cdot 2a\sin\frac{t}{2}dt=\frac{a}{2}\int_0^\pi\sin\frac{t}{2}dt-\frac{a}{4}\int_0^\pi\left(\sin\frac{3t}{2}-\sin\frac{t}{2}\right)dt=\frac{4a}{3}.$$

**【4245】** 计算球面上的三角形 $x^2+y^2+z^2=a^2$;$x\geqslant 0$,$y\geqslant 0$,$z\geqslant 0$ 的围线的质心的坐标.

**解** 作球坐标变换 $$x=r\cos\varphi\cos\psi,\quad y=r\sin\varphi\cos\psi,\quad z=r\sin\psi,$$

则球面上的三角形三条曲边的方程分别是:

$$x=a\cos\varphi,\ y=a\sin\varphi,\ z=0;\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2};$$

$$x=\cos\psi,\ y=0,\ z=a\sin\psi;\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2};$$

$$x=0,\ y=a\cos\psi,\ z=a\sin\psi;\ 0\leqslant\psi\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

又因围线的周长为 $s=3\cdot\frac{\pi a}{2}=\frac{3\pi a}{2}$. 于是,质心的坐标为

$$x_0=\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos\varphi\cdot a d\varphi+\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos\psi\cdot a d\psi}{\frac{3\pi a}{2}}=\frac{\frac{2a^2}{3\pi a}}{2}=\frac{4a}{3\pi}.$$

利用对称性知:$x_0=y_0=z_0=\frac{4a}{3\pi}$.

**【4246】** 求均匀的弧 $x=e^t\cos t$, $y=e^t\sin t$, $z=e^t$ $(-\infty<t\leqslant 0)$ 的质心的坐标.

**解** 弧长的微分为 $$ds=\sqrt{e^{2t}(\cos t-\sin t)^2+e^{2t}(\sin t+\cos t)^2+e^{2t}}\,dt=\sqrt{3}e^t dt.$$

质量为 $$M=\int_{-\infty}^0\sqrt{3}e^t dt=\sqrt{3}.$$

于是，质心的坐标为

$$x_0=\frac{1}{M}\int_{-\infty}^{0}e^t\cos t\cdot\sqrt{3}e^t\,dt=\int_{-\infty}^{0}e^{2t}\cos t\,dt=\frac{2\cos t+\sin t}{5}\,e^{2t}\Big|_{-\infty}^{0}=\frac{2}{5}.$$

$$y_0=\frac{1}{M}\int_{-\infty}^{0}e^t\sin t\cdot\sqrt{3}e^t\,dt=\int_{-\infty}^{0}e^{2t}\sin t\,dt=\frac{2\sin t-\cos t}{5}e^{2t}\Big|_{-\infty}^{0}=-\frac{1}{5}.$$

$$z_0=\frac{1}{M}\int_{-\infty}^{0}e^t\cdot\sqrt{3}e^t\,dt=\int_{-\infty}^{0}e^{2t}\,dt=\frac{1}{2}.$$

**【4247】** 求螺线 $x=a\cos t,y=a\sin t,z=\dfrac{h}{2\pi}t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$的一支对坐标轴的转动惯量.

**解** 弧长的微分为 $ds=\sqrt{a^2\sin^2 t+a^2\cos^2 t+\dfrac{h^2}{4\pi^2}}\,dt=\dfrac{\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}}{2\pi}dt.$

于是，转动惯量为

$$I_x=\int_C(y^2+z^2)ds=\int_0^{2\pi}\left(a^2\sin^2 t+\frac{h^2}{4\pi^2}t^2\right)\frac{\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}}{2\pi}dt$$

$$=\frac{a^2}{2\pi}\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}\cdot\pi+\frac{h^2}{4\pi^2}\cdot\frac{1}{2\pi}\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}\cdot\frac{1}{3}(2\pi)^3=\left(\frac{a^2}{2}+\frac{h^2}{3}\right)\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}.$$

$$I_y=\int_C(x^2+z^2)ds=\int_0^{2\pi}\left(a^2\cos^2 t+\frac{h^2}{4\pi^2}t^2\right)\cdot\frac{1}{2\pi}\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}\,dt$$

$$=\frac{a^2}{2\pi}\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}\cdot\pi+\frac{h^2}{4\pi^2}\cdot\frac{1}{2\pi}\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}\cdot\frac{1}{3}(2\pi)^3=\left(\frac{a^2}{2}+\frac{h^2}{3}\right)\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}.$$

$$I_z=\int_C(x^2+y^2)ds=\int_0^{2\pi}a^2\cdot\frac{1}{2\pi}\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}\,dt=a^2\sqrt{4\pi^2a^2+h^2}.$$

**【4248】** 计算第二型曲线积分 $\int_{OA}x\,dy-y\,dx$，

式中 $O$ 为坐标原点，$A$ 点的坐标为(1,2)并设：(1)$OA$ 为直线段；(2)$OA$ 为抛物线，其轴为 $Oy$；(3)$OA$ 为由 $Ox$ 轴上的线段 $OB$ 和平行于 $Oy$ 轴的线段 $BA$ 组成的折线.

**解** (1)直线段的方程为 $y=2x$. 于是，

$$\int_{OA}x\,dy-y\,dx=\int_0^1(2x-2x)\,dx=0.$$

(2)抛物线段的方程为 $y=2x^2$. 于是，

$$\int_{OA}x\,dy-y\,dx=\int_0^1(4x^2-2x^2)\,dx=\frac{2}{3}.$$

(3)线段 $OB$ 的方程为 $y=0$，$BA$ 的方程为 $x=1$. 于是，

$$\int_{OA}x\,dy-y\,dx=\int_0^2 0\cdot dx+\int_0^2 dy=2.$$

**【4249】** 对于上题中所指示的路径(1)，(2)，(3)，计算

$$\int_{OA}x\,dy+y\,dx.$$

**解** (1) $\int_{OA}x\,dy+y\,dx=\int_0^1(2x+2x)\,dx=2.$

(2) $\int_{OA}x\,dy+y\,dx=\int_0^1(4x^2+2x^2)\,dx=2.$

(3) $\int_{OA}x\,dy+y\,dx=\int_0^2 dy=2.$

**在参数增加的方向，沿所指示的曲线来计算下列第二型曲线积分：**

**【4250】** $\int_C(x^2-2xy)\,dx+(y^2-2xy)\,dy$，其中 $C$ 为抛物线 $y=x^2$ $(-1\leqslant x\leqslant 1)$.

**解** 由题设 $y=x^2$，从而，$dy=2x\,dx$. 于是，

$$\int_C (x^2-2xy)dx+(y^2-2xy)dy=\int_1^1 [(x^2-2x^3)+2x(x^4-2x^3)]dx=-\frac{14}{15}.$$

**【4251】** $\int_C (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy$，其中 $C$ 为曲线 $y=1-|1-x|$ $(0\leqslant x\leqslant 2)$.

**解** 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$y=1-(1-x)=x$，从而，$dy=dx$；当 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时，$y=1-(x-1)=2-x$，从而，$dy=-dx$. 于是，

$$\int_C (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy=\int_0^1 2x^2dx+\int_1^2 [x^2+(2-x)^2-x^2+(2-x)^2]dx=\frac{4}{3}.$$

**【4252】** $\oint_C (x+y)dx+(x-y)dy$，其中 $C$ 为依逆时针方向通过的椭圆周 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

**解** 利用椭圆的参数方程 $x=a\cos t$，$y=b\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，则有

$$\oint_C (x+y)dx+(x-y)dy=\int_0^{2\pi} [(a\cos t+b\sin t)(-a\sin t)+(a\cos t-b\sin t)b\cos t]dt$$

$$=\int_0^{2\pi} \left(ab\cos 2t-\frac{a^2+b^2}{2}\sin 2t\right)dt=0.$$

**【4253】** $\int_C (2a-y)dx+xdy$，其中 $C$ 为摆线 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的一拱.

**解** 由题设知：$dx=a(1-\cos t)dt$，$dy=a\sin t dt$. 于是，

$$\int_C (2a-y)dx+xdy=\int_0^{2\pi} \{[2a-a(1-\cos t)]a(1-\cos t)+a(t-\sin t)a\sin t\}dt$$

$$=\int_0^{2\pi} a^2 t\sin t dt=-a^2(t\cos t-\sin t)\Big|_0^{2\pi}=-2\pi a^2.$$

**【4254】** $\oint_C \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$，其中 $C$ 为依逆时针方向通过的圆周 $x^2+y^2=a^2$.

**解** 利用圆的参数方程 $x=a\cos t$，$y=a\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，则有

$$\oint_C \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi} \frac{-(a\cos t+a\sin t)a\sin t-(a\cos t-a\sin t)a\cos t}{a^2}dt=-\int_0^{2\pi} dt=-2\pi.$$

**【4255】** $\oint_{ABCDA} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$，其中 $ABCDA$ 为以 $A(1,0)$，$B(0,1)$，$C(-1,0)$，$D(0,-1)$ 为顶点的正方形的围线.

**提示** 注意正方形各边的方程分别为

$$AB:y=1-x;\quad BC:y=1+x;\quad CD:y=-1-x;\quad DA:y=-1+x.$$

**解** 正方形各边的方程分别为

$$AB:y=1-x;\qquad BC:y=1+x;\qquad CD:y=-1-x;\qquad DA:y=-1+x.$$

于是，

$$\oint_{ABCDA} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}=\int_{AB} \frac{dx+dy}{x+y}+\int_{BC} \frac{dx+dy}{-x+y}+\int_{CD} \frac{dx+dy}{-x-y}+\int_{DA} \frac{dx+dy}{x-y}$$

$$=\int_1^0 (1-1)dx+\int_0^{-1} 2dx+\int_{-1}^0 (1-1)dx+\int_0^1 2dx=0.$$

**【4256】** $\int_{AB} \sin y dx+\sin x dy$，其中 $AB$ 为介于点 $A(0,\pi)$ 和点 $B(\pi,0)$ 之间的直线段.

**解** $AB$ 的方程为 $y=\pi-x$. 于是，

$$\int_{AB} \sin y dx+\sin x dy=\int_0^{\pi} \sin(\pi-x)dx-\sin x dx=\int_0^{\pi} (\sin x-\sin x)dx=0.$$

**注** 原题为 $\int_{AB} dx\sin y+dy\sin x$，若把它理解为 $\int_{AB} d(x\sin y)+d(y\sin x)$，其值仍为零，与原答案也符合.

**【4257】** $\oint_{OmAnO} \arctan\frac{y}{x}dy-dx$，其中 $OmA$ 为抛物线段 $y=x^2$，$OnA$ 为直线段 $y=x$

**解**　如图 8.62 所示，我们有

$$\oint_{(OmAnO)} \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y-\mathrm{d}x=\int_{(OmA} \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y-\mathrm{d}x+\int_{AnO)} \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y-\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 2x\arctan x\mathrm{d}x-\int_0^1 \mathrm{d}x+\int_1^0 (\arctan 1-1)\mathrm{d}x$$

$$=x^2\arctan x\Big|_0^1-\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x-1+\left(\frac{\pi}{4}-1\right)x\Big|_1^0$$

$$=\frac{\pi}{4}-(x-\arctan x)\Big|_0^1-1-\left(\frac{\pi}{4}-1\right)=\frac{\pi}{4}-1$$

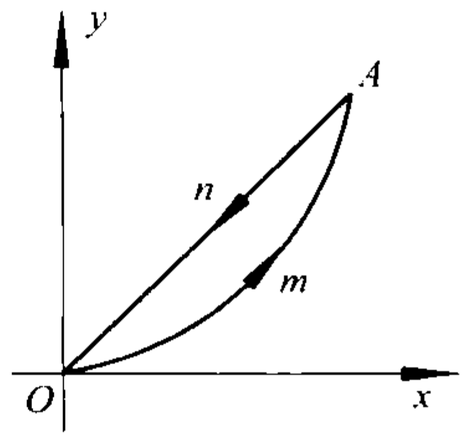


图 8.62

**注**　原题为 $\int_{(OmAnO)} \mathrm{d}y\arctan\frac{y}{x}-\mathrm{d}x$，若把它理解为

$$\int_{(OmAnO)} \mathrm{d}\left(y\arctan\frac{y}{x}\right)-\mathrm{d}x,$$

则其值为零，与原答案不符.

**验证被积函数为全微分，并计算下列曲线积分：**

**【4258】**　$\int_{(-1,2)}^{(2,3)} x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x.$

**解**　显然，$x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x=\mathrm{d}(xy)$是全微分. 于是，

$$\int_{(-1,2)}^{(2,3)} x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x=\int_{(1,2)}^{(2,3)} \mathrm{d}(xy)=xy\Big|_{(-1,2)}^{(2,3)}=8.$$

**【4259】**　$\int_{(0,1)}^{(3,-4)} x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y.$

**解**　显然，$x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$是全微分. 于是，

$$\int_{(0,1)}^{(3,-4)} x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\int_{(0,1)}^{(3,-4)} \mathrm{d}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)=\frac{x^2+y^2}{2}\Big|_{(0,1)}^{(3,-4)}=12.$$

**【4260】**　$\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y.$

**解**　显然，我们有

$$(x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)+(x\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y)=\mathrm{d}(xy)+\mathrm{d}\left(\frac{x^2-y^2}{2}\right)=\mathrm{d}\left(xy+\frac{x^2-y^2}{2}\right),$$

即是全微分. 于是，$\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=\int_{(0,1)}^{(2,3)} \mathrm{d}\left(xy+\frac{x^2-y^2}{2}\right)=\left(xy+\frac{x^2-y^2}{2}\right)\Big|_{(0,1)}^{(2,3)}=4.$

**【4261】**　$\int_{(1,-1)}^{(1,1)} (x-y)(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y).$

**解**　显然，$(x-y)(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)=\mathrm{d}\frac{(x-y)^2}{2}$是全微分. 于是，

$$\int_{(1,-1)}^{(1,1)} (x-y)(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)=\int_{(1,-1)}^{(1,1)} \mathrm{d}\frac{(x-y)^2}{2}=\frac{(x-y)^2}{2}\Big|_{(1,-1)}^{(1,1)}=-2.$$

**【4262】**　$\int_{(0,0)}^{(a,b)} f(x+y)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$，其中 $f(u)$为连续函数.

**解题思路**　令 $F(x,y)=\int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u$. 注意

$$F'_x(x,y)=F'_y(x,y)=f(x+y),\quad 及\quad \mathrm{d}F(x,y)=f(x+y)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y),$$

即可获解.

**解**　令 $F(x,y)=\int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u$. 由于 $f(u)$连续，故

$$F'_x(x,y)=f(x+y),\quad F'_y(x,y)=f(x+y),$$

并且它们都是 $x,y$ 的连续函数. 因此，$F(x,y)$ 可微，且

$$dF(x,y)=F'_x(x,y)dx+F'_y(x,y)dy=f(x+y)(dx+dy),$$

故 $f(x+y)(dx+dy)$ 是全微分，并且

$$\int_{(0,0)}^{(a,b)} f(x,y)(dx+dy)=F(a,b)-F(0,0)=\int_0^{a+b} f(u)du.$$

**【4263】** $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx-xdy}{x^2}$ 沿着不与 $Oy$ 轴相交的路径.

**解** 显然，当 $x\neq 0$ 时，$\frac{ydx-xdy}{x^2}=d\left(-\frac{y}{x}\right)$ 是全微分. 于是，

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx-xdy}{x^2}=\int_{(2,1)}^{(1,2)} d\left(-\frac{y}{x}\right)=-\frac{y}{x}\Big|_{(2,1)}^{(1,2)}=-\frac{3}{2}.$$

**【4264】** $\int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 沿着不通过坐标原点的路径.

**解** 显然，当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$\frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}=d(\sqrt{x^2+y^2})$ 是全微分. 于是，

$$\int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}=\int_{(1,0)}^{(6,8)} d(\sqrt{x^2+y^2})=\sqrt{x^2+y^2}\Big|_{(1,0)}^{(6,8)}=9.$$

**【4265】** $\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \varphi(x)dx+\psi(y)dy$，其中 $\varphi$ 和 $\psi$ 为连续函数.

**解** 由于 $\varphi,\psi$ 是连续函数，故显然有

$$\varphi(x)dx+\psi(y)dy=dF(x)+dG(y)=d[F(x)+G(y)],$$

其中 $F(x)=\int_{x_1}^{x}\varphi(u)du, G(y)=\int_{y_1}^{y}\psi(v)dv$. 从而，$\varphi(x)dx+\psi(y)dy$ 是函数 $F(x)+G(y)$ 的全微分，于是，

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \varphi(x)dx+\psi(y)dy=[F(x)+G(y)]\Big|_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)}=[F(x_2)+G(y_2)]-[F(x_1)+G(y_1)]$$

$$=\int_{x_1}^{x_2}\varphi(u)du+\int_{y_1}^{y_2}\psi(v)dv.$$

**【4266】** $\int_{(-2,-1)}^{(3,0)} (x^4+4xy^3)dx+(6x^2y^2-5y^4)dy.$

**解** $P=x^4+4xy^3$，$Q=6x^2y^2-5y^4$. 显然，$P$、$Q$ 在全平面上具有连续偏导数，并且

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=12xy^2 \qquad \frac{\partial P}{\partial y}=12xy^2,$$

故 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$. 由于全平面是单连通区域，故在整个平面上表达式 $Pdx+Qdy$ 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，并且线积分 $\int_C Pdx+Qdy$ 与路径无关，因而，可按平行于坐标轴的直线段来计算所给积分，得

$$\int_{(-2,-1)}^{(3,0)} (x^4+4xy^3)dx+(6x^2y^2-5y^4)dy=\int_{-2}^{3}(x^4+4x\cdot 0^3)dx+\int_{-1}^{0}[6(-2)^2y^2-5y^4]dy$$

$$=55+7=62.$$

**注** 也可利用简单的技巧求出函数 $u(x,y)$ 来. 我们有

$$(x^4+4xy^3)dx+(6x^2y^2-5y^4)dy=d\left(\frac{x^5}{5}\right)+2y^3d(x^2)+2x^2d(y^3)-d(y^5)=d\left(\frac{x^5}{5}+2x^2y^3-y^5\right),$$

从而，$$\int_{(-2,-1)}^{(3,0)} (x^4+4xy^3)dx+(6x^2y^2-5y^4)dy=\left(\frac{x^5}{5}+2x^2y^3-y^5\right)\Big|_{(-2,-1)}^{(3,0)}=62.$$

**【4267】** $\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{xdy-ydx}{(x-y)^2}$ 沿着不与直线 $y=x$ 相交的路径.

**解** $P=-\frac{y}{(x-y)^2}$，$Q=\frac{x}{(x-y)^2}$ $(x\neq y)$. 容易验证：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{x+y}{(x-y)^3}\quad (x\neq y).$$

考虑平面上的区域 $\Omega=\{(x,y)\mid x>y\}$. 由于 $\Omega$ 是单连通区域，且在其上 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，故在 $\Omega$ 上，$P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 是某函数 $u=u(x,y)$ 的全微分. 从而，在 $\Omega$ 上线积分 $\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关. 因此，可按平行于坐标轴的直线段来计算所给积分，得

$$\int_{(0,-1)}^{(1,0)}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}=\int_0^1\frac{-(-1)\mathrm{d}x}{(x+1)^2}+\int_{-1}^0\frac{\mathrm{d}y}{(1-y)^2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

**注** 也可利用简单的技巧求出函数 $u(x,y)$ 来. 我们有

$$\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}=\frac{(x-y)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}(x-y)}{(x-y)^2}=\mathrm{d}\left(\frac{y}{x-y}\right),$$

从而，$\int_{(0,-1)}^{(1,0)}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}=\frac{y}{x-y}\Big|_{(0,-1)}^{(1,0)}=1.$

**【4268】** $\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)}\left(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x+\left(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}y$ 沿着不与 $Oy$ 轴相交的路径.

**解** 当 $x\neq 0$ 时，有

$$P=1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x},\quad Q=\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x},\quad \frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{2y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y^3}{x^3}\sin\frac{y}{x},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y^2}{x^3}\sin\frac{y}{x}=-\frac{2y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y^2}{x^3}\sin\frac{y}{x}.$$

考虑右半平面 $\Omega=\{(x,y)\mid x>0\}$. 由于 $\Omega$ 是单连通区域，且在其上 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，故在 $\Omega$ 上必是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，且可取

$$u(x,y)=\int_1^x\left(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x+\int_\pi^y(\sin y+y\cos y)\mathrm{d}y=\left(x+y\sin\frac{y}{x}\right)\Big|_1^x+y\sin y\Big|_\pi^y=x-1+y\sin\frac{y}{x}.$$

于是，$\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)}\left(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x+\left(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}y=\left(x-1+y\sin\frac{y}{x}\right)\Big|_{(1,\pi)}^{(2,\pi)}=\pi+1.$

**【4269】** $\int_{(0,0)}^{(a,b)}\mathrm{e}^x(\cos y\mathrm{d}x-\sin y\mathrm{d}y).$

**解** 显然，有 $\mathrm{e}^x(\cos y\mathrm{d}x-\sin y\mathrm{d}y)=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x\cos y)$，于是，

$$\int_{(0,0)}^{(a,b)}\mathrm{e}^x(\cos y\mathrm{d}x-\sin y\mathrm{d}y)=\int_{(0,0)}^{(a,b)}\mathrm{d}(\mathrm{e}^x\cos y)=(\mathrm{e}^x\cos y)\Big|_{(0,0)}^{(a,b)}=\mathrm{e}^a\cos b-1.$$

**【4270】** 证明：若 $f(u)$ 为连续函数且 $C$ 为分段光滑的封闭曲线，则

$$\oint_C f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=0.$$

**证明思路** 若能求得函数 $F(x,y)$，使 $\mathrm{d}F(x,y)=f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)$（即 $F'_x(x,y)=xf(x^2+y^2)$，$F'_y(x,y)=yf(x^2+y^2)$），即可证明：

$$\oint_C f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=F(x,y)\Big|_{(x_0,y_0)}^{(x_0,y_0)}=F(x_0,y_0)-F(x_0,y_0)=0,$$

其中 $(x_0,y_0)$ 为 $C$ 上任意取定的一点. 经过分析，易知 $F(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2}f(u)\mathrm{d}u$ 就是这样的函数.

**证** 令 $F(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2}f(u)\mathrm{d}u$. 由于 $f(u)$ 是连续函数，故

$$F'_x(x,y)=xf(x^2+y^2),\quad F'_y(x,y)=yf(x^2+y^2),$$

并且显然 $F'_x(x,y)$，$F'_y(x,y)$ 都是 $x,y$ 的连续函数. 因此，$F(x,y)$ 可微，且

$$\mathrm{d}F(x,y)=F'_x(x,y)\mathrm{d}x+F'_y(x,y)\mathrm{d}y=f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y).$$

于是，任取 $C$ 上一点 $(x_0,y_0)$，有

$$\oint_C f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=F(x,y)\Big|_{(x_0,y_0)}^{(x_0,y_0)}=F(x_0,y_0)-F(x_0,y_0)=0.$$

证毕.

**求原函数 $z$,设:**

**【4271】** $\mathrm{d}z=(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}y.$

**解** $z=\int_0^x(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+\int_0^y(0-0-y^2)\mathrm{d}y+C=\frac{x^3}{3}+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^2+C.$

**【4272】** $\mathrm{d}z=\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}.$

**解** $z=\int_0^x\frac{y\mathrm{d}x}{3x^2-2xy+3y^2}+\int_1^y 0\mathrm{d}y+C=\frac{y}{3}\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{\left(x-\frac{1}{3}y\right)^2+\frac{8y^2}{9}}+C$

$$=\frac{y}{3}\cdot\frac{3}{2\sqrt{2}y}\arctan\frac{3\left(x-\frac{y}{3}\right)}{2\sqrt{2}y}\Big|_0^x+C=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{3x-y}{2\sqrt{2}y}+C_1.$$

**【4273】** $\mathrm{d}z=\frac{(x^2+2xy+5y^2)\mathrm{d}x+(x^2-2xy+y^2)\mathrm{d}y}{(x+y)^3}.$

**解** $z=\int_0^x\frac{x^2+2xy+5y^2}{(x+y)^3}\mathrm{d}x+\int_1^y\frac{0-0+y^2}{(0+y)^3}\mathrm{d}y+C=\int_0^x\frac{(x+y)^2+4y^2}{(x+y)^3}\mathrm{d}x+\int_1^y\frac{\mathrm{d}y}{y}+C$

$$=[\ln|x+y|]\Big|_0^x-\frac{2y^2}{(x+y)^2}\Big|_0^x+[\ln|y|]\Big|_1^y+C=\ln|x+y|-\frac{2y^2}{(x+y)^2}+C_1.$$

**【4274】** $\mathrm{d}z=\mathrm{e}^x[\mathrm{e}^y(x-y+2)+y]\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x[\mathrm{e}^y(x-y)+1]\mathrm{d}y.$

**解** $z=\int_0^x[(x-y+2)\mathrm{e}^{x+y}+y\mathrm{e}^x]\mathrm{d}x+\int_0^y(1-y\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y+C$

$$=[(x-y+1)\mathrm{e}^{x+y}+y\mathrm{e}^x]\Big|_0^x+[y-y\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^y]\Big|_0^y+C=(x-y+1)\mathrm{e}^{x+y}+y\mathrm{e}^x+C_1.$$

**【4275】** $\mathrm{d}z=\frac{\partial^{n+m+1}u}{\partial x^{n+1}\partial y^m}\mathrm{d}x+\frac{\partial^{n+m+1}u}{\partial x^n\partial y^{m+1}}\mathrm{d}y.$

**提示** 注意 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}\left(\frac{\partial^{n+m}u}{\partial x^n\partial y^m}\right).$

**解** 因为 $$\mathrm{d}z=\frac{\partial^{n+m+1}u}{\partial x^{n+1}\partial y^m}\mathrm{d}x+\frac{\partial^{n+m+1}u}{\partial x^n\partial y^{m+1}}\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\frac{\partial^{n+m}u}{\partial x^n\partial y^m}\right).$$

故有 $z=\frac{\partial^{n+m}u}{\partial x^n\partial y^m}+C.$

**【4276】** $\mathrm{d}z=\frac{\partial^{n+m+1}}{\partial x^{n+2}\partial y^{m-1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}x-\frac{\partial^{n+m+1}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+2}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}y$,其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$.

**解** 易知(当$(x,y)\neq(0,0)$时)

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\ln\frac{1}{r}\right)=-\frac{x}{r^2},\qquad\frac{\partial}{\partial y}\left(\ln\frac{1}{r}\right)=-\frac{y}{r^2},$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)=-\frac{r^2-2x^2}{r^4},\qquad\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)=-\frac{r^2-2y^2}{r^4},$$

故(当$(x,y)\neq(0,0)$时)

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)=0.\tag{1}$$

令 $$P=\frac{\partial^{n+m-1}}{\partial x^{n+2}\partial y^{m-1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right),\quad Q=-\frac{\partial^{n+m-1}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+2}}\left(\ln\frac{1}{r}\right),$$

则当$(x,y)\neq(0,0)$时,由(1)式知

$$\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^n\partial y^m}\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]=0.$$

因此，在任何不含原点(0,0)的单连通域中，$P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 都是某函数 $z$ 的全微分，并且对上半平面的点 $(x,y)$ (即 $y>0$)，可取

$$z(x,y)=\int_0^x P(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^y Q(0,y)\mathrm{d}y+C$$

$$=\int_0^x \frac{\partial^{n+m-1}}{\partial x^{n+2}\partial y^{m-1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}x-\int_1^y\left[\frac{\partial^{n+m+1}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+2}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{x=0}\mathrm{d}y+C$$

$$=\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n+1}\partial y^{m-1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)-\left[\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n+1}\partial y^{m-1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{x=0}-\left[\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{x=0}$$

$$+\left[\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{\substack{x=0\\y=1}}+C$$

$$=\frac{\partial^{n+m-1}}{\partial x^{n}\partial y^{m-1}}\left(\frac{\partial}{\partial x}\ln\frac{1}{r}\right)-\frac{\partial^{n+m-2}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m-1}}\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{x=0}+C_1$$

$$=\frac{\partial^{n+m-1}}{\partial x^{n}\partial y^{m-1}}\left(-\frac{x}{r^2}\right)+C_1=\frac{\partial^{n+m-1}}{\partial x^{n}\partial y^{m-1}}\left(\frac{\partial}{\partial y}\arctan\frac{x}{y}\right)+C_1=\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n}\partial y^{m}}\left(\arctan\frac{x}{y}\right)+C_1,$$

其中 $C_1=\left[\dfrac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+1}}\left(\ln\dfrac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{\substack{x=0\\y=1}}+C$ 是任意常数.

同理，对下半平面上的点 $(x,y)$ (即 $y<0$)，可取

$$z(x,y)=\int_0^x P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{-1}^y Q(0,y)\mathrm{d}y+C.$$

经过和前面完全类似的计算，可得 $z(x,y)=\dfrac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n}\partial y^{m}}\left(\arctan\dfrac{x}{y}\right)+C_2$，

其中

$$C_2=\left[\frac{\partial^{n+m}}{\partial x^{n-1}\partial y^{m+1}}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right]\Bigg|_{\substack{x=0\\y=-1}}+C$$

也是任意常数.

**【4277】** 证明下面的估计对于曲线积分是正确的：

$$\left|\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leqslant LM,$$

式中 $L$ 为积分路径的长，$M=\max\sqrt{P^2+Q^2}$ (在弧 $C$ 上).

**证明思路** 首先注意到

$$\left|\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|=\left|\int_C(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)\mathrm{d}s\right|\leqslant\int_C|P\cos\alpha+Q\sin\alpha|\,\mathrm{d}s,$$

其次，由 $(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2+(P\sin\alpha-Q\cos\alpha)^2=P^2+Q^2$ 可知

$$(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2\leqslant P^2+Q^2 \quad 或 \quad |P\cos\alpha+Q\sin\alpha|\leqslant\sqrt{P^2+Q^2}\leqslant M.$$

从而，命题易获证.

**证** 由于 $\left|\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|=\left|\int_C(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)\mathrm{d}s\right|\leqslant\int_C|P\cos\alpha+Q\sin\alpha|\,\mathrm{d}s,$

又因

$$(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2=P^2\cos^2\alpha+Q^2\sin^2\alpha+2PQ\sin\alpha\cos\alpha,$$

$$0\leqslant(P\sin\alpha-Q\cos\alpha)^2=P^2\sin^2\alpha+Q^2\cos^2\alpha-2PQ\sin\alpha\cos\alpha,$$

故有 $$(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2\leqslant P^2+Q^2,$$

从而，$|P\cos\alpha+Q\sin\alpha|\leqslant\sqrt{P^2+Q^2}\leqslant M$. 于是，

$$\left|\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leqslant M\int_C\mathrm{d}s=LM.$$

**【4278】** 估计积分 $I_R=\oint_{x^2+y^2=R^2}\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+xy+y^2)^2}$. 证明：$\lim\limits_{R\to\infty}I_R=0$.

**提示** 注意在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上，有 $P^2+Q^2\leqslant\dfrac{16}{R^6}$，及 $M=\max\sqrt{P^2+Q^2}\leqslant\dfrac{4}{R^3}$，并利用 4277 题的结果.

**解**　在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上，有

$$P^2+Q^2=\frac{y^2}{(x^2+xy+y^2)^4}+\frac{x^2}{(x^2+xy+y^2)^4}=\frac{x^2+y^2}{(x^2+xy+y^2)^4}$$
$$=\frac{R^2}{(R^2+xy)^4}\leqslant\frac{R^2}{(R^2-|xy|)^4}\leqslant\frac{R^2}{\left(R^2-\frac{x^2+y^2}{2}\right)^4}=\frac{16}{R^6}.$$

于是，$M\leqslant\frac{4}{R^3}$. 利用 4277 题的结果，即得 $I_R$ 的估计式：

$$|I_R|\leqslant\frac{4}{R^3}\cdot 2\pi R=\frac{8\pi}{R^2}.$$

由此可知：$\lim\limits_{R\to+\infty}I_R=0$.

## 计算沿空间曲线的积分(假定坐标系是右手的)：

**【4279】**　$\int_C(y^2-z^2)\mathrm{d}x+2yz\mathrm{d}y-x^2\mathrm{d}z$，式中 $C$ 为曲线 $x=t,y=t^2,z=t^3$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$，以参数增加的方向为正.

**解**　$\int_C(y^2-z^2)\mathrm{d}x+2yz\mathrm{d}y-x^2\mathrm{d}z=\int_0^1[(t^4-t^6)+2t^5\cdot 2t-t^2\cdot 3t^2]\mathrm{d}t=\int_0^1(3t^6-2t^4)\mathrm{d}t=\frac{1}{35}$.

**【4280】**　$\int_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$，式中 $C$ 为纽形螺线 $x=a\cos t,y=a\sin t,z=bt$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，以参数增加方向为正.

**解**　$\int_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}(-a^2\sin t\sin t+abt\cos t+ab\cos t)\mathrm{d}t$

$$=\left(-\frac{at^2}{2}+\frac{a^2\sin 2t}{4}+abt\sin t+ab\cos t+ab\sin t\right)\Big|_0^{2\pi}=-\pi a^2.$$

**【4281】**　$\int_C(y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$，式中 $C$ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$y=x\tan\alpha$ $(0<\alpha<\pi)$，若从 $Ox$ 轴的正向看去，沿逆时针方向为正.

**解**　如图 8.63 所示. 利用球面的参数方程

$$x=a\cos\varphi\cos\psi,\quad y=a\sin\varphi\cos\psi,\quad z=a\sin\psi,$$

在 $\overset{\frown}{ABC}$ 上，$\varphi=\alpha$，因而，有

$$x=a\cos\alpha\cos\psi,\qquad \mathrm{d}x=-a\cos\alpha\sin\psi\mathrm{d}\psi,$$
$$y=a\sin\alpha\cos\psi,\qquad \mathrm{d}y=-a\sin\alpha\sin\psi\mathrm{d}\psi,$$
$$z=a\sin\psi,\qquad \mathrm{d}z=a\cos\psi\mathrm{d}\psi,$$

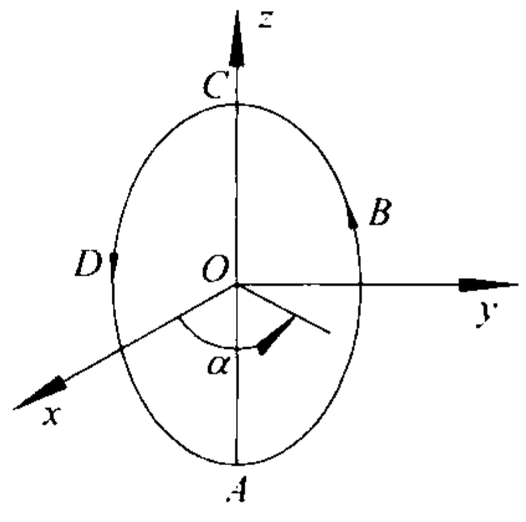


图 8.63

且 $\int_{\overset{\frown}{ABC}}(y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$

$$=a^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[-(\sin\alpha\cos\psi-\sin\psi)\cos\alpha\sin\psi-(\sin\psi-\cos\alpha\cos\psi)\sin\alpha\sin\psi$$
$$+(\cos\alpha\cos\psi-\sin\alpha\cos\psi)\cos\psi]\mathrm{d}\psi$$
$$=a^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos\alpha-\sin\alpha)d\psi=\pi a^2(\cos\alpha-\sin\alpha)=\sqrt{2}\pi a^2\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right).$$

在 $\overset{\frown}{CDA}$ 上，$\varphi=\alpha+\pi$ 同样可得

$$\int_{\overset{\frown}{CDA}}(y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z=-a^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin\alpha-\cos\alpha)\mathrm{d}\psi=\sqrt{2}\pi a^2\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right).$$

于是，最后得　$\int_C(y-z)dx+(z-x)dy+(x-y)dz=2\sqrt{2}\pi a^2\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)$.

**【4282】**　$\int_C y^2\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}z$，式中 $C$ 为维维亚尼曲线 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x^2+y^2=ax$ $(z\geqslant 0,a>0)$，

若从 $Ox$ 轴的正向($x>0$)看去,沿逆时针方向为正.

**解** 柱面 $x^2+y^2=ax$ 可变为 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$,

故若令 $x-\frac{a}{2}=\frac{a}{2}\cos t, y=\frac{a}{2}\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$,则

$$z=\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}=\sqrt{a^2-\left[\frac{a^2(1+\cos t)^2}{4}+\frac{a^2\sin^2 t}{4}\right]}=a\sin\frac{t}{2}.$$

从而,曲线的参数方程为 $x=\frac{a(1+\cos t)}{2}$, $y=\frac{a\sin t}{2}$, $z=a\sin\frac{t}{2}$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

于是, $\int_C y^2\,dx+z^2\,dy+x^2\,dz=\int_0^{2\pi}\left(-\frac{a^3\sin^3 t}{8}+\frac{a^3\sin^2\frac{t}{2}\cos t}{2}+\frac{a^3\cos^3\frac{t}{2}}{2}\right)dt$

$$=\int_0^{2\pi}\frac{a^3}{8}(1-\cos^2 t)\,d(\cos t)+\frac{a^3}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos t}{2}\cos t\,dt+a^3\int_0^{2\pi}\left(1-\sin^2\frac{t}{2}\right)d\left(\sin\frac{t}{2}\right)$$

$$=\frac{a^3}{8}\left(\cos t-\frac{1}{3}\cos^3 t\right)\Big|_0^{2\pi}+\frac{a^3}{4}\left[\sin t-\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t\right)\right]\Big|_0^{2\pi}+a^3\left(\sin\frac{t}{2}-\frac{1}{3}\sin^3\frac{t}{2}\right)\Big|_0^{2\pi}=-\frac{\pi a^3}{4}.$$

**【4283】** $\int_C (y^2-z^2)\,dx+(z^2-x^2)\,dy+(x^2-y^2)\,dz$,式中 $C$ 为球面的一部分 $x^2+y^2+z^2=1, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$ 的边界,当沿着它的正向移动时,这部分球面的外侧面保持在左方.

**解** 边界在 $Oxy$ 平面部分的方程为

$$x=\cos\varphi,\quad y=\sin\varphi,\quad z=0\ \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

根据轮换对称性知,只要沿这部分计算线积分,再三倍之,便得要求的结果,即

$$\int_C (y^2-z^2)\,dx+(z^2-x^2)\,dy+(x^2-y^2)\,dz=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\sin^2\varphi\cdot(-\sin\varphi)-\cos^2\varphi\cdot\cos\varphi]\,d\varphi$$

$$=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2\varphi)\,d(\cos\varphi)-3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2\varphi)\,d(\sin\varphi)=3\left(\cos\varphi-\frac{1}{3}\cos^3\varphi-\sin\varphi+\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=-4.$$

**计算下列全微分的曲线积分:**

**【4284】** $\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} x\,dx+y^2\,dy-z^3\,dz.$

**解** $\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} x\,dx+y^2\,dy-z^3\,dz=\left(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}z^4\right)\Big|_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)}=-53\frac{7}{12}.$

**【4285】** $\int_{(1,2,3)}^{(6,1,1)} yz\,dx+xz\,dy+xy\,dz.$

**解** $\int_{(1,2,3)}^{(6,1,1)} yz\,dx+xz\,dy+xy\,dz=xyz\Big|_{(1,2,3)}^{(6,1,1)}=0.$

**【4286】** $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$,其中点 $(x_1,y_1,z_1)$ 位于球 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 之上,而点 $(x_2,y_2,z_2)$ 位于球 $x^2+y^2+z^2=b^2$ 之上 $(a>0,b>0)$.

**解** 由题设知: $x_1^2+y_1^2+z_1^2=a^2$, $x_2^2+y_2^2+z_2^2=b^2$.

于是, $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\Big|_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}=\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}-\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}=b-a.$

**【4287】** $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\varphi(x)\,dx+\psi(y)\,dy+\chi(z)\,dz$,式中 $\varphi,\psi,\chi$ 为连续函数.

**解** 因为 $\varphi(x)\,dx+\psi(y)\,dy+\chi(z)\,dz=d\left(\int_{x_1}^{x}\varphi(u)\,du+\int_{y_1}^{y}\psi(v)\,dv+\int_{z_1}^{z}\chi(w)\,dw\right)$,

故有 $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\varphi(x)\,dx+\psi(x)\,dx+\chi(z)\,dz=\left(\int_{x_1}^{x}\varphi(u)\,du+\int_{y_1}^{y}\psi(v)\,dv+\int_{z_1}^{z}\chi(w)\,dw\right)\Big|_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}$

$$= \int_{x_1}^{x_2} \varphi(u)\mathrm{d}u + \int_{y_1}^{y_2} \psi(v)\mathrm{d}v + \int_{z_1}^{z_2} \chi(w)\mathrm{d}w.$$

**【4288】** $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f(x+y+z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z)$，其中 $f$ 为连续函数.

**解** 令 $F(x,y,z)=\int_0^{x+y+z} f(u)\mathrm{d}u$. 由于 $f(u)$ 是连续函数，故

$$F'_x(x,y,z)=f(x+y+z),\quad F'_y(x,y,z)=f(x+y+z),\quad F'_z(x,y,z)=f(x+y+z),$$

并且这些偏导数都是连续的. 因此，$F(x,y,z)$ 可微，且

$$\mathrm{d}F(x,y,z)=F'_x(x,y,z)\mathrm{d}x+F'_y(x,y,z)\mathrm{d}y+F'_z(x,y,z)\mathrm{d}z=f(x+y+z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z).$$

于是，

$$\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f(x+y+z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z)=F(x,y,z)\Big|_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}=F(x_2,y_2,z_2)-F(x_1,y_1,z_1)$$

$$=\int_0^{x_2+y_2+z_2} f(u)\mathrm{d}u-\int_0^{x_1+y_1+z_1} f(u)\mathrm{d}u=\int_{x_1+y_1+z_1}^{x_2+y_2+z_2} f(u)\mathrm{d}u.$$

**【4289】** $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z)$，

式中 $f$ 为连续函数.

**解题思路** 令 $F(x,y,z)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2+z^2} f(\sqrt{v})\mathrm{d}v$. 注意

$$F'_x(x,y,z)=xf(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),\quad F'_y(x,y,z)=yf(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),\quad F'_z(x,y,z)=zf(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),$$

及

$$\mathrm{d}F(x,y,z)=f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z),$$

再令 $\sqrt{v}=u$，即可得结果 $\int_{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}}^{\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}} uf(u)\mathrm{d}u$.

**解** 令 $F(x,y,z)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2+z^2} f(\sqrt{v})\mathrm{d}v$. 由于 $f$ 是连续函数，故

$$F'_x(x,y,z)=xf(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),\quad F'_y(x,y,z)=yf(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),\quad F'_z(x,y,z)=zf(\sqrt{x^2+y^2+z^2}),$$

并且这些偏导数都是连续的. 因此，$F(x,y,z)$ 可微，且

$$\mathrm{d}F(x,y,z)=F'_x(x,y,z)\mathrm{d}x+F'_y(x,y,z)\mathrm{d}y+F'_z(x,y,z)\mathrm{d}z=f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z).$$

于是，

$$\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z)=F(x_2,y_2,z_2)-F(x_1,y_1,z_1)=\frac{1}{2}\int_{x_1^2+y_1^2+z_1^2}^{x_2^2+y_2^2+z_2^2} f(\sqrt{v})\mathrm{d}v^{*)}$$

$$=\int_{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}}^{\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}} uf(u)\mathrm{d}u,$$

*) 这里已作代换 $\sqrt{v}=u$ $(v=u^2,\ \mathrm{d}v=2u\mathrm{d}u)$.

**求原函数 $u$，若：**

**【4290】** $\mathrm{d}u=(x^2-2yz)\mathrm{d}x+(y^2-2xz)\mathrm{d}y+(z^2-2xy)\mathrm{d}z.$

**解** $\mathrm{d}u=(x^2\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y+z^2\mathrm{d}z)-2(yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z)=\mathrm{d}\left(\frac{x^3+y^3+z^3}{3}-2xyz\right).$

于是，$u=\frac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)-2xyz+C.$

**【4291】** $\mathrm{d}u=\left(1-\frac{1}{y}+\frac{y}{z}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{x}{z}+\frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y-\frac{xy}{z^2}\mathrm{d}z.$

**解** $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x+\left(-\frac{1}{y}\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\mathrm{d}y\right)+\frac{1}{z}(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)-\frac{xy}{z^2}\mathrm{d}z$

$$=\mathrm{d}x+\left(-\frac{1}{y}\mathrm{d}x+x\mathrm{d}\left(-\frac{1}{y}\right)\right)+\frac{1}{z}\mathrm{d}(xy)+xy\mathrm{d}\left(\frac{1}{z}\right)=\mathrm{d}x+\mathrm{d}\left(-\frac{x}{y}\right)+\mathrm{d}\left(\frac{xy}{z}\right)$$

$$=\mathrm{d}\left(x-\frac{x}{y}+\frac{xy}{z}\right).$$

于是，$u=x-\frac{x}{y}+\frac{xy}{z}+C$.

**【4292】** $\mathrm{d}u=\dfrac{(x+y-z)\mathrm{d}x+(x+y-z)\mathrm{d}y+(x+y+z)\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2+2xy}$.

**解** 由于

$$\begin{aligned}&(x+y-z)\mathrm{d}x+(x+y-z)\mathrm{d}y+(x+y+z)\mathrm{d}z\\=&(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)+(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)+(x+y)\mathrm{d}z-z(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+z\mathrm{d}z\\=&\frac{1}{2}\mathrm{d}[(x^2+y^2+2xy)+z^2]+(x+y)\mathrm{d}z-z\mathrm{d}(x+y),\end{aligned}$$

故 $\mathrm{d}u=\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}[(x+y)^2+z^2]}{(x+y)^2+z^2}+\dfrac{(x+y)\mathrm{d}z-z\mathrm{d}(x+y)}{(x+y)^2+z^2}=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}\ln[(x+y)^2+z^2]+\mathrm{d}\left(\arctan\dfrac{z}{x+y}\right)$

$$=\mathrm{d}\left[\ln\sqrt{(x+y)^2+z^2}+\arctan\frac{z}{x+y}\right].$$

于是，$u=\ln\sqrt{(x+y)^2+z^2}+\arctan\dfrac{z}{x+y}+C$.

**【4293】** 求当质量为 $m$ 的点从位置$(x_1,y_1,z_1)$移动到位置$(x_2,y_2,z_2)$时，重力所作的功($Oz$ 轴的方向是竖直向上).

**解** 设 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ 为各坐标轴上的单位矢量，则重力 $\boldsymbol{F}=-mg\boldsymbol{k}$，而 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}x\boldsymbol{i}+\mathrm{d}y\boldsymbol{j}+\mathrm{d}z\boldsymbol{k}$. 从而，功的微分为

$$\mathrm{d}A=\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=-mg\mathrm{d}z=\mathrm{d}(-mgz).$$

于是，重力所作的功为 $A=\displaystyle\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}-mg\mathrm{d}z=(-mgz)\Big|_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}=-mg(z_2-z_1)$.

**【4294】**$^+$ 弹性力指向坐标原点，力的大小与质点到坐标原点的距离成正比. 设此点依逆时针方向描绘出椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$的正四分之一，求弹性力所作的功.

**解** 弹性力 $\boldsymbol{F}=-k(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j})$，其中 $k$ 为弹性系数. 功的微分为

$$\mathrm{d}A=\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=-k(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j})(\mathrm{d}x\boldsymbol{i}+\mathrm{d}y\boldsymbol{j})=-k(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=\mathrm{d}\left[-\frac{k}{2}(x^2+y^2)\right].$$

于是，弹性力所作的功为

$$A=-k\int_{(a,0)}^{(0,b)}x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=-\frac{k}{2}(x^2+y^2)\Big|_{(a,0)}^{(0,b)}=\frac{k}{2}(a^2-b^2).$$

**【4295】**$^+$ 当单位质量从点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 移动到点 $M_2(x_2,y_2,z_2)$ 时，求引力 $F=\dfrac{G}{r^2}$(其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$)对它所作的功，其中 $G$ 是引力常量.

**解** 引力指向坐标原点，故它的方向余弦为

$$\cos\alpha=-\frac{x}{r},\quad\cos\beta=-\frac{y}{r},\quad\cos\gamma=-\frac{z}{r},$$

而引力的投影为 $$X=-\frac{Gx}{r^3},\quad Y=-\frac{Gy}{r^3},\quad Z=-\frac{Gz}{r^3}.$$

于是，引力所作的功为

$$\begin{aligned}A=&-G\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{r^3}=-\frac{G}{2}\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2+z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{G}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\Bigg|_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\\=&k\left(\frac{1}{x_2^2+y_2^2+z_2^2}-\frac{1}{x_1^2+y_1^2+z_1^2}\right).\end{aligned}$$

当然，这里假设从 $M_1$ 点到 $M_2$ 点的路径是不经过原点的，上式表明功与路径无关，仅决定于起始点的坐标.

# §12. 格林公式

1° **曲线积分与二重积分的关系** 设 $C$ 为分段光滑的简单封闭围线，它围成单连通的有界区域 $S$，并且当沿着围线正方向移动时，区域 $S$ 保持在左边；此外，函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 及其一阶偏导数 $P'_y(x,y)$，$Q'_x(x,y)$ 在区域 $S$ 内及其边界上皆是连续的，则成立格林公式

$$\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint_S\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{1}$$

若把区域 $S$ 的边界 $C$ 理解为一切边界围线之和，并且这样选取沿围线的环绕方向，使得区域 $S$ 始终位于左边，则公式(1)对于由几个简单围线围成的有界区域 $S$ 也成立.

2° **平面区域的面积** 以分段光滑的简单围线 $C$ 为界的图形的面积 $S$ 等于：

$$S=\oint_C x\mathrm{d}y=-\oint_C y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x.$$

在这一节中，若没有相反的约定，则假定积分的封闭围线是简单的(无自交点)，并这样选取围线的正方向，使得所围不含无穷远点的区域始终位于曲线的左边.

**【4296】** 利用格林公式变换曲线积分

$$I=\oint_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x+y[xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]\mathrm{d}y$$

式中围线 $C$ 是有界区域 $S$ 的边界.

**解** 此处 $P=\sqrt{x^2+y^2}$，$Q=xy^2+y\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$.

从而，
$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=y^2+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=y^2.$$

于是，
$$I=\iint_S\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**注** 这里应假定 $C$ 不与 $Ox$ 轴的左半部分(即 $x\leqslant 0,y=0$)相交，从而，这时在 $S$ 中 $x+\sqrt{x^2+y^2}>0$.

**【4297】** 应用格林公式，计算曲线积分

$$I=\oint_k (x+y)^2\mathrm{d}x-(x^2+y^2)\mathrm{d}y,$$

其中 $k$ 是以 $A(1,1)$，$B(3,2)$，$C(2,5)$ 为顶点的三角形围线 $ABC$，并且积分时的环绕方向为正. 直接计算积分，以验证所求得的结果.

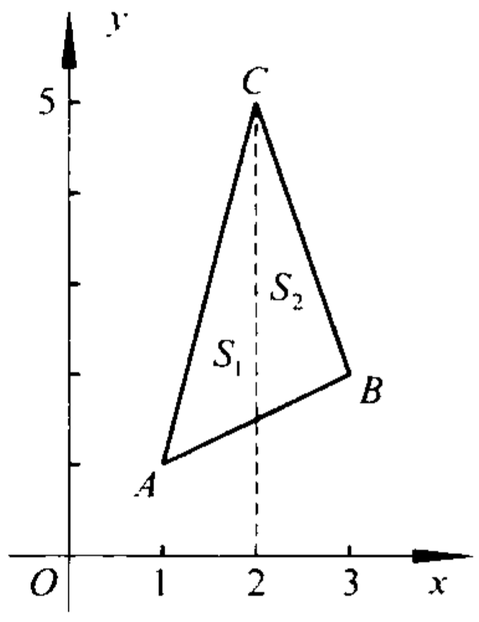


图 8.64

**解** 如图 8.64 所示. $AB$，$BC$ 及 $CA$ 的方程分别为

$$y=\frac{1}{2}(x+1),\quad y=-3x+11,\quad y=4x-3.$$

由于 $P=(x+y)^2$，$Q=-(x^2+y^2)$. 故

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-2x-2(x+y)=-4x-2y.$$

通过顶点 $C$ 引直线垂直于 $Ox$ 轴，它把三角形域 $S$ 分成 $S_1$ 和 $S_2$ 两部分. 于是，

$$\begin{aligned}I&=\iint_S(-4x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{S_1}(-4x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{S_2}(-4x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}(x-1)}^{4x-3}(-4x-2y)\mathrm{d}y+\int_2^3\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}(x-1)}^{-3x+11}(-4x-2y)\mathrm{d}y\\&=\int_1^2\left(-\frac{119}{4}x^2+\frac{77}{2}x-\frac{35}{4}\right)\mathrm{d}x+\int_2^3\left(\frac{21}{4}x^2+\frac{49}{2}x-\frac{483}{4}\right)\mathrm{d}x\\&=-\frac{245}{12}-\frac{105}{4}=-46\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

如果直接计算，则

$$I=\int_{AB}+\int_{BC}+\int_{CA}$$

$$=\int_1^3\left[\left(x+\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\left(x^2+\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)\right]\mathrm{d}x+\int_3^2\left[(x-3x+11)^2-(-3)\right.$$

$$\left.\cdot(x^2+9x^2-66x+121)\right]\mathrm{d}x+\int_2^1\left[(x+4x-3)^2-4(x^2+16x^2-24x+9)\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^3\left(\frac{13}{8}x^2+\frac{5}{4}x+\frac{1}{8}\right)\mathrm{d}x+\int_3^2(34x^2-242x+484)\mathrm{d}x+\int_2^1(-43x^2+66x-27)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{58}{3}-\frac{283}{3}+\frac{85}{3}=-46\frac{2}{3}.$$

**应用格林公式，计算下列曲线积分：**

**【4298】** $\oint_C xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x$，式中 $C$ 为圆周 $x^2+y^2=a^2$.

**解** 由于 $P=-x^2y,Q=xy^2$，故有

$$\oint_C xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi a^4}{2}.$$

如果直接计算，可令 $x=a\cos t,y=a\sin t$，则

$$\oint_C xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x=a^4\int_0^{2\pi}(\cos^2t\sin^2t+\cos^2t\sin^2t)\mathrm{d}t=\frac{a^4}{2}\int_0^{2\pi}\sin^22t\mathrm{d}t=\frac{\pi a^4}{2}.$$

**【4299】** $\oint_C(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y$，式中 $C$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

**解** 由于 $P=x+y,Q=-(x-y)$，故有

$$\oint_C(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y=\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant1}(-1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi ab.$$

如果直接计算，则

$$\oint_C(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\left[(a\cos t+b\sin t)(-a\sin t)-(a\cos t-b\sin t)(b\cos t)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[(b^2-a^2)\cos t\sin t-ab\right]\mathrm{d}t=-2\pi ab.$$

**【4300】** $\oint_C\mathrm{e}^x[(1-\cos y)\mathrm{d}x-(y-\sin y)\mathrm{d}y]$，其中 $C$ 为区域 $0<x<\pi,0<y<\sin x$ 的边界，并且积分时的围绕方向为正.

**解** 由于 $$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\mathrm{e}^x(\sin y-y)-\mathrm{e}^x\sin y=-y\mathrm{e}^x,$$

故有 $$\oint_C\mathrm{e}^x[(1-\cos y)\mathrm{d}x-(y-\sin y)\mathrm{d}y]=-\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant\pi\\0\leqslant y\leqslant\sin x}}y\mathrm{e}^x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^\pi\mathrm{e}^x\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}y\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^\pi\mathrm{e}^x\sin^2x\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\left(\int_0^\pi\mathrm{e}^x\mathrm{d}x-\int_0^\pi\mathrm{e}^x\cos2x\mathrm{d}x\right)$$

$$=-\frac{1}{4}\left[(\mathrm{e}^\pi-1)-\frac{\cos2x+2\sin2x}{5}\mathrm{e}^x\Big|_0^\pi\right]=-\frac{1}{5}(\mathrm{e}^\pi-1).$$

**【4301】** $\oint_{x^2+y^2=R^2}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}(\cos2xy\mathrm{d}x+\sin2xy\mathrm{d}y)$.

**解** 由于 $$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}[(-2x\sin2xy+2y\cos2xy)-(2y\cos2xy-2x\sin2xy)]=0,$$

故有 $$\oint_{x^2+y^2=R^2}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}(\cos2xy\mathrm{d}x+\sin2xy\mathrm{d}y)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

**【4302】** 设 $AmB$ 为连接点 $A(1,1)$ 和点 $B(2,6)$ 的直线段，$AnB$ 是连接点 $A,B$ 及坐标原点的抛物线

段，且该抛物线的轴垂直于 $x$ 轴. 积分

$$I_1=\int_{AmB}(x+y)^2\mathrm{d}x-(x-y)^2\mathrm{d}y,\quad I_2=\int_{AnB}(x+y)^2\mathrm{d}x-(x-y)^2\mathrm{d}y$$

相差多少？

**解** 由于

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-2(x-y)-2(x+y)=-4x,$$

故 $I_1$ 与 $I_2$ 之差为(利用格林公式)

$$I_2-I_1=\oint_{AnBmA}(x+y)^2\mathrm{d}x-(x-y)^2\mathrm{d}y=\iint_S(-4x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}x\int_{2x^2-x}^{5x-4}(-4x)\mathrm{d}y$$

$$=-\int_1^2 4x(-2x^2+6x-4)\mathrm{d}x=(2x^4-8x^3+8x^2)\Big|_1^2=-2,$$

或 $I_1-I_2=2$.

**【4303】** 计算曲线积分 $\int_{AmO}(\mathrm{e}^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-m)\mathrm{d}y$,

其中 $AmO$ 为由点 $A(a,0)$ 至点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax$.

**提示** 在 $Ox$ 轴上连接点 $O(0,0)$ 与点 $A(a,0)$，这样，便构成封闭的半圆形 $AmOA$，利用格林公式即易获解.

**解** 在 $Ox$ 轴上连接点 $O(0,0)$ 与点 $A(a,0)$，这样，便构成封闭的半圆形 $AmOA$，且在线段 $OA$ 上，

$$\int_{OA}(\mathrm{e}^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-m)\mathrm{d}y=0.$$

从而，$\oint_{AmOA}=\int_{AmO}+\int_{OA}=\int_{AmO}$. 另一方面，利用格林公式可得

$$\oint_{AmOA}(\mathrm{e}^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-m)\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant ax}m\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi ma^2}{8}.$$

于是，

$$\int_{AmO}(\mathrm{e}^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-m)\mathrm{d}y=\frac{\pi ma^2}{8}.$$

**【4304】** 计算曲线积分 $\int_{AmB}[\varphi(y)\mathrm{e}^x-my]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\mathrm{e}^x-m]\mathrm{d}y$,

式中 $\varphi(y)$ 和 $\varphi'(y)$ 为连续函数，$AmB$ 为连接点 $A(x_1,y_1)$ 和点 $B(x_2,y_2)$ 的任意路径，但要求此路径与线段 $AB$ 一起围成具有已知面积 $S$ 的区域 $AmBA$.

**提示** 连接点 $B$ 与点 $A$，构成封闭围线 $AmBA$，利用格林公式并注意

$$\int_{BA}[\varphi(y)\mathrm{e}^x-my]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\mathrm{e}^x-m]\mathrm{d}y=\int_{BA}\mathrm{d}[\mathrm{e}^x\varphi(y)]-\int_{BA}m(y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$$

即易获解. 利用此题的结果可计算 4303 题.

**解** 首先，我们有 $\oint_{AmBA}=\int_{AmB}+\int_{BA}$，而

$$\oint_{AmBA}[\varphi(y)\mathrm{e}^x-my]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\mathrm{e}^x-m]\mathrm{d}y=\iint_S m\mathrm{d}x\mathrm{d}y=mS.$$

另一方面，

$$\int_{BA}[\varphi(y)\mathrm{e}^x-my]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\mathrm{e}^x-m]\mathrm{d}y=\int_{BA}\mathrm{d}[\mathrm{e}^x\varphi(y)]-\int_{BA}m(y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$$

$$=\mathrm{e}^x\varphi(y)\Big|_{(x_2,y_2)}^{(x_1,y_1)}-m\int_{x_2}^{x_1}\left[y_1+\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)+\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\mathrm{e}^{x_1}\varphi(y_1)-\mathrm{e}^{x_2}\varphi(y_2)-m\left(y_1+\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\right)(x_1-x_2)+\frac{m}{2}\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x_2-x_1)^2$$

$$=\mathrm{e}^{x_1}\varphi(y_1)-\mathrm{e}^{x_2}\varphi(y_2)+m(y_2-y_1)+\frac{m}{2}(x_2-x_1)(y_2+y_1).$$

于是，

$$\int_{AmB}[\varphi(y)\mathrm{e}^x-my]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\mathrm{e}^x-m]\mathrm{d}y$$

$$=mS+e^{x_2}\varphi(y_2)-e^{x_1}\varphi(y_1)-m(y_2-y_1)-\frac{m}{2}(x_2-x_1)(y_2+y_1).$$

**注** 利用此题的结果可计算 4303 题. 事实上，由于 $\varphi(y)=\sin y, x_1=a, y_1=0, x_2=y_2=0, S=\frac{\pi a^2}{8}$，代入即得

$$\int_{AmO}(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy=\frac{\pi ma^2}{8}.$$

**【4305】**$^+$ 求二阶可微的两个连续函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$，使得曲线积分

$$I=\oint_C P(x+\alpha,y+\beta)dx+Q(x+\alpha,y+\beta)dy$$

对于任何封闭的围线 $C$ 与常数 $\alpha$ 和 $\beta$ 无关.

**解** 由格林公式，得

$$I=\iint_S\left[\frac{\partial Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial x}-\frac{\partial P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial y}\right]dxdy=\tau. \tag{1}$$

由假定 $\tau$ 为一常数，它与 $\alpha$、$\beta$ 无关(只与围线 $C$ 有关)，上式中的 $S$ 表围线 $C$ 所围成的闭区域. 由假定 $P,Q$ 具有连续的二阶偏导数，故(1)式中二重积分的被积函数具有关于 $\alpha$、$\beta$ 的一阶连续偏导数. 因此，可以在积分号下关于 $\alpha$、$\beta$ 求偏导数，得

$$\iint_S\left[\frac{\partial^2 Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\alpha\partial x}-\frac{\partial^2 P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\alpha\partial y}\right]dxdy=\frac{\partial}{\partial\alpha}\tau=0. \tag{2}$$

$$\iint_S\left[\frac{\partial^2 Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\beta\partial x}-\frac{\partial^2 P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\beta\partial y}\right]dxdy=\frac{\partial}{\partial\beta}\tau=0. \tag{3}$$

于是，(2)式和(3)式对任何 $\alpha$、$\beta$ 以及任何 $S$ 都成立. 再注意到(2)式和(3)式中二重积分的被积函数都是连续的，故被积函数必恒为零(参看 4097 题，此题对二重积分也成立)：

$$\frac{\partial^2 Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\alpha\partial x}-\frac{\partial^2 P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\alpha\partial y}\equiv 0. \tag{4}$$

$$\frac{\partial^2 Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\beta\partial x}-\frac{\partial^2 P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\beta\partial y}\equiv 0. \tag{5}$$

(对任何 $x,y,\alpha,\beta$). 记 $x+\alpha=u, y+\beta=v$，显然有

$$\frac{\partial^2 Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\alpha\partial x}=\frac{\partial^2 Q(u,v)}{\partial u^2},\qquad \frac{\partial^2 P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\alpha\partial y}=\frac{\partial^2 P(u,v)}{\partial u\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\beta\partial x}=\frac{\partial^2 Q(u,v)}{\partial v\partial u},\qquad \frac{\partial^2 P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial\beta\partial y}=\frac{\partial^2 P(u,v)}{\partial v^2},$$

于是，(4)式与(5)式为

$$\frac{\partial}{\partial u}\left[\frac{\partial Q(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial P(u,v)}{\partial v}\right]=\frac{\partial^2 Q(u,v)}{\partial u^2}-\frac{\partial^2 P(u,v)}{\partial u\partial v}\equiv 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial v}\left[\frac{\partial Q(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial P(u,v)}{\partial v}\right]=\frac{\partial^2 Q(u,v)}{\partial v\partial u}-\frac{\partial^2 P(u,v)}{\partial v^2}\equiv 0$$

(对任何 $u,v$)，由此可知：$\dfrac{\partial Q(u,v)}{\partial u}-\dfrac{\partial P(u,v)}{\partial v}\equiv k$（常数）.

将 $u,v$ 改记为 $x,y$ 则上式为

$$\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}-\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\equiv k\text{（常数）}. \tag{6}$$

令 $u(x,y)=\int_0^x P(t,y)dt$，则 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，且

$$\frac{\partial u(x,y)}{\partial x}=P(x,y). \tag{7}$$

由(6)式知：$\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}=k+\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y}=k+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial u(x,y)}{\partial x}\right)=k+\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial u(x,y)}{\partial y}\right)$.

两端积分，得

$$Q(x,y)=kx+\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}+\varphi(y), \tag{8}$$

其中 $\varphi(y)$ 为具有二阶连续导数的任意函数. 由(7),(8)两式又知 $u(x,y)$ 具有连续的三阶偏导数.

反之,若 $u(x,y)$ 是任一具有三阶连续偏导数的函数,而 $\varphi(y)$ 是任一具有二阶连续导数的函数,则由(7)式和(8)式确定的 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 必具连续二阶偏导数,且使(6)式成立,从而使

$$I=\oint_C P(x+\alpha,y+\beta)\mathrm{d}x+Q(x+\alpha,y+\beta)\mathrm{d}y=\iint_S\left[\frac{\partial Q(x+\alpha,y+\beta)}{\partial x}-\frac{\partial P(x+\alpha,y+\beta)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_S k\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=kS,$$

故 $I$ 是与 $\alpha$、$\beta$ 无关的常数(对于任意固定的 $C$).

综上所述,可知:使曲线积分 $I$ 对于任何封闭围线 $C$ 与常数 $\alpha$、$\beta$ 无关的二阶连续可微函数 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 的全体由公式(7)与(8)给出,其中 $k$ 为常数,$u(x,y)$ 为三阶连续可微的任一函数,$\varphi(y)$ 为二阶连续可微的任意一个一元函数.

**【4306】** 为了使曲线积分 $\int_{AmB}F(x,y)(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)$ 与积分路径的形状无关,可微函数 $F(x,y)$ 应满足怎样的条件?

**解** 由于 $P=yF(x,y)$,$Q=xF(x,y)$,故由格林公式知所求的条件为 $\frac{\partial}{\partial x}[xF(x,y)]=\frac{\partial}{\partial y}[yF(x,y)]$,

即
$$xF'_x(x,y)=yF'_y(x,y).$$

**【4307】** 计算
$$I=\oint_C\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2},$$

其中 $C$ 为不经过坐标原点的简单封闭围线,且积分时的环绕方向为正.

**提示** 研究两种情况:(1)坐标原点在围线 $C$ 之外,(2)围线 $C$ 包围坐标原点.

**解** 令 $P=-\frac{y}{x^2+y^2}$,$Q=\frac{x}{x^2+y^2}$. 易知,当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时,恒有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

今分两种情况讨论:

(1) 坐标原点在围线 $C$ 之外,这时,在由 $C$ 围成的有界闭区域 $S$ 上,$P$ 与 $Q$ 以及它们的偏导数都连续,故可应用格林公式,得

$$I=\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_S\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

(2) 围线 $C$ 包围坐标原点. 这时,由于 $P$,$Q$ 在原点无定义,故不能直接对由 $C$ 围成的区域应用格林公式. 今取 $a>0$ 充分小,使中心在原点半径为 $a$ 的圆周 $L_a$($L_a:x^2+y^2=a^2$)完全位于围线 $C$ 之内. 用 $S_a$ 表界于 $C$ 和 $L_a$ 之间的环形闭区域. 显然,在 $S_a$ 上,$P$、$Q$ 及其偏导数均连续,故可应用格林公式,得

$$\left(\oint_C+\oint_{-L_a}\right)P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_{S_a}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

其中 $-L_a$ 表沿 $L_a$ 的负方向(即顺时针方向).

于是,$I=\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{L_a}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$,其中 $L_a$ 沿正方向(即逆时针方向). 利用 $L_a$ 的参数方程 $x=a\cos t$,$y=a\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 即得

$$I=\oint_{L_a}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{L_a}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\frac{1}{a^2}\int_0^{2\pi}[(a\cos t)(a\cos t)-a\sin t(-a\sin t)]\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=2\pi.$$

**利用曲线积分计算由下列曲线所围的面积:**

**【4308】** 椭圆 $x=a\cos t$,$y=b\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

**解** 面积为 $S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}ab(\cos^2 t+\sin^2 t)\mathrm{d}t=\pi ab.$

**【4309】** 星形线 $x=a\cos^3 t$，$y=b\sin^3 t$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

**解** 面积为 $S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{3ab}{2}\int_0^{2\pi}(\cos^4 t\sin^2 t+\cos^2 t\sin^4 t)\mathrm{d}t=\frac{3}{8}ab\int_0^{2\pi}\sin^2 2t\mathrm{d}t=\frac{3}{8}\pi ab.$

**【4310】** 抛物线$(x+y)^2=ax$ $(a>0)$和轴 $Ox$.

**解题思路** 令 $y=tx$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{a}{(1+t)^2},\quad y=\frac{at}{(1+t)^2}\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

它与 $Ox$ 轴的交点为$(a,0)$及$(0,0)$.

注意在 $Ox$ 轴上从点$(0,0)$到点$(a,0)$的一段上，有 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$；而在抛物线这一段上，则有

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{a^2}{(1+t)^4}\mathrm{d}t\ (0\leqslant t\leqslant+\infty),$$

从而，问题易获解.

**解** 作代换 $y=tx$，则原方程化为 $x^2(1+t)^2=ax$. 从而，曲线的参数方程为

$$x=\frac{a}{(1+t)^2},\quad y=\frac{at}{(1+t)^2}\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

它与 $Ox$ 轴的交点为$(a,0)$与$(0,0)$. 在 $Ox$ 轴上从点$(0,0)$到点$(a,0)$的一段上，有

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0.$$

在抛物线上，有 $$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{a^2}{(1+t)^4}\mathrm{d}t.$$

于是，面积为 $S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^4}=-\frac{a^2}{6}\left.\frac{1}{(1+t)^3}\right|_0^{+\infty}=\frac{a^2}{6}.$

**【4311】** 笛卡儿叶形线 $x^3+y^3=3axy$ $(a>0)$.

**解题思路** 令 $y=tx$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{3at}{1+t^3},\quad y=\frac{3at^2}{1+t^3}\ (0\leqslant t\leqslant+\infty),$$

且有 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{9a^2t^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t$ $(0\leqslant t\leqslant+\infty)$. 从而，问题可获解.

**解** 作代换 $y=tx$，则得曲线的参数方程为 $x=\frac{3at}{1+t^3}$，$y=\frac{3at^2}{1+t^3}$.

由于 $\mathrm{d}x=\frac{3a(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\frac{3at(2-t^3)}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t$，从而，$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{9a^2t^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t.$

于是，面积为 $S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{9a^2}{2}\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t=\frac{3a^2}{2}\left[-\frac{1}{1+t^3}\right]\Big|_0^{+\infty}=\frac{3a^2}{2}.$

**【4312】** 双纽线$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$.

**解题思路** 利用极坐标 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，得双纽线的方程为 $r^2=a^2\cos 2\varphi$，故有

$$x=a\cos\varphi\sqrt{\cos 2\varphi},\quad y=a\sin\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}.$$

及在曲线上，$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=a^2\cos 2\varphi\mathrm{d}\varphi$；在 $Ox$ 轴上，$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$.

注意，对应于$\frac{1}{4}$的面积(第一象限内)部分有 $0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}$. 从而，问题易获解.

**解** 考虑到对称性，只需求曲线所围的区域的$\frac{1}{4}$面积(位于第一象限). 利用极坐标 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，得双纽线的方程为 $r^2=a^2\cos 2\varphi$，故

$$x=a\cos\varphi\sqrt{\cos 2\varphi},\quad y=a\sin\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}.$$

从而，在曲线上 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=a^2\cos 2\varphi\mathrm{d}\varphi$；在 $Ox$ 轴上，$x\,\mathrm{d}y-y\,dx=0$，且 $0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，于是，面积为

$$S=4\,\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\varphi\mathrm{d}\varphi=a^2.$$

**【4313】** 曲线 $x^3+y^3=x^2+y^2$ 及坐标轴.

**解题思路** 令 $y=tx$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{1+t^2}{1+t^3},\quad y=\frac{t(1+t^2)}{1+t^3}\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

曲线的起点为(1,0)，终点为(0,1). 注意在曲线段上，有

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{(1+t^2)^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t\quad (0\leqslant t<+\infty);$$

而在 $Oy$ 轴上从点(0,1)到点(0,0)一段，以及在 $Ox$ 轴上从点(0,0)到点(1,0)的一段上，均有 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$. 再注意利用 3853 题的结果，问题即可获解.

**解** 作代换 $y=tx$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{1+t^2}{1+t^3},\quad y=\frac{t(1+t^2)}{1+t^3}\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

曲线的起点为(1,0)，终点为(0,1). 在曲线段上，

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{(1+t^2)^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

在 $Oy$ 轴上从点(0,1)到(0,0)一段，以及在 $Ox$ 轴上从点(0,0)到点(1,0)一段上，均有 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$. 于是，面积为

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{(1+t^2)^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\left[\int_0^{+\infty}\frac{t^4}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t+2\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t+\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t\right]\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}\mathrm{B}\left(2-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)+\frac{2}{3}\mathrm{B}(1,1)+\frac{1}{3}\mathrm{B}\left(\frac{1}{3},2-\frac{1}{3}\right)\right]^{*)}\\&=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\frac{\Gamma\left(2-\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma(2)}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\\&=\frac{1}{3}+\frac{2}{9}\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{3}+\frac{4\pi}{9\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

*) 利用 3853 题的结果.

**【4314】** 计算由曲线 $(x+y)^{n+m+1}=ax^ny^m$ $(a>0,n>0,m>0)$ 所围的面积.

**解题思路** 令 $y=tx$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{at^m}{(1+t)^{n+m+1}},\quad y=\frac{at^{m+1}}{(1+t)^{n+m+1}}\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

注意 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{a^2t^{2m}}{(1+t)^{2n+2m+2}}\mathrm{t}$ $(0\leqslant t<+\infty)$，并利用 3852 题的结果，问题即可获解.

**解** 作代换 $y=tx$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{at^m}{(1+t)^{n+m+1}},\quad y=\frac{at^{m+1}}{(1+t)^{n+m+1}}\quad (0\leqslant t<+\infty).$$

从而，$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{a^2t^{2m}}{(1+t)^{2n+2m+2}}\mathrm{d}t\quad (0\leqslant t<+\infty)$$

于是，面积为 $$S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\int_0^{+\infty}\frac{t^{2m}}{(1+t)^{2n+2m+2}}\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}\mathrm{B}(2m+1,2n+1)^{*)}.$$

*) 利用 3852 题的结果.

**【4315】** 计算由曲线 $\left(\frac{x}{a}\right)^n+\left(\frac{y}{b}\right)^n=1$ $(a>0,b>0,n>0)$ 和坐标轴所围的面积.

**解题思路** 令 $x=a\cos^{\frac{2}{n}}\varphi$，$y=b\sin^{\frac{2}{n}}\varphi$ $\left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，即得

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{2}{n}ab\cos^{\frac{2}{n}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\mathrm{d}\varphi\ \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)\text{（在曲线上）}.$$

曲线与坐标轴交于点$(a,0)$及点$(0,b)$. 注意在$Oy$轴上从点$(0,b)$到点$(0,0)$的一段，以及在$Ox$轴上从点$(0,0)$到点$(a,0)$的一段上，均有$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$. 再注意利用3856题的结果，问题即可获解.

**解** 作代换$x=a\cos^{\frac{2}{n}}\varphi$，$y=b\sin^{\frac{2}{n}}\varphi$ $\left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，即得

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{2ab}{n}\cos^{\frac{2}{n}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\mathrm{d}\varphi.$$

曲线与坐标轴交于点$(a,0)$和点$(0,b)$. 在$Oy$轴上，从点$(0,b)$到点$(0,0)$一段，以及在$Ox$轴上从点$(0,0)$到点$(a,0)$一段上，显然有$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$. 于是，面积为

$$S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2ab}{n}\cos^{\frac{2}{n}-1}\varphi\sin^{\frac{2}{n}-1}\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{ab}{n}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right)^{*)}=\frac{ab}{2n}\frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}$$

*) 利用3856题的结果.

**【4316】** 计算由曲线$\left(\frac{x}{a}\right)^n+\left(\frac{y}{b}\right)^n=\left(\frac{x}{a}\right)^{n-1}+\left(\frac{y}{b}\right)^{n-1}$ $(a>0,b>0,n>1)$和坐标轴所围的面积.

**解题思路** 令$y=\frac{b}{a}xt$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{a(1+t^{n-1})}{1+t^n},\quad y=\frac{bt(1+t^{n-1})}{1+t^n}\ (0<t<+\infty).$$

易知在两坐标轴上，有$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$；及在曲线上，有$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=ab\frac{(1+t^{n-1})^2}{(1+t^n)^2}\mathrm{d}t$ $(0<t<+\infty)$. 并利用3853题的结果，问题即可获解.

**解** 作代换$y=\frac{b}{a}xt$即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{a(1+t^{n-1})}{1+t^n},\quad y=\frac{bt(1+t^{n-1})}{1+t^n}\ (0<t<+\infty).$$

易知

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=ab\frac{(1+t^{n-1})^2}{(1+t^n)^2}\mathrm{d}t.$$

又在两坐标轴上，显然有$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$. 于是，面积为

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{ab}{2}\int_0^{-\infty}\frac{(1+t^{n-1})^2}{(1+t^n)^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{ab}{2}\left[\int_0^{-\infty}\frac{t^{2n-2}}{(1+t^n)^2}\mathrm{d}t+2\int_0^{-\infty}\frac{t^{n-1}}{(1+t^n)^2}\mathrm{d}t+\int_0^{-\infty}\frac{1}{(1+t^n)^2}\mathrm{d}t\right]\\&=\frac{ab}{2}\left[\frac{1}{n}\mathrm{B}\left(2-\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right)+\frac{2}{n}\mathrm{B}(1,1)+\frac{1}{n}\mathrm{B}\left(\frac{1}{n},2-\frac{1}{n}\right)\right]^{*)}\\&=\frac{ab}{n}\left[1+\mathrm{B}\left(2-\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right)\right]=\frac{ab}{n}\left[1+\left(1-\frac{1}{n}\right)\frac{\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma(1)}\right]=\frac{ab}{n}\left[1+\frac{\left(1-\frac{1}{n}\right)\pi}{\sin\frac{\pi}{n}}\right].\end{aligned}$$

*) 利用3853题的结果.

**【4317】** 计算由曲线$\left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1}+\left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1}=c\left(\frac{x}{a}\right)^n\left(\frac{y}{b}\right)^n$ $(a>0,b>0,c>0,n>0)$所围的面积.

**提示** 仿4316题.

**解** 作代换$y=\frac{b}{a}xt$，即得曲线的参数方程为

$$x=\frac{act^n}{1+t^{2n+1}},\quad y=\frac{bct^{n+1}}{1+t^{2n+1}}\quad(0\leqslant t<+\infty).$$

易知$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{abc^2t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2}\mathrm{d}t$. 于是，面积为

$$S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{abc^2}{2}\int_0^{+\infty}\frac{t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2}\mathrm{d}t=-\frac{abc^2}{2(2n+1)}\cdot\frac{1}{1+t^{2n+1}}\Bigg|_0^{-\infty}=\frac{abc^2}{2(2n+1)}.$$

**【4318】** 一个半径为 $r$ 的圆周沿半径为 $R$ 的固定圆周外部滚动而无滑动，动圆周上的一点所描绘的曲线称为外摆线. 假定比值 $\frac{R}{r}=n$ 是整数($n\geqslant 1$)，求外摆线所围的面积. 研究特殊情况 $r=R$（心脏线）.

**解** 取定圆的中心 $O$ 作坐标原点，取 $Ox$ 轴通过点 $A$，点 $A$ 是动点的始点，即为两圆的公切点时的位置(图 8.65). 当动圆滚到如图的新位置时，点 $A$ 移到点 $M$. 动点 $M$ 的轨迹便是外摆线，其方程推导如下：设动圆的圆心为 $C$，两圆的切点为 $B$，记 $\angle MCB=t$(运动开始时，设 $t$ 等于零). 切点在定圆上所移过的弧 $\overset{\frown}{AB}$ 应等于它在动圆上所移过的弧 $\overset{\frown}{MB}$，即

$$R\cdot\angle AOB=\frac{R}{n}\cdot\angle MCB=\frac{R}{n}t.$$

从而，$\angle AOB=\frac{t}{n}$，设动点 $M$ 的坐标为 $(x,y)$，则

$$x=OG=OE+FM=\left(R+\frac{R}{n}\right)\cos\frac{t}{n}+\frac{R}{n}\sin\angle FCM,$$

但 $\angle FCM=\angle BCM-\angle OCE$，且 $\angle OCE=\frac{\pi}{2}-\frac{t}{n}$，从而，

$$\angle FCM=\left(1+\frac{1}{n}\right)t-\frac{\pi}{2},\quad \sin\angle FCM=-\cos\left(1+\frac{1}{n}\right)t.$$

于是，最后得 $$x=R\left(1+\frac{1}{n}\right)\cos\frac{t}{n}-\frac{R}{n}\cos\left(1+\frac{1}{n}\right)t.$$

类似地，可求得 $$y=R\left(1+\frac{1}{n}\right)\sin\frac{t}{n}-\frac{R}{n}\sin\left(1+\frac{1}{n}\right)t.$$

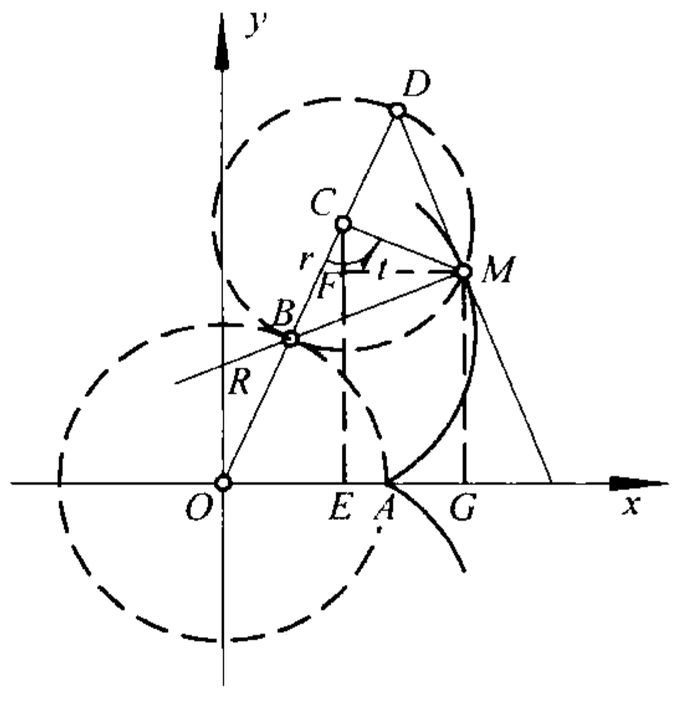


图 8.65

若记 $\varphi=\frac{t}{n}$，并注意到 $R=nr$，则外摆线可用如下的参数方程表示：

$$x=(n+1)r\cos\varphi-r\cos(n+1)\varphi,\quad y=(n+1)r\sin\varphi-r\sin(n+1)\varphi.$$

由 $R=nr$ 知，当动圆滚 $n$ 圈后，起点与终点重合，即 $\varphi$ 的变化范围为 $0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi$. 注意到

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=r^2(n+1)(n+2)(1-\cos n\varphi)\mathrm{d}\varphi,$$

于是，所求的面积为 $$S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{r^2(n+1)(n+2)}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos n\varphi)\mathrm{d}\varphi=\pi r^2(n+1)(n+2).$$

特别是，当 $r=R$ 时，即 $n=1$，则得心脏线的面积为 $S=6\pi r^2$.

**【4319】** 一个半径为 $r$ 的圆周沿半径为 $R$ 的固定圆周内部滚动而无滑动，动圆周上的一点所描绘的曲线称为内摆线. 假定比值 $\frac{R}{r}=n$ 是整数($n\geqslant 2$)，求内摆线所围的面积. 研究特殊情况 $r=\frac{R}{4}$（星形线）.

**解** 仿上题，容易求得内摆线的参数方程为

$$x=R\left(1-\frac{1}{n}\right)\cos\frac{t}{n}+\frac{R}{n}\cos\left(1-\frac{1}{n}\right)t.\quad y=R\left(1-\frac{1}{n}\right)\sin\frac{t}{n}-\frac{R}{n}\sin\left(1-\frac{1}{n}\right)t.$$

若以 $\varphi=\frac{t}{n}$ 为参数，并注意到 $R=nr$，则得

$$x=(n-1)r\cos\varphi+r\cos(n-1)\varphi,\qquad y=(n-1)r\sin\varphi-r\sin(n-1)\varphi.$$

注意到 $$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=r^2(n-1)(n-2)(1-\cos n\varphi)\mathrm{d}\varphi,$$

于是，所求的面积为 $$S=\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{r^2(n-1)(n-2)}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos n\varphi)\mathrm{d}\varphi=\pi r^2(n-1)(n-2).$$

特别是，当 $\frac{R}{r}=4$ 时，即 $n=4$，则得星形线所围的面积为 $S=6\pi r^2$.

**【4320】** 计算圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 被曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 所截那部分的面积.

**解** 两曲面的交线为 $$x^2+y^2=ax,\qquad z^2=a^2-ax.$$

若将平面 $Oxy$ 上的圆周 $x^2+y^2=ax$ 记以 $C$，其弧长记以 $s$，则所求的面积显然可表为

$$S=2\oint_C\sqrt{a^2-ax}\,\mathrm{d}s.$$

由于 $x^2+y^2=ax$ 即为 $\left(x-\frac{a}{2}\right)+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$，故令

$$x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos\varphi,\qquad y=\frac{a}{2}\sin\varphi,$$

从而，弧长的微分为 $\mathrm{d}s=\frac{a}{2}\mathrm{d}\varphi$. 于是，面积为

$$S=2\oint_C\sqrt{a^2-ax}\,\mathrm{d}s=2\int_0^{2\pi}\sqrt{\frac{a}{2}(1-\cos\varphi)}\cdot\frac{a}{2}\mathrm{d}\varphi=2\int_0^{2\pi}a^2\sin\frac{\varphi}{2}\mathrm{d}\left(\frac{\varphi}{2}\right)=4a^2.$$

**【4321】** 计算

$$I=\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2},$$

若 $X=ax+by,Y=cx+dy$，且 $C$ 为包围坐标原点的简单封闭围线($ad-bc\neq0$).

**解** 首先注意，由于 $ad-bc\neq0$，故只有原点(0,0)使 $X^2+Y^2=0$. 易知

$$X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X=(ax+by)(c\mathrm{d}x+d\mathrm{d}y)-(cx+dy)(a\mathrm{d}x+b\mathrm{d}y)=(ad-bc)(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x),$$

故

$$I=\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2}=\frac{1}{2\pi}\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

其中

$$P=-\frac{(ad-bc)y}{(ax+by)^2+(cx+dy)^2},\qquad Q=\frac{(ad-bc)x}{(ax+by)^2+(cx+dy)^2}.$$

容易算得

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{(ad-bc)[(a^2+c^2)x^2-(b^2+d^2)y^2]}{[(ax+by)^2+(cx+dy)^2]^2}\quad((x,y)\neq(0,0)\text{时}),$$

故由格林公式知

$$\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\oint_{C'}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

其中 $C'$ 可为包围原点(0,0)的任一位于 $C$ 内的围线. 特别是，可取 $C'$ 为围线 $(ax+by)^2+(cx+\mathrm{d}y)^2=r^2$(即 $X^2+Y^2=r^2$)，$r>0$ 充分小. 于是，得(利用格林公式)

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2}=\frac{1}{2\pi}\oint_{X^2+Y^2=r^2}\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2}\\&=\frac{1}{2\pi r^2}\oint_{X^2+Y^2=r^2}X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X=\frac{ad-bc}{2\pi r^2}\oint_{X^2+Y^2=r^2}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x\\&=\frac{ad-bc}{2\pi r^2}\iint\limits_{X^2+Y^2\leqslant r^2}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{ad-bc}{\pi r^2}\iint\limits_{X^2+Y^2\leqslant r^2}\left|\frac{D(x,y)}{D(X,Y)}\right|\mathrm{d}X\mathrm{d}Y.\end{aligned}$$

由于 $\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}=ad-bc$，故 $\frac{D(x,y)}{D(X,Y)}=\frac{1}{ad-bc}$. 于是，代入上式得

$$I=\frac{ad-bc}{\pi r^2}\iint\limits_{X^2+Y^2\leqslant r^2}\frac{1}{|ad-bc|}\mathrm{d}X\mathrm{d}Y=\frac{ad-bc}{\pi r^2}\cdot\frac{1}{|ad-bc|}\pi r^2=\mathrm{sgn}(ad-bc).$$

**【4322】** 若简单的围线 $C$ 包围坐标原点，$X=\varphi(x,y),Y=\psi(x,y)$，而曲线 $\varphi(x,y)=0$ 和 $\psi(x,y)=0$ 在围线 $C$ 以内有几个单交点，计算积分 $I$(参阅 4321 题).

**解** 设 $\varphi(x,y)=0,\psi(x,y)=0$ 在 $C$ 内的交点为 $P_i(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,m)$. 首先注意，本题应假定函数 $\varphi(x,y)$ 与 $\psi(x,y)$ 在 $C$ 围成的区域内具有连续的二阶偏导数，并且在各点 $P_i(i=1,2,\cdots,m)$ 处有 $\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}=\varphi'_x\psi'_y-\varphi'_y\psi'_x\neq0$. 容易算得

$$X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X=(\varphi\psi'_x-\varphi'_x\psi)\mathrm{d}x+(\varphi\psi'_y-\varphi'_y\psi)\mathrm{d}y,$$

从而，

$$I=\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2}=\frac{1}{2\pi}\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

其中

$$P=\frac{\varphi\psi'_x-\varphi'_x\psi}{\varphi^2+\psi^2},\qquad Q=\frac{\varphi\psi'_y-\varphi'_y\psi}{\varphi^2+\psi^2}.$$

又可算得

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$$

$$=\frac{1}{(\varphi^2+\psi^2)^2}[(\varphi\psi''_{xy}-\varphi''_{xy}\psi)(\varphi^2+\psi^2)-(\varphi'_x\psi'_y+\varphi'_y\psi'_x)\varphi^2+(\varphi'_y\psi'_x+\varphi'_x\psi'_y)\psi^2+2(\varphi'_x\varphi'_y-\psi'_x\psi'_y)\varphi\psi]$$

$$((x,y)\neq(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,m)).$$

围绕点 $P_i(x_i,y_i)$作围线 $C_i$：$[\varphi(x,y)]^2+[\psi(x,y)]^2=r^2$（即 $X^2+Y^2=r^2$），取 $r>0$ 充分小，使诸 $C_i$ 互不相交且都位于 $C$ 内（这是办得到的，因为在各点 $P_i$，$\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\neq 0$. 从而，由连续性知，在 $P_i$ 的某邻域内 $\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\neq 0$ 且保持定号. 于是，根据隐函数存在定理知，变换 $X=\varphi(x,y)$，$Y=\psi(x,y)$在点$(x,y)=(x_i,y_i)$邻近及点$(X,Y)=(0,0)$邻近是双方单值双方连续的），并使$\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}$在 $P_i$ 的邻近 $X^2+Y^2\leqslant r^2$（记为 $S_i$）上保持定号，将格林公式应用于诸围线 $C,C_1,\cdots,C_m$ 之间的区域，可得

$$\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{m}\oint_{C_i}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

故

$$I=\frac{1}{2\pi}\sum_{i=1}^{m}\oint_{C_i}\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2}. \tag{1}$$

但 $$\oint_{C_i}\frac{X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X}{X^2+Y^2}=\frac{1}{r^2}\oint_C X\mathrm{d}Y-Y\mathrm{d}X=\frac{1}{r^2}\oint_{C_i}(\varphi\psi'_x-\varphi'_x\psi)\mathrm{d}x+(\varphi\psi'_y-\varphi'_y\psi)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{r^2}\iint_{S_i}2(\varphi'_x\psi'_y-\varphi'_y\psi'_x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{r^2}\iint_{S_i}\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{r^2}\left(\operatorname{sgn}\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\right)_{P_i}\iint_{S_i}\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{r^2}\left(\operatorname{sgn}\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\right)_{P_i}\iint_{X^2+Y^2\leqslant r^2}\mathrm{d}X\mathrm{d}Y=\frac{2}{r^2}\left(\operatorname{sgn}\frac{D(X,Y)}{D(x,y)}\right)_{P_i}\cdot\pi r^2=2\pi\left(\operatorname{sgn}\frac{D(\varphi,\psi)}{D(x,y)}\right)_{P_i},$$

代入(1)式，即得 $$I=\sum_{i=1}^{m}\left(\operatorname{sgn}\frac{D(\varphi,\psi)}{D(x,y)}\right)_{P_i},$$

或写为 $$I=\sum\operatorname{sgn}\frac{D(\varphi,\psi)}{D(x,y)},$$

其中 $\sum$ 的是对曲线 $\varphi(x,y)=0$ 与 $\psi(x,y)=0$ 在 $C$ 内的各交点相加.

**注** 显然，4321 题是 4322 题的特例. 这时，曲线 $ax+by=0$ 与 $cx+\mathrm{d}y=0$ 在 $C$ 内只有一个交点，即原点$(0,0)$，而 $\frac{D(\varphi,\psi)}{D(x,y)}=ad-bc$.

**【4323】** 证明：若 $C$ 为封闭围线，$l$ 为任意的方向，则有

$$\oint_C\cos(\boldsymbol{l},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=0,$$

式中 $n$ 为围线 $C$ 的外法向量.

**证** 如图 8.66 所示. 不妨规定 $C$ 的方向为逆时针的，以 $t$ 表示. 由于夹角

$$(\boldsymbol{l},\boldsymbol{n})=(\boldsymbol{l},x)-(\boldsymbol{n},x),$$

故得 $$\cos(\boldsymbol{l},\boldsymbol{n})=\cos(\boldsymbol{l},x)\cos(\boldsymbol{n},x)+\sin(\boldsymbol{l},x)\sin(\boldsymbol{n},x).$$

但是， $$\sin(\boldsymbol{n},x)=\sin\left[(\boldsymbol{t},x)-\frac{\pi}{2}\right]=-\cos(\boldsymbol{t},x),$$

$$\cos(\boldsymbol{n},x)=\cos\left[(\boldsymbol{t},x)-\frac{\pi}{2}\right]=\sin(\boldsymbol{t},x),$$

且 $\cos(\boldsymbol{t},x)=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$，$\sin(\boldsymbol{t},x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$，因此，有

$$\cos(\boldsymbol{l},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=\cos(\boldsymbol{l},x)\mathrm{d}y-\sin(\boldsymbol{l},x)\mathrm{d}x.$$

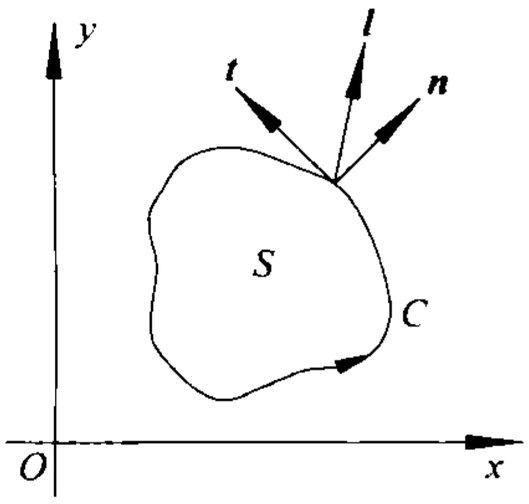



图 8.66

再利用格林公式，并注意到 $\sin(\boldsymbol{l},x)$ 和 $\cos(\boldsymbol{l},x)$ 均为常数，即得

$$\oint_C \cos(\boldsymbol{l},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=\oint_C[-\sin(\boldsymbol{l},x)\mathrm{d}x+\cos(\boldsymbol{l},x)]\mathrm{d}y=\iint_S 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

**【4324】** 求积分

$$I=\oint_C[x\cos(\boldsymbol{n},x)+y\cos(\boldsymbol{n},y)]\mathrm{d}s$$

之值，式中 $C$ 为有界区域 $S$ 的边界，它是简单封闭曲线，$\boldsymbol{n}$ 为它的外法向量.

**解** 如 4323 题所述，已知

$$\cos(\boldsymbol{n},x)=\cos\left[(\boldsymbol{t},x)-\frac{\pi}{2}\right]=\sin(\boldsymbol{t},x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s},$$

$$\cos(\boldsymbol{n},y)=\cos\left[\frac{\pi}{2}-(\boldsymbol{n},x)\right]=\sin(\boldsymbol{n},x)=\sin\left[(\boldsymbol{t},x)-\frac{\pi}{2}\right]=-\cos(\boldsymbol{t},x)=-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}.$$

于是，

$$I=\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2\cdot\frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2S,$$

这里 $S$ 为封闭曲线 $C$ 所围的面积.

**【4325】** 求

$$\lim_{d(S)\to 0}\frac{1}{S}\oint_C(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n})\mathrm{d}s,$$

其中 $S$ 为包围点 $(x_0,y_0)$ 的围线 $C$ 所围的面积，$d(S)$ 为区域 $S$ 的直径，$\boldsymbol{n}$ 为围线 $C$ 的单位外法向量，$\boldsymbol{F}\{X,Y\}$ 为 $S+C$ 上的连续可微向量.

**解** 由 4323 题的推导过程中知，向量 $\boldsymbol{n}$ 在坐标轴上的投影为

$$n_x=\cos(\boldsymbol{n},x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s},\quad n_y=\cos(\boldsymbol{n},y)=-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}.$$

于是，

$$(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=(Xn_x+Yn_y)\mathrm{d}s=X\mathrm{d}y-Y\mathrm{d}x.$$

因此，利用格林公式有

$$\oint_C(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=\oint_C X\mathrm{d}y-Y\mathrm{d}x=\iint_S\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right)\Big|_{(\xi,\eta)}\cdot S,$$

其中点 $(\xi,\eta)\in$ 区域 $S$. 于是，

$$\lim_{d(S)\to 0}\frac{1}{S}\oint_C(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=\lim_{d(S)\to 0}\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right)\Big|_{(\xi,\eta)}=X'_x(x_0,y_0)+Y'_y(x_0,y_0).$$

## §13. 曲线积分在物理学上的应用

**【4326】** 均匀分布在圆 $x^2+y^2=a^2$，$y\geqslant 0$ 的上半部的质量 $M$ 以怎样的力吸引位于 $(0,0)$ 质量为 $m$ 的质点？

**解** 由对称性知，引力在 $Ox$ 轴上的投影 $X=0$，故只要计算引力在 $Oy$ 轴上的投影.

设圆心角为 $\theta$，由 $\mathrm{d}s=a\mathrm{d}\theta$ 知，对于长为 $\mathrm{d}s$ 一段圆弧吸引质量为 $m$ 的质点的力在 $Oy$ 轴上的投影为

$$\mathrm{d}Y=\frac{km\dfrac{M}{\pi a}}{a^2}\sin\theta\cdot a\mathrm{d}\theta=\frac{kmM}{\pi a^2}\sin\theta\mathrm{d}\theta,$$

其中 $k$ 为引力常数.

于是，所求的引力在 $Oy$ 轴上的投影为

$$Y=\frac{kmM}{\pi a^2}\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2kmM}{\pi a^2}.$$

**【4327】** 计算单层的对数势

$$u(x,y)=\oint_C\kappa\ln\frac{1}{r}\mathrm{d}s,$$

式中 $\kappa=$常数，$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2}$，设围线 $C$ 是圆周 $\xi^2+\eta^2=R^2$.

**解** 由对称性知，单层的对数势为

$$u(x,y)=2\kappa\int_0^{\pi}\ln\frac{1}{r}\cdot R\mathrm{d}\theta=2R\kappa\int_0^{\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{R^2-2R\rho\cos\theta+\rho^2}}\mathrm{d}\theta$$

$$=-R\kappa\int_0^{\pi}\ln R^2\left[1-2\frac{\rho}{R}\cos\theta+\left(\frac{\rho}{R}\right)^2\right]\mathrm{d}\theta,$$

其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$\xi x+\eta y=R\rho\cos\theta$，而 $\theta$ 是向量 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}$ 与 $\boldsymbol{r}_i=\xi\boldsymbol{i}+\eta\boldsymbol{j}$ 的正向夹角.

利用 3733 题(或 2192 题)的结果，可得

$$\int_0^{\pi}\ln\left[1-2\frac{\rho}{R}\cos\theta+\left(\frac{\rho}{R}\right)^2\right]\mathrm{d}\theta=\begin{cases}0, & \rho\leqslant R,\\ 2\pi\ln\dfrac{\rho}{R}, & \rho>R.\end{cases}$$

于是，我们有 $u(x,y)=-2R\kappa\int_0^{\pi}\ln R\mathrm{d}\theta-R\kappa\int_0^{\pi}\ln\left[1-2\frac{\rho}{R}\cos\theta+\left(\frac{\rho}{R}\right)^2\right]\mathrm{d}\theta=\begin{cases}2\pi R\kappa\ln\dfrac{1}{R}, & \rho\leqslant R,\\ 2\pi R\kappa\ln\dfrac{1}{\rho}, & \rho>R.\end{cases}$

**【4328】** 采用极坐标 $\rho$ 和 $\varphi$，计算单层的对数势

$$I_1=\int_0^{2\pi}\cos m\psi\ln\frac{1}{r}\mathrm{d}\psi \quad 和 \quad I_2=\int_0^{2\pi}\sin m\psi\ln\frac{1}{r}\mathrm{d}\psi,$$

式中 $r$ 为点 $(\rho,\varphi)$ 与动点 $(1,\psi)$ 间的距离，$m$ 为正整数.

**解** 由于

$$r=\sqrt{(\rho\cos\varphi-\cos\psi)^2+(\rho\sin\varphi-\sin\psi)^2}=\sqrt{1-2\rho\cos(\psi-\varphi)+\rho^2},$$

于是，当 $\rho<1$ 时，我们有

$$I_1=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\ln[1-2\rho\cos(\psi-\varphi)+\rho^2]\mathrm{d}\psi=-\frac{1}{2}\int_{-\varphi}^{-\varphi+2\pi}\cos(mu+m\varphi)\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

$$=-\frac{1}{2}\int_{-\varphi}^{-\varphi+2\pi}\cos m\varphi\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u+\frac{1}{2}\int_{-\varphi}^{-\varphi+2\pi}\sin m\varphi\sin mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u.$$

因为上述右端两个积分中被积函数均为以 $2\pi$ 为周期的函数，并注意到奇偶函数在对称区间上的积分性质，则有

$$I_1=-\cos m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u+\frac{\sin m\varphi}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\sin mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

$$=-\cos m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u=-(\cos m\varphi)\left(-\frac{\pi}{m}\rho^m\right)=\frac{\pi}{m}\rho^m\cos m\varphi^{*)}.$$

同理，我们有

$$I_2=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin m\psi\ln[1-2\rho\cos(\psi-\varphi)+\rho^2]\mathrm{d}\psi=-\frac{1}{2}\int_{-\varphi}^{-\varphi+2\pi}\sin(mu+m\varphi)\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

$$=-\frac{\cos m\varphi}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\sin mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u-\sin m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

$$=-\sin m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u=-(\sin m\varphi)\left(-\frac{\pi}{m}\rho^m\right)=\frac{\pi}{m}\rho^m\sin m\varphi.$$

当 $\rho>1$ 时，则有

$$I_1=-\cos m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u=-\cos m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln\rho^2\left(1-2\frac{1}{\rho}\cos u+\frac{1}{\rho^2}\right)\mathrm{d}u$$

$$=-\cos m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln\left(1-2\frac{1}{\rho}\cos u+\frac{1}{\rho^2}\right)\mathrm{d}u=-(\cos m\varphi)\left(-\frac{\pi}{m\rho^m}\right)=\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\cos m\varphi^{**)}$$

同理，我们有 $I_2=-\sin m\varphi\int_0^{\pi}\cos mu\ln\left(1-2\frac{1}{\rho}\cos u+\frac{1}{\rho^2}\right)\mathrm{d}u=-(\sin m\varphi)\left(-\frac{\pi}{m\rho^m}\right)=\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\sin m\varphi.$

对于 $\rho=0$，显然有 $I_1=I_2=0.$

现在来研究当 $\rho=1$ 的情况. 首先，积分

$$I_1=\int_0^{\pi}\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

对于 $\rho$ 在区间$[1,1+\delta]$上是一致收敛的，其中 $\delta$ 为很小的正数. 事实上，对于充分小的 $\eta$，当 $u$ 在$(0,\eta)$内取值时，有

$$1>1-2\rho\cos u+\rho^2=(1-\rho)^2+2\rho(1-\cos u)\geqslant 2(1-\cos u)>0.$$

于是，当 $1\leqslant\rho\leqslant 1+\delta, u\in(0,\eta)$时，有

$$|\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)|\leqslant|\ln 2(1-\cos u)|.$$

而积分 $\int_0^\eta|\ln 2(1-\cos u)|\mathrm{d}u$ 是收敛的. 这是由于当 $0<2\beta<1$，有

$$\lim_{u\to+0}u^{2\beta}|\ln 2(1-\cos u)|=\lim_{u\to+0}-[2(1-\cos u)]^\beta\ln[2(1-\cos u)]\frac{u^{2\beta}}{2^\beta(1-\cos u)^\beta}=0\cdot 1=0.$$

于是，积分

$$\int_0^\eta\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

在 $1\leqslant\rho\leqslant 1+\delta$ 上一致收敛，故知积分

$$I_1=\int_0^\pi\cos mu\ln(1-2\rho\cos u+\rho^2)\mathrm{d}u$$

在 $1\leqslant\rho\leqslant 1+\delta$ 上一致收敛，从而，$I_1$ 作为参数 $\rho=1$ 的函数在 $\rho=1$ 是右连续的. 由此，根据上面已求出 $\rho>1$ 时 $I_1=\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\cos m\varphi$，得知：当 $\rho=1$ 时，

$$I_1=\lim_{\rho\to 1+0}\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\cos m\varphi=\frac{\pi}{m}\cos m\varphi.$$

同理，可得

$$I_2=\lim_{\rho\to 1+0}\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\sin m\varphi=\frac{\pi}{m}\sin m\varphi.$$

综上所述，得

$$I_1=\frac{\pi}{m}\rho^m\cos m\varphi,\qquad I_2=\frac{\pi}{m}\rho^m\sin m\varphi,\quad 0\leqslant\rho\leqslant 1;$$

$$I_1=\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\cos m\varphi,\qquad I_2=\frac{\pi}{m}\rho^{-m}\sin m\varphi,\quad \rho>1.$$

*） 参看 И. М. 雷日克、И. С. 格拉德什坦编著的“函数表与积分表”3.765 公式 1.

**） 根据上面公式，当 $p^2>1$ 时，有

$$\int_0^\pi\ln(1-2p\cos x+p^2)\cos\alpha x\mathrm{d}x=\int_0^\pi\ln p^2\left(1-2\frac{1}{p}\cos x+\frac{1}{p^2}\right)\cos\alpha x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\pi 2\ln p\cdot\cos\alpha x\mathrm{d}x+\int_0^\pi\ln\left(1-2\frac{1}{p}\cos x+\frac{1}{p^2}\right)\cos\alpha x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\pi\ln\left(1-2\frac{1}{p}\cos x+\frac{1}{p^2}\right)\cos\alpha x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{\alpha}p^{-\alpha},$$

其中 $\alpha$ 为正整数.

**【4329】** 计算高斯积分

$$u(x,y)=\oint_C\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s,$$

式中 $r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2}$ 为向量 $\boldsymbol{r}$ 的长度，此向量连接点 $A(x,y)$ 和简单封闭光滑围线 $C$ 上的动点 $M(\xi,\eta)$，$(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})$为向量 $\boldsymbol{r}$ 与曲线 $C$ 在点 $M$ 的外法向量 $\boldsymbol{n}$ 之间的夹角.

**解** 设 $\boldsymbol{n}$ 与 $Ox$ 轴的夹角为 $\alpha$，$\boldsymbol{r}$ 与 $Ox$ 轴的夹角为 $\beta$，则$(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\alpha-\beta$. 于是，

$$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\frac{\xi-x}{r}\cos\alpha+\frac{\eta-y}{r}\sin\alpha.$$

代入高斯积分，得

$$u(x,y)=\oint_C\left(\frac{\eta-y}{r^2}\sin\alpha+\frac{\xi-x}{r^2}\cos\alpha\right)\mathrm{d}s=\oint_C\frac{\xi-x}{r^2}\mathrm{d}\eta-\frac{\eta-y}{r^2}\mathrm{d}\xi.$$

令 $P=-\frac{\eta-y}{r^2}$，$Q=\frac{\xi-x}{r^2}$，则有

$$\frac{\partial P}{\partial\eta}=\frac{-(\xi-x)^2+(\eta-y)^2}{r^4},\qquad\frac{\partial Q}{\partial\xi}=\frac{-(\xi-x)^2+(\eta-y)^2}{r^4},$$

因而 $P$、$Q$ 的偏导数除去点 $A$(此处 $r=0$)外,在全平面上是连续的,并且 $\frac{\partial Q}{\partial \xi}=\frac{\partial P}{\partial \eta}$. 于是,利用格林公式知:当点 $A$ 在曲线 $C$ 之外时,有

$$u(x,y)=\oint_C \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=0.$$

当点 $A$ 在曲线 $C$ 之内时,则在曲线 $C$ 内以 $A$ 为圆心,$R$ 为半径作一圆 $l$,即得

$$u(x,y)=\oint_l \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=\oint_l \frac{1}{R}\mathrm{d}s=2\pi.$$

当点 $A$ 在曲线 $C$ 上时,不妨利用关系式 $\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=\mathrm{d}\varphi$*),其中 $\mathrm{d}\varphi$ 为从点 $A$ 看曲线 $C$ 上弧长的微分 $\mathrm{d}s$ 所张的角度. 今以 $A$ 为圆心,$r_1$ 为半径作一小圆,交 $C$ 于 $B_1$ 及 $B_2$ 两点,将曲线 $C$ 除去小圆内的部分记以 $\overset{\frown}{B_1B_2}$,则有

$$\int_{\overset{\frown}{B_1B_2}} \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=\int_{\overset{\frown}{B_1B_2}} \mathrm{d}\varphi=\angle B_1AB_2.$$

于是,我们有 $$u(x,y)=\oint_C \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=\lim_{r_1\to+0}\int_{\overset{\frown}{B_1B_2}} \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=\lim_{r_1\to+0}\angle B_1AB_2=\pi.$$

综上所述,得高斯积分 $$u(x,y)=\oint_C \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}s=\begin{cases}0, & \text{点 } A \text{ 在 } C \text{ 外},\\ \pi, & \text{点 } A \text{ 在 } C \text{ 上},\\ 2\pi, & \text{点 } A \text{ 在 } C \text{ 内}.\end{cases}$$

*) 参看 Г. М. 菲赫金哥尔茨著《微积分学教程》538 目.

**【4330】** 采用极坐标系 $\rho$ 和 $\varphi$,计算双层的对数势

$$K_1=\int_0^{2\pi}\cos m\psi\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}\psi \quad 和 \quad K_2=\int_0^{2\pi}\sin m\psi\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}\mathrm{d}\psi,$$

式中 $r$ 为点 $A(\rho,\varphi)$ 和动点 $M(1,\psi)$ 之间的距离,$(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})$ 为方向 $\overrightarrow{AM}=\boldsymbol{r}$ 与引自点 $O(0,0)$ 的半径 $\overrightarrow{OM}=\boldsymbol{n}$ 之间的夹角,$m$ 为正整数.

**解** 由题意知:

$$\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}=\frac{(\cos\psi-\rho\cos\varphi)\cos\psi+(\sin\psi-\rho\sin\varphi)\sin\psi}{(\cos\psi-\rho\cos\varphi)^2+(\sin\psi-\rho\sin\varphi)^2}=\frac{1-\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}.$$

从而,当 $\rho=1$ 时,$\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r}=\frac{1}{2}$. 又因 $m$ 为正整数,故此时有

$$K_1=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\mathrm{d}\psi=0,\quad K_2=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin m\psi\mathrm{d}\psi=0.$$

当 $\rho<1$ 时,因为级数(利用 2968 题的结果)

$$\frac{1-\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\rho^n\cos n(\psi-\varphi)$$

在 $[0,2\pi]$ 上一致收敛,乘 $\cos m(\psi-\varphi)$ 和 $\sin m(\psi-\varphi)$ 以后在 $[0,2\pi]$ 上也一致收敛,故可逐项积分. 于是,

$$\begin{aligned}K_1&=\int_0^{2\pi}\cos m\psi\frac{1-\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi\\&=\int_0^{2\pi}[\cos m(\psi-\varphi)\cos m\varphi-\sin m(\psi-\varphi)\sin m\varphi]\Big[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\rho^n\cos n(\psi-\varphi)\Big]\mathrm{d}\psi\\&=\cos m\varphi\int_0^{2\pi}\cos m(\psi-\varphi)\rho^m\cos m(\psi-\varphi)\mathrm{d}\psi\\&=\rho^m\cos m\varphi\int_0^{2\pi}\cos^2 m(\psi-\varphi)\mathrm{d}\psi=\pi\rho^m\cos m\varphi.\end{aligned}$$

同理,容易求得

$$K_2=\int_0^{2\pi}\sin m\psi\frac{1-\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi=\pi\rho^m\sin m\varphi.$$

当 $\rho>1$ 时,我们有

$$K_1=\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{1-\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{[1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)]+(1-\rho^2)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{1-\rho^2}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{(1-r^2)+[1+r^2-2r\cos(\psi-\varphi)]}{1+r^2-2r\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi$$

$$=-\int_0^{2\pi}\cos m\psi\,\frac{1-r\cos(\psi-\varphi)]}{1+r^2-2r\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi=-\pi r^m\cos m\varphi=-\frac{\pi}{\rho^m}\cos m\varphi,$$

其中 $r=\rho^{-1}<1$.

同理,可求得

$$K_2=\int_0^{2\pi}\sin m\psi\,\frac{1-\rho\cos(\psi-\varphi)}{1+\rho^2-2\rho\cos(\psi-\varphi)}\mathrm{d}\psi=-\frac{\pi}{\rho^m}\sin m\varphi.$$

综上所述,得

$$K_1=\pi\rho^m\cos m\varphi,\quad K_2=\pi\rho^m\sin m\varphi,\qquad \rho<1,$$
$$K_1=K_2=0,\qquad \rho=1,$$
$$K_1=-\frac{\pi}{\rho^m}\cos m\varphi,\quad K_2=-\frac{\pi}{\rho^m}\sin m\varphi,\quad \rho>1.$$

**【4331】** 若 $\Delta u\equiv\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$,则称二阶可微函数 $u=u(x,y)$ 为调和函数,证明:当且仅当以下条件成立时,$u$ 才是调和函数:

$$\oint_C\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=0,$$

式中 $C$ 为任意封闭围线,$\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 为沿此围线之外法线方向的导数.

**证** 由于

$$\frac{\partial u}{\partial n}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos(\boldsymbol{n},x)+\frac{\partial u}{\partial y}\sin(\boldsymbol{n},x),$$

而(参看 4323 题的推导)

$$\cos(\boldsymbol{n},x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s},\quad \sin(\boldsymbol{n},x)=-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s},$$

故利用格林公式(注意,题中应假定 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数),得

$$\oint_C\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=\oint_C\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x=\iint_S\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S(\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $S$ 表由封闭曲线 $C$ 围成的区域. 由此式知:$\oint_C\dfrac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=0$(对任何封闭围线 $C$)当且仅当 $\iint_S(\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$(对任何区域 $S$). 但易知这又相当于 $\Delta u\equiv0$. 事实上,若 $\Delta u\equiv0$,则对任何 $S$,有 $\iint_S(\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$;反之,若对任何 $S$,有 $\iint_S(\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$,则必 $\Delta u\equiv0$. 因为,若不然,在某点 $(x_0,y_0)$,$\Delta u\neq0$. 例如,设在此点,$\Delta u>0$,则由连续性可知,必存在以 $(x_0,y_0)$ 为中心,半径为 $r_0$(充分小)的圆域 $S_0$,使在其上每一点,都有 $\Delta u>0$. 由此可知,$\iint_S(\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$. 矛盾,证毕.

**【4332】** 证明:
$$\iint_S\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_S u\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\oint_C u\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s,$$

式中光滑曲线 $C$ 是有界区域 $S$ 的边界.

**证** 由于

$$\oint_C u\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=\oint_C u\left[\frac{\partial u}{\partial x}\cos(\boldsymbol{n},x)+\frac{\partial u}{\partial y}\sin(\boldsymbol{n},x)\right]\mathrm{d}s=\oint_C u\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y-u\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x$$

$$=\iint_S\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(u\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S u\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_S\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

故得 $$\iint_S \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_S u\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\oint_C u\,\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s.$$

**【4333】** 证明：若一函数在有界区域 $S$ 内及其边界 $C$ 上为调和函数，则此函数单值地由它在边界 $C$ 上的值确定（参考 1332 题）.

**证** 由题意知，我们只要证明：如在有界区域 $S$ 上的两个调和函数 $u_1$ 和 $u_2$，在其边界 $C$ 上有相同的数值，则它们在整个区域上恒等. 这也就是要证明：若调和函数 $u=u_1-u_2$ 在边界 $C$ 上等于零，则它在整个区域上恒为零. 事实上，利用 4332 题的结果，得

$$\iint_S \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

于是，在整个区域 $S$ 上，有 $$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

这表明，在 $S$ 上 $u$ 为常数. 但在边界 $C$ 上 $u=0$，故在区域 $S$ 上 $u\equiv 0$，即 $u_1=u_2$.

**【4334】** 证明平面上的格林第二公式

$$\iint_S \begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C \begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial n} & \dfrac{\partial v}{\partial n}\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}s,$$

式中光滑围线 $C$ 是有界区域 $S$ 的边界，$\dfrac{\partial}{\partial n}$ 为沿 $C$ 的外法线方向的导数.

**证** 我们有

$$\oint_C v\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=\oint_C v\left[\frac{\partial u}{\partial x}\cos(\boldsymbol{n},x)+\frac{\partial u}{\partial y}\sin(\boldsymbol{n},x)\right]\mathrm{d}s=\oint_C v\,\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y-v\,\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x$$

$$=\iint_S\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(v\,\frac{\partial u}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-v\,\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}\,\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\,\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_S v\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

同理，有

$$\oint_C u\,\frac{\partial v}{\partial n}\mathrm{d}s=\oint_C u\,\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}y-u\,\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}x=\iint_S\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(u\,\frac{\partial v}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-u\,\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_S u\Delta v\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

于是，$$\oint_C \begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial n} & \dfrac{\partial v}{\partial n}\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}s=\oint_C\left(v\,\frac{\partial u}{\partial n}-u\,\frac{\partial v}{\partial n}\right)\mathrm{d}s=\iint_S v\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_S u\Delta v\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S \begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**【4335】** 利用格林第二公式证明：若 $u=u(x,y)$ 是有界闭区域 $S$ 内的调和函数，则

$$u(x,y)=\frac{1}{2\pi}\oint_C\left(u\,\frac{\partial \ln r}{\partial n}-\ln r\,\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}s,$$

式中 $C$ 为区域 $S$ 的边界，$\boldsymbol{n}$ 为围线 $C$ 的外法向量，$(x,y)$ 为区域 $S$ 的内点，$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta+y)^2}$ 为点 $(x,y)$ 与围线 $C$ 上的动点 $(\xi,\eta)$ 之间的距离.

**提示** 从区域 $S$ 中除去点 $(x,y)$ 与该点的无穷小的圆形邻域，并对区域 $S$ 的剩余部分（图 8.67 中的区域 $S'$）应用格林第二公式.

**证** 先证 $v=\ln r$ 为 $(\xi,\eta)$（$(\xi,\eta)\neq(x,y)$）的调和函数. 事实上，我们有

$$\frac{\partial v}{\partial \xi}=\frac{\xi-x}{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2},\quad \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2}=\frac{(\eta-y)^2-(\xi-x)^2}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2]^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial \eta}=\frac{\eta-y}{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2},\quad \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}=\frac{(\xi-x)^2-(\eta-y)^2}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2]^2},$$

因此，$\dfrac{\partial^2 v}{\partial \xi^2}+\dfrac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}=0$，即 $\Delta v=0$.

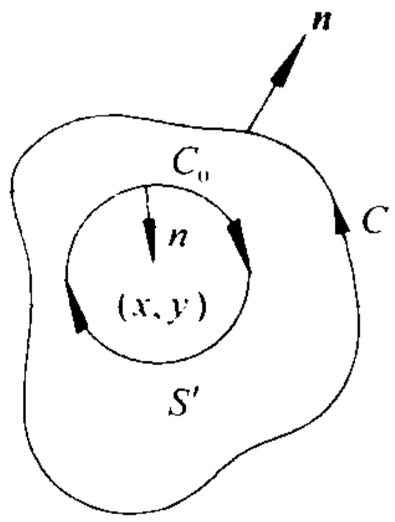


图 8.67

今以点 $(x,y)$（当 $(\xi,\eta)\neq(x,y)$ 时）为中心，$\rho$ 为半径画一圆 $C_0$，使此圆包含在围线 $C$ 内，$C_0$ 及 $C$ 的正向如图 8.67 所示. 曲线 $C$ 的法线向外，$C_0$ 的法线指向点 $(x,y)$. 因此，在 $C_0$ 上，我们有

$$\left.\frac{\partial \ln r}{\partial n}\right|_{r=\rho}=-\left.\frac{\partial \ln r}{\partial r}\right|_{r=\rho}=-\left.\frac{1}{r}\right|_{r=\rho}=-\frac{1}{\rho}.$$

现将格林第二公式应用到由 $C_0$ 及 $C$ 所围的区域 $S'$ 上去，即得

$$\iint_{S'}\begin{vmatrix}\Delta u & \Delta \ln r\\ u & \ln r\end{vmatrix}d\xi d\eta=\oint_{C_0+C}\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial \ln r}{\partial n}\\ u & \ln r\end{vmatrix}ds,$$

由于 $\Delta \ln r=0$，$\Delta u=0$，故得

$$\oint_{C_0+C}\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial \ln r}{\partial n}\\ u & \ln r\end{vmatrix}ds=0.$$

将行列式展开，并利用曲线积分的性质，即得

$$\oint_C\left(\ln r\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial \ln r}{\partial n}\right)ds=-\oint_{C_0}\left(\ln r\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial \ln r}{\partial n}\right)ds.$$

但由于

$$\oint_{C_0}\left(\ln r\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial \ln r}{\partial n}\right)ds=\oint_{C_0}\ln\rho\frac{\partial u}{\partial n}ds-\oint_{C_0}u\left(-\frac{1}{\rho}\right)ds=0\cdot\ln\rho^{*)}+\frac{1}{\rho}\oint_{C_0}uds$$

$$=\frac{1}{\rho}u(\xi',\eta')\oint_{C_0}ds^{**)}=2\pi u(\xi',\eta'),$$

其中 $u(\xi',\eta')$ 为 $u$ 在圆 $C_0$ 上某点的值，故得

$$u(\xi',\eta')=\frac{1}{2\pi}\oint_C\left(u\frac{\partial \ln r}{\partial n}-\ln r\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds.$$

两端令 $\rho\to+0$ 取极限，并注意到函数 $u$ 在点 $(x,y)$ 的连续性，即得

$$u(x,y)=\frac{1}{2\pi}\oint_C\left(u\frac{\partial \ln r}{\partial n}-\ln r\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds.$$

*) 利用 4331 题的结果.

**) 利用第一型曲线积分的中值定理，其证明方法与普通定积分的中值定理类似.

**【4336】***) 证明对于调和函数 $u(M)=u(x,y)$ 的中值定理：

$$u(M)=\frac{1}{2\pi\rho}\oint_{C_\rho}u(\xi,\eta)ds,$$

式中 $C_\rho$ 是以点 $M$ 为中心 $\rho$ 为半径的圆周.

**证** 利用 4335 题的结果(取 $C$ 为 $C_\rho$)，得

$$u(M)=\frac{1}{2\pi}\oint_{C_\rho}\left(u\frac{\partial \ln r}{\partial n}-\ln r\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds;$$

但在 $C_\rho$ 上，有 $r=\rho$，

$$\left.\frac{\partial \ln r}{\partial n}\right|_{r=\rho}=\left.\frac{\partial \ln r}{\partial r}\right|_{r=\rho}=\left.\frac{1}{r}\right|_{r=\rho}=\frac{1}{\rho},$$

由此，再注意到 $\oint_{C_\rho}\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$(这是利用 4331 题的结果)，得

$$u(M)=\frac{1}{2\pi}\oint_{C_\rho}\left(\frac{u}{\rho}-\ln\rho\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds=\frac{1}{2\pi\rho}\oint_{C_\rho}uds-\frac{\ln\rho}{2\pi}\oint_{C_\rho}\frac{\partial u}{\partial n}ds=\frac{1}{2\pi\rho}\oint_{C_\rho}u(\xi,\eta)ds.$$

证毕.

*) 原题中漏掉了 $\rho$，即应将 $\frac{1}{2\pi}$ 改为 $\frac{1}{2\pi\rho}$.

**【4337】** 证明：有界闭区域内的非常数调和函数 $u(x,y)$ 在此区域内的点不能达到其最大值或最小值(极大值原理).

**证** 设有界闭区域为 $\bar{\Omega}$，它是由有界开区域 $\Omega$ 及其边界 $\partial\Omega$ 构成. 我们要证明：如果 $u(x,y)$ 在 $\bar{\Omega}$ 内的某点 $P_0(x_0,y_0)$ 达到其最大值或最小值(例如，设达到最大值)，则 $u(x,y)$，在 $\bar{\Omega}$ 上必为常数. 下分三步证明.

(1) 先证：若圆域 $S_\rho=\left\{(x,y)\mid(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leqslant\rho^2\right\}$ 完全属于 $\Omega$，则 $u(x,y)$ 在 $S_\rho$ 上为常数.

对任何的 $0<r\leqslant\rho$，用 $C_r$ 表圆周 $\{(x,y)|(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2\}$. 由 4336 题的结果可知

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi r}\oint_{C_r}u(\xi,\eta)\mathrm{d}s,$$

故

$$\frac{1}{2\pi r}\oint_{C_r}[u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)]\mathrm{d}s=0. \tag{1'}$$

但因 $u(x_0,y_0)$ 为最大值，故在 $C_r$ 上恒有

$$u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)\geqslant 0.$$

由此，根据(1')，即易知在 $C_r$ 上 $u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)\equiv 0$. 因为，若有某点 $(\xi_0,\eta_0)\in C_r$ 使 $u(x_0,y_0)-u(\xi_0,\eta_0)=\tau>0$，则由 $u(x,y)$ 的连续性可知，必有以 $(\xi_0,\eta_0)$ 为中心的某小圆域 $\sigma$ 存在，使当 $(\xi,\eta)\in\sigma$ 时，恒有 $u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)\geqslant\frac{\tau}{2}$. 用 $C'_r$ 表 $C_r$ 含于 $\sigma$ 内的部分，则

$$\oint_{C_r}[u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)]\mathrm{d}s\geqslant\int_{C'_r}[u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)]\mathrm{d}s\geqslant\oint_{C'_r}\frac{\tau}{2}\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\tau l'_r>0,$$

其中 $l'_r$ 表圆弧 $C'_r$ 之长，此显然与(1')式矛盾.

于是，在 $C_r$ 上有 $u(x_0,y_0)-u(\xi,\eta)\equiv 0$. 再根据 $r$ 的任意性 $(0<r\leqslant\rho)$，即知对任何 $(\xi,\eta)\in S_\rho$，都有 $u(\xi,\eta)=u(x_0,y_0)$. 换句话说，$u(x,y)$ 在 $S_\rho$ 上是常数.

(2) 次证：设 $P^*(x^*,y^*)$ 为 $\bar{\Omega}$ 的任一内点(即 $P^*\in\Omega$)，则必有 $u(x^*,y^*)=u(x_0,y_0)$.

用完全含于 $\Omega$ 内的折线 $l$ 将点 $P_0(x_0,y_0)$ 与点 $P^*(x^*,y^*)$ 连接起来(图 8.68). 用 $\delta$ 表 $\partial\Omega$ 与 $l$ 之间的距离，即

$$\delta=\min\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2},$$

其中 min 的是对一切 $(x,y)\in\partial\Omega,(x,y)\in l$ 来取的(由于 $\partial\Omega,l$ 是互不相交的有界闭集，可证 min 一定能达到，从而 $\delta>0$). 取 $0<\delta'<\delta$. 以点 $P_0$ 为中心，$\delta'$ 为半径作一圆，得圆域 $S_0=\{(x,y)|(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leqslant\delta'^2\}$，此圆域完全含于 $\Omega$ 内，由(1)段已证的结论知，$u(x,y)$ 在 $S_0$ 中为常数. 特别 $u(x_1,y_1)=u(x_0,y_0)$，这里点 $P_1(x_1,y_1)$ 代表圆周 $C_0=\{(x,y)|(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=\delta'^2\}$ 与 $l$ 折线的交点. 又以点 $P_1$ 为中心，$\delta'$ 半径作一圆，得圆域 $S_1=\{(x,y)|(x-x_1)^2+(y-y_1)^2\leqslant\delta'^2\}$. 由于 $u(x,y)$ 在点 $P_1(x_1,y_1)$ 也达到最大值，而 $S_1$ 完全含于 $\Omega$ 内，故将(1)段结果用于 $S_1$ 可知 $u(x,y)$ 在 $S_1$ 上为常数，特别 $u(x_2,y_2)=u(x_1,y_1)$，这里点 $P_2(x_2,y_2)$ 表圆周 $C_1=\{(x,y)|(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=\delta'^2\}$ 与 $l$ 的交点(除 $P_0$ 外的另一交点). 再以点 $P_2$ 为中心，$\delta'$ 为半径作一圆域 $S_2,\cdots$，这样继续作下去，显然，至多经过 $n$ 次($n$ 表大于 $\frac{s}{\delta'}$ 的最小正整数，$s$ 表 $l$ 的长)，点 $P^*(x^*,y^*)$ 必属于 $S_{n-1}$，从而，

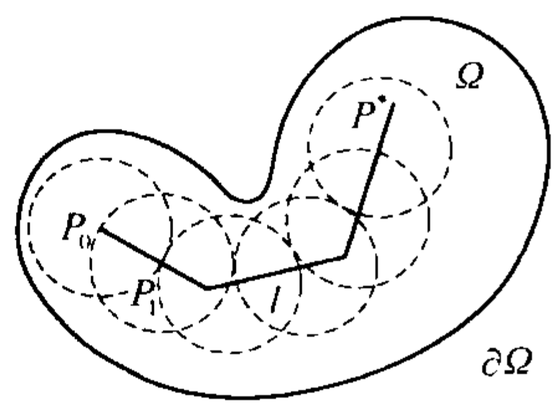


图 8.68

$$u(x^*y^*)=u(x_{n-1},y_{n-1})=\cdots=u(x_1,y_1)=u(x_0,y_0).$$

(3)由(2)段的结果可知，$u(x,y)$ 在 $\Omega$ 上是常数；根据 $u(x,y)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的连续性，通过由 $\Omega$ 的点趋向 $\partial\Omega$ 的点取极限，即知 $u(x,y)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上是常数. 证毕.

**注** 从证明过程中看出，需假定区域 $\Omega$(从而 $\bar{\Omega}$)是连通的. 事实上，若 $\Omega$ 不连通，则结论不一定成立. 例如，设 $\bar{\Omega}=S_1+S_2$，其中 $S_1$ 与 $S_2$ 是两个互无公共点的闭圆域，而令

$$u(x,y)=\begin{cases}c_1, & (x,y)\in S_1,\\ c_2, & (x,y)\in S_2,\end{cases}$$

其中 $c_1\neq c_2$ 是两个常数，则 $u(x,y)$ 显然是 $\bar{\Omega}$ 上的调和函数且在 $\bar{\Omega}$ 上不是常数，但它却在其内点达到最大值与最小值.

**【4338】** 证明黎曼公式：$\iint\limits_S\begin{vmatrix}L[u] & M[v]\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$

式中 $$L[u]=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+a\frac{\partial u}{\partial x}+b\frac{\partial u}{\partial y}+cu,\quad M[v]=\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}-a\frac{\partial v}{\partial x}-b\frac{\partial v}{\partial y}+cv,$$

($a,b,c$ 为常数)，$P$ 和 $Q$ 为某些确定的函数，围线 $C$ 是有界区域 $S$ 的边界.

**证** 因为

$$\begin{vmatrix} L[u] & M[v] \\ u & v \end{vmatrix}=vL[u]-uM[v]=v\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+av\frac{\partial u}{\partial x}+bv\frac{\partial u}{\partial y}+cuv-u\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}+au\frac{\partial v}{\partial x}+bu\frac{\partial v}{\partial y}-cuv$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}\left(v\frac{\partial u}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(u\frac{\partial v}{\partial x}\right)+a\frac{\partial}{\partial x}(vu)+b\frac{\partial}{\partial y}(uv)=\frac{\partial}{\partial x}\left(v\frac{\partial u}{\partial y}+auv\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(u\frac{\partial v}{\partial x}-buv\right),$$

故利用格林公式，即得

$$\iint_S\begin{vmatrix} L[u] & M[v] \\ u & v \end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$

其中 $$P=u\frac{\partial v}{\partial x}-buv,\qquad Q=v\frac{\partial u}{\partial y}+auv.$$

**【4339】** 设 $u=u(x,y)$ 和 $v=v(x,y)$ 为定常流的速度分量，$C$ 为区域 $S$ 的边界，求区域 $S$ 内流体质量的变化率. 若流体是不可压缩的，且在区域 $S$ 内没有源和汇，则函数 $u$ 和 $v$ 满足怎样的方程?

**解** 设流体的速度为 $\boldsymbol{w}$，则 $\boldsymbol{w}=u\boldsymbol{i}+v\boldsymbol{j}$，又 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}x\boldsymbol{i}+\mathrm{d}y\boldsymbol{j}$. 于是，流体量为

$$Q=\oint_C \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}s=\oint_C[u\cos(\boldsymbol{n},x)+v\sin(\boldsymbol{n},x)]\mathrm{d}s=\oint_C u\mathrm{d}y-v\mathrm{d}x^{*)}=\iint_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 表示曲线 $C$ 的外法线上的单位矢量，并且此处已假定流体的面密度等于 1. 若流体是不可压缩的，且在区域 $S$ 内没有源和汇，则流体的流出量与流入量的差 $Q$ 应等于零，即

$$\iint_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

又显然，对于任意的围线 $C$，上述结果均正确. 于是，连续函数 $u,v$ 应满足方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0.$$

*) 参看 4323 题的题解.

**【4340】**$^+$ 根据毕奥-萨瓦尔定律，通过导线元 $\mathrm{d}s$ 的电流 $i$ 在空间的点 $M(x,y,z)$ 处所对应的磁场强度为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{H}=ki\frac{(\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{s})}{r^3},$$

其中 $\boldsymbol{r}$ 为连接导线元 $\mathrm{d}s$ 与点 $M$ 的向量，$k$ 为比例系数. 对于封闭导线 $C$ 的情形，求点 $M$ 的磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的投影 $H_x,H_y,H_z$.

**解** 由题意知：若设导线 $C$ 上的动点为 $(\xi,\eta,\zeta)$，则

$$\boldsymbol{r}=(\xi-x)\boldsymbol{i}+(\eta-y)\boldsymbol{j}+(\zeta-z)\boldsymbol{k}.$$

又 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}\xi\boldsymbol{i}+\mathrm{d}\eta\boldsymbol{j}+\mathrm{d}\zeta\boldsymbol{k}$. 于是，磁场强度为

$$\boldsymbol{H}=ki\oint_C\frac{1}{r^3}\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \xi-x & \eta-y & \zeta-z \\ \mathrm{d}\xi & \mathrm{d}\eta & \mathrm{d}\zeta \end{vmatrix}=ki\oint_C\frac{1}{r^3}[(\eta-y)\mathrm{d}\zeta-(\zeta-z)\mathrm{d}\eta]\boldsymbol{i}+ki\oint_C\frac{1}{r^3}[(\zeta-z)\mathrm{d}\xi$$

$$-(\xi-x)\mathrm{d}\zeta]\boldsymbol{k}+ki\oint_C\frac{1}{r^3}[(\xi-x)\mathrm{d}\eta-(\eta-y)\mathrm{d}\xi]\boldsymbol{k},$$

从而投影

$$H_x=ki\oint_C\frac{1}{r^3}[(\eta-y)\mathrm{d}\zeta-(\zeta-z)\mathrm{d}\eta],\qquad H_y=ki\oint_C\frac{1}{r^3}[(\zeta-z)\mathrm{d}\xi-(\xi-x)\mathrm{d}\zeta],$$

$$H_z=ki\oint_C\frac{1}{r^3}[(\xi-x)\mathrm{d}\eta-(\eta-y)\mathrm{d}\xi].$$

# §14. 曲面积分

1° **第一型曲面积分** 若 $S$ 为分片光滑的双侧曲面

$$x=x(u,v),\quad y=y(u,v),\quad z=z(u,v)\ ((u,v)\in\Omega) \tag{1}$$

而 $f(x,y,z)$ 为在曲面 $S$ 的各点上有定义并且连续的函数，则

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_\Omega f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{2}$$

式中 $$E=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2,\qquad G=\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2,$$

$$F=\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial z}{\partial v}.$$

在特别情形下，若曲面的方程具有以下形式：

$$z=z(x,y)\quad((x,y)\in\sigma),$$

其中 $z(x,y)$ 为单值连续可微函数，则

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_\sigma f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

此积分与曲面 $S$ 的正反面的选择无关.

若把函数 $f(x,y,z)$ 当作曲面 $S$ 在点 $(x,y,z)$ 的面密度，则积分(2)是此曲面的质量.

2° **第二型曲面积分** 若 $S$ 为光滑的双侧曲面：$S^+$ 为它的正面，即由法向量 $\boldsymbol{n}\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 确定的一面，$P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$，$R=R(x,y,z)$ 为在曲面 $S$ 上有定义而且连续的三个函数，则

$$\iint_{S^+}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}x\mathrm{d}z+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S. \tag{3}$$

若曲面 $S$ 以参数方程(1)的形式给出，则法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦由下列公式来确定：

$$\cos\alpha=\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\quad \cos\beta=\frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\quad \cos\gamma=\frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

其中 $$A=\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\quad B=\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\quad C=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)},$$

且根式前的符号用适当的方法来选择.

当变换为曲面 $S$ 的另一面 $S^-$ 时，积分(3)的符号相反.

**【4341】** 两个积分 $I_1=\iint_S(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$ 和 $I_2=\iint_P(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}P$，

(式中 $S$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$P$ 为其内接八面体的表面 $|x|+|y|+|z|=a$)相差若何?

**解** 若令 $$x=a\sin\varphi\cos\theta,\quad y=a\sin\varphi\sin\theta,\quad z=a\cos\varphi,$$

则有

$$I_1=\iint_S(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\int_0^\pi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\pi}a^2\cdot a^2\sin\varphi\mathrm{d}\theta=4\pi a^4.$$

为求 $I_2$，只要注意到 $|z|=a-(|x|+|y|)$，并利用对称性，即得

$$\begin{aligned}I_2&=\iint_P(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}P=8\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\sqrt{3}[x^2+y^2+(a-x-y)^2]\mathrm{d}y\\&=16\sqrt{3}\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}\left[x^2+y^2+xy+\frac{a^2}{2}-a(x+y)\right]\mathrm{d}y\\&=16\sqrt{3}\int_0^a\left[x^2(a-x)-\frac{1}{6}(a-x)^3-ax(a-x)+\frac{a^2}{2}(a-x)\right]\mathrm{d}x\\&=16\sqrt{3}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{24}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)a^4=2\sqrt{3}a^4.\end{aligned}$$

于是，两积分之差为 $$I_1-I_2=2(2\pi-\sqrt{3})a^4.$$

**【4342】** 计算 $$\iint_S z\mathrm{d}S,$$

式中 $S$ 为曲面 $x^2+z^2=2az\ (a>0)$ 被曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所割下的部分.

**解** 作变换

$$x=a\mathrm{r}\sin\theta,\quad y=y,\quad z=a+a\mathrm{r}\cos\theta,$$

则两曲面分别化为

$$r=1,\quad 和\quad y^2=2a^2\cos\theta(1+\cos\theta).$$

两曲面交线的参数方程为

$$x=a\sin\theta,\quad y=\pm\sqrt{2}a\sqrt{\cos\theta(1+\cos\theta)},\quad z=a+a\cos\theta\quad(-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}).$$

于是，

$$\iint_S z\mathrm{d}S=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{-\sqrt{2}a\sqrt{\cos\theta(1+\cos\theta)}}^{\sqrt{2}a\sqrt{\cos\theta(1+\cos\theta)}}(a+a\cos\theta)a\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}2\sqrt{2}a^3\sqrt{\cos\theta}\sqrt{(1+\cos\theta)^3}\mathrm{d}\theta$$

$$=-4\sqrt{2}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos\theta}\sqrt{(1+\cos\theta)^3}}{\sin\theta}\mathrm{d}(\cos\theta)=-4\sqrt{2}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos\theta}(1+\cos\theta)}{\sqrt{(1-\cos\theta)}}\mathrm{d}(\cos\theta)$$

$$=4\sqrt{2}a^3\int_0^1\left[t^{\frac{1}{2}}(1-t)^{\frac{1}{2}}+t^{\frac{3}{2}}(1-t)^{-\frac{1}{2}}\right]\mathrm{d}t=4\sqrt{2}a^3\left[\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)+\mathrm{B}\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2}\right)\right]=\frac{7}{2}\sqrt{2}\pi a^3.$$

**计算下列第一型曲面积分：**

**【4343】** $\iint_S(x+y+z)\mathrm{d}S$，式中 $S$ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$z\geqslant 0$.

**解** 由于

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{z^2}+\frac{y^2}{z^2}}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

故有

$$\iint_S(x+y+z)\mathrm{d}S=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}(x+y+\sqrt{a^2-x^2-y^2})\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-a}^{a}(\pi ax+2a\sqrt{a^2-x^2})\mathrm{d}x=4a\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=4a\frac{\pi a^2}{4}=\pi a^3.$$

**【4344】** $\iint_S(x^2+y^2)\mathrm{d}S$，式中 $S$ 为区域 $\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant 1$ 的边界.

**解** 面积 $S$ 由两部分组成. 一部分为 $S_1:z=\sqrt{x^2+y^2}$，它在 $Oxy$ 平面上的投影为 $x^2+y^2=1$；另一部分为 $S_2:z=1$，它在 $Oxy$ 平面上的投影也是 $x^2+y^2=1$. 对于这两部分分别有

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{2},\qquad\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=1.$$

若利用极坐标，则有

$$\iint_S(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint_{S_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}S+\iint_{S_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2}).$$

**【4345】** $\iint_S\frac{\mathrm{d}S}{(1+x+y)^2}$，式中 $S$ 为四面体 $x+y+z\leqslant 1$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$z\geqslant 0$ 的边界.

**提示** 注意曲面 $S$ 由四部分组成，分别为

$$S_1:x+y+z=1,x>0,y>0,z>0;\ S_2:x=0;\ S_3:y=0;\ S_4:z=0.$$

**解** 曲面 $S$ 由四部分组成，分别为 $S_1:x+y+z=1,x>0,y>0,z>0$；$S_2:x=0$；$S_3:y=0$；$S_4:z=0$. 于是，我们有

$$\iint_S \frac{dS}{(1+x+y)^2}$$

$$=\sqrt{3}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{dy}{(1+x+y)^2}+\int_0^1 dy\int_0^{1-x}\frac{dz}{(1+y)^2}+\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{dz}{(1+x^2)}+\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{dy}{(1+x+y)^2}$$

$$=(\sqrt{3}+1)\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{dy}{(1+x+y)^2}+2\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{dz}{(1+x)^2}$$

$$=(\sqrt{3}+1)(\ln 2-\frac{1}{2})+2(1-\ln 2)=\frac{3-\sqrt{3}}{2}+(\sqrt{3}-1)\ln 2.$$

**【4346】** $\iint_S |xyz|dS$，式中 $S$ 为曲面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=1$ 所截下的部分.

**解** 由于 $$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+4(x^2+y^2)},$$

若利用极坐标，并注意到对称性，即得

$$\iint_S |xyz|dS=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^4\cos\varphi\sin\varphi\sqrt{1+4r^2}\,rdr=2\int_0^1 r^5\sqrt{1+4r^2}\,dr=\int_0^1 t^2\sqrt{1+4t}\,dt^{*)}$$

$$=\int_1^{\sqrt{5}}\frac{1}{32}(y^2-1)^2y^2dy^{**)}=\frac{1}{32}\left(\frac{y^7}{7}-\frac{2y^5}{5}+\frac{y^3}{3}\right)\Bigg|_1^{\sqrt{5}}=\frac{125\sqrt{5}-1}{420}.$$

*) 作代换 $r^2=t$,

**) 作代换 $\sqrt{1+4t}=y$.

**【4347】** $\iint_S \frac{dS}{\rho}$，式中 $S$ 为椭球面，$\rho$ 为椭球中心到与椭球面微元 $dS$ 相切的平面的距离.

**解** 设椭球面方程为 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,$$

则曲面上任一点 $(x,y,z)$ 的法矢向为 $\left\{\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right\}$. 从而，由题设知：$\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{r})$，其中 $\boldsymbol{n},\boldsymbol{r}$ 分别表示点 $(x,y,z)$ 处的法向量和径向量，即 $$\rho=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}},$$

而法线与 $Oz$ 轴夹角的余弦为 $$\frac{\frac{z}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}.$$

于是，
$$\iint_S\frac{dS}{\rho}=\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}\frac{c^2\left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)}{|z|}dxdy=2\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}\frac{c\left[\left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}\right)+\frac{1}{c^2}\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\right]}{\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}}dxdy$$

$$=2\int_0^1 dr\int_0^{2\pi}\frac{c}{\sqrt{1-r^2}}\left(\frac{r^2\cos^2\theta}{a^2}+\frac{r^2\sin^2\theta}{b^2}+\frac{1}{c^2}-\frac{r^2}{c^2}\right)abrd\theta^{*)}$$

$$=2\pi abc\int_0^1\left[\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)-\sqrt{1-r^2}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)+2\frac{\sqrt{1-r^2}}{c^2}\right]rdr^{**)}$$

$$=-\pi abc\left[2\sqrt{1-r^2}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)-\frac{2}{3}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)+\frac{4}{3c^2}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_0^1$$

$$=\frac{4\pi}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$$

*) 作广义极坐标变换 $x=ar\cos\theta, y=br\sin\theta$.

**) 利用关系式：$\frac{r^2}{\sqrt{1-r^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}-\sqrt{1-r^2}$.

**【4348】** $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$，式中 $S$ 为螺旋面的一部分：$x=u\cos v, y=u\sin v, z=v$ $(0<u<a; 0<v<2\pi)$.

**解** 由于

$$E=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2=\cos^2 v+\sin^2 v=1,$$

$$G=\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2=u^2\sin^2 v+u^2\cos^2 v+1=1+u^2,$$

$$F=\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial z}{\partial v}=-u\sin v\cos v+u\cos v\sin v=0,$$

故得 $\sqrt{EG-F^2}=\sqrt{1+u^2}$. 于是，

$$\iint\limits_S z\mathrm{d}S=\int_0^a \mathrm{d}u\int_0^{2\pi} v\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}v=2\pi^2\int_0^a \sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u=2\pi^2\left[\frac{u}{2}\sqrt{1+u^2}+\frac{1}{2}\ln(u+\sqrt{1+u^2})\right]\Bigg|_0^a$$

$$=\pi^2[a\sqrt{1+a^2}+\ln(a+\sqrt{1+a^2})]$$

**【4349】** $\iint\limits_S z^2\mathrm{d}S$，式中 S 为圆锥面的一部分：$x=r\cos\varphi\sin\alpha, y=r\sin\varphi\sin\alpha, z=r\cos\alpha$ $(0\leqslant r\leqslant a; 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi)$和 $\alpha$ 为常数 $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$.

**解** 由于

$$E=\cos^2\varphi\sin^2\alpha+\sin^2\varphi\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,$$

$$G=r^2\cos^2\varphi\sin^2\alpha+r^2\sin^2\varphi\sin^2\alpha=r^2\sin^2\alpha,$$

$$F=(\cos\varphi\sin\alpha)(-r\sin\varphi\sin\alpha)+\sin\varphi\sin\alpha(r\cos\varphi\sin\alpha)=0,$$

故得 $\sqrt{EG-F^2}=r\sin\alpha$. 于是，$\iint\limits_S z^2\mathrm{d}S=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\cos\alpha\cdot r\sin\alpha\mathrm{d}r=\frac{\pi a^4}{2}\sin\alpha\cos^2\alpha$.

**【4350】** $\iint\limits_S (xy+yz+zx)\mathrm{d}S$，式中 $S$ 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被曲面 $x^2+y^2=2ax$ 所割下的部分.

**解** 由于 $$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}}=\sqrt{2}.$$

又曲面 $S$ 在平面 $Oxy$ 上的投影域为 $x^2+y^2\leqslant 2ax$. 于是，利用极坐标，即得

$$\iint\limits_S (xy+yz+zx)\mathrm{d}S=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}[r^2\cos\varphi\sin\varphi+r^2(\cos\varphi+\sin\varphi)]r\mathrm{d}r$$

$$=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{4}(2a\cos\varphi)^4\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=8\sqrt{2}a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4.$$

**【4351】** 证明泊松公式：

$$\iint\limits_S f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2})\mathrm{d}u,$$

式中 $S$ 是球面 $x^2+y^2+z=1$.

**证** 取新坐标系 $Ouvw$，其中原点不变，平面 $ax+by+cz=0$ 即为 $Ovw$ 面，$u$ 轴垂直于该面，则有

$$u=\frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

在新坐标系下，公式左端的积分可写为 $\iint\limits_S f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2})\mathrm{d}S$.

显然，球面 $S$ 的方程为 $u^2+v^2+w^2=1$ 或 $v^2+w^2=(\sqrt{1-u^2})^2$.

若表示成参数式，则为

$$u=u,\quad v=\sqrt{1-u^2}\cos w,\quad w=\sqrt{1-u^2}\sin w,$$

其中 $-1\leqslant u\leqslant 1, 0\leqslant w\leqslant 2\pi$. 从而，$\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}w=\sqrt{\frac{1}{1-u^2}(1-u)^2-0}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}w=\mathrm{d}u\mathrm{d}w$.

于是，最后得

$$\iint_S f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=\iint_S f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2})\mathrm{d}S=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}w\int_{-1}^{1}f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2})\mathrm{d}u$$

$$=2\pi\int_{-1}^{1}f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2})\mathrm{d}u.$$

**【4352】** 求抛物面壳 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的质量，此壳的面密度按规律 $\rho=z$ 而变.

**解** 质量为

$$M=\iint_S\rho\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2}z\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\leqslant 2}(x^2+y^2)\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\pi\int_0^{\sqrt{2}}r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}(r^2)$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[\frac{2}{5}(1+r^2)^{\frac{5}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}}-\frac{2}{3}(1+r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}}\right]=\frac{2\pi(1+6\sqrt{3})}{15}.$$

**【4353】** 求密度为 $\rho_0$ 的均质球面壳 $x^2+y^2+z^2=a^2$ $(z\geqslant 0)$ 对于 $Oz$ 轴的转动惯量.

**解** 转动惯量为

$$I_z=\iint_S(x^2+y^2)\rho_0\mathrm{d}S=\rho_0\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}(x^2+y^2)\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\rho_0\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}\frac{r^3}{\sqrt{a^2-r^2}}\mathrm{d}r$$

$$=2\pi a^4\rho_0\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{4}{3}\pi a^4\rho_0.$$

**【4354】** 求密度为 $\rho_0$ 的均质锥面壳

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=0\quad(0\leqslant z\leqslant b)$$

对直线

$$\frac{x}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z-b}{0}$$

的转动惯量.

**解** 设$(x,y,z)$为均质锥面壳上任一点，它到直线

$$\frac{x}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z-b}{0}$$

的距离为

$$|d|=\frac{\sqrt{\begin{vmatrix}y-0 & z-b\\ 0 & 0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}z-b & x-0\\ 0 & 1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x-0 & y-0\\ 1 & 0\end{vmatrix}}}{\sqrt{1^2+0^2+0^2}}=\sqrt{\left(\frac{b}{a}\sqrt{x^2+y^2}-b\right)^2+y^2}.$$

又因

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}.$$

于是，所求的转动惯量为

$$I=\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}\left[\left(\frac{b}{a}\sqrt{x^2+y^2}-b\right)^2+y^2\right]\rho_0\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{a^2+b^2}\rho_0}{a}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}\left[\left(\frac{b}{a}r-b\right)^2+r^2\sin^2\varphi\right]r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\sqrt{a^2+b^2}\rho_0}{a}\left[2\pi a^2b^2\left(\frac{1}{4}-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\right)+\frac{\pi a^4}{4}\right]=\frac{\pi a\rho_0(3a^2+2b^2)\sqrt{a^2+b^2}}{12}.$$

**【4355】** 求均质曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被曲面 $x^2+y^2=ax$ 所割下部分的质心坐标.

**解** 质量为

$$M=\iint_S\rho_0\mathrm{d}S=\sqrt{2}\rho_0\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\rho_0\left(\frac{a}{2}\right)^2\pi=\frac{\sqrt{2}\pi a^2\rho_0}{4}.$$

从而，质心坐标为

$$x_0=\frac{1}{M}\cdot\sqrt{2}\rho_0\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{4}{\pi a^2}\int_0^{a}x\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{ax-x^2}}^{\sqrt{ax-x^2}}\mathrm{d}y=\frac{8}{\pi a^2}\int_0^{a}x\sqrt{ax-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{8}{\pi a^2}\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\left(\frac{a}{2}+t\right)\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-t^2}\,\mathrm{d}t^{*)}=\frac{8}{\pi a^2}\int_0^{\frac{a}{2}}\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{a}{2},$$

$$y_0=\frac{1}{M}\cdot\sqrt{2}\rho_0\int_0^a\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{ax-x^2}}^{\sqrt{ax-x^2}}y\mathrm{d}y=0,$$

$$z_0=\frac{1}{M}\cdot\sqrt{2}\rho_0\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant ax}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{4}{\pi a^2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\cos\varphi}r^2\,\mathrm{d}r=\frac{8a}{3\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{16a}{9\pi},$$

即质心为$\left(\frac{a}{2},0,\frac{16a}{9\pi}\right)$.

*) 作变换 $t=x-\frac{a}{2}$.

**【4356】** 求均质曲面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ $(x\geqslant 0;y\geqslant 0;x+y\leqslant a)$的质心坐标.

**解** 因为 $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

所以, $$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由对称性知,质心的横坐标与纵坐标相等,即

$$x_0=y_0=\frac{\iint\limits_S x\,\mathrm{d}S}{\iint\limits_S\mathrm{d}S}=\frac{\int_0^a\int_0^{a-y}\frac{ax}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int_0^a\int_0^{a-x}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}.$$

由于, $$\int_0^a\int_0^{a-y}\frac{ax}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_0^a\left(-\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)\Big|_{x=0}^{x=a-y}\mathrm{d}y$$

$$=a\left[\int_0^a\sqrt{a^2-y^2}\,\mathrm{d}y-\int_0^a\sqrt{2ay-2y^2}\,\mathrm{d}y\right]=a\left(\frac{\pi a^2}{4}-\sqrt{2}\cdot\frac{\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2}{2}\right)^{*)}=\frac{\pi a^3}{4}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\int_0^a\int_0^{a-x}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_0^a\arcsin\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x=-4a^2\int_1^0\frac{u}{(1+u^2)}\arcsin u\mathrm{d}u$$

$$=2a^2\left(\frac{\arcsin u}{1+u^2}\Big|_1^0-\int_1^0\frac{\mathrm{d}u}{(1+u^2)\sqrt{1-u^2}}\right)=2a^2\left[-\frac{\pi}{4}+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u\sqrt{2}}{\sqrt{1-u^2}}\Big|_0^1\right]^{**)}=\pi a^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}\right),$$

故有 $$x_0=y_0=\frac{\frac{\pi a^3}{4}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{\pi a^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}\right)}=\frac{a}{2\sqrt{2}}.$$

又由于 $$\iint\limits_S z\,\mathrm{d}S=\int_0^a\int_0^{a-x}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_0^a(a-x)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{2},$$

故有 $$z_0=\frac{\iint\limits_S z\,\mathrm{d}S}{\iint\limits_S\mathrm{d}S}=\frac{\frac{a^3}{2}}{\pi a^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}\right)}=\frac{a}{\pi}(\sqrt{2}+1),$$

即质心为$\left(\frac{a}{2\sqrt{2}},\frac{a}{2\sqrt{2}},\frac{a}{\pi}(\sqrt{2}+1)\right)$.

*) 由定积分的几何意义知:

$$\int_0^a\sqrt{y(a-y)}\,\mathrm{d}y=\int_0^a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-\left(y-\frac{a}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}y=\frac{\pi a^2}{8}.$$

**) 利用 1957 题的结果.

**【4357】** 密度为 $\rho_0$ 的均质截圆锥面

$$x=r\cos\varphi,\quad y=r\sin\varphi,\quad z=r\ (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0<b\leqslant r\leqslant a),$$

以怎样的力吸引质量为 $m$ 位于该圆锥面顶点的质点？

**解** 显然截圆锥面顶点为原点 $O(0,0,0)$. 对应于半径 $r$ 处取斜高为 $ds$ 的锥面带，其面积为

$$\mathrm{d}S=2\pi r\mathrm{d}s=2\sqrt{2}\pi r\mathrm{d}r.$$

它与顶点 $O$ 处质量为 $m$ 的质点的引力在 $Ox$ 轴和 $Oy$ 轴上的射投影显见为零，而在 $Oz$ 轴上的投影为

$$\mathrm{d}Z=\frac{km\cdot 2\sqrt{2}\pi r\mathrm{d}r\rho_0}{r^2+z^2}\ \frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}=\frac{k\pi m\rho_0\mathrm{d}r}{r}.$$

于是，截圆锥面吸引质量为 $m$ 的质点(在顶点处)的引力在坐标轴上的投影为

$$X=0,\quad Y=0,\quad Z=\int_b^a\frac{k\pi m\rho_0\mathrm{d}r}{r}=k\pi m\rho_0\ln\frac{a}{b}.$$

**【4358】** 求密度为 $\rho_0$ 的均质球面 $S:x^2+y^2+z^2=a^2$ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的势，即计算积分

$$u=\iint_S\frac{\rho_0\mathrm{d}S}{r},$$

式中 $$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}.$$

**解** 记 $r_0=\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}$. 由对称性，在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的势等于在点 $N_0(0,0,r_0)$ 的势. 由余弦定理知，球面上任一点 $(x,y,z)$ 到点 $N_0$ 的距离为

$$r=\sqrt{a^2+r_0^2-2r_0a\cos\psi}\quad(0\leqslant\psi\leqslant\pi),$$

而球面带 $\mathrm{d}S=2\pi a^2\sin\psi\mathrm{d}\psi$. 于是，所求的势为

$$u=\iint_S\frac{\rho_0\mathrm{d}S}{r}=2\pi a^2\rho_0\int_0^\pi\frac{\sin\psi\mathrm{d}\psi}{\sqrt{a^2+r_0^2-2r_0a\cos\psi}}.$$

令 $u^2=a^2+r_0^2-2r_0a\cos\psi$，则 $2u\mathrm{d}u=2r_0a\sin\psi\mathrm{d}\psi$，即

$$\sin\psi\mathrm{d}\psi=\frac{u}{r_0a}\mathrm{d}u.$$

从而，所求的势为

$$u=\frac{2\pi a\rho_0}{r_0}\int_{|a-r_0|}^{a+r_0}\mathrm{d}u=\begin{cases}4\pi a\rho_0, & r_0<a,\\ \dfrac{4\pi a^2\rho_0}{r_0}, & r_0>a,\\ 4\pi a\rho_0, & r_0=a\end{cases}$$

也即

$$u=4\pi\rho_0\min\left(a,\frac{a^2}{r_0}\right).$$

上述结果表明：若 $M_0$ 点在球面内，则势是个常量；若 $M_0$ 在球面外，则在该点球面的势等于将球面质量集中于球心的势；当 $M_0$ 点从球面内通过球面时具有连续性，从而，当 $M_0$ 点在球面上时，势也是个常量，且等于球内任一点的势.

**【4359】** 计算

$$F(t)=\iint_{x+y+z=t}f(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

式中

$$f(x,y,z)=\begin{cases}1-x^2-y^2-z^2, & x^2+y^2+z^2\leqslant 1,\\ 0, & x^2+y^2+z^2>1.\end{cases}$$

作出函数 $u=F(t)$ 的图像.

**解** 显然，平面 $x+y+z=\pm\sqrt{3}$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的两个切平面，于是，

$$f(x,y,z)=\begin{cases}1-x^2-y^2-z^2, & |t|\leqslant\sqrt{3},\\ 0, & |t|>\sqrt{3}.\end{cases}$$

由方程组 $\begin{cases}x+y+z=t,\\ x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$ 得椭圆方程

$$x^2+y^2+[t-(x+y)]^2=1,$$

或
$$x^2+y^2+xy-t(x+y)=\frac{1-t^2}{2}, \tag{1}$$

记该椭圆围成的区域为 $\Omega$,则

$$F(t)=\iint_{\Omega}\{1-x^2-y^2-[t-(x+y)]^2\}\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\iint_{\Omega}[1-t^2-2(x^2+y^2)-2xy+2t(x+y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

作平移变换
$$x=x'+\frac{t}{3},\qquad y=y'+\frac{t}{3},$$

则方程(1)变为
$$x'^2+y'^2+x'y'=\frac{1}{2}\left(1-\frac{t^2}{3}\right), \tag{2}$$

记相应的区域为 $\Omega'$,而函数为
$$f=1-\frac{t^2}{3}-2(x'^2+y'^2)-2x'y'.$$

于是,
$$F(t)=\sqrt{3}\iint_{\Omega'}\left[1-\frac{t^2}{3}-2(x'^2+y'^2)-2x'y'\right]\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'$$

再作旋转变换
$$x'=\frac{x''-y''}{\sqrt{2}},\qquad y'=\frac{x''+y''}{2},$$

则方程(2)变为椭圆的标准方程

$$\frac{x''^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}\right)^2}+\frac{y''^2}{\left(\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}\right)^2}=1. \tag{3}$$

记相应的区域为 $\Omega''$,而函数为 $f=1-\frac{t^2}{3}-(3x''^2+y''^2)$. 于是,

$$F(t)=\sqrt{3}\iint_{\Omega''}\left[1-\frac{t^2}{3}-(3x''^2+y''^2)\right]\mathrm{d}x''\mathrm{d}y''.$$

最后,作广义极坐标变换,即 $x''=\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}\,r\cos\varphi,\qquad y''=\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}\,r\sin\varphi,$

则有
$$F(t)=\left(1-\frac{t^2}{3}\right)\int_0^{2\pi}\int_0^1\left(1-\frac{t^2}{3}\right)(r-r^3)\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi=\left(1-\frac{t^2}{3}\right)^2\int_0^{2\pi}\frac{1}{4}\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi}{18}(3-t^2)^2,$$

其中 $|t|\leqslant\sqrt{3}$,而当 $|t|>\sqrt{3}$,则有 $F(t)=0$.

考虑函数 $u=F(t)$ $(-\infty<t<+\infty)$. 我们有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=-\frac{2\pi}{9}(3-t^2)t\quad(|t|<\sqrt{3}).$$

当 $t=\sqrt{3}$ 时,$u$ 的左导数 $=-\frac{2\pi}{9}(3-t^2)\Big|_{t=\sqrt{3}}=0$,$u$ 的右导数显然为零(因为 $t\geqslant\sqrt{3}$ 时,$u\equiv0$),故 $t=\sqrt{3}$ 时 $u$ 的导数存在且等于零. 同理可证,$t=-\sqrt{3}$ 时,$u$ 的导数也存在且等于零. 于是,曲线 $u=F(t)$ 在 $t=0$ 处以及 $|t|\geqslant\sqrt{3}$ 的各 $t$ 处切线都平行于 $Ot$ 轴. 又 $t=0$ 处达极大值 $u=\frac{\pi}{2}$,且为最大值. 由于

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{2\pi}{3}(1-t^2),$$

所以,当 $t=\pm1$ 时为拐点. 显然,图像关于 $Ou$ 轴是对称的. 函数 $u=F(t)$ 的图像如图 8.69 所示.

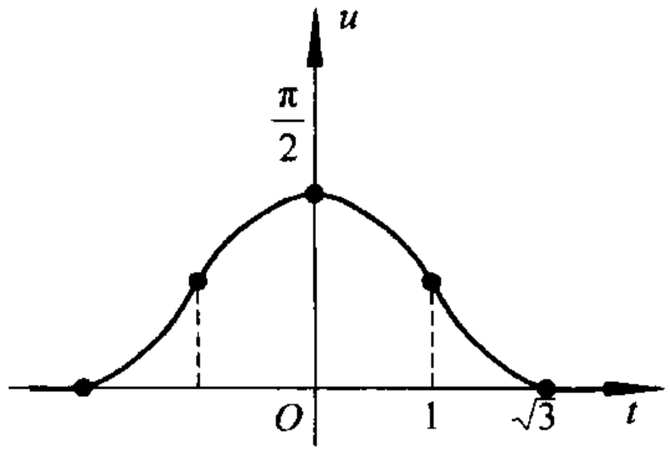



图 8.69

**【4360】** 计算积分 $$F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

式中 $$f(x,y,z)=\begin{cases}x^2+y^2, & z\geqslant\sqrt{x^2+y^2},\\ 0, & z<\sqrt{x^2+y^2}.\end{cases}$$

**解** 由球面方程 $x^2+y^2+z^2=t^2$ 知

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-x}{\sqrt{t^2-x^2-y^2}},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\qquad}{\sqrt{t^2-}}\qquad \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\frac{|t|}{\sqrt{t^2-(x^2+y^2)}},$$

而由 $$\begin{cases} =t^2,\\ z^2=x^2+y^2\end{cases}$$

可得 $$x^2+y^2=\frac{t^2}{2}=\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2.$$

于是,积分

$$F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2}(x^2+y^2)\frac{|t|}{\sqrt{t^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=|t|\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{|t|}{\sqrt{2}}}\frac{r^3}{\sqrt{t^2-r^2}}\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi.$$

因为 $$\int\frac{r^3}{\sqrt{t^2-r^2}}\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int\frac{t^2-r^2-t^2}{\sqrt{t^2-r^2}}\mathrm{d}(t^2-r^2)=\frac{1}{3}(t^2-r^2)^{\frac{3}{2}}-t^2\sqrt{t^2-r^2}+C,$$

所以, $$\int_0^{\frac{|t|}{\sqrt{2}}}\frac{t^3}{\sqrt{t^2-r^2}}\mathrm{d}r=\left[\frac{1}{3}(t^2-r^2)^{\frac{3}{2}}-t^2\sqrt{t^2-r^2}\right]\Bigg|_0^{\frac{|t|}{\sqrt{2}}}=\frac{-5\sqrt{2}}{12}|t|^3+\frac{2}{3}|t|^3=\frac{8-5\sqrt{2}}{12}|t|^3.$$

于是,最后得 $$F(t)=|t|\int_0^{2\pi}\frac{8-5\sqrt{2}}{12}|t|^3\mathrm{d}\varphi=\frac{(8-5\sqrt{2})\pi}{6}t^4.$$

**【4361】** 计算积分 $$F(x,y,z,t)=\iint\limits_S f(\xi,\eta,\zeta)\mathrm{d}S,$$

其中 $S$ 是变球面 $(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2=t^2$,

$$f(\xi,\eta,\zeta)=\begin{cases}1, & \xi^2+\eta^2+\zeta^2<a^2,\\ 0, & \xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant a^2,\end{cases}$$

且假设 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}>a>0$.

**解** 记 $x^2+y^2+z^2=r^2$. 旋转坐标轴,使点 $P(x,y,z)$ 位于 $Oz$ 轴的正方向上的点 $P_0(0,0,r)$,如图 8.70 所示.

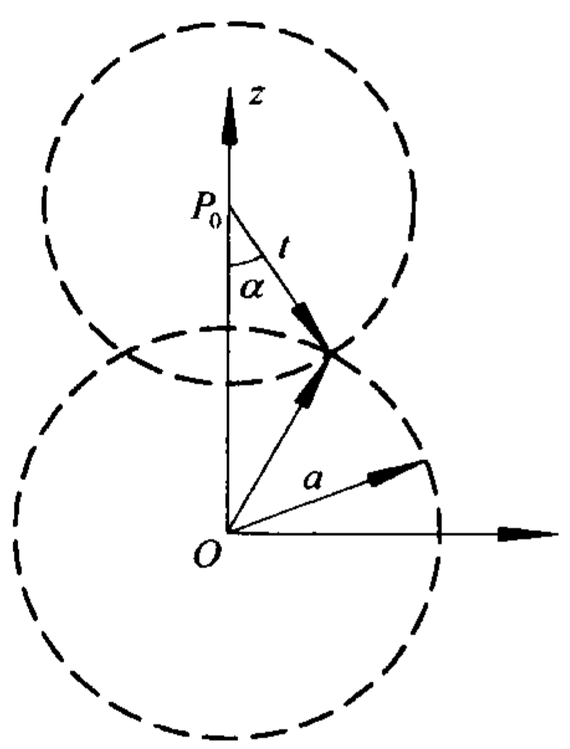


图 8.70

显然,当 $0<t\leqslant r-a$ 及 $t\geqslant r+a$ 时,整个球面上的点满足 $\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant a^2$,此时 $f(\xi,\eta,\zeta)=0$. 从而,积分

$$f(x,y,z,t)=\iint\limits_S f(\xi,\eta,\zeta)\mathrm{d}S=0.$$

当 $r-a<t<r+a$ 时,则 $F(x,y,z,t)=\iint\limits_{S'}\mathrm{d}S'$,其中 $S'$ 为 $S$ 位于 $\xi^2+\eta^2+\zeta^2=a^2$ 内的部分. 从而,我们有

$$F(x,y,z,t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\alpha}t^2\sin\theta\mathrm{d}\theta=2\pi t^2(1-\cos\alpha)=2\pi t^2\left(1-\frac{t^2+r^2-a^2}{2rt}\right)=\frac{\pi t}{r}[a^2-(r-t)^2].$$

**计算下列第二型曲面积分:**

**【4362】** $\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,式中 $S$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧.

**提示** 根据轮换对称知,只要计算 $\iint\limits_S z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 注意到上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 应取上侧,下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 应取下侧.

**解** 根据轮换对称知，只要计算 $\iint\limits_S z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 注意到上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 应取上侧，下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 应取下侧，则有

$$\iint\limits_S z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}(-\sqrt{a^2-x^2-y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r\sqrt{a^2-r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{4}{3}\pi a^3.$$

于是，积分 $$\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\cdot\frac{4}{3}\pi a^3=4\pi a^3.$$

**【4363】** $\iint\limits_S f(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+g(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+h(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，式中 $f(x)$，$g(y)$，$h(z)$ 为连续函数，$S$ 为平行六面体 $0\leqslant x\leqslant a;0\leqslant y\leqslant b;0\leqslant z\leqslant c$ 的外表面.

**解** 只要计算任何一个积分，其他两个可类似地写出结果. 例如，下面计算 $\iint\limits_S h(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 由于六面体有四个面垂直于 $Oxy$ 平面，故曲面积分应为零. 从而，

$$\iint\limits_S h(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant a\\0\leqslant y\leqslant b}}h(c)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant a\\0\leqslant y\leqslant b}}h(0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=abc\,\frac{h(c)-h(0)}{c}.$$

类似地，可得到 $\iint\limits_S f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$ 及 $\iint\limits_S g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$ 的值. 于是，所求的积分为

$$\iint\limits_S f(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+g(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+h(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=abc\left[\frac{f(a)-f(0)}{a}+\frac{g(b)-g(0)}{b}+\frac{h(c)-h(0)}{c}\right].$$

**【4364】** $\iint\limits_S(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，式中 $S$ 为圆锥面 $x^2+y^2=z^2$ $(0\leqslant z\leqslant h)$ 的外侧.

**解** 解法 1：

记 $S_1$、$S_2$ 分别为锥面的底面和侧面，而 $\cos\alpha$、$\cos\beta$、$\cos\gamma$ 为锥面外法线的方向余弦. 一方面，我们有

$$\iint\limits_{S_1}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^h r^2(\cos\varphi-\sin\varphi)\mathrm{d}r$$

$$=\frac{h^3}{3}\int_0^{2\pi}(\cos\varphi-\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi=0.$$

另一方面，在侧面 $S_2$ 上，对于任一点 $(x,y,z)$，有

$$\frac{\cos\alpha}{x}=\frac{\cos\beta}{y}=\frac{\cos\gamma}{-z}$$

从而，$\mathrm{d}S$ 在各坐标面上的投影分别为

$$\cos\gamma\mathrm{d}S=-\mathrm{d}\sigma_{xy},\qquad\cos\alpha\mathrm{d}S=-\frac{x}{z}\cos\gamma\mathrm{d}S=\frac{x}{z}\mathrm{d}\sigma_{xy},\qquad\cos\beta\mathrm{d}S=-\frac{y}{z}\cos\gamma\mathrm{d}S=\frac{y}{z}\mathrm{d}\sigma_{xy}.$$

于是，

$$\iint\limits_{S_2}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{S_2}[(y-z)\cos\alpha+(z-x)\cos\beta+(x-y)\cos\gamma]\mathrm{d}S$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2}\left[\frac{x}{z}(y-z)+\frac{y}{z}(z-x)-(x-y)\right]\mathrm{d}\sigma_{xy}=-2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

综上所述，我们得 $$\iint\limits_S(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{S_1}+\iint\limits_{S_2}=0.$$

解法 2：

记曲面 $S$ 在各坐标面的投影域分别为 $S_{xy}$，$S_{yz}$ 和 $S_{zx}$. 于是，

$$\iint_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_S (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\iint_S (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\left[\iint_{S_{yz}} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{S_{yz}} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right]+\left[\iint_{S_{zx}} (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\iint_{S_{zx}} (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\right]$$

$$+\left[\iint_{S_{xy}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{S_{xy}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]$$

$$=0+0+0=0,$$

**【4365】** $\iint_S \dfrac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x}+\dfrac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{y}+\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}$，式中 $S$ 为椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧.

**提示** 根据轮换对称知，只要计算 $\iint_S \dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}$，与 4362 题类似，注意曲面的侧，并利用广义极坐标 $x=ar\cos\varphi, y=br\sin\varphi$.

**解** 根据轮换对称知，只要计算一个积分. 例如，计算 $\iint_S \dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}$. 利用广义极坐标，即得

$$\iint_S \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}=\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} \frac{1}{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} \frac{-1}{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{c}\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2ab}{c}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2}}\mathrm{d}r=\frac{4\pi ab}{c}\left[-\sqrt{1-r^2}\right]\Big|_0^1=4\pi\frac{ab}{c}.$$

于是，我们有 $$\iint_S \frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x}+\frac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{y}+\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}=4\pi\left(\frac{bc}{a}+\frac{ac}{b}+\frac{ab}{c}\right)=\frac{4\pi}{abc}(b^2c^2+a^2c^2+a^2b^2).$$

**【4366】** $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，式中 $S$ 为球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(x-c)^2=R^2$ 的外侧.

**解** 根据轮换对称知，只要计算 $\iint_S z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 注意到 $z-c=\pm\sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}$，并利用极坐标，即得

$$\iint_S z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2} [c+\sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2} [c-\sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=4c\iint_{(x-a)^2+(y-b)^2\leqslant R^2} \sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4c\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R \sqrt{R^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$$

$$=8\pi c\left[-\frac{1}{3}(R^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_0^R=\frac{8}{3}\pi R^3c.$$

于是，我们有 $$\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\pi R^3(a+b+c).$$

## §15. 斯托克斯公式

若 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$，$R=R(x,y,z)$ 为连续可微函数，$S$ 为分片光滑的有界双侧曲面，其边界 $C$ 为分段光滑的简单封闭围线，则成立斯托克斯公式：

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}\mathrm{d}S,$$

式中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为曲面 $S$ 的法线的方向余弦，并且从此法线所指方向来看，积分时围线 $C$ 的环绕方向

是逆时针的(对于右手坐标系).

**【4367】** 应用斯托克斯公式,计算曲线积分

$$\oint_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z,$$

式中 $C$ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2$, $x+y+z=0$,并且从 $Ox$ 轴的正向来看,积分时此圆周的环绕方向是逆时针的.用直接计算法检验结果.

**解** 平面 $x+y+z=0$ 的法线的方向余弦为 $\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

于是,

$$\oint_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x & y & z\end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\iint_S(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

$$=-\pi a^2(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)=-\sqrt{3}\,\pi a^2.$$

下面用直接计算法检验结果.由方程

$$x^2+y^2+z^2=a^2,\quad x+y+z=0$$

消去 $z$,即得曲线 $C$ 在平面 $Oxy$ 上的投影 $x^2+y^2+xy=\dfrac{a^2}{2}$. 作旋转变换 $x=\dfrac{x'-y'}{\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{x'+y'}{\sqrt{2}}$,则方程化为 $3x'^2+y'^2=a^2$.因而,曲线 $C$ 的参数方程可取为

$$x=\frac{a}{\sqrt{2}}\left(\frac{\cos t}{\sqrt{3}}-\sin t\right),\quad y=\frac{a}{\sqrt{2}}\left(\frac{\cos t}{\sqrt{3}}+\sin t\right),\quad z=\frac{a}{\sqrt{2}}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\cos t\right)\quad (0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

于是,所求的曲线积分为

$$\oint_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$$

$$=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left[-\left(\frac{\cos t}{\sqrt{3}}+\sin t\right)\left(\frac{\sin t}{\sqrt{3}}+\cos t\right)-\frac{2}{\sqrt{3}}\cos t\left(\frac{-\sin t}{\sqrt{3}}+\cos t\right)+\frac{2}{\sqrt{3}}\sin t\left(\frac{\cos t}{\sqrt{3}}-\sin t\right)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}(-\sqrt{3})2\pi=-\sqrt{3}\,\pi a^2.$$

可见,两种计算法结果一样.

**【4368】** 计算积分 $\displaystyle\int_{AmB}(x^2-yz)\mathrm{d}x+(y^2-xz)\mathrm{d}y+(z^2-xy)\mathrm{d}z,$

此积分是从点 $A(a,0,0)$ 至点 $B(a,0,h)$ 沿着螺旋线 $x=a\cos\varphi$, $y=a\sin\varphi$, $z=\dfrac{h}{2\pi}\varphi$ 进行的.

**提示** 将直线段 $AB$ 与曲线 $AmB$ 组成封闭围线,并依正方向进行,应用斯托克斯公式即易获解.

**解** 连接 $A,B$ 两点得线段 $AB$,它与 $AmB$ 组成封闭围线并依正向进行,则由斯托克斯公式知:

$$\oint_{AmBA}(x^2-yz)\mathrm{d}x+(y^2-zx)\mathrm{d}y+(z^2-xy)\mathrm{d}z=\iint_S 0\mathrm{d}y\mathrm{d}z+0\mathrm{d}z\mathrm{d}x+0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

于是,

$$\int_{AmB}(x^2-yz)\mathrm{d}x+(y^2-xz)\mathrm{d}y+(z^2-xy)\mathrm{d}z$$

$$=\int_{AB}(x^2-yz)\mathrm{d}x+(y^2-xz)\mathrm{d}y+(z^2-xy)\mathrm{d}z=\int_0^h z^2\mathrm{d}z^{*)}=\frac{h^3}{3}.$$

*) 在线段 $AB$ 上, $x=a$, $y=0$, $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y=0$, 而 $0\leqslant z\leqslant h$.

**【4369】** 设 $C$ 为平面 $x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p=0$ ($\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为平面之法线的方向余弦)上的封闭围线,所围面积为 $S$,求

$$\oint_C \begin{vmatrix} \mathrm{d}x & \mathrm{d}y & \mathrm{d}z \\ \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ x & y & z \end{vmatrix},$$

积分沿围线 $C$ 的正方向进行.

**解** 若记 $P=\begin{vmatrix} \cos\beta & \cos\gamma \\ y & z \end{vmatrix}=z\cos\beta-y\cos\gamma$, $Q=\begin{vmatrix} \cos\gamma & \cos\alpha \\ z & x \end{vmatrix}=x\cos\gamma-z\cos\alpha$,

$$R=\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta \\ x & y \end{vmatrix}=y\cos\alpha-x\cos\beta,$$

则得

$$\oint_C \begin{vmatrix} \mathrm{d}x & \mathrm{d}y & \mathrm{d}z \\ \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}=\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=2\iint_S(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma)\mathrm{d}S=2\iint_S \mathrm{d}S=2S.$$

**应用斯托克斯公式,计算积分:**

**【4370】** $\oint_C (y+z)\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z$,式中 $C$ 为椭圆周 $x=a\sin^2 t, y=2a\sin t\cos t, z=a\cos^2 t$ $(0\leqslant t\leqslant\pi)$,并且以参数 $t$ 增大的方向为积分时的正方向.

**解** $\oint_C (y+z)\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z=\iint_S 0\mathrm{d}y\mathrm{d}z+0\mathrm{d}z\mathrm{d}x+0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$

**【4371】** $\oint_C (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$,式中 $C$ 为椭圆周 $x^2+y^2=a^2$, $\frac{x}{a}+\frac{z}{h}=1$ $(a>0,h>0)$,并且若从 $Ox$ 轴正向看去,积分是沿此椭圆依逆时针方向进行的.

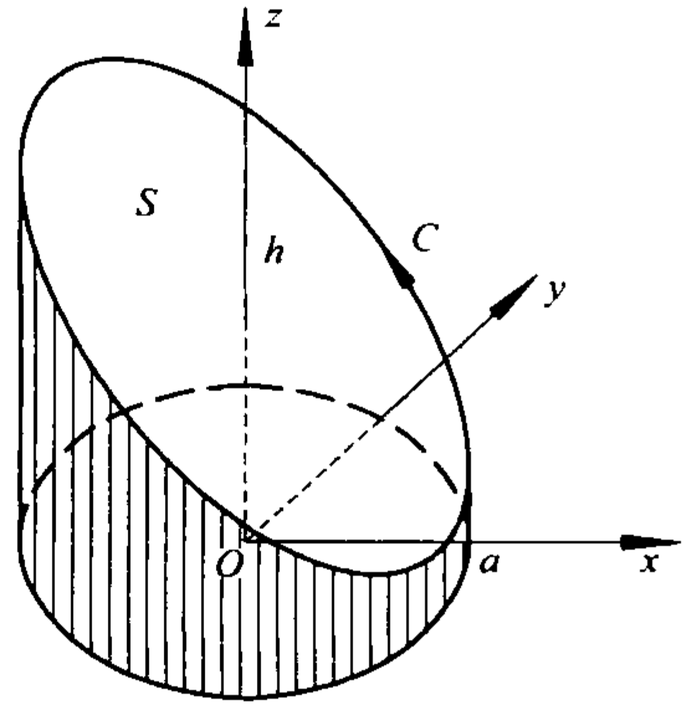


图 8.71

**解** 椭圆如图 8.71 所示. 把平面 $\frac{x}{a}+\frac{z}{h}=1$ 上 $C$ 所包围的区域记为 $S$,则 $S$ 的法线方向为 $\{h,0,a\}$. 注意到 $S$ 的法线方向和曲线 $C$ 的方向是正向联系的,即得

$$\oint_C (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$$

$$=-2\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)\iint_S \mathrm{d}S$$

$$=-2\left(\frac{h}{\sqrt{a^2+h^2}}+0+\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\right)\pi a\sqrt{a^2+h^2}=-2\pi a(a+h).$$

**【4372】** $\oint_C (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(x^2+z^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$,式中 $C$ 是曲线 $x^2+y^2+z^2=2Rx, x^2+y^2=2rx$ $(0<r<R,z>0)$,并且在沿此曲线进行积分时,球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx$ 外侧被该曲线所围的最小区域始终位于左边.

**解** 注意到球面的法线的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{x-R}{R},\quad \cos\beta=\frac{y}{R},\quad \cos\gamma=\frac{z}{R},$$

即得

$$\oint_C (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z=2\iint_S[(y-z)\cos\alpha+(z-x)\cos\beta+(x-y)\cos\gamma]\mathrm{d}S$$

$$=2\iint_S\left[(y-z)\left(\frac{x}{R}-1\right)+(z-x)\frac{y}{R}+(x-y)\frac{z}{R}\right]\mathrm{d}S=2\iint_S(z-y)\mathrm{d}S.$$

由于曲面 $S$ 关于 $Oxy$ 平面对称，故 $\iint_S y\mathrm{d}S=0$. 又 $\iint_S z\mathrm{d}S=\iint_S R\cos\gamma\mathrm{d}S=R\cdot\pi r^2$，

于是，
$$\oint_C(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z=2\pi Rr^2.$$

**【4373】** $\oint_C(y^2-z^2)\mathrm{d}x+(z^2-x^2)\mathrm{d}y+(x^2-y^2)\mathrm{d}z$，式中 $C$ 为用平面 $x+y+z=\frac{3}{2}a$ 截立方体 $0\leqslant x\leqslant a$，$0\leqslant y\leqslant a$，$0\leqslant z\leqslant a$ 所得截面的边界，并且若从 $Ox$ 轴的正向看去，积分是沿 $C$ 依逆时针方向进行的.

**解** 平面 $x+y+z=\frac{3}{2}a$ 含于立方体内的部分记为 $S$，它在 $Oxy$ 平面上的投影域记为 $S_{xy}$，其面积显然等于 $\frac{3}{4}a^2$. 当平面 $x+y+z=\frac{3}{2}a$ 取上侧时，法线方向的单位向量为 $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$. 于是，由斯托克斯公式知

$$\oint_C(y^2-z^2)\mathrm{d}x+(z^2-x^2)\mathrm{d}y+(x^2-y^2)\mathrm{d}z$$
$$=\iint_S\left[(-2y-2z)\frac{1}{\sqrt{3}}+(-2z-2x)\frac{1}{\sqrt{3}}+(-2x-2y)\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\mathrm{d}S$$
$$=-4\iint_S(x+y+z)\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{d}S=-6a\iint_S\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{d}S=-6a\iint_{S_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-6a\,\frac{3}{4}a^2=-\frac{9}{2}a^3.$$

**【4374】** $\oint_C y^2z^2\mathrm{d}x+x^2z^2\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$，式中 $C$ 为封闭曲线 $x=a\cos t$，$y=a\cos 2t$，$z=a\cos 3t$，并且以参数 $t$ 增大的方向为积分时的正方向.

**解** 取 $S$ 为由参数方程

$$x=u\cos t,\quad y=u\cos 2t,\quad z=u\cos 3t\ (0\leqslant u\leqslant a,0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$

表示的曲面，则所给曲线 $C$ 为曲面 $S$ 的边界.

于是，根据斯托克斯公式，有

$$\oint_C y^2z^2\mathrm{d}x+x^2z^2\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=2\iint_S x^2(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\pm2\int_0^{2\pi}\int_0^u[u^2\cos^2t(u\cos 2t-u\cos 3t)(y'_uz'_t-y'_tz'_u)+u^2\cos^2 2t(u\cos 3t-u\cos t)(z'_ux'_t-z'_tx'_u)$$
$$+u^2\cos^2 3t(u\cos t-u\cos 2t)(x'_uy'_t-x'_ty'_u)]\mathrm{d}u\mathrm{d}t$$
$$=\pm2\int_0^u u^4\mathrm{d}u\int_0^{2\pi}[\cos^2t(\cos 2t-\cos 3t)(2\sin 2t\cos 3t-3\cos 2t\sin 3t)+\cos^2 2t(\cos 3t-\cos t)$$
$$\cdot(3\sin 3t\cos t-\sin t\cos 3t)+\cos^2 3t(\cos t-\cos 2t)(\sin t\cos 2t-2\sin 2t\cos t)]\mathrm{d}t$$
$$=\pm\frac{2}{5}a^5\int_{-\pi}^{\pi}[\cos^2t(\cos 2t-\cos 3t)(2\sin 2t\cos 3t-3\cos 2t\sin 3t)+\cos^2 2t(\cos 3t-\cos t)$$
$$\cdot(3\sin 3t\cos t-\sin t\cos 3t)+\cos^2 3t(\cos t-\cos 2t)(\sin t\cos 2t-2\sin 2t\cos t)]\mathrm{d}t$$
$$=0,$$

上式中正负号应这样选取，使得 $S$ 的侧正好配合 $C$ 的方向（$t$ 增大的方向），积分 $\int_0^{2\pi}$ 可以换为 $\int_{-\pi}^{\pi}$ 是因为被积函数（$t$ 的函数）是周期为 $2\pi$ 的函数，而 $\int_{-\pi}^{\pi}$ 等于零是因为被积函数为奇函数.

**注** 本题若不用斯托克斯公式，而直接计算线积分，则较为简单.

$$\oint_C y^2z^2\mathrm{d}x+x^2z^2\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=-\int_0^{2\pi}a^5(\cos^2 2t\cos^2 3t\sin t+2\cos^2 t\cos^2 3t\sin 2t+3\cos^2 t\cos^2 2t\sin 3t)\mathrm{d}t$$
$$=-\int_{-\pi}^{\pi}a^5(\cos^2 2t\cos^2 3t\sin t+2\cos^2 t\cos^2 3t\sin 2t+3\cos^2 t\cos^2 2t\sin 3t)\mathrm{d}t=0,$$

$\int_0^{2\pi}$ 可换为 $\int_{-\pi}^{\pi}$ 及 $\int_{-\pi}^{\pi}=0$ 的理由同上.

**【4375】** 有函数 $$W(x,y,z)=ki\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S \quad (k=\text{常数}),$$

其中曲面 $S$ 的边界为围线 $C$，$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的法向量，$\boldsymbol{r}$ 为连接空间的点 $M(x,y,z)$ 与围线 $C$ 上的动点 $A(\xi,\eta,\zeta)$ 所成之径向量，证明：此函数为通过围线 $C$ 的电流 $i$ 所产生磁场 $\boldsymbol{H}$ 的势（参阅 4340 题）.

**证** 利用 4340 题指出的定律，并注意到

$$\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)\boldsymbol{i}+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{r}\right)\boldsymbol{j}+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\right)\boldsymbol{k},$$

其中 $\boldsymbol{r}=(\xi-x)\boldsymbol{i}+(\eta-y)\boldsymbol{j}+(\xi-z)\boldsymbol{k}$，即得

$$\boldsymbol{H}=ki\oint_C \frac{\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}}{r^3}$$

$$=ki\left[\oint_C \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\zeta-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\eta\right]\boldsymbol{i}+\left[\oint_C \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\zeta\right]\boldsymbol{j}+\left[\oint_C \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\eta-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi\right]\boldsymbol{k}.$$

利用斯托克斯公式，并注意到

$$\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial x}=-\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial \xi},\quad \frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial y}=-\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial \eta},\quad \frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial z}=-\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial \zeta}$$

及 $\Delta\left(\frac{1}{r}\right)=0$，从而，

$$\frac{\partial^2}{\partial\eta\partial y}\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial\zeta\partial z}\left(\frac{1}{r}\right)=-\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{r}\right)-\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{r}\right)=\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right),$$

即得

$$H_x=ki\oint_C \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\zeta-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\eta=ki\iint_S\left[\left(\frac{\partial^2\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial\eta\partial y}+\frac{\partial^2\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial\zeta\partial z}\right)\boldsymbol{i}-\frac{\partial^2\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial\xi\partial y}\boldsymbol{j}-\frac{\partial^2\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial\xi\partial z}\boldsymbol{k}\right]\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$$

$$=ki\frac{\partial}{\partial x}\iint_S\left[\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial z}\boldsymbol{k}\right]\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=ki\frac{\partial}{\partial x}\iint_S\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^2}\mathrm{d}S=ki\frac{\partial}{\partial x}\iint_S\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S.$$

同理，$$H_y=ki\frac{\partial}{\partial y}\iint_S\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S,\quad H_z=ki\frac{\partial}{\partial z}\iint_S\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S.$$

于是，最后得 $$\boldsymbol{H}=\frac{\partial W}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial W}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial W}{\partial z}\boldsymbol{k},$$

即函数 $W(x,y,z)$ 是磁场 $\boldsymbol{H}$ 的势.

## §16. 奥斯特罗格拉茨基公式

若空间区域 $V$ 的边界 $S$ 为分片光滑曲面，$P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$，$R=R(x,y,z)$ 和它们的一阶偏导数均为区域 $V+S$ 内的连续函数，则成立奥斯特罗格拉茨基公式

$$\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

式中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为曲面 $S$ 的外法线的方向余弦.

**应用奥斯特罗格拉茨基公式变换下列曲面积分，设光滑曲面 $S$ 是有界区域 $V$ 的边界，$\cos\alpha$，$cso\beta,\cos\gamma$ 为曲面 $S$ 的外法线的方向余弦：**

**【4376】** $\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

**解** 由于 $P=x^3$，$Q=y^3$，$R=z^3$. 从而，$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=3(x^2+y^2+z^2)$.

于是，$$\iint_S x^3\,dydz+y^3\,dzdx+z^3\,dxdy=3\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\,dxdydz.$$

**【4377】** $\iint_S xy\,dxdy+xz\,dzdx+yz\,dydz.$

**解** 由于 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$，故得

$$\iint_S xy\,dxdy+xz\,dzdx+yz\,dydz=\iiint_V 0\,dxdydz=0.$$

**【4378】** $\iint_S \frac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}dS.$

**解** 由于 $P=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，$Q=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，$R=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，

从而，$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. 于是，

$$\iint_S \frac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}dS=2\iiint_V \frac{dxdydz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

**【4379】** $\iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)dS.$

**解** 由于 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\Delta u$，故得

$$\iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)dS=\iiint_V \Delta u\,dxdydz.$$

**【4380】** $\iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma\right]dS.$

**解** 记 $P^*=\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}$，$Q^*=\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}$，$R^*=\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$，则易知 $\frac{\partial P^*}{\partial x}+\frac{\partial Q^*}{\partial y}+\frac{\partial R^*}{\partial z}=0.$

于是，原曲面积分等于零.

**【4381】** 证明：若 $S$ 为封闭的简单曲面，而 $l$ 为任何的固定方向，则

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{l})\,dS=0,$$

式中 $\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的外法向量.

**证明思路** 注意 $\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{l})=\cos\alpha\cos(\boldsymbol{l},x)+\cos\beta\cos(\boldsymbol{l},y)+\cos\gamma\cos(\boldsymbol{l},z)$，

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦，并利用奥氏公式，命题即获证.

**证** 因为 $\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{l})=\cos\alpha\cos(\boldsymbol{l},x)+\cos\beta\cos(\boldsymbol{l},y)+\cos\gamma\cos(\boldsymbol{l},z)$，

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦，故有

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{l})\,dS=\iint_S \cos(\boldsymbol{l},x)\,dydz+\cos(\boldsymbol{l},y)\,dzdx+\cos(\boldsymbol{l},z)\,dxdy.$$

由于 $\boldsymbol{l}$ 为固定方向，从而，$\cos(\boldsymbol{l},x)$，$\cos(\boldsymbol{l},y)$，$\cos(\boldsymbol{l},z)$ 均为常数. 于是，

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{l})\,dS=\iiint_V \left[\frac{\partial\cos(\boldsymbol{l},x)}{\partial x}+\frac{\partial\cos(\boldsymbol{l},y)}{\partial y}+\frac{\partial\cos(\boldsymbol{l},z)}{\partial z}\right]dxdydz=\iiint_V 0\,dxdydz=0.$$

**【4382】** 证明：以曲面 $S$ 为界的物体的体积等于

$$V=\frac{1}{3}\iint_S (x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\,dS,$$

式中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为曲面 $S$ 的外法线的方向余弦.

**证明思路** 利用 $\iint_S (x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\,dS=\iint_S x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$ 及奥氏公式，命题易获证.

**证** 由奥氏公式，有

$$\iint_C (x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint_S x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_V \left(\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint_V 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=3V,$$

由此可知 $V=\dfrac{1}{3}\iint_S (x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S$. 证毕.

**【4383】** 证明：以光滑锥面 $F(x,y,z)=0$ 和平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 为界的锥体的体积等于

$$V=\frac{1}{3}SH,$$

式中 $S$ 为位于该平面上的锥底之面积，$H$ 为锥体的高.

**证** 证法 1：

不失一般性，设坐标原点位于锥面 $F(x,y,z)=0$ 的顶点. 于是，$F(x,y,z)$ 是 $x,y,z$ 的二次齐次函数. 因此，根据齐次函数的欧拉定理知，

$$x\frac{\partial F}{\partial x}+y\frac{\partial F}{\partial y}+z\frac{\partial F}{\partial z}=2F(x,y,z). \tag{1}$$

由 4382 题的结果，有

$$V=\frac{1}{3}\iint_{S+S_1}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{3}\iint_S (x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S+\frac{1}{3}\iint_{S_1}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S, \tag{2}$$

其中 $S$ 为锥底(位于平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 上)，而 $S_1$ 是锥的侧面. 在锥面 $S_1$(即 $F(x,y,z)=0$)上，有

$$\cos\alpha=\frac{F'_x}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}},\quad \cos\beta=\frac{F'_y}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}},\quad \cos\gamma=\frac{F'_z}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}.$$

于是，注意到(1)式，即知在 $S_1$ 上有

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma=\frac{xF'_x+yF'_y+zF'_z}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}=\frac{2F(x,y,z)}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}=0,$$

从而，

$$\iint_{S_1}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=0. \tag{3}$$

又在平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 上，有

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}=H,$$

其中 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 是从原点(0,0,0)到点$(x,y,z)$的向径，$\boldsymbol{n}$ 为平面(锥底)的单位外法向量，$H$ 为从原点到平面的距离(即锥体的高). 于是，

$$\iint_S (x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=H\iint_S \mathrm{d}S=HS.$$

由此，再注意到(2)式与(3)式，即得 $V=\dfrac{1}{3}SH$.

证法 2：

取坐标系 $Ox'y'z'$，使锥的顶点在坐标原点，$Ox'y'$ 平面平行于锥的底面，由于在 $z$ 处的锥的截面面积为

$$S(z')=\frac{Sz'^2}{H^2},$$

故所求的体积为 $$V=\int_0^H S(z')\mathrm{d}z'=\int_0^H \frac{S}{H^2}z'^2\mathrm{d}z'=\frac{1}{3}SH.$$

**【4384】** 求以曲面 $z=\pm c$ 及 $x=a\cos u\cos v+b\sin u\sin v$，$y=a\cos u\sin v-b\sin u\cos v$，$z=c\sin u$ 为界的物体的体积.

**解** 解法 1：

我们有

$$x^2+y^2=a^2\cos^2 u+b^2\sin^2 u, \tag{1}$$

以 $z=c\sin u$ 代入得

$$x^2+y^2+\frac{a^2-b^2}{c^2}z^2=a^2, \tag{2}$$

故所界物体由平面 $z=c, z=-c$ 及曲面(2)围成. 利用 4382 题的结果，即知所求的体积为

$$V=\frac{1}{3}\iint\limits_{S_1+S_2+S_3}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S. \tag{3}$$

其中 $S_1, S_2$ 分别是平面 $z=c, z=-c$ 上的部分(此时 $u=\frac{\pi}{2}, u=-\frac{\pi}{2}$，从而，$x^2+y^2=b^2$，故 $S_1, S_2$ 为圆盘 $x^2+y^2\leqslant b^2$)，$S_3$ 表曲面(2)的部分，$x\cos\alpha, y\cos\beta, z\cos\gamma$ 表外法线的方向余弦. 显然，在 $S_1$ 上，$\cos\alpha=\cos\beta=0$，$\cos\gamma=\frac{c}{|c|}$. 于是，

$$\iint\limits_{S_1}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint\limits_{S_1}\frac{c^2}{|c|}\mathrm{d}S=|c|\pi b^2.$$

同理可得

$$\iint\limits_{S_2}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=|c|\pi b^2,$$

此外，有

$$\iint\limits_{S_3}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint\limits_{S_3}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\pm\int_0^{2\pi}\mathrm{d}v\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[(a\cos u\cos v+b\sin u\sin v)(y'_u z'_v-y'_v z'_u)+(a\cos u\sin v-b\sin u\cos v)(z'_u x'_v-z'_v x'_u)$$

$$+c\sin u(x'_u y'_v-x'_v y'_u)]\mathrm{d}u$$

$$=\pm\int_0^{2\pi}\mathrm{d}v\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}ca^2\cos u\mathrm{d}u=\pm 4\pi ca^2, \tag{4}$$

其中的正负号应这样选取，使对应于 $S_3$ 的外侧. 下面确定此正负号. 由(2)，$S_3$ 的方程可写为 $F(x,y,z)=a^2$，其中 $F(x,y,z)=x^2+y^2+\frac{a^2-b^2}{c^2}z^2$ 是二次齐次函数. 于是，在 $S_3$ 上，有

$$\cos\alpha=\frac{F'_x}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}},\quad \cos\beta=\frac{F'_y}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}},\quad \cos\gamma=\frac{F'_z}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}.$$

其中正号对应于 $S_3$ 的一侧，负号对应于 $S_3$ 的另一侧. 于是，根据齐次函数的欧拉定理，在 $S_3$(外侧)上有

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma=\frac{xF'_x+yF'_y+zF'_z}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}=\frac{2F}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}=\frac{2a^2}{\pm\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}, \tag{5}$$

但在 $S_3$ 与 $Oxy$ 平面的交线(即 $x^2+y^2=a^2, z=0$)的各点上，对 $S_3$ 的外侧，显然有(注意到曲面(2)关于 $Oxy$ 坐标平面对称)

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}>0,$$

(这是因为此时径向量 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 与单位外法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向一致)，由此可知，在(5)式中应取正号. 于是，

$$\iint\limits_{S_3}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint\limits_{S}\frac{2a^2}{\sqrt{F'^2_x+F'^2_y+F'^2_z}}\mathrm{d}S>0.$$

从而，由(4)式知

$$\iint\limits_{S_3}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=4\pi|c|a^2.$$

综上所述，最后得(注意(3)式)

$$V=\frac{1}{3}(4\pi|c|a^2+|c|\pi b^2+|c|\pi b^2)=\frac{4\pi}{3}\left(a^2+\frac{b^2}{2}\right)|c|.$$

解法 2：

不用曲面积分求体积的公式(3),而直接计算体积较为简单.由(1)式知,平面 $z=$常数(即 $u=$常数)与曲面(2)的截面 $S(z)$是圆,故所求的体积为

$$V=\int_{-c}^{c}\mathrm{d}z\iint_{S(z)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-c}^{c}S(z)\mathrm{d}z=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\pi(a^2\cos^2u+b^2\sin^2u)|c|\mathrm{d}(\sin u)$$

$$=|c|\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[a^2+(b^2-a^2)\sin^2u]\mathrm{d}(\sin u)=\pi|c|[2a^2+\frac{2}{3}(b^2-a^2)]=\frac{4\pi}{3}\left(a^2+\frac{b^2}{2}\right)|c|.$$

**【4385】** 求以曲面 $x=u\cos v$, $y=u\sin v$, $z=-u+a\cos v$ $(u\geqslant 0)$及平面 $x=0$,$z=0$ $(a>0)$为界的物体的体积.

**解** 解法 1:

用 $S_1$ 表物体位于平面 $z=0$ 上的那一部分,$S_2$ 为物体表面由所给参数方程给出的曲面上那一部分,此外,物体表面在平面 $x=0$ 上的那部分显然是一线段 $x=0$,$y=0$,$0\leqslant z\leqslant a$.于是,利用 4382 题的结果,即知所求体积为

$$V=\frac{1}{3}\iint_{S_1+S_2}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S,\tag{1}$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是向外法线的方向余弦.显然,在 $S_1$ 上,$\cos\alpha=0$,$\cos\beta=0$,$\cos\gamma=-1$,$z=0$,故

$$\iint_{S_1}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=0.\tag{2}$$

此外,我们有

$$\iint_{S_2}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint_{S_2}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\pm\iint_{D}[u\cos v(y'_uz'_v-y'_vz'_u)+u\sin v(z'_ux'_v-z'_vx'_u)+(-u+a\cos v)(x'_uy'_v-x'_vy'_u)]\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\pm\iint_{D}[u\cos v(u\cos v-a\sin^2v)+u\sin v(a\sin v\cos v+u\sin v)+(-u+a\cos v)u]\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\pm\iint_{D}au\cos v\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\pm\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}v\int_{0}^{a\cos v}au\cos v\mathrm{d}u=\pm\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{2}a^3\cos^3v\right)\mathrm{d}v$$

$$=\pm\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}a^3(1-\sin^2v)\mathrm{d}(\sin v)=\pm a^3\left(\sin v-\frac{\sin^3v}{3}\right)\Bigg|_{0}^{\frac{\pi}{2}}=\pm\frac{2}{3}a^3,$$

其中的正负号应这样选取,使对应于 $S_2$ 的外侧,$D$ 为 $u$,$v$ 的变化区域(对应于 $S_2$).由此,再注意到(1)式与(2)式,即得$V=\pm\frac{2}{9}a^3$.但体积恒为正$(V>0)$,故必有 $V=\frac{2}{9}a^3$.

解法 2:

本题若不利用曲面积分计算体积的公式(1),而直接计算体积,则较为简单.(下面 $\Omega$ 表物体在 $Oxy$ 平面上的投影):

$$V=\iint_{D}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Omega}(-u+a\cos v)\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{D}(-u+a\cos v)u\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}v\int_{0}^{a\cos v}(-u+a\cos v)u\mathrm{d}u=\frac{a^3}{6}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3v\mathrm{d}v=\frac{a^3}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2v)\mathrm{d}(\sin v)=\frac{2}{9}a^3.$$

**【4386】** 证明公式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2}f(x,y,z,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right\}=\iint_{x^2+y^2+z^2=t^2}f(x,y,z,t)\mathrm{d}S+\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2}\frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\quad(t>0).$$

**证** 证法 1:

作变量代换 $x=tu$,$y=tv$,$z=tw$ ($t>0$ 固定),则(利用奥氏公式)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2}f(x,y,z,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right\}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1}t^3f(tu,tv,tw,t)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w\right\}$$

$$= \iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1} \left[ t^3 \left( \frac{\partial f}{\partial x}u + \frac{\partial f}{\partial y}v + \frac{\partial f}{\partial z}w + \frac{\partial f}{\partial t} \right) + 3t^2 f \right] \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

$$= \iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1} t^3 \left\{ \frac{1}{t}\left[ \frac{\partial}{\partial x}(fx) + \frac{\partial}{\partial y}(fy) + \frac{\partial}{\partial z}(fz) \right] \right\} \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w + \iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1} t^3 \frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

$$= \frac{1}{t} \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} \left[ \frac{\partial}{\partial x}(fx) + \frac{\partial}{\partial y}(fy) + \frac{\partial}{\partial z}(fz) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iiint_{x^2+y^2-z^2\leqslant t^2} \frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{t} \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} (fx\cos\alpha + fy\cos\beta + fz\cos\gamma)\mathrm{d}S + \iiint_{x^2+y^2-z^2\leqslant t^2} \frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad (t>0),$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=t^2$ 上向外法线的方向余弦. 显然 $\cos\alpha=\frac{x}{t}$，$\cos\beta=\frac{y}{t}$，$\cos\gamma=\frac{z}{t}$，

故

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} (fx\cos\alpha + fy\cos\beta + fz\cos\gamma)\mathrm{d}S = \iint_{x^2+y^2-z^2=t^2} f\cdot\frac{x^2+y^2+z^2}{t}\mathrm{d}S = t\iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f\mathrm{d}S.$$

于是，最后得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{ \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f(x,y,z,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \right\} = \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f\mathrm{d}S + \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} \frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad (t>0).$$

证法 2：

不利用奥氏公式更简单些. 采用球坐标，我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{ \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f(x,y,z,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \right\} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{ \int_0^t \left[ \int_0^{2\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\varphi\cos\psi, r\sin\varphi\cos\psi, r\sin\psi, t) r^2\cos\psi\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi \right]\mathrm{d}r \right\}$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t\cos\varphi\cos\psi, t\sin\varphi\cos\psi, t\sin\psi, t) t^2\cos\psi\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi + \int_0^t\int_0^{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial t} f(r\cos\varphi\cos\psi, r\sin\varphi\cos\psi, r\sin\psi, t)$$

$$\cdot r^2\cos\psi\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r$$

$$= \iint_{x^2+y^2-z^2=t^2} f(x,y,z)\mathrm{d}S + \iiint_{x^2+y^2-z^2\leqslant t^2} \frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

**利用奥斯特罗格拉茨基公式计算下列曲面积分：**

**【4387】** $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，式中 $S$ 为立方体 $0\leqslant x\leqslant a, 0\leqslant y\leqslant a, 0\leqslant z\leqslant a$ 的外表面.

**解** $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iiint_V (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$= 2\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^a (x+y+z)\mathrm{d}z = 6\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^a z\mathrm{d}z = 3a^4.$$

**【4388】** $\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，式中 $S$ 为球 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外表面.

**解** $\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^a r^4\cos\psi\mathrm{d}r$

$$= 6\pi\left( \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\psi\mathrm{d}\psi \right)\left( \int_0^a r^4\mathrm{d}r \right) = \frac{12}{5}\pi a^5.$$

**【4389】** $\iint_S (x-y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y-z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，式中 $S$ 为曲面

$$|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$$

的外侧.

**解** $\iint_S (x-y+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y-z+x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (z-x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_V 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，

其中 $V$ 为由曲面 $|x-y+z|+|y-z+x|+|z-x+y|=1$ 围成的区域. 作变换 $u=x-y+z, v=y-z+x, w=z-x+y$, 则 $\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}=4$, 且由 $|u|+|v|+|w|=1$ 围成的体积等于 $\frac{4}{3}$ *). 于是, 所求的积分为

$$\iint_S (x-y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{|u|+|v|+|w|\leqslant 1} 3\cdot\frac{1}{4}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}=1.$$

*) 由 $|u|+|v|+|w|=1$ 围成的体积是对称于坐标原点的正八面体的体积, 其大小等于由平面 $u+v+w=1, u=0, v=0, w=0$ 所围成的四面体体积的 8 倍, 即为 $8\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{4}{3}$.

**【4390】** 计算

$$\iint_S (x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S,$$

式中 $S$ 为部分圆锥面 $x^2+y^2=z^2(0\leqslant z\leqslant h)$, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为此曲面外法线的方向余弦.

**提示** 并合平面 $S_1: z=h, x^2+y^2\leqslant h^2$ 的部分组成封闭曲面.

**解** 并合平面 $S_1: z=h, x^2+y^2\leqslant h^2$ 的部分组成封闭曲面: $S+S_1$, 它是空间区域 $V$ 的边界, 利用奥氏公式, 即得

$$\iint_{S+S_1} (x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S=2\iiint_V (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^h r\mathrm{d}r\int_r^h [r(\cos\varphi+\sin\varphi)+z]\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^h (rh^2-r)\mathrm{d}r=\frac{\pi h^4}{2}.$$

又因

$$\iint_{S_1} (x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S=h^2\iint_{x^2+y^2\leqslant h^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi h^4,$$

于是,

$$\iint_S (x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S=\frac{\pi h^4}{2}-\pi h^4=-\frac{\pi h^4}{2}.$$

**【4391】** 证明公式:

$$\iiint_V \frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}=\frac{1}{2}\iint_S \cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S,$$

其中封闭曲面 $S$ 为区域 $V$ 的表面, $\boldsymbol{n}$ 为封闭曲面 $S$ 上的点 $(\xi,\eta,\zeta)$ 处的外法向量, 而

$$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2},$$

$\boldsymbol{r}$ 为从点 $(x,y,z)$ 到点 $(\xi,\eta,\zeta)$ 的径向量.

**提示** 研究两种情形: (1) 由面 $S$ 不包围点 $(x,y,z)$; (2) 曲面 $S$ 包围点 $(x,y,z)$.

**证** 先设曲面 $S$ 不包围点 $(x,y,z)$ (即点 $(x,y,z)$ 在 $V$ 之外), 我们有

$$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\cos(\boldsymbol{r},x)\cos\alpha+\cos(\boldsymbol{r},y)\cos\beta+\cos(\boldsymbol{r},z)\cos\gamma,$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦. 由于

$$\cos(\boldsymbol{r},x)=\frac{\xi-x}{r},\ \cos(\boldsymbol{r},y)=\frac{\eta-y}{r},\ \cos(\boldsymbol{r},z)=\frac{\zeta-z}{r},$$

故

$$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\frac{\xi-x}{r}\cos\alpha+\frac{\eta-y}{r}\cos\beta+\frac{\zeta-z}{r}\cos\gamma.$$

于是, 利用奥氏公式, 即得

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S=\iint_S \left(\frac{\xi-x}{r}\cos\alpha+\frac{\eta-y}{r}\cos\beta+\frac{\zeta-z}{r}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

$$=\iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\xi-x}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\eta-y}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial\zeta}\left(\frac{\zeta-z}{r}\right)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta=\iiint_V \frac{2}{r}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,$$

故

$$\iiint_V \frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}=\frac{1}{2}\iint_S \cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S.$$

次设曲面 $S$ 包围点 $(x,y,z)$. 这时, 不能对 $V$ 应用奥氏公式, 必须用一小区域将点 $(x,y,z)$ 挖掉, 即以点 $(x,y,z)$ 为中心, $\varepsilon$ 为半径作一开球域 $V_\varepsilon$ ($\varepsilon$ 充分小), 其边界 (球面) 以 $S_\varepsilon$ 表示. 对闭区域 $V-V_\varepsilon$, 应用奥氏公式, 仿上可得

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S+\iint_{S_\varepsilon} \cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S=\iiint_{V-V_\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\xi-x}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\eta-y}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial\zeta}\left(\frac{\zeta-z}{r}\right)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta$$

$$=2\iiint_{V-V_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}.$$

但在 $S_\varepsilon$ 上，$\boldsymbol{n}$ 的方向与 $\boldsymbol{r}$ 的方向相反，故 $\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=-1$. 于是，

$$\iint_{S_\varepsilon}\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S=-4\pi\varepsilon^2.$$

由此可知，在前式中令 $\varepsilon\to+0$ 取极限，即得

$$\iiint_V\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}=\lim_{\varepsilon\to+0}\iiint_{V-V_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}=\frac{1}{2}\iint_S\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\mathrm{d}S.$$

证毕.

**【4392】** 计算高斯积分 $$I(x,y,z)=\iint_S\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S,$$

式中 $S$ 为简单封闭光滑曲面，它是区域 $V$ 的边界，$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 上在点 $(\xi,\eta,\zeta)$ 处的外法向量，$\boldsymbol{r}$ 为连接点 $(x,y,z)$ 和点 $(\xi,\eta,\zeta)$ 的径向量，$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2}$.

研究两种情形：(1)曲面 $S$ 不包围点 $(x,y,z)$；(2)曲面 $S$ 包围点 $(x,y,z)$.

**解** 设法线 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦为 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$，则

$$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\cos(\boldsymbol{r},x)\cos\alpha+\cos(\boldsymbol{r},y)\cos\beta+\cos(\boldsymbol{r},z)\cos\gamma=\frac{\xi-x}{r}\cos\alpha+\frac{\eta-y}{r}\cos\beta+\frac{\zeta-z}{r}\cos\gamma.$$

因此，高斯积分 $$I(x,y,z)=\iint_S\frac{\xi-x}{r^3}\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta+\frac{\eta-y}{r^3}\mathrm{d}\zeta\mathrm{d}\xi+\frac{\zeta-z}{r^3}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta,$$

这里 $P=\frac{\xi-x}{r^3},Q=\frac{\eta-y}{r^3},R=\frac{\zeta-z}{r^3}$. 于是，

$$\frac{\partial P}{\partial\xi}=\frac{1}{r^3}-\frac{3(\xi-x)^2}{r^5},\qquad\frac{\partial Q}{\partial\eta}=\frac{1}{r^3}-\frac{3(\eta-y)^2}{r^5},\qquad\frac{\partial R}{\partial\zeta}=\frac{1}{r^3}-\frac{3(\zeta-z)^2}{r^5}.$$

它们仅在点 $(x,y,z)$ 处不连续. 因此，

(1)当曲面 $S$ 不包围点 $(x,y,z)$ 时，则 $\frac{\partial P}{\partial\xi}+\frac{\partial Q}{\partial\eta}+\frac{\partial R}{\partial\zeta}=0$. 于是，利用奥氏公式，有

$$I(x,y,z)=\iint_S\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=0.$$

(2)当曲面 $S$ 包围点 $(x,y,z)$ 时，则我们以点 $(x,y,z)$ 为中心，$\varepsilon$ 为半径作一球 $V_\varepsilon$ 包围在 $S$ 内，此球面记以 $S_\varepsilon$，将奥氏公式用于 $V-V_\varepsilon$ 上，即得

$$\iint_{S+S_\varepsilon}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=0.$$

但因 $\iint_{S_\varepsilon}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=\iint_{S_\varepsilon}\left(-\frac{1}{\varepsilon^2}\right)\mathrm{d}S=-4\pi$，故得

$$I(x,y,z)=\iint_S\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=4\pi.$$

**【4393】** 证明：若 $$\Delta u\equiv\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2},$$

有界区域 $V$ 的边界 $S$ 为光滑曲面，则成立下列公式：

$$(1)\iint_S\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint_V\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z;\quad(2)\iint_S u\,\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iiint_V u\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

式中 $u$ 及其二阶偏导数是在区域 $V+S$ 内连续的函数，$\frac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 $S$ 的外法线的导数.

**证明思路** 只要注意 $$\frac{\partial u}{\partial n}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma,$$

利用奥式公式，(1)及(2)的公式均获证.

**证** (1)由于 $\frac{\partial u}{\partial n}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$，因此，利用奥氏公式即得

$$\iint\limits_S \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iint\limits_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S=\iiint\limits_V\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_V \Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

(2)
$$\iint\limits_S u\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iint\limits_S\left(u\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+u\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+u\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

$$=\iiint\limits_V\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(u\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(u\frac{\partial u}{\partial z}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint\limits_V u\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iiint\limits_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

**【4394】** 证明三维情形的格林第二公式：

$$\iiint\limits_V\begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint\limits_S\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n}\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}S.$$

式中区域 $V$ 以曲面 $S$ 为界，$n$ 是曲面 $S$ 的外法向量，而函数 $u=u(x,y,z)$，$v=v(x,y,z)$ 在区域 $V+S$ 内二阶可微.

**证**
$$\iint\limits_S\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n}\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\iint\limits_S\left[\left(v\frac{\partial u}{\partial x}-u\frac{\partial v}{\partial x}\right)\cos\alpha+\left(v\frac{\partial u}{\partial y}-u\frac{\partial v}{\partial y}\right)\cos\beta+\left(v\frac{\partial u}{\partial z}-u\frac{\partial v}{\partial z}\right)\cos\gamma\right]\mathrm{d}S$$

$$=\iiint\limits_V\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(v\frac{\partial u}{\partial x}-u\frac{\partial v}{\partial x}\right)\cos\alpha+\frac{\partial}{\partial y}\left(v\frac{\partial u}{\partial y}-u\frac{\partial v}{\partial y}\right)\cos\beta+\frac{\partial}{\partial z}\left(v\frac{\partial u}{\partial z}-u\frac{\partial v}{\partial z}\right)\cos\gamma\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint\limits_V\left[v\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)-u\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint\limits_V\begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

**【4395】** 设函数 $u=u(x,y,z)$ 在某区域内具有连续的一阶和二阶导数，若

$$\Delta u\equiv\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0,$$

则 $u(x,y,z)$ 称为此区域内的调和函数.

证明：若有界闭区域 $V$ 以光滑曲面 $S$ 为界，$u$ 是此区域内的调和函数，则成立下列公式：

$$(1)\iint\limits_S\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=0;\quad (2)\iiint\limits_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint\limits_S u\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S,$$

式中 $n$ 为曲面 $S$ 的外法向量.

用公式(2)证明：区域 $V$ 内的调和函数由它在边界 $S$ 上的值唯一地确定.

**证** (1)由于 $\Delta u=0$，故利用 4393 题(1)的结果，即得

$$\iint\limits_S\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint\limits_V 0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

(2)利用 4393 题(2)的结果，即得

$$\iint\limits_S u\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint\limits_V u\cdot 0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iiint\limits_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint\limits_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

与 4333 题一样，只要证明：若在边界 $S$ 上调和函数 $u=0$，则它在区域 $V$ 上也恒有 $u=0$. 事实上，利用本题(2)，得

$$\iiint\limits_V\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,$$

因此，$$\frac{\partial u}{\partial x}\equiv\frac{\partial u}{\partial y}\equiv\frac{\partial u}{\partial z}\equiv 0,$$

即在区域 $V$ 上 $u\equiv$常数. 但在 $S$ 上 $u=0$，故在区域 $V$ 上 $u=0$. 这就是证明：在区域 $V$ 内的调和函数由它在边界 $S$ 上的值唯一地确定.

**【4396】** 证明：若函数 $u=u(x,y,z)$ 是以光滑曲面 $S$ 为界的有界闭区域 $V$ 内的调和函数，则

$$u(x,y,z)=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left[u\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}\right]\mathrm{d}S,$$

式中 $\boldsymbol{r}$ 是从区域 $V$ 的内点 $(x,y,z)$ 引至曲面上的点 $(\xi,\eta,\zeta)$ 的径向量，

$$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2},$$

$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 上在点 $(\xi,\eta,\zeta)$ 的外法向量.

**证** 在 4394 题中令 $v=\frac{1}{r}$，则当 $(\xi,\eta,\zeta)\neq(x,y,z)$ 时，有 $\Delta v=0$. 现以点 $P(x,y,z)$ 为中心，$\rho$ 为半径作一球面 $S_\rho$ 含于曲面 $S$ 内，再将 4394 题应用到由曲面 $S+S_\rho$ 所包围的区域 $V$ 内，即得

$$\iint_{S+S_\rho}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}\right)\mathrm{d}S=0.$$

或 $$\iint_{S_\rho}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}\right)\mathrm{d}S=-\iint_S\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

显然，$S$ 上的法线是向外的，而 $S_\rho$ 上的法线是指向球心的，即指向半径减少的一方. 因此，

$$\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}=-\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial r}\bigg|_{r=\rho}=\frac{1}{\rho^2}.$$

于是，我们有 $$\iint_{S_\rho}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial n}-\frac{u}{\rho^2}\right)\mathrm{d}S=-\iint_S\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

但 $\iint_{S_\rho}\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\frac{1}{\rho}\iint_{S_\rho}\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=0$，又利用中值定理，得

$$\iint_{S_\rho}\frac{u}{\rho^2}\mathrm{d}S=\frac{1}{\rho^2}u(x',y',z')4\pi\rho^2=4\pi u(x',y',z'),$$

其中 $u(x',y',z')$ 为函数 $u$ 在球面 $S_\rho$ 上某点之值. 从而，

$$u(x',y',z')=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

上式右端与 $\rho$ 无关. 而 $\lim\limits_{\rho\to+0}u(x',y',z')=u(x,y,z)$. 因而，令 $\rho\to+0$. 即得

$$u(x,y,z)=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

又由于

$$\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial n}=\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial n}=-\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial r}{\partial\xi}\cos\alpha+\frac{\partial r}{\partial\eta}\cos\beta+\frac{\partial r}{\partial\zeta}\cos\gamma\right)$$

$$=-\frac{1}{r^2}\left(\frac{\xi-x}{r}\cos\alpha+\frac{\eta-y}{r}\cos\beta+\frac{\zeta-z}{r}\cos\gamma\right)=-\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2},$$

故最后得 $$u(x,y,z)=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left[u\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}\right]\mathrm{d}S.$$

**【4397】** 证明：若半径为 $R$ 的球的球心位于点 $(x_0,y_0,z_0)$，$u=u(x,y,z)$ 为此球内的调和函数，则

$$u(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi R^2}\iint_S u(x,y,z)\mathrm{d}S$$

(中值定理).

**证** 在球 $S$ 上应用 4396 题的结果,即得

$$u(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left(\frac{u\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left(\frac{u}{R^2}+\frac{1}{R}\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S=\frac{1}{4\pi R^2}\iint_S u(x,y,z)\mathrm{d}S^{*)}.$$

*) 利用 4395 题的结果.有 $\frac{1}{4\pi R}\iint_S\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=0$.

**【4398】** 证明:若有界闭区域 $V$ 内的连续函数 $u=u(x,y,z)$,在此区域内部是调和函数,并且它不是常数,则此函数在区域内的点不能达到最大值和最小值(极大值原理).

**证** 证明与 4337 题(平面情形)完全类似.设有界闭区域为 $\bar{\Omega}$,它是由有界开区域 $\Omega$ 及其边界 $\partial\Omega$ 构成.我们要证明:如果 $u(x,y,z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 的某内点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 达到其最大值或最小值(例如,设达到最大值),则 $u(x,y,z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上必为常数.下分三步证明:

(1)先证:若球域 $V_\rho=\left\{(x,y,z)\,|\,(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2\leqslant\rho^2\right\}$ 完全属于 $\Omega$,则 $u(x,y,z)$ 在 $V_\rho$ 上为常数.

对任何的 $0<r\leqslant\rho$,用 $S_r$ 表球面 $\left\{(x,y,z)\,|\,(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2\right\}$.由 4397 题的结果可知

$$u(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{S_r}u(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

故

$$\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{S_r}[u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)]\mathrm{d}S=0. \tag{1'}$$

但因 $u(x_0,y_0,z_0)$ 是最大值,故在 $S_r$ 上恒有

$$u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)\geqslant 0.$$

由此,根据(1'),即易知在 $S_r$ 上 $u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)\equiv 0$.因为,若有某点 $(x_1,y_1,z_1)\in S_r$ 使

$$u(x_0,y_0,z_0)-u(x_1,y_1,z_1)=\tau>0,$$

则由 $u(x,y,z)$ 的连续性可知,必有以 $(x_1,y_1,z_1)$ 为中心的某小球域 $\sigma$ 存在,使当 $(x,y,z)\in\sigma$ 时,恒有

$$u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)\geqslant\frac{\tau}{2}.$$

用 $S'_r$ 表 $S_r$ 含于 $\sigma$ 内的部分,则

$$\iint_{S_r}[u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)]\mathrm{d}S\geqslant\iint_{S'_r}[u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)]\mathrm{d}S\geqslant\iint_{S'_r}\frac{\tau}{2}\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\tau D_r>0,$$

其中 $D_r$ 表 $S'_r$ 的面积,此显然与(1')式矛盾.于是,在 $S_r$ 上有

$$u(x_0,y_0,z_0)-u(x,y,z)\equiv 0.$$

再根据 $r$ 的任意性($0<r\leqslant\rho$),即知对任何 $(x,y,z)\in V_\rho$,都有 $u(x,y,z)=u(x_0,y_0,z_0)$.换句话说,$u(x,y,z)$ 在 $V_\rho$ 上是常数.

(2)次证:设 $P^*(x^*,y^*,z^*)$ 为 $\bar{\Omega}$ 的任一内点(即 $P^*\in\Omega$),则必有

$$u(x^*,y^*,z^*)=u(x_0,y_0,z_0).$$

用完全含于 $\Omega$ 内的折线 $l$ 将点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 与点 $P^*(x^*,y^*,z^*)$ 连接起来,用 $\delta$ 表 $\partial\Omega$ 与 $l$ 之间的距离,即

$$\delta=\min\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2},$$

其中 min 是对一切 $(x,y,z)\in\partial\Omega$,$(x',y',z')\in l$ 来取的(由于 $\partial\Omega$,$l$ 是互不相交的有界闭集,可证 min 一定能达到,从而 $\delta>0$).取 $0<\delta'<\delta$.

以点 $P_0$ 为中心,$\delta'$ 为半径作一球,得球域

$$V_0=\left\{(x,y,z)\,|\,(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2\leqslant\delta'^2\right\},$$

此球域完全含于 $\Omega$ 内,由(1)段已证的结果知,$u(x,y,z)$ 在 $V_0$ 上为常数,特别是 $u(x_1,y_1,z_1)=u(x_0,y_0,z_0)$.

这里点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$ 代表球面

$$S_0=\left\{(x,y,z)\mid(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=\delta^2\right\}$$

与折线 $l$ 的交点(参看 4337 题的图 8.68).

又以点 $P_1$ 为中心,$\delta'$ 为半径作一球,得球域

$$V_1=\left\{(x,y,z)\mid(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2\leqslant\delta'^2\right\}.$$

于是,$V_1$ 也完全含于 $\Omega$ 内.由于 $u(x,y,z)$ 也在 $P_1(x_1,y_1,z_1)$ 点达到最大值,故将(1)段的结果用于 $V_1$,可知 $u(x,y,z)$ 在 $V_1$ 上是常数.特别是 $u(x_2,y_2,z_2)=u(x_1,y_1,z_1)$.这里点 $P_2(x_2,y_2,z_2)$ 为球面

$$S_1=\left\{(x,y,z)\mid(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2=\delta'^2\right\}$$

与 $l$ 的交点(除 $P_0$ 外的另一交点).

再以点 $P_2$ 为中心,$\delta'$ 为半径作一球域 $V_2$,…,这样继续下去.显然,至多经过 $n$ 次($n$ 为大于 $\frac{s}{\delta'}$ 的最小正整数,$s$ 表折线 $l$ 的长),点 $P^*(x^*,y^*,z^*)$ 必属于 $V_{n-1}$.从而,

$$u(x^*,y^*,z^*)=u(x_{n-1},y_{n-1},z_{n-1})=\cdots=u(x_1,y_1,z_1)=u(x_0,y_0,z_0).$$

(3)由(2)段的结果知,$u(x,y,z)$ 在 $\Omega$ 上是常数,根据 $u(x,y,z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的连续性,通过由 $\Omega$ 的点趋向 $\partial\Omega$ 的点取极限,即知 $u(x,y,z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上是常数.证毕.

**注** 从证明过程中看出,需假定区域 $\Omega$(从而 $\bar{\Omega}$)是连通的.事实上,若 $\Omega$ 不连通,则结论不一定成立.例如,设 $\bar{\Omega}=V_1+V_2$,其中 $V_1$ 与 $V_2$ 是两个互无公共点的闭球域,而令

$$u(x,y,z)=\begin{cases}C_1, & (x,y,z)\in V_1,\\ C_2, & (x,y,z)\in V_2,\end{cases}$$

其中 $C_1\neq C_2$ 是两个常数,则 $u(x,y,z)$ 显然是 $\bar{\Omega}$ 上的调和函数且在 $\bar{\Omega}$ 上不是常数,但它却在其内点达到最大值与最小值.

**【4399】** 设物体 $V$ 全部浸于液体中,利用帕斯卡定律证明:液体的浮力等于物体所排开的液体的重量,而方向是竖直向上(阿基米德定律).

**证** 将 $Oxy$ 坐标面取在液面上,而 $Oz$ 轴垂直液面向下.设液体密度为 $\rho$,浸入液体的物体 $V$ 的表面积为 $S$.若对应于面积元素 $\mathrm{d}S$ 液体的深度为 $z$,则在 $\mathrm{d}S$ 上所受的压力为 $\rho z\mathrm{d}S$,由于此压力总是垂直于 $\mathrm{d}S$ 面的,故压力在各坐标轴上的投影为 $-\rho z\cos\alpha\mathrm{d}S$,$-\rho z\cos\beta\mathrm{d}S$,$-\rho z\cos\gamma\mathrm{d}S$.

利用奥氏公式,即得作用于物体整个表面的总压力在各坐标轴上的投影

$$P_x=-\rho\iint_S z\cos\alpha\mathrm{d}S=-\rho\iiint_V 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,$$

$$P_y=-\rho\iint_S z\cos\beta\mathrm{d}S=-\rho\iiint_V 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,$$

$$P_z=-\rho\iint_S z\cos\gamma\mathrm{d}S=-\rho\iiint_V \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-\rho V.$$

因此,压力的主向量即合力,朝着竖直向上的方向,其大小等于被物体排开的液体的重量.这就是阿基米德定律.

**【4400】** 设 $S_t$ 是动球面 $(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2=t^2$,而函数 $f(\xi,\eta,\zeta)$ 是连续的,证明:函数

$$u(x,y,z,t)=\frac{1}{4\pi}\iint_{S_t}\frac{f(\xi,\eta,\zeta)}{t}\mathrm{d}S_t$$

满足波动方程

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=\frac{\partial^2u}{\partial t^2}$$

和初始条件 $u\Big|_{t=0}=0$,$\dfrac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=f(x,y,z)$.

**证** 首先指出,本题应设 $f(\xi,\eta,\zeta)$ 具有连续的二阶偏导数.先验证函数 $u$ 满足初始 $u\Big|_{t=0}=0$ 条件(意

即 $\lim\limits_{t\to+0}u=0$）及 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=f(x,y,z)$（意即 $\lim\limits_{t\to+0}\dfrac{\partial u}{\partial t}=f(x,y,z)$）. 今固定 $(x,y,z)$. 由连续性知，存在常数 $M>0$，使当 $(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2\leqslant t^2$ 时，恒有

$$|f(\xi,\eta,\zeta)|\leqslant M,\quad |f'_\xi(\xi,\eta,\zeta)|\leqslant M,\quad |f'_\eta(\xi,\eta,\zeta)|\leqslant M,\quad |f'_\zeta(\xi,\eta,\zeta)|\leqslant M.$$

当 $0<t<1$ 时，我们有

$$|u(x,y,z,t)|\leqslant\frac{1}{4\pi t}\iint\limits_{S_t}|f(\xi,\eta,\zeta)|\,\mathrm{d}S_t\leqslant\frac{1}{4\pi t}\iint\limits_{S}M\,\mathrm{d}S_t=\frac{1}{4\pi t}M\cdot4\pi t^2=Mt.$$

由此可知，$\lim\limits_{t\to+0}u(x,y,z,t)=0$.

又作变量代换 $\xi=x+ut,\eta=y+vt,\zeta=z+wt$，则有

$$u(x,y,z,t)=\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{S}f(x+ut,y+vt,z+wt)t\,\mathrm{d}S,\tag{1}$$

其中 S 是单位球面 $u^2+v^2+w^2=1$. 于是，

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t}&=\frac{1}{4\pi}\frac{\partial}{\partial t}\iint\limits_{S}f(x+ut,y+vt,z+wt)t\,\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{S}\left(\frac{\partial f}{\partial\xi}u+\frac{\partial f}{\partial\eta}v+\frac{\partial f}{\partial\zeta}w\right)t\,\mathrm{d}S+\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{S}f(x+ut,y+vt,z+wt)\,\mathrm{d}S=I_1+I_2.\end{aligned}\tag{2}$$

显然，当 $0<t<1$ 时，

$$|I_1|\leqslant\frac{t}{4\pi}\iint\limits_{S}3M\,\mathrm{d}S=3Mt,$$

故 $\lim\limits_{t\to+0}I_1=0$. 又显然（由于连续性）

$$\lim_{t\to+0}I_2=\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{S}f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\frac{f(x,y,z)}{4\pi}\iint\limits_{S}\mathrm{d}S=f(x,y,z).$$

因此，得

$$\lim_{t\to+0}\frac{\partial u}{\partial t}=f(x,y,z).$$

下面再验证 $u$ 满足波动方程. 由(2)式，利用奥氏公式，有（$V$ 为球体 $u^2+v^2+w^2\leqslant1$，$V_t$ 为球体 $u_1^2+v_1^2+w_1^2\leqslant t^2$）

$$\begin{aligned}I_1&=\frac{t}{4\pi}\iint\limits_{S}\left(\frac{\partial f}{\partial\xi}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial\eta}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial\zeta}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S=\frac{t^2}{4\pi}\iiint\limits_{V}\left(\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}+\frac{\partial^2}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2}{\partial\zeta^2}\right)f(x+ut,y+vt,z+wt)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w\\&=\frac{1}{4\pi t}\iiint\limits_{V_t}\left(\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}+\frac{\partial^2}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2}{\partial\zeta^2}\right)f(x+u_1,y+v_1,z+w_1)\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}w_1\\&=\frac{1}{4\pi t}\iiint\limits_{V_t}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)f(x+u_1,y+v_1,z+w_1)\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}w_1\\&=\frac{1}{4\pi t}\Delta\left(\iiint\limits_{V_t}f(x+u_1,y+v_1,z+w_1)\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}w_1\right)\\&=\frac{1}{4\pi t}\Delta\left(\int_0^t\int_0^{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x+r\cos\psi\cos\varphi,y+r\cos\psi\sin\varphi,z+r\sin\psi)r^2\cos\psi\,\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r\right)=\frac{I_3}{4\pi t},\end{aligned}$$

其中 $\cos\alpha=u,\cos\beta=v,\cos\gamma=w$ 为 S 的外法线的方向余弦，又由(2)式及(1)式，有

$$I_2=\frac{1}{4\pi t}\iint\limits_{S}f(x+ut,y+vt,z+wt)t\,\mathrm{d}S=\frac{u}{t},$$

从而，$\dfrac{\partial u}{\partial t}=\dfrac{I_3}{4\pi t}+\dfrac{u}{t}$ $(t>0)$. 于是，

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{1}{4\pi t}\frac{\partial I_3}{\partial t}-\frac{I_3}{4\pi t^2}-\frac{u}{t^2}+\frac{1}{t}\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{1}{4\pi t}\frac{\partial I_3}{\partial t}-\frac{I_3}{4\pi t^2}-\frac{u}{t^2}+\frac{1}{t}\left(\frac{I_3}{4\pi t}+\frac{u}{t}\right)=\frac{1}{4\pi t}\frac{\partial I_3}{\partial t}\quad(t>0).\tag{3}$$

但

$$\begin{aligned}\frac{\partial I_3}{\partial t}&=\frac{\partial}{\partial t}\Delta\left[\int_0^t\int_0^{2\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x+r\cos\psi\cos\varphi,y+r\cos\psi\sin\varphi,z+r\sin\psi)r^2\cos\psi\,\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r\right]\\&=\Delta\left[\frac{\partial}{\partial t}\int_0^t\int_0^{2\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x+r\cos\psi\cos\varphi,y+r\cos\psi\sin\varphi,z+r\sin\psi)r^2\cos\psi\,\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r\right]\end{aligned}$$

$$=\Delta\Big[\int_0^{2\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x+t\cos\psi\cos\varphi, y+t\cos\psi\sin\varphi, z+t\sin\psi)t^2\cos\psi\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\varphi\Big]=\Delta\Big[\iint\limits_{S_t} f(\xi,\eta,\zeta)\mathrm{d}S_t\Big]$$

故 $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{1}{4\pi t}\Delta\left(\iint\limits_{S_t} f(\xi,\eta,\zeta)\mathrm{d}S_t\right)=\Delta\left(\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{S_t}\frac{f(\xi,\eta,\zeta)}{t}\mathrm{d}S_t\right)=\Delta u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\quad (t>0).$$

证毕.

## §17. 场论初步

1° **梯度** 若 $u(\boldsymbol{r})=u(x,y,z)$(其中 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$)是连续可微标量场,则称向量

$$\mathrm{grad}u=\frac{\partial u}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

为它的梯度,简记为 $\mathrm{grad}u=\nabla u$,其中 $\nabla=\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$. 场 $u$ 在已知点$(x,y,z)$的梯度的方向与过此点的等值面 $u(x,y,z)=C$ 的法线方向一致. 对于场的每一点,此向量给出函数 $u$ 变化率最大的方向和大小,

$$|\mathrm{grad}u|=\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}.$$

场 $u$ 在某方向 $\boldsymbol{l}\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 上的导数等于:

$$\frac{\partial u}{\partial l}=\mathrm{grad}u\cdot\boldsymbol{l}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma.$$

2° **场的散度与旋度** 若

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})=a_x(x,y,z)\boldsymbol{i}+a_y(x,y,z)\boldsymbol{j}+a_z(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

是连续可微向量场,则称标量

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\nabla\cdot\boldsymbol{a}=\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}$$

为这个场的散度.

向量

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{a}=\nabla\times\boldsymbol{a}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ a_x & a_y & a_z\end{vmatrix}$$

称为场的旋度.

3° **向量通过曲面的通量** 若 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})$给出区域 $\Omega$ 内的向量场,$S$ 是此区域内的曲面,$n\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$是曲面 $S$ 的单位法向量,则称积分

$$\iint\limits_S a_n\mathrm{d}S=\iint\limits_S(a_x\cos\alpha+a_y\cos\beta+a_z\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

(式中 $a_n=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}$ 为向量的法向分量)为向量 $\boldsymbol{a}$ 在单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 所指的方向上通过所给曲面 $S$ 的通量. 以向量形式表述的奥斯特罗格拉茨基公式为

$$\iint\limits_S a_n\mathrm{d}S=\iiint\limits_V \mathrm{div}\boldsymbol{a}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

式中曲面 $S$ 为区域 $V$ 的边界,$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的单位外法向量.

4° **向量的环量** 数 $$\int_C \boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_C a_x\mathrm{d}x+a_y\mathrm{d}y+a_z\mathrm{d}z$$

称为向量 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})$沿某曲线 $C$ 的曲线积分(场的功).

若 $C$ 是封闭围线,则称曲线积分为向量 $\boldsymbol{a}$ 沿围线 $C$ 的环量.

以向量形式表述的斯托克斯公式为 $$\oint_C \boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint\limits_S(\mathrm{rot}\boldsymbol{a})_n\mathrm{d}S,$$

式中封闭围线 $C$ 为曲面 $S$ 的边界，并且曲面 $S$ 的单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 之方向应当这样来选择：使得立于曲面 $S$ 上的观察者从法线所指方向来看，围线 $C$ 的环绕是逆时针的（对于右手坐标系）.

5° **有势场** 若向量场 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})$ 是某标量 $u$ 的梯度，即 $\operatorname{grad}u=\boldsymbol{a}$，则 $\boldsymbol{a}$ 称为有势场，而标量 $u$ 称为场的势.

若势 $u$ 为单值函数，则

$$\int_{AB}\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=u(B)-u(A).$$

特别地，这时向量 $\boldsymbol{a}$ 的环量等于零.

在单连通区域内给定的场 $\boldsymbol{a}$ 为有势场的充要条件是

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0},$$

即这样的场应当是无旋场.

**【4401】** 求场 $u=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$ 在下列各点的梯度的大小和方向：

(1) $O(0,0,0)$； (2) $A(1,1,1)$； (3) $B(2,0,1)$.

在场中怎样的点，梯度等于零？

**解** $\dfrac{\partial u}{\partial x}=2x+y+3$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=4y+x-2$，$\dfrac{\partial u}{\partial z}=6z-6$.

(1) 在 $O$ 点，有 $\operatorname{grad}u=3\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-6\boldsymbol{k}$，$|\operatorname{grad}u|=7$，方向：

$$\cos\alpha=\frac{3}{7},\ \cos\beta=-\frac{2}{7},\ \cos\gamma=-\frac{6}{7};$$

(2) 在 $A$ 点，有 $\operatorname{grad}u=6\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}$，$|\operatorname{grad}u|=3\sqrt{5}$，方向：

$$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}},\ \cos\beta=\frac{1}{\sqrt{5}},\ \cos\gamma=0;$$

(3) 在 $B$ 点，有 $\operatorname{grad}u=7\boldsymbol{i}$，$|\operatorname{grad}u|=7$，方向：

$$\cos\alpha=1,\ \cos\beta=\cos\gamma=0.$$

一般地说，我们有

$$|\operatorname{grad}u|=\sqrt{(2x+y+3)^2+(4y+x-2)^2+(6z-6)^2}.$$

要 $|\operatorname{grad}u|=0$，只要

$$\begin{cases}2x+y+3=0,\\ 4y+x-2=0,\\ 6z-6=0.\end{cases}$$

解之，得 $x=-2$，$y=1$，$z=1$，即在点 $(-2,1,1)$ 梯度为零.

**【4402】** 在空间 $Oxyz$ 的哪些点，场 $u=x^3+y^3+z^3-3xyz$ 的梯度

(1) 垂直于 $Oz$ 轴；(2) 平行于 $Oz$ 轴；(3) 等于零？

**解** $\operatorname{grad}u=(3x^2-3yz)\boldsymbol{i}+(3y^2-3xz)\boldsymbol{j}+(3z^2-3xy)\boldsymbol{k}$.

(1) 要 $\operatorname{grad}u\perp Oz$，只要 $\operatorname{grad}u\cdot\boldsymbol{k}=0$，即 $3z^2-3xy=0$ 或 $z^2=xy$. 因此，在满足 $z^2=xy$ 的点 $(x,y,z)$，其梯度垂直于 $Oz$ 轴.

(2) 要 $\operatorname{grad}u\parallel Oz$，只要

$$\begin{cases}3x^2-3yz=0,\\ 3y^2-3xz=0.\end{cases}$$

解之，得 $x=y=0$ 及 $x=y=z$. 因此，在点 $(0,0,z)$ 及 $(x,y,z)$（其中 $x=y=z$），其梯度平行于 $Oz$ 轴.

(3) 要 $|\operatorname{grad}u|=0$，只要

$$\begin{cases}3x^2-3yz=0,\\ 3y^2-3xz=0,\\ 3z^2-3xy=0.\end{cases}$$

解之，得 $x=y=z$. 因此，在满足 $x=y=z$ 的点 $(x,y,z)$，其梯度等于零.

**【4403】** 给定标量场

$$u=\ln\frac{1}{r},$$

其中 $r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$. 在空间 $Oxyz$ 的哪些点成立等式

$$|\mathrm{grad}u|=1?$$

**解** $\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{x-a}{r^2}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{y-b}{r^2}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial z}=-\dfrac{z-c}{r^2}$.

于是,

$$|\mathrm{grad}u|=\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{r^4}[(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2]}=\frac{1}{r}.$$

要 $|\mathrm{grad}u|=1$,只要 $r=1$,即在以点 $(a,b,c)$ 为中心,1 为半径的球面上,均有

$$\left|\mathrm{grad}\left(\ln\frac{1}{r}\right)\right|=1.$$

其中 $r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$.

**【4404】** 作标量场 $u=\sqrt{x^2+y^2+(z+8)^2}+\sqrt{x^2+y^2+(z-8)^2}$

的等值面. 求通过点 $M(9,12,28)$ 的等值面. 在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant 36$ 内 $\max u$ 等于什么?

**解** 等值面可由 $u=\sqrt{x^2+y^2+(z+8)^2}+\sqrt{x^2+y^2+(z-8)^2}$

化简得到. 显然有 $u\geqslant\sqrt{(z+8)^2}+\sqrt{(z-8)^2}\geqslant z+8-(z-8)=16.$

于是,当 $u\geqslant 16$ 时,有 $u-\sqrt{x^2+y^2+(z-8)^2}=\sqrt{x^2+y^2+(z+8)^2}$.

平方化简可得 $u^2-32z=2u\sqrt{x^2+y^2+(z-8)^2}$.

再平方化简,即得等值面方程 $\dfrac{16(x^2+y^2)}{u^2-256}+\dfrac{4z^2}{u^2}=1\quad(u\geqslant 16)$.

这是绕 $Oz$ 轴旋转的一个旋转面. 图形省略.

当 $x=9,y=12,z=28$ 时,$u=64$. 因此,等值面方程为

$$\frac{x^2+y^2}{960}+\frac{z^2}{1024}=1.$$

在区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant 36$ 内,由于

$$u=\sqrt{x^2+y^2+z^2+16z+64}+\sqrt{x^2+y^2+z^2-16z+64}\leqslant\sqrt{100+16z}+\sqrt{100-16z}\quad(0\leqslant z\leqslant 6),$$

故函数 $f(z)=\sqrt{100+16z}+\sqrt{100-16z}$ 在 $[0,6]$ 上的最大值即 $u$ 的最大值.

但是, $f'(z)=8\left(\dfrac{1}{\sqrt{100+16z}}-\dfrac{1}{\sqrt{100-16z}}\right)<0\quad(0<z\leqslant 6)$.

故 $f(z)$ 在 $[0,6]$ 上递减. 从而, $\max\limits_{0\leqslant z\leqslant 6}f(z)=f(0)=20.$

因此,有 $\max u=20$.

**【4405】** 求场 $u=\dfrac{x}{x^2+y^2+z^2}$ 在点 $A(1,2,2)$ 及 $B(-3,1,0)$ 的梯度之间的夹角 $\varphi$.

**解** $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2},\quad\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2+z^2)^2},\quad\dfrac{\partial u}{\partial z}=-\dfrac{2xz}{(x^2+y^2+z^2)^2}.$

在点 $A,B$ 的梯度分别为

$$\mathrm{grad}u(A)=\frac{7}{81}\boldsymbol{i}-\frac{4}{81}\boldsymbol{j}-\frac{4}{81}\boldsymbol{k},\quad\mathrm{grad}u(B)=-\frac{2}{25}\boldsymbol{i}+\frac{3}{50}\boldsymbol{j}.$$

于是,

$$\cos\theta=\frac{\mathrm{grad}u(A)\cdot\mathrm{grad}u(B)}{|\mathrm{grad}u(A)|\cdot|\mathrm{grad}u(B)|}=\frac{-\dfrac{1}{405}}{\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{1}{10}}=-\frac{8}{9}.$$

**【4406】** 设已知标量场 $u=\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. 作出场的等值面和梯度的等模面.

求区域 $1<z<2$ 内的 $\inf u,\sup u,\inf|\mathrm{grad}u|,\sup|\mathrm{grad}u|$.

**解** 将 $u=\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 化简整理，即得 $x^2+y^2+\dfrac{u^2-1}{u^2}z^2=0$.

其中显然有 $0<|u|<1$. 由此可知，等值面是一个以原点为顶点，$Oz$ 轴为旋转轴的圆锥，但要去掉原点 $O(0,0,0)$. 因此，它是一个圆锥孔，又

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{xz}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{yz}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-\frac{z^2}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}=\frac{x^2+y^2}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}},$$

故有

$$|\operatorname{grad}u|=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2}.$$

令 $\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2}=c$，显见此等模面是一个以 $Oz$ 轴为旋转轴的旋转面. 现在令 $y=0$，得

$$x=cx^2+cz^2 \quad 或 \quad \left(x-\frac{1}{2c}\right)^2+z^2=\frac{1}{4c^2}\ (c\neq 0),$$

它是 $Oxz$ 面上的圆. 因此，梯度的等模面是一个旋转环面.

当 $1<z<2$ 时，显然有 $0<u\leqslant 1$；且当 $x=y=0$ 时，$u=1$，而当 $x^2+y^2$ 充分大时 $u$ 可任意小，故

$$\inf_{1<z<2} u=0,\qquad \sup_{1<z<2} u=1.$$

此外，显然

$$\inf_{1<z<2}|\operatorname{grad}u|=\inf_{1<z<2}\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2}=0.$$

由于对于常数 $a>0$，函数 $f(t)=\dfrac{\sqrt{t}}{t+a}$ $(0\leqslant t<+\infty)$ 当 $t=a$ 时达最大值 $f(a)=\dfrac{1}{2\sqrt{a}}$（这可从讨论 $f(t)$ 简单地得知），故对于固定的 $z$，$\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2}$ 的最大值是 $\dfrac{1}{2\sqrt{z^2}}=\dfrac{1}{2z}$ $(z>0)$，由此可知

$$\sup_{1<z<2}|\operatorname{grad}u|=\sup_{1<z<2}\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2}=\frac{1}{2}.$$

**【4407】** 精确到高阶无穷小，求在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处之二无限接近的等值面

$$u(x,y,z)=c \quad 及 \quad u(x,y,z)=c+\Delta c$$

之间的距离，其中 $u(x_0,y_0,z_0)=c$ $(\operatorname{gradu}(x_0,y_0,z_0)\neq 0)$.

**解** 过点 $M_0$ 作等值面 $u(x,y,z)=c$ 的垂线，交等值面 $u(x,y,z)=c+\Delta c$ 于点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，则显然二等值面 $u(x,y,z)=c$ 和 $u(x,y,z)=c+\Delta c$ 之间的距离 $d=|\overrightarrow{M_0M_1}|$. 由于梯度垂直于等值面，因此，$\operatorname{grad}u(x_0,y_0,z_0)$ 的方向与 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 的方向或者重合，或者相反. 于是，注意到 $u(x_0,y_0,z_0)=c$，$u(x_1,y_1,z_1)=c+\Delta c$，即知

$$\begin{aligned}\Delta c&=u(x_1,y_1,z_1)-u(x_0,y_0,z_0)\approx\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(x_1-x_0)+\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(y_1-y_0)+\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(z_1-z_0)\\&=[\operatorname{grad}u(x_0,y_0,z_0)]\cdot\overrightarrow{M_0M_1}=\pm|\operatorname{grad}u(x_0,y_0,z_0)|\,|\overrightarrow{M_0M_1}|\\&=\pm|\operatorname{grad}u(x_0,y_0,z_0)|d.\end{aligned}$$

由此可知（精确到高阶无穷小），$d\approx\dfrac{|\Delta c|}{|\operatorname{grad}u(x_0,y_0,z_0)|}$.

**【4408】** 证明公式：

(1) $\operatorname{grad}(u+c)=\operatorname{grad}u$ （$c$ 为常数）；

(2) $\operatorname{grad}cu=c\operatorname{grad}u$ （$c$ 为常数）；

(3) $\operatorname{grad}(u+v)=\operatorname{grad}u+\operatorname{grad}v$；

(4) $\operatorname{grad}uv=v\operatorname{grad}u+u\operatorname{grad}v$；

(5) $\operatorname{grad}(u^2)=2u\operatorname{grad}u$；

(6) $\operatorname{grad}f(u)=f'(u)\operatorname{grad}u$.

**提示** 利用梯度的定义易证.

**证**

(1)由于$\frac{\partial(u+c)}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial(u+c)}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial(u+c)}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial z}$，故得 $\operatorname{grad}(u+c)=\operatorname{grad}u$.

(2)由于$\frac{\partial(cu)}{\partial x}=c\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial(cu)}{\partial y}=c\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial(cu)}{\partial z}=c\frac{\partial u}{\partial z}$，故得$\operatorname{grad}cu=c\operatorname{grad}u$.

(3)由于$\frac{\partial(u+v)}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial x}$，$\frac{\partial(u+v)}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial y}$，$\frac{\partial(u+v)}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial v}{\partial z}$，故得 $\operatorname{grad}(u+v)=\operatorname{grad}u+\operatorname{grad}v$.

(4)由于$\frac{\partial(uv)}{\partial x}=u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial(uv)}{\partial y}=u\frac{\partial u}{\partial y}+v\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial(uv)}{\partial z}=u\frac{\partial v}{\partial z}+v\frac{\partial u}{\partial z}$，故得 $\operatorname{grad}uv=u\operatorname{grad}v+v\operatorname{grad}u$.

(5)在(4)中令 $v=u$，即得 $\operatorname{grad}(u^2)=2u\operatorname{grad}u$.

(6)由于$\frac{\partial f(u)}{\partial x}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial f(u)}{\partial y}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial f(u)}{\partial z}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial z}$，故得 $\operatorname{grad}f(u)=f'(u)\operatorname{grad}u$.

**【4409】** 计算：(1)$\operatorname{grad}r$；(2)$\operatorname{grad}r^2$；(3)$\operatorname{grad}\frac{1}{r}$，其中$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

**解** (1) $\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}$，$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r}$，$\frac{\partial r}{\partial z}=\frac{z}{r}$. 于是，$\operatorname{grad}r=\frac{\boldsymbol{r}}{r}$，其中$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，

(2) $\operatorname{grad}(r^2)=2r\operatorname{grad}r=2r\frac{\boldsymbol{r}}{r}=2\boldsymbol{r}$，

(3) $\operatorname{grad}\frac{1}{r}=-\frac{1}{r^2}\operatorname{grad}r=-\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}$.

**【4410】** 求 $\operatorname{grad}f(r)$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

**提示** 利用 4408 题(6)及 4409 题(1)的结果.

**解** $\operatorname{grad}f(r)=f'(r)\operatorname{grad}r^{*)}=f'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}^{**)}$.

*) 利用 4408 题(6)的结果.

**) 利用 4409 题(1)的结果

**【4411】** 求 $\operatorname{grad}(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})$，其中 $\boldsymbol{c}$ 为常向量，$\boldsymbol{r}$ 为引自坐标原点的径向量.

**解** 设 $\boldsymbol{c}=c_x\boldsymbol{i}+c_y\boldsymbol{j}+c_z\boldsymbol{k}$，其中 $c_x,c_y,c_z$ 为常数. 由于

$$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r}=c_xx+c_yy+c_zz \quad 及 \quad \frac{\partial(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})}{\partial x}=c_x,\quad \frac{\partial(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})}{\partial y}=c_y,\quad \frac{\partial(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})}{\partial z}=c_z,$$

故 $\operatorname{grad}(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})=\boldsymbol{c}$.

**【4412】** 求 $\operatorname{grad}\{|\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r}|^2\}$($\boldsymbol{c}$ 为常向量).

**解** $|\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r}|^2=(c_yz-c_zy)^2+(c_zx-c_xz)^2+(c_xy-c_yx)^2$. 于是，

$$\begin{aligned}\operatorname{grad}\{|\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r}|^2\}&=[2c_z(c_zx-c_xz)-2c_y(c_xy-c_yx)]\boldsymbol{i}+[-2c_z(c_yz-c_zy)+2c_x(c_xy-c_yx)]\boldsymbol{j}\\&\quad+[2c_y(c_yz-c_zy)-2c_x(c_zx-c_xz)]\boldsymbol{k}\\&=2[x(c_x^2+c_y^2+c_z^2)-c_x(c_xx+c_yy+c_zz)]\boldsymbol{i}+2[y(c_x^2+c_y^2+c_z^2)-c_y(c_xx+c_yy+c_zz)]\boldsymbol{j}\\&\quad+2[z(c_x^2+c_y^2+c_z^2)-c_z(c_xx+c_yy+c_zz)]\boldsymbol{k}\\&=2\boldsymbol{r}(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c})-2\boldsymbol{c}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{c}).\end{aligned}$$

**【4413】** 证明公式：$\operatorname{grad}f(u,v)=\frac{\partial f}{\partial u}\operatorname{grad}u+\frac{\partial f}{\partial v}\operatorname{grad}v$.

**证** 由于 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$，$\frac{\partial f(u,v)}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$，$\frac{\partial f(u,v)}{\partial z}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial z}$，

故有 $\operatorname{grad}f(u,v)=\frac{\partial f}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)+\frac{\partial f}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial v}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial v}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)=\frac{\partial f}{\partial u}\operatorname{grad}u+\frac{\partial f}{\partial v}\operatorname{grad}v$.

**【4414】** 证明公式：$\nabla^2(uv)=u\nabla^2v+v\nabla^2u+2\nabla u\nabla v$，

其中 $\nabla=\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$，$\nabla^2=\nabla\cdot\nabla=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

**证** 由于$\nabla(uv)=u\nabla v+v\nabla u$，故

$$\nabla^2(uv)=\nabla[\nabla(uv)]=\nabla(u\nabla v+v\nabla u)=\nabla(u\nabla v)+\nabla(v\nabla u)$$
$$=(u\nabla^2 v+\nabla u\nabla v)+(v\nabla^2 u+\nabla u\nabla v)=u\nabla^2 v+v\nabla^2 u+2\nabla u\nabla v.$$

**【4415】** 证明：若函数 $u=u(x,y,z)$ 在凸区域 $\Omega$ 内可微，且 $|\mathrm{grad}u|\leqslant M$，其中 $M$ 为常数，则对于 $\Omega$ 中任意两点 $A,B$ 有：

$$|u(A)-u(B)|\leqslant M\rho(A,B),$$

式中 $\rho(A,B)$ 为 $A$ 与 $B$ 两点之间的距离.

**证** 由于 $\Omega$ 为凸区域，故线段 $\overline{AB}$ 整个属于 $\Omega$. 设 $B$ 的坐标为 $(x_0,y_0,z_0)$，$A$ 的坐标为 $(x_1,y_1,z_1)$，且令 $x_1-x_0=\Delta x, y_1-y_0=\Delta y, z_1-z_0=\Delta z$，并考虑一元函数 $f(t)=u(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y,z_0+t\Delta z)\ (0\leqslant t\leqslant 1)$，显然 $f(0)=u(B), f(1)=u(A)$，且 $f(t)$ 在 $[0,1]$ 上可微，并且

$$f'(t)=u'_x(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y,z_0+t\Delta z)\Delta x+u'_y(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y,z_0+t\Delta z)\Delta y$$
$$+u'_z(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y,z_0+t\Delta z)\Delta z.$$

于是，由微分学中值定理知

$$u(A)-u(B)=f(1)-f(0)=f'(\xi)$$
$$=u'_x(x_0+\xi\Delta x,y_0+\xi\Delta y,z_0+\xi\Delta z)\Delta x+u'_y(x_0+\xi\Delta x,y_0+\xi\Delta y,z_0+\xi\Delta z)\Delta y+$$
$$u'_z(x_0+\xi\Delta x,y_0+\xi\Delta y,z_0+\xi\Delta z)\Delta z$$
$$=[\mathrm{grad}u(x_0+\xi\Delta x,y_0+\xi\Delta y,z_0+\xi\Delta z)]\cdot\vec{BA},$$

由此可知

$$|u(A)-u(B)|=|[\mathrm{grad}u(x_0+\xi\Delta x,y_0+\xi\Delta y,z_0+\xi\Delta z)]\cdot\vec{BA}|$$
$$\leqslant|\mathrm{grad}u(x_0+\xi\Delta x,y_0+\xi\Delta y,z_0+\xi\Delta z)|\cdot|\vec{BA}|\leqslant M\rho(A,B).$$

**【4416】** 求场 $u=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}$ 在已知点 $M(x,y,z)$ 处沿此点的径向量 $\boldsymbol{r}$ 之方向的导数.

在怎样的情况下，此导数等于梯度的大小？

**解** $\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$，其中 $\cos\alpha=\dfrac{x}{r},\cos\beta=\dfrac{y}{r},\cos\gamma=\dfrac{z}{r},r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 于是，

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{2x}{a^2}\ \frac{x}{r}+\frac{2y}{b^2}\ \frac{y}{r}+\frac{2z}{c^2}\ \frac{z}{r}=\frac{2u}{r}.$$

又 $|\mathrm{grad}u|=2\sqrt{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}}$. 要 $|\mathrm{grad}u|=\dfrac{\partial u}{\partial r}$，只要 $\dfrac{u}{r}=\sqrt{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}}$，即只要 $a=b=c$，此即所求的解.

**【4417】** 求场 $u=\dfrac{1}{r}$（其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$）在方向 $\boldsymbol{l}\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 上的导数.

在怎样的情况下，此导数等于零？

**解** $\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{x}{r^3},\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{y}{r^3},\ \dfrac{\partial u}{\partial z}=-\dfrac{z}{r^3}$. 于是，

$$\frac{\partial u}{\partial l}=-\frac{x}{r^3}\cos\alpha-\frac{y}{r^3}\cos\beta-\frac{z}{r^3}\cos\gamma=-\frac{1}{r^2}[\cos(\boldsymbol{r},x)\cos\alpha+\cos(\boldsymbol{r},y)\cos\beta+\cos(\boldsymbol{r},z)\cos\gamma]$$
$$=-\frac{\cos(\boldsymbol{l},\boldsymbol{r})}{r^2}.$$

要 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=0$，只要 $\cos(\boldsymbol{l},\boldsymbol{r})=0$，即 $\boldsymbol{l}\perp\boldsymbol{r}$，此即所求的解.

**【4418】** 求场 $u=u(x,y,z)$ 在场 $v=v(x,y,z)$ 的梯度方向的导数.

在怎样的情况下，此导数等于零？

**解** $\boldsymbol{l}=\mathrm{grad}v,\ \boldsymbol{l}_0=\dfrac{\mathrm{grad}v}{|\mathrm{grad}v|}$. 于是，

$$\frac{\partial u}{\partial l}=\mathrm{grad}u\cdot\boldsymbol{l}_0=\frac{\mathrm{grad}u\cdot\mathrm{grad}v}{|\mathrm{grad}v|}$$

要$\frac{\partial u}{\partial l}=0$，只要 grad$u$⊥grad$v$，此即所求的解.

**【4419】** 设 $u=\arctan\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，写出 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\text{grad}u$ 通过单位向量 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 的表达式.

**解**
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+\frac{z^2}{x^2+y^2}}\left(-\frac{xz}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\right)=-\frac{xz}{(x^2+y^2+z^2)(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{yz}{(x^2+y^2+z^2)(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}},\qquad \frac{\partial u}{\partial z}=\frac{(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}{x^2+y^2+z^2}.$$

于是，

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\text{grad}u=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&1&1\\\frac{\partial u}{\partial x}&\frac{\partial u}{\partial y}&\frac{\partial u}{\partial z}\end{vmatrix}$$
$$=\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}[(x^2+y^2+yz)\boldsymbol{i}-(x^2+y^2+xz)\boldsymbol{j}+(x-y)z\boldsymbol{k}].$$

**【4420】** 确定向量场 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}$ 的向量线.

**解** 向量线系这样的一条曲线 $C$，在 $C$ 上每一点的切线与向量场在该点的方向重合. 因此，有 d$\boldsymbol{r}$//$\boldsymbol{a}$，即
$$\frac{\mathrm{d}x}{a_x}=\frac{\mathrm{d}y}{a_y}=\frac{\mathrm{d}z}{a_z},$$
其中 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}$.

今有 $a_x=x,a_y=y,a_z=2z$，故得
$$\frac{\mathrm{d}x}{x}=\frac{\mathrm{d}y}{y}=\frac{\mathrm{d}z}{2z}.$$
解之，得 $y=c_1x$，$z=c_2x^2$.

**【4421】** 用直接计算的方法证明：向量 $\boldsymbol{a}$ 的散度与直角坐标系的选择无关.

**证** 设除直角坐标系 $Oxyz$（坐标轴方向的单位向量为 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$）外，另有直角坐标系 $O'x'y'z'$（坐标轴方向的单位向量为 $\boldsymbol{i}',\boldsymbol{j}',\boldsymbol{k}'$）. 我们要证
$$\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}=\frac{\partial a_{x'}}{\partial x'}+\frac{\partial a_{y'}}{\partial y'}+\frac{\partial a_{z'}}{\partial z'},$$

设
$$\begin{cases}\boldsymbol{i}'=\cos\alpha_1\boldsymbol{i}+\cos\beta_1\boldsymbol{j}+\cos\gamma_1\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{j}'=\cos\alpha_2\boldsymbol{i}+\cos\beta_2\boldsymbol{j}+\cos\gamma_2\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{k}'=\cos\alpha_3\boldsymbol{i}+\cos\beta_3\boldsymbol{j}+\cos\gamma_3\boldsymbol{k}.\end{cases}$$

又设 $\boldsymbol{r}_0=\overrightarrow{OO'}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$. 于是，空间一点 $P$ 在两个坐标系中的坐标$(x,y,z)$与$(x',y',z')$之间的关系为（令 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$，$\boldsymbol{r}'=O'P$）：
$$x'=\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{i}'=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{i}'=(x-a)\cos\alpha_1+(y-b)\cos\beta_1+(z-c)\cos\gamma_1,$$
$$y'=\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{j}'=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{j}'=(x-a)\cos\alpha_2+(y-b)\cos\beta_2+(z-c)\cos\gamma_2,$$
$$z'=\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{k}'=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{k}'=(x-a)\cos\alpha_3+(y-b)\cos\beta_3+(z-c)\cos\gamma_3,$$
我们有
$$\boldsymbol{a}=a_{x'}\boldsymbol{i}'+a_{y'}\boldsymbol{j}'+a_{z'}\boldsymbol{k}'$$
$$=a_{x'}(\cos\alpha_1\boldsymbol{i}+\cos\beta_1\boldsymbol{j}+\cos\gamma_1\boldsymbol{k})+a_{y'}(\cos\alpha_2\boldsymbol{i}+\cos\beta_2\boldsymbol{j}+\cos\gamma_2\boldsymbol{k})+a_{z'}(\cos\alpha_3\boldsymbol{i}+\cos\beta_3\boldsymbol{j}+\cos\gamma_3\boldsymbol{k}).$$
由此可知
$$a_x=a_{x'}\cos\alpha_1+a_{y'}\cos\alpha_2+a_{z'}\cos\alpha_3\quad a_y=a_{x'}\cos\beta_1+a_{y'}\cos\beta_2+a_{z'}\cos\beta_3\quad a_z=a_{x'}\cos\gamma_1+a_{y'}\cos\gamma_2+a_{z'}\cos\gamma_3.$$
于是，
$$\frac{\partial a_x}{\partial x}=\frac{\partial a_x}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial x}+\frac{\partial a_x}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial x}+\frac{\partial a_x}{\partial z'}\frac{\partial z'}{\partial x}=\left(\cos\alpha_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial x'}+\cos\alpha_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial x'}+\cos\alpha_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial x'}\right)\cos\alpha_1$$

$$+\left(\cos\alpha_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial y'}+\cos\alpha_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial y'}+\cos\alpha_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial y'}\right)\cos\alpha_2+\left(\cos\alpha_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial z'}+\cos\alpha_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial z'}+\cos\alpha_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial z'}\right)\cos\alpha_3.$$

同理，可得

$$\frac{\partial a_y}{\partial y}=\left(\cos\beta_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial x'}+\cos\beta_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial x'}+\cos\beta_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial x'}\right)\cos\beta_1+\left(\cos\beta_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial y'}+\cos\beta_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial y'}+\cos\beta_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial y'}\right)\cos\beta_2$$
$$+\left(\cos\beta_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial z'}+\cos\beta_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial z'}+\cos\beta_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial z'}\right)\cos\beta_3,$$
$$\frac{\partial a_z}{\partial z}=\left(\cos\gamma_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial x'}+\cos\gamma_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial x'}+\cos\gamma_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial x'}\right)\cos\gamma_1+\left(\cos\gamma_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial y'}+\cos\gamma_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial y'}+\cos\gamma_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial y'}\right)\cos\gamma_2$$
$$+\left(\cos\gamma_1\frac{\partial a_{x'}}{\partial z'}+\cos\gamma_2\frac{\partial a_{y'}}{\partial z'}+\cos\gamma_3\frac{\partial a_{z'}}{\partial z'}\right)\cos\gamma_3.$$

将这三式相加，得

$$\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}=(\boldsymbol{i}'\cdot\boldsymbol{i}')\frac{\partial a_{x'}}{\partial x'}+(\boldsymbol{j}'\cdot\boldsymbol{i}')\frac{\partial a_{y'}}{\partial x'}+(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{i}')\frac{\partial a_{z'}}{\partial x'}+(\boldsymbol{i}'\cdot\boldsymbol{j}')\frac{\partial a_{x'}}{\partial y'}+(\boldsymbol{j}'\cdot\boldsymbol{j}')\frac{\partial a_{y'}}{\partial y'}+(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{j}')\frac{\partial a_{z'}}{\partial y'}$$
$$+(\boldsymbol{i}'\cdot\boldsymbol{k}')\frac{\partial a_{x'}}{\partial z'}+(\boldsymbol{j}'\cdot\boldsymbol{k}')\frac{\partial a_{y'}}{\partial z'}+(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{k}')\frac{\partial a_{z'}}{\partial z'}$$
$$=\frac{\partial a_{x'}}{\partial x'}+\frac{\partial a_{y'}}{\partial y'}+\frac{\partial a_{z'}}{\partial z'}.$$

证毕.

**【4422】** 证明：
$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}(M)=\lim_{d(S)\to 0}\frac{1}{V}\iint_S \boldsymbol{a}_n\,\mathrm{d}S,$$

其中 $S$ 表示围绕着点 $M$ 的封闭曲面，$V$ 是该曲面所围区域的体积，$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的外法向量，$d(S)$为曲面 $S$ 的直径.

**证明思路** 注意 $\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}=a_x\cos\alpha+a_y\cos\beta+a_z\cos\gamma$，并应用奥氏公式及积分中值定理，命题即可获证.

**证** 由于
$$\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}=a_x\cos\alpha+a_y\cos\beta+a_z\cos\gamma,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦. 应用奥氏公式以及积分中值定理，得

$$\iint_S \boldsymbol{a}_n\,\mathrm{d}S=\iint_S(a_x\cos\alpha+a_y\cos\beta+a_z\cos\gamma)\,\mathrm{d}S=\iiint_V\left(\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_V(\mathrm{div}\boldsymbol{a})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$=\mathrm{div}\boldsymbol{a}(M_1)\cdot V,$$

其中 $M_1$ 是 $V$ 中某点，即
$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}(M_1)=\frac{1}{V}\iint_S \boldsymbol{a}_n\,\mathrm{d}S.$$

令 $d(S)\to 0$，这时 $V$ 缩向点 $M$，从而点 $M_1\to M$，取极限，即得

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}(M)=\lim_{d(S)\to 0}\frac{1}{V}\iint_S \boldsymbol{a}_n\,\mathrm{d}S.$$

证毕.

**【4423】** 求
$$\mathrm{div}\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ w_x&w_y&w_z\end{vmatrix}.$$

**提示** 利用散度的定义，易得结果为零.

**解**
$$\mathrm{div}\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ w_x&w_y&w_z\end{vmatrix}=\mathrm{div}\left[\left(\frac{\partial w_z}{\partial y}-\frac{\partial w_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial w_x}{\partial z}-\frac{\partial w_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial w_y}{\partial x}-\frac{\partial w_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}\right]$$
$$=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial w_z}{\partial y}-\frac{\partial w_y}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial w_x}{\partial z}-\frac{\partial w_z}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial w_y}{\partial x}-\frac{\partial w_x}{\partial y}\right)=0.$$

**【4424】** 证明：

(1)$\mathrm{div}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\mathrm{div}\boldsymbol{a}+\mathrm{div}\boldsymbol{b}$；　(2)$\mathrm{div}(u\boldsymbol{c})=\boldsymbol{c}\cdot\mathrm{grad}u$（$\boldsymbol{c}$ 为常量，$u$ 为标量）；

(3)$\mathrm{div}(u\boldsymbol{a})=u\mathrm{div}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{grad}u$.

**提示**　利用散度的定义易证.

**证**　(1)设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k}$.

由于 $\dfrac{\partial(a_x+b_x)}{\partial x}=\dfrac{\partial a_x}{\partial x}+\dfrac{\partial b_x}{\partial x}$，$\dfrac{\partial(a_y+b_y)}{\partial y}=\dfrac{\partial a_y}{\partial y}+\dfrac{\partial b_y}{\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial(a_z+b_z)}{\partial z}=\dfrac{\partial a_z}{\partial z}+\dfrac{\partial b_z}{\partial z}$，故得 $\mathrm{div}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\mathrm{div}\boldsymbol{a}+\mathrm{div}\boldsymbol{b}$.

(2)设 $\boldsymbol{c}=c_x\boldsymbol{i}+c_y\boldsymbol{j}+c_z\boldsymbol{k}$，其中 $c_x$，$c_y$，$c_z$ 为常数.

由于 $\dfrac{\partial(uc_x)}{\partial x}=c_x\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial(uc_y)}{\partial y}=c_y\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial(uc_z)}{\partial z}=c_z\dfrac{\partial u}{\partial z}$，故得 $\mathrm{div}(u\boldsymbol{c})=\boldsymbol{c}\cdot\mathrm{grad}u$.

(3)由于 $\dfrac{\partial(ua_x)}{\partial x}=u\dfrac{\partial a_x}{\partial x}+a_x\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial(uc_y)}{\partial y}=u\dfrac{\partial a_y}{\partial y}+a_y\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial(ua_z)}{\partial z}=u\dfrac{\partial a_z}{\partial z}+a_z\dfrac{\partial u}{\partial z}$，故得 $\mathrm{div}(u\boldsymbol{a})=u\mathrm{div}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{grad}u$.

**【4425】** 求 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)$.

**提示**　利用梯度及散度的结果，易得结果为 $\Delta u$（或记成 $\nabla^2u$）.

**解**　$\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)+\dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}=\Delta u$　（或记成 $\nabla^2u$）.

**【4426】** 求 $\mathrm{div}[\mathrm{grad}f(r)]$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 在怎样的情况下 $\mathrm{div}[\mathrm{grad}f(r)]=0$?

**提示**　利用 4410 题的结果.

**解**　由 4410 题的结果知，　　$\mathrm{grad}f(r)=f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$.

于是，

$$\mathrm{div}[\mathrm{grad}f(r)]=\frac{\partial}{\partial x}\left[f'(r)\frac{x}{r}\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[f'(r)\frac{y}{r}\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[f'(r)\frac{z}{r}\right]$$

$$=f''(r)\left(\frac{x^2}{r^2}+\frac{y^2}{r^2}+\frac{z^2}{r^2}\right)+f'(r)\left(\frac{r^2-x^2}{r^3}+\frac{r^2-y^2}{r^3}+\frac{r^2-z^2}{r^3}\right)=f''(r)+\frac{2}{r}f'(r).$$

要 $\mathrm{div}[\mathrm{grad}f(r)]=0$，只要 $f''(r)+\dfrac{2}{r}f'(r)=0$. 将上述方程写成下述形式：

$$rf''(r)+2f'(r)=0.\quad \text{或}\ [rf''(r)+f'(r)]+f'(r)=0.$$

积分之，即得　　$rf'(r)+f(r)=C$　（$C$ 为常数）.

再积分之，得　　$rf(r)=Cr+C_1$　（$C_1$ 为常数）.

于是，最后得　　$f(r)=C+\dfrac{C_1}{r}$，

此即所求的解.

**【4427】** 计算：(1)$\mathrm{div}\boldsymbol{r}$；　(2)$\mathrm{div}\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$.

**提示**　利用散度定义，易得结果：(1)3；(2)$\dfrac{2}{r}$.

**解**　(1)$\mathrm{div}\boldsymbol{r}=\dfrac{\partial x}{\partial x}+\dfrac{\partial y}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial z}=3$.

$$(2)\mathrm{div}\frac{\boldsymbol{r}}{r}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r}\right)=\left(\frac{1}{r}-\frac{x^2}{r^3}\right)+\left(\frac{1}{r}-\frac{y^2}{r^3}\right)+\left(\frac{1}{r}-\frac{z^2}{r^3}\right)$$

$$=\frac{3}{r}-\frac{x^2+y^2+z^2}{r^3}=\frac{3}{r}-\frac{1}{r}=\frac{2}{r}.$$

**【4428】** 计算 $\mathrm{div}[f(v)\boldsymbol{c}]$，式中 $\boldsymbol{c}$ 为常向量.

**提示**　利用 4424 题(2)及 4410 题的结果.

**解**　$\mathrm{div}[f(r)\boldsymbol{c}]=\boldsymbol{c}\cdot\mathrm{grad}f(r)^{*)}=\boldsymbol{c}\cdot f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}^{**)}=\dfrac{f'(r)}{r}(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})$

*) 利用 4424 题(2)的结果.

**) 利用 4410 题的结果

**【4429】** 求 $\mathrm{div}[f(r)\boldsymbol{r}]$. 在怎样的情况下该散度等于零?

**提示** 利用 4424 题(3)及 4410 题的结果.

**解** $\mathrm{div}[f(r)\boldsymbol{r}]=f(r)\mathrm{div}\boldsymbol{r}+\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{grad}f(r)^{*)}=3f(r)+\boldsymbol{r}\cdot f'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}^{**)}=3f(r)+rf'(r)$.

要 $\mathrm{div}[f(r)\boldsymbol{r}]=0$,只要 $3f(r)+rf'(r)=0$,即 $\frac{f'(r)}{f(r)}=-\frac{3}{r}$. 积分之,即得

$$f(r)=\frac{C}{r^3}\quad (C\text{ 为常数}),$$

此即所求的解.

*) 利用 4424 题(3)的结果.

**) 利用 4410 题的结果

**【4430】** 求:(1)$\mathrm{div}(u\mathrm{grad}u)$; (2)$\mathrm{div}(u\mathrm{grad}v)$.

**提示** 利用 4424 题(3)及 4425 题的结果.

**解** (1)$\mathrm{div}(u\mathrm{grad}u)=u\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)+\mathrm{grad}u\cdot\mathrm{grad}u^{*)}=u\Delta u+(\mathrm{grad}u)^{2\ **)}$

(2)$\mathrm{div}(u\mathrm{grad}v)=u\mathrm{div}(\mathrm{grad}v)+\mathrm{grad}v\cdot\mathrm{grad}u^{*)}=u\Delta v+\mathrm{grad}u\cdot\mathrm{grad}v^{**)}$.

*) 利用 4424 题(3)的结果.

**) 利用 4425 题的结果

**【4431】** 设流体充满空间并以恒定的角速度 $w$ 依逆时针方向绕 $Oz$ 轴旋转. 求速度向量 $\boldsymbol{v}$ 和加速度向量 $\boldsymbol{w}$ 在已知时刻在空间点 $M(x,y,z)$ 处的散度.

**解** $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r}$. 微分之,即得

$$\dot{\boldsymbol{w}}=\dot{\boldsymbol{w}}_0+\dot{\boldsymbol{w}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{w}\times\dot{\boldsymbol{r}}=\dot{\boldsymbol{w}}_0+\dot{\boldsymbol{w}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{w}}_0+\dot{\boldsymbol{w}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{w}\times(\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r})$$

$$=\dot{\boldsymbol{w}}_0+\dot{\boldsymbol{w}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v}_0+(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{w}-(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{r}^{*)}.$$

为了计算 $\mathrm{div}\boldsymbol{v}$ 和 $\mathrm{div}\dot{\boldsymbol{w}}$,先计算 $\mathrm{div}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r})$,此处 $\boldsymbol{a}$ 为常向量. 由于

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r})_x=a_yz-a_zy,\quad (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r})_y=a_zx-a_xz,\quad (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r})_z=a_xy-a_yx,$$

故得
$$\mathrm{div}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r})=\frac{\partial}{\partial x}(a_yz-a_zy)+\frac{\partial}{\partial y}(a_zx-a_xz)+\frac{\partial}{\partial z}(a_xy-a_yx)=0.$$

于是,即得

$$\mathrm{div}\boldsymbol{v}=\mathrm{div}\boldsymbol{v}_0+\mathrm{div}(\dot{\boldsymbol{w}}\times\boldsymbol{r})=0.$$

$$\mathrm{div}\dot{\boldsymbol{w}}=\mathrm{div}\dot{\boldsymbol{w}}_0+\mathrm{div}(\dot{\boldsymbol{w}}\times\boldsymbol{r})+\mathrm{div}(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v}_0)+\mathrm{div}[(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{w}]-\mathrm{div}[(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{r}],$$

而
$$\mathrm{div}[(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{w}]=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r}\mathrm{div}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\cdot\mathrm{grad}(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r})^{**)}=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w}^{***)}=w^2$$

及
$$\mathrm{div}[(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{r}]=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w}\mathrm{div}\boldsymbol{r}+\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{grad}(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w})=3w^2,$$

从而,最后得 $\mathrm{div}\dot{\boldsymbol{w}}=w^2-3w^2=-2w^2$.

*) 利用向量代数中的公式(二重外积展开式)

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}.$$

**) 利用 4424 题(3)的结果

***) 利用 4411 题的结果.

**【4432】** 求包含多个引力中心的有限系统所产生的引力场之散度.

**解** 引力 $\boldsymbol{F}=\frac{k\boldsymbol{r}}{r^3}$ ($k$ 为常数). 于是,

$$\mathrm{div}\boldsymbol{F}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{kx}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{ky}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{kz}{r^3}\right)=k\left[\left(\frac{1}{r^3}-\frac{3x^2}{r^5}\right)+\left(\frac{1}{r^3}-\frac{3y^2}{r^5}\right)+\left(\frac{1}{r^3}-\frac{3z^2}{r^5}\right)\right]$$

$$=k\left[\frac{3}{r^3}-\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}\right]=k\left(\frac{3}{r^3}-\frac{3}{r^3}\right)=0.$$

**【4433】** 求由极坐标 $r$ 与 $\varphi$ 表示的平面向量 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}(r,\varphi)$ 之散度的表示式.

**解** 设极坐标的 $r$ 线与 $\varphi$ 线的单位向量为 $\boldsymbol{e}_r$ 与 $\boldsymbol{e}_\varphi$，且

$$\boldsymbol{a}(r,\varphi)=a_r(r,\varphi)\boldsymbol{e}_r+a_\varphi(r,\varphi)\boldsymbol{e}_\varphi.$$

这里自然假定 $a_r,a_\varphi$ 都具有连续的偏导数，取面积元素 $\Delta S=r\Delta\varphi\Delta r$，记其围线为 $\Delta C$. 首先，推导向量 $\boldsymbol{a}$ 经过围线 $\Delta C$ 的通量，即矢流. 通量可分两部分：一部分是经过 $r$ 线的；另一部分是经过 $\varphi$ 线的. 它们分别是

$$\int_r^{r+\Delta r}a_\varphi(r,\varphi+\Delta\varphi)\mathrm{d}r-\int_r^{r+\Delta r}a_\varphi(r,\varphi)\mathrm{d}r=\int_r^{r+\Delta r}[a_\varphi(r,\varphi+\Delta\varphi)-a_\varphi(r,\varphi)]\mathrm{d}r$$

$$=\int_r^{r-\Delta r}\frac{\partial a_\varphi(r,\varphi)}{\partial\varphi}\Delta\varphi\mathrm{d}r=\frac{\partial a_\varphi(r,\varphi)}{\partial\varphi}\Delta\varphi\Delta r,$$

$$\int_\varphi^{\varphi+\Delta\varphi}a_r(r+\Delta r,\varphi)(r+\Delta r)\mathrm{d}\varphi-\int_\varphi^{\varphi+\Delta\varphi}a_r(r,\varphi)r\mathrm{d}\varphi=\int_\varphi^{\varphi+\Delta\varphi}[a_r(r+\Delta r,\varphi)(r+\Delta r)-a_r(r,\varphi)r]\mathrm{d}\varphi$$

$$\approx\int_\varphi^{\varphi+\Delta\varphi}\frac{\partial[a_r(r,\varphi)r]}{\partial r}\Delta r\mathrm{d}\varphi\approx\frac{\partial[a_r(r,\varphi)r]}{\partial r}\Delta r\Delta\varphi,$$

且由于 $a_r,a_\varphi$ 的偏导数的连续性，当 $\Delta r,\Delta\varphi$ 取得愈小时，上述近似等式愈精确. 于是，向量 $\boldsymbol{a}$ 经过 $\Delta C$ 的通量为

$$\oint_{\Delta C}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}s\approx\left\{\frac{\partial a_\varphi(r,\varphi)]}{\partial\varphi}+\frac{\partial[a_r(r,\varphi)r]}{\partial r}\right\}\Delta\varphi\Delta r,$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为曲线 $\Delta C$ 的外法向量，而且当 $\Delta r,\Delta\varphi$ 愈小时此近似等式愈精确.

于是，根据散度的定义，并注意到 $\Delta S$ 收缩为一点 $(r,\varphi)$ 与 $\Delta r\to0,\Delta\varphi\to0$ 等价，从而，即得

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\lim_{\Delta S\to0}\frac{\oint_{\Delta C}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}s}{\Delta S}=\lim_{\substack{\Delta r\to0\\\Delta\varphi\to0}}\frac{\left\{\dfrac{\partial a_\varphi(r,\varphi)}{\partial\varphi}+\dfrac{\partial[a_r(r,\varphi)r]}{\partial r}\right\}\Delta r\Delta\varphi}{r\Delta r\Delta\varphi}$$

$$=\frac{1}{r}\left\{\frac{\partial a_\varphi(r,\varphi)}{\partial\varphi}+\frac{\partial[a_r(r,\varphi)r]}{\partial r}\right\}=\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(ra_r)}{\partial r}+\frac{\partial a_\varphi}{\partial\varphi}\right].$$

**【4434】** 设 $x=f(u,v,w)$，$y=g(u,v,w)$，$z=h(u,v,w)$，用正交曲线坐标 $u,v,w$ 表示 $\mathrm{div}\boldsymbol{a}(x,y,z)$. 作为特殊的情形，求用柱坐标和球坐标表示 $\mathrm{div}\boldsymbol{a}$ 的表示式.

**提示** 研究向量 $\boldsymbol{a}$ 通过以曲面 $u=$常数，$v=$常数，$w=$常数为界的小立体(接近于长方体)$V$ 的表面 $S$ 的通量.

**解** 考虑向量 $\boldsymbol{a}$ 通过由曲面 $u=$常数，$v=$常数，$w=$常数所界的小立体(接近于长方体)$V$ 的表面 $S$ 的通量(图 8.72)，我们有 $\boldsymbol{a}=a_u\boldsymbol{e}_1+a_v\boldsymbol{e}_2+a_w\boldsymbol{e}_3$. 在 $u$ 曲线上，只有 $u$ 变化($v$ 和 $w$ 都是常数)，故

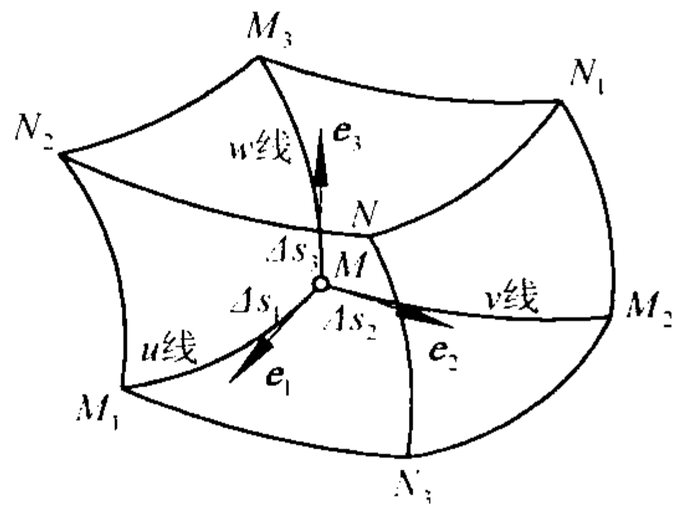



图 8.72

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u\boldsymbol{i}+\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u\boldsymbol{j}+\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u\boldsymbol{k},$$

从而，$\mathrm{d}s_1=|\mathrm{d}\boldsymbol{r}|=L\mathrm{d}u$，其中

$$L=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial h}{\partial u}\right)^2},$$

$\mathrm{d}s_1$ 为 $u$ 曲线上的弧元素. 同理可得 $\mathrm{d}s_2=M\mathrm{d}v$，$\mathrm{d}s_3=N\mathrm{d}w$，

其中 $\mathrm{d}s_2,\mathrm{d}s_3$ 分别为 $v,w$ 曲线上的弧元素，而

$$M=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial h}{\partial v}\right)^2},\qquad N=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial w}\right)^2+\left(\frac{\partial h}{\partial w}\right)^2}.$$

由于坐标曲线互相垂直，$\Delta s_1,\Delta s_2,\Delta s_3$ 都很小，故 $V$ 接近于长方体. 因此，其体积为

$$V\approx\Delta s_1\Delta s_2\Delta s_3\approx\mathrm{d}s_1\,\mathrm{d}s_2\,\mathrm{d}s_3=LMN\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

现计算 $\boldsymbol{a}$ 通过 $V$ 的表面 $S$ 向外的通量 $\iint_S a_n\mathrm{d}S$，$S$ 共包括六块小曲面(图 8.72)，记垂直于 $\boldsymbol{e}_1$ 方向的两块

为 $S_1$ 与 $S_2$(即图中的 $MM_2N_1M_3$ 与 $M_1N_3NN_2$),垂直于 $\boldsymbol{e}_2$ 方向的两块为 $S_3$ 与 $S_4$,垂直于 $\boldsymbol{e}_3$ 方向的两块为 $S_5$ 与 $S_6$. 显然,由于曲面很小,有

$$\iint\limits_{S_2} a_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{S_1} a_n \mathrm{d}S\approx a_u\,\Delta S_2\Delta S_3\Big|_{(u-\Delta u,v,w)}-a_u\,\Delta S_2\Delta S_3\Big|_{(u,v,w)}$$

$$\approx a_u\,MN\mathrm{d}v\mathrm{d}w\Big|_{(u-\Delta u,v,w)}-a_u\,MN\mathrm{d}v\mathrm{d}w\Big|_{(u,v,w)}\approx\frac{\partial(a_u\,MN\mathrm{d}v\mathrm{d}w)}{\partial u}\mathrm{d}u=\frac{\partial(MNa_u)}{\partial u}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

同理可得

$$\iint\limits_{S_1} a_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{S_3} a_n \mathrm{d}S\approx\frac{\partial(NLa_v)}{\partial v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.\qquad\iint\limits_{S_6} a_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{S_5} a_n \mathrm{d}S\approx\frac{\partial(LMa_w)}{\partial w}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

相加即得

$$\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S\approx\left[\frac{\partial(MNa_u)}{\partial u}+\frac{\partial(NLa_v)}{\partial v}+\frac{\partial(LMa_w)}{\partial w}\right]\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

于是,

$$\frac{\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S}{V}\approx\frac{1}{LMN}\left[\frac{\partial}{\partial u}(MNa_u)+\frac{\partial}{\partial v}(NLa_v)+\frac{\partial}{\partial w}(LMa_w)\right].$$

显然,当小立体 $V$ 愈缩向点 $M$($V$ 愈小)时,上述各近似等式都愈精确. 于是,令 $V$ 缩向 $M$(即 $S$ 的直径 $d(S)$ 趋于零)取极限,利用 4422 题的结果,得

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\lim_{d(S)\to 0}\frac{\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S}{V}=\frac{1}{LMN}\left[\frac{\partial}{\partial u}(MNa_u)+\frac{\partial}{\partial v}(NLa_v)+\frac{\partial}{\partial w}(LMa_w)\right].$$

特别是在柱坐标情形下,有 $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$, $z=z$ $(u=r,v=\varphi,w=z)$.

从而,

$$L=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2}=1,\qquad M=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2}=r,$$

$$N=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial z}\right)^2}=1.$$

于是,

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(ra_r)+\frac{\partial a_\varphi}{\partial \varphi}+r\frac{\partial a_z}{\partial z}\right].$$

在球坐标情形下,有

$$x=r\sin\theta\cos\varphi,\quad y=r\sin\theta\sin\varphi,\quad z=r\cos\theta\quad(u=r,v=\theta,w=\varphi).$$

从而,

$$L=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2}=1,\qquad M=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2}=r,$$

$$N=\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2}=r\sin\theta.$$

于是,

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\frac{1}{r^2\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial r}(a_r r^2\sin\theta)+\frac{\partial}{\partial \theta}(a_\theta r\sin\theta)+\frac{\partial}{\partial \varphi}(a_\varphi r)\right]=\frac{1}{r^2\sin\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}(a_r r^2)+r\frac{\partial}{\partial \theta}(a_\theta\sin\theta)+r\frac{\partial a_\varphi}{\partial \varphi}\right].$$

**【4435】** 证明:

(1) $\mathrm{rot}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\mathrm{rot}\boldsymbol{a}+\mathrm{rot}\boldsymbol{b}$; (2) $\mathrm{rot}(u\boldsymbol{a})=u\mathrm{rot}\boldsymbol{a}+\mathrm{grad}u\times\boldsymbol{a}$.

**提示** 利用旋度的定义易证.

**证** (1) 设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k}$,则有

$$\mathrm{rot}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ a_x+b_x&a_y+b_y&a_z+y_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ a_x&a_y&a_z\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=\mathrm{rot}\boldsymbol{a}+\mathrm{rot}\boldsymbol{b}.$$

(2) $\mathrm{rot}_x(u\boldsymbol{a})=\dfrac{\partial}{\partial y}(ua_z)-\dfrac{\partial}{\partial z}(ua_y)=u\left(\dfrac{\partial a_z}{\partial y}-\dfrac{\partial a_y}{\partial z}\right)+\left(a_z\dfrac{\partial u}{\partial y}-a_y\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)=u\mathrm{rot}_x\boldsymbol{a}+(\mathrm{grad}u\times\boldsymbol{a})_x$,

同法可得

$$\mathrm{rot}_y(u\boldsymbol{a})=u\mathrm{rot}_y\boldsymbol{a}+(\mathrm{grad}u\times\boldsymbol{a})_y,\quad \mathrm{rot}_z(u\boldsymbol{a})=u\mathrm{rot}_z\boldsymbol{a}+(\mathrm{grad}u\times\boldsymbol{a})_z$$

于是， $\mathrm{rot}(u\boldsymbol{a})=u\mathrm{rot}\boldsymbol{a}+\mathrm{grad}u\times\boldsymbol{a}$.

**【4436】** 求：(1)$\mathrm{rot}\boldsymbol{r}$； (2)$\mathrm{rot}[f(r)\boldsymbol{r}]$.

**提示** (2)利用 4435 题(2)及 4410 题的结果.

**解** (1) $\mathrm{rot}\boldsymbol{r}=\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}-\dfrac{\partial y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\dfrac{\partial x}{\partial z}-\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\dfrac{\partial y}{\partial x}-\dfrac{\partial x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}=0.$

(2) $\mathrm{rot}[f(r)\boldsymbol{r}]=f(r)\mathrm{rot}\boldsymbol{r}+\mathrm{grad}f(r)\times\boldsymbol{r}^{*)}=0+f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\times\boldsymbol{r}^{**)}=\boldsymbol{0}.$

*) 利用 *4435* 题(*2*)的结果.

**) 利用 *4410* 题的结果

**【4437】** 求：(1)$\mathrm{rot}[c f(r)]$;(2)$\mathrm{rot}[\boldsymbol{c}\times f(r)\boldsymbol{r}]$($\boldsymbol{c}$ 为常向量).

**解** (1) $\mathrm{rot}[cf(r)]=f(r)\mathrm{rot}\boldsymbol{c}+\mathrm{grad}f(r)\times\boldsymbol{c}=\dfrac{f'(r)}{r}(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{c}).$

(2) $\mathrm{rot}[\boldsymbol{c}\times f(r)\boldsymbol{r}]=f(r)\mathrm{rot}(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r})+\mathrm{grad}f(r)\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r}).$

但是，
$$\mathrm{rot}(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ c_yz-c_zy & c_zx-c_xz & c_xy-c_yx\end{vmatrix}=2\boldsymbol{c},$$

$$\mathrm{grad}f(r)\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r})=\frac{f'(r)}{r}\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r})=\frac{f'(r)}{r}[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{r}],$$

故最后得
$$\mathrm{rot}[\boldsymbol{c}\times f(r)\boldsymbol{r}]=2f(r)\boldsymbol{c}+\frac{f'(r)}{r}[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{r}].$$

**【4438】** 证明：$\mathrm{div}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{b}.$

**提示** 利用散度及旋度的定义易证.

**证** $$\mathrm{div}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\frac{\partial}{\partial x}(a_yb_z-a_zb_y)+\frac{\partial}{\partial y}(a_zb_x-a_xb_z)+\frac{\partial}{\partial z}(a_xb_y-a_yb_x)$$

$$=b_x\left(\frac{\partial a_z}{\partial y}-\frac{\partial a_y}{\partial z}\right)+b_y\left(\frac{\partial a_x}{\partial z}-\frac{\partial a_z}{\partial x}\right)+b_z\left(\frac{\partial a_y}{\partial x}-\frac{\partial a_x}{\partial y}\right)$$

$$-a_x\left(\frac{\partial b_z}{\partial y}-\frac{\partial b_y}{\partial z}\right)-a_y\left(\frac{\partial b_x}{\partial z}-\frac{\partial b_z}{\partial x}\right)-a_z\left(\frac{\partial b_y}{\partial x}-\frac{\partial b_x}{\partial y}\right)$$

$$=\boldsymbol{b}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{b}.$$

**【4439】** 求：(1)$\mathrm{rot}(\mathrm{grad}u)$； (2)$\mathrm{div}(\mathrm{rot}\boldsymbol{a})$.

**解** (1) $\mathrm{rot}(\mathrm{grad}u)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} & \dfrac{\partial u}{\partial z}\end{vmatrix}=\boldsymbol{0}.$

(2) $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\boldsymbol{a})=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial a_z}{\partial y}-\dfrac{\partial a_y}{\partial z}\right)+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial a_x}{\partial z}-\dfrac{\partial a_z}{\partial x}\right)+\dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{\partial a_y}{\partial x}-\dfrac{\partial a_x}{\partial y}\right)=0.$

**【4440】** 设流体充满空间并以恒定的角速度 $w$ 围绕轴 $\boldsymbol{l}\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 旋转. 求速度向量 $\boldsymbol{v}$ 在已知时刻在空间点 $M(x,y,z)$ 处的旋度.

**解** $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{r}$. 从而有

$$v_x=v_{0x}+w_yz-w_zy,\quad v_y=v_{0y}+w_zx-w_xz,\quad v_z=v_{0z}+w_xy-w_yx,$$

由于 $\mathrm{rot}_x\boldsymbol{v}=\dfrac{\partial v_z}{\partial y}-\dfrac{\partial v_y}{\partial z}=2w_x$， $\mathrm{rot}_y\boldsymbol{v}=2w_y$ 及 $\mathrm{rot}_z\boldsymbol{v}=2w_z$，故 $\mathrm{rot}\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{w}$.

**【4441】** 求径向量 $\boldsymbol{r}$ 的通量：(1)通过圆锥体 $x^2+y^2\leqslant z^2(0\leqslant z\leqslant h)$ 的侧表面；(2)穿过此圆锥体的底面.

**解** (1)在侧面上，点的向径的方向与圆锥的母线重合. 因此，点的向径与圆锥在该点的法线互相垂直，即 $\boldsymbol{r}$ 在法线方向上的投影 $r_n=0$. 于是，向量 $\boldsymbol{r}$ 通过侧面 $D$ 的通量为

$$\iint\limits_{D} r_n \mathrm{d}S=0.$$

(2)在圆锥体的底面上，$r_n=h$ 于是，所求的通量为

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2} r_n \mathrm{d}S=h\cdot\pi h^2=\pi h^3.$$

**【4442】** 求向量 $\boldsymbol{a}=yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的通量：(1)通过圆柱体 $x^2+y^2\leqslant a^2$ $(0\leqslant z\leqslant h)$的侧表面；(2)通过此圆柱的全表面.

**解** 先求(2)，由于

$$\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S=\iiint\limits_{V} \operatorname{div}\boldsymbol{a}\,\mathrm{d}V=\iiint\limits_{V} 0\mathrm{d}V=0,$$

故向量 $\boldsymbol{a}$ 通过圆柱的全表面的通量为零.

再求(1)，又由于 $S=S_{侧}+S_{上、下底}$ 及在上、下底上 $a_n=xy$，故有

$$\iint\limits_{S_{上、下底}} a_n \mathrm{d}S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^3\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}r=0.$$

于是，$\iint\limits_{S_{侧}} a_n \mathrm{d}S=0$，即向量 $\boldsymbol{a}$ 通过侧面的通量也为零.

**【4443】** 求径向量 $\boldsymbol{r}$ 通过曲面 $z=1-\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\leqslant z\leqslant 1)$的通量.

**解** 设 $S$ 为所给的曲面(锥)，$D$ 为锥的底面(即 $Oxy$ 平面上的圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$). 由于

$$\iint\limits_{S} r_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{D} r_n \mathrm{d}S=\iiint\limits_{V} \operatorname{div}\boldsymbol{r}\mathrm{d}V=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{1-r}\mathrm{d}z=\pi$$

及在 $D$ 上，$\boldsymbol{r}\perp\boldsymbol{n}$，故 $r_n=0$，$\iint\limits_{D} r_n\,\mathrm{d}S=0$，从而，得 $\iint\limits_{S} r_n \mathrm{d}S=\pi$.

**【4444】** 求向量 $\boldsymbol{a}=x^2\boldsymbol{i}+y^2\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k}$ 通过正八分之一球面 $x^2+y^2+z^2=1$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$z\geqslant 0$ 的通量.

**解** 设 $S$ 为所给的曲面，$S_1$，$S_2$ 及 $S_3$ 为球内三个坐标平面上的部分，则有

$$\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{S_1} a_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{S_2} a_n \mathrm{d}S+\iint\limits_{S_3} a_n \mathrm{d}S=\iiint\limits_{\substack{x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\ x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0}} \operatorname{div}\boldsymbol{a}\mathrm{d}V=2\iiint\limits_{\substack{x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\ x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0}} (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\psi\int_0^1 r^2\cos\psi\cdot r(\cos\varphi\cos\psi+\sin\varphi\cos\psi+\sin\psi)\mathrm{d}r$$

$$=2\cdot\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\cos\psi\sin\psi+\cos^2\psi(\cos\varphi+\sin\varphi)]\mathrm{d}\psi=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}(\cos\varphi+\sin\varphi)\right]\mathrm{d}\varphi=\frac{3}{8}\pi.$$

但在 $S_i$ $(i=1,2,3)$上，显然有 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$，故 $a_n=0$. 从而，

$$\iint\limits_{S_i} a_n \mathrm{d}S=0\quad(i=1,2,3).$$

于是，所求的通量为

$$\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S=\frac{3}{8}\pi.$$

**【4445】** 求向量 $\boldsymbol{a}=y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+x\boldsymbol{k}$ 通过以平面

$$x=0,y=0,z=0,x+y+z=a\quad(a>0)$$

为界的角锥的全表面的通量. 利用奥斯特罗格拉茨基公式验证结果.

**解** 解法 1：

由于 $\operatorname{div}\boldsymbol{a}=0$，故所求的通量为 $\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S=\iiint\limits_{V} \operatorname{div}\boldsymbol{a}\mathrm{d}V=0$.

解法 2：

如图 8.73 所示. 在平面 $z=0$ $(S_1)$上，$\boldsymbol{n}=\{0,0,-1\}$；在平面 $y=0$ $(S_3)$上，$\boldsymbol{n}=\{0,-1,0\}$，在平面 $x=0$ $(S_2)$上，$\boldsymbol{n}=\{-1,0,0\}$. 于是，

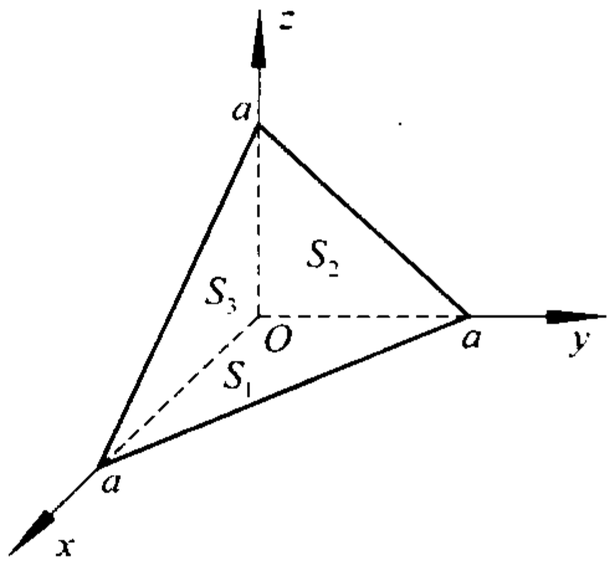


图 8.73

向量 $\boldsymbol{a}$ 通过曲面 $S_1$ 的通量为

$$\iint\limits_{S_1} a_n \mathrm{d}S=\iint\limits_{S_1} \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint\limits_{\substack{x+y\leqslant a\\ x\geqslant 0,\,y\geqslant 0}} (-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{a^3}{6}.$$

同法可求得向量 $\boldsymbol{a}$ 通过 $S_2$ 及 $S_3$ 面的通量也为 $-\dfrac{a^3}{6}$.

对于平面 $x+y+z=a$ ($S_4$)，其法向量为 $\boldsymbol{n}=\left\{\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right\}$，故通量为

$$\iint\limits_{S_4} a_n \mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint\limits_{S_1}(y+z+x)\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint\limits_{\substack{x+y\leqslant a\\ x\geqslant 0,\,y\geqslant 0}} a\sqrt{1^2+1^2+1^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a^3}{2}.$$

因此，最后得向量 $\boldsymbol{a}$ 通过角锥全表面的通量为

$$\sum_{i=1}^{4}\iint\limits_{S_i} a_n \mathrm{d}S=\frac{a^3}{2}+3\left(-\frac{a^3}{6}\right)=0.$$

**【4446】** 证明：向量 $\boldsymbol{a}$ 通过由方程 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)((u,v)\in\Omega)$ 给出的曲面 $S$ 的通量等于

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{a}_n \mathrm{d}S=\iint\limits_{\Omega}\left(\boldsymbol{a}\,\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\,\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

式中 $\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的单位法向量.

**证** 设曲面 $S$ 的方程为 $\boldsymbol{r}=x(u,v)\boldsymbol{i}+y(u,v)\boldsymbol{j}+z(u,v)\boldsymbol{k}$，

则有 $$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}=\frac{\partial x}{\partial u}\boldsymbol{i}+\frac{\partial y}{\partial u}\boldsymbol{j}+\frac{\partial z}{\partial u}\boldsymbol{k},\qquad \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}=\frac{\partial x}{\partial v}\boldsymbol{i}+\frac{\partial y}{\partial v}\boldsymbol{j}+\frac{\partial z}{\partial v}\boldsymbol{k}.$$

从而，

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\times\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial u}\\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial v}\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial y}{\partial u}\,\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{\partial y}{\partial v}\,\frac{\partial z}{\partial u}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\,\frac{\partial x}{\partial v}-\frac{\partial z}{\partial v}\,\frac{\partial x}{\partial u}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial x}{\partial u}\,\frac{\partial y}{\partial v}-\frac{\partial x}{\partial v}\,\frac{\partial y}{\partial u}\right)\boldsymbol{k}.$$

因此，易得 $$\left|\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\times\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\right|=\sqrt{EG-F^2}$$

又 $\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\times\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}$ 的方向显然是法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向. 于是，我们有

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{a}_n \mathrm{d}S=\iint\limits_{\Omega}\boldsymbol{a}\cdot\sqrt{EG-F^2}\,\boldsymbol{n}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint\limits_{\Omega}\boldsymbol{a}\cdot\left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\times\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint\limits_{\Omega}\left(\boldsymbol{a}\,\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\,\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

**【4447】** 求向量 $\boldsymbol{a}=m\dfrac{\boldsymbol{r}}{r^3}$（$m$ 为常数）通过围绕坐标原点的封闭曲面 $S$ 的通量.

**提示** 利用 4392 题(2)的结果.

**解** 所求的通量为 $\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S=m\iint\limits_{S}\dfrac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=m\iint\limits_{S}\dfrac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=m\cdot 4\pi^{*)}=4\pi m.$

*) 利用 4392 题(2)的结果.

**【4448】** 已知向量 $$a(\boldsymbol{r})=\sum_{i=1}^{n}\operatorname{grad}\left(-\frac{\mathrm{e}_i}{4\pi r_i}\right),$$

其中 $\mathrm{e}_i$ 为常数，$r_i$ 为点 $M_i$（点源）距动点 $M(\boldsymbol{r})$ 的距离. 求此向量通过围绕点 $M_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的封闭曲面 $S$ 的通量.

**解** 首先，我们有 $$\boldsymbol{a}=\sum_{i=1}^{n}\operatorname{grad}\left(-\frac{\mathrm{e}_i}{4\pi r_i}\right)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\mathrm{e}_i\boldsymbol{r}_i}{4\pi r_i^3}.$$

其次，我们考虑这样一个空间区域 $V$，它由曲面 $S$ 及包围点 $M_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的 $n$ 个小球所围成（这些小球的球心在点 $M_i$，半径为 $\rho_i$）. 由于 $\operatorname{div}\boldsymbol{a}$ 在 $V$ 内为零. 故

$$\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S=\sum_{j=1}^{n}\iint\limits_{S_j} a_n \mathrm{d}S,$$

其中 $S_j$ 为第 $j$ 个小球面. 但是 $$\iint\limits_{S_j} a_n \mathrm{d}S = \iint\limits_{S_j} \left( \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{e}_i \boldsymbol{r}_i}{4\pi r_i^3} \right) \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S.$$

由于 $$\iint\limits_{S_j} \frac{1}{r_i^3}(\boldsymbol{r}_i \cdot \boldsymbol{n})\mathrm{d}S = \iint\limits_{S_j} \frac{\cos(\boldsymbol{r}_i, \boldsymbol{n})}{r_i^3}\mathrm{d}S = \begin{cases} 0, & j \neq i, \\ 4\pi, & j = i, \end{cases}$$ *)

故得 $\iint\limits_{S_j} a_n \mathrm{d}S = \mathrm{e}_j$, 从而, $\iint\limits_{S} a_n \mathrm{d}S = \sum\limits_{j=1}^{n} \mathrm{e}_j$.

*) 利用 4392 题的结果.

**【4449】** 证明: $$\iint\limits_{S} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S = \iiint\limits_{V} \nabla^2 u \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中曲面 $S$ 是区域 $V$ 的边界.

**证** 参看 4393 题(1).

**【4450】** 在温度场 $u$ 内, 在单位时间内通过面微元 $\mathrm{d}S$ 的热量等于:

$$\mathrm{d}Q = -k\boldsymbol{n} \cdot \mathrm{grad}u \mathrm{d}S,$$

其中 $k$ 为热导率, $\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的单位法向量. 求在单位时间内物体 $V$ 所吸收的热量. 研究温度上升的速度, 从而推出物体温度所满足的方程(热传导方程).

**解** 由于 $$\mathrm{d}Q = -k\boldsymbol{n} \cdot \mathrm{grad}u \mathrm{d}S = -k\mathrm{grad}_n u \mathrm{d}S,$$

故由奥式公式, 即得 $$Q = -\iint\limits_{S} k\mathrm{grad}_n u \mathrm{d}S = \iiint\limits_{V} k\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)\mathrm{d}V.$$

因此, 每单位时间内向物体内部流入的热量为

$$\iiint\limits_{V} \mathrm{div}(k\mathrm{grad}u)\mathrm{d}V. \tag{1}$$

这一热量引起物体内部温度的增加, 现在我们从另一方面再来计算此热量. 在时间 $\mathrm{d}t$ 内温度 $u$ 增加

$$\mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}t,$$

需要对体积元素 $\mathrm{d}V$ 输入热量 $$c\,\mathrm{d}u\rho\mathrm{d}V = c\frac{\partial u}{\partial t}\rho\mathrm{d}t\mathrm{d}V,$$

其中 $c$ 为物体在所考察的点处的热容量. 于是, 在时间 $\mathrm{d}t$ 内整个物体就要吸收热量

$$\mathrm{d}t \iiint\limits_{V} c\rho \frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}V,$$

而在每单位时间内所吸收的热量即为

$$\iiint\limits_{V} c\rho \frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}V. \tag{2}$$

比较(1)式及(2)式, 即得等式 $$\iiint\limits_{V} \left\{ c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - \mathrm{div}(k\mathrm{grad}u) \right\} \mathrm{d}V = 0.$$

由于上式对取在所考察境域内的任何物体 $V$ 都适合, 且被积函数显见连续, 故根据 4097 题的结果, 当点属于所考察的境域时, 恒有

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \mathrm{div}(k\mathrm{grad}u),$$

此即所求的热传导方程.

**【4451】** 处于运动状态的不可压缩流体充满区域 $V$. 假定在区域内没有源泉和漏孔, 试推出连续性方程.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}(\rho \boldsymbol{v}) = 0,$$

式中 $\rho = \rho(x, y, z, t)$ 为流体密度, $\boldsymbol{v}$ 为速度向量, $t$ 为时间.

**提示** 研究流体通过包含在 $V$ 中的任一区域 $V'$ 的表面 $S'$ 的流量.

**解** 首先, 我们已知: 在每单位时间内自 $V$ 中的任一区域 $V'$ 的表面 $S'$ 向外流出的流量 $Q$ 为

$$Q=\iint_{S'}\rho v_n\,\mathrm{d}S=\iiint_{V'}\mathrm{div}(\rho\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}V. \tag{1}$$

现在我们用另一法来计算 $Q$，如考虑到在时间 $\mathrm{d}t$ 内密度 $\rho$ 增加 $\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}t$，则立体元素 $\mathrm{d}V$ 的质量就增加 $\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}t\mathrm{d}V$，而整个所考察的区域 $V'$ 的质量就增加

$$\mathrm{d}t\iiint_{V'}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}V.$$

因此，每单位时间内 $V'$ 中质量减少

$$-\iiint_{V'}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}V.$$

由于 $V$ 内无源泉和漏孔，故这个减少的质量正好就是从 $V'$ 的表面 $S'$ 流出的流量 $Q$，即

$$Q=-\iiint_{V'}\frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}V. \tag{2}$$

比较(1)式和(2)式，即得等式 $\iiint_{V'}\left(\frac{\partial\rho}{\partial t}+\mathrm{div}(\rho\vec{v})\right)\mathrm{d}V=0.$

由于上式对 $V$ 中任一区域 $V'$ 均成立，且被积函数连续，故根据 4097 题的结果，当 $(x,y,z)\in V$ 时，恒有

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\mathrm{div}(\rho\boldsymbol{v})=0.$$

**【4452】** 求向量 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{r}$ 沿着一段螺旋线

$$\boldsymbol{r}=a\cos t\,\boldsymbol{i}+a\sin t\,\boldsymbol{j}+bt\,\boldsymbol{k}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$

的环量.

**解** 由于 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(-a\sin t\,\boldsymbol{i}+a\cos t\,\boldsymbol{j}+b\,\boldsymbol{k})\mathrm{d}t$，$\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=b^2t\mathrm{d}t$，故所求的环量为

$$W=\int_0^{2\pi}b^2t\mathrm{d}t=2\pi^2b^2.$$

**【4453】** 求向量 $\boldsymbol{a}=f(r)\boldsymbol{r}$（其中 $f$ 是连续函数）沿着弧 $AB$ 的环量.

**解** 所求的环量为 $W=\int_{r_A}^{r_B}f(r)\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_{r_A}^{r_B}f(r)\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{t}^0\,\mathrm{d}s=\int_{r_A}^{r_B}f(r)r\mathrm{d}r,$

其中 $\boldsymbol{t}_0$ 是单位切向量.

**【4454】** 求向量 $\boldsymbol{a}=-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$（$c$ 为常数）的环量：

(1)沿着圆周 $x^2+y^2=1,z=0$；(2)沿着圆周 $(x-2)^2+y^2=1,z=0$.

**解** (1)圆 $x^2+y^2=1,z=0$ 的径向量 $\boldsymbol{r}$ 适合方程

$$\boldsymbol{r}=\cos t\,\boldsymbol{i}+\sin t\,\boldsymbol{j}+0\,\boldsymbol{k}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

由于 $\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(-\sin t\,\boldsymbol{i}+\cos t\,\boldsymbol{j}+c\,\boldsymbol{k})\cdot(-\sin t\,\boldsymbol{i}+\cos t\,\boldsymbol{j}+0\,\boldsymbol{k})\mathrm{d}t=\mathrm{d}t,$

故所求的环量为 $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=2\pi.$

(2)对于圆 $(x-2)^2+y^2=1,z=0$，有

$$\boldsymbol{r}=(2+\cos t)\boldsymbol{i}+\sin t\boldsymbol{j}+0\boldsymbol{k}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

由于 $\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(2\cos t+1)\mathrm{d}t$，故所求的环量为 $\int_0^{2\pi}(2\cos t+1)\mathrm{d}t=2\pi.$

**【4455】** 求向量 $\boldsymbol{a}=\mathrm{grad}(\arctan\frac{y}{x})$ 沿着围线 $C$ 的环量 $\Gamma$：

(1)$C$ 不围绕 $Oz$ 轴；(2)$C$ 围绕 $Oz$ 轴.

**解** 我们有 $\boldsymbol{a}=-\frac{y}{x^2+y^2}\,\boldsymbol{i}+\frac{x}{x^2+y^2}\,\boldsymbol{j}.$

于是，易知 $\mathrm{rot}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$（除 $x=y=0$，即 $Oz$ 轴上的点）.

(1)若 $C$ 不围绕 $Oz$ 轴，则可于 $C$ 上张一曲面 $S$，使 $S$ 与 $Oz$ 轴不相交，于是，根据斯托克斯公式，得

$$\Gamma=\oint_C \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_S \boldsymbol{n}\cdot \mathrm{rot}\boldsymbol{a}\mathrm{d}S=0.$$

(2)若 $C$ 围绕 $Oz$ 轴.先设 $C$ 正好围绕 $Oz$ 轴旋转一周,取常数 $\tau>0$ 充分小,使 $C$ 位于平面 $z=\tau$ 的上方.在平面 $z=\tau$ 上围绕 $Oz$ 轴取一圆周 $C_r(x^2+y^2=r^2,\ z=\tau)$充分小,使半径 $r$ 小于 $C$ 到 $Oz$ 轴的距离.以 $C$ 与 $C_r$ 为边界张上一曲面 $S$,使 $S$ 与 $Oz$ 轴不相交.由斯托克斯公式,得

$$\oint_C \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}+\oint_{C_r} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_S \boldsymbol{n}\cdot \mathrm{rot}\boldsymbol{a}\mathrm{d}S=0,$$

其中 $-C_r$ 表示沿顺时针方向取向.于是,

$$\Gamma=\oint_C \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=\oint_{C_r} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

但取 $C_r$ 的参数方程 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=\tau$ 后,得

$$\oint_{C_r} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_0^{2\pi}\left[\left(-\frac{r\sin\theta}{r^2}\right)(-r\sin\theta)+\left(\frac{r\cos\theta}{r^2}\right)(r\cos\theta)\right]\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi.$$

从而,$\Gamma=\oint_C \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}r=2\pi.$

现设 $C$ 围绕 $Oz$ 轴旋转了 $n$ 圈.为叙述简单起见,假定 $n=2$.在平面 $Ozx$ 上引辅助线(直线段)$AB$,将 $C$ 分解成两个只绕 $Oz$ 轴转一周的闭曲线

$$C_1=ABMA \quad 与 \quad C_2=ANBA$$

(图 8.74).根据前面已证的结果可知

$$\oint_{C_1} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=2\pi,\quad \oint_{C_2} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=2\pi.$$

于是,注意到$\overline{AB}$的曲线积分(第二型)与$\overline{BA}$上的曲线积分相消,即得

$$\Gamma=\oint_C \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=\oint_{C_1} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}+\oint_{C_2} \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=4\pi.$$

完全类似地,可得一般情况($C$ 围绕 $Oz$ 轴旋转 $n$ 圈)时,有

$$\Gamma=\oint_C \boldsymbol{a}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=2\pi n.$$

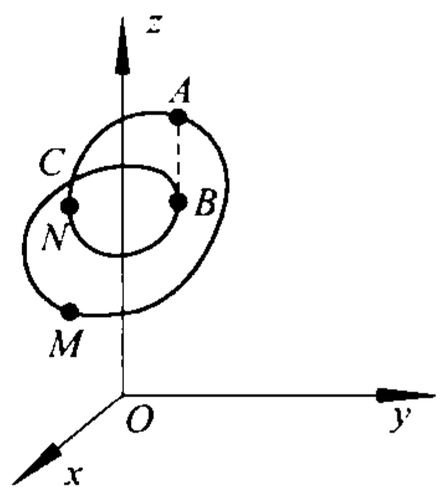


图 8.74

**【4456】**$^+$ 平面的不可压缩定常流由速度向量

$$\boldsymbol{w}=u(x,y)\boldsymbol{i}+v(x,y)\boldsymbol{j}$$

描述,试确定:(1)经过区域 $S$ 的边界(封闭围线)$C$ 流出的流体的量 $Q$(流量);(2)速度向量沿着围线 $C$ 的环量 $\Gamma$.若流场无源泉、无漏孔且无旋度,则函数 $u$ 和 $v$ 满足怎样的方程?

**解** (1)考虑包含着点 $D(x,y)$的两边长分别为 $\Delta x$ 与 $\Delta y$ 的小矩形元 $ABCD$(图 8.75).

在单位时间内沿 $Ox$ 轴方向从 $AD$ 边流入的量为 $u(x,y)\Delta y$(为简单起见,设密度 $\rho=1$),而同时从 $BC$ 边流出的量为 $u(x+\Delta x,y)\Delta y$.于是,在单位时间内,沿 $Ox$ 轴方向从单位面积的小正方形内流出的量为

$$\frac{u(x+\Delta x,y)-u(x,y)}{\Delta x\Delta y}\Delta y.$$

当 $\Delta x\to 0$ 时,此比值的极限$\dfrac{\partial u}{\partial x}$就是在点$(x,y)$沿 $Ox$ 轴方向的发散强度.

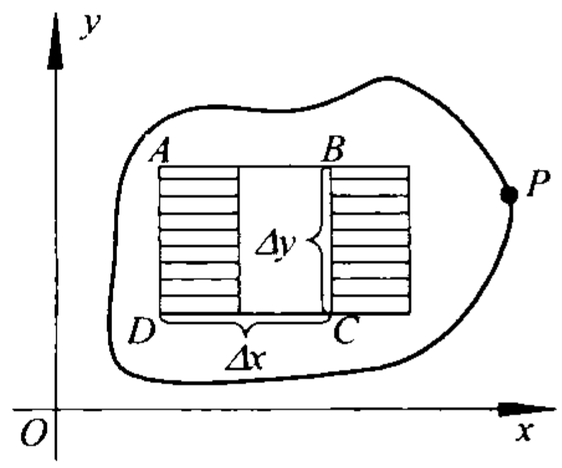


图 8.75

类似地,$\dfrac{\partial v}{\partial y}$就是在点$(x,y)$沿 $Oy$ 轴方向的发散强度.于是,在点$(x,y)$处流体的发散强度为$\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}$,而对于面积元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的流量即为

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此,总的流量为

$$Q=\iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

另一解法：令点 $P$ 为围线 $C$ 上的任一点，$n$ 为向外法向量，考虑曲线元素 ds. 单位时间内通过 ds 弧段的流量为

$$dQ=w_n ds,$$

其中 $w_n$ 为点 $P$ 处的流速 $w$ 在法向量 $n$ 上的投影：$w_n=w\cdot n$. 于是，所求的通过曲线 $C$ 的流量为

$$Q=\int_C w_n ds.$$

但是，$w_n=w\cdot n=u\cos(n,x)+v\cos(n,y)=u\dfrac{dy}{ds}-v\dfrac{dx}{ds}$ **)，故得

$$Q=\int_C u\,dy-v\,dx.$$

应用格林公式，即得

$$Q=\iint_S\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)dx\,dy.$$

(2) $d\Gamma=w\cdot dr=u\,dx+v\,dy$，故

$$\Gamma=\int_C u\,dx+v\,dy=\iint_S\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)dx\,dy$$

若流场无源泉、无漏孔及无旋度，则对于流场中任何围线 $C$ 及其所包围的区域 $S$，均有

$$Q=0\quad 及\quad \Gamma=0.$$

于是，在流场中的每一点，均有

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0\ 及\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=0\quad 或\quad \frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\partial v}{\partial y}及\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y},$$

这就是 $u,v$ 所应满足的方程.

*) 作者注：从原书答案来看，本题叙述有误. 最后的问题中“流体是不可压缩”应改为“流场无源泉、无漏孔”，而在题目开始，应假定流体不可压缩.

**) 参看 4323 题的推导.

**【4457】** 证明：场 $a=yz(2x+y+z)i+xz(x+2y+z)j+xy(x+y+2z)k$ 是有势场，并求这个场的势.

**提示** 只要证明 $\mathrm{rot}a=0$. 又由势 $u$ 满足 $du=a\cdot dr$，可得 $u=xyz(x+y+z)+C$，其中 $C$ 为任意常数.

**解** 由于对空间任一点 $(x,y,z)$ 均有

$$\begin{aligned}\mathrm{rot}a&=\left\{\frac{\partial}{\partial y}[xy(x+y+2z)]-\frac{\partial}{\partial z}[xz(x+2y+z)]\right\}i+\left\{\frac{\partial}{\partial z}[yz(2x+y+z)]-\frac{\partial}{\partial x}[xy(x+y+2z)]\right\}j\\&\quad+\left\{\frac{\partial}{\partial x}[xz(x+2y+z)]-\frac{\partial}{\partial y}[yz(2x+y+z)]\right\}k\\&=0,\end{aligned}$$

故 $a$ 为有势场.

又由于势 $u$ 满足

$$\begin{aligned}du&=a\cdot dr=yz(2x+y+z)dx+xz(x+2y+z)dy+xy(x+y+2z)dz\\&=xyz(dx+dy+dz)+(x+y+z)(yzdx+zxdy+xydz)=xyzd(x+y+z)+(x+y+z)d(xyz)\\&=d[xyz(x+y+z)],\end{aligned}$$

故势 $u=xyz(x+y+z)+C$，其中 $C$ 为任意常数.

**【4458】** 求由位于坐标原点的质量 $m$ 所产生的引力场 $a=-\dfrac{m}{r^3}r$ 的势.

**解** 由于 $du=a\cdot dr=-\dfrac{m}{r^3}(xdx+ydy+zdz)=-\dfrac{m}{2r^3}d(r^2)=-\dfrac{m}{r^2}dr=d\left(\dfrac{m}{r}\right)$，

故势 $u=\dfrac{m}{r}+C$ ($C$ 为任意常数). 通常取 $u=\dfrac{m}{r}$ ($r\neq 0$).

**【4459】** 求质量 $m_i$ ($i=1,2,\cdots,n$) 的质点位于点 $M_i$ ($i=1,2,\cdots,n$)，求此质点系所产生的引力场的势.

**解** 引力场 $a=-\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{m_i}{r_i^3}r_i$，其中 $r_i$ 为动点 $M$ 与 $M_i$ 之间的距离. 由于

$$\mathrm{d}u=\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{m_i}{r_i}\right),$$

故势 $u=\sum_{i=1}^{n}\frac{m_i}{r_i}+C$($C$ 为任意常数)，通常取 $u=\sum_{i=1}^{n}\frac{m_i}{r_i}$.

**【4460】** 证明：场 $\boldsymbol{a}=f(r)\boldsymbol{r}$（其中 $f(r)$是单值连续函数)是有势场. 求这个场的势.

**解** 利用 4436 题(2)的结果，即知 $\mathrm{rot}(f(r)\boldsymbol{r})=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{a}$ 为有势场. 又由于

$$\mathrm{d}u=\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=xf(r)\mathrm{d}x+yf(r)\mathrm{d}y+zf(r)\mathrm{d}z=\frac{1}{2}f(r)\mathrm{d}(r^2)=rf(r)\mathrm{d}r,$$

故势 $u=\int_{r_0}^{r}tf(t)\mathrm{d}t$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

**【4461】** 证明公式：$\mathrm{grad}_P\left(\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}\right)=-\iint\limits_S\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}+\iiint\limits_V\mathrm{grad}_Q\,\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}$，

其中 $S$ 为区域 $V$ 的边界曲面，$\boldsymbol{n}$ 为曲面 $S$ 的外法向量，$r$ 为点 $P(x,y,z)$与点 $Q(\xi,\eta,\zeta)$之间的距离.

**证** 首先指出，题中需假定 $\rho(Q)$在 $V$ 上具有连续的导数.

(ⅰ)先设点 $P(x,y,z)$在 $V$ 之外. 令

$$f(x,y,z)=\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}. \tag{1}$$

显然，右端积分的被积函数对参变量 $x,y,z$ 都具有连续的偏导数，故可在积分号下求导数，得

$$\mathrm{grad}_P f=\iiint\limits_V\rho(Q)\mathrm{grad}_P\frac{1}{r}\mathrm{d}V. \tag{2}$$

又由于 $$\mathrm{grad}_P\frac{1}{r}=-\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}=-\mathrm{grad}_Q\frac{1}{r},\quad \boldsymbol{r}=\overrightarrow{QP}$$

代入(2)式，得 $$\mathrm{grad}_P f=-\iiint\limits_V\rho(Q)\mathrm{grad}_Q\frac{1}{r}\mathrm{d}V. \tag{3}$$

在公式(4408 题(4)) $\mathrm{grad}_Q(\varphi\psi)=\varphi\mathrm{grad}_Q\psi+\psi\mathrm{grad}_Q\varphi$ 中，令 $\varphi=\rho(Q)$，$\psi=\frac{1}{r}$，再代入(3)式，得

$$\mathrm{grad}_P f=-\iiint\limits_V\mathrm{grad}_Q\left(\frac{\rho(Q)}{r}\right)\mathrm{d}V+\iiint\limits_V\mathrm{grad}_Q\,\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}. \tag{4}$$

根据奥氏公式，有 $$\iiint\limits_V\mathrm{grad}_Q\left(\frac{\rho(Q)}{r}\right)\mathrm{d}V=\iint\limits_S\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}. \tag{5}$$

将上式代入(4)，即得 $$\mathrm{grad}_P f=-\iint\limits_S\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}+\iiint\limits_V\mathrm{grad}_Q\,\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}.$$

(ⅱ)现设点 $P(x,y,z)$在 $V$ 的内部. 仍按(1)式令 $f(x,y,z)$. 注意，这时(1)式右端的积分为广义重积分(点 $P$ 为瑕点)；但易知它收敛，因为在以 $P$ 点为中心，$\varepsilon$ 为半径的球域 $V_\varepsilon$ 上的积分满足($M=\max\limits_{Q\in V}|\rho(Q)|$)

$$\left|\iiint\limits_{V_\varepsilon}\frac{\rho(Q)}{r}\mathrm{d}V\right|\leqslant\iiint\limits_{V_\varepsilon}\frac{|\rho(Q)|}{r}\mathrm{d}V\leqslant M\iiint\limits_{V_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}V}{r}=M\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\varepsilon}\frac{r^2}{r}\mathrm{d}r=2M\pi\varepsilon^3\to0\quad(\varepsilon\to+0).$$

我们证明：这时仍可将(1)式的积分在积分号下求导数而得(2)式. 事实上，由于

$$\left|\iiint\limits_{V_\varepsilon}\rho(Q)\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial x}\mathrm{d}V\right|\leqslant\iiint\limits_{V_\varepsilon}\left|\rho(Q)\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial x}\right|\mathrm{d}V=\iiint\limits_{V_\varepsilon}\left|-\rho(Q)\frac{x-\xi}{r^3}\right|\mathrm{d}V\leqslant M\iiint\limits_{V_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}V}{r^2}$$

$$=M\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\varepsilon}\frac{r^2}{r^2}\mathrm{d}r=4M\pi\varepsilon,$$

故积分 $\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial x}\mathrm{d}V$ 关于 $x$ 一致收敛. 于是，(1)式右端的积分可在积分号下关于 $x$ 求偏导数，得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial x}\mathrm{d}V. \tag{6}$$

同理可得

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\iiint_V \rho(Q)\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial y}\mathrm{d}V. \tag{7}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}=\iiint_V \rho(Q)\frac{\partial\left(\frac{1}{r}\right)}{\partial z}\mathrm{d}V. \tag{8}$$

由(6),(7),(8)三式,即得(2)式,仿(ⅰ)段办法,可得(3)式与(4)式(注意,仿前,可知(4)式右端两个积分都收敛).但不能直接对 $V$ 应用奥式公式而得(5)式,因为有瑕点 $P$,但显然可对$V-V_\varepsilon$,应用奥式公式,得

$$\iiint_{V-V_\varepsilon}\mathrm{grad}_Q\left(\frac{\rho(Q)}{r}\right)\mathrm{d}V=\iint_{S+S_\varepsilon}\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r} \tag{9}$$

其中 $S_\varepsilon$ 为球域 $V_\varepsilon$ 的边界(球面),在 $S_\varepsilon$ 上的 $\boldsymbol{n}$ 是指向点 $P$ 的.由于

$$\left|\iint_{S_\varepsilon}\rho(\theta)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}\right|\leqslant\sqrt{3}\iint_{S_\varepsilon}|\rho(\theta)|\frac{\mathrm{d}S}{r}\leqslant\sqrt{3}M\iint_{S_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}S}{r}=\frac{\sqrt{3}M}{\varepsilon}\iint_{S_\varepsilon}\mathrm{d}S=\frac{\sqrt{3}M}{\varepsilon}\,4\pi\varepsilon^2=4\sqrt{3}\pi M\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{\varepsilon\to+0}\iint\limits_{S_\varepsilon}\rho(\theta)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}=0$.于是,在(9)式两端令 $\varepsilon\to+0$ 取极限,即得(5)式.以(5)式代入(4)式,最后得所要证的公式

$$\mathrm{grad}_P\left\{\iiint_V\rho(\theta)\frac{\mathrm{d}V}{r}\right\}=-\iint_S\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}+\iiint_V\mathrm{grad}_Q\,\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}.$$

证毕.

**【4462】** 证明:若 $\boldsymbol{a}=\mathrm{grad}u$,其中

$$u(x,y,z)=-\frac{1}{4\pi}\iiint_{-(\infty)}^{+\infty}\frac{\rho(\xi,\eta,\zeta)}{r}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,\quad r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2},$$

则 $\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\rho(x,y,z)$ (假定相应的积分有意义).

**证** 首先指出,为保证题述的广义重积分(既是无穷积分,又是瑕积分)的存在性以及下面要用到的积分号下求导数的合理性,一般我们需假定:$\rho(\xi,\eta,\zeta)$在全空间具有连续的偏导数,并且当 $R=\sqrt{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}$ 充分大时($R\geqslant R_0$),有

$$|\rho(\xi,\eta,\zeta)|\leqslant\frac{M}{R^{2+\alpha}}, \tag{1}$$

其中 $M>0$,$\alpha>0$,是两个常数.

考虑空间任一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$.用 $V_0$ 表示以 $P_0$ 为中心,1 为半径的单位球域.我们先限制点 $P(x,y,z)$ 只在 $V_0$ 中变动.又用 $V_1$ 表示以 $P_0$ 为中心,2 为半径的球域,$V_2$ 表示整个空间去掉 $V_1$ 所剩下的部分(无界域).令

$$u_1(x,y,z)=\iiint_{V_1}\frac{\rho(\xi,\eta,\zeta)}{r}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta. \tag{2}$$

$$u_2(x,y,z)=\iiint_{V_2}\frac{\rho(\xi,\eta,\zeta)}{r}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta. \tag{3}$$

于是,
$$u(x,y,z)=-\frac{1}{4\pi}[u_1(x,y,z)+u_2(x,y,z)]. \tag{4}$$

(2)式右端为瑕积分,在 4461 题证明的第(ⅱ)段中已证它是收敛的;(3)式右端为无穷积分,下面证明它收敛.令

$$r_0=\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2},\quad R_1=\max\{R_0,2(r_0+1)\},$$

则当 $R\geqslant R_1$ 时,有 $R\geqslant R_0$(从而,(1)式满足),且 $R\geqslant 2(r_0+1)$.以 $Q$ 表示点$(\xi,\eta,\zeta)$,$O$ 表示原点(0,0,0).由于三角形两边之和大于第三边,故(注意 $P\in V_0$).

$$R=\overline{OQ}\leqslant\overline{OP}+\overline{PQ}\leqslant r_0+1+r\leqslant\frac{R}{2}+r,$$

从而，

$$\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_1^2}\left|\frac{\rho(\xi,\eta,\zeta)}{r}\right|\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta\leqslant M\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_1^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{rR^{2+\alpha}}\leqslant 2M\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_1^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{R^{3+\alpha}}$$

$$=2M\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_{R_1}^{+\infty}\frac{R^2}{R^{3+\alpha}}\mathrm{d}R=2M\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_{R_1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}R}{R^{1+\alpha}}=\frac{8M\pi}{\alpha R_1^{\alpha}}<+\infty,\tag{5}$$

故(3)式右端的无穷积分收敛.

由(4)式知 $u(x,y,z)$ 有定义. 由于 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)=\Delta u$，故我们只要证明

$$\Delta u=\rho(x,y,z).\tag{6}$$

我们证明(3)式右端的无穷积分可在积分号下求导数两次：

$$\frac{\partial u_2}{\partial x}=\iiint\limits_{V_2}\rho(\xi,\eta,\zeta)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,\tag{7}$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2}=\iiint\limits_{V_2}\rho(\xi,\eta,\zeta)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta.\tag{8}$$

为此，只要证明(7)式右端的积分和(8)式右端的积分都关于 $(x,y,z)\in V_0$ 一致收敛. 由于

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)=\frac{\xi-x}{r^3},\quad\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right)=-\frac{1}{r^3}+\frac{3(\xi-x)^2}{r^5},$$

故仿(5)式之推导，可得：当 $R_2>R_1=\max\{R_0,2(r_0+1)\}$ 时，对一切 $(x,y,z)\in V_0$，有

$$\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_2^2}\left|\rho(\xi,\eta,\zeta)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)\right|\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta\leqslant M\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_2^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r^2R^{2+\alpha}}\leqslant 4M\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_2^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{R^{4+\alpha}}=\frac{16M\pi}{(1+\alpha)R_2^{1+\alpha}},$$

$$\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_2^2}\left|\rho(\xi,\eta,\zeta)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right)\right|\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta\leqslant 4M\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_2^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r^3R^{2+\alpha}}\leqslant 32M\iiint\limits_{\xi^2+\eta^2+\zeta^2\geqslant R_2^2}\frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{R^{5+\alpha}}=\frac{128M\pi}{(1+\alpha)R_2^{2+\alpha}}.$$

由此可知，(7)式右端的积分和(8)式右端的积分都关于 $(x,y,z)\in V_0$ 一致收敛. 因此，(7)式与(8)式当 $(x,y,z)\in V_0$ 时成立. 同理可证，当 $(x,y,z)\in V_0$ 时，有

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2}=\iiint\limits_{V_2}\rho(\xi,\eta,\zeta)\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta,\tag{9}$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial z^2}=\iiint\limits_{V_2}\rho(\xi,\eta,\zeta)\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta.\tag{10}$$

将(8)，(9)，(10)三式相加，即得(注意到 $\Delta(\frac{1}{r})=0$)

$$\Delta u_2=\iiint\limits_{V_2}\rho(\xi,\eta,\zeta)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta=0.\tag{11}$$

下面再求 $\Delta u_1=\mathrm{div}(\mathrm{grad}u_1)$. 由 4461 题的结果知

$$\mathrm{grad}u_1=-\iint\limits_{S_1}\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}+\iiint\limits_{V_1}\mathrm{grad}_Q\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r},\tag{12}$$

其中 $S_1$ 表示 $V_1$ 的边界(球面). 显然，当 $P(x,y,z)\in V_0$ 时，(12)式右端的第一个积分(曲面积分)的被积函数具有对于 $x,y$ 及 $z$ 的连续偏导数，故可在积分号下求对于 $x,y$ 及 $z$ 的偏导数. 另外，仿照 4461 题(ⅱ)段之证可知(12)式右端的第二个积分(三重积分)也可在积分号下求对于 $x,y$ 及 $z$ 的偏导数. 于是，得

$$\mathrm{div}(\mathrm{grad}u_1)=-\iint\limits_{S_1}\mathrm{div}_P\left[\frac{\rho(Q)\boldsymbol{n}}{r}\right]\mathrm{d}S+\iiint\limits_{V_1}\mathrm{div}_P\left[\frac{1}{r}\mathrm{grad}_Q\rho(Q)\right]\mathrm{d}V.\tag{13}$$

利用公式 $\mathrm{div}(v\boldsymbol{a})=v\mathrm{div}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{grad}v$(4424 题(3))，可知(注意到 $\rho(Q)\boldsymbol{n}$ 及 $\mathrm{grad}_Q\rho(Q)$ 均与 $P$ 无关)

$$\mathrm{div}_P\left[\frac{\rho(Q)\boldsymbol{n}}{r}\right]=\rho(Q)\boldsymbol{n}\cdot\mathrm{grad}_P\left(\frac{1}{r}\right)=-\rho(Q)\boldsymbol{n}\cdot\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)=-\rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right),$$

$$\mathrm{div}_P\left[\frac{1}{r}\mathrm{grad}_Q\rho(Q)\right]=\mathrm{grad}_Q\rho(Q)\cdot\mathrm{grad}_P\left(\frac{1}{r}\right)=-\mathrm{grad}_Q\rho(Q)\cdot\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right).$$

代入(13)式，得

$$\Delta u_1 = \iint\limits_{S_1} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S - \iiint\limits_{V_1} \mathrm{grad}_Q\,\rho(Q)\cdot\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}V. \tag{14}$$

由于

$$\mathrm{div}_Q\left[\rho(Q)\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\right]=\rho(Q)\Delta_Q\left(\frac{1}{r}\right)+\mathrm{grad}_Q\,\rho(Q)\cdot\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right),$$

而 $\Delta_Q\left(\frac{1}{r}\right)=0$ $(Q\neq P)$，故(14)式可写为

$$\Delta u_1 = \iint\limits_{S_1} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S - \iiint\limits_{V_1} \mathrm{div}_Q\left[\rho(Q)\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\right]\mathrm{d}V. \tag{15}$$

下面计算(15)式中的三重积分，用 $\Omega_\varepsilon$ 表示以点 $P(x,y,z)$ 为中心，$\varepsilon$ 为半径的球域，其边界(球面)记为 $S_\varepsilon$.

对 $V_1-\Omega_\varepsilon$ 应用奥氏公式，得

$$\begin{aligned}\iiint\limits_{V_1-\Omega_\varepsilon} \mathrm{div}_Q\left[\rho(Q)\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\right]\mathrm{d}V &= \iint\limits_{S_1+S_\varepsilon} \rho(Q)\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S\\ &= \iint\limits_{S_1} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S+\iint\limits_{S_\varepsilon} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S,\end{aligned} \tag{16}$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 是向外法向量，从而，在 $S_\varepsilon$ 上是指向点 $P(x,y,z)$ 的. 由中值定理知，

$$\begin{aligned}\iint\limits_{S_\varepsilon} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S &= -\iint\limits_{S_\varepsilon} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S = \iint\limits_{S_\varepsilon} \rho(Q)\frac{\mathrm{d}S}{r^2} = \frac{1}{\varepsilon^2}\iint\limits_{S_\varepsilon} \rho(Q)\mathrm{d}S\\ &= \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\rho(Q_\varepsilon)\cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi\rho(Q_\varepsilon),\end{aligned}$$

其中 $Q_\varepsilon$ 是球面 $S_\varepsilon$ 上的某一点. 代入(16)式，得

$$\iiint\limits_{V_1-\Omega_\varepsilon} \mathrm{div}_Q\left[\rho(Q)\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\right]\mathrm{d}V = \iint\limits_{S_1} \rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S+4\pi\rho(Q_\varepsilon),$$

两端令 $\varepsilon\to+0$ 取极限，得

$$\iiint\limits_{V_1} \mathrm{div}_Q\left[\rho(Q)\mathrm{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)\right]\mathrm{d}V = \iint\limits_{S_1}\rho(Q)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}S+4\pi\rho(P),$$

再以此式代入(15)式，得

$$\Delta u_1 = -4\pi\rho(x,y,z). \tag{17}$$

由(17)式，(11)式以及(4)式，即得(6)式. 于是，(6)式对一切点 $P(x,y,z)\in V_0$ 成立. 由于 $V_0$ 的中心 $P_0$ $(x_0,y_0,z_0)$ 是任意的(可为空间任一点)，故知(6)式对空间任一点都成立. 证毕.

[General Information]
书名=Б. П. 吉米多维奇数学分析习题集题解 6 第4版
作者=费定晖，周学圣编演
页数=204
SS号=13246014
出版日期=2012.09
出版社=山东科学技术出版社

书名
前言
目录
正文